

eul_wid: qmm-ct

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On Anatomical Procedures

Περὶ τῶν ἀνατομικῶν ἐπιτηδευμάτων

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ [Atticizing Technical](#)
Domain: Ἰατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- 2 215 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΝΕΑ. ΒΙΒΛΙΟΝ Α.
Ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἔγραψα μὲν καὶ πρόσθεν, ἥνίκα τὸ πρῶτον ἀνῆλθον ἔναγχος εἰς
Ῥώμην, ἄρχειν ἡργμένου τοῦ καὶ νῦν ἡμῖν ἄρχοντος Ἀντωνίνου, γράφειν δ' αὖθις ἄλλας ἔοικα
ταύτας διὰ διττὴν αἰτίαν. ἑτέραν μὲν, ὅτι Φλάβιος Βοηθὸς ἀνὴρ ὕπατος Ῥωμαίων, ἐξιὼν ἐκ
Ῥώμης εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα Πτολεμαῖδα, παρεκάλεσέ με τὰς ἐγχειρήσεις ἐκείνας αὐτῷ
γράφειν, δριμὺν ἔρωτα τῆς ἀνατομικῆς ἐραστῆς θεωρίας, εἶπερ τις καὶ ἄλλος τῶν πώποτε
γεγενημένων ἀνθρώπων.
- 2 216 τοῦτῳ τῷ Βοηθῷ καὶ ἄλλας μὲν ἔδωκα πραγματείας ἐξιόντι, καὶ μέντοι καὶ τὴν τῶν
ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων ἐν δυοῖν ὑπομνήμασιν· ἐπεὶ γέ τοι ἐτεθέατο πάνυ πολλὰ παρ' ἡμῖν ἐν
ὀλίγῳ, δεδιὼς δὲ, μὴ λάθοιτό ποτε τῶν ὀφθέντων, ἐδεήθη τοιούτων ἀναμνήσεων. ἐπεὶ δ'
ἐκεῖνος μὲν ἤδη τέθνηκεν, ἐγὼ δὲ οὐκ ἔχω τῶν γενομένων ὑπομνημάτων ἀντίγραφα διδόναι
τοῖς ἐταίροις, δι' ἐγκαύσεως ἀπολομένων ὧν εἶχον ἐν Ῥώμῃ, διὰ τοῦτο παρακαλεσάντων
αὐτῶν, ἔδοξεν ἄμεινον εἶναι γράφειν ἕτερα. δευτέραν δ' αἰτίαν, διὰ τὸ βελτίῳ μακρῷ τῆς τότε
τὴν νῦν μοι γεννησομένην ἀποδειχθήσεσθαι πραγματείαν, ἅμα μὲν εἰς διέξοδον ὑπομνημάτων
πλειόνων ἐκταθεῖσαν ἕνεκα σαφηνείας, ἅμα δ' ἀκριβεστέραν ἐκείνης ἐσομένην, ὥς ἂν πολλῶν
ἐν τῷ μεταξύ προσεξευρημένων μοι θεωρημάτων ἀνατομικῶν. ἐπιδημοῦντος μὲν γὰρ ἔτι τῇ
Ῥωμαίων πόλει τοῦ Βοηθοῦ, τὰ τε περὶ τῆς Ἱπποκράτους ἀνατομῆς, καὶ τὰ περὶ τῆς
Ἑρασιστράτου, καὶ μέντοι καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπὶ τῶν ζώωντων, ἔτι τε τὰ περὶ τῆς ἐπὶ τῶν
τεθνεώτων ἐγράφη, καὶ σὺν αὐτοῖς γε τὰ τε περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτιῶν, καὶ τὰ περὶ φωνῆς.
- 2 217 ἐξιόντι δ' ἐγράφετό μοι πραγματεία μεγάλη περὶ χρείας μορίων, ἣν συντελέσας ἐν ιζ' βιβλίοις
ἔπεμψα καὶ αὐτὴν ἔτι ζῶντι τῷ Βοηθῷ. τὰ μέντοι περὶ θώρακος καὶ πνεύμονος κινήσεως
ὑπομνήματα τρία πάλοι ποτὲ ἔγραψα, μεираκίον ὧν ἔτι, συμφοιτητῇ χαριζόμενος εἰς τὴν
ἑαυτοῦ πατρίδα πορευομένῳ διὰ χρόνου πλείονος, ἐπιδείξασθαι μὲν ἐφιεμένῳ δημοσίᾳ, μὴ
δυναμένῳ δὲ αὐτῷ συντιθέναι λόγους ἐπιδεικτικούς. ἀποθανόντος δὲ καὶ ἐκείνου, συνέβη τὰ
ὑπομνήματα ἐκπεσεῖν, ὥς κτήσασθαι πολλοὺς αὐτὰ, καίτοι γ' οὐ πρὸς ἔκδοσιν ἦν γεγονότα.
διατρίβων γὰρ ἔτι κατὰ Σμύρναν ἕνεκα Πέλοπος, ὃς δευτέρός μοι διδάσκαλος ἐγένετο μετὰ
Σάτυρον τὸν Κοῖντου μαθητὴν, ἔγραψα μὲν αὐτὰ, μηδὲν μήπω μέγα καὶ καινὸν αὐτὸς εἰρηκώς.
ὕστερον δὲ ἐν Κορίνθῳ μὲν Νουμισιανοῦ χάριν, ὃς καὶ αὐτὸς ἐνδοξότατος ἦν τῶν Κοῖντου
μαθητῶν, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ καὶ τισιν ἄλλοις ἔθνεσι γενόμενος, ἐν οἷς ἐπυνθανόμην Κοῖντου

μαθητὴν ἔνδοξον Νουμισιανὸν διατρίβειν, εἴτ' ἐπανελθὼν εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μείνας ἐν αὐτῇ χρόνον οὐ πολὺν, ἀνῆλθον εἰς Ῥώμην, ἐν ἣ καὶ τῷ Βοηθῷ παμπόλλας ἐποίησάμην ἀνατομὰς, παρόντος αὐτῷ αἰεὶ μὲν Εὐδήμου τε τοῦ περιπατητικοῦ καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ νῦν Ἀθήνησιν ἀξιουμένου τοὺς περιπατητικούς λόγους διδάσκειν δημοσίᾳ, πολλάκις δὲ καὶ ἄλλων ἀνδρῶν ἐν τέλει, καθάπερ καὶ τοῦδε τοῦ νῦν ἐπάρχου τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ἀνδρὸς τὰ πάντα πρωτεύοντος ἔργοις τε καὶ λόγοις τοῖς ἐν φιλοσοφίᾳ, Σεργίου Παύλου ὑπάτου.

2 218 τότε γοῦν ἐποίησα καὶ τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις τῷ Βοηθῷ, πολὺ τῶνδε τῶν νῦν μοι γραφησομένων ἀπολειπομένας, οὐ σαφηνεῖα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀκριβεῖα. καὶ τοίνυν ἤδη μοι πρόσεχε τὸν νοῦν ἀρχομένῳ τοῦ λόγου. Ὅποῖόν τι ταῖς σκηναῖς οἱ καλούμενοι κάμακές εἰσιν, καὶ ταῖς οἰκίαις οἱ τοῖχοι, τοιοῦτον ἐν τοῖς ζώοις ἢ γε τῶν ὁστῶν οὐσία. συνεξομοιοῦσθαι γὰρ αὐτῇ τᾶλλα καὶ συμμεταβάλλεσθαι πέφυκεν.

2 219 οἶον, εἰ τῷ ζώῳ τὸ κράνιον ἢ στρογγύλον, ἀνάγκη καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοιοῦτον εἶναι, ὥσπερ γε καὶ, εἰ πρόμηκες, προμήκης τούτῳ τῷ ζώῳ καὶ ὁ ἐγκέφαλος. εἰ δὲ γένυες σμικραὶ, καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον στρογγυλότερον, ἀνάγκη καὶ τοὺς μῦς αὐτῶν εἶναι σμικροὺς. οὕτως δὲ καὶ, εἰ μακραὶ, μακρὸν μὲν εὐθύς ὅλον καὶ τὸ πρόσωπον ἔσται τῷ τοιούτῳ ζώῳ, μακροὶ δὲ καὶ οἱ κατ' αὐτὸ μῦες. διὰ τοῦτο γοῦν καὶ ὁ πίθηκος ἀπάντων τῶν ζώων ὁμοιότατος ἀνθρώπῳ καὶ σπλάγχνοις, καὶ μυσὶ, καὶ ἀρτηρίαις, καὶ φλεψὶ, καὶ νεύροις, ὅτι καὶ τῇ τῶν ὁστῶν ιδέα. διὰ γὰρ τὴν τούτων φύσιν ἐπὶ τε δυοῖν βαδίζει σκελοῖν, καὶ τοῖς προσθίοις κώλοις ὥσπερ χερσὶ χρῆται, καὶ στέρνον πλατύτατον ἀπάντων τῶν τετραπόδων ἔχει, καὶ κλεῖς ὡσαύτως ἀνθρώπῳ, καὶ πρόσωπον στρογγύλον καὶ τράχηλον μικρόν. τούτων δ' ὁμοίων ὑπαρχόντων, οὐκ ἐνδέχεται τοὺς μῦς ἑτεροίως ἔχειν. ἐπιτέτανται γὰρ οὗτοι τοῖς ὁστοῖς ἔξωθεν, ὥστε καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν καὶ τὸ σχῆμα μιμοῦνται. τούτοις δ' ἀκολουθοῦσιν ἀρτηρίαι καὶ φλέβες, καὶ νεῦρα.

2 220 καὶ ταῦτ' οὖν ὅμοια τοῖς ὁμοίοις ὁστοῖς. ἐπεὶ τοίνυν ἢ τε μορφή τοῦ σώματος ὁμοιοῦται τοῖς ὁστοῖς, ἢ τε τῶν ἄλλων μορίων φύσις ἔπεται τοῖσδε, πρῶτον οὖν ἀπάντων ἀξιώ σε τῶν ἀνθρωπίνων ὁστῶν ἐμπειρίαν ἀκριβῆ λαβεῖν, μὴ κατὰ τὸ πάρεργον αὐτὰ θεασάμενον, ἀλλὰ μὴδ' ἐκ βιβλίου μόνου ἀναλεξάμενον, ἃ τινες μὲν ὁστολογίας ἐπιγράφουσιν, ἔνιοι δὲ σκελετοὺς, ἔνιοι δ' ἀπλῶς περὶ ὁστῶν, οἷόν περ ἔστι καὶ τὸ ἡμέτερον, ὃ πέπεισμαι καὶ τῇ τῶν πραγμάτων ἀκριβεῖα, καὶ τῷ τάχει τῆς ἐρμηνείας, καὶ τῇ σαφηνείᾳ, βέλτιον εἶναι τῶν ἅπασιν τοῖς ἔμπροσθεν γεγραμμένων. ἔργον δέ σοι γενέσθω καὶ σπούδασμα, μὴ μόνον ἐκ τοῦ βιβλίου τὴν ιδέαν ἐκάστου τῶν ὁστῶν ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ὁμμάτων σύντονον αὐτόπτην αὐτὸν ἐργάσασθαι τῶν ἀνθρωπείων ὁστῶν. ἔστι δ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μὲν τοῦτο πάνυ ῥάδιον, ὥστε καὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν τοῖς φοιτηταῖς οἱ κατ' ἐκεῖνο τὸ χωρίον ἱατροὶ μετὰ τῆς αὐτοψίας πορίζονται. καὶ πειρατέον ἐστὶ σοι, κἄν μὴ δι' ἄλλο τι, διὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ μόνον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γενέσθαι.

2 221 μὴ δυνηθέντι δὲ τούτου τυχεῖν, οὐκ ἀδύνατον οὐδ' οὕτως ἀνθρώπων ὅσα θεάσασθαι. ἐγὼ γε οὖν ἐθεασάμην πάνυ πολλάκις, ἥτοι τάφων τινῶν, ἢ μνημάτων διαλυθέντων. ἀλλὰ καὶ ποταμὸς ἐπαναβάς ποτε τάφῳ πρὸ μηνῶν ὀλίγων αὐτοσχεδίως γεγεννημένῳ διέλυσέ τε ῥαδίως αὐτὸν, ἐπισυράμενός τε τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς ὅλον τοῦ νεκροῦ τὸ σῶμα, τῶν μὲν σαρκῶν ἤδη σεσηπυῖαν, ἀκριβῶς δ' ἀλλήλοις ἔτι συνεχομένων τῶν ὁστῶν, ἄχρι μὲν σταδίου κάταντες συρόμενον ἐπηνέγκατο· λιμνῶδους δὲ αὐτὸ ἐκδεξαμένου χωρίου, τοῖς χεῖλεσιν ὑπτίου, πρὸς τοῦτο ἀπεκρούσθη τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα, καὶ ἦν ἰδεῖν καὶ τοῦτο τοιοῦτο, οἷόν περ ἂν ἐπίτηδες αὐτὸ παρεσκεύασεν ἱατρὸς εἰς διδασκαλίαν μεираκίου. ἐθεασάμεθα δὲ ποτε καὶ ληστοῦ σκελετὸν ἐν ὄρει κείμενον ὀλίγον ἔξωτέρῳ τῆς ὁδοῦ, ὃν ἀπέκτεινε μὲν τις ὁδοιπόρος ἐπεγχειροῦντα πρότερον ὁμόσε χωρήσας, οὐκ ἔμελλε δὲ θάψειν οὐδεὶς τῶν οἰκητόρων τῆς χώρας ἐκείνης, ἀλλ' ὑπὸ μίσους ἐπέχαιρον ἐσθιομένῳ τῷ σώματι πρὸς τῶν οἰωνῶν, οἵτινες ἐν

δυσὶν ἡμέραις αὐτοῦ καταφαγόντες τὰς σάρκας ἀπέλιπον ὥς εἰς διδασκαλίαν τῷ βουλευθέντι θεάσασθαι τὸν σκελετόν.

- 2 222 σὺ δὲ, εἰ μὴδὲ τοιοῦτον μὴδὲν εὐτύχησας θεάσασθαι, πίθηκον οὖν ἀνατεμών, ἐπ' αὐτοῦ κατανόησον ἕκαστον τῶν ὁσῶν ἀκριβῶς ἀφελὼν τὰς σάρκας. ἔκλεξαι δὲ εἰς τοῦτο τῶν πιθήκων τοὺς ὁμοιοτάτους ἀνθρώπῳ. τοιοῦτοι δ' εἰσὶν, ὧν οὐθ' αἱ γένυες προμήκεις, οὐθ' οἱ κυνόδοντες ὀνομαζόμενοι μεγάλοι. τοῖς δὲ τοιούτοις πιθήκοις εὐρήσεις καὶ ἄλλα μόρια παραπλησίως ἀνθρώποις διακείμενα, καὶ διὰ τοῦτο βαδίζοντάς τε καὶ τρέχοντας αὐτοὺς ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. ὅσοι δ' ἐξ αὐτῶν εἰκόσιν τοῖς κυνοκεφάλοις, μακρορυγχότεροί τέ εἰσι καὶ μεγάλους ἔχουσι τοὺς κυνόδοντας. οὗτοι καὶ μόλις ἐπὶ δυοῖν ἴστανται κώλων ὄρθιοι τοσοῦτον ἀπέχουσι τοῦ περιπατεῖν ἢ τρέχειν. ἀπολείπονται οὖν βραχύ τι καὶ οἱ μάλιστα εἰκότες ἀνθρώπῳ πίθηκοι τῆς ἀκριβοῦς ὀρθότητος. ἢ τε γὰρ τοῦ μηροῦ κεφαλὴ τῇ κατ' ἰσχίον κοτύλῃ λοξοτέρα πῶς ἐπερῆρεται, καὶ τῶν καθηκόντων εἰς τὴν κνήμην μυῶν ἐπὶ πλεόν ἔνιοι προέρχονται· κωλύει δ' ἄμφω ταῦτα καὶ παραβλάπτει τὴν ὀρθότητα, καθάπερ καὶ οἱ πόδες αὐτοὶ, στενοτέρας μὲν ἔχοντες τὰς πτέρνας, ἐσχισμένους δ' ἀπ' ἀλλήλων ἐπὶ πολὺ τοὺς δακτύλους.
- 2 223 ἀλλὰ σμικρὰ ταῦτά ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο βραχὺ τῆς ὀρθότητος ἀφαιρεῖται τὸν πίθηκον. ὅσοι δὲ εἰκόσιν τοῖς κυνοκεφάλοις πίθηκοι, πλεόν οὗτοι καὶ σαφὲς ἤδη τῆς ἀνθρώπων ιδέας ἀποκεχωρηκότες ἐναργῇ καὶ τὴν τῶν ὁσῶν ἀνομοιότητα κέκτηνται. τῶν μὲν δὴ πιθήκων τοὺς ἀνθρωποειδεστάτους ἐκλεγόμενος, ἐπ' αὐτῶν καταμάνθανε τὴν τῶν ὁσῶν φύσιν ἀκριβῶς ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀναλεγόμενος γραμμάτων. εὐθὺς γὰρ ὑπάρξει σοι καὶ τοῖς ὀνόμασιν αὐτῶν ἐθίζεσθαι, χρησίμοις ἔσεσθαι μέλλουσι καὶ εἰς τὴν τῶν ἄλλων μορίων διδασκαλίαν τῆς ἀνατομῆς. οὕτω δὲ καὶ εἰ περιτύχοις ποθ' ὕστερον ἀνθρωπίνῳ σκελετῷ, ῥαδίως ἅπαντα κατανοήσεις τε καὶ μνημονεύσεις. εἰ δ' ἀναγνώσει μόνη θαρρήσεις, ἄνευ τοῦ προεθισθῆναι τῇ θεᾷ τῶν πιθηκίων ὁσῶν, οὐκ ἂν οὔτε κατανοήσῃς ἀκριβῶς ἀνθρώπου σκελετὸν ἐξαίφνης ἰδὼν, οὔτε μνημονεύσῃς.
- 2 224 ἢ γάρ τοι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων μνήμη συνεχοῦς ὁμιλίας δεῖται· καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἐκείνους τάχιστα γνωρίζομεν, οἷς πολλάκις συνεγενόμεθα, τὸν δ' ἅπαξ ἢ δις ὀφθέντα διὰ χρόνου πλείονος θεασάμενοι πάλιν παρερχόμεθα, μήτε γνωρίζοντες ὅλως, μήτε ἀναμιμνησκόμενοι τῆς ἔμπροσθεν θέας. οὕτως οὖν οὐδ' ἡ πολυθρύλλητος ἀνατομὴ ἢ κατὰ περίπτωσιν, ἣν ἔνιοι τῶν ἰατρῶν πρεσβεύουσιν, ἱκανὴ διδάσκειν ἐστὶ τῶν ὀφθέντων τὴν φύσιν. ὀρᾶσθαι γὰρ χρή πρότερον ἐπὶ πολλῆς σχολῆς ἕκαστον τῶν μορίων, ἵν' ἐξαίφνης ὀφθὲν γνωρισθῇ, μάλιστα μὲν ἐπ' ἀνθρώπων αὐτῶν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλ' ἐπὶ ζώων παραπλησίων ἀνθρώπῳ. πολλῶν γοῦν ἐψιλώθη μόρια τοῦ δέρματος, τινῶν δὲ καὶ τῆς σαρκὸς αὐτῆς ἐκ τῶν ἐπιδημησάντων ἀνθράκων ἐν πολλαῖς τῶν ἐν Ἀσίᾳ πόλεων. ἐγὼ δὲ ἐν τῇ πατρίδι κατ' ἐκεῖνον ἔτι διέτριβον τὸν χρόνον, ὑπὸ Σατύρῳ παιδευόμενος, ἔτος ἤδη τέταρτον ἐπιδημοῦντι τῇ Περγᾷ μετὰ Κοστουνίου Ῥουφίνου, κατασκευάζοντος ἡμῖν τὸν νεῶν τοῦ Διὸς Ἀσκληπιοῦ· ἐτεθνήκει δ' οὐ πρό πολλοῦ Κόϊντος, ὁ διδάσκαλος τοῦ Σατύρου.
- 2 225 ὅσοι μὲν οὖν ἡμῶν ἐτεθέαντο, Σατύρου ἀνατέμνοντος τῶν ἐψιλωμένων τι μορίων, ἐτοίμως τ' ἐγνωρίζομεν αὐτὰ καὶ διηρθρωμένην ἐποιοῦμεθα τὴν διάγνωσιν, ἐπιτάττοντες τοῖς κάμνουσι, κινεῖσθαι τίνα κίνησιν, ἣν ἡπιστάμεθα διὰ τοῦδέ τινος ἐπιτελεῖσθαι μὺς, ὀλίγον τι παραστέλλοντες καὶ παρατρέποντες ἐνίστε τοὺς μῦς ὑπὲρ τοῦ θεάσασθαι παρακειμένην ἀρτηρίαν μεγάλην ἢ νεῦρον ἢ φλέβα. τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ἐωρῶμεν οἷον τυφλοὺς ἀγνοοῦντάς τε τὰ γεγυμνωμένα μόρια, καὶ πάσχοντας ἐξ ἀνάγκης δυοῖν θάτερον, ἢ πολλὰ μέρη τῶν ἐψιλωμένων μυῶν ἐπαίροντάς τε καὶ παρατρέποντας, ἐξ ὧν ἀνιαροὶ οἱ κάμνοντες ἐγίγνοντο, μάτην ἐνοχλοῦντας, ἢ μὴδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιχειροῦντας θεᾷ τοιαύτῃ· τὸ μὲν γὰρ

προστάξει τῷ κάμνοντι τὴν προσήκουσαν κίνησιν κινῆσαι τὸ μόριον οἱ ἐν ἔθει μᾶλλον ἠπίσταντο. ἔγνω οὖν ἐναργῶς ἐκ τουτωνὶ τὴν τραυματικὴν θέαν τοῖς μὲν ἤδη τι προδεδειγμένοις βεβαιοῦσαν ἃ μεμαθήκασι, τοῖς δ' οὐδὲν προεπισταμένοις ἀδυνατοῦσαν διδάσκειν τὸ πᾶν.

2 226 ἀλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἰτέον. ἀπάντων, ὡς ἔφην, τῶν ὁστῶν κατανοῆσαι χρὴ τὴν φύσιν, εἴτ' ἐπὶ ἀνθρώπου σώματι, εἴτ' ἐν πιθήκου, εἰ δυνηθείης, ἄμεινον δ' ἐπ' ἀμφοῖν, εἴθ' ἐξῆς ἐπὶ τὴν τῶν μυῶν ἀνατομὴν ἐλθεῖν. ὑποβέβληται γὰρ ἅμφω ταῦτα τὰ μόρια τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷόν περ θεμέλια. μετὰ δὲ ταῦτα δυνήσῃ μαθάνειν ὅ τι περ ἂν ἐθελήσῃς πρῶτον, εἴτ' οὖν ἀρτηρίας, εἴτε φλέβας, εἴτε νεῦρα. ταῖς τούτων ἀνατομαῖς ὁμιλοῦντί σοι καὶ ἡ τῆς τῶν σπλάγχχνων φύσεως ἐπίγνωσις ἔσται. εἴτα δὲ ἐντέρων τε καὶ πιμελῆς καὶ ἀδένων ὑπάρξει γνῶσις· ἃ πάλιν αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ λεπτομερέστερον ἐπισκέπτεσθαι προσήκει. γυμνάζεσθαι μὲν οὖν σε τῇδε τῇ τάξει βέλτιον. ἄλλως δ' ἐπιδεικνύντα παρασκευάσαι χρὴ τὸ προβληθὲν ὑπ' αὐτοῦ μόριον ὅτι τάχιστα γυμνῶσαί τε καὶ δεῖξαι πολυειδέστερον, ἄλλοτε κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν, ὡς διδάξω. παρεσκευάσθαι δ' ἄμεινον, ὅταν ἀπορῆς πιθήκων, τὰ τῶν ἄλλων ζώων διαιρεῖν σώματα, διοριζόμενον εὐθύς, ἐν οἷς διαλλάττει πιθήκου· δηλώσω γὰρ κᾷκεῖνα.

2 227 Τὴν μὲν δὴ τῶν ὁστῶν ἐξήγησιν, ὡς ἔφην, ἰδίᾳ πεποίημαι. καὶ χρὴ πρῶτον ἀναλεξάμενον ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, οὐ μόνον τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπ' αὐτοῖς ὀνομάτων τὴν μνήμην πρόχειρον ἔχειν, ὅπως μὴ νῦν ἀναγκαζοίμην ἐγὼ τὸ παραπίπτον ἐντὸς λόγου διηγεῖσθαι. γέγραπται δ' οὐ πρὸ πολλοῦ καὶ ἡ τῶν μυῶν ἀνατομὴ καθ' ἑαυτὴν, ἀναγκασάντων μὲν τῶν ἐταίρων, ὅπως ἔχοιεν ἀποδημοῦντες ὑπομνήματα· μάλιστα δέ με προὔτρεψαν ἰδίᾳ γράψαι τὴν ἀνατομὴν ταύτην αὐτὴν καθ' αὐτὴν, ἐπειδὴ Λύκου τι σύγγραμμα νῦν ἡμῖν ἐκομίσθη, μικροῦ δεῖν εἰς πεντακισχιλίους στίχους ἐκτεταμένον, ἐν τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἐσφαλμένον, ἄχρι καὶ τοῦ παραλελειφθαι μὴς οὐκ ὀλίγους. ἀλλὰ τό γε ἡμέτερον, ἐν ᾧ τὴν ἀνατομὴν αὐτὴν πεποιήμεθα, μεγέθει μὲν ὡς τρίτον ἐστὶν ἴσως ἐκείνου μόριον, ἅπαντας δὲ τοὺς μὴς διδάσκει, μετὰ τοῦ καὶ προσεπιμενησθαι τοῦ Λύκου, πολλῶν μὲν μυῶν ἐνεργείας ἀγνοήσαντος, ἐνίας δ' ὅλως παρελθόντος.

2 228 ὑπάρχει μὲν δὴ τῷ βουληθέντι κᾷξ ἐκείνου τοῦ βιβλίου γυμνάζεσθαι, πίθηκον ἀνατέμνοντι. μαθήσεται δὲ κᾷντεῦθεν ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον, ὅπως ἐγχειρεῖν προσήκει τῇ καθ' ἕκαστον μόριον ἀνατομῇ τῶν μυῶν. ἔστω δὲ ἐπὶ νεκρῷ πρῶτον ἡ ἄσκησίς σοι, πρὸς τὸ κατανοῆσαι τὴν τε ἀρχὴν ἐκάστου μυὸς καὶ τὴν τελευτὴν καὶ τὰς ἵνας, ἃρά γε κατὰ τὸ μῆκος εἰσιν ἅπασαι τοῦ μυὸς ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις, ἢ ποικιλώτερον σύγκεινται. τινὰς μὲν γὰρ εὐρήσεις μὴς ἀπλῆν τὴν φύσιν ἔχοντας τῶν ἰνῶν, ἐνίους δὲ διττὴν, ὡς εἰκέναι μυσὶ πλείοσιν ἐπιβεβλημένοις κατ' ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ τῷ μήκει τὰς ἵνας ἔμπαλιν ἐχούσας ἔχειν· ἃ σύμπαντά σοι χρήσιμα πρὸς τε τὰς χειρουργίας ἔσται, ἔτι τε καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐνεργειῶν εὕρεσιν. ἐν τε γὰρ τῷ χειρουργεῖν ἀναγκαζόμεθα τέμνειν ἐνίετε καὶ τοὺς μὴς αὐτοὺς δι' ἀποστήματα βύθια καὶ ἀποσκήματα καὶ σηπεδόνας· ἢ τ' ἐνέργεια χρησιμωτάτη γινώσκεσθαι, πρὸς τε τὸ προειδέναι κατὰ τὰ μεγάλα τραύματα, καθ' ἃ μὴς ὅλος ἐγκάρσιος διεκόπη, τὴν ἀπολλυμένην ἐνέργειαν, ἣν ἀπόλλυσθαι προειπὼν ἀνέγκλητος ἔση παρὰ τοῖς φιλαίτιοις ἀνθρώποις, εἰς τὴν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν γεγεννημένην θεραπείαν εἰθισμένοις ἀναφέρειν τὴν ἀπώλειαν αὐτῆς, οὐκ εἰς τὸ προγεγεννημένον τραῦμα· καὶ μὲν δὴ καὶ πρὸς τὴν ἐν ταῖς χειρουργίαις ἀκρίβειαν ἀναγκαϊότατον ἐπίστασθαι τὰς ἐνεργείας τῶν μυῶν.

2 229 ἐνίων μὲν γὰρ οὕτως ἐστὶ κύριον τοῦργον, ὡς ἄχρηστον ὅλον γίνεσθαι τὸ μόριον, εἰ στερηθείη τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ, ἔνιοι δὲ ἀκύρων ἐνεργειῶν ἐξηγοῦνται. κάλλιον μὲν οὖν ἐστὶ τὸν προεπιστάμενον ταῦτα, τοὺς μὲν εὐλαβῶς, τοὺς δ' ἀφειδῶς τέμνειν. κάλλιον δὲ καὶ κατὰ τὰς ἵνας αὐτῶν ποιεῖσθαι τὴν διαίρεσιν· αἱ γὰρ ὡς πρὸς ταύτην ἐγκάρσiai τομαὶ παραλύουσι τὴν

ἐνέργειαν· ἐγκαρσίαν δὲ τομὴν καλῶ τὴν κατ' ὀρθὰς γωνίας γινομένην. ἀναγκαῖόν γε μὴν ἔστιν ὅτε καὶ προσεπιδιαιρεῖν ἕνια μέρη τῶν διηκούσας εἰς βάθος ἐχόντων στενὰς τρώσεις, ἄλλοτε δι' ἄλλας χρεῖας. καὶ γὰρ τῷ νενύχθαι τινὰ, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν κεφαλὴν τὴν τοῦ τένοντος ἢ τὴν ἔκφυσιν, καὶ τῷ στενὴν ὅλην εἶναι τὴν τρώσιν, ὡς κινδυνεύειν, τῶν ἐπιπολῆς κολληθέντων, ἀκόλλητα μεῖναι τὰ διὰ βάθους.

2 230 ἔστι δ' ὅτε καὶ δι' ὑπόρρυσιν ἐπὶ τὸ τέμνειν τοὺς μῦς ἀφικνούμεθα. καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τὰ σχήματα πολλάκις, ἐν οἷς ἐτρώθησαν, ἢ κατὰ βάθος ἀφανίζεται τε καὶ κατακρύπτεται διαίρεσις. ἀνατεταμένου γὰρ, εἰ τύχοι, τοῦ βραχίονος εἰ γενηθεῖη τρώσις, ἀδύνατον μὲν δήπου παρ' ὅλην τὴν θεραπείαν οὕτως ἐσχηματίζεσθαι τὸν ἄνθρωπον· αἰρεῖσθαι γὰρ χρή τῆνικαῦτα τὸ πάντων σχημάτων ἀνοδυνώτατον. ἐν δὲ τῷ μεταβάλλεσθαι τὸ κατὰ τὴν τρώσιν σχῆμα πρὸς τὸ νῦν ἐπιτήδειον ἢ ἐν τῷ βάθει διαίρεσις ἀφανὴς ἔσθ' ὅτε γίνεται καὶ κατακρύπτεται τελέως, ὡς μήτε φάρμακον εἰς ταύτην τίθεσθαι, μήτε τοὺς ἰχώρας ἐκρεῖν. ἀνατέμνειν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀναγκαῖον, εἴτε κατὰ πλάτος ἄγειν, εἴτε κολλᾶν ἐθέλοις τὸ τραῦμα· καὶ τούτῳ τῷ ἔργῳ πάντων ἀναγκαιότατόν ἐστι τὴν τε τῶν ἰνῶν θέσιν ἐπίστασθαι καὶ τὰς ἐνεργείας τῶν μυῶν. ἐπιμελῶς δὲ χρή πάντα πράττειν τὸν γυμναζόμενον ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ἄχρι τοῦ καὶ ἀποδέρειν αὐτόν.

2 231 εὐθύς οὖν ὁκτῶ μῦς ἡγνόνησαν οἱ πρὸ ἐμοῦ, πιστεύσαντες ἄλλοις ἐκδέρειν τοὺς πιθήκους, ὥσπερ καὶ γὰρ κατ' ἀρχάς. εἰσὶ δὲ τῶν ὁκτῶ τούτων μυῶν δύο μὲν εἰς τὰς τῶν γνάθων κινήσεις τῇ φύσει παρεσκευασμένοι, δύο δὲ ἄλλοι προσάγοντες ταῖς πλευραῖς τοὺς βραχίονας. τούτους μὲν οὖν ὅλους ἡγνόνησαν. ἄλλων δὲ τεττάρων μυῶν τὴν τε χρεῖαν καὶ τοὺς τένοντας προηγνόνησαν. ἅπαντες μὲν γὰρ εἰς τένοντας τελευτῶσι στρογγύλους ἀκριβῶς, ἔξαπλωθέντες δ' οὗτοι εἰς πλάτος τελευτῶσι καὶ λεπτότητα τοιαύτην, ὡς ὑμένα δοκεῖν εἶναι. τῷ μὲν ἴχνει τοῦ ποδὸς ὁ κατὰ τὸ μέρος τοῦτο, τῷ ψιλῷ δὲ τῆς χειρὸς ἔνδον ὁ κατὰ τοῦτο τένων ὑποφύεται. ἀπεφάνησαν δ' ὑπὲρ αὐτῶν οἱ ἀνατομικοὶ πάντες, ὡς οἱ μὲν ἐν ταῖς χερσὶ κάμπτοιεν τοὺς δακτύλους, οἱ δ' ἐν τῇ κνήμῃ τὴν πτέρναν ἀπάγοιεν ὀπίσω καὶ τοῦτ' ἔπαθον εὐλόγως. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ποδῶν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐστὶ τις εἷς μῦς ἀποτεταγμένος ἰδίᾳ τὴν φύσιν πρὸς τὴν τούτου τοῦ τένοντος γένεσιν, ἀλλ', ἐνὸς τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν διμεροῦς ὑπάρχοντος, ἢ μία μοῖρα τὸν εἰρημένον ἀποφύει τένοντα.

2 232 κατὰ δὲ τὰς χεῖρας ἐναργὴς μὲν ἡ γένεσις τοῦ τένοντός ἐστιν, ἀλλ' ἐν τῷ δέρεσθαι τὸ ζῶον ἀποσπᾶται, μηκέτι συναποδέρεσθαι δυναμένου τοῦ κατὰ τὸ ψιλὸν τῆς χειρός. εὐρίσκοντες οὖν τὸν τένοντα σαφῶς ἐκφυόμενον ἐκ τοῦ μυός, εἴθ' ὁρῶντες ἀπεσπασμένον αὐτοῦ τὸ κάτω πέρας, ἐπὶ τὸ συλλογίζεσθαι μᾶλλον ἢ ἀνατέμνειν ἐπιμελῶς ἀφίκοντο, νομίσαντες καὶ τοῦτον ἔνεκα τοῦ κάμπτειν τοὺς δακτύλους, ὥσπερ καὶ τοὺς ὑποκειμένους αὐτῷ, γεγονέναι. πολλὰ τοιαῦτα καθ' ὅλον τὸ ζῶον ὀλιγωρημένα τοῖς ἀνατομικοῖς ἐστὶν εὐρημένα, ὁκνήσασιν μὲν ἀκριβῶς ἀνατέμνειν, ἀποφνηαμένοις δὲ τῶν δοξάντων ἑαυτοῖς τὸ πιθανώτατον. ὥστε οὐδὲ θαυμάζειν χρή τὸ πλῆθος τῶν ἀγνοηθέντων αὐτοῖς, ἔτι περιόντος τοῦ ζώου. ὅπου γὰρ, ἂν θεάσασθαι χρή μόνον ἐπιμελῶς ἀνατεμόντα, παρέλιπον ὀλιγορήσαντες, ἥπου γ' ἐπετηδεύσαντ' ἂν ποτ' αὐτοὶ τέμνειν ἢ βρόχους περιβαλεῖν μορίοις ἔτι ζῶντος τοῦ ζώου χάριν τοῦ μαθεῖν, ἥτις ἐνέργεια βλάπτεται; κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν καὶ μοὶ τῶν ὑπηρετῶν τις ἐξέδερε τοὺς πιθήκους, ὁκνοῦντι δηλονότι καὶ μικρότερον ἢ κατ' ἐμὲ νομίζοντι τοῦργον.

2 233 ἐπεὶ δ' εὐρόν ποτε κατὰ τὴν μασχάλην ἐποχουμένην τε ἅμα καὶ συνημμένην κατὰ τι τοῖς ἐνταῦθα μυσὶ σάρκα μικρὰν, οὐδενὶ δὲ προσάπτειν αὐτὴν ἐκείνων εὐπόρουν, ἔδοξε δὴ μοι κάλλιον εἶναι πίθηκον ἕτερον ἀκριβῶς ἐκδεῖραι. καὶ λαβὼν αὐτὸν ἐν ὕδατι πεπνιγμένον οὕτως, ὡς εἴωθα πράττειν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν θλασθῆναι τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ μορίων, ἐπειρώμην ἀποδέρειν τὸ δέρμα μόνον ἐπιπολῆς αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ, μηδενὸς τῶν ὑποκειμένων ἀπτόμενος.

εὐρέθη τοίνυν ἐπιτεταμένος ὅλαις ταῖς πλευραῖς μῦς λεπτὸς ὑμενώδης, τὴν κάτωθεν ἀρχὴν ἔχων ὑποτεταμένην ἅπαντι τῷ κατὰ τοὺς λαγόνας δέρματι. συνεχῆς δ' ἦν ὁ μῦς οὗτος τῷ περιβλήματι τῶν κατ' ὀσφὺν ραχιδῶν, ὅπερ ὅστω τῆς ράχεως ἐκπέφυκε συνδέσμου φύσιν ἔχον. ὀνομάζω δ' οὕτω τὰ τῶν ὀστέων ἐκφυόμενα πάντα, καθάπερ τὰ τ' ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου νεῦρα καὶ τὰς ἀπονευρώσεις δὲ τῶν μυῶν τένοντας καλῶ. ἐπεὶ δ' ἅπαξ εὖρον τὸν μῦν τοῦτον, εἰρήσεται γὰρ ἡ φύσις αὐτοῦ πᾶσα κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν, ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ὥρμησα πᾶν αὐτὸς ἐκδεῖραι τοῦ ζώου τὸ δέρμα.

2 234 τοῦντεῦθεν οὖν εὖρον, ὅσους ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον μῦς, οὐ σμικρῶν ἔνεκα χρειῶν καὶ ὑπὸ τῆς φύσεως γεγεννημένους, ὧν πρώτους διηγῆσομαι τοὺς ὑποτεταγμένους τῷ ψιλῷ καὶ ἀτρίχῳ τῆς ἄκρας χειρὸς, ὅπερ ἔνδον αὐτῆς ἐστίν, ἐπειδὴ περὶ πρώτης ἁμεινον εἶναί μοι δοκεῖ ποιήσασθαι τὴν διδασκαλίαν ὅλης τῆς χειρὸς, ἐπομένῳ τῇ τάξει τῶν γεγραμμένων ὑπ' ἐμοῦ περὶ χρειᾶς μορίων ιζ' βιβλίων. αἱ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν ἐγχειρήσεις ἀνατομικαὶ διὰ δυοῖν ὑπομνημάτων ἐγεγόνεισαν, ἔχουσαι τάξιν τὴν αὐτὴν τῇ Μαρίνου, καὶ μέμνημαί γ' ἐκείνων ἐν τῇ περὶ χρειᾶς μορίων πραγματείᾳ. νῦν δὲ ὕστερον ἐπὶ ταύτην ἀφίγμαι, συχνοῦ τοῦ μεταξὺ χρόνου γεγονότος, ἐν ᾧ παντὶ περὶ τὰς ἀνατομὰς προσέσχον, ὥς προσεξευρῆσθαι μοί τινα λεπτομερέστερον ἐξεργασμένα, καὶ μάλιστα τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς πραγματείας ἐκείνης εἰρημένων. ἡγνόουν γὰρ ἔτι τοὺς ἐν ἄκροις τοῖς κώλοις μῦς τοὺς μικροὺς, ὅσοι συγκάμπτουσι τὴν πρώτην διάρθρωσιν ἐκάστου τῶν δακτύλων, ὥμην τε, διὰ μόνου τοῦ περιλαμβάνοντος ἔξωθεν ὑμενώδους συνδέσμου τοῦ εἰς τὴν ἐσχάτην αὐτῶν φάλαγγα καθήκοντος τένοντος τὴν ἐνέργειαν ἐπιτελεῖσθαι ταύτην.

2 235 ὥμην δὲ καὶ, τοὺς εἰς τὰ πλάγια κινουῦντας ἕκαστον τῶν δακτύλων τένοντας ἀνάλογον ἔχειν τοῖς ἐκτείνουσί τε καὶ κάμπτουσιν αὐτούς, ὥς καταφύεσθαι μόνοις τοῖς κατὰ τὰς διαρθρώσεις μέρεσι τῶν ὀστέων. εἶχε δ' οὐχ οὕτω τάληθές. ἐκτείνονται γὰρ ἄχρι τοῦ πέρατος ἕκαστος ἐκάστου δακτύλου μικρὰς καὶ ἀραχνοειδεῖς αὐτῶν ἵνας ἀναφύοντες ἐς τὰ μετὰ τὰς διαρθρώσεις ὀστέα. ἐν ἄκρᾳ μὲν οὖν χειρὶ καὶ ποδὶ ταῦθ' ἡμῖν εὐρέθη· κατὰ δὲ τὴν ὑπόλοιπον ἅπασαν πραγματείαν οὐκ ὀλίγα τοιαῦθ' ἕτερα, περὶ ὧν εἰρήσεται κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρόν. Ἐπεὶ δὲ πολλάκις ἐναντία δόξω λέγειν τῶν ἀνατομικῶν ἀνδρῶν τοῖς ἀρίστοις, ἁμεινον εἶναί μοι δοκεῖ καὶ περὶ τοῦδε βραχέα προειπεῖν. οὐκ ἂν ἐμοῦ πρώτου κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἥρξαστο διαφωνεῖσθαι τοῖς ἰατροῖς, ἀλλ' ἐκ παλαιοῦ τοῦθ' ὑπῆρξεν αὐτοῖς διὰ διττὴν αἰτίαν, ὅτι τε ψευδῶς ἔγραψαν ἔνιοι, καὶ ὅτι διαφοροὶς ἐχρήσαντο τοῖς τρόποις τῆς διδασκαλίας, δι' οὓς οἱ μὴ διαφερόμενοι πρὸς ἀλλήλους, ὅσον ἐπ' αὐτῇ τῶν ἐωραμένων τῇ γνώσει, φαντασίαν διαφωνίας ἐκπέμπουσι τοῖς ἀναγινώσκουσι μὲν αὐτῶν τὰ βιβλία, μηδεπώποτε δὲ ἐωρακόσι μηδὲν τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων.

2 236 εἴρηται μὲν οὖν ἐπιπλέον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐν τῷ προτέρῳ τῆς ἀνατομικῆς διαφωνίας· εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ἐπὶ βραχὺ τοσοῦτο μόνον, ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον ὑπάρχει, ἀρχὴν τῷ λόγῳ ᾧδε θεμένοις. ἐνίοις μὲν ἔδοξε τῶν ἀνατομικῶν, ὁπόσας ἂν ἔχη κεφαλὰς ὁ μῦς, τοσούτους εἶναι τὸν ἀριθμὸν αὐτούς. ἕτεροι δὲ τινες οὐ ταῖς κεφαλαῖς προσέχουν ἀξιοῦσι τὸν νοῦν, ἀλλὰ ταῖς τελευταῖς μετὰ τοῦ σκοπεῖσθαι τὸ μέγεθος αὐτῶν. εἴτε γὰρ αἱ πολλαὶ κεφαλαὶ συνελθοῦσαι ταχέως ἀλλήλαις ἐργάσαιντο περιγραφὴν μυὸς ἐνός, οὐ χρῆναι τοῦτον τὸν μῦν τοσούτους εἶναι νομίζειν φασίν, ὅσος ὁ ἀριθμὸς ἐστὶ τῶν κεφαλῶν· εἴθ' αἱ τελευταῖαι πλείους οὔσαι κίνησιν ἔχοιεν ὁμοειδῆ, βέλτιον εἶναί φασιν ἓνα τίθεσθαι τὸν μῦν τοῦτον· εἰ δὲ καὶ διαλύειν αὐτὸν εἰς πλείονα μόρια κατ' εὐθυωρίαν ἕκαστον αὐτῶν ἀδύνατον εἶη, πολὺ δὲ μᾶλλον ἓνα χρῆναί φασιν τὸν μῦν ὑπολαμβάνειν.

2 237 τοιοῦτο γοῦν τι καὶ τῷ κατὰ μέσον τὸν πῆχυν ἔξωθεν ὑπάρχει μυῖ. συνεχῆς γὰρ ὢν ἑαυτοῦ καὶ εἰς ἀκριβῶς, σχίζεται κατὰ τὸν καρπὸν εἰς τεττάρων τενόντων ἀποφύσεις, ὁμοειδῆ κίνησιν

ἐχόντων, εἴγ' ἐκτείνειν ἕκαστος αὐτῶν πέφυκε τὸν καθ' ἑαυτὸν δάκτυλον. εἰκότως τοιγαροῦν ἅπαντες οἱ ἀνατομικοὶ τὸν μῦν τοῦτον ἕνα φασὶν εἶναι, μὴ προσέχοντες τῷ πλήθει τῶν τενόντων, εἰς οὓς τελευτᾷ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον εἰκότα καὶ τὸν παρακείμενον αὐτῷ μῦν, ὃς τοὺς μικροὺς δακτύλους τὴν λοξὴν κίνησιν κινεῖ, νομίζειν ἕνα, κἄν ὅτι μάλιστα δύο ἔχη κατὰ τὴν τελευτὴν ἑαυτοῦ τένοντας· ἔσφιγκται γὰρ αὐτὸ τὸ τῶν τενόντων ὑπερκείμενον ἅπαν σῶμα περιγραφὴν ἐνὸς ἔχον μυός. ὥς, εἴ γε ἦν, ὥσπερ τοῖς τένουσιν, οὕτω καὶ τοῖς ὑπερκείμενοις αὐτῶν μυσὶν ἡ περιγραφὴ διττὴ, πάντως ἂν που δύο μῦς ἔθεντο τοὺς ἡγουμένους τῆς εἰς τὸ πλάγιον κινήσεως τοῖς μικροῖς δακτύλοις.

2 238 ἀμέλει τὸν τὴν αὐτὴν κίνησιν κινουῦντα τῶν ὑπολοίπων τριῶν δακτύλων οὐχὶ ἕνα τίθενται. καίτοι γε, εἴπερ ἱκανὸν αὐτοῖς ἐδόκει γνῶρισμα τὸ τῶν κινήσεων ὁμοειδὲς εἰς πίστιν τοῦ τὸν μῦν ὑπάρχειν ἕνα, πάντως που, καθάπερ τὸν ἐκτείνοντα τοὺς τέσσαρας δακτύλους ἕνα τίθενται ἅπαντες, οὕτω καὶ τοὺς ἐξηγουμένους τῆς εἰς τὸ πλάγιον αὐτῶν κινήσεως οὐ δύο μῦς ἡρίθμουν, ἀλλ' ἕνα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅταν ἔχη κεφαλὰς ὁ μῦς πλείους ἐς ταὐτὸν ἀλλήλαις οὐ μετὰ πολὺ τῆς ἀρχῆς ἰούσας εἰς ἔνωσιν μυὸς ἰδίαν ἔχοντος περιγραφὴν, οὐδ' ἐνταῦθα προσέχουσι τῷ πλήθει τῶν κεφαλῶν. οὕτω γοῦν τὸν πρόσθιον πρὸς τῷ βραχίονι μῦν ἐκ δυοῖν ἀρχόμενον κεφαλῶν ἕνα τέθινται πάντες, ὅτι καὶ τὴν τελευτὴν μίαν ἔχει, καὶ κίνησιν ἐξ ἀνάγκης ἐπ' αὐτῇ μίαν, ὅλην θ' ὡσαύτως τὴν περιγραφὴν μίαν. οὐ μὴν τοὺς γε τὴν γαστροκνημίαν ἐργαζομένους ἕνα τίθενται, καίτοι δι' ἐνὸς τένοντος ὑπολαμβάνοντες ἐμφύεσθαι τῇ πτέρνῃ, διότι μέχρι πλείστου προήκουσιν αὐτῶν αἱ κεφαλαί, πρὶν ἐς ταὐτὸν ἀλλήλοις ἐλθεῖν.

2 239 εἴπερ οὖν ὀρθῶς τίθενται, πολλάκις οὐκ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ χρώμενοι περὶ μυῶν ἐτέρων, οὐ μὴν εὐθύς γε τούτου χάριν ἀγνοεῖν τις αὐτοὺς ἐρεῖ τοὺς μῦς, ὑπὲρ ὧν διηγοῦνται· οὐ μὴν οὐδὲ τὸν ἀμείνوني τρόπῳ διδασκαλίας χρησάμενον ἐκ μόνου τούτου διαφωνεῖν τοῖς ἄλλοις ὑπολήψεται. δύο γοῦν ἐφεξῆς ἐρῶ τρόπους διδασκαλίας ἐφ' ἐνὶ πράγματι, φαντασίαν μὲν ἔχοντας οὐ σμικρὰν διαφωνίας, οὐ μὴν κατ' ἀλήθειάν γε διαφερομένους μεγάλως. λεγέσθω δὲ πρότερον ὁ ἕτερος αὐτῶν ὧδε. τοὺς μείζονας τοὺς τρεῖς δακτύλους, τὸν τ' ἀντίχειρα καλούμενον καὶ τὸν λιχανὸν καὶ τὸν μέσον, εἷς κινεῖ μῦς τὰς εἰς τὸ πλάγιον κινήσεις, ὥς ἐπὶ τὸν τοῦ μικροῦ δακτύλου τόπον, ἐκφυόμενος μὲν ἐξ ἅπαντος τοῦ κατὰ τὸν πῆχυν ὁστοῦ, τρεῖς δὲ ἀποφύων ἑαυτοῦ τένοντας πλησίον τοῦ καρποῦ, δι' ὧν εἰς τὰ πλάγια μέρη τῶν δακτύλων ἐμφύντων ἡ λοξὴ κίνησις αὐτῶν γίγνεται. οὗτος μὲν ὁ πρότερος τρόπος τῆς διδασκαλίας· ἕτερος δὲ ἐπ' αὐτῷ δεύτερος ὅδε. δύο μῦες ἡγοῦνται τῆς εἰς τὰ πλάγια κινήσεως τῶν εἰρημένων τριῶν δακτύλων, ἔξωθεν ἐπικείμενοι τῷ πῆχει.

2 240 καταφύεται δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἕτερος εἷς τε τὸν μέσον καὶ τὸν λιχανὸν δικρόφῳ τένοντι παραπεφυκῶς ἄχρι πλείστου τῷ τοῦ πῆχεως ὁστῶ· ὁ δὲ δεύτερος ἐνὶ τένοντι καταφύων, καθάπερ οὖν καὶ αὐτὸς εἷς ἐστί, τὸν ἀντίχειρα καλούμενον δάκτυλον ὥς ἐπὶ τὸν λιχανὸν ἄγει, τὴν μὲν κεφαλὴν ἔχων ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τοῦ πῆχεως ἐγγὺς τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, εἰς τένοντα δὲ οὐ μετὰ πολὺ τελευτῶν, ὅστις τένων παραπέφυκε τῷ προειρημένῳ μυτὶ τῷ τοὺς δύο δακτύλους κινουῦντι, τὸν τε μέσον καὶ τὸν λιχανόν. αὕτη μὲν σοι καὶ ἡ δευτέρα διδασκαλία. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων οὐκ αὐτοῖς τοῖς πράγμασι τοσοῦτον, ὑπὲρ ὧν ποιοῦνται τὴν διήγησιν, ὅσον, ὥς εἴρηται, τῷ τρόπῳ τῆς διδασκαλίας. ἀκριβέστερος γάρ πῶς ἐστὶν ὁ ἕτερος ὁ δύο μῦς εἶναι λέγων αὐτοὺς, ἐπειδὴ φαίνεται περιγραφὴν ἰδίαν ἔχων ὁ τὸν ἀντίχειρα κινῶν μῦς. οὐ μὴν οὐδ' ἡ προτέρα διδασκαλία παντάπασιν ἀπόβλητος, ἐπειδὴ κοινωνοῦσί πως ἀλλήλοις οἱ μῦες καὶ παράκεινται συμφυόμενοι διὰ λεπτῶν ἰνῶν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ τὸν μέγαν δάκτυλον καὶ τὸν καρπὸν κινουῦντος τένοντος ὁ τρόπος τῆς διδασκαλίας φαντασίαν παρέξει διαφωνίας ψευδοῦς.

- 2 241 ἔνεστι γὰρ κἀκεῖ λέγειν, ἓνα τὸν μῦν εἶναι τοῦτον, ὥσπερ οὖν εἴρηται πρὸς τῶν ἀνατομικῶν, ὅτι φαίνεται καὶ κεφαλὴν ἔχων μίαν καὶ περιγραφὴν· ὅτι περ ἂν ἐν τῷ τῆς κερκίδος πέρατι τῷ πρὸς καρπῷ τοὺς δύο γεννήσει τένοντας. ἀλλὰ τοι καὶ τοῦτον ἄμεινον λέγειν, ὅτω γε ἀκριβοῦς διδασκαλίας φροντὶς, οὐχ ἓνα μῦν ὑπάρχειν, ἀλλὰ δύο, κἄν ὅτι μάλιστα συμπεφυκότες ἀλλήλων ὣσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄχρι τῆς εἰς τοὺς τένοντας σχίσεως. ὅτι τε γὰρ ὅλως χωρίζονται, προσηκόντως αὐτοὺς διακρίνοντός τινος, ὅτι τε διαφέροντα κατ' εἶδος μόρια κινουῖσιν, εὐλογον αὐτοὺς ὑπάρχειν δύο. κινεῖ γὰρ ὁ μὲν ἕτερος τῶν τενόντων τὸν μέγαν δάκτυλον, ὁ δὲ ἕτερος τὸν καρπὸν, ὁμοειδῆ μὲν τὴν κίνησιν, οὐ μὴν ὁμοειδῆ γε τὰ μόρια. ὅτι δὲ τῇ διαφορᾷ τῶν κινήσεων μᾶλλον ἢ ταῖς ἄνωθεν ἀρχαῖς εἰώθασι διακρίνειν ἀλλήλους τοὺς μῦς, ἐναργῶς ἀπεδείξαντο, δύο εἰπόντες εἶναι μῦς, οὐχ ἓνα, τοὺς κάμπτοντας ἅπαντας τοὺς δακτύλους, καίτοι καὶ ἡ κίνησις αὐτῶν ἐγγύς πῶς ἐστὶν ὁμοειδῆς, καὶ ἄνωθεν ἀρχὴ μία.
- 2 242 ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν δεύτερον ἄρθρον ἢ ἐτέρα κεφαλὴ τῶν τενόντων, ἢ δὲ ἐτέρα τὸν πρῶτόν τε καὶ τρίτον κάμπτει, διὰ τοῦτο εἶναι δύο φασὶ τοὺς μῦς, ἡνωμένους ἀκριβῶς ἀλλήλοις δι' ὅλου τοῦ πήχεως, πρὶν εἰς τὰς τῶν τενόντων τελευτῆσαι ρίζας· ἀλλὰ ταύτας γε προσέσχον οὔσας δύο καὶ τῇ τῶν κινήσεων διαφορᾷ. ἢ μὲν οὖν ἀκριβεστάτη διδασκαλία τούτους ἔχει τοὺς σκοπούς, οὐ μὴν ἐγκαλεῖν γε χρή τοῖς ἐτέρως διδάσκουσιν, ὅταν ὀλίγον αὐτῆς ἀπολείπωνται. τουναντίον γὰρ ἄμεινον πράττειν ἐστὶν, ἐπειδὴν ὑπὸ πολλῶν ἀνδρῶν ἐνδόξων εὖρωμέν τι γεγραμμένον, οὐ πολὺ τῆς ἀρίστης ἀπολειπόμενον διδασκαλίας, χρήσασθαι κἀκείνῳ τὴν πρώτην, ἔνεκα τοῦ μὴ ταράξαι τοὺς ἀκούοντας, εἰς φαντασίαν ἄγοντας διαφωνίας. ἀκριβολογεῖσθαι δὲ βουλόμενος, ἥτοι τὴν ἐνδοξον εἰπὼν διδασκαλίαν, ἐφεξῆς τῷ λόγῳ προσθήσεις, ὡς ἄμεινον, εἴ τις δύο τούτους, εἰ τύχοι, τοὺς μῦς ὑπολαμβάνει διὰ τὴν αἰτίαν, ἢ τὴν ἀρίστην εἰπὼν ἐφεξῆς αὐτὸς πάλιν προσθήσεις, ὡς ἐγχωρεῖ τοὺς δύο τούτους μῦς ἓνα τίθεσθαι διὰ τὴν ἄχρι πλείστου σύμφυσιν.
- 2 243 ταυτὶ μὲν οὖν ἄμεινόν ἐστι περὶ πάντων τῶν μυῶν ἐν ἀρχῇ προειρηθῆναι. Ὅπως δ' ἐγχειρεῖν χρή γυμνάζεσθαι τε βουλόμενον αὐτὸν, ἐτέρῳ τε δεικνύντα, καιρὸς ἤδη λέγειν, ἐπιδείξαντας πρότερον ἀπάτην κοινὴν παμπόλλων ἀνατομικῶν εἶναι προσποιουμένων, οἵτινες ἀνατέμνοντες ἐνίοτε ζῶον ἐκ πολλοῦ τεθνεὸς, ὡς ἐξηράνθαι τε καὶ συντετάσθαι τὰ μόρια, καὶ μάλιστα τὸ περικείμενον ἔξωθεν αὐτοῦ δέρμα τείνοντες, ἥτοι γε ὑμένας, ἢ ἄλλα ἄττα σώματα, συνεσπῶντό τινα μόρια τῶν ὑποκειμένων, ὥσπερ καὶ οἱ διὰ τοῦ καταφυομένου τένοντος εἰς τὸ τῆς χειρὸς ἔνδον ἔλκοντές τε καὶ κάμπτοντες τοὺς δακτύλους. καίτοι γε αὐτοὶ λέγουσιν, εἰς τὸ κινήθησόμενον ὅστοῦν χρήναι καταφύεσθαι τὸν μῦν ἢ τὸν τένοντα. κακῶς οὖν ἐνταῦθα, ἐπιλαθόμενοι τῶν ὀρθῶς ἑαυτοῖς εἰρημένων, κάμπτεσθαί φασι τοὺς δακτύλους ὑπὸ τοῦ τένοντος, οὐδεμίαν ἔμφυσιν εἰς ὅστοῦν ἔχοντος. ὅπως οὖν ἡμᾶς ἐγχειρεῖν προσήκει, φυλαττομένους ὁμοίως ἐκείνοις σφαλῆναι, λέγειν ἤδη καιρός.
- 2 244 ἀφελεῖν μὲν δηλονότι πρῶτον ἅπαν χρή τὸ δέρμα τοῦ τε πήχεως ὅλου καὶ τῶν δακτύλων ἔξωθεν, ἐνὸς μόνου φεισαμένους, τοῦ τῆς ἄκρας ἤδη χειρὸς ἔνδον· ἔπειτα τὰ κατὰ τὴν διάρθρωσιν τοῦ καρποῦ περιελεῖν ἐπιμελῶς, εἴ πού τις ὑμὴν ὑπολείποιτο, τοῦ δέρματος ἀφαιρεθέντος. ἐπιτήδειος δ' εἰς τὴν τῶν τοιούτων ἀφαίρεσιν ἡ ὀξυτέρα σμίλη, καθάπερ ἢ ἀμβλυτέρα πρὸς τὸ χωρίζειν ἀπ' ἀλλήλων τοὺς μῦς. ἀρθέντων δὲ τῶν ὑμένων, καὶ μετ' αὐτοὺς τοῦ πρώτου κατὰ μέσον τὸν πῆχυν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι μυδός, ὑπὲρ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ σαφέστερον, ὅψι συνδέσμους ἐπικειμένους ταῖς διαρθρώσεσιν, ἐγκαρσίους τῇ θέσει καθ' ἐκάτερον τοῦ κώλου τὸ μέρος, ἔξωθεν τε καὶ ἔσωθεν, οἷς ὑπόκεινται κεφαλαὶ τενόντων, ἐκ μὲν τῶν ἔνδον μερῶν τῶν καμπτόντων τοὺς δακτύλους, ἐκ δὲ τῶν ἔξωθεν τῶν ἐκτεινόντων. ἐκατέρωθεν δὲ τῶν εἰρημένων συνδέσμων, ἐν μὲν τοῖς ἔνδον μέρεσι δύο μῦες, ὁ μὲν κατ' εὐθὺ τοῦ μικροῦ δακτύλου τεταμένος, ὁ δὲ τοῦ λιχανοῦ, κάμπτοντες τὸν καρπὸν· ἐν δὲ τοῖς ἐκτὸς ὁ

τε κατὰ τὸν πῆχυν ἐκτείνων τὸν καρπὸν εἷς μῦς, οἱ τε κατὰ τὴν κερκίδα δύο, τὸν καρπὸν ἀμφοτέρωτεροι κινουῦντες· ὁ δ' ἕτερος αὐτῶν καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ὃν ἔφην ἄμεινον εἶναι τίθεσθαι δύο μῦς, οὐχ ἓνα.

2 245 συνδέσμους δ' ἔχουσι περιβεβλημένους ἐγκαρσίως αἱ κεφαλαὶ τῶν ἔξωθεν ἀπάντων μυῶν τῶν εἰρημένων. ἔστι δέ τις καὶ ἕτερος μῦς, καθ' ὅλης τῆς κερκίδος ἄνωθεν ἐπιβεβλημένος. οὐκ ἔθ' οὗτος τε λευτῶν εἰς τένοντα τοῖς εἰρημένοις ὅμοιον, ἀλλ' ἔστιν αὐτῷ τὸ κάτω μόριον πέρας, ὧς πρὸς τὴν ἐντὸς ἐπιστρέφεται χώραν, ὅπως μᾶλλον οὐδεὶς τούτῳ τῷ μυϊ περιβέβληται σύνδεσμος, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἔνδον, τοῖς κάμπτουσι τὸν καρπὸν, ἀλλ', ὡς εἴρηται, σαρκοειδῆς τε ἅμα καὶ ὕμενώδης γενόμενος ἐπὶ τῷ πέρατι τῆς κερκίδος, εἰς τὴν ἐντὸς χώραν ἐπιστρέφεται τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως ἔγγιστα· καὶ σοὶ καλεῖν ἔξεστιν ὕμενώδη τένοντα τὴν ἀπονεύρωσιν αὐτοῦ. μέσην μὲν οὖν ἔχει τὴν θέσιν ὁ μῦς οὗτος, ὡς μήτε τῶν ἐκτὸς εἶναι, μήτε τῶν ἔνδον, ἐσχηματισμένης κατὰ φύσιν δηλονότι τῆς χειρὸς· ἄνωθεν γὰρ ἐπίκειται τῷ τε κῶλῳ παντὶ καὶ τῇ κερκίδι.

2 246 διαιρούντων δ' εἰς δύο χώρας πάντων τῶν ἀνατομικῶν τὰ κατὰ τὸν πῆχυν μόρια, καὶ τὰ μὲν ἔξωθεν αὐτοῦ καλούντων, τὰ δ' ἔνδον, ἀκολουθεῖν ἀναγκαζόμεθα καὶ ἡμεῖς ἕνεκα τοῦ μὴ δόξαι καινοτομεῖν. ἀλλὰ τὸν μῦν τοῦτον ἐν τοῖς ἔξω μᾶλλον ἢ περ ἐν τοῖς ἔσω τίθεσθαι δικαιοῦμεν. ἔστι δέ τις καὶ ἄλλος μῦς ἔνδον τοῦ πήχεως, ὑπὲρ οὗ σαφέστερον ἀνεβαλόμην ἔρεῖν, οὐδενὶ τῶν καθ' ὅλον τὸ ζῶον ὁμοιωτὶν ἔχων τὴν χρεῖαν, ὅτι μὴ τῶν κατὰ τὴν κνήμην ἐνί. τέτακται δὲ ἐπιπολῆς ἔνδον τῆς χειρὸς ὑπὸ τῷ δέρματι μεταξὺ πήχεως τε καὶ κερκίδος, ὄντινα μῦν εἰς τένοντα πλατὺν ἔφην τελευτῶντα τῷ ψιλῷ τῶν τριχῶν ὑποφύεσθαι τῆς χειρὸς. οὗτος ὁ μῦς φαίνεται σοὶ μέσος τῶν ἔνδον μυῶν, ἐπειδὰν ἀφέλῃς τὸ δέσμα· διαφέρει δὲ οὐδὲν, εἴτε τὰ ἐκτὸς ἀνατέμνειν ἐθέλοις πρότερον. ἀρξώμεθα οὖν ἀπ' αὐτοῦ τοῦδε τοῦ μυὸς, ὃν ὑποφύεσθαί φημι τῷ δέρματι διὰ τένοντος πλατέος. ἔχει δὲ τὴν πρώτην ἔκφυσιν ὁ τένων οὗτος οὐκ ἀσαφῆ βραχὺ πρὸ τοῦ κατὰ τὸν καρπὸν ἄρθρου. κατὰ τοῦτο τοίνυν αὐτὸ τὸ χωρίον ἄρξαιτ' ἂν τις ἄριστα τῆς ἀνατομῆς αὐτοῦ.

2 247 περιγέγραπται τε γὰρ σαφῆ καὶ κεχώρισται τῶν περικειμένων τε καὶ τῶν ὑποκειμένων μυῶν λεπταῖς ἰσὶ περιεχόμενος, ἃς καὶ τοῖς δακτύλοις μὲν ἔστιν ἀποδεῖραι, καὶ σμίλῃ δ' ἀμβλείᾳ πάνυ ῥαδίως ἐργάσῃ αὐτὸ, τὴν κεφαλὴν τοῦ τένοντος ἀνατείνων ὑψηλὴν ἥτοι δι' ἀγκίστρου καθέσεως, ἢ διὰ τῶν σαντοῦ δακτύλων. ἐντεῦθεν δὲ πρῶτον μὲν ἀνατέμνειν αὐτὸν ἄνω προϊόντα μέχρι τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, ὅθεν ἐμπέφυκεν· ἐπιτήδειαι δ', ὡς εἶπον, εἰς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν αἱ ἀμβλύτεραι τῶν σμιλῶν· ἔπειτ' ἐγκάρσιον αὐτὸν διατεμόντα, προσεχομένης δηλονότι τῆς πρώτης ἄνωθεν ἐκφύσεως, σὺν ταῖς ἑαυτοῦ ρίζαις ἀνατείνειν ὑψηλὸν τὸ κάτω μέρος, ὃ διὰ τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ἐχώρισας τῶν ὑπερκειμένων. κἀνταῦθα μάλιστα πρόσεχε τῷ ἔργῳ· μετ' οὐ πολὺ γὰρ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς ὁ τένων οὗτος ὑποφύεται τῷ τῆς χειρὸς ἔνδον δέρματι. κατὰ τοῦτο αὐτὸ τὸ χωρίον ἔνεστί σοι διττὴν ἐγχείρησιν ποιήσασθαι, προτέραν μὲν, ἐν ἣ συνεχόμενον τῷ δέρματι τὸν πλατυνθέντα τένοντα συναφαιρήσεις, αὐτὸν χωρίζων τῶν ὑποκειμένων σωμάτων διὰ σμίλης ὀξυτέρας, ἑτέραν δ', ὅταν ἀπολύῃς τὸ δέσμα τοῦ τένοντος, ἐπιβεβλημένον αὐτὸν ἐὼν τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι τοῦ τένοντος· ἐκατέρως γὰρ ἡ φύσις αὐτοῦ φαίνεται.

2 248 καὶ ὅταν γε μόνον ἀποχωρίσῃς αὐτοῦ τὸ δέσμα, πειρῶ καὶ τὸν τένοντα μόνον αὐθις ἀφαιρεῖν τῶν ὑποκειμένων· ἐναργέστατα γὰρ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ φανεῖται γενόμενος ἐκ τοῦ τοιοῦτου μυός. ὑποτέτακται δὲ καὶ τῶν δακτύλων ἀπάντων τῶν ἔνδον ὁ τένων οὗτος, ὅρον ἔχων τὴν γραμμὴν ἐκείνην, ἔνθα συμβάλλει τὸ ψιλὸν τῆς χειρὸς τῷ περίξ αὐτοῦ δέρματι τῷ τὰς τρίχας φύοντι. μετὰ δὲ τὸν τένοντα τοῦτον, ὃν ἔφην ὑποφύεσθαι τῷ ψιλῷ τῆς χειρὸς, πλατυνθέντα θεάσῃ τὰ ἀγγεῖα καὶ τὰ νεῦρα διανεμόμενα τοῖς ἐνταῦθα χωρίοις. ὕμενες δὲ καὶ τούτοις

ἐπικεῖνται, μεθ' ὧν ἐξαιρήσεις αὐτὰ μετὰ γε τὴν τῶν μυῶν ἀνατομήν. ὑπόκεινται γὰρ οἱ τοὺς δακτύλους κάμπτοντες τένοντες ἀπὸ δυοῖν ὀρμώμενοι κεφαλῶν, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τῷ χωρίῳ κείμενοι, ἐν ᾧ τὸν τε σύνδεσμον ἔφην τετάχθαι καὶ τὴν ἐπ' αὐτῷ κεφαλὴν τοῦ πλατυνομένου τένοντος, ὑπὲρ οὗ πέπαυμαι λέγων.

2 249 τούτων οὖν ὑποκειμένων τῶν κεφαλῶν, ἡ μὲν ἑτέρα τέτταρας ἀποφύει τένοντας, ἐμφυομένους τοῖς δακτύλοις ἅπασι πλὴν τοῦ μεγάλου κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς δευτέρας φάλαγγος, ὑφ' ὧν τενόντων κάμπτεται τὸ δεύτερον ἄρθρον αὐτῶν. ἡ δ' ἑτέρα ὑπὸ ταύτην κειμένη κεφαλὴ τῶν τενόντων, εἰς πέντε μόρια σχισθεῖσα, καθ' ἕκαστον ἰσχυρόν τι πρόβλημα αὐτοῦ ἄχρι τῆς ἐσχάτης φάλαγγος ἀφικόμενον τῶν δακτύλων, ἐνταῦθα καταφύεται. περιέχει δὲ ἅπαντας τοὺς τένοντας ἰδίᾳ καθ' ἕκαστον ἰσχυρόν τι πρόβλημα, πολὺ μὲν αὐτοῦ τοῦ τένοντος σκληρότερον, ὑμὲν δὲ ἐοικὸς παχεῖ. καὶ σοι καλεῖν ἔξεστιν, ὥς ἂν ἐθέλῃς, τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ σύνδεσμον, καὶ ὑμένα, καὶ κατὰ σύνθετον προσηγορίαν ὑμενώδη σύνδεσμον, ἢ ὑμένα σκληρόν. ἔξεστι δὲ καὶ περιβλήμα τῶν τενόντων, ἀμφιέσμα τε καὶ σκέπασμα καὶ χιτῶνα προσαγορεύειν αὐτόν. ἐπισπώμενόν γε μὴν μετὰ τὴν σχισθεῖσαν κεφαλὴν ἕκαστον τῶν τενόντων ἅμα τῷ λελεγμένῳ περιβλήματι θεάσῃ διὰ μὲν τῶν ὑποτεταγμένων τενόντων, ἐποχουμένων αὐτῶν τοῖς ὀστοῖς δακτύλων, τὴν τε πρώτην διάρθρωσιν ἑκάστου δακτύλου καὶ τὴν τρίτην καμπτομένην, ὥς ἂν ἐμφυομένου κατὰ τοῦτο τοῦ τένοντος, τὴν πρώτην δὲ διὰ τοῦ περικειμένου συνδέσμου προσηρτημένην τοῖς ὀστοῖς.

2 250 οἱ γε μὴν ἐποχούμενοι τούτῳ τέτταρες τένοντες τὸ μέσον ἄρθρον μόνον κάμπτουσι τῶν τεττάρων δακτύλων, ὥς ἂν τῇ κεφαλῇ τῆς δευτέρας ἐμφυόμενοι σκυταλίδος. εἴρηται δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν ὀστέων λόγοις, ὥς σκυταλίδας τε καὶ φάλαγγας ὀνομάζουσιν οἱ ἀνατομικοὶ τὰ τῶν δακτύλων ὀστᾶ. θεάσῃ δὲ αὐτῶν τὰς ἐμφύσεις, ἀφελὼν τὸν περικείμενον ἐν κύκλῳ τοῖς τένουσι σύνδεσμον. οἱ μὲν ὑποβεβλημένοι τένοντες, οἱ τοῖς ὀστοῖς τῶν δακτύλων αὐτῶν ἐπικείμενοι, χωρὶς τοῦ σχισθῆναι τὴν εἰς τὸ τρίτον ὀστοῦν ἑκάστου δακτύλου κατάφυσιν ἰσχουσιν· οἱ δ' ἐπικείμενοι τούτῳ, οἱ τέσσαρες, εἰς μὲν τὸ δεύτερον, ὥς εἴρηται, καταφύονται τῶν ὀστέων, ἅτε δὲ φθάνοντες ὑποβεβληθῆσθαι καθ' ἕκαστον τοῦ προτέρου τένοντος τοῦ μείζονος, ἕκαστος, δίχα σχισθεὶς, περιβαίνει τε τὸν ὑποτεταγμένον τένοντα, καταφύεται τε τοῖς πλαγίοις μέρεσι τῶν δευτέρων ὀστέων. ἴδιον δ' ἐξαίρετον ἔχει παρὰ τοὺς ἄλλους δακτύλους ὁ μέγας, ὅτι τε παρὰ τῶν ὑψηλοτέρων οὐδὲν ἤκει πρὸς αὐτόν, ὅτι τε τὸ τῶν μορίων ἀποβλάστημα τούτῳ μόνῳ τῷ δακτύλῳ καθ' ἑκάτερόν τι γίνεται μέρος, οὐ κατὰ τὴν κοινὴν ἀπάντων κεφαλὴν.

2 251 ἀκριβῶς οὖν προσέχων τῷ κοίλῳ τῆς χειρὸς ἐν αὐτῷ κατάσκειν τὸν εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον ἀποσχιζόμενον τένοντα τῶν συμφυῶν τεττάρων. οὐ μὴν εἰς τὸ πρῶτόν γε ἄρθρον αὐτοῦ παραγίνεται, καθάπερ ἐκείνων ἕκαστος εἰς τὸ αὐτοῦ κατ' εὐθύ· τῷ δευτέρῳ δὲ ἐπιβαίνων, εἴτ' ἐκτεινόμενος ἄχρι τοῦ τρίτου, τοῦτο μὲν ὁμοίως ἐκείνοις τῇ καταφύσει κινεῖ, τὸ δεύτερον δ' αὐτὸ τοῦ πρώτου διὰ τοῦ περικειμένου χιτῶνος ἔξωθεν αὐτῷ. καὶ χρὴ τέμνειν τὸν χιτῶνα τοῦτον, ὅταν ἀπολύῃς τῶν τενόντων, ὁξεῖα σμίλη κατὰ τὸ μήκος. εἰ γὰρ καὶ ασφαλείης τι περὶ τὴν χειρουργίαν κατ' εὐθείαν εἰ οὐ τέμνεις, ἀλλ' ἐγκάρσιον ὅλον ἀποτεμεῖς τὸν ὑποβεβλημένον αὐτῷ τένοντα. ἐν δὲ τῷ τείνειν, ὥς εἴρηται, πρὸς τὰς ἑαυτῶν κεφαλὰς τοὺς τένοντας ἅμα τοῖς περικειμένοις ἀμφιέσμασιν, ἥτοι πρόσφατος ἱκανῶς ὁ πίθηκος ἔστω, πρὶν ξηρανθέντας τε καὶ σκληροὺς γενομένους τοὺς δακτύλους ἀντιβαίνειν τοῖς ἔλκουσι τένουσι, ἢ καταχέων ὕδωρ θερμὸν ὁμοίως ἐργάζου τοῖς προσφάτοις αὐτοῦ, ἢ μαλάττων τε καὶ διακινῶν ταῖς σαυτοῦ χερσίν, ὅταν ᾧσι μετρίως σκληροί.

2 252 σαφέστερον δ' ἂν μάθοις ἑκάστου τὴν ἐνέργειαν, εἰ περιτέμοις ἅπαντα τὰ περίξ σώματα τῶν δακτύλων. αὕτη μὲν ἐγχείρησις ἔστω σοι περὶ τοὺς ὑποβεβλημένους τῷ συνδέσμῳ τένοντας.

τῶν δ' ἄλλων δύο μυῶν, ὅφ' ὧν ὁ καρπὸς κάμπτεται, τῆς μὲν ἀνατομῆς ἄρχεσθαι μικρὸν ἂνωτέρω τῆς διαρθρώσεως· ἐνταῦθα γὰρ ἀπονευροῦνται τε σαφῶς καὶ τὰς περιγραφὰς τῶν ἐκφυομένων τενόντων ἐναργεῖς ἔχουσι. χωρίζων δ' αὐτοὺς τῶν ὑποκειμένων τε καὶ περικειμένων σωμάτων, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται, μέχρι τῆς ἄνω τε καὶ κάτω τελευτῆς, αὐτοὺς μὲν τοὺς τένοντας ὅψει καταφυομένους τοῖς κατωτέροις τῆς διαρθρώσεως, τὰς κεφαλὰς δὲ αὐτῶν ἀνηκούσας ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν. ὁ μὲν οὖν ἕτερος τῶν τενόντων εἰς τὸ κατ' εὐθὺ τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ τὸν καρπὸν ὁστοῦν ὀρθιὸν τε καὶ χονδρῶδες ἐμφύεται· κεῖται δὲ τὸ ὁστοῦν τοῦτο κατὰ τὴν γραφοειδῇ τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν, ἣν ἔθος τοῖς ἀνατομικοῖς ὀνομάζειν στυλοειδῇ. ὁ δ' ἕτερος τῶν τενόντων εἰς βάθος μὲν αὐτίκα δύεται μετὰ τὴν διάρθρωσιν, ὡς δόξαι τινὰ τὴν κατάφυσιν αὐτοῦ εἶς τι τῶν ὁστών τοῦ καρποῦ ποιεῖσθαι· φανεῖται δ' ἀνατέμνοντί σοι τοὺς ἐπικειμένους αὐτῷ συνδέσμους ἐφ' ἓν τι τῶν κατὰ τὸ μετακάρπιον ὁστῶν ἀφικνούμενος, ὃ προτέτακται τοῦ λιχανοῦ δακτύλου, καὶ τούτῳ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐμφυόμενος.

2 253 οὗτοι μὲν οὖν οἱ πέντε μῦες ἅπασαν τὴν ἐντὸς χώραν κατειλήφασιν τοῦ πήχεως ἀρθέντων δ' αὐτῶν, οἱ τὴν κερκίδα κινοῦντες φανοῦνται, περὶ ὧν ὕστερον ἐρῶ. Νυνὶ δὲ πρότερον ἐπὶ τοὺς ἐκτὸς τοῦ πήχεως ἀφίζομαι τῷ λόγῳ μῦς, ἐκεῖνο μόνον ἔτι προσθεῖς, ὅτι τῶν ἔνδον μυῶν τὰς μὲν ἂνωθεν ἐκφύσεις εἴτε ἀφαιρεῖν, εἴτε φυλάττειν ἐθέλοις, ὁποτέρως ἂν βουλευθῇς, οὐδὲν βλάβεις τὴν ἐξῆς ἀνατομὴν. ὅσοι δ' εἰς τοὺς δακτύλους ἐμπεφύκασι τένοντες, ἕα προσκεῖσθαι χάριν τοῦ φανῆναι τοὺς ἐν ἄκρᾳ χειρὶ μῦς τοὺς μικροὺς, δυναμένους μὲν καὶ πρὸ τῆς τῶν ἐκτὸς ἀνατομῆς εὐρεθῆναι, καθ' ὃν ὑφηγήσομαι τρόπον· ἄμεινον δ' ἐστὶν ἀπάντων ὑστάτους αὐτοὺς ἀνατέμνειν, ὡς ἐπιδείξω τοῦ λόγου προϊόντος.

2 254 ἡ δ' οὖν τῶν ἐκτὸς ἀνατομὴ κατὰ τήνδε τὴν ἐγχείρησιν γιγνέσθω. μετὰ τὸ δέρμα τὰ τ' ἀγγεῖά ἐστὶν καὶ τὰ νεῦρα τὰ ἐπιπολῆς, ἃ σὺν τοῖς ὕμεισιν ἀφελὼν ὅψει σαφῶς ἐγκαρσίους συνδέσμους τέτταρας, ἓνα μὲν τὸν τὸ τοῦ πήχεως τε καὶ κερκίδος πέρας συνδοῦντα, δεῦτερον δ' ἐπὶ μόνου τοῦ πήχεως, ὑποκάτω τοῦ προειρημένου, καὶ δύο ἄλλους ἐπὶ μόνῃς τῆς κερκίδος. ἀλλὰ πρῶτόν γε τέμνειν αὐτῶν εὐθείᾳ τομῇ, εἴθ' ἐκατέρωσε περιστέλλειν τὰ διὰ τῆς τομῆς ἀλλήλων ἀφεστῶτα μόρια τοῦ συνδέσμου πρὸς τὴν ἰδίαν ἐκατέρων ρίζαν, ἣ τελέως ἐκκόπτειν αὐτό. μετὰ δὲ τοῦτο, πρῶτον μὲν ἀνατείνειν εἰς ὕψος ἀγκίστρῳ κεφαλὴν τενόντων τεττάρων ἐκτεινόντων τοὺς δακτύλους ἄνευ τοῦ μεγάλου, μέσσην τῶν ἄλλων κειμένην· δεῦτερον δὲ τὴν τοὺς μικροὺς δύο τῶν ἄλλων δακτύλους ἀπάγουσαν εἰς τὸ πλάγιον, εἰς δύο δηλονότι τένοντας ἐσχισμένην. οὐδὲν δὲ διαφέρει, κἄν ἐπὶ τὸ κάτω τῆς χειρὸς ἀπάγειν τις εἴπῃ τὴν κίνησιν ταύτην, ἢ ἐσχηματισμένην αὐτὴν ἐπινοῇ κατὰ φύσιν, ὡς Ἱπποκράτης ἐδίδαξεν. εἴτα τὴν ὑπόλοιπὸν σε χρή τὴν τρίτην ἀνατείνειν, ὁμοίας κινήσεως ἐξηγουμένην τοῖς μείζοσι τρισὶ δακτύλοις.

2 255 ἡ μὲν δὴ πρώτη κεφαλὴ τῶν τενόντων ἐνὸς ἐκπέφυκε μῦς, ὥσπερ καὶ ἡ δευτέρα. τὴν τρίτην δὲ ἔνεστί σοι δίχα τέμνοντι, τὴν μὲν τοὺς δύο δακτύλους, λιχανόν τε καὶ μέσον, κινοῦσαν κεφαλὴν, ἐνὸς ἐκφυομένην εὐρίσκειν μῦς· τὴν δὲ τὸν μέγαν ἑτέρου. καὶ οὕτως ἔσσονται τέσσαρες ὑπὸ τῶν προειρημένων συνδέσμων μῦες. ἐξῆς δὲ τούτων ἐστὶ, κατὰ μὲν τὸν μικρὸν δάκτυλον ὁ τὸν καρπὸν ἐκτείνων μῦς, δι' ἐνὸς τένοντος ἐμφυόμενος τῷ προτεταγμένῳ τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ τὸ μετακάρπιον ὁστῶ· περιέχει δὲ αὐτὸν οὐκ ἰσχυρὸς σύνδεσμος, ἐν μόνῃ τῇ τοῦ πήχεως ἀποφύσει τὴν γένεσιν ἔχων. κατὰ δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον ἕτερος κἄνταῦθα σύνδεσμος ἰσχυρὸς σφίγγει κεφαλὴν τενόντων δυοῖν, εὐρύθμως πάνυ τοῦ τῆς κερκίδος ὁστοῦ κατὰ τὴν ἀπόφυσιν ἐγγλυφέντος εἰς ἴσην κοιλότητα τῷ πάχει τῆς κεφαλῆς τῶν τενόντων. καταφύεται δ' ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν εἰς τὸ προτεταγμένον ὁστοῦν τοῦ μεγάλου δακτύλου κατὰ τὸν καρπὸν, ὁ δ' ἕτερος εἰς αὐτὸν τὸν μέγαν δάκτυλον αὐτίκα μετὰ τὴν πρώτην διάρθρωσιν.

- 2 256 ἐκπεφυκέναι δὲ τοὺς δύο τούτους τένοντας εἴθ' ἐνὸς εἴποις μυὸς, εἴτε δυοῖν, οὐδὲν βλάψει μέγα τὴν ἀνατομήν. ἄμεινον μὲν τοῖς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένοις λόγοις προσέχοντας τὸν νοῦν ἐκ δύο φάναι γεγενῆσθαι μυῶν τοὺς δύο τούτους τένοντας ἀλλήλοις συμφυῶν. καὶ γὰρ καὶ χωρίσεις αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ἣν ἐπιμελῶς ἀνατέμνειν ἐθέλης, ὥσπερ γε καὶ τοὺς προειρημένους δύο, δι' ὧν ἡ λοξὴ κίνησις ἐγένετο τοῖς τρισὶ δακτύλοις τοῖς μείζουσιν. ὁ δ' ὑπόλοιπος τῶν ἐκτὸς τοῦ πήχεως μυῶν, ὁ τὸν καρπὸν ἐκτείνων, δικρόφω τένοντι καταφυόμενος τῷ πρὸ τοῦ λιχανοῦ καὶ μέσου δακτύλου μετακαρπίῳ, τὴν κεφαλὴν τοῦ τένοντος ἐστηριγμένην ἐπὶ τῆς κερκίδος ἔχει πλησίον τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως. οὕτως μὲν οὖν ὀκτὼ γενήσονται μύες οἱ τὸν πῆχυν ὅλον ἔξωθεν κατειληφότες, ἐκείνως δὲ ἔξ' ἑπτὰ δὲ, εἴ τις ὑπὸ δυοῖν μὲν μυῶν φαίη κινεῖσθαι τοὺς τρεῖς δακτύλους τοὺς μεγάλους, ὅφ' ἐνὸς δὲ τοῦ κατὰ τὴν κερκίδα τὸν τε καρπὸν καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον. Ὅπως δὲ παραφύεται τοῖς κατὰ τὸν πῆχυν ὁστοῖς ἕκαστος τῶν μυῶν, εἴρηται μὲν καὶ τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ, καὶ λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν ἕνεκα τοῦ μηδὲν λείπειν τῷ λόγῳ.
- 2 257 καὶ μέντοι καὶ περὶ τῆς τῶν ἄνωθεν ἐκφύσεως εἰρήσεται καὶ νῦν, ὥς ἐν ἐκείνῳ γέγραπται τῷ βιβλίῳ. δῆλον γὰρ ἐστίν, ὅτι περὶ τῶν αὐτῶν χρὴ λέγειν τὰ αὐτά. κατὰ μὲν τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ βραχίονος τρεῖς εὐρήσεις κεφαλὰς μυῶν· ὑψηλοτάτας μὲν τοῦ τοὺς τέτταρας δακτύλους ἐκτείνοντος· ταπεινοτάτας δὲ τοῦ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀνακλῶντος τὸν καρπὸν· μέσην δ' αὐτῶν τὴν τῶν δύο δακτύλων τῶν μικρῶν. ὑπὸ δὲ τούτοις ἔνδον ἤδη κατὰ τὸ βάθος οὐκέτ' ἐπιπολῆς τοὺς δύο μῦς εὐρήσεις ἀλλήλοις συμφυεῖς τῶν τριῶν δακτύλων, ὅλου τοῦ κατὰ τὸν πῆχυν ἐκπεφυκότας ὅστού· τὸν μὲν οὖν τῶν δύο δακτύλων ἐκ τοῦ πλείστου μέρους, τὸν δὲ τοῦ λοιποῦ τοῦ μεγάλου κατὰ τὴν ἄνω τελευτήν. ἐπικείται δὲ τούτῳ ὁ συμφυὴς τῷ τοῦ καρποῦ μυῖ, ὁ τοῦ μεγάλου μὲν ἀνατείνων δακτύλου τὴν κεφαλὴν, αὐτὸς δὲ τὸ βάθος ὅλον κατειληφὼς τῆς μέσης χώρας ἀμφοτέρου τῶν ὁστών, κερκίδος τε καὶ πήχεως.
- 2 258 ὄντινα μὴν ἄρχεσθαι μὲν ἀνατέμνειν, ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας εἶπον, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν χώρας. ἀνατέμνοντα δὲ καὶ πεφεισμένως τῶν ὑποκειμένων ἀποδέροντα δεῖ προσέχειν ὑμένι συνδέσμου φύσιν ἔχοντι, μεταξὺ πήχεως καὶ κερκίδος ἐκτεταμένῳ καθ' ὅλον τὸ μήκος τῶν ὁστών, ὃς δὴ καὶ διορίζει τὰ τ' ἔξω καὶ τὰ ἔνδον τοῦ κώλου. κατὰ τούτου γὰρ ἐποχούμενον τοῦ συνδέσμου τὸν μὴν τοῦτον εὐρήσεις καὶ συμφυόμενον αὐτῷ· βέλτιον δ' ἴσως εἰπεῖν ἐστὶν ἐκφυόμενον ἐξ αὐτοῦ. τοῦτον οὖν, ὥς ἔφην, τοῦ θ' ὑποκειμένου συνδέσμου καλῶς ἀποξέσας καὶ τοῦ συμφυοῦς ἀποκρίνας μυὸς, εὐρήσεις ὑποκείμενον αὐτῷ λοξόν τινα μὴν μικρὸν, ἐκ τοῦ πήχεως ἐς τὴν κερκίδα διήκοντα, περὶ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ. πρότερον γὰρ ἐπὶ τὸν τοῦ εἰρημένου μυὸς ἔρχεσθαι σε χρὴ συμφυῇ μὴν, τὸν ἐπικείμενον μὲν αὐτῷ, παρατεταμένον δὲ τῷ τῆς κερκίδος ὁστῷ παντὶ καὶ παραπεφυκότα δι' ὅλου, τὸ δ' ἄνω πέρας αὐτοῦ καὶ τοῦ πήχεως βραχὺ τι συνεφάπτεται. μετὰ δὲ τοῦτο ἀνατέμνειν σε χρὴ τὸν ὑψηλότερον αὐτοῦ μὴν, ἐπιπεφυκότα τε τῷ προειρημένῳ καὶ παραπεφυκότα τῇ κερκίδι, περὶ οὗ πρόσθεν εἶπον, ὡς δίκρους αὐτοῦ τένων ἀποφυόμενος εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ γε καὶ μέσου δακτύλου μετακάρπιον ἐμφύεται.
- 2 259 τούτου τοῦ μυὸς τὴν ἄνω τελευτήν κατὰ τὸ ὑψηλότατον εὐρήσεις τοῦ ἔξω κονδύλου μέρος τοῦ βραχίονος, ἀναβαίνουσιν ἤδη κατὰ τι καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ὑπερκείμενον τοῦ κονδύλου μέρος τοῦ βραχίονος. τὸν δὲ καὶ τούτου καὶ τῆς κερκίδος αὐτῆς ἄνωθεν ἐπιτεταμένον μὴν, τὸν ἴδιον τῆς κερκίδος, τὸν ὑπτίαν ἐργαζόμενον ὅλην τὴν χεῖρα, τὴν ἔκφυσιν ἀνωτέρω τοῦδε συνεχομένην τε καὶ συμφυῇ τῇ προειρημένῃ λαμβάνοντα, κατασκέπτου. μάλιστα γὰρ ἐνταῦθα συγχεῖται καὶ διαφθείρεται τὸ ἔργον, ἐπειδὴ καὶ τὸ πέρας τοῦ μυὸς τούτου γιγνόμενον ὑμενῶδες ἐγκαταδύεται τοῖς ταύτῃ μυσὶ τοῦ βραχίονος. ἔξιν οὖν αὐτὸ καὶ μὴ πειρᾶσθαι κατὰ τὴν τοῦ πήχεως ἀνατομήν ἐξευρίσκειν ἀκριβῶς. ἀλλ' ὅταν ἐπὶ τοὺς τοῦ βραχίονος ἀφίκη μῦς, ἔπειτα

γυμνώσεις πρῶτον ἐν αὐτῷ τὸν πρόσθιον, ὡς εἴρηταί σοι. τότε καὶ τὴν τοῦ προκειμένου κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἐμφυομένην εὐρήσεις κεφαλὴν τῷ τοῦ βραχίονος ὁστῶ διὰ λεπτοῦ συνδέσμου.

2 260 τὸ πλεῖστον δὲ ταύτης ἐποχεῖται τε καὶ παραπέφυκε τοῖς κατὰ τοῦτο μυσὶ τοῦ βραχίονος. οἱ μὲν οὖν ἔξωθεν τοῦ πήχεως μύες τοιαύτας τινὰς ἔχουσι τὰς κεφαλὰς. τῶν δὲ ἔνδον ὁ μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον κάμπτων τὸν καρπὸν ἀπὸ τοῦ κονδύλου τοῦ βραχίονος ἄρχεται τοῦ ἔνδον, ἐφαπτόμενός τι καὶ τοῦ πήχεως· ὁ δὲ κατὰ τὸν λοιπὸν μέγαν, ἐκ μὲν ταύτου κονδύλου τὴν ἀρχὴν ἐπέχειν πέφυκε· μεταξὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν κεφαλῶν ἢ τοῦ καθήκοντος εἰς τὸ δέρμα τῆς χειρὸς μυὸς ἔκφυσις τέτακται. καὶ ταύτη πάλιν ὑπόκεινται τῶν δύο μυῶν τῶν τοὺς δακτύλους κινούντων αἱ κεφαλαὶ, τὴν μεταξὺ χώραν ἅπασαν ἀναπληρούντων πήχεως τε καὶ κερκίδος. ὁ μὲν οὖν μικρότερος αὐτῶν καὶ μέσος ἀκριβῶς τέτακται, καὶ τῆς ἔνδον ἐκφύεται κεφαλῇς τοῦ βραχίονος, ἐφαπτόμενός πως βραχὺ καὶ τοῦ πήχεως. ὁ δὲ μόνος ὑποβέβληται τούτῳ, κατειληφὼς οὗτός γε διὰ βάθους ἅπασαν τὴν μεταξὺ χώραν κερκίδος τε καὶ πήχεως, καὶ μέντοι καὶ συμφυόμενος ἐκατέρῳ τῶν ὁσῶν τῷ τε πήχει εἰς τὴν προσθίαν αὐτοῦ ἔκφυσιν κατὰ τὰ πρὸς ἀγκῶνα μέρη, καὶ περιφυόμενος τῷ καρπῷ εἰς τοῦτο τὸ μέρος κατ' εὐθὺ τῆς εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐμφύσεως.

2 261 ἔστι δὲ ἄλλο αὐτοῦ μέρος, ὃ τὴν μὲν αὐτὴν ἀρχὴν ἔχει τῷ προειρημένῳ μυῖ, τῷ τοὺς τέτταρας δακτύλους κινοῦντι, κατ' εὐθὺ δὲ τέτακται τοῦ λιχανοῦ, καθάπερ γε καὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ μέρος τοῖς αὐτοῖς δακτύλοις, ὅπερ δὴ καὶ μέγιστόν ἐστιν καὶ τὴν μεταξὺ χώραν κατείληφε κερκίδος τε καὶ πήχεως. Ἐὰν δὴ καὶ τοῦτον τὸν μὴν ἀκριβῶς ἀνατέμῃς, αὐτοῦ τοῦ λοξοῦ, περὶ οὗ μικρὸν ἔμπροσθεν ἀνεβαλόμεν ἔρεῖν, νῦν γε καιρὸς ἦκει τῷ λόγῳ. τῶν γάρ τοι προειρημένων ἀπάντων μυῶν ἀρθέντων, οἱ τῆς κερκίδος ἴδιοι φαίνονται μύες, δι' ὧν ὑπτία τε καὶ πρηνὴς ἡ σύμπασα χεὶρ γίνεται. τέτταρες δ' εἰσὶν οἱ σύμπαντες. δύο μὲν εἰς τὰ πρῶτα μέρη τῆς κερκίδος ἰέναι φαίνονται, δύο δ' εἰς τὰ πρῶτα τοῦ καρποῦ πέρατα. καὶ τῶν γε δύο τῶν πρὸς τῷ καρπῷ τὸν ἕτερον αὐτῶν ἴσθι τοῦτον ὑπάρχοντα τὸν μεταξὺ κερκίδος τε καὶ πήχεως, τὸν λοξὸν, οὗ τὴν μὲν κεφαλὴν εὐρήσεις ἐκφυομένην τοῦ πήχεως, τὸ πέρας δὲ ἐμβάλλοντα εἰς τὴν κερκίδα· ταύτην γὰρ πέφυκε κινεῖν.

2 262 ὥς, εἴ γε ὑπτίαν θείης τὴν χεῖρα, τείνειν τε ἐθέλοις τὴν κεφαλὴν τοῦ μυὸς τοῖς σεαυτοῦ δακτύλοις λαβόμενος, ὅπερ ἐπὶ πάντων ἐκέλευσα ποιεῖν, περιστρεφομένην ἐπὶ τὸ πρηνὲς ὅλην ὄψει τὴν χεῖρα· καθάπερ γε καὶ εἰ τὸν ἐπιτεταγμένον ὅλην τῇ κερκίδι, τὸν εἰς τὸν βραχίονα τὴν κεφαλὴν ἀνήκουσαν ἔχοντα, τείνειν ἐθέλοις ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὑπτίαν ἐργάσῃ καὶ οὕτως ὅλην τὴν χεῖρα. δύο γὰρ οὗτοι μύες εἰσὶν ἀντιτεταγμένοι ταῖς ἐνεργείαις ἀμφοτέροι δὲ κινουσι τὸ κάτω πέρας τῆς κερκίδος. ἀλλ' ὁ μὲν μακρότερος αὐτῶν καὶ σαρκωδέστερος, καὶ τὰ πάντα μόνος ἐπιβεβλημένος ἄνωθεν αὐτῷ καὶ περιστρέφων ἐκτὸς, τὴν ἐπὶ τὸ ὑπτίον σχῆμα φορὰν ἐργάζεται τῆς χειρός· διὸ καὶ τοῖς ἔξωθεν αὐτὸν συναριθμοῦμεν. ὁ δ' ἕτερος, ἔσω περιάγων τὴν κερκίδα, τῆς ἐπὶ τὸ πρηνὲς ἡγεῖται φορᾶς τῇ χειρί. λοιποὶ δὲ δύο μύες, οἱ τὸ τῆς κερκίδος ἄνωθεν κινοῦντες, ἀντιτεταγμένοι πῶς εἰσι καὶ αὐτοὶ, λοξὴν τὴν θέσιν ἔχοντες, ὁ μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τεταγμένος ἐκ τοῦ κονδύλου τοῦ βραχίονος ἐκφύομενος, ὃς καὶ συμφυὴς ἐστὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον κάμπτοντος τὸν καρπὸν, ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν ὀρμώμενος τοῦ κονδύλου· ὁ δὲ ἕτερος ἔξωθεν μὲν ἐστίν, ἐλάττων δὲ τοῦδε, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐγκαρσίαν τὴν θέσιν ἔχει τῶν ἰνῶν, ἐμφύεται τε τοῖς ὑψηλοτέροις τῆς κερκίδος διὰ νευρωδεστέρου πέρατος, ἥπερ ὁ πρότερος εἰρημένος ὁ ἔνδον, ὃς συνεχῇ μὲν αὐτῷ τὴν κατάφυσιν εἰς τὴν κερκίδα ποιεῖται, κατωτέρω δὲ τεταγμένος ὥστε μέχρι τοῦ μέσου πολλάκις ὀλίγου δεῖν ἐκτείνεσθαι τῶν κατὰ τὴν κερκίδα μερῶν.

2 263

εὐδηλον δ', ὅτι τοῦ μὲν ἔνδον ταθέντος ἐπὶ τὸ πρηνὲς ἡ χεὶρ περιάγεται, τοῦ δ' ἔξωθεν ἐπὶ τὸ ὕπτιον, ὃς ἐκπέφυκεν ἐκ τοῦ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδους συνδέσμου, προσεφαπτόμενός τι καὶ τοῦ πήχεως. εἴρηται δέ μοι πάντες οἱ κατὰ τὸν πῆχυν τε καὶ τὴν κερκίδα μῦες ἐν κύκλῳ. Καί σοι λοιπὸν ἰτέον ἐστὶν ἐπὶ τοὺς κατὰ ἄκραν τὴν χεῖρα, τοὺς μικροὺς. τῶν μὲν οὖν ἐκτὸς μυῶν συναφαιρεῖν σε χρή καὶ τοὺς τένοντας ἅπαντας ἄχρι τῶν περάτων ὧν ἔχουσι καθ' ἕκαστον δάκτυλον, οὐ μὴν ἀπάντων γε τῶν ἔνδον, ἀλλὰ πρότερον ἐπισκεψάμενον τοὺς παραπεφυκότας τοῖς τὸ τρίτον ἄρθρον κινουσι τένουσι μῦς τοὺς μικροὺς, τότε ἤδη πάντας ἀποτέμνειν αὐτούς.

2 264

οἱ γὰρ τοι μῦες οὗτοι τὴν ἀρχὴν μὲν ἔχουσιν ἐκ τῶν τεττάρων περικειμένων ἀμφιεσμάτων ἐκάστῳ τένοντι, καθήκουσι δέ γε εἰς τὰ πλάγια μέρη τῶν δακτύλων ἀποφύοντες τένοντα, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρηται, πάνυ λεπτόν. ἀπὸ τοῦ σαρκώδους οὖν αὐτοῦ, ὃς κατὰ τὴν πρώτην ἐστὶν ἔκφυσιν, ἀρχόμενος εἴ τις ἀνατέμνων ἐπιμελῶς ἀποδέρων τε τῶν παρακειμένων μορίων, ἐξευρήσει τὸν μικρὸν τένοντα παραφυόμενον ἅπαντι τῷ δακτύλῳ. τέσσαρες δ', ὥσπερ οἱ τένοντες οὗτοι, καὶ οἱ μῦες εἰσὶν οἷδε μικροῦ καὶ παραμέσου καὶ μέσου καὶ λιχανοῦ δακτύλου. τὸν γὰρ τοι μέγαν ἕτεροι κινουσι δύο μῦες, ὁ μὲν ἀπάγων ἐπὶ πλεῖστον ἀπάντων τῶν δακτύλων, ὁ δὲ προσάγων τῷ λιχανῷ· μακρότερος μὲν ἐξ ἀνάγκης γενόμενος ὁ μέλλων ἐπὶ πλεῖστον ἀπάξειν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν κεφαλὴν ἔχων ἐκπεφυκυῖαν ἐκ τοῦ πρώτου κατὰ τὸν καρπὸν ὁστοῦ, βραχύτερος δὲ καὶ πλατύτερος καὶ λοξὰς ἔχων τὰς ἵνας ὁ τὸν λιχανὸν προσάγων αὐτόν.

2 265

ἐποχεῖται δ' οὗτος τοῖς ἄλλοις μυσὶ τοῖς μέλλουσι λεχθήσεσθαι. τὴν κεφαλὴν ἀνηρτημένην ἔχων εἰς τὸ πρὸ τοῦ μέσου δακτύλου μετακάρπιον. ὥσπερ δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγει τῶν ἄλλων ὁ καὶ τοῦ πρώτου τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ὁστῶν ἐκφυόμενος, οὕτω τὸν μικρὸν ἕτερος τοιοῦτος μῦς ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγει τῶν ἄλλων, ἐκ τοῦ κατ' ἐκείνον ὁστοῦ τοῦ εὐθέως πρώτου τῶν ἐν καρπῷ τὴν γένεσιν ἔχων, εἰς ὅπερ καὶ ὁ κάμπτων ὅλον τὸν καρπὸν κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἐμφύεται τένων. οὗτοι μὲν οὖν οἱ ἑπτὰ μῦες εἰκότως οὐκ ἔλαθον τοὺς ἀνατομικοὺς οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἐπίκειται σῶμα τεχνικωτέρας ἀφαιρέσεως δεόμενον εἰς τὸ φανῆναι σαφῶς. οἱ μὲν γὰρ μέχρι πλείστου τόν τε μέγαν καὶ τὸν μικρὸν ἀπάγοντες μῦες οὐ μόνον ὑπ' οὐδενὸς κατακρύπτονται μυὸς ἢ τένοντος, ἀλλὰ καὶ πρότεροι γυμνοῦνται τῶν τοὺς δακτύλους καμπτόντων τενόντων κατὰ τὴν ἀνατομὴν ἐκείνην, ἐν ἧ τὸν ὑποπεφυκότα τῷ ψιλῷ καὶ ἀσάρκῳ τῆς χειρὸς ἔνδον ἀφαιρουμένον ὑμενώδη τένοντα· τῶν δ' ἄλλων ἕκαστος αὐτοῖς τοῖς διὰ βάθος τέτταρσι τένουσι παραπέφυκεν.

2 266

εἰκότως δ', ὡς ἔφην, οἱ κατὰ τὸ μετακάρπιον ὑποκείμενοι τούτοις ἡγνοήθησαν, ὥσπερ καὶ μοι μέχρι πολλοῦ. εἰ μὴ γὰρ ἀφέλοι τις πρότερον αὐτούς τε τοὺς μεγάλους τένοντας, ὑφ' ὧν οἱ δάκτυλοι κάμπτονται, καὶ τοὺς νῦν εἰρημένους μῦς τοὺς ἑπτὰ, τῶν μικρῶν ἐκείνων μυῶν οὐδεὶς φαίνεται τούτων δ' ἀρθέντων, ἔν τι συνεχὲς ὁράται σῶμα σαρκοειδὲς ἐξ ἀπάντων συγκεείμενον, ἐπιμελεστέρας διακρίσεως δεόμενον εἰς τὸ χωρισθῆναι τοὺς μῦς ἀπ' ἀλλήλων. εἰσὶ γὰρ καθ' ἕκαστον δάκτυλον δύο, πρὸς μὲν τὴν πρώτην ἐξικνούμενοι διάρθρωσιν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν· ἐπιλαμβάνονται δ' ἔτι καὶ τῶν πλαγίων. διὸ καὶ τὴν καμπὴν οὐκ ἀπαρέγκλιτον οὐδ' ἀρρεπῇ ποιοῦνται τὸ πάμπαν, ἀλλὰ βραχὺ τι πρὸς τὸ πλάγιον ἐγκλίνουσιν, ὥσθ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ταθέντα κάμπτειν τὴν πρώτην διάρθρωσιν μετὰ παρεγκλίσεως βραχείας, ἀμφοτέρους δὲ καθ' ἕκαστον δάκτυλον εὐθεῖαν καὶ ἀπαρέγκλιτον ἐργάζεσθαι τὴν καμπήν. ἐκπεφύκασι δ' οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἐκ τοῦ κατὰ τὸν καρπὸν τε καὶ τὸ μετακάρπιον συνδέσμου, κατ' αὐτὴν σχεδὸν τὴν συνάρθρωσιν τῶν ὁστῶν. οἱ δὲ τοῦ μεγάλου καλουμένου τὴν ἔκφυσιν ὑψηλοτέραν ἔχουσι τούτων, ἐκ μὲν τοῦ συνδέσμου καὶ αὐτοὶ πεφυκότες, οὐ μὴν τῶν εἰρημένων ὁστῶν, ἀλλὰ τοῦ σφίγγοντος τὰς δύο κεφαλὰς τῶν μεγάλων μυῶν, ὑφ' ὧν οἱ δάκτυλοι κινοῦνται.

- 2 267 ἐκπέφυκε δ' ὁ σύνδεσμος οὗτος ἐκ τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ὀστέων ἐκατέρωθεν, οὔτε τῶν τοῦ πήχεως ἐφαπτόμενος περάτων, οὔτε τῆς ἀρχῆς τῶν μετὰ τὸ μετακάρπιον ὀστέων. ἐὰν δὲ καὶ τούτους ἀφέλῃς τοὺς μῦς, οὐκ ἔτι ἄλλος ὑπολειφθήσεται σοι δεόμενος ἀνατομῆς οὔτε τῶν κατ' ἄκραν τὴν χεῖρα μυῶν, οὔτε τῶν καθ' ὅλον τὸν πῆχυν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν τῶν ὀστέων σύνθεσιν ἰέναι σε χρή τούντεϋθεν ἐπισκοπούμενον, ὅποσα τε τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ὅπως τε ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, καὶ ὅπως συγκείμενα. λέλεκται δὲ περὶ αὐτῶν αὐτάρκως ἐν τῷ περὶ τῶν ὀστέων συγγράμματι. Πειρῶ δὲ καὶ τοὺς συνδέσμους ἅπαντας ἀνατέμνειν ὀξεῖα σμίλη τοὺς ἔθ' ὑπολειπομένους, ἀφηρημένων τῶν εἰρημένων μυῶν, ἐννοήσας πρότερον, ὡς τριττὴ χρεῖα τῆς τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ φύσεως. πρώτη μὲν, ἐφ' ἧσπερ καὶ τοῦνομα αὐτοῖς· ἐξ ὀστοῦ γὰρ εἰς ὀστοῦν ἐμφυόμενα σύνδεσμος ἀμφοῖν γίγνεται κοινός, ἐν τοῦτο μόνον ἐργαζόμενα, συνέχειν ἀλλήλων τὰ συνδεσμούμενα τῶν ὀστέων.
- 2 268 ἡ δευτέρα δὲ χρεῖα, προβλήματά εἰσι τοῖς ὑποκειμένοις σώμασιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ἐλέχθη τενόντων. ἡ τρίτη δ', ὅταν ἀμφιέσματα τοῖς αὐτοῖς τούτοις τένουσιν ἔξωθεν ἢ περικείμενα τετάρτη δὲ ἄλλη κατὰ γένος αὐτῶν οὐκ ἔστι χρεῖα. καὶ γὰρ ὅσοι μῦες ἀκριβεῖς συνδέσμους ἔχουσι κατὰ τὰς κεφαλὰς ἑαυτῶν, ἡ αὐτὴ καὶ τούτων ἐστὶ χρεῖα τῇ περὶ τῶν ὀστέων εἰρημένη, πλὴν ὅτι γε οὐκ ὀστοῦν ὀστῶ συνδοῦσιν οἱ τοιοῦτοι σύνδεσμοι, διὰ μέσου δὲ αὐτῶν τοὺς ὑποκειμένους μῦς συνάπτουσι τοῖς ὀστοῖς, ὧν ἐκπεφύκασιν. ἀλλὰ τοιούτους μὲν συνδέσμους ἀκριβῶς οὐδεὶς ἔχει τῶν εἰρημένων ἀπάντων μυῶν· ἄλλοι δέ τινες τῶν αὐθις εἰρησομένων, ὥσπερ καὶ ὁ πρόσθεν τοῦ βραχίονος, ὑπὲρ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ. τύπον μέντοι τινὰ συνδέσμον τοῖς δυναμένοις ἐν μικρῷ τὸ μέγα θεάσασθαι καὶ τῶν εἰρημένων ἔχουσί τινες μυῶν.
- 2 269 ὥσπερ ἀμέλει καὶ ὁ τοῦ μεγάλου δακτύλου, καίτοι μικρὸς ὢν, ὁ τῶν ἄλλων αὐτὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγων, ὅμως καὶ οὗτος ὑπογραφὴν τινὰ συνδέσμου τὴν ἐκ τοῦ πρώτου τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ὀστέων ἔκφυσιν ἔχει. σύνδεσμοι δὲ ἀκριβεῖς εἰσι κατὰ τὴν δευτέραν χρεῖαν ἐν τοῖς προειρημένοις μυσίν, κατὰ μὲν τὸν καρπὸν ἐ' τὸν ἀριθμὸν, ἔνδον μὲν εἷς, ὁ κατὰ τῶν μεγάλων δύο μυῶν ἐπικείμενος τῶν τοὺς δακτύλους καμπόντων, ἔξωθεν δὲ τέτταρες, ὃ τε μέσος ὁ τῶν τοὺς δακτύλους κινούντων τενόντων, καὶ κατὰ τὴν κερκίδα δύο, καὶ τέταρτος ἐπ' αὐτοῖς ὁ κατὰ τὸν πῆχυν. ἕτεροι δὲ τούτων οἱ περὶ τὰς διαρθρώσεις ἐκάστου τε τῶν κατὰ τὸν δάκτυλον ἄρθρων καὶ τοῦ καρποῦ παντὸς ὑμενῶδεις εἰσὶ σύνδεσμοι, καὶ τινες ἄλλοι σκληροὶ καὶ παχεῖς, οἱ τὰ τε τοῦ καρποῦ συνδοῦντες ὅσῃ πρὸς ἄλληλα καὶ τὰ τοῦ μετακαρπίου, περὶ ὧν ὁ λόγος ἐνέστηκέ μοι. τῶν γὰρ εἰρημένων ἀπάντων μυῶν ἀφηρημένων, ἐναργῶς οὗτοι φαίνονται. καὶ δὴ, συνεχομένων μὲν ἔτι τῶν ὀστέων, δυνήσῃ θεάσασθαι κίνησιν τινὰ τῶν ἐν τῷ μετακαρπίῳ κατὰ τὴν συνάρθρωσιν, ἣν ἔχουσιν πρὸς τὰ τοῦ καρποῦ.
- 2 270 καὶ διαιρεθέντων μὲν τῶν συνδέσμων ἐναργῶς ὁρᾶται λυόμενα παραχρῆμα καὶ διϊστάμενα τὰ πρότερον ἠνώσθαι δοκοῦντα. διὰ τε γὰρ τὴν βραχύτητα τῶν ὀστέων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῶν ἄρθρων οὐ πάνυ τι κατάδηλος αὐτῶν ἡ κίνησις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἐν εἶναι ταῦτά τε πάντα δοκεῖ, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι τὰ τοῦ καρποῦ. χρή δὲ κᾀκεῖνα λύειν ἀπ' ἀλλήλων κατὰ τὰς συμβολὰς αὐτῶν τέμνοντας τοὺς συνδέσμους. φανοῦνται δὲ συμβολαί, πρὶν καταξηρανθῆναι, διακινουμένων αὐτῶν. ἀρθριτικὴ γάρ τίς ἐστὶ κίνησις ἐν αὐτοῖς βραχεῖα, τοῖς προσέχουσι τὸν νοῦν ἐνδεικνυμένη σαφῶς τὴν χώραν, ἔνθα χρή τέμνειν τοὺς συνδέσμους. ἐκτείνοντι γὰρ τὸν καρπὸν, ἔπειτα συνάγοντι, τῶν ὀστέων ἡ συμβολὴ φαίνεται, καὶ διὰ τῶν συνδέσμων κίνησιν τινὰ βραχεῖαν, ὡς ἔφην, ἐνδεικνυμένη. κατ' ἐκεῖνα τοίνυν τέμνων τὰ μόρια λύσεις ἀπ' ἀλλήλων ἅπαντα καὶ κατόψει τὴν ἰδέαν αὐτῶν ποικίλην ὑπάρχουσιν. ὅψει δ' ἐν τῷ γυμνοῦν τοὺς πλατεῖς τούτους συνδέσμους ἕτερόν τινα σύνδεσμον στρογγύλον, ἀντιτεταγμένον τῷ κάμπτοντι τὸν καρπὸν τένοντι κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον, ὑπὲρ οὗ λέλεκται σαφῶς ἤδη κατὰ

τὸ πρῶτον περὶ χρείας μορίων, ὅπως ἀντισπᾶ τὸ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἐπικείμενον τῇ διαρθρώσει τοῦ καρποῦ χονδρῶδες ὅστουν.

- 2 271 ὅψει δὲ καὶ θατέρου μυὸς τοῦ κάμπτοντος τὸν καρπὸν κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐν τῷ γυμνοῦν τοὺς συνδέσμους τὸν τένοντα τὸν ἐμφύεσθαι δοκοῦντα τῷ κατὰ τοῦτο μέρος ὅστῳ πρώτῳ τοῦ καρποῦ, παραπεφυκότα μὲν αὐτῷ, διεξερχόμενον δὲ τοῦ συνδέσμου μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ πρώτου κατὰ τὸ μετακάρπιον ὅστου. καὶ πάνυ γε πολλῆς ἀκριβείας δεῖ τῇ γυμνώσει ταύτῃ τοῦ τένοντος, ἵνα μήτε διατέμῃς αὐτὸν, μήθ' ὑπολάβῃς, ὥς τινες, αὐτόθι που τελευτᾷ, ἔνθα καὶ φαίνεται τοῖς ἀμελῶς ἀνατέμνουσι κατὰ τὸ πρῶτον ὅστουν, ὡς εἴρηται, τοῦ καρποῦ. κατασκέψῃ δ' ἐν τούτῳ καὶ τὴν γραφοειδῇ τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν, ἣν ποιεῖται κατ' εὐθὺ τοῦ μικροῦ δακτύλου, (καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ ἀνατομικοὶ στυλοειδῆ,) καὶ σε διδάξει πρὸς τὰ πλάγια περιάγοντα τὴν διάρθρωσιν ὅλην, ὅπως ἐπιτήδειός ἐστιν εἰς τὰς λοξὰς τοῦ καρποῦ κινήσεις, ἃς ἐν τῷ περιστρέφειν ἄκραν τὴν χεῖρα ποιούμεθα.
- 2 272 κατασκέψῃ δ' ἀκριβέστερον ἐπὶ τῷδε καὶ τὰς τῆς κερκίδος κινήσεις πρὸς τὸν πῆχυν, ἃς ἐνεργοῦμεν ἐν τῷ περιάγειν ὅλην τὴν χεῖρα. τὰς μέντοι τοῦ πήχεως πρὸς τὸν βραχίονα τὰς ἐν τῷ κάμπτειν ἢ ἐκτείνειν οὐδέπω σοι θεάσασθαι δυνατόν ἀκριβῶς, πρὶν γυμνοῦν τῶν περικειμένων μυῶν ἀπάντων ὅλον τὸν βραχίονα. καὶ τοίνυν ἤδη τοῦτο γιγνέσθω, μεμνημένων ἡμῶν, ὅτι τὸν ἐπικείμενον τῇ κερκίδι μὺν ἔφαμεν εἰς τὸ τοῦ βραχίονος ὅστουν ἀνήκειν, ἀνήκειν δ' ἐπὶ βραχὺ καὶ τὸν ὑποκείμενον αὐτῷ, τὸν εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ μέσου μετακάρπιον ἐμφυόμενον. καὶ κάλλιον γοῦν, ὡς ἔφην, φυλάττειν τούτων τῶν μυῶν τὰς κεφαλὰς· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως γε τοῦ κατὰ τῆς κερκίδος ἐπικειμένου. φανεῖται γάρ σοι τότε πρῶτον σαφῶς, ὅταν τὸν πρόσθιον τοῦ βραχίονος γυμνώσῃς μὺν.
- 2 273 γυμνώσεις δ' αὐτὸν τοῖς δύο τούτοις προσέχων σκοποῖς, τῇ τε φλεβὶ τῇ κατὰ τοῦ βραχίονος ὅλου φερομένη, τῇ ὠμιαίᾳ καλουμένῃ, καὶ τῷ τὴν ἐπωμίδα κατειληφότη μυσὶ κάλλιον δ' ἴσως εἰπεῖν ἐργαζομένῳ, μόνος γὰρ οὗτος ἐπίκειται κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον. ἢ μὲν οὖν κατὰ τὴν φλέβα τομὴ κατάντης σοι γενέσθω, προσαφηρημένου δηλονότι τοῦ δέρματος ἅπαντος τοῦ τῇδε καὶ τῶν περὶ τοὺς μῦς ὑμένων ἀπάντων· ἢ δὲ κατὰ τὴν ἐπωμίδα ταῖς τῶν ἰνῶν ὁμοιότησί τε καὶ ἀνομοιότησι προσέχοντι τὸν νοῦν. ἐξ ὧν περ καὶ τὴν περιγραφὴν ὅλην γνωρίσεις τοῦ μυὸς εἰς μίαν κορυφὴν ἀνήκουσαν, ὥσπερ τριγώνιον τὴν εἰς τὸν βραχίονα γιγνομένην αὐτοῦ κατάφυσιν· ὅστις ἴδιος μὲν ἐστὶ τῆς κατ' ὦμον διαρθρώσεως, ἀναγκαῖος δὲ μόνος ἐκ τῶν κινούντων αὐτὴν ἀφαιρεῖσθαι νῦν, ἵνα ἢ τοῦ προσθίου μυὸς τοῦ βραχίονος φανῇ κεφαλὴ διφυῆς ὑπάρχουσα. νόησον γάρ μοι, τὸ μὲν τῆς κλει[Omitted graphic marker] δὸς ὅστουν ἐστὶ τὸ α' καὶ β', τὴν δὲ τῆς ὠμοπλάτης ράχιν τὸ β' γ' τῶν μυῶν δ' αὐτῶν ἀρχομένων ἀπὸ τῶν πρώτων καὶ τρίτων κεφαλῶν ἥκειν, τῷ μὲν ἐτέρῳ πέρατι πρὸς τὸ β', τῷ δ' ἐτέρῳ πρὸς τὸ δ'· καὶ εἶναι τὸ μὲν β' ἀκρώμιον, τὸ δὲ δ' τὸν ἔσχατον αὐτῶν τῆς καταφύσεως ἐν τῷ βραχίονι τόπον· ὅλην δὲ τὴν κατάφυσιν τὸ β' δ'.
- 2 274 περὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ μυὸς ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ αὐθις εἰπεῖν, ὅταν τοὺς κινοῦντας τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον διερχώμεθα μῦς. νυνὶ δὲ ἀφαιρεῖσθαι νοήσας αὐτὸν ἀκολουθεῖ τοῖς ἐφεξῆς εἰρημένοις. ὁ τοῦ βραχίονος πρόσθιος μῦς, ὁ παρὰ τὴν φλέβα τὴν ὠμιαίαν ἐναργῶς ἅπασι καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς φαινόμενος, ἐπὶ τῶν γυμναστῶν μάλιστα, δύο ἔχει κεφαλὰς ἀνηρτημένας, τὴν μὲν ἐτέραν ἐς τὴν ὀφρὺν τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχένος, τὴν δ' ἐτέραν εἰς τὴν ἀπόφυσιν, ἣν ἔνιοι μὲν ἀγκυροειδῇ καλοῦσιν, ἔνιοι δὲ κορακοειδῇ.
- 2 275 σύνδεσμος δ' ἐστὶν ἐκατέρων τῶν κεφαλῶν εὖρωστος ἱκανῶς, ὀλίγου δεῖν ἀκριβῶς στρογγύλος. ἀκολουθεῖν σε τοίνυν αὐτοῦ προσήκει ταῖς κεφαλαῖς ταύταις κάτω φερομέναις διὰ τοῦ βραχίονος. αὗται γὰρ, ὅταν ἐς ταὐτὸν ἀλλήλαις ἀφίκωνται, τὸν μὺν τοῦτον γεννῶσιν,

οὐκέτι μετέωρον, οὐδ' ἀφεστῶτα τῶν ὀστέων, ὥσπερ ἐκείνας, ἀλλὰ συμφυόμενον αὐτίκα τῷ τοῦ βραχίονος ὀστέῳ, καὶ μέντοι καὶ τῷ ἐτέρῳ μυῖ τῷ μικροτέρῳ τῷ ὑποβεβλημένῳ μετέωρον ἐποχούμενον ἄχρι τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως. ἔνθα καὶ τὴν ἀπονεύρωσιν ἑαυτοῦ ποιούμενος ἰσχυρὸν τένοντα γεννᾷ καταφύεται τε δι' αὐτοῦ τῇ κερκίδι, συνεπιλαμβάνων τι καὶ τοῦ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδους συνδέσμου, δι' οὗ καὶ σύμπασαν κάμπτει τὴν διάρθρωσιν, ἐγκλίνων ἀτρέμα ἐς τὴν ἔσω χώραν. ἀφαιρεθέντος δὲ τούτου τοῦ μυὸς, ἕτερον ὑποκείμενον εὐρήσεις, περιπεφυκότα τῷ βραχίονι καὶ τοῦτον ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν σαρκοειδῶν, τῆς μὲν ἐτέρας ἐν τοῖς ὀπίσω τοῦ βραχίονος, τῆς δὲ ἐτέρας ἐν τῷ πρόσω μᾶλλον· πολὺ δ' ὑψηλοτέρα τῶν κεφαλῶν ἐστὶν ἡ ὀπίσω.

2 276 καὶ ταύτας δ' ἐς ταῦτόν ἀλλήλαις ἠκούσας θεάσῃ καὶ γεννώσας ἓνα μῦν, ὃς ἀπονευρούμενος ἐμφύεται διὰ τοῦ γεννηθέντος τένοντος τῷ τοῦ πήχεως ὀστέῳ κάμπτων τε ἅμα τὴν διάρθρωσιν, ἐγκλίνων τε πρὸς τοῦκτος ἀτρέμα. ἀμφοτέρων δὲ τῶν μυῶν ἐνεργησάντων ἀκριβῶς, καμπὴ διαρθρώσεως οὐδετέρῳ ἐγκεκλιμένη ἐστίν. δύο μὲν οὖν οἱ μῦες, οἳ τε πρόσθιοι τὴν κατ' ἀγκῶνα κάμπτουσι διάρθρωσιν, ὡς εἴρηται· τρεῖς δ' ἄλλοι, συμφυεῖς ἀλλήλων γιγνόμενοι, ταύτην τὴν διάρθρωσιν ἐκτείνουν. ἐγχειρεῖν δὲ καὶ τούτοις ὧδε χρή. πρῶτον μὲν ἀνατέμνειν τὸν μῦν τὸν ἐν τοῖς ἔνδον μέρεσι τοῦ βραχίονος ἐγκείμενον ὑπὸ τῷ δέρματι, τὴν μὲν κεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ πέρατι τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην ὀπισθίου μυὸς (ὑπὲρ οὗ τῆς φύσεως εἰρήσεται διὰ τῆς ἀνατομῆς τῶν κινούντων μυῶν τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον), τὴν δὲ τελευτὴν ἐπὶ τὴν διάρθρωσιν ἐξικνουμένην τὴν κατ' ἀγκῶνα, κατὰ τὸν ἔνδον κόνδυλον τοῦ βραχίονος, ὑμενώδη τε καὶ λεπτὴν οὔσαν. ἀρθέντος δὲ τούτου δύο ἀρχὰς ἐπισκέπτου τῶν ἐκτεινόντων ὅλην τὴν χεῖρα μυῶν.

2 277 ὧν ἡ μὲν ἑτέρα τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἐκφύεται τῆς ὠμοπλάτης, οὐχ ὅλης, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἡμίσεως σχεδὸν αὐτῆς μέρους τοῦ ἄνω· ἡ δ' ἑτέρα τῶν ὀπίσω μερῶν τοῦ βραχίονος ὑποκάτω τῆς κεφαλῆς. προερχόμεναι δ' αὗται συμφύονται κατὰ τὸν βραχίονα, κἄπειτα προελθοῦσαι διὰ τένοντος πλατέος ἐμφύονται τῷ τοῦ πήχεως ἀγκῶνι. καὶ σοι ταῖς ἄνωθεν ἰσὶν ἐπομένῳ κατ' εὐθυωρίαν ὁ τένων οὗτος φανεῖται διφυής· τὸ μὲν ἕξω μέρος ἀπὸ τοῦ προτέρου τῶν εἰρημένων ἔχων μυὸς, τὸ δ' ἔνδον ἀπὸ τοῦ δευτέρου. καὶ εἰ χωρίσας ἀπ' ἀλλήλων ἐκάτερον μέρος τοῦ μυὸς ἔλκειν ἐπιχειροίης, ἐκτεινομένην ὄψει τὴν ὅλην χεῖρα πρὸς ἐκατέρου, διαφορὰν δ' ἐν τῇ πρὸς τὸ πλάγιον ἐγκλίσει γενομένην· ὁ μὲν γὰρ πρότερος εἰς τοῦκτος, ὁ δὲ δευτέρος τῶν εἰρημένων ἔσω λοξὴν ποιεῖται τὴν ἔγκλισιν. ὑποπέφυκε δὲ τούτου ἕτερος μῦς, τῷ τοῦ βραχίονος ὀστέῳ περιπεφυκώς, ὃς ἐνοῦται τῷ δευτέρῳ μυῖ, καὶ τούτου νομίζεται μόριον εἶναι τοῖς ἀνατομικοῖς, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστιν, εἴ τις ἓνα διφυῆ λογίζοιτο τὸν μῦν εἶναι τοῦτον ὅλον. ἔνεστί γε μὴν καὶ χωρίζειν αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν εὐθύτητα· καὶ εἰ οὕτως πράξαις, εὐρήσεις ὅλον σαρκῶδη διαμένοντα τὸν μῦν τοῦτον, ἐμφυόμενόν τε τοῖς ὀπίσω μέρεσι τοῦ ἀγκῶνος.

2 278 τεινομένου δ' αὐτοῦ, ποτὲ μὲν ἔδοξεν ἡμῖν εὐθεῖα καὶ ἀπαρέγκλιτος ἔντασις γίνεσθαι περὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ἐνίστε δ' εἴσω βραχὺ ρέπειν. εἴρηνται μοι πάντες οἱ καθ' ὅλην τὴν χεῖρα μῦες. ὁ δὲ γε καὶ περὶ τούτων ἐπίστασθαι χρή, καὶ πάντων ἀπλῶς τῶν φαινομένων ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ἀκούσας ἅπαξ νῦν εἰς αἰὲ μεμνημένος ἔσο. καὶ γὰρ εὐρίσκεται τινα μετακεκλιμένα βραχὺ κατὰ τὴν πρώτην ἀρχὴν ἢ τὴν μεταξὺ πορείαν ἄχρι τῆς τελευτῆς, ἄλλα δὲ τινα κατ' αὐτὴν μόνην τὴν τελευτὴν, ἔνια δὲ καὶ συμπεφυκότα τοῖς αἰὲ προσηρτημένοις, ἢ προσηρτημένα τῷ συμπεφυκότῳ, ἢ τινα τοιαύτην ἑτέραν ἔχοντα βραχεῖαν διαφοράν. ἐὰν καὶ σοὶ ποτε μέλος ἀνατέμνοντι παρὰ τὰ γεγραμμένα πρὸς ἡμῶν φανῇ τι, γίγνωσκε τοῦτο τῶν σπανίων ὑπάρχον. διόπερ οὐδὲ προκαταγινώσκειν σε χρή τῶν πεπραγμένων πρὸς ἡμῶν, ἄχρι

περ ἂν αὐτὸς καὶ σὺ, καθάπερ ἡμεῖς, ἴδης πολλάκις. ὁ μὲν οὖν πρότερός μοι λόγος ἐνταυθοῖ τελευτάτω.

2 279 [t3] κατὰ δὲ τὸν δεύτερον ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἐρῶ τῶν ἐν τοῖς σκέλεσι μυῶν καὶ συνδέσμων, προσθήσω δὲ καὶ τὸν περὶ τῶν ὀνύχων λόγον, κοινὸν ὄντα τῶν κώλων ἀμφοτέρων. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

2 280 (t1) Οὐτε τοῖς παλαιοῖς μέμφομαι μὴ γράψασιν ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις, καὶ Μαρτῖνον ἐπαινῶ γράψαντα. τοῖς μὲν γὰρ περιττὸν ἦν αὐτοῖς ἢ ἐτέροις ὑπομνήματα γράφεσθαι παρὰ τοῖς γονεῦσιν ἐκ παίδων ἀσκουμένοις, ὥσπερ ἀναγινώσκειν καὶ γράφειν, οὕτως ἀνατέμνειν. ἱκανῶς γὰρ ἐσπουδάκασιν οἱ παλαιοὶ τὴν ἀνατομὴν, οὐκ ἰατροὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλόσοφοι. οὐκ οὖν φόβος ἦν ἐπιλαθέσθαι τοῦ τρόπου τῶν ἐγχειρήσεων οὐδενὶ τῶν οὕτω μαθόντων, οὐ μᾶλλον ἢ τοῦ γράφειν τὰ περὶ φωνῆς στοιχεῖα τοῖς ἀσκηθεῖσιν ἐκ παίδων καὶ ταῦτα.

2 281 ἐπεὶ δὲ, τοῦ χρόνου προϊόντος, οὐ τοῖς ἐγγόνους μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔξω τοῦ γένους ἔδοξε καλὸν εἶναι μεταδιδόναι τῆς τέχνης, εὐθὺς μὲν τοῦτο πρῶτον ἀπολώλει, τὸ μηκέτι ἐκ παίδων ἀσκειῖσθαι τὰς ἀνατομὰς αὐτῶν· ἥδη γὰρ τελείοις ἀνδράσιν, οὓς ἐτίμησαν ἀρετῆς ἕνεκα, ἐκοινώνουν τῆς τέχνης. εὐθὺς δ' ἐξ ἀνάγκης εἶπετο καὶ τὸ χεῖρον μανθάνειν, ἀπολωλυίας τῆς ἐκ παίδων ἀσκήσεως. ἦν, ὅσον εἰς ἅπαντα δύναται, δοκοῦσί μοι σαφῶς ἐνδείξασθαι πάντες οἱ παλαιοὶ, μὴ μόνον τοὺς ἐν ταῖς τέχναις ἀγαθοὺς, ἀλλὰ καὶ σύμπαντας ἀπλῶς τοὺς καθ' ὅλον τὸν βίον εὐδοκιμοῦντας ὀνομάζοντες πεπαιδευμένους, ὥσπερ γε τοὺς ἐναντίους αὐτῶν ἀπαιδεύτους. ἐκπεσοῦσα τοίνυν ἔξω τοῦ γένους τῶν Ἀσκληπιαδῶν ἡ τέχνη, κᾶπειτα διαδοχαῖς πολλαῖς ἀεὶ χεῖρων γιγνομένη, τῶν διαφυλαζόντων αὐτῆς τὴν θεωρίαν ὑπομνημάτων ἐδεήθησαν.

2 282 ἔμπροσθεν δ' οὐ μόνον ἐγχειρήσεων ἀνατομικῶν, ἀλλ' οὐδὲ συγγραμμάτων ἐδεῖτο τοιούτων· ὅποια Διοκλῆς μὲν ὣν οἶδα πρῶτος ἔγραψεν, ἐφεξῆς δ' αὐτῷ τῶν ἀρχαίων ἰατρῶν ἕτεροί τινες, οὐκ ὀλίγοι τε τῶν νεωτέρων, ὣν ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ δεδήλωται κατὰ τὰ τοιαῦτα τῶν συγγραμμάτων ἢ χρεῖα τῶν γραφομένων, ἀλλ' ὁμοτίμως ἔρριπται πάντα, τὰ τε μεγίστην παρεχόμενα χρῆσιν τῇ τέχνῃ καὶ τὰ μηδὲν ὅλως ἢ εἰς μικρόν τι συντελοῦντα. βέλτιον μὲν οὖν, ὥς ἔφην, αὐτοῖς τοῖς ἰατρικοῖς βιβλίοις, ἐν οἷς ἦτοι διαγνώσεις παθῶν, ἢ προγνώσεις, ἢ θεραπείας ἔγραψέ τις, ἀναμεμίχθαι τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν, ὥνπερ τρόπον Ἱπποκράτης φαίνεται διαπράττων. ἐπεὶ δὲ κίνδυνός ἐστι, διὰ τε τὴν ὀλιγωρίαν, ἣν ἔχουσιν οἱ νῦν ἄνθρωποι περὶ τὰς τέχνας, ἔτι τε διότι τῆς ἐκ παίδων ἀσκήσεως ἀπολείπονται, διαφθαρῆναι τὰ τοιαῦτα τῶν θεωρημάτων, εἰκότως ὑπομνήματα γράφομεν, ὥς, εἴ γε τῇ παρ' ἀλλήλων διαδοχῇ τοῖς ἀνθρώποις ὑπῆρχε διασώζειν αὐτὰ, περιττὸν ἂν ἦν τὸ γράφειν.

2 283 ἐγὼ μὲν οὖν ἀπάντων, ὣν ἐξ ἀρχῆς ἔγνων, ἐκοινώνησα τοῖς δεομένοις, βουλόμενος, εἰ οἶόν τε, πάντας ἀνθρώπους ἐκμαθεῖν αὐτά. τῶν δ' ὑπ' ἐμοῦ διδαχθέντων ἥδη τινὰς ὁρῶ φθονοῦντας ἐτέροις μεταδιδόναι, οἷς ἐὰν ἐξαίφνης ἀποθανεῖν συμβῇ μετ' ἐμὲ, συναπολεῖται τὰ θεωρήματα. Διὰ τοῦτ' οὖν καὶ γὰρ Μαρτῖνον γράψαντα τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἐπαινῶ, γράφειν τ' αὐτὸς ἐτέρας ἠναγκάσθην, ἐκείνας ὁρῶν ἐλλιπεῖς τε ἅμα καὶ ἀσαφεῖς, ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐπειδὴ μὴ δοκοῦσι τὸ χρησιμώτατον τῆς τέχνης παντάπασιν ἐναργῶς μετακεχειρίσθαι σχεδὸν ἅπαντες οἱ ἀνατομικοί. τί γὰρ ἂν εἴη χρησιμώτερον ἰατρῷ πρὸς τε τὰ κατὰ πόλεμον τραύματα, καὶ βελῶν ἐξαιρέσεις, ἐκκοπὰς τε ὀστέων, ἐξαρθρώματά τε καὶ κατάγματα μεθ' ἔλκους γιγνόμενα, καὶ συρίγγων καὶ κόλπων καὶ ἀποστημάτων τομὰς, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, τοῦ γινώσκειν ἀκριβῶς ἅπαντα μὲν τὰ μόρια τῶν τε χειρῶν καὶ τῶν σκελῶν, ἅπαντα δὲ τὰ ἐκτὸς μᾶλλον, ἥπερ τὰ ἔνδον, ὠμοπλατῶν καὶ μεταφρένου, καὶ στήθους, καὶ πλευρῶν, ὑπογαστρίου τε καὶ τραχήλου, καὶ κεφαλῆς.

- 2 284 ἐξαιρεῖν τε γὰρ ἐκ τούτων ἀναγκαζόμεθα βέλη, τὰ μὲν ἐπιτέμνοντές τινα τῶν συνεχῶν, τὰ δὲ δὴ ἐκτέμνοντες, τὰ δὲ δὴ ἐκβάλλοντες, ἐν τε ταῖς σηπεδόσι, καὶ τοῖς ἀποστήμασι, καὶ ταῖς τῶν κόλπων χειρουργίαις ἐπὶ τε τῶν ὁστών ταῖς ἐκκοπαῖς ἢ τι περιτέμνειν ἀναγκαζόμεθα τῶν μορίων, ἢ ἀνατέμνειν· ἐν οἷς εἰ μήτις εἰδείη, ποῦ μὲν ἐπικάειρον τέτακται νεῦρον ἢ μῦς, ποῦ δ' ἄρτηρία ἢ φλέψ μεγάλη, ποτὲ μὲν θανάτου μᾶλλον, ἢ σωτηρίας αἴτιος ἔσται τοῖς ἀνθρώποις, ἔστιν ὅτε δ' αὐτὸς ἀναπήρους αὐτοὺς ἐργάσεται. τὸ δὲ τοὺς μῦς τῆς γλώττης ἐπίστασθαι, πόσοι τέ εἰσι τὸν ἀριθμὸν, ποῖοί τε τὴν ιδέαν, ἐκ περιουσίας μὲν ἂν εἴη χρήσιμον, οὐ μὴν ὡς πρῶτόν γε, οὐδ' ὡς ἀναγκαῖον. ἐκ περιουσίας δὲ λέγω, διότι καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν σοφιστῶν ἔνεκ' ἀναγκαζόμεθα πολυπραγμονεῖν, οὐκ ἀρκουμένων ἐν τοῖς χρησίμοις μόνον ἐγνωκέναι τῆς φύσεως τὴν τέχνην, ἀλλὰ προβαλλόντων ἐκάστοτε, τίνος ἔνεκα τοῦτ' ἐγένετο τὸ μόριον, ἢ τοιοῦτο, ἢ τηλικοῦτο.
- 2 285 εὐγνώμονι δὲ ἀνθρώπῳ τὴν τέχνην τῆς φύσεως ἐνῆν αὐτάρκως κατανοῆσαι καὶ δι' ἐνὸς ἢ δυοῖν ἀκριβῶς ἀνατμηθέντων, ἐν οἷς τό τε κατὰ τὴν ἱατρικὴν τέχνην χρήσιμον πάμπολυ, κατὰ τε τὸ πάρεργον ἢ σοφία τῆς φύσεως καταφανὴς γίνεται. ὡς μάλιστα δέ μοι πάντων ἔξεστι λέγειν, ἄχρηστ' εἶναι τὰ τοιαῦτα τῆς ἀνατομῆς εἰς ἰάσεις τε καὶ διαγνώσεις παθῶν καὶ προγνώσεις, ἐκπεφυγότας τὰς τῶν πανούργων σοφιστῶν ἀντιλήψεις, οἱ παρέντες ἐξετάζειν τὸν λόγον ἐπὶ τοὺς εἰπόντας αὐτὸν τρέπονται, διὰ τοῦτο φάσκοντες ἀχρηστίαν αὐτοὺς κατηγορεῖν τῶν τοιούτων θεωρημάτων, ὅτι μὴ γινώσκουσιν αὐτά. καὶ διὰ τούτους οὖν ἐγὼ σὺν τῷ χρησίμῳ τῆς ἀνατομῆς ἐξεργασάμην τὸ περιττὸν, ὅπως μὴδ' ἐκ τῆς τοῦ κατηγοροῦντος ἀγνοίας οἱ σοφισταὶ τὴν εὐπορίαν τῆς ἀντιλογίας πορίζονται. τοῦτ' ἐν αὐτοῖς αὐτάρκως ἐπεδείξαμην διὰ τῆς περὶ χρεῖας μορίων πραγματείας. ἐροῦμεν δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἥττον ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἀπάντων τῶν μορίων τοῦ σώματος.
- 2 286 ἀλλ' ἡμεῖς μὲν, ὥσπερ τοῦτο πράττομεν, οὕτω καὶ τὴν ἀξίαν ἐκάστου τῶν θεωρημάτων διαιρούμεθα, καὶ τὸ χρήσιμον ἐπιδείκνυμεν. ἄλλη μὲν γὰρ ἀνδρὶ φυσικῶ χρεῖα τῆς ἀνατομικῆς ἐστὶ θεωρίας, αὐτὴν δι' ἑαυτὴν ἀγαπῶντι τὴν ἐπιστήμην· ἄλλη δὲ τῷ μὴ δι' ἑαυτὴν, ἀλλ' ἵνα ἐπιδείξῃ μηδὲν εἰκὴ γεγονὸς ὑπὸ τῆς φύσεως· ἄλλη δὲ τῷ πρὸς ἐνεργείας τινὸς γνῶσιν, ἥτοι φυσικῆς, ἢ ψυχικῆς, ἐξ ἀνατομῆς ποριζομένων λήμματα· καὶ πρὸς τούτοις ἄλλη τῷ σκόλοπας ἢ βελῶν ἀκίδας ἐξαιρήσειν μέλλοντι καλῶς ἢ ἐκκόπτειν τι προσηκόντως, ὥστ' οὖν ἢ κόλπους, ἢ σύριγγας, ἢ ἀποστήματα χειρουργήσειν ὀρθῶς. ταῦτα γὰρ, ὡς ἔφην, εἰσὶν ἀναγκαιότατα, καὶ χρὴ μάλιστα ἡσκήσθαι περὶ αὐτὰ τὸν ἄριστον ἱατρόν· ἐφεξῆς δὲ ἐν ταῖς τῶν κατὰ βάθους σπλάγχνων ἐνεργείαις, εἴθ' ἐξῆς περὶ τῆς τῶν χρεῶν, ὅσαι διαφέρουσι τοῖς ἱατροῖς εἰς τὴν τῶν παθῶν διάγνωσιν. ἔνιαι γὰρ οὐκ ἱατροῖς, ἀλλὰ φιλοσόφοις εἰσὶ χρησιμώτεροι κατὰ διττὸν, ὡς εἴρηται, τρόπον, ἢ ψιλῆς τῆς θεωρίας ἔνεκεν, ἢ τοῦ διδάξαι τὴν τέχνην τῆς φύσεως ἐν ἅπαντι τῷ μορίῳ κατωρθωμένην.
- 2 287 Οὐ μὴν οὕτω γ' ἔπραξαν οἱ ἀνατομικοί· φαίνονται γὰρ ἀκριβέστερον μὲν ἐξεργασμένοι τῆς ἀνατομικῆς τό τ' ἄχρηστον ὅλως τοῖς ἱατροῖς καὶ τὸ βραχεῖαν ἢ ὀλιγάκις ὠφέλειαν παρεχόμενον, ἀμελέστερον δὲ τὸ κατεπεῖγόν τε καὶ χρησιμώτατον ἀναγκαιότατόν τε καὶ πᾶσιν ἐγνώσθαι. τοῦτο δ' ἐστὶν, ὡς ἔφην, τὸ κατὰ τοὺς μῦς, καὶ τὰ νεῦρα, καὶ τὰς ἄρτηρίας, καὶ τὰς φλέβας, οὐχ ὅσα περὶ καρδίαν εἰσὶν, ἢ τι τῶν σπλάγχνων, ἀλλὰ ὅσα ἐν σκέλεσι καὶ χερσὶ, καὶ τοῦ θώρακος ἔξω κατὰ ράχιν, ἢ στῆθος ἢ πλευράς, ἢ ὠμοπλάτας, ἢ ὑπογάστριον, ἢ τράχηλον, ἢ κεφαλὴν ὁράται. οἶδα γοῦν ὁσημέραι τοὺς τούτων ἀμαθεῖς δεδιότας τε τὰ μὴ φοβερά καὶ θαρρόντας τὰ φοβερά. τοιοῦτος γὰρ ἦν καὶ ὁ τὸν ἔξω τοῦ μηροῦ μῦν τὸν πλατὺν ὑποπτεύων ὡς ἐπικάειρον, ᾧ μήτε τένων ὑπάρχει μέγας, μήτ' ἄρτηρία, μήτε φλέψ, μήτε ἐνέργεια τῶν ἀναγκαίων τινὸς ἐν σκέλεσι κινήσεων ἡγουμένη, καθάπερ ἢ τῶν ἐκτεινόντων τε καὶ καμπτόντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν.

- 2 288 ὅλης οὖν καὶ τῆς ἀνατομῆς τὸ χρησιμώτατον ἐν τούτοις ἐστίν, ὧν μάλιστα παραλελοίπασι τὴν ἀκρίβειαν οἱ περὶ τὰς ἀνατομὰς δεινοί. βέλτιον γὰρ ἦν, οὐ πόσους ἔχει καθ' ἕκαστον τῶν στομάτων ὑμένας ἢ καρδία γινώσκειν, οὐδὲ πόσαι φλέβες αὐτὴν τρέφουσιν, ἢ πόθεν, ἢ πῶς φερόμεναι, καὶ πῶς τὸ τῶν ἀπ' ἐγκεφάλου συζυγιῶν ἀποσχιζόμενον εἰς αὐτὴν ἀφικνεῖται νεῦρον, ἀλλ' ὑπὸ τίνων μὲν ἐκτείνεται βραχίων, καὶ πῆχυς, καὶ καρπός, καὶ μηρός, καὶ κνήμη, καὶ πούς μυῶν, ὑπὸ τίνων τε κάμπτεται· τίνες δὲ εἰς τὰ πλάγια μέρη περιάγουσιν ἕκαστον τῶν εἰρημένων μορίων, ὅποσα τε καθ' ἕκαστόν ἐστιν νεῦρα, καὶ ὁπόθεν ὠρμημένα, καὶ ὅπως τεταγμένα, καὶ ποῦ μὲν ὑπόκειται φλέψ ἢ ἀρτηρία μεγάλη, ποῦ δὲ σμικρά. ταῦτα γὰρ οὕτως εἰσὶν ἀναγκαῖα τοῖς ἰατροῖς, ὥστ' οὐδ' οἱ κατὰ τῆς ἀνατομῆς γράψαντες ὅλας βίβλους ἐμπειρικοὶ καταγνῶναι τῆς ἐπιστήμης αὐτῶν ἐτόλμησαν, ἀλλ' ὁμολογοῦσιν, εἶναι χρησιμωτάτην ἀπάντων τῶν τοιούτων τὴν γνῶσιν· ἐκ δὲ τῶν ἐκάστοτε γιγνομένων τραυμάτων αὐτάρκως διδάσκεσθαι φασι τὴν φύσιν αὐτῶν.
- 2 289 τούτους μὲν γε θαυμάσειεν ἂν τις τῆς προπετείας. ὅπου γὰρ οὐδ' οἱ μετὰ σχολῆς πολλῆς ἐπὶ τὴν ἀνατομὴν αὐτῶν ἐλθόντες ἠκριβώκασι τὴν θεωρίαν, σχολῇ γε ἂν τις ἐκ τῆς τῶν τραυμάτων θέας διδαχθεῖη. ταῦτ' οὖν ἐπὶ μὲν τοῦ θρόνου τις ὑψηλὸς καθηήμενος δύναται λέγειν τοῖς μαθηταῖς, ἐπ' αὐτῶν δὲ τῶν ἔργων τῆς τέχνης οὐ δύναται διδάξαι, πρῶτος αὐτὸς ἀγνοῶν ἅπαντα τῶν εἰρημένων ὀργάνων τοῦ ζώου τὰ μόρια· μόνα γὰρ, ὅσα προφανῶς ὑπὸ τῷ δέρματι φαίνεται, γινώσκουσιν οἱ πάνυ δοκοῦντες αὐτῶν εἶναι τρίβωνες. οὐκ οὖν χρή διὰ λόγων ἰέναι τοιούτοις ἀνδράσιν, οὐδὲ φιλοτιμεῖσθαι δεικνύειν, ὥς οὐ μόνον ἢ κατὰ περίπτωσιν ἀνατομὴ καὶ τραυματικὴ θέα, ταῦτα γὰρ ἐκείνων τὰ ῥήματα, διδάσκειν ἀκριβῶς ἐκάστου τῶν μορίων τὴν φύσιν οὐχ οἷαί τέ εἰσιν, ἀλλ' οὐδὲ κατ' ἐπιτήδευσιν, ἄνευ τοῦ πολλάκις ἐπὶ πολλῶν γεγυμνάσθαι μετὰ παραγγελμάτων, ὧν ἐγὼ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν διέρχομαι.
- 2 290 τῶν μὲν οὖν ἐμπειρικῶν ἰατρῶν ἦττον ἂν τις φροντίσειεν, ἐριζόντων προφανῶς, μέμψασθαι δὲ δεῖ καὶ ἅπασιν τοῖς ἀνατομικοῖς ὀλιγώρως τὰ τοιαῦτα ζητήσασιν. ὅπου γὰρ οὐκ ὀλίγους τένοντας ἠγνοήκασιν μυῶν, ἢ τοὺς μῦς ὅλους ἐπ' ἐνίων μορίων, τί χρή νομίζειν αὐτοὺς πεπονθέναι περὶ τὴν τῶν νεύρων φύσιν, εἰς ἅκραν μὲν ἠκόντων ἐνίστε λεπτότητα, μεγίστην δ' ἐχόντων τὴν δύναμιν; ἐγὼ τοίνυν παρακαλῶ τοὺς νέους, ἐάσαντας ἐν τῷ παρόντι τὰς ἐγκεφάλου τε καὶ καρδίας, καὶ γλώττης, καὶ πνεύμονος, ἥπατός τε καὶ σπληνός, καὶ νεφρῶν, καὶ στομάχου, καὶ λάρυγγος, ἐμβρύων τε καὶ μήτρας ἐγκύμονος ἀνατομὰς, ἐκμαθεῖν πρότερον, ὅπως μὲν ὁ βραχίων διήρθρωται, καὶ ὠμοπλάτη τε καὶ πῆχυς, ὅπως δὲ τῶν ἄλλων ἕκαστα τῶν κατὰ κῶλα, τίνες τε οἱ κινούμεντοι αὐτὰ μῦες εἰσὶ, καὶ τίνα τὰ νεῦρα, καὶ τίνες ἀρτηρίαι καὶ φλέβες ἐν ἐκάστῳ τῶν μορίων ὑπάρχουσι. καὶ δι' αὐτό γε τοῦτο προὔταξα τὰς χειρὸς καὶ σκέλους ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἀπασῶν τῶν ἄλλων, ἐπὶ τὰ κατεπεύγοντα καὶ μεγάλην χρεῖαν τῇ τέχνῃ παρέχοντα πρῶτον ἰέναι τοὺς νέους ἀξιῶν.
- 2 291 εὐθέως δέ μοι τοῦτο καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας ἔμελλε παρέξειν τῇ γεγεννημένη κατὰ τὴν περὶ χρεῖας μορίων πραγματείαν, ἥτις, ὥς ἔφην, οὐχ ἦττον τοῖς φιλοσόφοις ἢ ἰατροῖς ἐστὶ χρήσιμος. ἀλλ' ἐν ἐκείνῃ μὲν τῇ πραγματείᾳ, διότι περὶ τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων ὁ λόγος ἦν μοι, διὰ τοῦτο προὔταξα τὸν περὶ χειρῶν, ἐπειδὴ τοῦτο τὸ μόριον ἰδίον ἐστὶν ἀνθρώπου· νυνὶ δ', ὥς ἔφην, οὐδὲ τούτου μόνον, ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον ἔνεκα τοῦ γυμνάσαι τοὺς νέους ἐν πρώτοις τοῖς ἀναγκαιοτάτοις. ὥς νῦν γε τούναντίον ὁρῶ πράττοντας αὐτοὺς, ὅσοι γε μεταχειρίζεσθαι τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν ἀξιοῦσιν. ἀγνοοῦσι γὰρ ἔτι, ποῖα φλεβὶ τῶν κατ' ἀγκῶνα νεῦρον, ἢ κεφαλὴ μυὸς, ἢ ἀπνεύρωσις, ἢ ἀρτηρία τις ὑπόκειται, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς φλεβοτομίαις μέγιστα σφαλλόμενοι, καρδίαν ἀνατέμνουσι καὶ γλῶτταν βοεῖαν, οὐδ' αὐτὸ τοῦτο γινώσκοντες, ὥς ἔστιν ἀνομοιότατον ταῖς ἀνθρώπων. Ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τούτου

βιβλίῳ τὴν ἐγχείρησιν, ὁποῖαν τινὰ χρὴ ποιεῖσθαι τῶν περὶ τὴν χεῖρα μυῶν, ὑφηγησάμην, ἐνταῦθα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν σκελῶν ὁ λόγος ἔσται μοι.

2 292 πρὶν γὰρ τοὺς μῦς ἀκριβῶς ἐπιγνῶναι, νεύρων ἢ ἀγγείων ἀνατομὴν οὔτε αὐτὸν ποιήσασθαι δυνατόν, οὔτ' ἄλλον διδάξαι. χρὴ τοίνυν ἀποδεῖραι μὲν κἀνταῦθα τὸ δέρμα, προσέχοντα τὸν νοῦν ἀκριβῶς τῇ πρώτῃ τοῦ πέλματος γενέσει, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πτέρνης τεταγμένη, μήπως κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἀποσπάσης ἅμα τῷ δέρματι τὸν ὑποκείμενον αὐτῷ τένοντα, δι' οὗ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς εἴρηται, πλατυνθέντος τὸ ἄτριχόν τε ἅμα καὶ δυσπερίτρεπτον ὑποβέβληται δέρμα τῷ κώλῳ. ὡς κείμενον οὖν ἔῃ χρὴ κατὰ τὰ ὑποκείμενα σώματα τὸ δέρμα κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς εἴρηται· τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἀφαιρεῖν ὅλου τοῦ κώλου, τοῦτ' αὐτὸ πρότερον ἐπ' αὐτοῦ μαθόντας, ὅτι πρώτους χρὴ πάντων ἀνατέμνειν τοὺς περὶ τὸν μηρὸν μῦς, ἐφεξῆς δὲ τούτων, ὁποτέρους ἂν ἐθέλῃς, εἴτ' οὖν τοὺς περὶ τὴν κνήμην, εἴτε τοὺς κατ' ἰσχίον, ὅσοι κινουσί τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ, καὶ σὺν αὐτῇ δηλονότι τὸν ὅλον μηρόν. εἰ μέντοι ποτὲ δεηθείης ἀνατέμνειν ἥτοι τοὺς ἐν κνήμῃ προτέρους τῶν κατ' αὐτὸν τὸν μηρόν, ἢ τοὺς κατ' ἰσχίον, ἀφαιρήσεις ἐπὶ μὲν τῆς κνήμης τὰ καθήκοιτα πέρατα τῶν ἐκ τοῦ μηροῦ μυῶν εἰς αὐτήν, ἐπὶ δὲ τῶν κατ' ἰσχίον τὰς ἀνατεινομένας κεφαλὰς ὑπὲρ τὴν διάρθρωσιν.

2 293 ἐξευρήσεις δὲ αὐτοὺς, ὡς ἐγὼ διδάξω, ῥαδίως, ἀπὸ τινων οἶον σκοπῶν ὀρμώμενος ἅπασιν ἀνθρώποις γνωρίμων. ἰγνύαν γὰρ καὶ γόνυ καὶ ἀντικνήμιον οὐδεὶς ἄγνοεῖ. τούτοις δὴ σε προσέχοντα τὸν νοῦν ἄρχεσθαι χρὴ τῆς ἀνατομῆς, ἀποδεδαρμένου τοῦ κώλου παντὸς ἅμα τοῖς ὑποκειμένοις ὑμέσι τῷ δέρματι· λέλεκται γάρ μοι καὶ πρόσθεν, εὐφωρότατον οὕτως καὶ μάλιστα γίγνεσθαι τὸν μῦν, περιγραφῇ γνωριζόμενον κατὰ τὰς τῶν ἰνῶν διαφοράς. ἀπάντων οὖν πρῶτος ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι φανεῖται σοι τένων πλατὺς ἡρέμα σαρκώδης, ἐμφυόμενος τῇ κνήμῃ κατωτέρω τοῦ γόνατος, ἵνα ἐστὶν αὐτῆς τὸ καλούμενον ἀντικνήμιον. ἐνταῦθα γοῦν ὁ τένων οὗτος καταφύεται παρ' αὐτὸ τὸ προπετὲς τῆς κνήμης, ὅπερ ἄσαρκόν τέ ἐστι καὶ ψιλόν, ἄνωθεν κάτω τεταμένον, οἷόν περ ῥάχιν ὅλης αὐτῆς.

2 294 ἢ δ' ἄνωθεν ἀρχὴ τοῦδε τοῦ μυὸς, ἣν ὀνομάζουσι κεφαλὴν αὐτῆς, τὴν ἔκφυσιν ἔχει σαρκώδη κατὰ μέσσην μάλιστα τὴν ῥάχιν τοῦ τοῦ λαγόνος ὅστου, μακρὰ δὲ καὶ αὐτὴ κατὰ τὸ μήκος ἐκτέταται τοῦ ζώου, προπετὴς ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν φαινομένη πᾶσι καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς. καὶ μέντοι καὶ διορίζουσα καὶ αὐτὴ ἀπὸ τῶν ὀπίσω μερῶν τὰ πρόσω τελευτᾷ καθ' ὅλον τὸ μήκος εἰς ἄκανθαν ὀξεῖαν, οἷα πέρ ἐστι καὶ ἡ τῆς ὠμοπλάτης ῥάχιν ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις ἑαυτῆς. ἐκπεφυκὼς οὖν ὁ μῦς οὗτος ἐκ μέσης μάλιστα τῆς εἰρημένης ἀκάνθης κατὰ τὸ τοῦ λεγομένου λαγόνος ὅστουν ἐπὶ τὴν ἔνδον χώραν καταφέρεται τοῦ μηροῦ, λοξὸς ἡρέμα γιγνόμενος· ἐντεῦθεν δὲ καταβαίνει μὲν πρὸς τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἔπειτα δὲ καὶ ταύτην διεξελθὼν περὶ τὸν ἔνδον κόνδυλον τοῦ μηροῦ, πάλιν ἐντεῦθεν ἐπιστραφεὶς λοξὸς εἰς τὸ τῆς κνήμης ὅστουν καταφύεται, καθ' ὃ μάλιστα ἐστὶν ἑαυτοῦ ἄσαρκότατος καὶ γυμνότατος. τοῦτον εἰ τείναις τὸν μῦν ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν, ἐν τοιοῦτῳ σχήματι καταστήσεις τὴν κνήμην, οἷω καθιστᾶσιν αὐτὴν οἱ μεταλλάττοντες ἐν παλαιστραῖς τὸ σκέλος παῖδες, ὅταν ἐπιβάλωσιν τῷ μηρῷ θάτερον σκέλος.

2 295 ἔσται δὲ τοῦτό σοι καταφανὲς, ἀφηρημένων τῶν πολλῶν τῆς κνήμης σαρκῶν· ἔτι δὲ μᾶλλον, ἂν καὶ τὸν πόδα κατὰ τὴν διάρθρωσιν ἀποτέμῃς. οἱ μὲν γὰρ μεγάλοι τῶν μυῶν καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ζώου δύνανται τεινόμενοι τὰς ἑαυτῶν ἐνεργείας ἐπιδεικνύναι χωρὶς τοῦ περικόψαι τὰς σάρκας· οἱ μικροὶ δ' οὐ δύνανται πρὸ τοῦ τὰς πλείστας αὐτῶν ἀφελεῖν. ἐφεξῆς δὲ τῇ τούτου τοῦ μυὸς ἀπονευρώσει καὶ ἄλλη τίς ἐστι τένοντος ἀκριβῶς ἔμφυσις εἰς τὸ τῆς κνήμης ὅστουν κατὰ τὸ ἀντικνήμιον, ἣ συνεπόμενος ἀνατέμνων τε τὸν ὑπερκείμενον αὐτῷ μῦν ἐπὶ τὸ μόριον, ὅθεν ἀποπέφυκεν, ἀναβῆσθαι διὰ τῶν ἐπιπολῆς τοῦ μηροῦ μερῶν ἔνδον ἐπὶ τὸ τῆς ἥβης ὅστουν, ἔνθα τὴν κεφαλὴν ὁ μῦς οὗτος ἔχει· καὶ κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος

πρόσθιον τέ ἐστιν ἀκριβῶς ἄνωθεν κάτω κατὰ τὸ μήκος ἐκτεταμένον, ἀτρέμα περιφερές, ἀλλήλοιν τε συμβάλλει κἀνταῦθα τὰ καλούμενα τῆς ἥβης ὅστ᾽, καὶ συμφύεται διὰ χόνδρου. καὶ οἳ γε μύες οὗτοι, δύο τὸν ἀριθμὸν ὄντες καθ' ἑκάτερον σκέλος, ἀλλήλων ψαύουσι κατὰ τὰς πρώτας ἐπιφύσεις.

2 296 ἔκ τε οὖν αὐτῆς τῆς χώρας, ὅθεν ἐκπεφύκασι, καὶ τῆς διὰ τῶν ἔνδον φορᾶς τοῦ μηροῦ καὶ τοῦ χωρίου, καθ' ὃ τῇ κνήμῃ καταφύονται, διδάξαι δύνανται σε τὴν ἐνέργειαν, ἣν ἔχουσιν. ἀλλὰ καὶ χωρὶς τῆς ἐνδείξεως, ἣν ἐκ τῆς ἑαυτῶν φύσεως ποιοῦνται, δυνήσῃ ταῖς σαυτοῦ χερσὶ τὴν κίνησιν αὐτῶν ἐξευρεῖν, ἣν κινουσί τὴν κνήμην· ἔλκοντος γάρ σου πρὸς τὴν τῆς ἐκφύσεως χώραν τῶν μυῶν, ἡ κνήμη πρὸς τε τὸ ὑψηλότερον ἅμα καὶ εἴσω μέρος ἀνατεινομένη φανεῖται. μάλιστα δὲ χρή τὰς τοιαύτας διαγνώσεις ἐπὶ τεθνεώτος τοῦ ζώου ποιεῖσθαι, τὰ πλεῖστα μέρη περιδιαιροῦντα τῶν κινήθησόντων κώλων καὶ, εἰ οἷόν τε, μόνον αὐτὰ καταλιπόντα γυμνὰ τῶν σαρκῶν τὰ ὅστ᾽. τρίτη μετὰ τὰς προειρημένας δύο κατάφυσις τένοντος πλατέος ἀπτομένη τῆς προειρημένης ἐστὶ κατὰ τὸ ἀντικνήμιον ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ μερῶν μᾶλλον, ἡρέμα δ' ὥς τὰ πολλὰ καὶ κάτω ῥέπουσα εἰς μυὸς λοξοῦ τὴν θέσιν. εὐρήσεις δὲ αὐτὴν ἀκολουθῶν, ὥσπερ κἀπὶ τῶν πρότερον δυοῖν, κατὰ βραχὺ τῷ τοῦς εἰρημένους τένοντας γεννήσαντι μορίῳ τοῦ μυὸς, ἐκ μὲν τῶν ἔνδον μερῶν τὰ πρῶτα τεταμένην τῆς κνήμης τε καὶ τοῦ γόνατος, ἔπειτα δὲ κατὰ τὴν ἰγνύαν ἄνω φερομένην λοξῶδη διὰ τῆς ὀπίσω χώρας τοῦ μηροῦ, κᾶπειθ' οὕτως ἐπὶ τε τοῦκτος καὶ κάτω μέρος ἀφικνουμένην τοῦ ἰσχίου κατὰ τὸ ὅστουν, παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ ἄσαρκον τῆς πυγῆς τοῦ πιθήκου.

2 297 τοῦτου γὰρ ἐκπεφυκῶς καὶ ταύτῃ ἔχων τὴν κεφαλὴν λοξὸς διὰ τοῦ μηροῦ φερόμενος, ἔπειτ' εἴσω πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς εἰρημένην ἀφικνεῖται κατάφυσιν, ἐξελίττων, ὥς ἂν τις φαίῃ, πρὸς τοῦπίσω τὴν κνήμην, ὥσπερ εἰώθασιν πράττειν οἱ ὀρχησταί. χρή γὰρ ἐπίστασθαι τοῦτο κοινὸν περὶ πάντα μῦν, ὥς οἱ μὲν ἐπ' εὐθείας εὐθείαν ἔχουσι τὴν κίνησιν, οἱ δὲ λοξοὶ λοξήν. λοξοτέραν δὲ οὐδεὶς ἔχει ἄλλος τοῦτου τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν τὴν θέσιν, εἴ γε ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν μερῶν τοῦ ἰσχίου, καταφύεται δὲ εἰς τὸ τῆς κνήμης ἔνδον. ἀνάγκη γάρ ἐστι ταύτῃ τῇ λαβῇ τὴν κνήμην ἐλκομένην εἰς τοῦπίσω τε καὶ ἄνω καὶ ταῦτα φέρεσθαι συστρεφομένην, καὶ κατὰ τοῦτο σύνθετον γίνεσθαι τὴν κίνησιν ταύτην, οὐχ ἀπλήν. οὗτοι μὲν δὴ τρεῖς μύες εἰσὶν, εἰς τὴν κνήμην καταφυόμενοι τοῖς τένοισιν, οὓς ἀφαιρεῖν δεήσει, ἐὰν τὴν κνήμην αὐτὴν πρότερον ἀνατέμνειν βουληθῇς· ἀδύνατον γὰρ, ἐπικειμένων αὐτῶν, ἐναργῶς ὀφθῆναι τι τῶν ὑποκειμένων.

2 298 ἄλλος δὲ τέταρτος μῦς ἐστὶ τῶν εἰς τὴν κνήμην καταφερομένων, οὐκ ἔθ' οὗτός γε κατὰ τὰ ἔνδον αὐτοῦ, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔξω μερῶν μόνος ἀντιτεταγμένος τοῖς τρισὶν, ὅσον γ' ἐπὶ τῇ καταφύσει· τὸ πέρας δ' αὐτοῦ σαρκῶδες τε ἅμα καὶ πλατὺ σαφῶς φαινόμενον, εἰς τὰκτος, ὥς εἴρηται, μέρη τῆς κνήμης ἐμφύεται, καὶ μέντοι καταπλατυνόμενος ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ἀναφέρεται περὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, ἐξωτάτω κειμένην τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστου· καὶ γὰρ τοῦ προειρημένου μυὸς τοῦ τὴν ἔκφυσιν ἐντεῦθεν ἔχοντος, ὥς εἶπον, ἡ κεφαλὴ τοῦδε τοῦ μυὸς ἔξωθεν τέτακται· ὥστε εὐδελον μὲν εἶναι καὶ τῆς θέσεως αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, εἰς τὰκτος ἀπάγοντος ὅλην τὴν κνήμην ἀπλῇ κινήσει, πρόδηλον δὲ καὶ διὰ τῆς πείρας, ἐκτείνειν εἰ ἐθέλεις ἐπὶ τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ὅλον τὸν μῦν· ἀκολουθήσει γὰρ ἡ κνήμη, καθάπερ εἴρηται. τοῦτον τὸν μῦν ἐθεασάμεθα δρομέως τινὸς, οὐ τοῦ τυχόντος, ἀπορράγέντα τε καὶ διασπασθέντα κατὰ μέσον αὐτὸν, ἀγωνιζομένου τοῦ ἀνθρώπου· καὶ ἦν ἡ χώρα μετὰ ταῦτα κενὴ καὶ κοίλη, καταλιπόντων αὐτὴν τῶν μερῶν τοῦ διασπασθέντος μυὸς, καὶ τοῦ μὲν ἄνω πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀνασπασθέντος, τοῦ δ' ἐπὶ τὴν κνήμην κατασπασθέντος.

2 299 ὃ γε μὴν δρομεὺς ἐκεῖνος, ἐπειδὴ τῆς ὀδύνης ἐπαύσατο καὶ ἡ φλεγμονὴ κατέστη, περιπατῶν οὐδὲν ἐβλάπτετο καὶ κατατολμήσας αὐθις ἔτρεχε· καὶ ὥς οὐδὲ εἰς τοῦτο βλάβης ἡσθάνετό

τινος, καὶ ἡγωνίσατο πάλιν, ἐνίκησέ τε πάλιν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν. εἰκότως δ' αὐτῷ τοῦθ' ὑπῆρξεν· ἐν γὰρ τῷ τρέχειν οὐ δεόμεθα τῶν εἰς τὸ πλάγιον ἐπιστροφῶν τῆς διαρθρώσεως, ἀλλ' ἀρκεῖ μόνον ἐκτείνειν τε καὶ κάμπτειν αὐτήν· ὅθεν οὐδ' οἱ προειρημένοι τρεῖς μῦες, οἱ πρὸ τοῦδε τοῦ πλατέος τε καὶ σαρκώδους, ἐπικαίρων κινήσεων ἐξηγοῦνται τῇ κνήμῃ πρὸς γε τὰς πολιτικές τε καὶ τὰς ἐν δρόμῳ χρείας τοῦ σκέλους. ἄλλος ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις τέτρασι μυσὶ πέμπτος ἐστὶ μῦς, ἀλλ' οὐκ εἰς τὸ ἀντικνήμιον ἦκων ὁμοίως τοῖς πρώτοις τρισὶν, ἀλλ' εἷς τε τὴν κάτω κεφαλὴν τοῦ μηροῦ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ τῆς κνήμης ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν μυός.

2 300 ἀνατέμεσθαι μὲν οὖν οὐκ ἐντεῦθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄνωθεν ἀρχῆς οὐδὲν ἤττον δύναται, καὶ κατ' ἀμφοτέρας γε τὰς ἐπιβολὰς ἐγχειρεῖν τε καὶ γυμνάζεσθαι βέλτιόν ἐστιν· εἰ μὲν κάτωθεν ἄρξαι, ποδηγούμενος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διὰ τῶν ὀπίσω μερῶν τοῦ μηροῦ μέχρι τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστοῦ, σαφέστατα φαινομένης ἐνταῦθα τῆς πρώτης ἐκφύσεως ὅλου τοῦ μυός συμφυοῦς τῇ τοῦ τρίτου κατὰ τὴν διήγησιν εἰρημένου· εἰ δὲ ἄνωθεν ἄρξαι, ἐντεῦθεν τὴν κεφαλὴν σκοπὸν ἔχων τοῦ προανατετμημένου μυός. τέτταρες γὰρ ἐφεξῆς κεφαλαὶ μυῶν ἐκ τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστοῦ πεφύκασιν· ἔξωτάτῳ μὲν ἀπασῶν ἢ τοῦ πλατέος, ὃν ἔφην διασπασθῆναι τῷ δρομεῖ· δευτέρα δὲ ἢ τοῦ τὴν κνήμην ἐξελίττοντος πρὸς τοῦκτός· ἢ τρίτη δὲ τοῦ δευτέρου, περὶ ἧς νῦν ὁ λόγος ἐστὶ, ἔξω περιστρέφοντος ἀτρέμα καὶ τούτου τὴν κνήμην ὅλην, ὁμοειδῆ μὲν κίνησιν τῷ τρίτῳ τῶν εἰρημένων, οὐ μὴν ἴσην γε ποσότητα· ταύτῃ δ' ἐφεξῆς τῇ κεφαλῇ τετάρτην ἄλλην εὐρήσεις, ὡς εἶπον· ἐφ' ἑνὸς γὰρ στίχου τεταγμέναι πᾶσαι τοῦ κατ' ἰσχίον ἐκπεφύκασιν ὅστοῦ.

2 301 καὶ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ἄνω μερῶν ἄρξαι τῆς ἀνατομῆς, καταβαίνειν ἀπ' αὐτοῦ πειρῶ διὰ τῶν ὀπίσω τε καὶ τῶν ἔνδον μερῶν τοῦ μηροῦ· προσάξει γὰρ σε πρὸς τὸν κόνδυλον αὐτοῦ κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, καθ' ὃ καὶ ὁ ἕτερος τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν μυῶν ἐκπέφυκεν ὁ ἔνδον· ἐφ' οὗ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ θεάσῃ κειμένην ἅμα τῷ συνεπιλαμβάνειν τι τοῦ περὶ τὴν διάρθρωσιν συνδέσμου. τοῦτον τὸν μῦν εἰ καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἀνατείνης, σὺν τῷ μηρῷ καὶ ἡ κνήμη πρὸς τε τὴν ὀπίσω καὶ τὴν ἔνδον χώραν ὁρᾶται φερομένη. συμβαίνει δὲ τοῦτ' αὐτῇ διὰ τὴν κοινωνίαν τῆς εἰρημένης τελευτῆς τοῦδε τοῦ μυός, ἐπιπεφυκυῖα τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὴν γαστροκνημίαν ἐκ τῶν ἔνδον τε καὶ ὀπίσω μερῶν. ἄμεινον οὖν καὶ τούτων τὰς κοινωνούσας ὁπωσοῦν τῇ κνήμῃ τελευτὰς ἀφαιρεῖν, ὅταν ἐγχειρήσης ποτὲ ἐκείνους τοὺς μῦς ἀνατέμνειν προτέρους. οὕτως γὰρ σοι φανεῖται καὶ ὁ μῦς οὗτος δι' ἑαυτοῦ μὲν τὸν μηρὸν προσεκτενῶν, συνεπισπώμενος δὲ καὶ τὴν κνήμην διὰ τὴν προειρημένην σύμφυσιν πρὸς τὸν μῦν αὐτῆς. Ἀλλὰ νῦν γε, περὶ γὰρ τῶν κατὰ τὸν μηρὸν ὁ λόγος ἐστὶ μυῶν, ἐὰν ἀφέλης ἅπαντας, οὓς εἶπον, ἔτι σοι λειφθήσονται μεγάλοι μῦες ἐν τε τοῖς πρόσω τοῦ μηροῦ καὶ κατὰ τὴν ὀπίσω τε καὶ ἔνδον ἅπασαν αὐτοῦ χώραν· ὧν προτέρους ἀνάτεμνε τοὺς προσθίους, ἐνέργειαν μὲν ἅπαντας ἔχοντας μίαν ἐκτείνειν τὴν κατὰ τὸ γόνυ διάρθρωσιν, οὐ μὴν οὔτε τὴν θέσιν ὁμοίαν, οὔτε τὰς κεφαλὰς.

2 302 εἰσὶ γὰρ ἅπασαι δ'. ἡ μὲν ὑψηλοτάτη τῆς ῥάχεως ἐκφυομένη τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ, κατ' εὐθὺ τοῦ πρώτου πάντων ῥηθέντος μυός ἐκ τῶν ὑποκάτω μερῶν αὐτοῦ. μετὰ ταύτην δ' ἑτέρα πολὺ μείζων, ταπεινότερα τε τῆς προειρημένης, καὶ ἐν τοῖς ἔξω μέρεσι μᾶλλον τοῦ μηροῦ κατ' αὐτὸν μάλιστα τὸν γλουτόν· ἀφ' ἧς ὁ μέγιστος ἐφύκε τῶν προσθίων τοῦ μηροῦ μυῶν, ᾧ καὶ συνεχῆς ἐστὶ καὶ συμφυῆς, ἀπὸ μέσου σχεδὸν ἀρξάμενος τοῦ μηροῦ μέχρι τῆς κάτω τελευτῆς, ὁ ἔξωθεν ἁπάντων, ὁ πρῶτος εἰρημένος, ὁ πλατὺς καὶ σαρκώδης μῦς, ὁ διασπασθεὶς τῷ δρομεῖ. ἥκει δ' εἰς ταῦτα τῷδε τῷ μυῖ καὶ ἡ ἑτέρα ἔκφυσις ἢ πρώτη λελεγμένη τῆς ῥάχεως ἐκφύεσθαι τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ.

2 303 καὶ φαίνονται γε ὡς εἷς μῦς ἐνωθέντες ἀμφοτέροι μέχρι τῆς ἐπιγονατίδος τε καὶ μύλης ὀνομαζομένης, εἰς ἣν εὐρωστοτάτῳ καταφύονται τένοντι πλατεῖ, μετὰ τοῦ καὶ περιλαμβάνειν

αὐτὴν ὅλην ἐν τοῖς πρόσω μέρεσι. καθήκει δ' οὗτος ὁ τένων καὶ εἰς τὴν κνήμην ἰσχυροτάτος τε αὐτὸς ὢν καὶ πάνυ δύσλυτος, ἐγκαταφυόμενος αὐτῷ τῷ μετὰ τὴν διάρθρωσιν μέρει προσθίῳ. τούτων δὲ ἀνατμηθέντων, ἄλλαι σοι φανοῦνται σαφῶς ὑποκείμεναι δύο κεφαλαὶ μυῶν, ἡ μὲν ἑτέρα τῆς τε πρώτης ἐκφύσεως τοῦ μεγάλου τροχαντήρος ἀπτομένη, καὶ προσέτι τοῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀυχένος τοῦ μηροῦ· ἡ λοιπὴ δὲ κατωτέρω ταύτης ἐκ τῆς προσθίου χώρας τοῦ κατὰ τὸν μηρὸν ὀστοῦ. καταφέρεται δ' αὕτη μὲν ἀκριβῶς εὐθεῖα διὰ τῶν πρόσω τοῦ μηροῦ μερῶν ἄχρι τῆς ἐπιγονατίδος, ὅλη διαμένουσα σαρκώδης· ἡ δ' ἑτέρα, ἡ ἄνωθεν ἀρχομένη, κατὰ τὴν ἐντὸς κεφαλὴν τοῦ μηροῦ τελευτᾷ, τὸ πέρας ὑμενωδέστερον λαμβάνουσα. συνῆπται δ' αὐτῶν καὶ ἦνται τὰ πέρατα, καὶ διὰ τοῦτο ἓνα μὴν τίθενται τοῦτον οἱ ἀνατομικοὶ, καίτοι γε δύο κεφαλὰς ἔχει, καθάπερ οἱ μείζους αὐτῶν οἱ ἐπιπολῆς, οἱ τὸν εὐρωστότατον γεννῶντες τένοντα, περὶ ὧν ἄρτι διήλθον.

2 304 ὅτι δὲ πάντων τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν μυῶν ἰσχυροτάτην ἐνέργειαν ἔχειν οὗτοι πεπίστευνται τὴν τῆς ἐκτάσεως, εὐδελον οἶμαι παντί. χωρὶς γὰρ τοῦ ταθῆναι τούτους ἰσχυρῶς ἀδύνατον ἡμῖν ἐστὶν ὀρθοῖς ἴσασθαι· καὶ εἴ γε ἐπινοήσαις ἅπαντας τοὺς ἄλλους ἀπολωλότας, ἀρκοῦσιν οὗτοι μόνοι πρὸς τὸ τῆς τάσεως ἐδραῖον. ἡ γάρ τοι καμπὴ τῆς ἰγνύας ἐν ταῖς ἀσθενέσιν αὐτῆς ἐνεργείαις ἀναφέρεται, γίγνεται δὲ ὥσπερ τι μετέωρον ἀπὸ τῆς γῆς αἶρειν ἐπιχειρούντων τὸ σκέλος, ὁπότεν ἐπὶ θατέρου βεβαίως ἐδρασθέντος ὅλον ὀχῶμεν τὸ σῶμα. διὰ τοῦτο οὖν οὔτε πολλοῖς, οὔτε μεγάλοις μυσὶν ἐπέτρεψεν αὐτὴν ἡ φύσις, ἀλλὰ τῶν εἰρημένων κινδυνεύει μόνος εἷς ὢν ἐπιπεφυκῶς τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὴν γαστροκνημίαν ἔνδον μυός, ὃν ἔφην, ἔνεκα τοῦ κάμπτειν τὴν κνήμην γεγονέναι, καίτοι γε οὐ μᾶλλον τι κάμπτων αὐτὴν, ἢ πρὸς τὴν ἔνδον ἀπάγων χώραν φαίνεται.

2 305 οὗτος μὲν ὁ μῦς βραχεῖάν τινα καὶ ἀμυδρὰν καμπὴν ποιεῖται τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως, ὃν δ' οἶονταί γε κάμπτειν αὐτὸν τὸν μέγαν μῦν, ὃς ἅπασαν σχεδόν τι κατείληφε τοῦ μηροῦ τὴν τ' ὀπίσω καὶ τὴν ἔνδον χώραν, οὗτος ἢ οὐδ' ὅλως ἐπισπᾶται τὴν κνήμην, ἢ βραχύ τι παντελῶς διότι καὶ τὸ πέρας αὐτοῦ βραχύ τι ψαύει τῶν κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὅλην, ἐν κύκλῳ περικειμένου συνδέσμου. τῷ μὲν γὰρ ὅστῳ τῆς κνήμης, οὐδὲ κατ' ἐλάχιστον ἑαυτοῦ μέρος ἐμπέφυκεν, ἀλλ' ἠναγκάσθησαν τοῦτον εἰπεῖν αἴτιον εἶναι τῆς κατ' ἰγνύαν καμπῆς ἀγνοήσαντες ἕτερον μῦν ἐγκατακεκρυμμένον μὲν τῇ διαρθρώσει, καὶ τοῦ κάμπτειν δ' αὐτὴν ἦτοι μόνον δυνάμενον, ἢ τὴν πλείστην δύναμιν ἔχοντα. θεάσασθαι δ' αὐτὸν οὐκ ἔστι, πρὶν ἀφελεῖν τῆς κνήμης τοὺς τὴν γαστροκνημίαν διεργαζομένους μῦς. ὅθεν οὐδέ μοι νῦν ἀναγκαῖον ὑπὲρ αὐτοῦ λέγειν, ἀλλ' ὅταν πρῶτον ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἀνατομὴν τάξεως γυμνωθῇ, τότε κἀγὼ τὴν φύσιν ἅπασαν αὐτοῦ διηγῆσομαι. Νῦν δὲ τῶν περὶ τὸν μηρὸν ἀνατετμημένων μυῶν, πλὴν μόνου τοῦ μεγάλου, δυνατὸν μὲν ἐστὶ σοὶ καὶ τοὺς τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον κινοῦντας ἐφεξῆς ἀνατέμνειν, δυνατὸν δὲ καὶ τοὺς περὶ τὴν κνήμην πάντας.

2 306 ὑποκείσθω δὴ τοῖς τὸ κατ' ἰσχίον κινουῖσιν ἐγχειρεῖν προτέροις, ὧν ἔφαμεν εἶναι καὶ τὸν μέγιστον τὸν περὶ τὸν μηρὸν μῦν, ὃν οὐκ ὀρθῶς, ἔφην, οἶονται τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν κάμπτειν. ἀπὸ τούτου οὖν αὐτοῦ ἀρχόμενος ἐπισκέπτου τὰς ἱνας, ὅσαι μὲν ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν μᾶλλον εἰσὶν ὅλου τοῦ μηροῦ πρὸς τὸ κατ' ἰσχίον ὅστοῦν ἀναφερόμεναι, ὅσαι δὲ ἐν τοῖς ἔνδον ἐπὶ τὸ ἔσω τῆς ἥβης ἐκ τούτου μὲν γὰρ ἅπαντος ἐκπέφυκεν. ἐπιλαμβάνεται δὲ καὶ τοῦ κατ' ἰσχίον, ὅσον ἔξευκται ταπεινοτάτῳ μέρει τοῦ τῆς ἥβης ὀστοῦ. ταῖς μὲν οὖν εὐθείαις ἰσὶ ταῖς ὀπίσω κάμπτει τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν· εἰ δὲ καὶ τὴν κατὰ γόνυ συγχωρηθεῖν μικρὸν αὐτὸν κινεῖν, οὐκ ἄλλαις ἢ ταύταις κινήσει· ταῖς δ' ἐν τοῖς πλαγίοις μέρεσιν, ἃς ἐπὶ τὸ τῆς ἥβης ὀστοῦν ἀναφερομένας θεάσῃ, λοξὴν εἴσω ποιεῖται τὴν κίνησιν ὅλου τοῦ μηροῦ.

2 307 φαίνεται δὲ ποτε μὲν δύο τινὰς ἢ τρεῖς περιγραφὰς μυῶν λαμβάνων ὁ μῦς οὗτος ἐν ἑαυτῷ περιεχομένας, ὥσπερ μικρῶν τινῶν μυῶν, ποτὲ δὲ μίαν ἢ δύο πάντως δ' οὖν τινα λαμβάνειν

περιγραφὴν, ἐμφυομένην τοῖς ἔνδον τοῦ μηροῦ μέρεσι κατὰ μέσον τε καὶ ἀνωτέρω τοῦ μέσου βραχύ. προσέχων οὖν ἀκριβῶς ἀπότεμνε τὸν μῦν τοῦτον τοῦ τῆς ἥβης ὅστοῦ, τὸν ὑποκείμενον αὐτῷ φυλάττων ἄτμητον, ὃς καὶ κατείληφε πᾶν τὸ τρῆμα, μέγιστον ὑπάρχον, ἀπονεύρωσιν ἰδίαν ποιούμενος, ὑπὲρ ἧς ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. τὸν δ' οὖν μέγαν τοῦτον, ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκεν, ἀποτέμνων ἀπὸ παντὸς τοῦ τῆς ἥβης ὅστοῦ, πρῶτον μὲν, ὡς εἴρηται, φείδου τοῦ κατεिल्φότος τὸ τρῆμα, δεύτερον δὲ τοῦ ταπεινοῦ μυὸς, ὃς καὶ διὰ παντὸς ὥφθη μοι πελιδνὸς ἐν τοῖς ζώοις τούτοις, ἐκφυόμενος μὲν ἐκ τῶν κάτω μερῶν τοῦ τῆς ἥβης ὅστοῦ, καταφυόμενος δὲ εἰς τὸ κάτω τοῦ μικροῦ τροχαντῆρος οὐκ ἀρρώστῳ τένοντι, καίτοι σμικρὸς αὐτὸς ὢν· συνεπιλαμβάνει δὲ τὰς ἔνδον μοίρας τοῦ τροχαντῆρος ὁ τένων αὐτὸς σαρκωδέστερος ὑπάρχων, οὐχ ἀπλῶς νευρώδης ὅλως φαινόμενος.

2 308 ἕτερος δὲ μῦς ἀπονεύρωσιν ἰσχυροτέραν τοῦδε, συνεχῇ τῷ προειρημένῳ καθήκουσαν εἰς τὸ λοιπὸν ἅπαν τοῦ τροχαντῆρος τοῦδε ποιεῖται, πᾶν αὐτὸ καταλαμβάνων. ἀφικνεῖται δὲ οὗτος ἐκ τῶν ἄνω μερῶν, τῶν κατὰ τὰς ψόας τε καὶ τὸ τῆς λαγόνος ὅστοῦν, ἐξ ἀμφοτέρων γεννώμενος τῶν μερῶν. εὐδηλον οὖν, ὡς οὐχ οἶόν τέ ἐστι θεάσασθαι τὸν μῦν τοῦτον ἄνευ τοῦ διατέμνειν πάντας τοὺς κατ' ἐπιγαστρίον, ἀφελεῖν τε τὰ κατὰ τῆς ὀσφύος ἐπικείμενα σύμπαντα. μόνος γὰρ οὗτος ὁ τῆς ψόας ἐναργῶς ὀφθήσεται τριφυῆς τις ὢν, καὶ καθήκων τῇ μὲν ἔνδον ἑαυτοῦ μοίρα δι' ἀπονευρώσεως ἰσχυρᾶς, συνδέσμου ῥώμην τε καὶ φύσιν ἐχούσης, εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἔνθα παύεται τὸ τῆς ἥβης ὅστοῦν, συνάπτον τῷ ἰσχύϊ· τῇ δ' ἕξω δι' ἐτέρας ἀπονευρώσεως, οὔτε μακρᾶς, ὡς ἡ πρότερον, ἀλλὰ λεπτοτέρας μᾶλλον ἐμφυόμενος τῷ τῆς λαγόνος ὅστῳ. τὸ δ' ἄλλο μέρος αὐτοῦ, τὸ μεταξὺ τῶν ἀπονευρώσεων προερχόμενον ἐπὶ τὸ κάτω, τὸν πεφυκότα μῦν ἔνδον ἅπαντι τῷ τῆς λαγόνος ὅστῳ δεξάμενον ἅμα ἑαυτῷ, τὸν προειρημένον ἀποφύει τένοντα, τὸν εἰς τὸν μικρὸν τροχαντῆρα καταφυόμενον, ὅστις ἤδη μὲν σοι κᾶξ αὐτῆς τῆς θέσεως εὐδηλὸς ἐστὶν ἀνατείνων τὸν μηρὸν ἅμα τῷ παρεγκλίνειν ἔσω.

2 309 ἀλλὰ καὶ πειρωμένῳ καὶ τείνοντι, καθότι λέλεκται, πολλάκις ἤδη φανεῖται τοῦτ' ἐργαζόμενος, ἐναντίαν δηλονότι τὴν ἐνέργειαν ἔχων τῇ τοῦ προειρημένου μεγάλου μυὸς ὀπισθεν μοίρᾳ. ὁ γε μὴν μικρὸς ὁ πελιδνὸς μῦς, εὐδηλον, ὅτι λοξῆς τῆς ἔσω κινήσεως ἡγεῖται τῷ μηρῷ. κατὰ μὲν δὴ τοῦτο τὸ μέρος οὐκ ἂν εὖροις ἔτ' ἄλλον μῦν ἐμφυόμενον τῷ μηρῷ. παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἐκτὸς μῦς, εὐρήσεις ἅπαντας εἰς τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ κατὰ τὸν μέγαν ἐμφυομένους τροχαντῆρα. πρῶτος μὲν οὖν αὐτῶν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τέτακται μῦς, ἐκφυόμενος ἀπάσης τῆς ὀρθίας ῥάχεως τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ. τοῦτο μὲν δὴ τὸ μέρος αὐτοῦ σαρκῶδες ὅλον. ἐφεξῆς δὲ ἄλλο τούτῳ συνεχὲς ὑμενῶδες ἤδη κατὰ βραχὺ γινόμενον, ὥστ' οὐ μετὰ πολὺ παντάπασιν ἀκριβῶς ὑμὴν εἶναι συνδέσμου φύσιν ἔχων. ἐπιτέτακται τοῖς ὑψηλοτέροις τε ἅμα καὶ λοξοτέροις εἰς τουπίσω μέρεσι τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ, συνεχῆς ὢν τῷ πέρατι τῶν ῥαχιτῶν μυῶν.

2 310 ὅπου δ' αὐτοῦ παύεται τοῦτο τὸ ὑμενῶδες, ἐτέρα τ' ἔκφυσις ἐστὶ σαρκοειδῆς ἀντιτεταγμένη κατ' ἀντικρὺ τῇ πρώτῃ λεγμένῃ, τῇ κατὰ τὸ τῆς λαγόνος ὅστοῦν ἐκφύεται δ' αὕτῃ τοῦ καλουμένου κόκκυγος ἐκ τῶν πλαγίων μερῶν, ἡρέμα καὶ τῶν ὀπίσω συνεπιλαμβάνουσα. χρή τοίνυν ἀφαιρεῖν αὐτήν, ἀποτείνοντα μὲν εἰς τὰ κάτω τὰς ἴνας, ἀποδέροντα δὲ διὰ σμίλης ἀμβλυτέρας μᾶλλον, ἢ περ ὀξυτέρας, ἀπάντων τῶν ὑποκειμένων σωμάτων. ὑμενώδης δ' ἐστὶ ταῦτα καὶ γλίσχρα, τό τ' ἐπίπαν ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ κείμενα τῶν τε εἰρημένων μερῶν τοῦ κόκκυγος καὶ τῶν ἕξω περάτων τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστοῦ. καὶ μέντοι καὶ τι μέρος τούτου τοῦ μυὸς ὑμενῶδες ἐστὶ μᾶλλον, ἢ σαρκῶδες· ὅσον δ' αὐτῷ συνεχὲς ἔζευκται τοῦ κατ' ἰσχίον ἐμφυομένου, τοῦτο σαρκῶδες ἅπαν ἐστὶ μεμιγμένον αὐτίκα τῇ τοῦ κόκκυγος ἐκφυομένη κεφαλῇ. κατὰ βραχὺ τοίνυν ἀπόδере τῶν ὑποκειμένων καὶ ταύτας τὰς σάρκας, καὶ τὰς

ἀντιτεταγμένας αὐταῖς, τὰς ἀπὸ τοῦ τῆς λαγόνος ἐκπεφυκυίας ὁστοῦ, καὶ τὸ μέσον αὐτῶν τὸ ὑμενῶδες.

2 311 οὕτως γὰρ γυμνώσεις τε τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ, διφυές τε πέρας εὐρήσεις τοῦ μυός, τὸ μὲν ἕτερον συμφυόμενον τοῖς ὀπίσω τοῦ μηροῦ, κατ' εὐθὺ μάλιστα ταῖς ἐξ ἰσχίου καὶ κόκκυγος ἐκφύσει τεταγμένον, τὸ δ' ἕτερον εἰς ὑμενώδη τένοντα πλατὺν περαιούμενον, ὃς περιλαμβάνει τοὺς ἐμπροσθίους τοῦ μηροῦ μῦς, συνεχῆς γιγνόμενος τῇ λελεγμένη πρόσθεν ἐπὶ τὸ γόνυ καθήκειν ἀποφύσει. πρόδηλον οὖν, ὅτι εἰς μὲν τοῦπίσω τὸν μηρὸν ὅλον ὁ μῦς οὗτος ἀπάγων ἐκτείνει, τῇ καταφύσει τῇ λεγομένη γίνεσθαι κατ' εὐθὺ τῇ τε τοῦ κόκκυγος ἐκφυομένη κεφαλῇ καὶ τῇ τοῦ κατ' ἰσχίον ὁστοῦ μικρόν τι παρεκκλίνων ἐπὶ τὴν ἐκτὸς χώραν· τῷ δ' ἐτέρῳ τῷ πλατυνθέντι πέρατι ἐπὶ τὸ πλάγιον μᾶλλον ἀνατείνει τὸν μηρὸν, ἀμφοτέραις δὲ ταθείσαις ἅμα τελεωτάτην ἔκτασιν ἐργάζεται παντὸς τοῦ κώλου. μετὰ δὲ τοῦτον τὸν μῦν ἀφαιρεθέντα καὶ ἕτερός ἐστιν εὖρωστός τε καὶ σαρκώδης ὅλος, ἐκ πάσης σχεδὸν τι τῆς ὀπίσω χώρας ἐκφυόμενος τοῦ τῆς λαγόνος ὁστοῦ, συνεπιλαμβάνων δέ τι καὶ τῶν πλαγίων ὁστών. ὁ τένων δ' αὐτοῦ τῇ κορυφῇ καταφύεται τοῦ μεγάλου τροχαντήρος, ἐπεκτεινόμενος ἔτι καὶ τοῖς πρόσω.

2 312 χρὴ δὲ προσέχειν ἐπὶ τούτου τοῦ μυός ἀνατεμνομένου μικρῷ τινι μυτῇ τῶν ἔξω τε καὶ κάτω περάτων τοῦ πλατέος ὁστοῦ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντι. καὶ δόξει γέ σοι τοῦ μεγάλου μυός ὁ μῦς οὗτος εἶναι μέρος, εἰ μὴ καλῶς αὐτοῦ φυλάξεις τὴν περιγραφὴν, οὐ μόνον τῷ συμφυῇ τὴν ἔκφυσιν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τῷ μέχρι τοῦ τροχαντήρος, εἰς δὲ ὃν ὁ μέγας μῦς ἐλέχθη καταφύεσθαι, συνεχῆς ὑπάρχειν αὐτῷ. καὶ δὴ καὶ τὴν κατάφυσιν ἐν τοῖς ἔσω μέρεσι μᾶλλον ἐκείνων ποιεῖται, ἀνατείνων δηλονότι καὶ οὗτος τὸν μηρὸν εἰς τοῦπίσω μετὰ παρεγκλίσεως βραχείας τῆς ἐπὶ τὰ ἔσω. κατακεκρυμμένος δ' ἄλλος μῦς ἐνταυθοῖ πελιδνὸς τὴν χρόαν ὑπὸ τῷ μεγάλῳ μυτῇ, καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἔχων τὴν θέσιν, ἐτοιμοτέρως εὐρίσκεται τοῦ προειρημένου διὰ τὴν χρόαν. οὗτος ὁ μῦς ἐκ τῶν ἔνδον τε ἅμα καὶ τῶν πλαγίων μερῶν ἐκφύεται τοῦ πλατέος ὁστοῦ· καὶ δῆλον, ὡς καὶ περιστρέφειν ἐπ' ἐκεῖνα δύναται τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν. ἐμφύεται γὰρ καὶ αὐτὸς εἰς τὸν μέγαν τροχαντήρα ταπεινότερα καταφύσει τοῦ μεγάλου μυός.

2 313 οὗτοι μὲν οἱ τρεῖς μῦς εἰς τὸν μέγαν ἐμφύονται τροχαντήρα, καθότι λέλεκται. μετ' αὐτοὺς δὲ ἕτεροι δύο, κατακεκρυμμένοι τελέως, ἔσω περιστρέφουσι τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν ἰσχυροῖς τένουσιν ἐμφυόμενοι τῇ κατὰ τὸν μέγαν τροχαντήρα κοιλότητι. πεφύκασι δὲ ἀμφοτέροι μὲν ἐκ τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ, κατειληφότες, ὁ μὲν ἔσωθεν, ὁ δὲ ἔξωθεν, τὸ τρήμα. διεξέρχονται δὲ ἔξω παρ' αὐτὸν τὸν ἀνύχνα τοῦ μηροῦ, κᾷπειθ' οὕτως ἀνίσσιν ἐπὶ τὸν τροχαντήρα κατὰ τὴν προειρημένην κοιλότητα. καταφύεται δ' εἰς αὐτὴν ὁ μὲν ὀπίσθιος ὑψηλότερος, ὁ δὲ πρόσθιος ταπεινότερος. ἀποτέμνων δὲ καὶ τούτου τὰς κεφαλὰς ἀπὸ τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ φυλάττειν πειρῶ τὸν ὑποβεβλημένον ἀμφοτέροις κοινὸν σύνδεσμον ὑμενῶδη, κατειληφότα πᾶν τὸ τρήμα τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ. καὶ ἢ γε ἔκφυσις ἢ πλείστη τῶν μυῶν ἐντεῦθεν ἐστίν, ἐξηκόντων δηλονότι καὶ πρὸς τὰ παρακείμενα τῷ τρήματι καθ' ἑκάτερον τὸ μέρος ὁστᾶ. τὸν μὲν οὖν ἔξωθεν μῦν ῥαδίως ἀπολύσεις· τὸν δ' ἔνδον εἰ βούλοιο σαφῶς ὅλον θεάσασθαι, διαλύσεις πρότερον ἰσχυρὰ σμίλη τὴν συμβολὴν τῶν τῆς ἥβης ὁστών· οὐ χαλεπῶς δὲ ἐργάσῃ τοῦτο, χόνδρος γὰρ κεῖται μέσος ἀμφοτέρων συνάγων αὐτὰ καὶ συμφύων.

2 314 ἐὰν οὖν κατ' ἐκεῖνον τέμνης, ἢ τομή σοι ῥαδία γενήσεται, καὶ προχωρήσει τοῦργον, ὥστε, λυθέντων αὐτίκα τῶν ὁστών ἀπ' ἀλλήλων, ἐτοίμην εἶναι τὴν θέαν τοῦ μυός. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐργάσῃ τοῦτο, μετὰ τὸ λυθῆναι τὰ τῆς ἥβης ὁστᾶ διὰ τῆς σμίλης ἀπ' ἀλλήλων ἑκατέρῃ τῇ χειρὶ τῶν τοῦ λαγόνος ὁστών λαβόμενος, εἴτ' ἀνακλῶν ἰσχυρῶς ἐπὶ τὰ ἔξω μέρη λύεται γὰρ καὶ ταῦτα καὶ χωρίζεται τοῦ πλατέος ὁστοῦ κατὰ τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν, ὥσθ' ἅπαν ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὑπτίον ἤδη καὶ καταφανὲς εἶναι, καὶ σαφῶς ὁρᾶσθαι τὴν ἔνδον μοῖραν ἅπασαν τοῦ τῆς

ἥβης ὅσπου. νῦν μὲν οὖν ἀρκεῖ σοι τὴν ἔκφυσιν τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ μέρη μυὸς ἀφαιρεῖν, ὕστερον δ' ἀκούσεις ἐν τῇ τῆς ἔδρας ἀνατομῇ, πῶς χρή γυμνοῦν αὐτὸ πρότερον τὸ ἐπιπολῆς ὑμενῶδες, ὃ δόξει μὲν τι εἶναι σκέπασμα τοῦ μυὸς, ἔστι δὲ τοῦτο οὐ σκέπασμα τοῦ νῦν προκειμένου κατὰ τὸν λόγον, ἀλλὰ τις μῦς ὑμενώδης τε καὶ λεπτὸς εἰς τὴν ἔδραν καθήκων, εἰς ἐκατέρωθεν, οὐ πάνυ τι γιγνωσκόμενος τοῖς ἀνατομικοῖς, ὥσπερ οὐδ' οἱ προειρημένοι.

2 315 ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνων τῶν μυῶν, ὅταν ἐπὶ τὴν τῆς ἔδρας ἀνατομὴν ἀφικώμεθα, λεχθήσεται πάλιν ἀκριβέστερον. ὁ δὲ μῦς οὗτος, ὁ νῦν ἀνατεμνόμενος, ὁ ἔνδον τοῦ τῆς ἥβης ὅσπου, καθότι λέλεκται, πρὸς τὸν τοῦ μηροῦ μέγαν τροχαντῆρα τὴν ἐναντίαν μὲν, ὁμογενῇ δὲ κίνησιν ἐργαζόμενός ἐστι τῷ προσθίῳ. περιστρέφουσι γὰρ ἔσω ἄμφω τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν, ὁ μὲν διὰ τῶν πρόσω μερῶν ὅλης τῆς διαρθρώσεως, ὁ δὲ διὰ τῶν ὀπίσω. τοιαύτη μὲν τίς ἐστι καὶ ἡ τῶν τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον κινούντων μυῶν ἀνατομή. Μεταβῆναι δ' ἤδη καιρὸς ἐπὶ τοὺς περὶ τὴν κνήμην μῦς, δυναμένους μὲν, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸ τῶν κατ' ἰσχίον ἀνατέμνεσθαι, δυναμένους δὲ καὶ πρῶτους ἀπάντων, ἐάν τις ἀφέλῃ τοὺς καθήκοντας εἰς τὴν κνήμην ἐκ τῶν παρὰ μηροῦ μυῶν. ἀφηρημένων γὰρ αὐτῶν ἐναργῶς ὁρῶνται δύο μυῶν κεφαλαὶ τὴν ἔκφυσιν ἐκ τῆς ὀπίσω χώρας τοῦ μηροῦ λαμβάνουσαι, κατ' ἐκεῖνα μάλιστα τὰ μέρη, καθ' ἃ τῶν κονδύλων ἐστὶν ἡ ῥίζα.

2 316 καὶ τοίνυν καὶ περιλαμβάνουσι τοὺς κονδύλους τούτους αἱ τῶν μυῶν κεφαλαί. καὶ διὰ τοῦτο ἐπίφυσιν ἔχουσι χονδρώδη τε καὶ κοίλην κοινὴν πρὸς τὸ κυρτότατον ἐκατέρου τοῦ κατ' αὐτὴν κονδύλου. διελθοῦσαι δὲ τὴν ἰγνύαν αἱ κεφαλαὶ κατὰ τὸν τῆς γαστροκνημίας καλούμενον τόπον, ἀλλήλους μιγνύντες γεννῶσι μὴν ἕνα. κατ' αὐτὸ τοῦτο τῆς ἔξωθεν κεφαλῆς ἀποσχίζεται μέρος οὐ σμικρὸν, αὐτὸ καθ' αὐτὸ μῦς γιγνόμενος, εἰς τένοντα πλατὺν ἀτρέμα τελευτῶν, ὃς ὑποφύεται τῷ ποδὶ, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐν τῷ πρὸ τούτου λέλεκται γράμματι. γυμνώσεις οὖν αὐτὸν ὁμοίως ἐκείνῳ διττῶς, ὡς εἴρηται, θεάσῃ τε σαφῶς ὁμοειδῇ τε καὶ συμφυῇ τῷ λεγομένῳ μυῖ. τοῦ δὲ κατὰ τὴν γαστροκνημίαν, ὡς εἶπον, ἄρτι γεννηθέντος μυὸς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κεφαλῶν ἀπόφυσις γίγνεται τένοντος, ὑποκειμένη καὶ ψαύουσα τῆς προειρημένης. ἐμφύεται δὲ τοῖς ὀπίσω τῆς πτέρνης πέρασιν, ἔλκειν αὐτὴν εἰς ἐκεῖνα δυναμένη. τούτῳ τῷ τένοντι συνεχῇ κατάφυσιν ὑψηλοτέραν εὐρήσεις ἐτέρου μυὸς ἐκ τῆς κνήμης πεφυκότος, ὡς τὰ πολλὰ πελιδνοῦ τὴν χοιράν· ἡ κεφαλὴ δὲ αὐτοῦ κατὰ τὸ τῆς περόνης ὑψηλότατόν ἐστιν.

2 317 οὗτοι μὲν οἱ μῦες ὀπίσω τεταγμένοι κατὰ τὴν γαστροκνημίαν, εἴτε τρεῖς ἐθέλεις αὐτοὺς, εἴτε τέτταρας ἀριθμεῖν, εἷς τε τὴν πτέρναν, ὡς εἴρηται, καὶ τὸ κάτω τοῦ ποδὸς ἀφικνοῦνται. συνεχεῖς δὲ αὐτοῖς ἕτεροι μῦες εἰσὶν, οὐκ ἔτ' ἀκριβῶς ἐν τοῖς ὀπίσω, μᾶλλον δὲ ἐν τοῖς πλαγίοις μέρεσι τοῖς ἔνδον τῆς κνήμης πεφυκότες, εἰς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἀφικνούμενοι πάντες. ἔνθα δὲ πρῶτον ἀποφύουσι τοὺς τένοντας, ἐνταῦθα σύνδεσμος αὐτοῖς ἔξωθεν ἐπιβέβληται, διήκων ἐκ τῆς κνήμης εἰς τὴν πτέρναν· ὃν διελὼν εὐθεία τομῇ, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς εἴρηται, κᾷπειτα τοῖς τένουσιν ἀκολουθῶν, εὐρήσεις αὐτοὺς εἰς τοὺς δακτύλους ἐμφομένους. οὐ μὴν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς, ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν τὸ μέσον ἄρθρον, ὁ δ' ἕτερος τὸ πρῶτόν τε καὶ τρίτον, ἀλλ' ἀμφοτέροι τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον κινουσι, πλὴν τοῦ μεγάλου δηλονότι δακτύλου· πρὸς γὰρ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον ὁ τένων ὁ κινῶν αὐτὸν ἀφικνεῖται, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς. ἐπιπλέκονται δ' ἀλλήλαις καὶ αἱ τῶν εἰρημένων δύο κεφαλῶν ἀποφύσεις οὐχ ὡσαύτως αἰεὶ· πολλάκις γὰρ ὁ ἕτερος αὐτῶν μῦς τὸν θ' οἶον λιχανὸν καὶ τὸν μικρὸν δάκτυλον, ὁ δ' ἕτερος τὸν μέσον καὶ τὸν παράμεσον, ἀμφοτέροι δὲ κοιναῖς ἀποφύσεσιν ἐνωθέντες τὸν μέγαν κινουσιν· ἔσθ' ὅτε δ' ἐτέρως ἢ μίξις αὐτῶν γίνεται.

2 318 τούτων μὲν οὖν τενόντων αἱ κεφαλαὶ μεταξὺ πτέρνης καὶ κνήμης τεταγμένοι, καθότι πρόσθεν εἴρηται, τούτῳ μόνῳ διαφέρουσι, τῷ τὴν ἐτέραν αὐτῶν κατὰ τὸ πέρας ἐπικεῖσθαι τοῦ

ἀστραγάλου τὸ κάτω, καθ' ὃ τῇ πτέρνῃ παράκειται, σύνδεσμόν τινα πάλιν ἔχουσα ἴδιον ἔξωθεν τοῦ κοινοῦ. τρίτος δ' ἄλλος τένων αὐτῷ τῷ πέρατι τῆς κνήμης παραπέφυκεν, ἐπὶ τούτου στηριζόμενος, ὑπὸ συνδέσμου πάλιν ἰδίου καὶ οὗτος σφιγγόμενος, ὅστις καὶ αὐτὸς κάμπτει εἰς τοῦπίσω ὄλον τὸν πόδα, καθάπερ οἱ εἰς τὴν πτέρναν ἐμφυόμενοι. καταφύεται δ' αὐτοῦ τὸ πέρας εἰς τὸ πρῶτον ὅστουν τοῦ ταρσοῦ τὸ ἔνδον. ἀνατμηθέντων δ' ἐκάστων τούτων, μεταβαίνειν αὐθις ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔξω μέρεσι τῆς κνήμης τεταγμένους μῦς, οἵτινες, ὅσον μὲν ἐπὶ ταῖς ἄνωθεν ἐκφύσει, τρεῖς εἰσιν, ὅσον δ' ἐπὶ τοῖς τένουσι καὶ τῇ διαφορᾷ τῶν κινήσεων, ἥ μάλιστα χρὴ προσέχειν, πλείους.

2 319 τούτους οὖν τοὺς ὑμένας ἀφελὼν κᾶνταῦθα, τοὺς ὑπὸ τῷ δέρματι, θεάσῃ σύνδεσμον ἀνάλογον τῷ τῆς χειρὸς ἔξωθεν, ὅφ' ὃν πάντες ἦσαν οἱ τοὺς δακτύλους ἐκτείνοντες τένοντες. ἀλλ' οὗτός γ' ὁ σύνδεσμος ἐκείνου μακρότερός ἐστι συχνῶ καὶ λεπτότερος, καὶ μάλιστα εἰ λογίζοιο τὴν διαφορὰν τῶν κώλων. οἱ γὰρ ἐν τῷ ποδὶ σύνδεσμοι, καθότι πλείους ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγένοντο, κατὰ τοῦτο καὶ ῥωμαλεώτεροι πρὸς ἰσχυροτέρας ἐνεργείας παρεσκευασμένοι τῶν ἐν ταῖς χερσίν. ἔστι δ' ἀτρέμα λοξὸς τὴν θέσιν ὁ σύνδεσμος οὗτος, οὐκ ἐγκάρσιος, ὥσπερ ὁ ἐπὶ τοῦ καρποῦ, καὶ συνάπτει τῷ τῆς κνήμης πέρατι καὶ τῷ τῆς πτέρνης. χρὴ δὲ καὶ τοῦτον τέμνειν, ὡς εἴρηται, κατὰ τὸ μήκος τοῦ κώλου, εἴθ' ἑκατέρωθεν τὰ μέρη πρὸς τὰς ἰδίας ρίζας ἀνατείνοντα καὶ γυμνοῦντα τὰς κεφαλὰς τῶν ὑποκειμένων τενόντων, ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι τῆς ἀνατομῆς ὅλων τῶν μυῶν. κάτω μὲν γάρ σε ποδηγοῦσιν ἐπὶ τὸν ταρσὸν, ἄνω δὲ ἐπὶ τὴν κνήμην.

2 320 πρῶτον μὲν ὄψει τῇ περόνῃ παραπεφυκότα μὴν ἄχρι τῆς ἄνω κεφαλῆς, οὗ τὸ πέρας ὑπὸ τῶν συνδέσμων συνεχόμενον ἐμφυές τε τῷ ταρσῷ πρὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου, μικρὸν ὑπερβαῖνον εἰς τὴν ἔσω τε καὶ κάτω χώραν αὐτῶν. δεύτερον δὲ μὴν ἄλλον ὄψει παρακείμενον τούτῳ, καὶ μέρος αὐτοῦ νομιζόμενον, ὅτι τε τὴν ἔκφυσιν ἄνωθεν ἔχει κοινήν, ὅτι τε παραπέφυκεν αὐτῷ δι' ὅλου τοῦ μήκους τῆς κνήμης ἔξωθεν· ἀλλ' ὃ γε τένων αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ τῆς πρώτης φάλαγγος ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου. δήλη τοίνυν, εἰ μέμνησαι τῆς τῶν χειρῶν ἀνατομῆς, ἢ ἀναλογία τοῦδε τοῦ διφυοῦς μυὸς πρὸς τὸν ἐν ἐκείναις κοινὸν καρποῦ τε καὶ τοῦ μεγάλου δακτύλου. τούτῳ δὲ συνεχής ἐστιν ἕτερος μῦς ἰσχνός, ἐν τῇ μεταξύ χώρᾳ τεταγμένος περόνης τε καὶ κνήμης, καταφύεται δὲ εἰς τὸ πλάγιον μέρος ὅλου τοῦ μεγάλου δακτύλου, τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχων τῷ κατὰ τὴν χεῖρα μικρῷ μυτῇ, τῷ μέρος εἶναι νομιζομένῳ τοῦ τρεῖς δακτύλους τοὺς μείζονας ἔξωθεν κινουῦντος τὴν λοξὴν κίνησιν. ἀλλ' οὗτός γε ὁ κατὰ τὸν πόδα τένων, ὅταν ἐγγύθεν ἢ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ, σύνδεσμόν τινα διεξέρχεται τὴν αὐτὴν ἔχοντα χρεῖαν τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρμάτων κυκλίσκοις.

2 321 ἐφεξῆς δὲ τούτων τῶν εἰρημένων μυῶν ἐπισκέπτου τενόντων κεφαλὴν ὑπὸ τῷ τεταγμένῳ κειμένην συνδέσμῳ, ὡσαύτως ταῖς προειρημέναις ἱκανῶς σαφῇ τῷ γε προσέχοντι τὸν νοῦν. ἀπὸ ταύτης οὖν ἀρχόμενος εἰς μὲν τὸ κάτω τοὺς τέσσαρας τένοντας ἐξευρήσεις σαφῶς, ὅσοι τοὺς τέσσαρας δακτύλους ἐκτείνουσιν ἀνάλογον τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας ἔξωθεν· εἰς δὲ τὸ ἄνω τῇ περόνῃ παραπεφυκότα τὸν μὴν τοῦτον ὄψει μέχρι τῆς ἄνω κεφαλῆς αὐτῆς, οὗ τὸ πέρας ἐμφύεται τῷ ταρσῷ πρὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου, μικρὸν ὑπερβαῖνον ἐκ τῆς ἔσω ἔνθα καὶ τοῦ μυὸς αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν θεάσῃ, συνδέσμου τινὸς ἀπτομένην, ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τῆς κνήμης εἰσπεφυκότος παρ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κεφαλὴν τῆς περόνης· ὅστις σύνδεσμος ἅμα πολλοῖς ἄλλοις, ὁμοίως ἑαυτῷ λεπτοῖς, συναπτομένοις σαρξὶ μικραῖς, κεφαλὴ γίνεται μυὸς, ὃς ἐφεξῆς γέγραπται. Οὗτοι μὲν οὖν οἱ μῦες ἐν τοῖς προσθίοις πῶς μᾶλλον εἰσι τῆς ὅλης κνήμης· ἄλλοι δὲ τρεῖς ἀπὸ μιᾶς κεφαλῆς ἐν τοῖς ἔξω μέρεσι μᾶλλον, ἔχοντες καὶ οὗτοι προκείμενον ἑαυτῶν σύνδεσμον, ἐκ τῆς περόνης εἰς τὴν πτέρναν αὐτὴν καθήκοντα.

2 322 καὶ λυθέντος γε αὐτοῦ τὰς τρεῖς ἀπονευρώσεις θεάσῃ τῶν μυῶν, μίαν μὲν ἀξιόλογον τὸ μέγεθος, λοξὴν ἐπὶ τὴν ἔξω χώραν τοῦ ταρσοῦ φερομένην· ἐντεῦθεν τε πάλιν λοξὴν

ὑποδουμένην τῷ πέλματι, κᾶπεται πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀφικνουμένην τοῦ πρώτου κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ὅστοῦ, καὶ ὁ δὴλον ὅτι κατὰ τὴν διάρθρωσιν ταύτην κάμπτουσαν τὸν μέγαν δάκτυλον. ἔνθα δὲ τὴν οἶον καμπὴν ποιεῖται περὶ τὸν ταρσὸν, ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἀφικνουμένη πρὸς τὰ κάτω, χόνδρον εὐρήσεις συμφύμενον τῷ τένοντι. κεχώρισται δὲ κατὰ τοῦ τῶν ἀνθρώπων ποδὸς καὶ ὁ τοῦ πιθήκου, διότι καὶ ἡ τῶν δακτύλων φύσις ἀνομοία τῷ ζῳῷ τούτῳ τοῖς ἀνθρώπου δακτύλοις ἐστίν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ πολὺ μικρότεροι τῶν ἐπὶ τῆς χειρὸς εἰσιν· οὗτοι δὲ καὶ τῶν κατὰ τὴν χεῖρα μείζους, οἷοι καὶ τοῖς ἔρπουσι ζώοις, ἐπὶ πλεῖστον ἐσχισμένοι τε καὶ διεστῶτες ἀλλήλων, δι' οὓς καὶ ῥαδίως ἀνέρχεται πρὸς τὰ μετέωρα ὁ πίθηκος, ὥσπερ αἱ γαλαῖ, καὶ οἱ μύες, ἱκτίδες τε καὶ ὅσα τοιαῦτα.

2 323 τοῦτον μὲν οὖν, ὡς ἔφην, τὸν τένοντα κατὰ τὸν τῶν ἀνθρώπων οὐχ εὐρήσεις πόδα, τὸν δὲ παρακείμενον αὐτῷ τὸν ἰσχνόν, ὃς ἐκ μικροῦ μυὸς ἀποφύεται, τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀπάγων ἐκτὸς, εὐρήσεις ἐπ' ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ τὸν ἐφεξῆς αὐτῷ τὸν ἀνακλῶντα καὶ σιμοῦντα κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ὅλον τὸν πόδα, τῷ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐν πῆχει τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχοντα. δισχιδῆς οὗτος ὁ τένων ἐνίοτε γίνεται πρὸς τῆς ἐκφύσεως, καὶ διεξέρχεται τῶν μερῶν αὐτοῦ τηνικαῦθ' ὁ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐκτὸς ἀπάγων τένων. εἰ δέ ποτε μὴ σχισθεῖται αὐτός, ὁ περιέχων αὐτὸν ὑμενώδης σύνδεσμος ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ τένοντος μεταξὺ δέχεται τὸν διεξερχόμενον ἐπὶ τὸν μικρὸν δάκτυλον, ἐν χρειᾷ καθιστάμενος αὐτῷ παραπλησίᾳ τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρμάτων κυκλίσκοις, δι' ὧν τοὺς ἱμάντας διεκβάλλουσιν, οἷς ἡνιοχοῦσι τοὺς ἵππους. τοιοῦτος δὲ τίς ἐστι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ἕτερος ἐκ συνδέσμου κύκλος εἰς διέξοδον τῷ τένοντι παρεσκευασμένος, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται.

2 324 τὰς δ' ἐκφύσεις οἱ τρεῖς οὗτοι μύες ἔχουσιν ἀλλήλαις συμφυεῖς, ὁ μὲν πρῶτος ῥηθεὶς ὁ περὶ τὸν ταρσὸν, ἀπτόμενος εἰς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἐκ τῶν ἄνω τῆς περόνης ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τεταγμένος, ἐκ λεπτῶν συνδέσμων σαρκί συναναπομένων γεγονώς· ὁ δὲ δεύτερος, ἔνθα παύεται τῆς τοῦ προτέρου λεχθέντος ἡ κεφαλὴ· καὶ οὐ μετὰ πολὺ γε τῆς ἀρχῆς οὗτος ὁ μῦς εἰς τένοντα τελευτᾷ στρογγύλον, ἰσχνὸς ὑπάρχων ὅλος· ὁ δὲ τρίτος, ὁ σιμῶν ὅλον τὸν πόδα, τοῦ λοιποῦ τῆς περόνης ἐκφύεται μέρους. οὗτος μὲν οὖν ἀνατείνει τὸν πόδα μετὰ παρεγκλίσεως τῆς εἰς τὸ ἔνδον, ὁ δὲ τῷ τοῦ μεγάλου δακτύλου συμφυῆς ἐκκλίνει πρὸς τοῦκτὸς, ἀμφοτέρων δ' ἅμα ταθέντων, ἀκλινῇ τὴν ἀνάτασιν ἐργάζονται τοῦ ποδός. οὕτως δὲ καὶ τῶν εἰς τὰ ὀπίσω μέρη κινούντων τὸν πόδα μυῶν ἑκάτερος μὲν ἐκκλίνει πρὸς τὸ πλάγιον ἀτρέμα, συναμφοτέροι δὲ τὴν εὐθεΐαν εἰς τοῦπίσω φορὰν ποιοῦνται τοῦ ποδός. Οὗτοι μὲν οἱ μύες, εἰ καὶ μὴ τελέως μὴδ' ἀκριβῶς, ἀλλὰ μετρίως γέ πως ἀνατέμνεται τοῖς ἡμῶν πρεσβυτέροις, οἱ δ' ἐφεξῆς εἰρησόμενοι πάντες ἄγνωστοι σχεδὸν ἅπασιν εἰσιν.

2 325 πρῶτος ἀξιόλογος μὲν τό τε πάχος καὶ τὴν ῥώμην ὧν, εἰ καὶ μὴ τὸ μήκος, ὁ κατακεκρυμμένος ἐν τῇ διαρθρώσει τῇ κατ' ἰγνύαν· εὐρήσεις δ' αὐτὸν, ἀφηρημένων τῶν ὀπίσω μυῶν τῶν εἰς τὴν γαστροκνημίαν ἡκόντων, οὓς πρώτους ἀνέτεμον τῷ λόγῳ· ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ τῶν κεφαλῶν ἀμφοτέρων τῶνδε τῶν μυῶν ὁ μῦς οὗτος ἔγκειται, κατειληφώς ὅλον ὀλίγου δεῖν ἐνταῦθα τὸ πλάτος τῆς κνήμης. ἡ κεφαλὴ δ' αὐτοῦ σύνδεσμός ἐστιν εὐρωστότατος, ἐκπεφυκώς τοῦ μηροῦ κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον. εὐρήσεις δ' αὐτὸν ἀποτεμῶν τὸν ὅλης τῆς διαρθρώσεως σύνδεσμον, ὃς ἐκ τῶν ἐκτὸς μερῶν μηροῦ τε καὶ περόνης ἐκφυόμενος, ἀλλήλοις μὲν συνάπτει ταῦτα, συνέχει δὲ καὶ σφίγγει τὴν διάρθρωσιν ὅλην. ὑπὸ τούτῳ γάρ τοι κατακέκρυπται, καὶ περὶ τοῦτον ἀναβαίνει λοξὸς ἐκ τῆς σαρκώδους οὐσίας τῆς κατὰ τὴν κνήμην ἐπὶ τὸν κόνδυλον τοῦ μηροῦ, διὰ τῆς ἰγνύος φερόμενος ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, ἥτις ἐκπέφυκε μὲν, ὡς εἶπον, ἐκ τοῦ κονδύλου τοῦ μηροῦ, κεῖται δ' ἐκ τῶν ἔνδον καὶ πρόσω μερῶν τοῦ τὴν διάρθρωσιν ὅλην εἰρημένου σφίγγειν συνδέσμου· καὶ εἰ τείνεις ταύτην, κάμπτομένην θεάσῃ τὴν κνήμην.

2 326

ἐπεὶ δὲ βραχύς τέ ἐστιν αὐτὸς ὁ μῦς οὗτος τὸ μήκος, ἢ τε κνήμη πολλαῖς σαρκὶν ἐν κύκλῳ περιβεβλημένη βραχεῖα δι' ἐκείνας ἐστίν, ἐὰν ταύτας τε τὰς σάρκας ἀφέλῃς καὶ προσέτι τὸν πόδα γυμνὸν καταστήσης, τὸ τῆς κνήμης ὅστοῦν ὄψει ῥαδίως ὑπὸ τοῦ προκειμένου κατὰ τὸν λόγον συνδέσμου τε καὶ μυὸς ἐλκόμενον εἰς τοῦπίσω μετὰ τοῦ παρεγκλίνειν ἐκτός. οὗτος μὲν οὖν ὁ μῦς εἰκότως ἡγνοήθη, κατακεκρυμμένης αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ποδὸς οὐκ ἔχω φάναι διὰ τί παρώφθησαν ἐνίοις, καὶ μάλιστα γ' ὅσοι τοὺς ἔνδον τῆς χειρὸς ἐπτὰ μύας ἐθεάσαντο. παρέλιπον μὲν γὰρ κἀκεῖ τοὺς ἐν τῷ βάθει κειμένους ἐπ' αὐτοῖς τοῖς ὅστοις, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, οὐ μὴν τοὺς γε προφανεῖς τοὺς ζ'. κατὰ δὲ τὸν πόδα τέτταρα γένη μυῶν εἰσιν, οὐχ, ὡς ἐν τῇ χειρὶ, δύο· τρία μὲν ἐν τοῖς κάτω τοῦ ποδὸς, ἓν δὲ ἐν τοῖς ἄνω κατὰ τοῦ ταρσοῦ τεταγμένον. εἰσὶ δ' οὗτοι μὲν οἱ μύες ἔτι λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι τοῖς δακτύλοις ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἔξωθεν.

2 327 οἱ δ' ὑποκάτω τοῦ ποδὸς, ἐπτὰ μὲν κἀνταῦθα ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐπτὰ μυσὶ, λοξὰς κινήσεις ἕκαστον τῶν δακτύλων κινουντες· ὧν οἱ δύο καθάπερ ἐν τῇ χειρὶ τῶν πρώτων κατὰ τὸν καρπὸν ὁστῶν ἀπεφύοντο, καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν πόδα τῶν πρώτων κατὰ τὸν ταρσὸν ἐπιπλεῖστον ἀπάγονται τῶν ἄλλων δακτύλων ἔξωθεν· οἱ λοιποὶ δὲ πέντε μικρὸν ὕστερον εἰρήσονται. ἄλλοι δ' ἐκ τῶν κάτω μερῶν εἰσι μικροὶ μύες, ἐκπεφυκότες τῶν τοὺς δακτύλους καμπτόντων τενόντων, πρὶν ἀκριβῶς εἰς ἕκαστον αὐτῶν σχισθῆναι. τὸ δ' ἔργον τούτων τῶν μυῶν κάμπτειν τὸ μέσον ἄρθρον ἐκάστου δακτύλου. τοῖς γὰρ ἐσχισμένοις ἤδη τένουσιν ἕτεροι μικρότεροι μύες ἐπιφύονται, τοῖς ἔνδον ἐν τῇ χειρὶ τῆς λοξῆς κινήσεως ἐξηγουμένοις ἐκάστῳ δακτύλῳ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχοντες. τέτταρες δ' εἰσὶ καὶ οὗτοι τὸν ἀριθμὸν, ὥσπερ κἀκεῖνοι. προσελθόντων δ' αὐτοῖς δύο μὲν μυῶν τῶν τοὺς ἐσχάτους δακτύλους ἐπιπλεῖστον ἀπαγόντων, οὓς προειρήκαμεν, ἐνὸς δ' ἔτι τοῦ τὸν μέγαν προσάγοντος τῷ οἷον λιχανῷ, τὸ σύμπαν πλῆθος ζ' γίνεται.

2 328 τρίτον δ' ἄλλο γένος ἐστὶ μυῶν ἐν τοῖς ποσὶ κάτω τῶν αὐτοῖς τοῖς ὅστοις ἐπιπεφυκόντων, ἀνάλογον τοῖς ἀγνοηθεῖσι τελέως ἐν χερσίν, οὓς δηλονότι θεάσῃ τοὺς τένοντας ἅπαντας ἐκτεμῶν, ὥσπερ κἀκεῖ. καὶ ἡ γε θέσις αὐτῶν πᾶσα. καὶ ὁ ἀριθμὸς, καὶ ἡ χρεῖα κατὰ τοὺς ἐν τῇ χειρὶ προειρημένους ἐστί. δύο γὰρ ἐκάστου δακτύλου τῆς πρώτης διαρθρώσεως προτεταγμένοι κάμπτουσι μετρίως αὐτοὺς, ἅμα μὲν ἐνεργήσαντες ἰσόρροπον, ἰδίᾳ δ' ἕκαστος ἀμβλύνων ἀτρέμα πρὸς τὸ πλάγιον. εὐρίσκονται δ' ἐνίοτε συνεχεῖς ἀλλήλοις οὕτως, ὡς ἓνα δοκεῖν εἶναι καθ' ἕκαστον δάκτυλον. ἀνατμηθέντων δὲ καὶ τούτων τῶν μυῶν, οὐκ ἔτ' ἄλλος ὑπολείπεται τῶν καθ' ὅλον τὸ σκέλος. Ἀλλὰ χρὴ σε, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐπεσκέψω τοὺς συνδέσμους τῶν ὁστῶν, οὕτω καὶ νῦν ἐπισκέψασθαι πασῶν τῶν γεγυμνωμένων διαρθρώσεων, πρώτης μὲν τῆς κατ' ἰσχίον, ἐχούσης ἓνα μὲν ἐν κύκλῳ σύνδεσμον, ἀπάντων τῶν ἄρθρων κοινὸν, (οὐδὲν γὰρ ἐστίν, ὅτῳ μὴ περιβέβληται τοιοῦτος σύνδεσμος,) ἕτερον δὲ τὸν διὰ τοῦ βάθους ἐν τῇ διαρθρώσει κατακεκρυμμένον, ὃς συνάπτει τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ τῇ κατ' ἰσχίον κοιλότητι, πάνυ σκληρὸς ὢν, ὡς ἤδη δύνασθαι λέγεσθαι νεῦρον χονδρῶδες.

2 329 καὶ μέντοι τοῦ περικειμένου κατὰ κύκλον ὅλη τῇ διαρθρώσει συνδέσμου κατασκέπτου τὰ μόρια πρὸς τὸ γινώσκειν, εἴτ' ἐστὶν ὁμότονα πάντα κατὰ τὸ πάχος καὶ τὴν ρώμην, εἴτε πλεονεκτικὰ τὰ ἕτερα τῶν ἐτέρων. οὕτω δὲ κἀπὶ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ποιήσεις, καὶ προσέτι τῶν κατὰ τὸν πόδα, διατείνων εἰς πᾶν μέρος ὁμοίως τὸν σύνδεσμον· εἰ γὰρ ἐάσης τὸ μὲν τι μέρος αὐτοῦ συνδραμεῖν εἰς ἑαυτὸ, τὸ δ' ἔτι τείνων τοῖς σεαυτοῦ δακτύλοις πλατύνῃς, ἀρρώστοτερόν σοι φανεῖται τὸ πλατυνθὲν τοῦ συνδραμόντος. ἐν μὲν οὖν ταύταις ταῖς διαρθρώσεσιν οὐδεμίαν εὐρήσεις μεγάλην ὑπεροχὴν τῶν μερῶν τοῦ περιέχοντος αὐτὰς συνδέσμου, κατὰ δὲ τὸν πόδα φανοῦνται τινες, ὡς ἐροῦμεν. ἀλλ' ἡ γε κατὰ γόνυ διάρθρωσις ἔχει καὶ ἄλλους συνδέσμους πλείονας, ἓνα μὲν τὸν διὰ τοῦ βάθους ἀνάλογον τῷ κατ' ἰσχίον ἐν τῇ διαρθρώσει

κατακεκρυμμένω· ἔστι δέ πως ἐν τοῖς κατὰ τὸν μηρὸν μέρεσι διφυῆς· ἑτέρους δὲ δύο ἐν τοῖς πλαγίοις, ὧν ὁ μὲν ἔξωθεν, οὗ καὶ ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα διηγούμενος τὸν παραλελειμμένον τοῖς ἀνατομικοῖς μὴν ἐν ἰγνύϊ, συνδεῖ πρὸς ἄλληλα τό τε τοῦ μηροῦ καὶ τὸ τῆς περόνης ὅστουν, καὶ ὑποβέβληται δ' αὐτοῦ τὸ κάτω πέρας, τὸ πρὸς τῇ περόνῃ, τῇ κεφαλῇ τοῦ μυὸς, οὗ τὸν τένοντα τοῖς ἔξω μέρεσι τοῦ ταρσοῦ περιελιττόμενον ἐπὶ τὴν πρώτην διάρθρωσιν ἔφην ἀφικνεῖσθαι τοῦ μεγάλου δακτύλου· καὶ γάρ πως καὶ παράγεται μᾶλλον εἰς τὰ πρόσω μέρη τῆς περόνης, οὐκ ἀκριβῶς ἐν τοῖς πλαγίοις καταμένωνν.

- 2 330 ὁ δὲ ἕτερος σύνδεσμος ὁ ἔνδον ἰσχυρότερός τε τοῦδε καὶ μαλακώτερός ἐστιν, ἐκφυόμενος μὲν καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ κατ' ἐκεῖνα τὰ μέρη κονδύλου τοῦ μηροῦ, καταφυόμενος δ' οὐδ' αὐτὸς εἰς τὰ πλάγια τῆς κνήμης, ἀλλ', ὥσπερ καὶ ὁ ἕτερος ὁ ἔξωθεν, εἰς τὰ πρόσω μᾶλλον αὐτῆς ἀφικνούμενος. ἄλλοι δ' εἰσὶ σύνδεσμοι κατὰ τὴν διάρθρωσιν χονδρώδεις, ἑκατέρᾳ κοιλότητι τῆς κνήμης κύκλῳ περιβεβλημένοι, συνερχόμενοι δ' ἀλλήλοις εἰς ταῦτὸν ἐκείνῳ τῷ μέρει τῆς διαρθρώσεως, ἔνθα παράκεινται τῆς κνήμης αἱ κοιλότητες ἀλλήλαις, εὐρωστότερον ἓνα κατὰ τοῦτο ποιοῦσι σύνδεσμον χονδρώδη, καταφυόμενον μὲν εἰς τὸ μεταξὺ τῶν κονδύλων τοῦ μηροῦ, τέμνοντα δ' ὅλην τὴν διάρθρωσιν δίχα· μέσος γὰρ ἔγκειται τῶν τῆς κνήμης κοιλοτήτων καὶ τῶν τοῦ μηροῦ κονδύλων· ἀποπίπτοντος δὲ αὐτοῦ τῷ χρόνῳ, κοῖλος ὁ μεταξὺ φαίνεται τόπος τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς κνήμης κοιλιῶν, καίτοι γ' ὑψηλότερος ὢν, ἡνίκ' ἔζη τὸ ζῶον.
- 2 331 λοιποὺς δὲ τοὺς ἐν τῷ ποδὶ συνδέσμους ἐφεξῆς ἐπισκέψομαι, πρότερον δ' ἀναμνησθεὶς ὧν ἀφεῖλες ἔνεκα τοῦ θεάσασθαι τοὺς τένοντας. ἔνιοι μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδὲν βοηθοῦσι ταῖς διαρθρώσεσιν, ὅσοι καθ' ἐν τι μόριον ὅσπου γεγόνασιν, ὥσπερ ὁ τε περιλαμβάνων τὴν ὀπίσω κεφαλὴν τὴν τοὺς δακτύλους κινουσαν τῶν τενόντων, ὁ τε τὸν τένοντα τὸν ὅλον τὸν πόδα σιμοῦντα, ὃν ἔφην παραπεφυκέναι τῷ πέρατι τῆς κνήμης· ἐν αὐτοῖς γὰρ τοῖς ὅστοις οἷς πεφύκασιν αἱ εἰρημέναι κεφαλαὶ τῶν τενόντων τοὺς συνδέσμους ἔχουσιν, οὐκ ἐξ ἑτέρου διήκοντας εἰς ἕτερον, ὥσπερ ὁ ἐπικείμενος αὐτῷ ἄνωθεν· οὗτος γὰρ ἐκ τοῦ τῆς κνήμης πέρατος εἰς τὴν πτέρναν διήκων ἅμα μὲν σφίγγει τοὺς ὑποβεβλημένους τένοντας, ἅμα δὲ καὶ τοῖς ὅστοις αὐτοῖς γίγνεται σύνδεσμος.
- 2 332 οὕτως δὲ καὶ ὁ πρόσθιος σύνδεσμος, ὁ τὴν κνήμην τῇ περόνῃ συνάπτων, ἅμα τε ταῦτα πρὸς ἄλληλα συνδεῖ καὶ πρόβλημά ἐστι ταῖς ὑποκειμέναις κεφαλαῖς τῶν τενόντων, ὥσπερ γε καὶ ὁ κατὰ τὰ ἔξω μέρη προβεβλημένος τῶν κατὰ τοῦτο τενόντων οὐ μόνον ἐκείνους ἀσφαλῶς φρουρεῖν καὶ σφίγγειν πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ τὴν περόνην μᾶλλον συνάπτειν τε καὶ συνδεῖν τῇ πτέρνῃ. τοὺς μὲν οὖν τοιούτους συνδέσμους κοινούς εἶναι συμβέβηκε τῶν ὁστών αὐτῶν, ἃ συνδοῦσι, καὶ τῶν ὑποβεβλημένων μυῶν, οὗ τὴν αὐτὴν ἑκατέροις παρέχοντας χρεῖαν, ἀλλὰ τὰ μὲν ὅσα συνδοῦντας, οἷον πρόβλημά τι καὶ τεῖχος γιγνομένους τοῖς τένουσιν· ἑτέρους δ' εὐρήσεις συνδέσμους αὐτῶν μόνων τῶν διαρθρώσεων ἰδίους, νευροχονδρωδεστέρους. εἴση δὲ τούτους ἐν τῷ βάθει κατακεκρυμμένους, καὶ τινὰς ἄλλους ἔξωθεν ἐπιτεταμένους ὁμοίως τοῖς φρουροῦσι τοὺς τένοντας. ἔστι γοῦν τις ἐπιμήκης σύνδεσμος, οὐκ ἔτ' ἰσχυρὸς, ἐκ μὲν τῆς αὐτῆς ρίζης ἐκφυόμενος τῷ προσθίῳ συνδέσμῳ τῷ τῆς κνήμης μὲν ἐκπεφυκότι, καταφυομένῳ δ' εἰς τὴν περόνην, οὐ μὴν συνάπτων γε καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐκείνῳ τὴν κνήμην τῇ περόνῃ.
- 2 333 ταπεινότερος γὰρ αὐτὸς φέρεται πρὸς τε τὴν ἐκτὸς χώραν καὶ κάτω παρὰ τὴν προσθίαν ἐξοχὴν τοῦ ἀστραγάλου, κατακεκρυμμένος πως ὑπ' αὐτοῦ· καθήκει δ' αὐτοῦ τὸ πέρας εἰς τὸ τῆς πτέρνης ὅστουν. τῆς δὲ ἀρχῆς τούτου τοῦ συνδέσμου σύνδεσμος ἕτερός ἐστιν ὑποκάτω τῶν κατὰ τοῦτο περάτων τῆς κνήμης ἐκφυόμενος, συνεχῆς τῷ τὴν διάρθρωσιν ὅλην περιέχοντι συνδέσμῳ. καθήκει αὐτοῦ τὸ πέρας οὐ μετὰ πολὺ τῆς ἐκφύσεως εὐθέως ὑπερβαῖνον τὴν διάρθρωσιν εἰς τὸ τῆς περόνης ὅστουν. ἐφεξῆς δὲ τούτῳ τῷ συνδέσμῳ κατὰ τὸ κάτω τῆς κνήμης σύνδεσμός ἐστι νευροχονδρώδης μᾶλλον, καθ' ὃν ἡ κνήμη τῷ ἔνδον μέρει τοῦ

ἀστραγάλου συμφύεται, κατ' ἐκεῖνα μάλιστα τὰ μέρη, καθ' ἅπερ εἴληφεν αὐτό. ἕτερος δὲ ὁμοίως ἐκ τῶν ἕξω μερῶν τοῦ ἀστραγάλου συνάπτει τὴν περόνην αὐτῷ. καὶ τις ἄλλος τρίτος, κατ' αὐτὴν τὴν ρίζαν τοῦ κατὰ τὸν ἀστράγαλον αὐχένος ἐκφυόμενος, εἰς τὸ τῆς πτέρνης ὅστουν δίηκει. καὶ τέταρτος ἄλλος ἐν τοῖς πρόσω μέρεσι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ συνάπτει πρὸς τὸ σκαφοειδές.

2 334 οὗτοι πάντες οἱ τέτταρες σύνδεσμοι τὸν ἀστράγαλον τοῖς περικειμένοις συνδέσμοις συνδοῦσιν, ὡς εἴρηται, νευροχονδρώδεις ἱκανῶς ὄντες, ἀναλογίαν τὴν αὐτὴν ἔχοντες τοῖς τὴν κατ' ἰσχίον τε καὶ γόνυ διάρθρωσιν ἐν τῷ βάθει συνάπτουσιν. οὕτω γοῦν καὶ κατὰ τὸν πόδα τέτρασιν ὅστοις διαρθρουμένου τοῦ ἀστραγάλου, πρὸς ἕκαστον αὐτῶν διὰ βάθους ὁ νευροχονδρώδης γέγονε σύνδεσμος, ἕξωθεν μὲν πρὸς τὴν περόνην, ἔσωθεν δὲ πρὸς τὴν κνήμην, ἐν δὲ τοῖς κάτω πρὸς τὴν πτέρναν, ὥσπερ γε καὶ τοῖς πρόσω μέρεσι πρὸς τὸ σκαφοειδές. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ χειρὶ περιλαμβάνεται πάντα τὰ κατὰ τὸν καρπὸν ὅστ' αὖ συνδέσμῳ ῥωμαλέῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ μᾶλλον ἔτι πάντα περιεῖληφε τὰ κατὰ τὸν ταρσὸν ὅστ' αὖ σύνδεσμος ἰσχυρὸς ἐν τοῖς κάτω τοῦ ποδός· ἕνια δ' αὐτῶν καὶ δι' ἄλλων τινῶν μικρῶν μὲν συμφύσεων, ἀλλ' ἰσχυρῶν ἐνοῦται πρὸς ἄλληλα. Κατάλοιπον δ' ἂν εἴη περὶ τῆς τῶν ὀνύχων φύσεως εἰπεῖν λόγον διττὸν, ἕνα μὲν κοινὸν ἀπάντων τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων, ἕτερον δὲ τῶν ὀνύχων ἴδιον.

2 335 οἶονται γὰρ αὐτὰ ἔνιοι, κραθέντων ἀλλήλοις ὅστου καὶ νεύρου καὶ δέρματος, γεγονέναι· τινὲς δὲ αὐτοῖς καὶ τὴν σάρκα προστιθέασιν. ὅτι μὲν οὖν συμπεφύκασιν τοῖς εἰρημένοις ἅπασιν οἱ ὄνυχες, ἐναργῶς φαίνεται· τὴν δ' οὐσίαν οὐδαμῶς ἐστὶν ἰδεῖν ἐκ τούτων αὐτοῖς γεγενημένην, ἀλλ' ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων ἐκ τῆς ὑποβεβλημένης ὕλης τῷ ζῳῳ διαπλαττόμενον πρὸς τῆς φύσεως ἐγένετο τοιοῦτο, οἷόν περ ἐστὶν, καὶ οὗτ' ἐκ τοῦ βραχίονος ὁ πῆχυς ἔχει τὴν γένεσιν, ὡς ἐξ ἐγκεφάλου τὸ νεῦρον, οὗτ' ἐκ τοῦ πῆχεως ὁ καρπὸς, οὗτ' ἐκ τούτου τὰ τῶν δακτύλων ὅστ' αὖ. διαφέρει γὰρ οὐ σμικρῶ τὸ συμπεφυκέναι τινὶ τοῦ τὴν ἐκφυσιν ἐξ ἐκείνου ποιεῖσθαι, καθάπερ ἐκ τῶν πρέμνων οἱ κλάδοι, κᾶκ τούτων οἱ ἀκρέμονες, οἷω περ τρόπῳ καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας ὀρώμεν ἐσχισμένας· ὁμοειδὲς γὰρ εἶναι δεῖ τὸ φυόμενον ἕκ τινος, ὡς ἂν ἀποβλάστημά τι τῆς οὐσίας ὑπάρχον αὐτοῦ. τοιοῦτο μὲν οὖν ἀποβλάστημα τὰ νεῦρα φαίνεται τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον οὐσίας· ὁ δ' ὄνυξ οὐ τοιοῦτο τῆς ἐσχάτης σκυταλίδος ἀποβλάστημά ἐστιν, ἀλλ' ἕτερον εἶδος οὐσίας, ὡς ἐν οἰκίᾳ λίθου, κεραμίδος καὶ πλίνθου.

2 336 παραπλήσιος γὰρ ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς τοῦ ζώου συστάσεως ταῖς τῶν ἐκτὸς ἀπάντων, ὅσα δημιουργοῦσιν ἄνθρωποι, συνάγοντες οὐσίας διαφερούσας ἐς ταύτόν. συνάπτουσι μὲν γὰρ αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας ἐν ὅλον ποιοῦντες, ὁ περ ἂν ἐξ αὐτῶν διαπλάττωσιν, οὐ μὴν ἐκφυεταί γε πλίνθος ἐκ κεραμίδος ἢ λίθου· τῆς δὲ ἐνώσεως αὐτοῦ εὐρημέναι τινὲς εἰσὶν οὐσίαι, πηλὸς, καὶ κόλλα, καὶ ἥλοι, καὶ πάτταλοι, καὶ σχοινία· καὶ ποτε καὶ τῆς συνθέσεως μόνης ὁ τρόπος, ὡς ἐπὶ τῶν ἐγγομφουμένων. ὅμοια δὲ τούτοις εἰσὶ τὰ τῆς φύσεως ἔργα· τὰ μὲν γὰρ ἐγγομποῖ, καθάπερ τοὺς ὀδόντας εἰς τὰ φάτνια, τὰ δὲ γιγγλυμοειδῶς συντίθησιν, ὡς τὰ κατὰ τὰς ῥαφὰς ὅστ' αὖ τῆς κεφαλῆς, τὰ δ' ὡς κόλλη συνάπτει, τὰ διὰ χόνδρου συμφυόμενα, τὰ δ' ὡς πηλῷ, τὰ διὰ σαρκὸς, τὰ δ' ὡς σχοινίῳ, τὰ διὰ συνδέσμου. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοὺς ὄνυχας ἤνωσε διὰ συνδέσμου τινὸς τῷ πέρατι τῆς ἐσχάτης φάλαγγος· διὰ συμφύσεως δὲ τῇ σαρκὶ καὶ τῷ δέρματι, τὴν μὲν ὑποστορέσασα δι' ὅλου, τὸ δ' ἕξωθεν ἀπάσῃ τῇ ρίζῃ περιφύουσα.

2 337 περαίνει δ' εἰς τὴν ρίζαν αὐτὴν οὐ νεῦρον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀρτηρία καὶ φλέψ, ἐξ ὧν αἰσθησίν τε καὶ ζωὴν καὶ τροφήν ἔχουσι τοῖς ἄλλοις ὁμοίως, ὧν οὐδὲν οὔτε ἐκ κράσεως ἐγένετο τῶν τριῶν τούτων ἀγγείων, οὔτε πολὺ μᾶλλον ἐκ πλοκῆς, ὡς Ἑρασίστρατος ὑπελάμβανε, παρὰ τὸ φαινόμενον ἐναργῶς ἀποφαινόμενος· ἕτερον γὰρ τὸ σῶμα αὐτὸ τῶν ὀργάνων ἐκάστου φαίνεται τῆς τῶν τριῶν οὐσίας, ὡς κᾶν τῷ τρίτῳ περὶ τῆς Ἱπποκράτους ἀνατομῆς ἐδείκνυον. ἡ γοῦν γαστήρ καὶ ἡ κύστις καὶ ἡ μήτρα, τοιοῦτον ὑπὸ τῆς φύσεως ἕκαστον αὐτῶν γενόμενον,

οἷόν περ φαίνεται, τὸ νεῦρον μὲν ἔχει, ἵν' αἴσθησις γένηται, ἵνα δὲ τρέφηται καὶ ζῇ, τὴν φλέβα καὶ ἀρτηρίαν, καὶ πάντα ταῦτα σαφῶς εἰς ἑαυτὰ διασπειρόμενα, καθάπερ εἰς τοὺς κήπους οἱ ὀχετοί. κατὰ δὲ τοὺς ὀνυχας οὐ διασπείρεται ταῦτα, διότι καθ' ὑπόφυσιν αὖξονται, καθάπερ αἱ τρίχες· ἄμεινον γὰρ ἦν καὶ τούτους, ὥσπερ καὶ τὰς τρίχας, αἰεὶ νέους γίνεσθαι, καὶ μηδέποτε παύεσθαι τὴν αὖξησιν αὐτῶν ἐκτριβομένων.

2 338 ἕτερον οὖν τι γένος οὐσίας ὄντες οἱ ὀνυχες, ἀρτηρία μὲν καὶ φλεβὶ καὶ νεύρῳ κατὰ τὴν ρίζαν ἐξεύχθησαν αἰσθήσεως ἕνεκα καὶ ζωῆς καὶ τροφῆς, τῷ δ' ὅσῳ καὶ δέρματι συνήφθησαν, ὅπως μὴ κατακρέμονται· μέρος γὰρ ἔχρῃν εἶναι καὶ τούτους ὅλῳ τῷ ζῳῳ συμφυεῖς, ὥσπερ καὶ τᾶλλα. εἰ δὲ, ὅτι νεύρου μὲν εἰσι καὶ δέρματος σκληρότεροι, μαλακώτεροι δ' ὁστοῦ, διὰ τοῦτο ἐκ τῆς τούτων οὐσίας αὐτοὺς κεκρᾶσθαι λέγουσιν, ὥρα καὶ τᾶλλα αὐτοὺς λέγειν οὕτω γεγονέναι πάντα, χόνδρον μὲν ἐξ ὁστοῦ καὶ συνδέσμου κραθέντων, σύνδεσμον δὲ ἐκ χόνδρου καὶ νεύρου, τὸ νεῦρον δ' αὐτὸ πάλιν ἐξ ἐγκεφάλου τε καὶ συνδέσμου. μέσον γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι τῆς ἐκατέρας συστάσεως, οὐ τῷ κραθῆναι τὸν ἐγκέφαλον συνδέσμῳ τοιοῦτον γενόμενον, ἀλλὰ τῷ πληθῆναι μόνον. καὶ γὰρ καὶ ὁ κρύσταλλος ἐξ ὕδατος τῇ ψύξει πληθέντος ἐγένετο. λεγέτωσαν οὖν καὶ τοῦτον ἐξ ὕδατος καὶ λίθου δι' ὅλων ἀλλήλοις κραθέντων, εἴπερ ἅπαντα τὰ μεταξὺ δύο σωμάτων, μὴ τούτων τὴν χρεῖαν ἢ τὴν σύστασιν ἔχοντα, κραθέντων ἐκείνων γεγονέναι νομίζουσιν.

2 340 (τ1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ. Ὅσοι μὲν οὖν ἀμελοῦντες τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἐσπουδάκασιν μᾶλλον ἐπὶ τοῖς τῶν σοφιστῶν λόγοις, ἥττον αὐτοῖς μέλει γινώσκειν ἀκριβῶς τὴν φύσιν τῶν κώλων. οὔτε γὰρ ἐξαρθρήματα σὺν ἔλκει τε καὶ χωρὶς ἔλκους, οὔτε κατάγματα καὶ σφακέλους τῶν ἐν αὐτοῖς ὁστῶν ἐπιχειροῦσιν ἰᾶσθαι. τί δεῖ λέγειν, ὥς οὐδ' ἀποσκήμματα τέμνειν, ἢ σηπεδόνας ἐκτέμνειν, ἢ βέλος ἢ σκόλοπα κομίσασθαι καλῶς, οἱ οὐδ' ἄχρι τοῦ σχάσαι τὴν φλέβα προσηκόντως ἐσπούδασαν; ἐγὼ δὲ ἀξιῶ τοὺς νέους τὰ τοιαῦτα πάντα πρῶτον ἡσκήσθαι, διότι καὶ τὴν χρεῖαν αὐτῶν ἀναγκαίαν ὀρῶ, καὶ τὴν τῆς ἀγνοίας αἰσχύνην τοσοῦτῳ χαλεπωτέραν, ὅσῳ τὴν γνῶσιν, ὥς αὐτοὶ νομίζουσι, βραχυτέραν.

2 341 ἔστι τοίνυν σύμπασα φύσις τῶν κώλων ἐξ ὁστῶν συγκειμένη καὶ συνδέσμων, καὶ μυῶν, ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν, καὶ νεύρων, ἔτι τε τοῦ κοινοῦ πάντων ἀμφιέσματος, ὃ καλεῖται δέρμα. καὶ γὰρ καὶ περὶ τὴν τούτου φύσιν ἐσφάλισαν οἱ δεινότατοι τῶν ἀνατομικῶν, ἐν ἄλλοις τέτισι μέρεσι, καὶ περὶ τὸ τῆς ἄκρας χειρὸς ἔνδον, ὅσον τε κάτω τοῦ ποδός ἐστιν, ὃ προσαγορεύουσι πέλμα. δι' ἣν ἀγνοίαν ἀνὴρ ἐπὶ χειρουργίᾳ δόξαν οὐ σμικρὰν ἔχων, ἐκκόπτων ποτὲ καρποῦ σφακελίσαντος ὁστοῦν, ἀναίσθητον ἀπέφηνε τὸ τῆς χειρὸς ἔνδον. ἐτέρῳ δὲ οὐ πρὸ πολλοῦ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἐνεργοῦντι παραγενόμενος, ἔδειξα τὴν χώραν, ἐν ἣ ἡ πρῶτον ὁ ὑποφυόμενος τῷ ψιλῷ τῆς χειρὸς τένων ἄρχεται πλατύνεσθαι, φυλάξασθαι τε διελεῖν αὐτὸν ὑπεθέμην, καὶ διὰ τοῦτ' ἐσώθη τοῦ χειρισθέντος ἢ αἴσθησις.

2 342 ἀλλ' εἰ καὶ φθάσειέ ποτε σαπεῖς ὁ τένων, ἀνέγκλητος ἔση προειπὼν τὴν ἐξ ἀνάγκης ἐπομένην ἀπώλειαν τῆς αἰσθήσεως. οὕτω δ', εἰ καὶ πρὸς τινος ἔξωθεν ὀξέος ὅλος διατμηθεῖ, καθάπερ τινὶ συμβέβηκε, καὶ τότε ἀναίτιος ὁ ἰατρὸς ἔσται, προειπὼν, ἐς ὃ τι τελευτήσει τὸ πρᾶγμα. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τε τῷ τῆς χειρὸς ἔνδον ἐγνωκέναι προσήκει, καὶ τῷ κάτω τοῦ ποδός ἄλλα δ' οὐκ ὀλίγα περὶ τὰς ἀρτηρίας τε καὶ τὰς φλέβας καὶ τὰ νεῦρα. καὶ πρῶτον μὲν, ὥς οὐκ ἐκ τῶν αὐτῶν νεύρων ἢ τ' αἰσθησίς ἐστι καὶ ἡ κίνησις ἐκάστῳ τῶν δακτύλων. ἔπειθ', ὅτι, πάντων τῶν ἐπ' αὐτοὺς ἡκόντων νεύρων, ἐν μὲν τῇ χειρὶ διὰ τοῦ βραχίονός τε καὶ πήχεως, ἐν δὲ τῷ σκέλει διὰ τε τοῦ μηροῦ καὶ τῆς κνήμης, ἐνίοτε μὲν ἐν τῷ μηρῷ τεμόντων τὸ νεῦρον, ἐνίοτε δ' ἐν τῇ κνήμῃ τῶν κατ' ἄκρον τὸν πόδα καὶ τὴν χεῖρα δακτύλων, ἀναισθήτους ἢ ἀκινήτους εἰργάσαντό τινας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτοῖς συμβαίνει διὰ τὴν τῶν νεύρων ἀγνοίαν. ἕτερα δὲ μυρία διὰ τὰς

ἀρτηρίας τε καὶ τὰς φλέβας, ἃς οὐδ' ἄχρι τοσούτου γινώσκουσιν ἔνιοι τῶν ἰατρῶν, ὥς φυλάττεσθαι κατὰ τὰς χειρουργίας τιτρώσκειν αὐτάς.

2 343 καὶ διὰ τοῦτο ἐκκόπτοντες ὅστ' αὖ καὶ ἀποστήματα τέμνοντες, ἐνίστε μὲν ἀξιολόγους φλέβας διακόπτουσιν, ἐνίστε δὲ μεγάλας ἀρτηρίας τέμνοντες αἱμορραγίᾳ περιπίπτουσιν ἀνεπισχετῶ. ἔνιοι δ' αὐτῶν καὶ φλεβοτομοῦντες διεΐλον ἀρτηρίαν, ἀγνοοῦντες, ἐν τίσιν τῶν κατὰ τὰ κῶλα φλεβῶν ὑποβέβληταί τις ἀρτηρία. τὸ δὲ τοῦ βεβλαμμένου τὴν αἴσθησιν τῶν μικρῶν ἐν τῇ χειρὶ δακτύλων καὶ τοῦ μέσου κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος, ὃν ἡμεῖς ἐθεραπεύσαμεν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ θεραπευθέντος σοφιστοῦ, προνοουμένων μὲν αὐτοῦ τῶν ἀπὸ τῆς τρίτης αἰρέσεως ἰατρῶν, καὶ πράγματα παρεχόντων τοῖς δακτύλοις, ὥς αὐτοῖς πεπονθόσιν, οὔσης δὲ τῆς διαθέσεως, ἔνθα πρῶτον ἐκφύεται τοῦ νωτιαίου μυελοῦ τὸ νεῦρον. οἱ μὲν οὖν μεθοδικοὶ χαλαστικά μὲν ἐν ἀρχῇ, συγκριτικά δὲ ὕστερον, ὥς αὐτοὶ καλοῦσι, φάρμακα προσέφερον τοῖς δακτύλοις, οὐδὲν τῶν προηγησαμένων αἰτιῶν πολυπραγμονήσαντες, αὐτό γε μόνον τοῦτο γνόντες, ὅτι τοῖς δακτύλοις ἀπὸ ταυτομάτου δυσαισθησία τε καὶ ναρκώδης διάθεσις ἐγγενομένη κατὰ βραχὺ προσαύξειτο.

2 344 μὴδὲν δ' ὑπὸ τῶν φαρμάκων ὀνιμάμενος ὁ κάμνων ἐκοινώσατο καὶ μοὶ περὶ τῆς ἰάσεως. ἡρόμην οὖν αὐτὸν, εἰ μὴδὲ κατὰ τὸν πῆχυν ἢ τὸν βραχίονα γεγεννημένη τις εἴη πληγὴ πρόσθεν· ὥς δ' οὐδεμίαν ἔφη, πάλιν ἡρόμην, εἰ μὴ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ μεταφρένου· ὁ δὲ ὡς πρὸ τριῶν ἢ τεττάρων μηνῶν ἔφη, ἐκπεσὼν ὀχήματος, ἐν τῷ καταφέρεισθαι πρὸς τὴν γῆν ὀρθίῳ τινὶ λίθῳ προστυχεῖν, ὅφ' οὗ πληγῆναί τι τὴν ἀρχὴν τοῦ μεταφρένου, καὶ σφοδρῶς ὀδυνηθεὶς ἐντὸς τῆς ζ' ἡμέρας ἀνώδυνος γενέσθαι, ἰε' δ' ὕστερον ἀπὸ τῆς πρώτης πληγῆς ἡμέρᾳ βραχεῖαν τινα γενέσθαι τῆς ἐν τοῖς δακτύλοις δυσαισθησίας καὶ ναρκώδους διαθέσεως αἴσθησιν, ἣν αὐξεσθαι μέχρι δεῦρο μὴδὲν ὠφελουμένην ὑπὸ τῶν φαρμάκων. ἐλογισάμην οὖν, ὑπόλειμμά τι τῆς γενομένης φλεγμονῆς ἐν τῇ ρίζῃ τοῦ νεύρου τοῦ παραγινομένου πρὸς τοὺς πεπονθότας δακτύλους σκίρῶθ' ἐν, αὐτὸ μὲν ἀνώδυνον εἶναι, τοῖς δακτύλοις δ', εἰς οὓς ἀφικνεῖται, τῆς δυσαισθησίας αἷτιον ὑπάρξει.

2 345 καὶ δὴ καὶ μεταθεὶς αὐτοῦ τὰ τοῖς δακτύλοις ἐπιτιθέμενα φάρμακα κατὰ τῆς τοῦ πληγέντος ἐν ἀρχῇ χώρας, τὴν ἴασιν τοῦ πάθους ἐποίησάμην. ἐπιλείποι δ' ἂν με ἡ ἡμέρα διηγούμενον, ὅσα τοιαῦτα τεθέαμαι κατὰ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, ἐπὶ τε στρατιωτῶν ἐν πολέμοις τετρωμένων, καὶ τουτωνὶ τῶν καλουμένων μονομάχων, ἄλλων τε πολλῶν ἰδιωτῶν κατὰ τὰς πολλὰς περιστάσεις πραγμάτων συμβάντα, διὰ πάντων ἀσχημονούντων ἐπ' αὐτῶν τῶν ἀμαθῶν τῆς ἀνατομῆς. ἡ γὰρ αὐτοὶ χειρουργοῦντες ἐνίστε βραχὺ τι τέμνουσι νεῦρον οὐ σμικρὰν ἔχον δύναμιν, ἐφ' ᾧ ποτὲ μὲν αἴσθησις μόνη τῶν ὑποκειμένων τινὸς ἀπόλλυται, ποτὲ δὲ κίνησις, ἐνίστε δ' ἄμφω, ἢ δὴ, κατὰ τινα περίστασιν πραγμάτων οὕτω τρωθέντος τινὸς, ἐκ τοῦ μὴ προειπεῖν αὐτοὶ τοῦ γενέσθαι τὸ πάθος αἰτίαν ἔσχον. ὁρῶν γοῦν ἐγὼ τὴν τῶν κῶλων γνῶσιν ἀναγκαιοτάτην μὲν οὔσαν, ὥσπερ καὶ τὴν τῶν ἐκτὸς ἀπάντων ἀνατομῆν, ἡμελημένην δ' ἐσχάτως, ἐδικαίωσα πρώτη τῇ κατὰ τὰ κῶλα τῶν μυῶν ἀνατομῇ γεγενοῦσιν καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων τῶν ἐν αὐτοῖς ἐφεξῆς προσθεῖναι, καὶ προτρέπειν γε τοὺς νέους, ὅσοι περὶ τὰς ἀνατομὰς ἔχουσιν, ἐν τούτοις πρώτοις γυμνάσασθαι, θεωροῦντας ὁσημέραι τῶν ἰατρῶν τοὺς ἐπισταμένους μὲν, ὅποσοι τέ εἰσι καὶ ὅποιοι κατὰ τὴν καρδίαν ὑμένες, ἢ τῆς γλώττης οἱ μύες, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, μὴ γινώσκοντας δὲ τὴν ἐκτὸς ἀνατομῆν, ἐν προγνώσει τε καὶ χειρουργίᾳ τῶν κατὰ ταῦτα τὰ μέρη γινομένων παθῶν μέγιστα σφαλλομένους, τοὺς δὲ ταύτην μὲν γινώσκοντας, ἀγνοοῦντας δ' ἐκεῖνα, κατορθοῦντας ὁσημέραι.

2 346 Λέγωμεν οὖν ἤδη, καθ' ὅντινα τρόπον ἐγχειρεῖν προσήκει τῇ τῶν ἀγγείων τε καὶ νεύρων ἀνατομῇ τῇ κατὰ τὰ κῶλα, καὶ πρότερον περὶ ὅλης τῆς χειρὸς εἵπωμεν. ἄρξασθαι δὲ τοῦ λόγου

καλῶς ἂν ἔχοι τὴν Ἱπποκράτους ῥῆσιν εἰπόντας πρῶτον, ἡνίκα φησί· Πούς δὲ ἀνθρώπου ἐκ πολλῶν καὶ μικρῶν ὁστέων σύγκειται, ὥσπερ καὶ χεὶρ ἄκρη.

2 347 πόδα μὲν γὰρ ἀπλῶς εἶπε, χεῖρα δ' οὐκ ἔθ' ἀπλῶς, ἀλλ' ἄκρη προσέθηκεν. οὐ γὰρ ἀνάλογον ἔχει ταῖς προσηγορίαις τὰ κῶλα, καίτοι ταῖς κατασκευαῖς ἀνάλογον ἔχοντα· ὅποιον μὲν γὰρ ἐν τῷ σκέλει μηρός ἐστὶ τοιοῦτον ἐν ὅλῃ τῇ χειρὶ βραχίων· ὅποιον δὲ ἐν τῷ σκέλει ἡ κνήμη, τοιοῦτον ἐν ὅλῃ τῇ χειρὶ πῆχυς· ὅποιον δὲ ἐν τῷ σκέλει πούς, τοιοῦτον ἐν ὅλῃ τῇ χειρὶ χεὶρ ἄκρα· τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς τῶν καρπῶν διαρθρώσεως εἰς τοὺς δακτύλους ἐσχισμένον ὀνομάζεται χεὶρ ἄκρα, καθάπερ πούς τὸ τελευταῖον τοῦ σκέλους, ὧ βαίνομεν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν· ἄνευ μὲν γὰρ προσθήκης χεῖρα λέγοντες ὅλον τὸ κῶλον, ὅταν δὲ ἀπὸ τοῦ καρποῦ πέρας αὐτῆς δηλῶσαι βουλευθῶμεν, ἄκραν χεῖρα καλοῦντες. ἄρχεται δὲ δηλονότι τόδε τὸ κῶλον ἀπὸ τῆς κατ' ὦμον διαρθρώσεως διήρθρωται δὲ ἐνταῦθα τῆς ὠμοπλάτης ὁ αὐχὴν τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος. ὥστε, κᾶν ἀποτεμῶν κατὰ τοῦτο τὸ ἄρθρον ὅλην τὴν χεῖρα, βουλευθῆς ἀνατέμνειν αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν ἄνευ τοῦ παντὸς σώματος, οὐδὲν ἔξεις ἔλαττον. οὕτω γοῦν κᾶμὲ πολλὰκις ἐωράκατε τὰ κατ' αὐτὴν δεικνύντα.

2 348 τῆς δ' ἐγχειρήσεως ἀρχή, πᾶν ἐν κύκλῳ περιελεῖν τὸ δέρμα τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, οὐ μὴν ὡς ἔτυχέ γε, καθάπερ οἱ σκυτοδέψαι συναφαιροῦντες αὐτοῦ καὶ τὸν ὑποβεβλημένον ὑμένα, καθ' ὃν αἱ τὸ δέρμα τρέφουσαι διέρχονται φλέβες. ἀλλὰ τὸν μὲν ὑμένα προσκαταλιπεῖν τῷ σώματι χρή, περιβεβλημένον τοῖς ὑποβεβλημένοις αὐτῷ μυσὶ, τὸ δέρμα δὲ μόνον αὐτὸ καθ' αὐτὸ διὰ σμίλης ὀξείας ἀποκρίνειν τε καὶ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ ὑμένος, ἀρχῇ τῆς χωρίσεως τῆδε χρώμενον. ἐν τι μέρος τοῦ κώλου προχειρισάμενος, ὅπερ ἂν ἐθελήσης, ἄφελε τὰς τρίχας, ὡς γυμνωθῆναι τοσοῦτον τοῦ δέρματος, ὅπῃλίκον ἂν σοι δόξη ποιήσασθαι τὴν πρώτην τομὴν κατ' αὐτό· ῥᾶον γὰρ τεμεῖς, εἰ ψιλὸν ἐργάσαιο τριχῶν. εἰκὸς μὲν οὖν σε κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν ἢ καταλιπεῖν τι τοῦ δέρματος ἄτμητον, ἢ τὸν ὑποκείμενον ἅμ' αὐτῷ διατεμεῖν ὑμένα. δευτέρον μέντοι καὶ τρίτον ἐγχειρῶν τέμνειν, ἥτοι προσθεῖς τι τῷ βάθει τῆς τομῆς, ἢ ἀφελὼν, οὐκ εἰς μακρὰν ὑπ' αὐτῆς τῆς πείρας διδαχθήσῃ τὴν συμμετρίαν τῆς τομῆς.

2 349 εὐδελον δ', ὅτι σύμμετρον ὀνομάζω τομὴν τὴν μήτε ἀπολείπουσάν τι τοῦ δέρματος ἄτμητον μήτε τὸν ὑποκείμενον ὑμένα σὺν αὐτῷ τέμνουσαν. ὅταν οὖν ἀκριβῶς ἴδῃς τοῦτό σοι κατωρθωμένον, ἀνατείνας ἀγκίστροις ἐκάτερον τῆς τομῆς τὸ χεῖλος, ὑπὸ τὸ δέρμα πειρῶ τέμνειν ἀποχωρίζων αὐτοῦ τὸν ὑμένα. μόνοις δ' οὐ χρή τοῖς δακτύλοις ἄνευ σμίλης ἐπιτρέπειν τοῦργον, ὥσπερ ὅταν ἐκδέρωμέν τι ζῶον. ὁ γὰρ ὑμὴν τῶν ὑποκειμένων σωμάτων ἑαυτῷ ἀπολύεται κατὰ δάρσιν, ὡς Ἡρόφιλος ὠνόμαζεν, ἀπὸ τοῦ δέρω ῥήματος ὄνομα ποιήσας τῆς ἐνεργείας τε καὶ τοῦ πάθους κοινόν, ὥσπερ γε καὶ ἀπὸ τοῦ τέμνω τὸ τῆς τομῆς ὄνομα γέγονεν, ἐνέργειαν μὲν σημαῖνον τοῦ τέμνοντος ἀνθρώπου, πάθος δὲ τοῦ τεμνομένου σώματος. οὕτως οὖν καὶ ἡ δάρσις ἐν οὕσῃ πρᾶγμα κατὰ τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ καὶ ἡ τομή, πάθος μὲν ἐστὶ τοῦ δερομένου σώματος, ἔργον δὲ τοῦ δέροντος ἀνθρώπου. τὸ τοίνυν δέρμα, περὶ τούτου γὰρ ἦν ὁ λόγος, οὐ κατὰ δάρσιν ἀπολύεται τοῦ ὑμένος, ὅτι μηδ' ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν προσήρτηται μόνον αὐτῷ, καθάπερ ὁ ὑμὴν τοῖς ὑποκειμένοις, ἀλλὰ συμπέφυκεν, οὐ μὴν ἰσχυράν γε σύμφυσιν, οὐδὲ δυσχώριστον, ὥσπερ ἓνια τῶν μορίων ἔχειν φαίνεται.

2 350 χρή γάρ σε γιγνώσκειν, ὅτι πολὺ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐστὶν ἐν τε ταῖς συμφύσεσιν καὶ ταῖς προσαρτήσεσιν· τὰ μὲν γὰρ μᾶλλον, τὰ δ' ἥττον ἀλλήλοις συμπέφυκέν τε καὶ προσήρτηται. κοινὸν δ' ἦν τῶν μὲν κατὰ σύμφυσιν ἠνωμένων τό τε μὴ δύνασθαι χωρισθῆναι ἀπ' ἀλλήλων ἄνευ τομῆς, ἢ πάντως γε τοῦ βιαίως διασπασθῆναι, καὶ τὸ χωρισθέντων ἔλκος ἐν ἐκατέρῳ φαίνεσθαι· τῶν δὲ προσαρτωμένων σωμάτων ἢ θ' ἔνωσις ἀσθενῆς ἦν λεπταῖς ἰνῶν γιγνομένη διαφύσεσιν, ὃ τε χωρισμὸς ῥᾶστος, ὃν ὀνομάζουσι δάρσιν. ὁ τοίνυν ὑποκείμενος ὑμὴν τῷ δέρματι συνέχευται τε τοῖς σώμασιν, οἷς περιτέτακται κατὰ τινὰς ἰνῶν διαφύσεις λεπτοτέρας

τῶν ἀραχνίων, ἀπολύεται τε κατὰ δάρσιν αὐτῶν, οὐδὲν δεομένων ἡμῶν, εἰ μὴ βουλευθῆμεν, εἰς τοῦτο σμίλης· ἱκανοὶ γὰρ καὶ οἱ δάκτυλοι μόνοι. οὐ μὴν τοῦ γε δέρματος οἶόν τε χωρίσαι τὸν ὑμένα διὰ μόνων τῶν δακτύλων, ἀλλὰ χρεία σμίλης, συμπέφυκε γὰρ αὐτῷ.

2 351 καὶ χρή πρὸς τὸ δέσμα τὴν σμίλην ἐρείδοντας τὸν ὑμένα χωρίζειν, ὥς, εἴ γε πρὸς τὸν ὑμένα τὴν σμίλην ἐγκλίνοις, τρώσεις αὐτόν· εἰ δ' ἀποξέων τοῦ δέρματος τὸν ὑμένα τρώσεις ποτὲ τὸ δέσμα, βλάβην οὐδεμίαν ἐργάσῃ τῇ προκειμένη πράξει· οὐ μὴν οὐδὲ τρώσις ἐν αὐτῷ γίνεται τοῦ δέρματος, εἰ καὶ βιαιότερον ἐρείσεις, ἀλλ' ἀμυχή τις ἐπιπολῆς. δεῖται δὲ τὸ ἔργον τοῦτο χρόνου πλείονος. ὅθεν, ὅταν ἐτέρω τινὶ τῶν φιλομαθῶν ἐπιδεικνύῃς τὰ κατὰ τὴν χεῖρα, φθάνων προαπόξυε τὸν ὑμένα τοῦ δέρματος, ὥς εἴρηται, πρὶν ἀφικέσθαι τὸν θεώμενον. εἰ δέ τι νιν ἐταίρων ἐθέλοις κοινωνῆσαι τῆς ἀνατομῆς, ὃς καὶ αὐτὸς ἄλλω ποτὲ δεῖξαι βουλήσεται, παρόντος αὐτοῦ ποιοῦ τὴν ἐγχείρησιν. ἔστι γὰρ τὸ ἔργον ἀκριβείας πολλῆς δεόμενον, ἀνδρὶ φιλοπόνῳ τε καὶ φιλομαθεῖ πρέπον. ἔγωγε οὖν πολλάκις ἐπιτρέψας αὐτὸ τῶν ἐταίρων τινὶ, διεσπασμένον μὲν ἐν πολλοῖς μέρεσιν εὖρον τὸν ὑμένα, προσεχόμενον δὲ ἐν ἄλλοις τῷ δέρματι.

2 352 καθ' ὃ τι δ' ἂν μέρος γένηται τι τοιοῦτο, οὐδὲν ἔτι φαίνεται τῶν ὑπὸ τῷ δέρματι φλεβῶν τε καὶ νεύρων τῶν μικρῶν, καὶ μάλιστα ἐν πιθήκῳ. κατὰ μὲν γὰρ τοὺς ἵππους, καὶ τοὺς ὄνους, καὶ τοὺς ἡμιόνους, καὶ τοὺς βοῦς οὐκ ἀφανίζεται μὲν διὰ τὸ μέγεθος, ἀποσπασθέντος δὲ τῆς συνεχείας τῶν ὑποκειμένων, οὐκέτ' ἐναργῆ τὴν γνώσιν ἔχει κατὰ δὲ τὰ μικρὰ ζῶα τὸ σύμπαν διαφθείρεται, τῶν εἰρημένων τινὸς γενομένου περὶ τὸν ὑμένα. καὶ τοίνυν ἤδη σοι γεγυμνώσθω τοῦ δέρματος ἡ πᾶσα χεῖρ, περιβεβλημένου τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι τοῦ μετὰ τὸ δέσμα παντὸς ὑμένο. ἐν τούτῳ δὲ κατασκέπτου παραχρῆμα, πρὶν ξηρανθῆναι τὸν ὑμένα, τὰς ἐπιπολῆς φλέβας καὶ τὰ νεῦρα. φαίνεται δ' οὐχ ὡσαύτως ἐπὶ πάντων ἐναργῶς τὰ μὲν νεῦρα, διὰ τε τὸ φύσει τισὶ τῶν πιθήκων, ὥσπερ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχειν ἰσχυρότερα, καὶ διὰ τὸ πιμελὴν ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν τὸ ζῶον· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἰσχυοῖς ἐναργέστερον ὁράται τὰ νεῦρα, κατακρύπτεται δὲ ἐν τοῖς πιμελώδεσιν τὰς δ' ὑπὸ τῷ δέρματι φλέβας, ὅταν μὲν πολυαίμος ὁ πίθηκος ᾗ, πάσας ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν, ὅταν δ' ὀλίγαιμος, ἀμυδρὺς ἀλλ' ὅμως ἐπὶ πάντων ὁρᾷν τε καὶ μεμνησθαι πειρῶ τὰς τε ρίζας τῶν ἐπιπολῆς νεύρων καὶ τὸν τῆς φορᾶς τρόπον, ὅπως καὶ αὐτὸς, ὅταν ἀναγκασθῇς τέμνειν, κατὰ τὸ μήκος τῆς φορᾶς ἄγῃς τὴν τομήν.

2 353 ἢ γὰρ ἐν, ἢ οὐδὲν οὕτως διατεμεῖς νεῦρον· εἰ δ' ἐγκαρσίαν ἐπιβάλοις τὴν σμίλην, πολλὰ διαιρήσεις ἅμα. μάλιστα δὲ τῶν ριζῶν ἀποχωρεῖν πειρῶ, γινώσκων, ὅτι, καθάπερ ἐπὶ δένδρου κλάδον μὲν ἢ ἀκρέμονα τέμνων ὀλίγον ἔβλαψας τὸ φυτὸν, τὸ στέλεχος δ' εἰ διακόψεις, διέφθειας ὅλον τὸ φυτὸν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν νεύρων, ἐὰν πρὸς τῇ ρίζῃ ποιήσης τὴν διαίρεσιν, ὅλον τὸ χωρίον, ὃ παρ' ἐκείνου τοῦ νεύρου σχιζομένου τὴν αἴσθησιν ἐλάμβανεν, ἀναίσθητον ἀποδείξεις. εἰ δὴ μέμνησαι τῆς τῶν μυῶν ἀνατομῆς, ἣν ἐν τῷ πρώτῳ διήλθον γράμματι, μαθήσῃ καὶ νῦν εὐρίσκειν ῥαδίως τὰς ἀρχὰς τῶν εἰς τὸ δέσμα διασπειρομένων νεύρων· εἰ δ' οὐ μέμνησαι, καταλιπὼν ἐν τῷ παρόντι τοῦτο τὸ βιβλίον, ἐπ' ἐκεῖνο πρότερον ἐλθὲ, κᾶπειδ' ἀκριβῶς ἤδη μνημονεύσης ἐκάστου τῶν μυῶν τὴν θέσιν, οὕτως ἀναγίνωσκε τὸν ἐφεξῆς λόγον ἐνταυθοῖ γεγραμμένον.

2 354 ὥς οὖν πράξοντί σοι τοῦτο, τὰ συνεχῇ τοῖς προπαρασκευασμένοις εἰρήσεται. Λέλεκται δὲ σοι κατὰ τὸ πρῶτον βιβλίον, ὁποῖός τις ἔστιν ὁ τὴν ἐπωμίδα κατειληφὼς μῦς· ὑπὲρ οὗ καὶ ὁ Ἰπποκράτης ἔγραψεν· Εἴ τις τοῦ βραχίονος ψιλώσῃ μὲν τῶν σαρκῶν τὴν ἐπωμίδα, ψιλώσῃ δ' ἢ ὁ μῦς ἀνατείνει. τούτου ἔχειν σε τὴν μνήμην πρόχειρον ἀξιῶ, καὶ μάλιστα κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ σώματος, ἔνθα τὸ δελτοειδὲς ἐργάζεται σχῆμα, διότι καὶ τινες ὅλον αὐτὸν ὠνόμασαν δελτοειδῆ. ἔστι δὲ τὸ μέρος τοῦτο, καθ' ὃ περιβαίνει τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος, ὃ δὴ καὶ ἀρχὴ τῆς ὅλης ἐστὶ χειρός. κατὰ γὰρ τὴν κορυφὴν τοῦ δελτοειδοῦς σχήματος ὄντος τριγώνου τὴν εἰς

τὸν βραχίονα ποιεῖται κατάφυσιν. ὅταν οὖν ἐναργῶς ἴδῃς τὴν κορυφὴν τοῦ τριγώνου κατὰ τὴν ἐκτὸς αὐτοῦ πλευρὰν, ἀνάβαινε τὴν θέαν, μέχρι περ ἂν φανῇ σοι νευρίων σμικρῶν ἐκ τοῦ βάθους ἄνοδος. ἢ φορὰ δὲ αὐτῶν ἐστὶ τριχοειδῶν ὑπαρχόντων κατὰ τὴν ἰσχνότητα, παραπλησίων θαμνίσκῳ κλῶνας ἀπὸ μιᾶς βάσεως ἀνατεταμένους λοξοὺς ἄλλον εἰς ἄλλο μέρος ἔχοντι.

2 355 καθάπερ οὖν ἐκείνων οἱ μὲν ὀρθίαν ποιοῦνται τὴν φορὰν, οἱ δ' εἰς τὰ πλάγια βραχὺ λοξομένην, οὕτω καὶ τῶν νευρῶν τούτων ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ἢ φορὰ γιγνομένη, τινῶν μὲν κατὰ τὸ μῆκος ἐστὶ τοῦ κώλου, τινῶν δ' ἐγκλίνεται μὲν πρὸς τὰ πλάγια. προσέρχεται δ' οὖν ταῦτα τῶν μέσων τοῦ βραχίονος ἐπέκεινα· τὰ γάρ τοι κάτω τῶν ἐκτὸς αὐτῶν μερῶν ἐτέρα ρίζα διαπλέκει νευρίων μικρῶν, ἀνίσχουσα ὁμοίως ἐκ βάθους, διασπειρομένη θ' ὡσαύτως τοῖς προειρημένοις, συνεπιλαμβάνουσα δὲ καὶ τῶν περὶ τὴν διάρθρωσιν χωρίων τὰ τ' ἔξωθεν νεῦρα καὶ τὸ κάτω. ὥς τὸ πολὺ δέ μοι νόει καὶ τὰ τοιαῦτα νεῦρα καὶ τὰς φλέβας τὰς μικρὰς τὰς ὑπὸ τὸ δέρμα φαινομένας οὕτως ἔχειν, ὥς ἂν ἐγὼ διηγῆσωμαι· τὸ γὰρ διηνεκές ἐπ' αὐτῶν οὐκέτ' ἐστὶν οὔτε κατὰ τὴν θέσιν, οὔτε κατὰ τὸν ἀριθμὸν, οὔτε κατὰ τὴν ἰσχνότητα, καθάπερ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων τε καὶ νευρῶν οὗτ' ἀριθμὸς, ὥς ἔφην, οὔτε θέσις, οὔτε τὸ μέγεθος ἀκριβῶς κατηνάγκασται.

2 356 αἱ γε μὴν ἀρχαὶ κατὰ τε τὴν αὐτὴν ἀνίσχουσι χώραν, ἀπὸ τε τῶν αὐτῶν ἤκουσιν ἀγγείων καὶ νευρῶν, οἷον αὐτίκα τῶν εἰρημένων ἄρτι δυοῖν ὥσπερ εἰ θαμνίσκων. ὁ μὲν οὖν ἕτερος ἀπὸ τοῦ τὸν δελτοειδῆ μῦν διαπλέκοντος νευροῦ γέγονε· ὁ δ' ἕτερος ἀπὸ τοῦ μεγίστου τῶν ἐπὶ τὸν βραχίονα φερομένων, ὃς τοὺς τε ὀπισθεν μῦς διαπλέκει, διεξέρχεται τε πρὸς τὴν ἔξω χώραν τοῦ κώλου, εἴτ' εἰς τὸν πῆχυν ἀφικνεῖται παρὰ τὴν ὑψηλοτέραν τοῦ βραχίονος κεφαλὴν, ἣν καὶ κόνδυλον ἔφην ὀνομάζεσθαι. ἀλλὰ τούτου μὲν τοῦ νευροῦ μόνον τι σμικρότατον εἰς τὴν εἰρημένην χώραν διεξέρχεται, τοῦ δ' εἰς τὸν δελτοειδῆ μῦν διασπειρομένου τὸ λείψανον ὅλον εἰς τὸ δέρμα διεκπίπτει. αὗται μὲν οὖν ἀρχαὶ δύο τῶν ἔξωθεν τοῦ βραχίονος νευρῶν εἰσὶν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι. τὸ δὲ πρόσω δέρμα νευρία λαμβάνει, κατὰ μὲν τὴν ἄνω χώραν ἐκ τῆς πρώτης ἐπιβάσεως τοῦ δευτέρου τῶν εἰς τὸν βραχίονα παραγιγνομένων νευρῶν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου, κατὰ δὲ τὴν κάτω πρὸ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως ἄλλου τινὸς νευροῦ τῶν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου φερομένων εὐθὺς ἐξαρχῆς μόνου, περὶ οὗ μικρὸν ὕστερον εἰρήσεται.

2 357 τὸ δ' ἐντὸς καὶ ὀπίσω τοῦ βραχίονος ἅπαν δέρμα μέχρι τῶν ἐνταῦθα περάτων τῆς ὠμοπλάτης ἕτερόν τι νεῦρον διαπλέκει τὴν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ δευτέρου μεσοπλευρίου πεποιημένον. ἥκει δὲ δηλονότι καὶ τοῦτο πρὸς τὸν βραχίονα, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα, διὰ τῆς μασχάλης, καὶ χρὴ τὸν βουλόμενον αὐτὰ σαφῶς θεάσασθαι τὸν παραλελειμμένον τοῖς ἀνατομικοῖς τὸν μικρὸν μῦν ἀνατέμνειν πρότερον· ὑπ' ἐκείνῳ γὰρ ἅπαντα τὰ τεταγμένα φέρεται. πρῶτον μὲν ἐπιπολῆς μετὰ τὸν μῦν τουτὶ τὸ νεῦρον, ὃ τὴν μὲν ἔκφυσιν ἔχειν ἔφην ἐκ τοῦ δευτέρου μεσοπλευρίου, κατασχίζεσθαι δ' εἰς τὸ τοῦ βραχίονος ἔνδον τε καὶ ὀπίσω δέρμα πάνυ. ἐφεξῆς δὲ διὰ βάθους, ἀρθέντων πρότερον τῶν ἀδένων τε καὶ τῶν ὑμένων καὶ τῶν ἀγγείων, ἢ φορὰ τῶν μεγάλων ἐστὶ νευρῶν. ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ τοῦ δέρματος νεῦρον ἐπιβαίνει μὲν τῷ βραχίονι, καθ' ὃ χωρίον ἐπὶ τῶν πιθήκων ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τοῦ μικροῦ μυός, ἀρχομένου μὲν ἀπὸ τοῦ μεγίστου τῶν ἐνταῦθα μυῶν, ὃς τὸ τῆς μασχάλης ἔξωθεν ἐργάζεται, τελευτῶντος δὲ εἰς τὴν ὀπίσω χώραν τοῦ ἀγκῶνος ἐκ τῶν ἔνδον μᾶλλον μερῶν· ἔσχισται δὲ εὐθέως κατὰ τὴν ἐπίβασιν τριχῇ, τῇ μὲν ὑψηλοτέρᾳ μοίρᾳ τῶν ἔνδον τινὰ μέρη τοῦ βραχίονος διαπλέκων ἄχρι τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως ὀπίσω, τῷ δὲ ἐφεξῆς μορίῳ τὴν ὀπίσω χώραν ἅπασαν τοῦ ταύτης δέρματος, τῷ τρίτῳ δὲ μέρει τὰ συνεχῇ πάντα μέχρι τῆς ὠμοπλάτης.

2 358 τὸ μὲν δὴ τοῦ βραχίονος δέρμα τὰς εἰρημένας ἀρχὰς ἔχει τῶν νευρῶν, τὸ δὲ τοῦ πήχεως ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται· πρότερον γὰρ ἀπάντων τῶν κατὰ τὸν βραχίονα νευρῶν ἐπισκεψαμένῳ σοι

τὴν φύσιν ἢ τ' ἀνατομή, ἢ τε γνῶσις ἔσται σαφεστέρα τῶν κατὰ τὸν πῆχυν, οὐκ ἐπιπολῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους. ὁ βραχίων δὲ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ὦμον ἄρχεται διαρθρώσεως, ὥστε καὶ ἀποτεμῶν αὐτὸν ἐντεῦθεν ἐθέλης ἀνατέμνειν ἄνευ τοῦ παντὸς σώματος, οὐδὲν ἔξεις ἔλαττον. ἢ δ' ἀρχὴ τῆς ἐγχειρήσεως γιγνέσθω σοι κατὰ τὴν ὠμιαίαν φλέβα καὶ τὸν πρόσθιον ἐν τῷ βραχίονι μῦν, τὸν δύο μὲν ἔχοντα κεφαλὰς, ὡς ἔμαθες, ἀπὸ συνδέσμων ἰσχυρῶν ἀρχομένης, τὴν δ' ἀπονεύρωσιν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κερκίδος ποιοῦμενον.

2 359 ὅπου τοίνυν αἱ δύο κεφαλαὶ τοῦδε τοῦ μυὸς ἐνοῦσθαι μέλλουσιν, τὸ πρῶτον νεῦρον εὐρήσεις ἐπιβαῖνον τῷ τοῦ βραχίονος ὀστέῳ. τὸ δὲ χωρίον ἐκείνο καὶ τοῦ τῆς μασχάλης ὀπισθίου μυὸς τοῦ μεγάλου τὴν εἰς τὸν βραχίονα κατάφυσιν ἔχει δι' εὐρώστου τένοντος πλατέος. ἐφεξῆς δ' αὐτῇ τῶν ἀπὸ τοῦ στέρνου μυῶν τοῦ μεγίστου τένων καταφύεται, σαρκωδέστερος ὢν τοῦ προειρημένου, καὶ τούτῳ πάλιν ἐφεξῆς ὁ τοῦ τῆς ἐπωμίδος, ὃν ὑπὸ τινων ἔφην ὀνομάζεσθαι δελτοειδῆ. τὸ τοίνυν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου διὰ τῆς μασχάλης ἦκον ἐπὶ τὸν βραχίονα πρῶτον νεῦρον ἐπιβαίνει κατ' ἐκείνον μάλιστα τὸν τόπον τοῦ βραχίονος, καθ' ὃν ὁ τένων ἐμφύεται τοῦ τῆς μασχάλης ὀπισθίου μυὸς, ὃν ἔφην μέγιστον εἶναι τῶν τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον κινούντων· εἴτα κατὰ τὴν ἐπίβασιν ὑποδύεται τῷ προσθίῳ μυῖ, μηδέπω κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἡνωμένων αὐτοῦ τῶν κεφαλῶν, ἀλλ' ἔτι διεστηκυῶν. ὑπὸ τὴν ἐτέραν οὖν αὐτῶν τὴν ἔνδον τεταγμένην ὑποφύμενον, ἑαυτοῦ τι μέρος εὐθέως δίδωσιν ἑκατέρᾳ τῶν κεφαλῶν, ἐντεῦθεν τε φέρεται κάταντες ὁμιλοῦν μᾶλλον τοῖς κατ' εὐθὺ τῆς ἐτέρας κεφαλῆς τῆς ἔνδον, ἢ καὶ λεπτοτέρα κατὰ τὸ πλάτος ἐστὶ, τὴν ἀρχὴν ἔχουσα σύνδεσμον ἐκπεφυκότεν τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως.

2 360 συμφύονται δὲ εὐθέως αἱ κεφαλαί, καὶ ποιοῦσιν ἓνα μῦν ἡνωμένον τὸν ἀπὸ τῶν προσθίων, οὓς ἔμαθες ἐν τῷ πρώτῳ γράμματι κάμπτειν τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν. ὅψει δὲ τοῦτο τὸ νεῦρον σαφῶς ἀπολύσας ἀμφοτέρας τὰς κεφαλὰς τῶν ἄνωθεν ἐκφύσεων, εἴτα ἀνατέμνονται καὶ χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων τὸ κατ' εὐθὺ μέρος ἑκατέρου τοῦ μυὸς, ἐπειδὴν εἰς ταῦτο ἀφίκωνται· κατὰ τοῦτο γὰρ αὐτὸ καὶ τὸ νεῦρον φέρεται κάτω. πράττοντι δέ σοι τοῦτο καὶ ἄλλο νεῦρον ὀφθήσεται τοῦδε πολλῷ κατωτέρῳ βραχεῖαν τὴν ἐπίβασιν ἴσχον ἐπὶ τὸν βραχίονα, καλυπτομένην εὐθέως ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μυὸς, ὅφ' οὗ καὶ τὸ πρῶτον ἐρρήθη καλύπτεσθαι νεῦρον. ἐν δὲ τῷ προΐεναι τὰ δύο ταῦτα νεῦρα, ποτὲ μὲν ἀπὸ θατέρου, ποτὲ δ' ἀπ' ἀμφοτέρου ἀποφύσεις εἰς τὴν κεφαλὴν γίνονται τοῦ μικροτέρου τῶν προσθίων τοῦ πήχεως μυῶν, καὶ μετὰ ταῦτα δίδωσιν ἀπόφυσιν ἑαυτοῦ τὸ δεύτερον νεῦρον τῷ πρώτῳ τηλικαύτην, ἡλίκην ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τὸ λείψανον ἤδη τοῦ πρώτου φαίνεται γεγονός· ἐξ ἀμφοῖν δὲ γεννηθὲν ἓν νεῦρον ἐπὶ τὸν πῆχυν ἀφικνεῖται διὰ μέσης τῆς κατ' ἀγκῶνα καμπῆς· τὸ δὲ δεύτερον νεῦρον, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἐφέρετο διὰ τῶν ἔνδον μερῶν, κάταντες τε καὶ παράλληλον τῷ πρώτῳ, ταπεινότεραν τε ἔχει τὴν θέσιν ἐποχούμενον τῷ κατὰ τοῦτο κονδύλῳ τοῦ βραχίονος, ἔνθα λειοτάτος ἐστὶν ἑαυτοῦ.

2 361 καταλιπὼν οὖν ἤδη ταυτὶ τὰ νεῦρα, πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ βραχίονος ἐλθέ. μετὰ γάρ τοι τὰ λελεγμένα δύο τρίτον τι νεῦρόν ἐστιν, ὡς ἐγγὺς τῷ δευτέρῳ, βυθιωτέραν τὴν εἰς τὸν βραχίονα ποιοῦμενον ἔμφυσιν ἅμα τοῖς μεγάλοις ἀγγείοις, τῇ τε ἀρτηρίᾳ καὶ τῇ φλεβί, τοῖς διὰ τῆς μασχάλης ἐπ' αὐτὸν ἤκουσι. καὶ τοίνυν καὶ συγκατασχίζεται τὸ νεῦρον τοῦτο τοῖς ἀγγείοις εἰς τοὺς μεγάλους μῦς τοῦ βραχίονος, ὅφ' ὧν ἡ κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσις ἐκτείνεται, καὶ δίδωσί γε μεγάλας ἑαυτοῦ μοῖρας ἀμφοτέροις αὐτοῖς, λοξὸν ἐπὶ τὴν ἐκτὸς χώραν ἀφικνούμενον.

2 362 ἔστι δὲ καὶ μέγιστον τοῦτο τῶν εἰς τὰς χεῖρας ἰόντων νεύρων, ἀκούοντός σου δηλονότι μέγιστον ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν συνήθως λεγόμενόν τι νεῦρον, ἢ ἀρτηρίαν, ἢ φλέβα, μὴ συνενδεικνυμένων αὐτὴν τὴν κατὰ τὸ μήκος διάστασιν, ἀλλὰ μόνην τὴν κατὰ κύκλον, ὡς εἰ καὶ παχύτατον ἢ πάχιστον ἔτυχον εἰπόντες. ὅταν δὲ τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν ἐκπεριελθὼν τὸ νεῦρον τοῦτο διὰ τῆς ὀπίσω χώρας ἔξωθεν ἑαυτοῦ γένηται, μικρὸν ὑπεράνω τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, ἐνταῦθά τινα μοῖραν ἑαυτοῦ πρὸς τὸ δέρμα διεκπίπτειν, περὶ ἧς ἔμπροσθεν

εἴρηται κατὰ τὴν ἀνατομὴν τῶν ἐπιπολῆς νεύρων τοῦ βραχίονος. ἐντεῦθεν δὲ ὅπως ἐπὶ τὸν πῆχυν ἀφικνεῖται τὸ λοιπὸν τοῦ τρίτου νεύρου πᾶν, ὅπως τε ἐν αὐτῷ σχίζεται, μαθήσῃ μικροῦ ὕστερον ἐν τῇ τοῦ πήχεως ἀνατομῇ. γεγυμνωμένων γάρ σοι τῶν πλείστων μερῶν ἤδη τοῦ βραχίονος, ἐπισκέπτου λοιπὰ δύο νεῦρα κατὰ τὴν ἔνδον αὐτοῦ χώραν, ἐν ἧ καὶ τὰ προειρημένα τρία τὴν ἐπίβασιν εἶχεν ὀλίγῳ τινὶ κατωτέρῳ τοῦ τρίτου νεύρου. τὸ μὲν ἕτερον ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι, καὶ χωρὶς τοῦ τοῦς μῦς τοῦ βραχίονος ἀνατμηθῆναι, φαινόμενον ἀπάντων πρῶτον.

2 363 ἐμνημόνευσα δ' ἤδη τοῦ νεύρου τοῦδε καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπιπολῆς νεύρων ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀνατομὴν, ἀνεβαλόμεν τε τὴν νομὴν αὐτοῦ πᾶσαν ἐρεῖν ἐν τῇ τοῦ πήχεως ἀνατομῇ. τῆς μέντοι σχίσσεως ἄρχεται τὸ νεῦρον τοῦτο κατὰ τὸν βραχίονα πρὸ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, καὶ φέρεται διὰ τῆς καμπῆς αὐτοῦ σχεδὸν ὅλης, ἐσχισμένον ἤδη πολυειδῶς, μόνων τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν τῆς καμπῆς οὐκ ἐχόντων ἀποφύσιν αὐτοῦ· τὰ δ' ἄλλα μέρη τῶν πρόσω τοῦ βραχίονος, ὅσα πρὸ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως εἰσι, τὰ ἐπιπολῆς δηλονότι, παρὰ τούτου τοῦ νεύρου τὰς ἀποφύσεις λαμβάνει. πέμπτον δὲ ἄλλο νεῦρον ὑπόλοιπὸν ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῷ βραχίονι παραγιγνομένων ἀπὸ τοῦ νωτιαίου, διὰ τῆς ἔνδον αὐτοῦ χώρας φερόμενον, ὥσπερ καὶ τᾶλλα. τοῦτο τὸ νεῦρον οὐδεμίαν αὐτοῦ μοῖραν οὐδενὶ τῶν κατὰ τὸν βραχίονα δίδωσι μορίων, οὔτ' οὖν τῶν ἐπιπολῆς, οὔτε τῶν διὰ βάθους. ἔστι δὲ τῷ πάχει παραπλήσιον τῷ δευτέρῳ, καθάπερ καὶ τῷ πρώτῳ καὶ τετάρτῳ· καὶ ἀμφοτέρὰ γέ σοι δόξει, τό τε δεύτερον καὶ τὸ πέμπτον, ὡς τριπλάσιον τοῦ πρώτου τε καὶ τετάρτου τὸ πάχος· πάντων δ' αὐτῶν ἀδρότατόν ἐστι τὸ τρίτον εἰρημένον.

2 364 μέμνησαι δ', ὅτι καὶ ἄλλο τι νεῦρον ἐπὶ τὸ δέρμα τοῦ βραχίονος ἐρρήθη φέρεσθαι, τοῦ δευτέρου μεσοπλευρίου διεκπίπτον. ὥστε δύο μὲν εἶναι νεῦρα τῶν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου φερομένων ἐπὶ τὰς χεῖρας εἰς τὸ δέρμα κατασχιζόμενα, τέτταρα δ' ἄλλα διὰ βάθους εἰς τε τοὺς μῦς διανεμόμενα πάντας ὅλου τοῦ κώλου, καὶ τινὰς ἀποφύσεις λεπτὰς εἰς τὸ δέρμα διεξερχομένας. Καὶ τοίνυν ἤδη καταλιπὼν τὸν βραχίονα πρὸς τὴν τοῦ πήχεως ἀνατομὴν ἦκε. χωρίσας τὸ δέρμα τῆς συναποδερομένης ὑμενώδους οὐσίας αὐτῷ, καθότι πρόσθεν εἴρηται, πρώτην μὲν ἀρχὴν νεύρων ὅψει τοῦ τετάρτου κατὰ τὴν διήγησιν εἰρημένου νεύρου τῶν ἐν τῷ βραχίονι, πᾶσαν ὀλίγου δεῖν τὴν ἔνδον χώραν τοῦ πήχεως ἐπειληφυῖαν, ὑποφυομένην δὲ καὶ τῷ κάτω παντὶ, καὶ τῶν ἔξω μερῶν οὐκ ὀλίγοις. ὅσον δὲ ὑψηλὸν ἐστὶ πρὸς τῇ κερκίδι μέρος τοῦ πήχεως, ἐκατέρωθεν, ἔξωθεν τε καὶ ἔσωθεν, ἐτέρων νεύρων ἀποφύσεις λαμβάνει, τὸ μὲν ἔσωθεν ἀπὸ τοῦ πρώτου πάντων ῥηθέντος, τὸ δ' ἔξωθεν ἀπὸ τοῦ τρίτου.

2 365 περὶ δὲ τῶν ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ νεύρων ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τῇ τῶν μεγάλων νεύρων ἀνατομῇ συναφθήσεται· πέρα γὰρ ἐκείνων εἰσὶ πέντε τὰ πάντα, ἃ διὰ τῆς κατ' ἀγκῶνα καμπῆς εἰς τὸν πῆχυν ἐθεάσω φερόμενα νεῦρα κατὰ τὴν τοῦ βραχίονος ἀνατομὴν. ἀλλὰ τούτων ἓν εἰς τὸ δέρμα μόνον αὐτοῦ διεσπείρετο, σχιζόμενον ἀνωτέρῳ τῆς κατ' ἀγκῶνα καμπῆς. ὑπόλοιπα τοιγαροῦν εἰσὶ τέτταρα· πρῶτον μὲν, ὑπὲρ οὗ πρώτου τὸν λόγον ἐποίησάμην ἐν τῇ τοῦ βραχίονος ἀνατομῇ, παραγιγνόμενον εἰς μέσην τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν· δεύτερον δὲ τὸ τούτου ταπεινότερον, ἐπιβαῖνον τῷ ἔνδον τε καὶ κάτω κονδύλῳ τοῦ βραχίονος, ἔνθα μάλιστα ἐστὶν αὐτὸς ἑαυτοῦ λειότατος καὶ ἥκιστα κυρτός· τὸ δὲ τρίτον νεῦρον, ὅπερ καὶ ἄνω ἔφην εἶναι τῶν εἰς ὅλας τὰς χεῖρας ἀφικνουμένων, ὁμιλοῦν τῷ ἔξω τε καὶ ἄνω κονδύλῳ τοῦ βραχίονος, εἰς τὸν πῆχυν παραγίνεται ψαῦον τῆς κερκίδος· τὸ δ' ὑπόλοιπὸν τε καὶ τέταρτον νεῦρον τῶν διὰ βάθους εἰς τὸν πῆχυν ἀφικνουμένων μεταξὺ τοῦ τε ὠλεκρανίου καὶ τῆς ἔνδον τε καὶ κάτω κεφαλῆς τοῦ βραχίονος ἔχει τὴν θέσιν.

2 366 ἀκολουθῶν οὖν ταύταις ταῖς ἐμφύσεσι καὶ θέσεσιν αὐτῶν, ἀνατέμνων τε τοὺς μῦς, ὡς ἔμαθες ἐν τῷ πρώτῳ γράμματι, κατανοήσεις ἀπάντων τὴν νομὴν, ἀρξάμενος ἀφ' οὔπερ ἂν ἐθελήσης

πρώτου· κάλλιον δ' ἴσως ἐστὶ τὴν αὐτὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας φυλάξαι τῇ κατὰ τὸν βραχίονα. τὸ τοίνυν εἰς τὸν πῆχυν παραγιγνόμενον νεῦρον διὰ μέσης τῆς καμπῆς εὐθέως μὲν ἐνταῦθα δίδωσιν ἀπόφυσιν ἑαυτοῦ πάνυ λεπτὴν, τῇ φλεβί παραφυομένην τῇ κατὰ μέσον μάλιστα τὸν πῆχυν ἐκτεταμένη κατὰ τὸ μῆκος ἐπιπολῆς τοῦ κώλου, κᾶπειτα τῇ πρὸς τὸν καρπὸν ἀρτηρία παραγιγνομένη, τῇ προφανῇ τὸν σφυγμὸν ἐχούσῃ. καὶ μέντοι καὶ ἄλλην τινὰ πάνυ λεπτὴν ἀπόφυσιν τῇ κεφαλῇ τοῦ τῆς κερκίδος ἰδίου μυὸς τοῦ μακροῦ τὸ νεῦρον τοῦτο δίδωσιν, ὑψηλότατον ἀπάντων τῶν εἰρημένων, ἐφεξῆς δὲ αὐτῆς ἐτέραν τῷ λειψάνῳ τῆς ὠμιαίας παραφερομένην δι' ὅλης τῆς κερκίδος ἀραχνοειδεστάτην. τὸ δ' ὑπόλοιπον τοῦ κατὰ τὴν διήγησιν νεύρου, μετὰ τὸ διεξελθεῖν ὑποκάτω τῆς φλεβός, ἦν ἀπὸ τῆς ὠμιαίας ἀπεσχισμένην λοξὴν τέμνομεν, ἐπιπολῆς λοξὸν ἀνατεινόμενον ἀτρέμα πρὸς τὸν τῆς κερκίδος ἴδιον μῦν τὸν μακρὸν, ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ τῶν ἄνω μερῶν φέρεται μέσον τῶν εἰρημένων τεττάρων πάνυ λεπτῶν ὄντων.

2 367 ἔνθα δ' οὗτος ὁ μῦς παύεται, καὶ αὐτὸ καταναλίσκεται βραχὺ τι προσεκτεινόμενον αὐτῷ λειψανόν ἐπὶ τὰ πλησίον τῆς κερκίδος μέρη τοῦ μεγάλου δακτύλου. τοῦτο μὲν οὖν τὸ νεῦρον τῆς ἐτέρας τῶν κατ' ἀγκῶνα φλεβῶν τῆς ὑψηλοτέρας ὑποκάτω κείμενον· ἃ δ' ἔφην ἐκατέρωθεν αὐτοῦ τετάχθαι, πολλάκις ἐπ' αὐτῆς ὀχούμενα, καὶ διὰ ταῦτα ἀποδερομένου τοῦ δέρματος, ἀφανίζεται μὲν ταῦτα συνεχῶς, τὸ δὲ ὑποκείμενον τῇ φλεβί διὰ παντὸς φαίνεται. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἀπάντων τῶν ἐν τῇ διηγῇσει λελεγμένων νεῦρον οὕτως ἀναλίσκεται τοῦπίπαν. εἶδομεν γὰρ τοῦθ' ἅπαξ, τουτὶ μὲν αὐτὸ τὸ νεῦρον ἄχρι τῆς κατ' ἀγκῶνος καμπῆς ἐν τῷ βραχίονι καταναλισκόμενον, ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου μόριόν τι πρὸς τὸν πῆχυν διεξερχόμενον. ἡ νομὴ δὲ κᾶκείνῳ τῷ νῦν εἰρημένῳ νεύρῳ παραπλησία ἐγένετο. τὸ δὲ δεύτερον νεῦρον ἅμα τῷ τετάρτῳ τοὺς ἔνδον τοῦ πήχεως μῦς διαπλέκει, καθάπερ καὶ τὸ τρίτον τὸ παχὺ τοὺς ἔξωθεν ἅπαντας.

2 368 εἴπωμεν οὖν ἤδη περὶ πρώτου τοῦ ἔξωθεν, ἵνα μὴ διακόπτωμεν τὴν τῶν ὑπολοίπων δυοῖν νεύρων διδασκαλίαν, τῶν εἰς τὰ τοῦ πήχεως τε καὶ τῶν δακτύλων ἐντὸς ἅπαντα μέρη διανεμομένων. κατασχιζόμενον γὰρ τοῦτο τὸ νεῦρον, μετὰ τὸ τὰς εἰρημένας ἔμπροσθεν ἀποφύσεις εἰς τὸν βραχίονα ποιήσασθαι, φέρεται κάτω πρὸς τὴν διάρθρωσιν μεταξὺ τοῦ τε μικροτέρου μυὸς τῶν ἐμπροσθίων ἐν τῷ βραχίονι καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ τῆς κερκίδος ἰδίου τοῦ μακροῦ, πρῶτην μὲν ἀπόφυσιν ποιοῦμενον εἰς τὰ τοῦ πήχεως ἐκτὸς, ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι διασπειρομένην εἰς τὰ τοῦ πήχεως ἐκτὸς ἅπαντα καὶ τοῦ καρποῦ, δευτέρας δὲ ἀποφύσεις ἐν τῷ διεξέρχεσθαι τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ἐτέρας δὲ κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἔνθα κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐπιβαίνει τοῦ τὸν καρπὸν ἐκτεινόντος μυὸς τῷ δίκρῳ τένοντι· τὴν μὲν ἐτέραν εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ μυὸς διασχιζομένην τούτου, τὴν δὲ ἐτέραν ἄσχιστον προερχομένην· καὶ φέρεται γε τοῦτο τὸ νεῦρον ἐποχούμενον τῷ μυτὶ σαφῶς φαινόμενον, ὅταν ἐπικείμενος τῷδε τῷ μυτὶ μῦς ὁ μακρὸς ὁ τῆς κερκίδος ἤδη ἀνατμηθῇ πᾶς.

2 369 ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ τῶν δυοῖν φέρεται μυῶν, ὡς τὸ πολὺ τῷ μὲν ἐποχούμενον, τῷ δὲ ὑποτεταγμένον, οὐκ ὀλιγάκις τε κᾶκ τῶν ἔνδον μερῶν ὅλον φαίνεται παρατεταμένον τοῖς εἰρημένοις μυσὶ, καθ' ὃ ψαύουσιν ἀλλήλων. διεξέρχεται δ' αὐτοῦ τὸ πέρας ἐπὶ τὸν καρπὸν εὐθὺ τῶν μεγάλων δακτύλων, κατασχιζόμενον ἔξωθεν εἰς αὐτοὺς ἐπιπολῆς, οὓς δύο μὲν ὅλους, τὸ δὲ ἥμισυ μέρος τοῦ μέσου. προσλαμβάνει γε μὴν οὐκ ὀλιγάκις ἐπὶ τῷ τέλει τῆς κερκίδος ἀπὸ τοῦ προειρημένου κατ' αὐτῆς ἐκτετάσθαι νεύρου βραχὺ τι μέρος. τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ μεγάλου νεύρου τοῦ τρίτου πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν ἐγκλίνεται τοῦ πήχεως, λοξὸν διὰ βάθους φερόμενον, εὐθέως μὲν ἐπὶ τὸν τοῦ καρποῦ δίκρουν μῦν, οὗ κατὰ τῆς κεφαλῆς ἔφην ἐπιβαίνειν αὐτὸν, πρὶν τὴν προειρημένην ἀπόφυσιν ποιήσασθαι. μετὰ δὲ ταῦτα διεξέρχεται τῶν τῆς κερκίδος μυῶν τῶν πρὸς ἀγκῶνα τὸν ἔξωθεν, οἷς ἀμφοτέροις ἀπονεμήσεις τινὰς ἰσχνὰς διδόν, ἐφεξῆς τῷ τοὺς

τέτταρας δακτύλους ἐκτείνουντι μυτὶ δίδωσι, καὶ μετὰ ταῦτα καὶ τῷ τοὺς μικροὺς δύο τὴν λοξὴν κίνησιν κινοῦντι, κᾷπειθ' ἐξῆς τῷ τὸν καρπὸν ἀνακλῶντι κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον.

2 370 ταύτας μὲν οὖν ἀπάσας τὰς ἀποφύσεις κατὰ τὰς κεφαλὰς τῶν εἰρημένων ποιεῖται μυῶν, οὐκ ἀπὸ πολλοῦ τῆς διαρθρώσεως· ἐντεῦθεν δὲ φέρεται κατὰ τὸν διφυῆ μῦν, ὃς τὸν τε μέγαν δάκτυλον καὶ τὸν καρπὸν κινεῖ, καὶ δηλὸν ὅτι καὶ τούτῳ δίδωσιν τινὰς ἀποφύσεις. ἐν δὲ τῇ φορᾷ ταύτῃ μέχρι μὲν τινος ὁ τένων τοῦ τὸν μέγαν δάκτυλον κινοῦντος μυὸς τὴν λοξὴν κίνησιν ἔγγιστα παράκειται συμπαραεκτεινόμενος αὐτῷ μέχρι τῆς ἐπὶ τὸν καρπὸν φορᾶς· ἐφεξῆς δὲ ὁ τοὺς δύο δακτύλους, λιχανόν τε καὶ μέσον, ὡσαύτως κινῶν. ὅσον δ' ὑπόλοιπον τοῦ νεύρου τούτου καταλείπεται, προελθὼν ἄχρι τοῦ καρποῦ τοῖς περὶ τὴν διάρθρωσιν ἐνδιασπείρεται χωρίοις, εἰς οὐδένα τῶν δακτύλων ἀφικνούμενον. τὸ μέγιστον δὲ αὐτοῦ τῶν περάτων ὑποδύεται κατὰ τὸ βάθος ἐκείνου τοῦ χωρίου, ἔνθα τὸν σύνδεσμον τὸν καλύπτοντα τὴν κεφαλὴν τῶν τοὺς τέτταρας δακτύλους ἐκτεινόντων τενόντων ἔφην εἶναι.

2 371 αὕτη μὲν οὖν ἐστὶν ἡ νομὴ τοῦ παρὰ τὸν ἔξω κόνδυλον ἐκ τοῦ βραχίονος εἰς τὸν πῆχυν ἀφικνουμένου νεύρου· τρίτον δ' ἦν, εἴ τι μεμνήμεθα, τοῦτο τῶν ἀπὸ μασχάλης εἰς ὅλας τὰς χεῖρας παραγιγνομένων. τὰ δ' ὑπόλοιπα δύο νεῦρα τοῖς ἐντὸς τοῦ πῆχεως ἅπασι διανέμεται μυσὶν, οὓς ἀνατέμνων, ὡς ἔμαθες ἐν τῷ πρώτῳ γράμματι, παρακολουθήσεις τοῖς νεύροις εἰς αὐτοὺς σχιζομένοις, ἀρξαμένοις ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν πῆχυν διαρθρώσεως. εὐρήσεις μὲν γὰρ εἰς τοὺς κάμπτοντας τοὺς δακτύλους μῦς ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν νεύρων ἀποφύσεις ἐμφυόμενας· εἰς δὲ τοὺς ἄλλους ἅπαντας πλὴν ἐνὸς ἀπὸ τοῦ δευτέρου ῥηθέντος ἐπιβαίνειν τῷ βραχίονι. τὸ γὰρ τέταρτον τῶν νεύρων, ὃ μεταξὺ τοῦ τ' ὀλεκράνου καὶ τοῦ κάτω κονδύλου τοῦ βραχίονος εἰς τὸν πῆχυν ἔφην ἀφικνεῖσθαι, δίδωσιν ἑαυτοῦ τι μόνιον τῷ κάμπτοντι τὸν καρπὸν μυτὶ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον. εὐρήσεις οὖν τὸ λοιπὸν νεῦρον τῷ διὰ τῆς κερκίδος ἐνταῦθα μυτὶ διδόν ἑαυτοῦ τι μόνιον, εἴτ' ἐν τῷ προϊέναι τῷ θ' ὑψηλοτέρῳ τῶν καμπτόντων τὸν καρπὸν καὶ τῷ γεννῶντι τὸν ὑποφυόμενον τένοντα τῷ ψιλῷ τῆς χειρὸς, καὶ τι διὰ βάθους λεπτὸν τῷ τῆς κερκίδος ἐνταῦθα μυτὶ τῷ σμικρῷ.

2 372 τὴν δὲ διὰ τοῦ πῆχεως ἐνταῦθα φορὰν τὰ μεγάλα δύο νεῦρα ποιεῖται μεταξὺ τῶν καμπτόντων τοὺς δακτύλους μυῶν, τῷ μὲν ἐπικείμενα, τῷ δ' ὑποβεβλημένα· καὶ δίδωσιν γε αὐτῶν ἑκατέρῳ μορίῳ ἅττα τῆς ἑαυτῶν οὐσίας. παυσαμένων δὲ τῶν μυῶν τούτων εἰς τοὺς τένοντας, οὕτως ἤδη καὶ τὸ λείψανον ἑκατέρου τῶν νεύρων εἰς τε τὸν καρπὸν ὅλον καὶ τὸ μετακάρπιον ἀφικνεῖται τοῖς τ' ἐνταῦθα σώμασι διασπειρόμενα καὶ τῶν δακτύλων τοῖς ἔνδον μέρεσιν, τὸ μὲν ὑψηλότερον τοῖς μεγάλοις δύο καὶ τοῦ μέσου τῷ κατὰ τὸν λιχανὸν ἡμίσει μέρει, τὸ δὲ ταπεινότερον τῷ τε λοιπῷ τοῦ μέσου καὶ τοῖς λοιποῖς μικροῖς δακτύλοις. τὸ μὲν οὖν ὑψηλότερον τῶν νεύρων ἐνταῦθα καταναλίσκεται, τὸ δὲ ταπεινότερον ἑαυτοῦ τινα μοῖραν οὐ σμικρὰν εἰς τὸ τῆς χειρὸς ἐκτὸς ἀποπέμπει κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ καρποῦ. διαπλέκει δὲ τοῦτο τὸ νεῦρον ἅπαν τοῦ τῆς ἄκρας χειρὸς ἐκτὸς ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τὸ ἥμισυ μέρος, εἰς ἄκρους ἀφικνούμενον τοὺς δακτύλους, τοὺς μὲν μικροὺς ὅλους, τοῦ μέσου δὲ τὸ ἥμισυ μέρος.

2 373 τὸ γὰρ ὑπόλοιπον αὐτοῦ μέρος τὸ ἥμισυ μετὰ τοῦ μεγάλου δακτύλου τὸ τοῦ τρίτου πᾶν εἰρημένου νεύρου δέχεται πέρας, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται. μῦς δ' οὐδεὶς ἐστὶν ἔξωθεν ἄκρας τῆς χειρὸς, ὥσπερ ἐνδοθεν. μία μὲν ἀρτηρία, δύο δὲ φλέβες εἰς ὅλην τὴν χεῖρα κατασχίζονται. ἀλλὰ τὴν μὲν ἐτέραν φλέβα πάντες ὁρῶσι καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπιπολῆς γὰρ ὅλη τέτακται μεταξὺ τοῦ δέρματος καὶ τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ μυῶν. ὧν ὁ μὲν ἕτερος τὴν ἐπωμίδα γεννᾷ τρίγωνος ἐνταῦθα γιγνόμενος, ὁ δὲ ἕτερος τὸ σαρκῶδες τοῦ στέρνου, ἀμφοτέροι δὲ ταῖς ἀπονευρώσεσιν ἐμφύονται κατὰ τὸ μήκος τοῦ βραχίονος ἐν τοῖς πρόσω μέρεσιν οὐ μετὰ πολὺ τοῦ κατ' ὤμον ἄρθρου. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν μῦν ἡ ἐπιπολῆς αὕτη φλέψ, ἣν ὠμιαίαν ὀνομάζουσι, μεταξὺ κειμένη κατὰ τὴν ἔνδον πλευρὰν τοῦ δελτοειδοῦς μυὸς ἐπὶ τὸ πέρας αὐτοῦ

παραγίγνομένη, τούντεϋθεν ἤδη κατὰ τὴν ἐκτὸς μᾶλλον ὅλου τοῦ βραχίονος χώραν φέρεται κατάντης, ψαύουσα τοῦ μείζονος μυὸς τῶν προσθίων κατὰ τὴν ὀρίζουσαν αὐτὴν ἐν τοῖς ἔξω μέρεσι γραμμὴν.

2 374 ἐγγὺς δὲ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως γενομένη χωρίζεται τοῦ μυὸς τοῦδε, καὶ κατὰ τὸν ἀγκῶνα τῆς κερκίδος ἐπιβαίνει μὴν τὸν μακρόν. καὶ τοίνυν καὶ σχίζεται κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἐγγὺς πῶς ἴσοις τμήμασι τρισὶν, ὧν τὸ μὲν εἰς τὸ βάθος δύεται· καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπιπολῆς φλεβῶν θέαν ἐπίσκεψαι τὴν θέσιν αὐτοῦ καὶ τὴν φορὰν· τὸ δὲ δεύτερον ἐπὶ τὴν καμπὴν ἀφικνεῖται τῆς ἐνταῦθα διαρθρώσεως, ἐνούμενον, ὡς εἴρηται γε, μορίῳ τῆς ἐτέρας φλεβὸς τῶν ἐφ' ὅλην τὴν χεῖρα φερομένων· τὸ δὲ λοιπὸν καὶ τρίτον τμήμα τῆς ὠμιαίας φλεβὸς ἐγκλινόμενον ἡρέμα πρὸς τὴν ἔξω χώραν τοῦ πήχεως ἐν ἐκείνῃ κατασχίζεται. πρὸ μέντοι τοῦ σχισθῆναι τρίχα κατὰ τὸν ἀγκῶνα τὴν μεγάλην τήνδε φλέβα τὴν ὠμιαίαν ἐναργῶς ἐστὶν ὁρᾶν μετὰ τὸ δέρμα τεταμένην καθ' ὅλον τὸν βραχίονα, μηδαμόθεν δυομένην εἰς τὸ βάθος, ἀλλ' ἱκανῶς ἐξέχουσάν τε καὶ προφανῇ, καὶ μάλιστα τῶν γυμναστικῶν τοῖς ἰσχυοῖς φύσει καὶ μυώδεσιν.

2 375 δι' ὅλου μὲν οὖν τοῦ βραχίονος ἀποφύσεις πάνυ λεπτὰς εἶς τε τὸ δέρμα καὶ τὸν μὴν τοῖς ἐπιπολῆς μέρεσι διανεμούσαν ὅψει τήνδε τὴν φλέβα κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἐπὶ τῶν πολυαίμων τε καὶ μεγάλων πιθήκων, ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ζώων ἀπάντων τῶν τετραπόδων, ὧν ἔμαθες ἐξ εἶναι τὰς πρώτας τε καὶ γενικὰς διαφοράς. ἔνθα δὲ ἐπιβαίνει τῷ τῆς κερκίδος μυὶ κατὰ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ἐνταῦθα, ὡς ἔφην, σχίζεται τρίχα, ποτὲ μὲν ἴσοις ἀκριβῶς τμήμασιν, ποτὲ δ' ἀνίσοις, καὶ γίνεται μείζονα ἄλλοτ' ἄλλα βραχείας ἀλλήλων ἔχοντα τὰς ὑπεροχάς. καὶ δὴ καὶ σαφεστέρως ἤδη τὰς ἀποφύσεις ποιεῖται τὸ διανεμόμενον εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν τοῦ πήχεως, ὧν ἐποιεῖτο κατὰ τὸν βραχίονα, καὶ πᾶν ἐνταῦθα καταναλίσκεται συναναστομούμενον κατὰ τὰ πέρατα τοῖς εἰρησομένοις πέρασιν ἄλλων φλεβῶν. ὅθεν δ' ἤκουσιν ἐνταῦθα αὗται, διὰ τοῦδε τοῦ λόγου μαθήσῃ. ἡ διὰ τῆς μασχάλης φερομένη φλέψ, πολὺ μείζων οὕσα τῆς ὠμιαίας, συγκατασχίζεται δι' ὅλου τοῦ βραχίονος τῇ κατὰ τοῦτον τὸν τόπον ἀρτηρίᾳ διὰ τῆς μασχάλης ἡκούσῃ, καὶ ψαύει δὲ ἀλλήλων τὰ δύο ἀγγεῖα ταῦτα κατὰ τὴν διὰ μασχάλης φορὰν καὶ τὴν ἐς τὸν βραχίονα κατάφυσιν.

2 376 αἱ δὲ προειρημέναι τῶν νεύρων εἰς ἕκαστον μὴν ἐκφύσεις συνεμφομένην ἔχουσιν ἐκατέρας αὐτῶν ἀπόφυσιν· ὁπόταν δὲ τὸν βραχίονα διεξέλθωσιν ὅλαι συγκαταφερόμεναι τῷ μείζονι τῶν προσθίων μυῶν ἔνδοθεν, ἐνταῦθα διὰ βάθους μὲν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἐφέρετο, καὶ νῦν ἔτι πρὸς τοὺς ἐν τῷ πήχει μῦς ἡ ἀρτηρία παραγίνεται· σχισθεῖσα δ' ἡ φλέψ δίχα βραχὺ πρὸ τῆς διαρθρώσεως, τῷ μὲν ἐτέρῳ τῶν μερῶν διὰ βάθους φέρεται, ψαύουσά τε τῆς ἀρτηρίας καὶ συγκατασχιζομένη διὰ παντὸς αὐτῇ, τῷ δ' ἐτέρῳ λοξῇ πρὸς τὸν ὑπὸ τῷ δέρματι τόπον ἐνεχθεῖσα φαίνεται καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς σαφῶς ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν τε καὶ μεγάλαις ἐχόντων φύσει τὰς φλέβας. ἐναργέστερον δὲ αὐτὴν θεάσῃ, διαλαβὼν δεσμῷ τὸν βραχίονα. ταύτης οὖν τῆς φλεβὸς ἀπόφυσις φαίνεται πρώτη λοξῇ κάτω φερομένη πρὸς τὸ τοῦ πήχεως ὅστουν. ἡ φορὰ δὲ αὐτῆς γίνεταί μεταξὺ τοῦ τ' ἔνδον κονδύλου τοῦ βραχίονος καὶ τῆς πρὸς ἀγκῶνα καμπῆς. ἐπιβᾶσα δὲ τῷ πήχει παραφέρεται τε τῷ λοιπῷ καὶ συμπερέχεται μέχρι τῆς τελευτῆς αὐτοῦ.

2 377 δευτέρα δ' ἀπόφυσις ἐκ τῆς αὐτῆς χώρας τῇ προειρημένῃ γενομένη φέρεται ἄχρι βραχείος ὑψηλοτέρα, σχίζεται δ' εὐθέως δίχα. καὶ τῶν μορίων αὐτῆς τὸ μὲν ταπεινότερον ἐπὶ τὴν φλέβα παραφέρεσθαι τῷ τοῦ πήχεως ὅστῳ λελεγμένην ἀφικνεῖται, τὸ δ' ὑψηλότερον λοξὸν ἀτρέμα φερόμενον, ἐπιπλέον ἐκταθὲν, ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀφικνεῖται φλέβα τὴν παρατεταμένην τῷ πήχει, πολλάκις δὲ, πρὶν ἐκείνης ψαῦσαι, κατασχιζόμενον ἀναλίσκεται. τὸ γοῦν παρατεταμένον ἀγγεῖον τῷ πήχει μέχρι τοῦ πέρατος αὐτοῦ παραγίνεται. καὶ ποτὲ μὲν ἐναργῶς ἐκτείνεται τινα τῶν περάτων αὐτοῦ πρὸς τὴν κάτω χώραν τοῦ καρποῦ, ποτὲ δ' ἀμυδρῶς.

συμφύεται δ' αὐτοῖς ἓν τι τῶν ἐνταῦθα περάτων τὸ μέγιστον, ἐναργῶς ἐπιτεῖνον παρὰ τὴν κυρτὴν ἐπίφυσιν τοῦ πήχεως, ἐκ τῶν κάτω μερῶν αὐτῆς φερόμενον ἐτέρω πέρατι φλεβὸς ἐκ τῶν ἄνω φερομένῳ. καὶ ἡ σύμφυσις αὐτοῦ κατὰ τὸ πρόσω μέρος παραγίγνεται τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα πήχεως πέρατος, ὥσθ' ἠνῶσθαι κατὰ στόματος καὶ ἐν ἀγγεῖον ἄμφω γίγνεσθαι.

2 378 ὅθεν δ' ἥκει τὸ συναπτόμενον ἀγγεῖον αὐτὸ, μικρὸν ὕστερον ὅψει πρὸς τὴν μεγάλην αὐθις ἐπανελθὼν φλέβα τὴν ἐπιπολῆς, ἥς τὴν πρώτην ἀπόφυσιν ἐπὶ τὸ τοῦ πήχεως ὅστουν ἔφην καταφέρεισθαι λοξήν. ἐκείνη μὲν οὖν ἀρχὴ τῆς καταφύσεως ἀνωτέρω τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεώς ἐστιν. ἡ δ' ἐπιπολῆς φλέψ ἡ μεγάλη φέρεται λοξή, τῇ τῆς ὠμιαίας ἀπεσχισμένη μέλλουσα συμφύεσθαι· πρὶν δ' ἐκείνης ψαῦσαι, ποιεῖται τινα ἀπόφυσιν δισχιδῆ. καὶ τούτων τῶν μερῶν τὸ μὲν ταπεινότερον, ὅπερ καὶ μικρότερόν ἐστι, κοινωνεῖ τῇ παρακειμένη φλεβὶ τῶν προειρημένων ἄρτι τελευταία λελεγμένη. μετὰ δὲ τὴν κοινωνίαν ἐπὶ τὰ πρὸς τῷ καρπῷ μέρη τοῦ πήχεως ἐκτείνεται, ἐκ τῶν μέσων τῆς ἔνδον αὐτῆς χώρας ταπεινότερον φερόμενον. τὸ δ' ἔτερον τὸ ὑψηλότερόν τε τούτου καὶ μεῖζον μῦον τῆς δίχα σχισθείσης φλεβὸς ἐνίστε μὲν ἀκριβῶς διὰ μέσης φέρεται τῆς ἔνδον χώρας τοῦ πήχεως, ἐνίστε δ' ὑψηλότερον αὐτοῦ βραχὺ, μέχρι τοῦ καρποῦ κατασχιζόμενον. ἐνοῦται δ' ἀπάντων τῶν εἰρημένων περάτων τὰ στόματα, καὶ σύρρουν ἐν ἀγγεῖον ἐξ ἀμφοῖν τῶν ἐνωθέντων γίνεται καθ' ἐκάστην ἔνωσιν, ὥς μὴδ' ἀριθμεῖσθαι δύνασθαι τὰς ἐνώσεις διὰ τε τὸ πλῆθος καὶ σμικρότητα.

2 379 καταλιπὼν οὖν ἤδη καὶ ταύτας τὰς φλέβας, αὐθις ἐπὶ τὴν μεγάλην ἐλθὲ καὶ θεάσαι συμφυομένην αὐτὴν τῷ τῆς ὠμιαίας μέρει, καὶ ἀμφοῖν ἐνὸς ἀγγείου γενομένου παρακολουθεῖ τῇ φορᾷ. θεάση γὰρ ἐπὶ τῷ τῆς κερκίδος ὑψηλῷ ἀνερχομένην τήνδε τὴν φλέβα, κατωτέρω τοῦπίπαν τῆς μέσης χώρας τοῦ μήκους αὐτοῦ· ἐντεῦθεν δὲ κατὰ τὴν ἔξω χώραν ἤδη πού τοῦ τῆς κερκίδος ὅστου σχιζομένην δίχα τμήμασιν ἐγγὺς ἴσοις, ὥς γίγνεσθαι τὸ σχῆμα τῶν δύο ἀγγείων τῷ τρίτῳ γράμματι παραπλήσιον, τοῦ μὲν ἐτέρου τῶν μετὰ τὴν σχίσιν ἀγγείων εὐθὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου φερομένου, τοῦ δ' ἐτέρου πρὸς τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀποτεινομένου παρὰ τὸ πέρας τοῦ πήχεως τε καὶ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον, ἔνθα τὴν ἐπίφυσιν λαμβάνει. τὸ μὲν οὖν εὐθὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου φερόμενον ἐπὶ τῆς κερκίδος ὀχεῖται, καπεῖδαν ἄφηται τοῦ καρποῦ, κατασχιζέται μὲν εἰς τὴν ὀπίσω χώραν τοῦ μεγάλου δακτύλου· κατασχιζέται δὲ καὶ εἰς τὴν μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ λιχανοῦ· κατασχιζέται δὲ καὶ εἰς ὅλον τὸν λιχανὸν ὀπισθέν τε καὶ τῶν πλαγίων.

2 380 καὶ τό γε κατὰ τοῦτο τὸ μέρος αὐτοῦ πέρας ἐνοῦται φλεβίῳ μικρῷ τῆς ὁμοειδοῦς αὐτῇ φλεβὸς ἀπεσχισμένῳ. μέμνησο γάρ μοι τῶν ἀρτίως εἰρημένων δύο φλεβῶν, ὧν τὸ σχῆμα τῷ τρίτῳ γράμματι προσεικάσας, διηγησάμην μέχρι δεῦρο τῆς ἐτέρας γραμμῆς τοῦ εὐθὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου φερομένου τὴν φοράν. ἐπὶ τὴν λοιπὴν οὖν ἐλθὲ φλέβα τὴν ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐφιεμένην ἐκταθῆναι. θεάση δ' αὐθις, πρὶν ἐπὶ τὸ πέρας ἐλθεῖν τοῦ πήχεως, ἀποφύομένον τι φλεβίον, ὃ πρόσω φέρεται κατ' εὐθὺ τῆς μεταξὺ χώρας τοῦ τε λιχανοῦ καὶ μέσου δακτύλου. τοῦτο οὖν τὸ φλεβίον ἐνοῦται τῷ μικρῷ ἔμπροσθεν εἰρημένῳ· καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν ἀμφοτέρα μίαν ἐργασάμενα φλέβα πρὸς τὸ μέσον ἀφικνεῖται τῶν δύο δακτύλων, λιχανοῦ τε καὶ μέσου. τὸ δὲ ὑπόλοιπον μέρος τῆς ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀποτεινομένης φλεβὸς ἐν μὲν τῷ παρέρχεσθαι τὴν λοξὴν ἐπίφυσιν τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν τινα σμικρὰν ἐπὶ τὴν ὀπίσω χώραν τοῦ μέσου δακτύλου πέμπει, μετὰ δὲ ταῦτα δίχα σχισθὲν, τῷ μὲν ἐτέρῳ τῶν μερῶν εἰς τὴν μεταξὺ τοῦ μέσου καὶ παραμέσου δακτύλου χώραν ἐμβάλλει· καὶ ταύτην τὴν φλέβα τέμνοντές τινες ἐν ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ συγχωροῦντες ῥεῖν ἐξ αὐτῆς τὸ αἷμα, μέχρι περ ἂν αὐτομάτως στῇ, τὸν σπλῆνᾶ φασιν ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ὀνήσασθαι.

2 381 τῷ δ' ἐτέρῳ μορίῳ τῆς φλεβὸς τῷ ταπεινότερῳ, καὶ τούτῳ πάλιν εἰς τὰ μεταξὺ τοῦ παραμέσου τε καὶ μικροῦ φερομένῳ συνακολουθήσας, ἐξῆς ἐπίσκεψαι πάντων τῶν εἰρημένων ἀγγείων

ἀποφύσεις γιγνομένης τριχοειδεῖς τε καὶ μείζους, ὧν αἱ πλεῖσται συμφύονται κατὰ τὰ πέρατα τοιαύταις ἐτέραις τῶν πλησιαζόντων ἀγγείων ἀποσχιζομέναις. ἔνια δὲ καὶ πάνυ σαφεῖς φλέβες ἐς ταὐτὸ ἀλλήλαις ἤκουσιν ἐνούμεναι κατὰ τὸ πέρας, ὡς φαίνεσθαι σαφέστατα καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν τε καὶ φλέβας εὐρείας ἐχόντων φύσει. ἦν γοῦν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον τῷ τοῦ πήχεως ὁστῷ παρατεταμένην ταπεινὴν φλέβα φέρεσθαι πρόσω συνάπαξ τῆς νῦν ἀνατετμημένης τῷ λόγῳ φλεβὸς ἐνὶ τῶν περάτων, ἐν τοῖς πρόσω τῆς ἐνταῦθα τοῦ πήχεως ἐπιφύσεως, ἀξιόλογον ἀγγεῖον ἐργάζεται τισιν· οὐ γὰρ δὴ πᾶσι γίγνεται σαφές.

2 382 τῇ δέ γε παρὰ τὸν πῆχυν φλεβὶ τῇ ταπεινῇ κατ' ἔνια τῶν περάτων ἐπιμίννυται καὶ τὸ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς μόριον, εἰς τὴν ἔξω χώραν τοῦ πήχεως διανεμόμενον. καὶ αὐτῆς δὲ τῆς νῦν ἐν τῷ λόγῳ προκειμένης φλεβὸς, ἥς τὴν νομὴν διηγησάμεν, ἐπιμίννυται τὰ τῶν ἀποσχιζομένων φλεβῶν πέρατα. τῆς γοῦν κατὰ τὸ γ πλευρᾶς ἡ ἐτέρα μοῖρα, πρὸς τὸν μέγαν ἤκουσα δάκτυλον, ἐναργῶς φαίνεται κατὰ τὰ πέρατα συναναστομουμένη ταῖς διὰ τῶν ἐντὸς τοῦ πήχεως φερομέναις φλεψὶν ἄχρι τοῦ καρποῦ, οὗ τάσδε τὰς φλέβας ἔφην γεννᾶσθαι, κατασχιζομένης εἰς ταύτην τὴν ἀποπεφυκυῖαν, πρὶν ἐπὶ τὴν συμβολὴν ἀφικνεῖσθαι τὰς διὰ τῆς καμπῆς φερομένης δύο φλέβας. ἔφην δὲ καὶ ὅτι δισχιδῆς ἤδη γίγνεται, καὶ ὅτι δύο τμημάτων αὐτῆς τὸ ἕτερον, ὅπερ καὶ μεῖζόν ἐστιν, ὡς τὸ πολὺ διὰ τοῦ πήχεως ἐνεχθὲν, ἄχρι τοῦ καρποῦ προσφέρεται εἰς τὸ σχιζόμενον. τοῦτ' οὖν τὸ μέρος τὴν τοῦ μεγάλου δακτύλου χώραν ἔνδοθεν ἅπασαν διαπλέκει, καὶ διὰ τῶν πλαγίων μερῶν ἐπαναβαῖνον ἐνοῦται τοῖς πέρασιν τῶν ἀποσχιζομένων φλεβίων ἀπὸ τῆς ἐτέρας γραμμῆς τοῦ τρίτου γράμματος, ὥσπερ αὖ πάλιν τοῖς ἀπὸ τῆς ἐτέρας γραμμῆς τοῦ τρίτου γράμματος, ἦν ὡς ἐπὶ τὸ τοῦ πήχεως πέρας ἔφην προσέρχεσθαι, συμφύεται κατὰ τινὰ τριχοειδῆ πέρατα τοῖς ἀπὸ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς εἰς τὴν ἔξω χώραν τοῦ πήχεως διασπειρομένοις.

2 383 ἐνίστε δὲ καὶ πρὸ τοῦ σχισθεῖσαν τὴν φλέβα τῷ τρίτῳ γράμματι γενέσθαι παραπλησίαν, ἀποφύεται τις φλεψὶς αὐτῆς ἀναβαίνουσα πρὸς τὴν κερκίδα τε καὶ πρὸς τὴν ἐκτὸς τοῦ πήχεως χώραν ὑπερβαίνουσα, κἄνταῦθα διασπειρομένη. γίγνεται δὲ τὸ αὐτὸ μάλιστα τοῖς μικρὸν ἔχουσι τὸ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς μέρος, ὃ τὴν ἐκτὸς τοῦ πήχεως χώραν ἔφην καταπλέκειν. πρόδηλον δὲ, ὅτι καὶ τῆς πρὸ τοῦ σχισθῆναι τὸν τρίγωνον γεννώσης ἀποφυομένην, ὑπὲρ ἥς ὁ λόγος μοι νῦν πρόκειται, ἀποσχιθείσης εἰς τὸ τοῦ πήχεως ἐκτὸς, ἐνοῦται τὰ πέρατα τοῖς ἐκ τῆς ὠμιαίας. ταύτας ἀπάσας τὰς φλέβας ἐναργῶς ἰδεῖν ἐστὶ καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἰσχνῶν τε ἅμα καὶ πολυαίμων, καὶ φλέβας εὐρείας ἐχόντων· εἶναι δὲ χρὴ θερμὸν τὸ περιέχον, ἢ καὶ λελοῦσθαι τὸν ἄνθρωπον, καθεῖσθαι δὲ τὴν χεῖρα, καὶ διαλαμβάνεσθαι, καθ' ὃ τι ἂν ἐθελήσης μέρος ἐναργῶς ὀφθῆναι πληρωθείσας τὰς φλέβας.

2 384 ὃ δὲ καὶ ποιεῖν σε βούλομαι συνεχῶς ἐπὶ πολλῶν, ἔνεκα δυοῖν οὐ σμικρὸν χρήσιμον, τοῦ μὲν ἑτέρου, γνώσεως αὐτῶν τῶν ἀγγείων· οὐδὲν γὰρ τῶν αἰσθητῶν ἀκριβῶς τε καὶ ταχέως γνωρίζεται μὴ πολλάκις ὀφθὲν, ὡς τεκμηριοῦσιν, ὅσοι τῶν διδύμων ἀνθρώπων ἀκριβῶς εἰσιν ὅμοιοι, τοῖς μὲν ἀήθεσιν ἀδιάγνωστοι φαινόμενοι, πρὸς δὲ τῶν συνήθων ἐν τάχει διαγιγνωσκόμενοι· δευτέρου δὲ, ἔνεκα τοῦ πεισθῆναι περὶ τῆς ἀκριβοῦς ὁμοιότητος τῶν μορίων ἀνθρώπων τε καὶ πιθήκων. ταύτας οὖν ἀπάσας τὰς φλέβας, αἷς ἐπ' ἀνθρώπων ὁρᾷς πρὸ τῆς ἀνατομῆς, ἐπὶ τῷ πιθήκῳ ἀνατεμνομένῳ ὄψει. δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὰς διὰ τοῦ βάθους ὡσαύτως ἔχει τὰ ζῶα ταῦτα τοῖς ἀνθρώποις, ἐπ' αὐτοῦ οὖν προγεγυμνάσθαι σε βούλομαι πολλάκις, ἵνα, κἂν ἀνθρωπίνου ποτὲ σώματος ἀνατομῆς ἐπιτύχῃς, ἐτοίμως δυνηθῇς γυμνοῦν ἕκαστον τῶν μορίων· ὅπερ οὐ τὸ τυχόν ἐστίν, οὐδὲ ἀγυμνάστω περὶ τοῦργον ἀνθρώπῳ δυνάμενον ἐξαίφνης ἐπιτυχάνεσθαι.

2 385

κατὰ γοῦν πολλήν σχολήν οἱ ἀνατομικώτατοι τῶν ἱατρῶν ἐπισκοποῦμενοι τὰ μόρια τοῦ σώματος, ἐν πολλοῖς ἐσφαλμένοι φαίνονται. διόπερ οὐδ' οἱ βουλευθέντες ἀνατέμνουν σῶμα πολεμίου Γερμανοῦ τεθνεῶτος ἐπὶ τοῦ κατὰ Μάρκον Ἀντωνῖνον πολέμου πλέον ἡδυνήθησάν τι μαθεῖν τῆς τῶν σπλάγχνων θέσεως. ὁ δ' ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων καὶ μάλιστα πιθήκου προγεγυμνασμένος ἐτοιμότατα τῶν ἀνατεμνομένων μορίων ἕκαστον γυμνοῖ· καὶ ῥᾶόν ἐστιν ἀνδρὶ φιλοπόνῳ προγεγυμνασμένῳ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἐπισκεψαμένῳ τινὰ διὰ ταχέων ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι νεκρῷ μαθεῖν, ἢ φανερὰ ἐτέρῳ τῶν ἀγυμνάστων ἐπὶ πολλῆς σχολῆς ἐξευρεῖν ἀκριβῶς. τῶν τε γὰρ ἐπὶ θανάτῳ κατακριθέντων καὶ θηρίοις παραβληθέντων ἐθεάσαντο πολλοὶ πολλάκις ἐν τοῖς σώμασιν ὅπερ ἐβουλήθησαν ἐκάστοτε διὰ ταχέων, ἐπὶ τε ληστῶν ἐν ὄρει κειμένων ἀτάφων. καὶ τραύματα δὲ μεγάλα καὶ σηπεδόνες εἰς βάθος ἐξικνούμεναι πολλὰ τῶν μορίων ἐγύμνωσαν, ἃ τοῖς μὲν προγεγυμνασμένοις ἐγνωρίσθη τὴν αὐτὴν ἔχοντα κατασκευὴν τοῖς πιθηκείοις σώμασιν, τοὺς δ' ἀγυμνάστους οὐδὲν ὠφέλησε.

2 386 καὶ παιδία δὲ τῶν ἐκτιθεμένων νεκρὰ πολλάκις πολλὰ ἀνατέμνοντες ἐπέισθησαν, ὥσαύτως ἔχειν κατασκευῆς ἄνθρωπον πιθήκῳ. καὶ κατ' αὐτὰς δὲ τὰς χειρουργίας, ὅσας ἐκάστοτε ποιούμεθα, ποτὲ μὲν ἐκτέμνοντες σεσηπυίας σάρκας, ποτὲ δ' ἐκκόπτοντες ὅστᾳ, καταφανῆς ἢ ὁμοίότης γίγνεται τῷ προγεγυμνασμένῳ. τινὲς δὲ οὕτως εἰσὶν ἀμελεῖς τῶν καλλίστων, ὥστε οὐδ' ἂν πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἔνεστι γινῶναι σαφῶς, ἐβελήσαί ποτε μαθεῖν. Ἄ γοῦν εἶπον ἄρτι περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν τε καὶ ἄκραν τὴν χεῖρα φλεβῶν, ἅπαντ' ἐστὶ γινῶναι πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων· ὥσπερ γε καὶ ὅτι μετὰ τὸ σχισθῆναι τὴν διὰ μασχάλης φλέβα πρὸ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως ἢ πρὸς τὴν καμπὴν ἀφικνουμένη μέχρι τινὸς ὑποκειμένην ἔχει τὴν ἀρτηρίαν, ἣν ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν τε φύσεων καὶ μεγαλοσφύκτων ἔνεστι γνωρίσαι διὰ τῆς ἀφῆς ἄχρι τινὸς χωρίου διασημαίνουσιν τὴν κίνησιν· ὥστε γε, κἄν φλεβοτομῆς ἐπὶ μὲν τῶν ὅλην τὴν φλέβα σαφῶς φαινομένην ἐχόντων, ἀποχωρεῖν ὅσον ὅτι πλεῖστον ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας, ἐφ' ὧν δὲ τὸ κατὰ τῆς ἀρτηρίας αὐτῆς ἐπικείμενον μόνον φαίνεται, τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἀφανές ἐστιν, προσέχειν ἐπιμελῶς.

2 387 πρῶτα μὲν, ἰδίᾳ σφίγγοντός σου τὸν βραχίονα, τὸ περὶ τὴν ἀρτηρίαν χωρίον εἰς ὄγκον ἀξιόλογον αἵρεται· δεύτερον δὲ τῶν ἄλλων τινὰ φλεβῶν τέμνειν, ὧν ἐρῶ. μηδέποτε γὰρ τέμνει τὴν φλέβα τήνδε, διαφυσθέντος τοῦ χωρίου, γιγνώσκων τὴν ὑποκειμένην ἀρτηρίαν εὐρεῖαν τε εἶναι καὶ εὐρωστον· εἴθ', ὅταν ἐπὶ πλεῖστον ὀγκωθῇ, τὴν ἐπικειμένην φλέβα συνεξαίρειν τε καὶ περιτείνειν ἑαυτῇ. συμβαίνει τοιγαροῦν ἐν τούτῳ περὶ τὸ κυρτὸν τῆς ἀρτηρίας ὑψουμένην τὴν φλέβα κενωτέραν γίνεσθαι, καθ' ὃ περιτείνεται μέρος, ὥστε τὸν ἐπιβάλλοντα τὸν φλεβοτόμον αὐτῇ κατὰ τὴν εἰθισμένην αὐτῷ συμμετρίαν τῆς ἐπερείσεως τε καὶ καταθέσεως ἐν τάχει μὲν ἐκείνην ὅλην διεξέρχεσθαι, τιτρώσκειν δὲ τὴν ὑποκειμένην ἀρτηρίαν.

2 388 ἀποχωρεῖν οὖν ἀπ' αὐτῆς προσήκει ἐπὶ τινὰ τῶν πλησίον φλεβῶν, μάλιστα μὲν τῶν ἐπὶ τὸ τοῦ πήχεως ὅστοῦν καταφερομένων· εἰ δὲ μηδὲ τούτων τις φαίνοιτο, πρὸς τὴν ἐκ τῆς μίξεως τῶν ἐν τῇ καμπῇ φλεβῶν γενομένην, ἣν ἐπὶ τὸ τῆς κερκίδος ἔφην ὑψηλὸν ἀνατείνεσθαι· εἰ δὲ μηδ' αὐτὸ φαίνοιτο, τὴν ἀπὸ τῆς ὠμιαίας εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα καμπὴν ἤκουσαν. οὕτως δὲ κἄν εἰ τὴν ὠμιαίαν ποτὲ δέοι τέμνειν, ὅταν μὴ φαίνεται, τὴν ἀπ' αὐτῆς ἤκουσαν εἰς τὴν καμπὴν ἀναγκαῖόν ἐστι διαίρειν· εἰ δὲ μηδ' αὐτὴ φαίνοιτο, τὴν ἀνατεινομένην ἐπὶ τὴν κερκίδα λοξήν· εἰ δὲ μηδ' ἐκείνη, τὴν ἀπὸ τῆς μασχάλης ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα καμπήν. αὕτη μὲν γὰρ ἡ φλεψ ἐπιτηδαιοτάτη τοῖς πεπονθόσι τὰ κάτω τῶν κλειδῶν, ἢ δ' ὠμιαία τοῖς τὰ τούτων ἄνω. δευτέραν δὲ καὶ τρίτην ἐπ' αὐτοῖς ἔχουσι τάξιν ὧν ἐμνημόνευσα· κοινὴ δ' ἀμφοτέροις ἐστὶ ἢ πρὸς τὸ τῆς κερκίδος ὑψηλὸν ἀναφερομένη. διὸ καὶ τρίτην αὐτῇ τάξιν ἔνειμα κατ' ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας. ἐπὶ γὰρ τῶν διὰ τὸ τὰ κάτω τῆς κλειδὸς πεπονθέναι δεομένων τοῦ αἵματος ἀφαιρέσεως πρῶτην μὲν ἔχει τάξιν ὠφελείας ἔνεκεν ἢ ἐπὶ τὴν καμπὴν ἐρχομένη, δευτέραν ἢ πρὸς τὸν

πῆχυν καταφερομένη, τρίτην δὲ ἡ κοινή, τετάρτην δὲ ἡ ἀπὸ τῆς ὠμιαίας ἐπὶ τὴν καμπὴν ἐρχομένη φλέψ, ἐσχάτην δ' ἡ ὠμιαία· τῶν δὲ τὰ τῆς κλειδὸς ἄνωθεν πεπονθότων ἔμπαλιν αἱ μὲν ὠμιαῖαι τὴν πρώτην, ἡ δ' ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τὴν καμπὴν ἐρχομένη τὴν δευτέραν, τὴν τρίτην δ' ἡ κοινή, καὶ τετάρτην ἡ κατὰ τὰς ἀρτηρίας προερχομένη, καὶ πέμπτην αἱ ἐπὶ τὸν πῆχυν καταφερόμεναι.

- 2 389 περὶ μὲν δὴ τῶν ἐπιπολῆς φλεβῶν καθ' ὅλον τὸν πῆχυν ἄχρι τῶν δακτύλων εἴρηται πάντα. Περὶ δὲ τῶν διὰ βάθους ἐφεξῆς ἐπίσκεψαι τὰς κατὰ τὴν καμπὴν ἐπιπολῆς ἐξελών. ἀρθρῶν γὰρ τούτων καὶ τῶν μυῶν ἀνατμηθέντων, ὡς ἔμαθες, αὐτίκα φανοῦνταί σοι παραπλησίως ταῖς ἐπιπολῆς καὶ αἱ διὰ βάθους εἰς ταὐτὸν ἀλλήλαις ἰοῦσαι. καὶ μέντοι καὶ μετὰ τὸ συνελθεῖν αὐθις ἀποσχίζονται τε καὶ δύο γενόμεναι φέρονται διὰ τοῦ πήχεως ἐπὶ τὸν καρπὸν κατ' εὐθὺ παραλλήλως ἐκτεταμέναι, ταπεινότερα μὲν ἡ ἑτέρα κατὰ τὸ τοῦ πήχεως ὅστουν, ὑψηλοτέρα δὲ ἡ ἄλλη κατὰ τὸ τῆς κερκίδος, ἅμα ταῖς ἀρτηρίαις εἰς τοὺς μῦς κατασχιζομέναις.
- 2 390 τῆς μὲν οὖν ταπεινότερας φλεβὸς, ὁποῦ ἦκεν ἐπὶ τὸν τῆς κερκίδος μῦν τὸν μικρὸν, ἐκπίπτει τι μόριον εἰς τὴν ἔξω χώραν, ἐν ᾗ κατασχιζομένη ἐνοῦται τοῖς προειρημένοις ἐνταῦθα μέρεσι τῶν ἐπιπολῆς φλεβῶν. καὶ μέντοι καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ μέρος, ὅσον ἔνδον ἔμεινεν, ἐνοῦται τοῖς εἰς τὸ βάθος ἰοῦσι τῶν εἰρημένων ἐπιπολῆς διανεμέσθαι τοῖς ἔνδον μέρεσι τοῦ πήχεως. καὶ πολλάκις ἔδοξέ μοι πλειόνων εἶναι μοῖρα τῶν ἐπιπολῆς εἰς τὸ βάθος ἰουσῶν φλεβῶν, εἴπερ ἐπ' αὐτῆς τῆς ἐν τῷ βάθει κειμένης τῆς δευτέρας φλεβὸς αἱ ἀποφύσεις ὀλίγαις ἀναμίγνυνται τῶν ἐπιπολῆς φλεβῶν. δύο μὲν ἔφην εἰς τὴν χεῖρα φέρεσθαι φλέβας, τὴν τε διὰ μασχάλης, ἀξιόλογον ἱκανῶς τῷ μεγέθει, καὶ τὴν ταύτης μὲν ἐλάττονα πολλῶ, μεγάλην δ' ὅμως καὶ αὐτὴν, ἣν ὠμιαίαν ὀνομάζουσιν. Ἀρτηρία δὲ μία μόνη παραγίνεται πρὸς τὴν χεῖρα, παρακειμένη τῇ διὰ τῆς μασχάλης ἰούσῃ φλεβί.
- 2 391 διεκπίπτουσι δὲ τοῦ θώρακος ἀμφοτέραι μετὰ τῆς ἐννάτης συζυγίας τῶν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου νεύρων, ἐπιβαίνουσί τε τῷ βραχίονι κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἔνθα καὶ τὸ τρίτον ἔφην ἀφικνεῖσθαι νεῦρον· ἐντεῦθεν δὲ τοῖς μυσὶ ἅπασι τοῦ βραχίονος ἀποφύσεις ἀξιολόγους διδοῦσαι φέρονται κατάντεις ὡς ἐπὶ τὴν καμπὴν τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως. ἀλλ' ἐπὶ γε τῷ πέρατι τοῦ βραχίονος ἡ φλέψ δίχα σχισθεῖσα τὸ μὲν ἕτερον αὐτῆς μέρος ὕψωσεν ἄχρι τοῦ δέρματος, ὡς ἔμπροσθεν ἔφην· ὅσον δ' αὐτοῦ διὰ βάθους, ὡς ἐπὶ τὴν καμπὴν ἠνέχθη, μετὰ τῆς ἀρτηρίας τοῦτο προσλαβὼν τὸ τρίτον μέρος τῆς ὠμιαίας. εἴτα δίχα σχισθὲν ἐν ἑκατέρῳ τῷ μέρει τῆς ἀρτηρίας, καὶ αὐτῆς δίχα σχισθείσης, συμπαραφέρεται τε καὶ συνδιανέμεται κατασχιζόμενον εἰς ἅπαντας τοὺς μῦς ἄχρι τῆς ἀρχῆς τῶν δακτύλων. τῆς μὲν οὖν ὑψηλοτέρας ἀρτηρίας παρὰ τὸ τῆς κερκίδος ὅστουν φερομένης ἀπτόμεθα κατὰ τὴν τῶν σφυγμῶν ἐπίσκεψιν ἐγγὺς τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως. αἰσθητὴν δὲ ἴσχει τὴν κίνησιν ἐπὶ γε τῶν ἰσχνῶν καὶ ἡ μεταξὺ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ μεγάλου τὴν γένεσιν ἀπὸ τούτου ἔχουσα τῆς ταπεινότερας ἀρτηρίας τῷ τοῦ πήχεως ὅστῳ παραφερομένης εὐθὺ τοῦ μικροῦ δακτύλου.
- 2 392 τὴν δὲ κίνησιν οὐκ ἔστι διαγνῶναι σαφῶς, εἰ μὴ πάνυ μὲν ἰσχνὸς ὁ ἄνθρωπος εἴη, μέγιστον δ' ἔχοι σφυγμόν· αἰεὶ γὰρ ἡ φύσις ἐν τῷ βάθει φυλάττει τὰς ἀρτηρίας οὐδαμῶθεν πρὸς τὸ δέρμα παράγουσα σαφῶς αὐτοῦ μόριον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φλεβῶν τε καὶ νεύρων ἀφικνεῖσθαι πρόσθεν εἶπον. εἰκότως οὖν ἐπὶ τῶν ἄκρων τῆς χειρὸς ἔξωθεν μὲν οὐκ ἂν εὗροις ἀρτηρίαν οὐδεμίαν, ὅτι μὴδὲ μῦς ἐστὶ τις ἐνταῦθα. τὸ δ' ἔνδον χωρίον ἐπειδὴ πολλοὺς ἔχει μῦς, διὰ τοῦτο καὶ πολλὰς ἀρτηρίας εἰς ἕκαστον αὐτῶν ἔσχεν ἀφικνουμένας. ὅψει δ' ἀπάσας τὰς κατὰ τὸν καρπὸν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ἀρτηρίας ἅμα ταῖς ὁμοζύγοις φλεψίν, ἀποτεμῶν τὸν πλατὺν τένοντα. μεταξὺ γὰρ τούτου τε καὶ τῶν τοὺς δακτύλους καμπόντων τενόντων ἡ θέσις αὐτῶν ἐστὶν ἅμα τοῖς λεπτοῖς νεύροις, ὧν ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα. τεταγμένων γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ τῶν τὰ τε πρῶτα τῶν δακτύλων ἄρθρα κινούντων μυῶν καὶ τῶν ὅλην αὐτῶν τὴν ἑτέραν τῶν λοξῶν

κινήσεων, εικότως μεστὸν γίγνεται τὸ μέρος τοῦτο καὶ ἀρτηριῶν, καὶ φλεβῶν, καὶ νεύρων· ἕκαστος γὰρ τῶν μυῶν εἰς αὐτὸν δέχεται τῶν τριῶν ἑκάστου τι μῶριον.

- 2 393 ἐμοὶ μὲν ἤδη πάντα τὰ τῆς ὅλης χειρὸς εἴρηται μῶρια. Σὲ δ' οὐχ ὥς Ἡροδότου τὴν ἱστορίαν ἔνεκα τέρψεως ἀναγνῶναι προσήκει, ἀλλὰ τῇ μνήμῃ παραθέσθαι τῶν ὀφθέντων ἕκαστον, ὅπως εἰδῆς ἀπάντων τῶν μερῶν αὐτῆς ἀκριβῶς τὴν φύσιν. ἔνια μὲν γὰρ οὔτε ἀρτηρίαν, οὔτε νεῦρα, οὔτε φλέβα μεγάλην ἔχει· τινὰ δ' ἦτοι τὰ τρία γένη τούτων, ἢ ἓν, ἢ δύο. ταῖς μὲν οὖν ἀρτηρίαις καὶ φλεψὶ κατὰ τὸ μέγεθός ἐστιν ἡ δύναμις. οὐ μὴν καὶ τοῖς γε νεύροις ὁμοίως ἐστὶν ἅπασιν, ἀλλ' ἐπὶ τινων μορίων νεῦρον μικρὸν οὐ σμικρὰν ἔχει δύναμιν, οἷον ὅσα τοῖς κινουῦσι τὸν μέγαν δάκτυλον ἐνδιασπείρεται μυσὶν, ἐφεξῆς δ' ὅσα τοῖς τὸν λιχανόν. εἰ γὰρ οὗτοι σῶζονται μόνοι κατὰ φύσιν ὄντες, ἦτοι παραλυθέντων τῶν ἄλλων, ἢ καὶ παντάπασιν ἀπολομένων, οὐκ ἀκριβῶς ἂν εἴη κυλλὸς ὁ ἄνθρωπος, οὐδὲ τελέως ἄχρηστον ἔχων τὴν χεῖρα.
- 2 394 προστεθέντος δὲ αὐτοῖς ἔτι καὶ τοῦ μέσου, βραχεῖα βλάβη τοῖς ἔργοις τῆς χειρὸς ἔσται, τῶν μικρῶν δακτύλων ἀπολλυμένων παντάπασιν. εἰ δέ γε, τῶν τεττάρων ὑγιεινῶν ὑπαρχόντων, ἦτοι γε ὁ κάμπτων τὸν μέγαν δάκτυλον, ἢ ὁ ἐκτείνων μὴ πάθοι τι, διαφθαρήσεται τὰ τῆς χειρὸς ἔργα πάντα. συναπόλλυται γὰρ αἰ τῶν ἀντιτεταγμένων ἀλλήλοις μυῶν ἡ ἐνέργεια. τοῦ γοῦν ἐκτείνοντος τὸν μέγαν δάκτυλον μυὸς παραλυθέντος, ὁ κάμπτειν αὐτὸν πεφυκῶς μὴ ἐνεργήσας, αὐτίκα μὲν κάμπτει τὸν δάκτυλον, ὕστερον δὲ οὐκέτι δυνησεται· τὸν γὰρ ἐν τῷ κεκάμφθαι διαμένοντα κάμπτειν αὐθις ἀδύνατον, εἰ μὴ πρότερον ἐκταθεῖ. γινώσκειν οὖν ἀκριβῶς προσήκει καὶ τῶν ἄλλων μὲν μυῶν ἀπάντων ἑκάστου τὸ νεῦρον, ἐξαιρέτως δὲ τῶν ἐνέργειαν ἀξιόλογον ἐχόντων, ὅπως, ἔαν τε βέλος ἢ σκόλοπα δέη κομίσασθαι μετὰ τοῦ διατέμνειν ἢ περιτέμνειν τι, φειδόμεθα τῶν ἀξιολόγων ἀγγείων τε καὶ νεύρων, ἔαν τε σεσηπός τι μῶριον ἐκτέμωμεν, ἢ ὅστοῦν ἐσφακελικός.
- 2 395 οἶδα γοῦν τινὰ τῶν ἐξ ἀπονοίας χειρουργούντων, ἐπειδὴ πρότερόν ποτε κατὰ τὴν ἐκτὸς χώραν τοῦ βραχίονος ἐκτεμὼν τι μέγα μέρος μυὸς οὐδὲν ἀξιόλογον ἔβλαψε τὸ κῶλον, ὕστερον ἀφειδῶς ἐπιβαλόντα τὴν σμίλην ἐκείνῳ τῷ τόπῳ τῆς ἔνδον περιγραφῆς τοῦ προσθίου μυὸς, ἔνθα τὸ τρίτον ἐπιβαίνει νεῦρον. ἄτε δὴ, ὥς Ἱπποκράτης ἔφη, τὴν ἀνόητον εὐχέριαν ἡσκηκῶς, μιᾷ κυκλοτερεῖ τομῇ ταχεῖα χρησάμενος, οὐ μόνον ἔτεμε τὸ τρίτον νεῦρον, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ δύο, καὶ πρὸς αὐτοῖς γε τὴν τ' ἀρτηρίαν καὶ τὴν φλέβα· κατ' ἐκείνον γὰρ τοι τὸν τόπον ἅμα ταῦτα πάντ' ἐστίν. ἐν μὲν οὖν τῷ παραχρῆμα, διὰ τὴν αἰμορραγίαν ταραχθεὶς, περὶ μόνην ταύτην ἔσχε, βρόχους τοῖς τετμημένοις ἀγγείοις περιβαλὼν. ὀλίγον δ' ὕστερον ὁ χειρουργηθεὶς οὔτε κινεῖν τι τῆς χειρὸς ἠδύνατο, καὶ τῶν ψαυόντων οὐκ ἠσθάνετο κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν τοῦ κώλου μερῶν, ἐκεκράγει τε πρὸς τὸν ἰατρὸν αὐτῷ τῷ ῥήματι χρώμενος τούτῳ, Ἐνευροκόπησάς με τὸν ταλαίπωρον.
- 2 396 οὗτος μὲν οὖν ὁ ἰατρὸς ἅπαν ἄχρηστον εἰργάσατο διὰ μιᾶς τομῆς τὸ κῶλον· ἄλλοι δ' ἄλλο τι μέρος ἐν ἡ δύο ἐν χειρὶ καὶ σκέλει, διὰ τὴν τῶν νεύρων ἄγνοιαν· ἴνα παραλείπω νῦν, ὅσα κατὰ τὰς φλεβοτομίας ἐργάζονται κακὰ, μὴ γινώσκοντες, ἃ χρὴ φυλάττεσθαι καθ' ἑκάστην τῶν φλεβῶν τῶν ἐν ἀγκῶνι, περὶ ὧν εἴρηται μοι καὶ διὰ τοῦ περὶ τῆς ἐπὶ τῶν τεθνεώτων ἀνατομῆς γεγραμμένου βιβλίου. τούτων γοῦν ἔνεκα πάντων ἀνατεμνέσθω σοι πολλάκις ἀκριβῶς πιθηκεῖα χεῖρ· καὶ γὰρ, εἴ τι σπάνιον ἐν αὐτῇ θεάσαιο, καὶ τοῦτ' ἂν σοι γένοιτο χρήσιμον. εἶδον γοῦν ποτε κατὰ τῆς ἔνδον φλεβὸς τῆς ἐν ἀγκῶνι νευρίον ἐπικείμενον ἐν τινος ἀνατομῇ πιθήκου, καὶ αὐθις ἐφ' ἐτέρου κατὰ τῆς ὁμοζυγούσης αὐτῇ φλεβὸς ὡσαύτως. καὶ τούτων ἡ θεὰ χρήσιμος ἐπὶ τινων ἰατρῶν γνωρίμων γέγονεν, ἐγκαλουμένων ὥς τεμόντων νεῦρον, ἐπειδὴ καὶ μετὰ τὴν τομὴν εὐθέως ἦσθοντο ναρκῶδη διάθεσιν οἱ τμηθέντες ἐν τῷ μήκει τῆς χειρὸς, ἐν δὲ τῷ μετὰ ταῦτα παντὶ χρόνῳ παρέμενε τὸ πάθημα τοῦτο τοῖς φλεβοτομηθεῖσιν. δηλώσας οὖν

ἐγὼ τοῖς ἐγκαλοῦσιν, ιδιότητα κατασκευῆς σώματος γίνεσθαι ποτε τοιαύτην, ἡλευθέρωσα τοῦ ψόγου τοὺς ἰατρούς.

2 397 ἐπείσθησαν δέ μοι περὶ τούτου οἱ ἐγκαλοῦντες τοῖς ἰατροῖς, οὐ μόνον ἐτέρους τοὺς ἰδόντας ἐπικαλεσαμένῳ μάρτυρας, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀνατομικοῖς ὑπομνήμασιν, ἃ καθ' ἕκαστον τῶν ἀνατεμνομένων ζώων ἐποιούμην, ἐπιδείξαντι γεγραμμένον, ὃ διήλθον ἄρτι φαινόμενον ἐπὶ τῆς φλεβός. οἱ τὰ τῶν ἀνατομικῶν γράψαντες βιβλία νομίζουσιν, ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων μυῶν λείψανα μικρὰ διεξέρχεσθαι πρὸς τὸ περικείμενον αὐτοῖς δέρμα· τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, καθάπερ ἐθεάσασθε πολλάκις· ἀλλ' εἰσὶν ἴδιαι ρίζαι τῶν ἐπιπολῆς νεύρων, ἃς συναποδέροντες τῷ δέρματι διαφθεῖρουσιν, ὥς μὴδ' εἶναι δοκεῖν. ἔστι γάρ, ὥς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη, χαλεπώτατον γυμνῶσαι τὰ νεῦρα ταῦτα, συμφυοῦς ὄντος τῷ δέρματι τοῦ μετ' αὐτὸ ὑμένοιο, ὃν χωρίζοντα χρὴ προσκαταλιπεῖν τοῖς μυσίν, ἐναντίως τῇ φυσικῇ κατασκευῇ πράττοντας ἐν τῷδε. Τῆς δ' οὖν ἐγχειρήσεως, ὥς ἐπὶ τῆς χειρὸς εἴρηται, κατορθωθείσης, τέτταρες ρίζαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ μηροῦ φανοῦνται σοι τῶν εἰς τὸ δέρμα διασπειρομένων νεύρων, ἰσάριθμοι ταῖς τῶν μεγάλων νεύρων ἀρχαῖς τῶν εἰς τοὺς μῦς διασπειρομένων, καὶ γὰρ ἀπ' ἐκείνων πεφύκασιν.

2 398 μία μὲν οὖν ἐστὶν ἡ τῶν προσθίων μυῶν ἄνωθεν κάτω κατὰ τὸ περικείμενον αὐτοῖς δέρμα πᾶν φερομένη καὶ διανεμομένη· ταύτης δ' ἔνδον ἡ διὰ τοῦ βουβῶνος ἐποχουμένη τῷ μακρῷ καὶ στενῷ μυτῖ, καὶ τρίτη παρὰ τὸν καλούμενον κόκκυγα, δυσθεωρητοτέρα τῶν προειρημένων, καὶ τετάρτη ταύτης ἔτι δυσθεωρητοτέρα κατὰ τὸ τρήμα τοῦ τῆς ἥβης ὀστοῦ. καὶ γὰρ τοι καὶ τὰ διαπίπτοντα πρὸς τὸ δέρμα νεῦρα ταύτη μὲν πάνυ μικρὰ καὶ ὄντως ἀραχνοειδῆ, τῶν δ' ἄλλων ἀδρότερα, τὰ μὲν ὥς τρίχες εὐτραφεῖς, τὰ δὲ καὶ τριχῶν παχύτερα, κατὰ δὲ τὰς ρίζας ἐνίοτε καὶ πάνυ σαφῆ. τὰ μὲν οὖν τοῖς προσθίοις ἐπιτεταμένα μυσίν, εὖρωστον ὑμένα σὺν ἑαυτοῖς ἴσχοντα, τοῦ περικειμένου δέρματος ἀποξεσθέντος, αὐτίκα φαίνεται τὴν ρίζαν ἔχοντα κατὰ τὸ μέσον τῆς προσθίας χώρας. οὐ χαλεπῶς δὲ φαίνεται καὶ τὰ διὰ τοῦ βουβῶνος ἐποχούμενα τῷ λεπτῷ καὶ στενῷ μυτῖ.

2 399 τὴν γὰρ ἔνδον ἅπασαν χώραν τοῦ τε μηροῦ καὶ τῆς κνήμης διαπλέκοντα σύγκειται· συμφέρεται γὰρ τῇ φλεβῇ μέχρι τῆς ἔνδον ἀποφύσεως τῆς κνήμης πρὸς τὸν ἀστράγαλον. τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς ἔνδον χώρας τοῦ μηροῦ μικρὸν ἐν, ὥς εἴρηται, μόριόν τι τοῦ διὰ τοῦ τρήματος τοῦ τῆς ἥβης ὀστοῦ ἐκπίπτοντος νεύρου διαπλέκει. τοῦ δὲ λοιποῦ καὶ τετάρτου νεύρου τοῦ παρὰ τὸν κόκκυγα διεκπίπτοντος ὅλον σχεδόν τι τὸ ὀπίσω καὶ ἔξω τοῦ μηροῦ τὰς ἀποφύσεις λαμβάνει, πλὴν τοῦ πρὸς τῷ γόνατι πέρας· ἐνταῦθα γὰρ ἕτερον νεῦρον διεκπίπτει κατὰ τὸν πλατὺν μῦν. ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὸ πέρας αὐτοῦ πάλιν ἄλλο τὰ τῆς κνήμης ἐκτὸς διαπλέκει, ὥς εἴρηται, διότι καὶ τὸ ἔνδον αὐτῆς παρὰ τοῦ συγκαταφερομένου τῇ φλεβῇ νεύρου τὰς ἀπονεμήσεις ὑποδέχεται. λοιπὸν δὲ τὸ μὲν ὀπίσω μέρος τῆς κνήμης ἴδιον ἔχει νεῦρον, ἀπὸ τοῦ τὴν γαστροκνημίαν διαπλέκοντος ἀποσχιζόμενον· τὸ δὲ πρόσω τοῦ διαπλέκοντος τοὺς προσθίους μῦς τῆς κνήμης λαμβάνει τι μόριον. ἐπισκεψάμενος δ', ὥς εἴρηται, τὰ τοῦ δέρματος νευρία σμικρὰ τὰ ἐπιπολῆς, ἀνάτεμνε τοὺς περὶ τὸν μηρὸν ἅπαντας μῦς, ὥς ἔμαθες ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι.

2 400 χωριζομένων γὰρ αὐτῶν ἀπ' ἀλλήλων, αἱ τῶν μεγάλων νεύρων διανεμήσεις φαίνονται ἐναργῶς, φερομένων ἀπάντων αὐτῶν μεταξὺ τῶν μυῶν. καὶ τοίνυν καὶ τὰς ἀποφύσεις αὐτῶν διδόασιν τοῖς πλησιάζουσιν. ὅψει δὲ τέτταρας ἀρχὰς, ἃς καὶ τῶν ἐπιπολῆς ἐθεάσω. καὶ γὰρ ἐκεῖναι τῶν διὰ βᾶθους ἀποσχίζονται, καὶ ποδηγήσουσί σε καὶ αὐταὶ προτεθεωρημέναι πρὸς τὴν τῶν μειζόνων μυῶν εὔρεσιν. ἀλλὰ καὶ χωρὶς τῶν ἐπιπολῆς ἐτοίμως ὀρῶνται τῶν μεγάλων νεύρων αἱ ἀρχαί, τῶν μυῶν, ὥς ἔμαθες, ἀνατεμνομένων. εἰσὶ μὲν δὴ τρεῖς ἀρχαί τῶν νεύρων, ἀλλήλαις παραπλήσια τὸ μέγεθος, ἃς πρώτας ἐρῶ· τετάρτη δ' ἐπ' αὐταῖς ἄλλη μεγίστη διφυῆς, ὑπὲρ ἧς εἰρήσεται ὕστερον. τῶν τοίνυν τριῶν ἀρχῶν ἡ μὲν τις εἰς τοὺς προσθίους μῦς κατασχίζεται μόνους, ἡ δ' ἑτέρα παραφέρεται τοῖς μεγάλοις ἀγγείοις, αὐτοῖς τε τοῖς ἀγγείοις

ἀποφύσεις ἀραχνοειδεῖς διδοῦσα καὶ τοῖς ψαύουσι μουσί· ψαύουσι δ' αὐτῆς ὑποκείμενος μὲν ὁ μέγιστος τοῦ μηροῦ μῦς, ἐπικείμενος δὲ ὁ λεπτός καὶ στενός, ὃν πρῶτον ἀνατέμνομεν τῶν περὶ τὸν μηρόν.

2 401 ἡ δὲ λοιπὴ καὶ τρίτη τῶν νεύρων ἀρχὴ διεξέρχεται τὸ μέγα τρῆμα τοῦ τῆς ἥβης ὅστου, καὶ δηλονότι τοὺς κατειληφότας αὐτὸ δύο μῦς μικροὺς, ἓνα καθ' ἕτερον μέρος, ἔξωθεν μὲν τὸν ἕτερον, ἔσωθεν δὲ τὸν λοιπὸν, οὓς ἐν τοῖς κινουσί τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν ἤκουσας ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν παραλελειφθαι. σχίζεται δὲ τὸ νεῦρον τοῦτο δίχα, πρὶν διεξέρχεσθαι τοὺς μῦς· καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ τὸ μὲν ἕτερον ὑψηλότερον φερόμενον εἰς τὸν ἀπὸ τοῦ τῆς ἥβης ὅστου πεφυκότα μῦν, ὃν δεύτερον ἔμαθες ἀνατέμνειν ὅλον, διασπείρεται· τὸ δὲ μεῖζόν τε καὶ ταπεινότερον, διεξελθὸν τὸ τρῆμα καὶ τοὺς ἀμφ' αὐτὸ μῦς τοὺς μικροὺς, εἷς τε τὸν μέγιστον τοῦ μηροῦ μῦν κατασχίζεται, καὶ τινὰς ἀπονεμήσεις ἑαυτοῦ πάνυ λεπτὰς εἰς τοὺς πλησιάζοντας αὐτῷ μῦς τοὺς μικροὺς ἀποπέμπει. ταύτας οὖν τὰς τρεῖς ἀρχὰς θεασάμενος, ὡς εἶπον, ἐπὶ τὴν τετάρτην ἦκε, δυοῖν νεύρων μεγάλων ἐπὶ τὸ σκέλος καταφερομένων τε καὶ σχιζομένων ἄχρι δακτύλων ἄκρων.

2 402 ἔσται δὲ καὶ αὕτη σαφής, ἀνατμηθέντων τῶν κατὰ τὰς πυγὰς μυῶν, οὓς ἔμαθες ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ κατὰ τὴν ἀνατομὴν τῶν κινούντων τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν. ἅμα δ' αὐταῖς ἀνατετμήσθωσαν αἱ κεφαλαὶ τῶν περὶ τὸν μηρόν μυῶν, οὓς ἐκφύεσθαι τοῦ κατ' ἰσχίον ἔφην ὅστου τέτταρας ὄντας· ὑποκείμενα γὰρ ἐκείναις φαίνεται τὰ μεγάλα νεῦρα, διεκπίπτοντα πρὸς τοῦκτὸς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τοῦ πλατέος ὅστου μετὰ καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ πεφυκότων νευρίων λεπτῶν. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν εἰς τοὺς περὶ τὴν διάρθρωσιν ἔξωθεν ἅπαντας μῦς διασπείρεται, τὸν τε πρῶτον ἀπάντων ἐπιπολῆς, ὃς εἰς τοῦπίσω τὴν διάρθρωσιν ἀπάγει, καὶ τὸν ὑπ' αὐτῷ σαρκώδη τε καὶ μέγαν, καὶ τοὺς ὑπ' αὐτὸν μικροὺς, ἓνα μὲν ἐκ τοῦ τοῦ λαγόνος ὅστου φυόμενον, ἕτερον δὲ ἐκ τοῦ πλατέος, ὃς αἰεὶ πελιδνός φαίνεται, καὶ τρίτον ἐπ' αὐτοῖς τὸν ἕτερον, τὸν ἀπὸ τοῦ τῆς ἥβης ὅστου φερόμενον ἐπὶ τὸν μέγαν τροχαντήρα τοῦ μηροῦ. ἀναλωθέντων δ' εἰς τούτους τῶν λεπτῶν νεύρων, ἐνίστε δὲ καὶ τισὶ τῶν εἰρημένων τεττάρων μυῶν κεφαλαῖς ἀπονεμήσεις διδόντων, μετὰ ταῦτα φαίνεται τὰ μεγάλα μόνα νεῦρα διὰ τῶν ὀπίσω μερῶν τοῦ μηροῦ φερόμενα, μεγίστην μὲν ἀπονέμειν τῷ πλατεῖ διδόντα μυῖ, σαφῆ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τρισὶν, ἐνίστε δὲ καὶ τῷ μεγίστῳ τῷ κατὰ τὸν μηρόν.

2 403 ὁ δὲ γε πλατὺς μῦς οὐ μόνον ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ, καθάπερ οἱ ἄλλοι, λαμβάνει τὸ νεῦρον, ἀλλὰ καὶ μετὰ ταῦθ' ἕτερον, ἐπειδὴν τὸ μέσον τοῦ μηροῦ διέλθῃ τὰ μεγάλα νεῦρα, περὶ ὧν ὁ λόγος· ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ νεύρου καὶ τὰ διεκπίπτοντα πρὸς τὸ δέρμα, ὡς μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν μηρόν οὕτως ἔχει. Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν κνήμην ἐξῆς ἐπισκέπτου. δύο μόνα πρὸς τὴν κνήμην νεῦρα μεγάλα, διὰ τῆς ὀπίσω χώρας τοῦ μηροῦ σαφῶς φαινόμενα, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρηται, τοῦ πλατέος ἀνατμηθέντος μυός. καθ' ἅπερ γὰρ οὗτος ψαύει τοῦ παρακειμένου, κατὰ ταῦτα φέρεται μέχρι πολλοῦ. πλησίον δὲ τῆς κατὰ τὸ γόνυ διαρθρώσεως ὁ μὲν ἕτερος μῦς ὁ ψαύων αὐτοῦ πρὸς τὰ τῆς κνήμης ἔνδον ἀποχωρεῖ· τὰ νεῦρα δὲ ὑπὸ μόνῳ φέρεται τῷ πλατεῖ, πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς κνήμης ἀφικνούμενα, κᾶνταῦθα χωρίζεται πρῶτον ἀπ' ἀλλήλων, τὸ μὲν ἕτερον τοῦλαττον εἰς τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς μῦς νεμηθησόμενον, τὸ δ' ἕτερον τὸ μεῖζον εἰς τοὺς ἐντός.

2 404 ἐπιβαίνει δὲ τῇ κνήμῃ τὸ μὲν ἔξωθεν ὑπ' αὐτὴν τὴν κεφαλὴν τῆς περόνης, τὸ δ' ἔσωθεν, ὅπερ ἔφην μεῖζον εἶναι, κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς γαστροκνημίας, εἰς βάθος αὐτῆς καταδύομενον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν δύο κεφαλῶν τῶν μεγάλων αὐτῶν μυῶν, οὓς ἐκπεφυκέναι τοῦ μηροῦ διὰ τοῦ πρὸ τοῦδε γράμματος ἔμαθες. ἀλλὰ τούτου μὲν τοῦ νεύρου λείψανον οὐ μικρὸν εἰς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἀφικνεῖται, τοῦ δ' ἐτέρου λεπτὰ πέρατα τοῖς ἄνω τοῦ ταρσοῦ διανέμεται. μοῖρα δὲ τις αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸ ἕτερον ἀφικνεῖται νεῦρον, τὸ διὰ τῆς γαστροκνημίας φερόμενον, ἐγγὺς ἤδη

τῶν κάτω περάτων τῆς κνήμης. εἰς μὲν οὖν τὸ κάτω τοῦ ποδὸς ἔν ἀφικνεῖται νεῦρον οὐ σμικρὸν, εἰς πάντα αὐτοῦ τὰ μέρη νεμόμενον. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ νεῦρον λείψανον θατέρου τῶν μεγάλων, ὃ τοῖς ὀπίσω τῆς κνήμης μυσὶν ἔφην διανεμέσθαι· καταβαίνει τε πρὸς τὸ κάτω τοῦ ποδὸς ἅμα τοῖς τοῦς δακτύλους αὐτοῦ κάμπτουσι τένουσιν.

2 405 ἐλέχθη δὲ, ὅτι τῷ νεύρῳ τούτῳ μίγνυται τι καὶ τοῦ προσθίου νεύρου μόριον. εἰς δὲ τὸ ἄνω τοῦ ποδὸς ἀφικνεῖται νευρία σμικρὰ τέτταρα, λείψανα νευρίων τριῶν, ἑνὸς μὲν τοῦ συγκαταφερομένου τῇ φλεβί κατὰ τὰ ἔνδον μέρη τῆς κνήμης, ἑτέρου δὲ τοῦ τῆς γαστροκνημίας ὀπισθεν ἐπιπολῆς, οὗ σμικρὸν ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα, καταφύεσθαι λέγων εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς γαστροκνημίας αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ μηροῦ πεφυκότων μυῶν. ἀποφύεται δὲ τοῦ μεγάλου νεύρου, τουτέστι κατ' αὐτὴν τὴν ἔμφυσιν, ἕτερόν τι νευρίον, ὃ κατὰ τῆς γαστροκνημίας φερόμενον ἀπὸ τοῦ παρατεταμένου τῇ περόνῃ μυὸς ἐπὶ τὸ πέρας αὐτῆς ἀφικνεῖται τὸ πρὸς τῷ ποδὶ, κἀνταῦθα τοῖς ἔξω μέρεσι τοῦ ταρσοῦ τοῖς κατὰ τοὺς μικροὺς δακτύλους διασπείρεται, καθάπερ γε τὸ προειρημένον, ὃ τῇ φλεβί συγκαταφέρεσθαι δι' ὅλου τοῦ σκέλους εἶπον, ἐπὶ τοὺς μεγάλους δακτύλους ἐκτείνει τὰ πέρατα. μεταξὺ δὲ τούτων ἄλλα δύο λείψανα θατέρου νεύρου τῶν μεγάλων, ὃ τοὺς προσθίους τῆς κνήμης μῦς ἐλέχθη διαπλέκειν, ἀφικνεῖται κάτω τοῖς μέσοις ἐπιβαίνοντα τοῦ ταρσοῦ.

2 406 τὸ μὲν οὖν ἕτερον αὐτῶν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τέτακται τῷ κατὰ τὴν διάρθρωσιν ἐπικείμενον συνδέσμῳ, μόνοις τοῖς κατὰ τὸ δέρμα τοῦ ταρσοῦ διασπειρόμενον μορίοις· τὸ δὲ διὰ βάθους ὑπὸ τῷ συνδέσμῳ τοῖς ἐπικείμενοις τῷ ταρσῷ μυσὶ διανέμεται πᾶσιν, ὧν τοὺς τένοντας ἔμαθες τῆς λοξῆς τῶν δακτύλων ἡγεῖσθαι κινήσεως. Μικρὰ μὲν τις φλὲψ ἐπὶ τὸ σκέλος ἦκει διὰ τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ, βραχὺ τι μέρος αὐτοῦ τρέφουσα, περὶ οὗ ὕστερον εἰρήσεται. μία δ' ἄλλη μεγίστη φλὲψ εἰς ὅλον διανέμεται τὸ σκέλος, ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ φερομένη διὰ τοῦ βουβῶνος. ἀποφύσεις δ' αὐτῆς τινὲς μὲν ἄτακτοι πρὸς τὸ δέρμα διεξέρχονται· καὶ καλοῦσι τὰς τοιαύτας φλέβας ἔνιοι τῶν ἱατρῶν σποράδας· αἱ δ' εἰς τοὺς μῦς διανεμόμεναι τεταγμένην ἔχουσι τὴν τε γένεσιν καὶ τὴν θέσιν. οὐ μὴν οὐδ' αὗται φυλάττουσι τὴν ἰσότητα τοῦ μεγέθους ἐπὶ πάντων, ὥσπερ οὐδὲ κατὰ τὰς χεῖρας. εἰρήσονται δ' ἡμῖν καὶ νῦν, ὅσαι πλειστάκις ἀποφύσεις φαίνονται τῆς μεγάλης φλεβὸς, ἥτις οἷόν περ στέλεχος ἐστὶν ἀπασῶν τῶν κατὰ τὸ σκέλος.

2 407 εὐθέως μὲν οὖν εἰς τε τὰ πρόσω καὶ ἔνδον τοῦ μηροῦ φέρεται τις ἀπόφυσις ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι, πολυειδῶς εἰς αὐτὸ διασπειρομένη. μετὰ δὲ ταύτην ἄλλαι λεπταὶ σποράδες εἰς τὸ δέρμα διανέμονται τρεῖς που καὶ τέτταρες. εἴτα κατὰ μέσον τὸν μηρὸν ἀξιόλογος ἄλλη, παραπλήσιος τῇ πρώτῃ, σημαίνεται παρὰ τὸν στενὸν μῦν, εἰς ὃν καὶ αὐτὸν ἐνταῦθα μάλιστα φλὲψ ἐμφύεται. κᾷπειτ' ἄλλαι σποράδες μικραὶ δύο που καὶ τρεῖς, καὶ μετὰ ταύτας ἀξιόλογος ἄλλη κατὰ τοῦ γόνατος ἔνδον. εἴτ' ἐφεξῆς ἄλλη δισχιδής· καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἄλλαι πλείους ἐφεξῆς. αὗται μὲν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι πᾶσαι, διὰ βάθους δὲ ἕτεραί τινες οὕτως ἔχουσαι. μετὰ μὲν τὸν βουβῶνα πρώτη τοῖς προσθίοις δύο μυσὶ διανέμεται· καὶ μετὰ ταύτην ἄλλη διὰ βάθους μᾶλλον, ἱκανῶς μεγάλη, μεταξὺ φερομένη τοῦ τε μεγίστου πάντων μυὸς καὶ τῶν προσθίων τοῦ ἔνδον, ἀφ' ἧς πολλαὶ φλέβες εἰς ἅπαντας σχεδὸν τοὺς περὶ τὸν μηρὸν μῦς διανέμονται.

2 408 ἐφεξῆς δὲ ταύτῃ, περὶ ἧς προεῖπον, ὡς ὑπὸ τῷ δέρματι διασπείρεται. καὶ μετὰ ταύτην ἄλλη τις εἰς τὸν τῶν προσθίων μέγαν μῦν ἐμφύεται, διὰ βάθους διεξερχομένη πρὸς τὴν ἔξω χώραν τοῦ μηροῦ. καὶ μετ' ἐκείνην ἀξιόλογος ἄλλη, διὰ βάθους μᾶλλον εἷς τε τὸν μέγιστον μῦν καὶ τοὺς παρακειμένους αὐτῷ. καὶ μετὰ ταύτας ἡ προειρημένη κατὰ τὴν τῶν ἐπιπολῆς διήγησιν, ἥτις κατὰ τὴν ἔνδον χώραν τοῦ γόνατος μέχρι τοῦ τῆς κνήμης πέρατος διεξέρχεται κατασχιζομένη πολυειδῶς ὑπὸ τὸ δέρμα. πλησίον δὲ τῆς εἰρημένης ἀποφύσεως ὅψει καὶ ἄλλας ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς εἷς τε τὰ κάτω μέρη τοῦ μεγίστου μυὸς καὶ περὶ τὴν διάρθρωσιν ὅλην ἄχρι

βάθους κατασχιζομένας. ἐπὶ δὲ ταῖς εἰρημέναις ἐνίστε μὲν εὐθέως ἡ μεγάλη φλέψ διασχιζεται, ποτὲ δὲ πρὸ τοῦ σχισθῆναι φλέψ αὐτῆς ἀποφύεται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς γαστροκνημίας, διὰ τῶν ὑποκάτω μερῶν τῆς διαρθρώσεως εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν περιερχομένη· παρατάττεται δ' αὐτῇ τῇ περόνῃ, δισχιδῆς γιγνομένη. καὶ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῆς μέρος ἐπιπολῆς κατασχιζεται τοῖς ἔξωθεν μέρεσι τῆς περόνης ἄχρι τοῦ σφυροῦ· τὸ δ' ἕτερον, διὰ βάθους τῶν ἔξωθεν μυῶν ἐνεχθὲν, ἀπονεμήσεις διδὼν ἐκάστω, διεξέρχεται μεταξὺ κνήμης τε καὶ περόνης πλησίον τοῦ κάτω πέρατος τῆς περόνης· ὥσθ' ἐκατέρω τῷ πέρατι, τούτῳ τε καὶ τῷ προειρημένῳ τῆς ἐπιπολῆς φλεβὸς, ἡ κυρτὴ τῆς περόνης ἀπόφους περιλαμβάνεται.

2 409 φαίνεται δὲ ἐνίστε, μετὰ τὸ σχισθῆναι δίχα τὴν μεγάλην φλέβα κατὰ τὴν ἰγνύαν, ἐκ θατέρου τῶν μερῶν ἡ προειρημένη φλέψ ἀποβλαστάνουσα. ὅπως δ' ἂν σχισθῇ καὶ ἔχη κατ' αὐτὴν, ἢ τε ὑπόλοιπος φλέψ ἡ μεγάλη δίχα σχίζεται κατὰ τὴν ἰγνύαν, κᾷπειτα τῷ μὲν ἑτέρῳ μέρει τὴν γαστροκνημίαν διεξελθοῦσα πρὸς τὸ κατὰ τὰ σφυρὰ πέρας ἀφικνεῖται τῆς κνήμης, κᾷντεῦθεν ἐπὶ τὸ κάτω τοῦ ποδὸς ἐνεχθεῖσα, διὰ τῆς μεταξὺ χώρας κνήμης τε καὶ περόνης εἰς τοῦτο διανέμεται· τῷ δ' ἑτέρῳ μέρει διεξελθοῦσα πρὸς τὸ ἀντικνήμιον, εἰς πλείους σχίζεται φλέβας, ἀπάσας ἐν τῷ πρόσω μέρει μεταξὺ κνήμης τε καὶ περόνης φερομένας· καὶ διεξέρχεται γ' αὐτῶν τὰ πέρατα μέχρι τοῦ ταρσοῦ τε καὶ τοῦ ποδὸς καὶ τῶν δακτύλων ἀλλήλοις τε καὶ ταῖς παρακειμέναις ἀναμιγνύμενα.

2 410 ταύτης γάρ τοι τῆς φλεβὸς, τῆς παρὰ τὸ ἀντικνήμιον διεξελθούσης καὶ σχισθείσης, ὡς εἴρηται, κατὰ πάντα τὸν μεταξὺ τόπον περόνης τε καὶ κνήμης, ἀξιόλογοι δύο φλέβες ἐγγὺς ἤκουσι τοῖς κυρτοῖς πέρασι κνήμης τε καὶ περόνης, ἐν τῷ μέσῳ τὰς ἄλλας πάσας ἑαυτῶν ἔχουσαι. καὶ μίγνυνται γε ταῖς προειρημέναις αἱ φλέβες αὗται καθ' ἑκάτερον τῶν περάτων· ἡ μὲν ἔνδον τῇ κατὰ τὸ γόνυ μὲν ἀποσχισθείσῃ, διὰ δὲ τῶν ἐντὸς μερῶν κατὰ γε τῆς γαστροκνημίας καὶ τῆς κνήμης ὅλης ἐπὶ τὸ σφυρὸν ἐνεχθείσῃ· ἡ δ' ἔξω ταῖς κατὰ τοῦτο τὸ μέρος εἰρημέναις ἀφικνεῖσθαι φλεψὶν ἀπὸ τῆς διὰ τῶν ἔξωθεν μερῶν παρὰ τὴν περόνην κατάντους ἐνεχθείσης. ἀπὸ δὲ τῶν ἐνουμένων ἀλλήλαις κατὰ τὰ πέρατα κνήμης τε καὶ περόνης μικραὶ μὲν ἤκουσιν ἐπὶ τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς, μείζονες δ' αὐτῶν ἐν τῷ κάτω διεξέρχονται, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἔνδον χώραν, ἔνθα τῆς κνήμης ἐστὶ τὸ κυρτὸν πέρας, ὑφ' ὧν τὰ κάτω τοῦ ποδὸς ἅπαντα τρέφεται. τὸ δὲ περὶ τὴν πτέρναν ὁπισθεν ἀπὸ τῶν πλησίον ἔσωθεν τε καὶ ἔξωθεν ἀποφύσεις ἐνουμένας ἀλλήλαις λαμβάνει. κοινὸν γὰρ χρὴ τοῦτο γινώσκειν, ὥσπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὰ πέρατα τῶν φλεβῶν ἐπιμίγνυσθαι μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις μέρεσι, μάλιστα δ' ἐν τοῖς ἄκροις τοῦ σώματος.

2 411 πρόδηλα δέ που τὰ τοιαῦτα, κᾷν ἐγὼ μὴ λέγω, τοῖς εἰρημένοις συνεπινοούμενα. τὰς γὰρ ἐπὶ τὸν ταρσὸν ἠκούσας φλέβας τε καὶ νεῦρα μέχρι τοῦ πέρατος ἀναγκαῖον ἐξικνεῖσθαι τοῦ ποδός. εὐδελον δ', ὅτι καὶ τῶν μὲν ἀπὸ τῆς περόνης ἐπ' αὐτὸν ἠκουσῶν τὰ πέρατα πρὸς τοὺς μικροὺς δακτύλους ἀφικνεῖται, τῶν δ' ἀπὸ τῆς κνήμης ἐπὶ τοὺς μεγάλους, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἀπὸ τῆς μεταξὺ χώρας περόνης τε καὶ κνήμης ἐπὶ τοὺς μέσους. ἡ μὲν οὖν διὰ τοῦ βουβῶνος φλέψ οὕτω κατασχιζεται· ἡ δὲ διὰ τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ μόνοις τοῖς ἐνταῦθα σώμασι διανέμεται. πρόκειται δὲ τοῦ ὁστοῦ τοῦδε μῦς εἷς μικρὸς, ὁ κατειληφὼς ὅλον τὸ τρῆμα· τούτῳ δ' ἐπιπέφυκε τὰ πρῶτα τοῦ μεγίστου μυός, ὃ παραπέφυκε τρίτος ὁ ἐκ τῆς συμβολῆς τῶν τῆς ἥβης ὁστών ἐκφυόμενος εἷς ἐκατέρωθεν. ὁ μὲν οὖν μικρὸς ὅλος ὑπὸ τῆς φλεβὸς τῆςδε τρέφεται, τοῦ δὲ μεγίστου μέρος οὐ πολὺ, τοῦ δ' ἐκ τῆς συμβολῆς συμφυομένου πλείστον· εἰς γὰρ τὰ κάτω μέρη τοῦ μυὸς τούτου καὶ φλέψ ἄλλη, καὶ νεῦρον ἕτερον ἐμφύεται.

2 412 τὰ γε μὴν πέρατα τῆς προκειμένης ἐν τῷ λόγῳ τῷδε φλεβὸς ἐς ταῦτόν ἤκει τοῖς πέρασι τοῖς ἀπὸ μὲν τῆς μεγάλης, ἐμπεφυκόσιν δὲ τοῖς πρώτοις τοῦ μεγίστου μυός, ἐνταῦθα διασπειρομένοις. Ἀρτηρία μεγίστη διὰ βουβῶνος ἐμφύεται τῷ σκέλει κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον τῇ

μεγάλη φλεβί, καὶ τοῖς ἰσχυοῖς τε καὶ μεγαλοσφύκτοις αἰσθητὴν ἐνταῦθα τὴν κίνησιν εὐρήσεις ἐπιβαλὼν τοὺς δακτύλους. φέρεται δὲ ἀμφοτέρω τὰ ἀγγεῖα διὰ τῆς ἔνδον χώρας τοῦ μηροῦ, ἐπικείμενα κατ' αὐτὸν τοῦ στενοῦ μυός, εἰς δὲ, ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς περὶ τὸν μηρὸν, ἀποφύσεις τῆς ἀρτηρίας ἤκουσι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ μεγέθους. ἀλλ' ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ σκέλους ταῖς μὲν ἐς τοὺς μῦς ἐμφυομέναις ἀρτηρίαις συνεμφύονται φλέβες· οὐ μὴν ταῖς ἐπιπολῆς φλεψὶν ἀρτηρία συναναβαίνουσιν, ἀλλ' αἰεὶ διὰ τοῦ βάθους ἐπὶ τοὺς μῦς ἤκουσιν. ὅσας οὖν φλέβας ἔν τε τῷ μηρῷ καὶ κατὰ τὴν κνήμην ἔφην διὰ βάθους εἰς τοὺς μῦς κατασχίζεσθαι, ταύταις ἀπάσαις ἀρτηρία παράκειται, τῶν δ' ἐπιπολῆς οὐδεμιᾶ.

2 413 δῆλον δὲ τοῦτο καὶ τοῖς εὐσάρκοις μηδαμῶθι φαίνεσθαι σφυγμὸν ἐν τοῖς σκέλεσιν, ὅτι μὴ κατὰ τὸν ταρσὸν εὐθὺς τοῦ δευτέρου δακτύλου μετὰ τὸν μέγιστον. ἀπτόμεθα οὖν τῆς ἐνταῦθα κειμένης ἀρτηρίας πολλάκις, ὅταν μὴ δυνηθῶμεν ἄψασθαι τῆς κατὰ τὸν καρπὸν. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι κατὰ τὸν ταρσὸν καὶ τὸν πόδα ἀρτηρίαι, διασημαίνουσαι πολλάκις ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν τὸν σφυγμὸν, ὅταν εἰς τὸ μέγεθος ἀρθῇ. κατὰ δὲ τὸν καρπὸν ἔξωθεν οὐδεμίαν ἔφην ἀρτηρίαν εὐρίσκεσθαι, διότι μὴδὲ μῦς ἐστὶν ἐνταῦθα μηδεὶς. ἔνεκα γάρ τοι τῶν ἐπικειμένων τῷ ταρσῷ μυῶν τῶν μικρῶν, ἣν ἀρτίως εἶπον, ἀρτηρία εἰς αὐτοὺς διανέμεται, καθάπερ γε καὶ τῶν κάτω τοῦ ποδὸς ἔνεκα μυῶν ἀρτηρία σμικρὰ φαίνεται συγκαταφερομένη τῇ προειρημένη φλεβί, καὶ πρὸς τὸ χωρίον ἀφικνεῖσθαι τοῦτο· καταβαίνουσι δ' εἰς αὐτὸ διὰ τῆς μεταξὺ χώρας περόνης τε καὶ πτέρνης. περὶ δὲ τῆς διὰ τοῦ τῆς ἥβης ὀστέου τρήματος, ὃ καλοῦσι θυροειδές, ἐς τὸν μηρὸν ἡκούσης ἀρτηρίας, ἃ περὶ τῆς φλεβὸς εἶπον ὀλίγον ἔμπροσθεν, ἀκηκοέναι νόμιζε· τοῖς γὰρ αὐτοῖς μυσὶ τοῖς τρισὶν ὡσαύτως ἐκείνη διανέμεται.

2 415 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ. Ἐν μὲν τῇ περὶ χρείας μορίων πραγματεία σκοπὸς ἦν μοι τοῦ λόγου τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μελῶν ἀπάντων ἐξηγήσασθαι τὴν κατασκευὴν, εἰς ὅσον ἥκει τέχνης, κοινόν τι τοῦτο δόγμα μεταχειριζόμενος τοῖς ἀρίστοις τῶν παλαιῶν ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων. ὥστ' εὐλόγως ἀπὸ χειρῶν ἠρξάμην ἐν ταύτῃ, διότι τὰ μόρια ταῦτα μόνοις ἀνθρώποις ἐστίν. εἰκότως δ' ἡ ἀκολουθήσις εὐθέως εἰπεῖν τι καὶ περὶ τῶν σκελῶν, ἐπειδὴ καὶ τούτοις ὁ ἀνθρώπος ἴδιον ἔχει τι παρὰ τᾶλλα σύμπαντα ζῶα, διότι μόνος ἐπ' αὐτῶν ὀρθὸς ἀκριβῶς βαδίζει.

2 416 καὶ μέντοι καὶ ὅτι γελοῖον ἀνθρώπου μίμημά ἐστιν ὁ πίθηκος, ἐδείχθη, καὶ διὰ τοῦτο βαδίζει μὲν ὥσπερ ἀνθρώπος, χωλεύων δ' ἐν αὐτοῖς τοῖς κυριωτάτοις, τῆς τῶν ὀρθίων σκελῶν κατασκευῆς ἀπολειπόμενος· ὁ μέγας δ' ἐν τῇ χειρὶ δάκτυλος αὐτῷ κολοβὸς ἐγένετο, δι' οὗ τὸ κύρος ἅπαν αὐτῇ τῶν ἐνεργειῶν ἐστίν. ἐν δὲ τῇδε τῇ νῦν προκειμένη πραγματεία σκοπὸς ἐστὶ μοι διττός, εἷς μὲν, ὅπως ἂν τις ἀκριβῶς θεάσαιο τῶν μορίων ἕκαστον, ὧν τὰς χρείας ἐν ἐκείνῃ διήλθον, ἕτερος δ' εἰς τὸ τῆς ἱατρικῆς τέχνης ἀνῆκον τέλος. ἐπειδὴ γὰρ ὁρῶ τοὺς νῦν ἱατροὺς, ὅσοι γε δοκοῦσι περὶ τὴν ἀνατομὴν ἐσπουδακέναι, τοῦ χρησιμωτέρου μὲν αὐτῆς ὀλιγοῦντας, ἀσκοῦντας δὲ τὸ σοφιστικώτερον, ἐπειράθην αὐτό τε τοῦτο πρῶτον ἐπιδείξαι τοῖς νέοις, καὶ προτρέψαι πρὸς τὸ χρησιμώτερον αὐτῆς. καὶ μοι τοῦτο πέπρακται κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου τε καὶ τρίτου γράμματος. εἶχε δὲ τοῦ λόγου τὸ κεφάλαιον σχεδὸν ἀπάσας ὅσας ἐκάστης ἡμέρας ποιούμεθα χειρουργίας, αἱ περὶ τε τὰ κῶλα γίνονται καὶ τοῦ παντὸς σώματος ἐν τοῖς ἐπιπολῆς, ἅπερ οἱ τε μύες εἰσὶ καὶ τὰ κατ' αὐτοὺς ἀγγεῖα καὶ νεῦρα.

2 417 καὶ γὰρ τὰ βέλη καὶ τοὺς σκόλοπας ἐκκόπτομεν τούτων, οὐχ ἥπατος, ἢ καρδίας, ἢ πνεύμονος, καὶ σῦριγγας, καὶ κόλπους, ἀποσκήμματα τε καὶ διαφυήματα, καὶ σηπεδόνας ἐν τούτοις χειρουργοῦμεν. ἐβουλόμην μὲν οὖν μοι τὰς πραγματείας ἀμφοτέρας τὴν αὐτὴν ἐσχηκέναι τάξιν ἐν ἅπασιν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις. ἐπεὶ δ', ὡς ὁρῶ, καθ' ἐκάστην ἡμέραν αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἐπιδίδωσιν ἢ περὶ τὸ φαυλότερον μέρος τῆς ἀνατομῆς σπουδῇ, τοῦ χρησιμωτέρου σχεδὸν ἀπάντων ἀμελούντων, οὐ λόγῳ μόνον ἔγνω προτρέψαι τοὺς νέους ἐπὶ τὸ κατεπεῖγον

αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς κατὰ τὴν διδασκαλίαν τάξεως. ἃ γὰρ ἀξιῶ πρότερα μανθάνειν αὐτοὺς, ταῦτα καὶ γράφω πρότερον κατὰ τήνδε τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ τὴν τῶν κώλων ἀνατομὴν ἐν τοῖς πρὸ τοῦδε γεγραμμένην ἐφεξῆς γράψω κατ' ἄλλα δύο τὴν ἐκτὸς ἀνατομὴν ὅλου τοῦ σώματος, ὅση γε κατὰ τοὺς μῦς ἐστίν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπόν τε καὶ τὴν κεφαλὴν μορίων· καὶ τούτων δ' αὐτῶν ὅσα τῷ περικειμένῳ δέρματι συμπέφυκεν, ὧν ἠγνοήθη μὲν τὸ κυριώτατον ἅπασι τοῖς ἀνατομικοῖς, οἱ δὲ δύο μῦες οἱ πλατεῖς καὶ λεπτοὶ, οἱ εἷς τε τὰς γνάθους καὶ τὰ χεῖλη τελευτῶντες, ἄρχονται δ' ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν τραχήλον ἀκάνθης, ὅθεν ὑμενώδης ἐκφυόμενος σύνδεσμος, ἐπιτρεφομένων δ' αὐτῷ τοιούτων ἰνῶν, ὁποίας ἅπαντες οἱ μῦες ἔχουσι, τὴν οὐσίαν αὐτῶν συνίστησι.

2 418 πολλὰ δὲ καὶ τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν τῆς ὠμοπλάτης ἀνέρχονται χωρίων ἴνες, ὥσπερ καὶ τῶν κατὰ τὴν κλεῖν, ἐπὶ τὰ κῶλα πᾶσαι τελευτῶσαι. καὶ χρὴ τέμνειν τούσδε τοὺς μῦς, ὅταν τις χρεῖα καλῇ, κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν φύσιν, ἣν ἀγνοοῦντες, ἐπειδὴν ποτε μείζονα ποιήσονται τομὴν ἐγκαρσίαν διαιροῦντες αὐτάς, παρεσπασμένας ἐπὶ θάτερα μέρη τὰς γνάθους ἐργάζονται. τούτους μὲν οὖν ἅπαντες ἠγνοήκασιν, καὶ μικρὸν ὕστερον αὐθις ὑπὲρ αὐτῶν ἐρῶ. τὴν δ' ὑποτεταγμένην τῷ κατὰ τὸ μέτωπον δέρματι μυῶδη φύσιν ἐγνώκασιν μὲν οἱ περὶ τὰς ἀνατομὰς ἔχοντες, αὐτὴν τε καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς ἀνατείνεσθαι γοῦν φασὶ τὸ κατὰ τὰς ὀφρῦς ὑπ' ἐκείνης ἅπαν, τῷ τε κατὰ τὸ μέτωπον δέρματι τὴν κίνησιν ἐξ ἐκείνης ὑπάρχειν.

2 419 οὐ μὴν οἷ γε πολλοὶ τῶν χειρουργῶν ἐπίστανται, καὶ γὰρ διὰ τοῦτό γ' ἐγκαρσίας μᾶλλον ἐπὶ τοῦ μετώπου ποιοῦνται τὰς τομὰς, ἥπερ ὀρθίας. συμβαίνει τοίνυν, ὅταν ποτὲ μείζονά τε ποιήσονται τὴν τομὴν ἐνταῦθα καὶ μάλιστα πλησίον τῶν ὀφρῦων, ἐπὶ τὰς ρίζας τῶν βλεφάρων κατασπᾶσθαι τὰς τε ὀφρῦδας αὐτάς καὶ τὸ συνεχὲς αὐταῖς δέρμα, καὶ βαρύνειν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπικειμένους αὐτοῖς, ὥς μήτ' ἀνοίγνυσθαι καλῶς, ἐμποδίζεσθαι τε κατὰ τοῦτο τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν. ἐνταῦθα μὲν οὖν ἄνωθεν κάτω τέτακται τῶν ἰνῶν ἡ εὐθύτης· ἐπὶ δὲ τῶν τὰς γνάθους κινούντων, ὥς ἀρτίως εἶπον. εἴτ' οὐκ αἰσχροὺς, ἀγνοοῦντάς τινας ἔτι πολλὰ τῶν τοιούτων, εἰ χονδρῶδές τι κατὰ τὸ κωνάριον ἢ ὁστῶδες ἔγκειται, ζητεῖν; ὡσαύτως δὲ, εἰ καὶ κατὰ τὰς καρδίας ἐστὶν ἀπάσας εὐρεῖν χονδρῶδες ἢ ὁστῶδές τι μόριον, ἢ μόνον τὰς μεγάλας; ἃ μᾶλλον τῶν χρησίμων ὁρῶ τοῖς νῦν σπουδαζόμενα.

2 420 διὰ τοῦτ' οὖν ἐγὼ τῇ τῶν κώλων ἀνατομῇ προσθεῖναι διέγων ἕτερα δύο βιβλία· τοῦτ' ἐν τέταρτον ὅλης τῆς πραγματείας ἐσόμενον, ἕτερον δ' ἐπ' αὐτῷ πέμπτον. ἐν οἷς ἀπάσης τῶν μυῶν τῆς ἀνατομῆς πληρωθείσης, ἐπανήξω πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάξιν τῇ περὶ χρείας μορίων πραγματείᾳ. καὶ πρῶτον μὲν ἐρῶ περὶ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων, εἴτ' ἐφεξῆς περὶ τῶν τοῦ πνεύματος, ἐπ' αὐτοῖς δὲ περὶ τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλόν τε καὶ νωτιαῖον ἀπάντων μορίων, εἴτα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, οἷς ἔπεται τὰς ἐπὶ τῶν ἐμβρύων ἐγχειρήσεις εἰπεῖν. ἐκκαιδεκάτου δ' ὄντος ἐν ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ βιβλίου τοῦ περὶ τῶν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων, ἐν ᾧ ἃ μὲν κοινὰ καὶ καθ' ὅλου τοῦ γένους αὐτῶν ἐγνώσθαι χρήσιμα, διήλθον, ἕκαστον δὲ τῶν κατὰ μέρος ὁποῖόν τι τὴν φύσιν ἐστίν, ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἔφην διδάσκεσθαι, διὰ τοῦτο νῦν ἀκριβέστερα ἐπελθεῖν ὑπὲρ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν· ἐν γὰρ ταῖς προτέραις ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐλείπεται πολλὰ.

2 421 διὸ δὲ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου παντὸς ἄμεινον εἶναί μοι δοκεῖ τὴν περὶ τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων ἀνατομὴν γράψαι, κατ' ἐκεῖνο δηλώσω τὸ βιβλίον, ἐν ᾧ καὶ τὰς ἐγχειρήσεις ἄρξομαι λέγειν, αἷς ἂν τις ἄριστα χρώμενος γυμνάσειεν αὐτόν. Νυνὶ δ' ἐπὶ τὴν τῶν μυῶν ἀνατομὴν ἰτέον, ὧν πρῶτους διηγῆσομαι τοὺς κινοῦντας ἅμα τοῖς χεῖλεσι τὰς γνάθους, ἡσυχάζουσας τῆς κάτω γένους. ἔνεστι δὲ τῷ βουλευθέντι τοὺς ὀδόντας ἐπ' ἀλλήλων ἐρείσαντι τῶν γνάθων ἐκατέραν ἔλκειν ἐπὶ τὰναντία πρὸς τὰ τοῦ τραχήλου πλάγια· συμβήσεται γὰρ ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα τείνεσθαι, πρὸς τὸ ἀκρώμιον μὲν μάλιστα καὶ τὸ ταύτῃ πέρας τῆς

κλειδός, ἤδη δὲ καὶ πρὸς τὰ πλάγια τοῦ τραχήλου πάντα διοίγειν ἐφ' ἑκάτερον τὸ στόμα πεφύκασιν οἱ μύες οὗτοι, καθάπερ ἄλλοι μύες, οὓς μασσητήρας ὀνομάζουσι, τοῖς πλατέσι τῆς κάτω γένυος ἐπιβεβλημένοι, περιάγουσι πολυειδῶς ὅλην αὐτήν. οἱ κροταφῖται γὰρ οὐ περιάγειν τὴν γένυν, ἀλλὰ προσάγειν πεφύκασιν ἐν τῷ δάκνειν ὀτιοῦν, ἢ ἀποτρῶγειν, ἢ κλείειν τὸ στόμα.

2 422 καλεῖ μὲν οὖν καὶ τούτους τοὺς μῦς ὁ Ἱπποκράτης μασσητήρας. ἀλλ' ἔγωγε, φεύγων τὴν ὁμωνυμίαν, κροταφίτας μὲν ὀνομάσω τούσδε δι' ὅλου τοῦ λόγου, μασσητήρας δὲ τοὺς ἐπιβεβλημένους ὅλη τῇ γνάθῳ, κινουντας ἐκατέρως, ὡς εἴρηται, τὴν γένυν. ἅπασι γὰρ οἷς ἴσμεν ζῳοῖς πλὴν κροκοδείλου τὴν κάτω κινεῖν ὑπάρχει γένυν, ἀκινήτου φυλαττομένης τῆς ἄνω. τρεῖς δ' εἰσὶν ἅπασαι αἱ κινήσεις αὐτῆς, μία μὲν ἐν τῷ μασσᾶσθαι, δευτέρα δ' ἐν τῷ κλείειν, ἢ τρίτη δ' ἐν τῷ ἀνοίγειν τὸ στόμα. τούτων τῶν κινήσεων ἡ προειρημένη κίνησις ἡ τῶν γνάθων ἀφώρισται, δυναμένη γίγνεσθαι παντάπασιν ἀτρεμούσης τῆς γένυος. οὐ μόνον δὲ τούτων ἀποκεχώρηκεν, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν χειλῶν, ὅφ' ἐτέρων μυῶν κἀκείνης ἐπιτελουμένης. ὥστ' εἶναι πέντε μὲν ἐνεργείας περὶ τὸ στόμα, πέντε δὲ γένη μυῶν, ἃ σύμπαντα ἐφεξῆς διειμι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν εὐρημένων ὑπ' ἐμοῦ ποιησάμενος. εἰσὶν οὖν ἐν πᾶσι τοῖς τῶν ζῶων γένεσιν, ὅσα σύνηθες ἀνατέμνειν τοῖς ἰατροῖς, ὡς οὐ πόρρω τάνθρώπου φύσεως ὄντα, πλατεῖς καὶ ἰσχυροὶ μύες, ἀπάγειν εἰς τὰ πλάγια πεφυκότες ὅλας τὰς γνάθους.

2 423 ἔστι δ', ὡς τύπῳ φάναι, τὰ γένη τῶν ζῶων, ὅσα μὴ πολὺ διενήνοχε τάνθρώπου φύσεως, ἔξ τὸν ἀριθμὸν, ὑπὲρ ὧν ἔμπροσθεν εἴρηται. κατὰ δὲ τὸ παρὸν ἀπὸ τῶν πιθήκων ἄρξομαι, διότι πάντων τῶν ζῶων ἀνθρώπῳ μάλιστ' εἰοίκασιν. ἐπὶ τούτων οὖν ἐν ὕδατι πνιγόντων, ἔνεκα τοῦ μηδὲν βλαβῆναι τῶν κατὰ τὸν τράχηλον ὀργάνων ἀγχόνης περιβληθείσης, ὀρθὴν χρὴ τὴν τομὴν ἄγειν ὀξείᾳ σμίλῃ κατὰ τὸ τοῦ τραχήλου μῆκος ἀπ' ἀνθερεῶνος ἐπὶ τὸ στέρνον, οὕτω συμμετρῶς ἐρείδοντα κατὰ τοῦ δέρματος, ὥστε μόνον αὐτὸ διελεῖν. ἐθίσεις δὲ ῥαδίως τοῦτο πράττειν οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλὰ καὶ καθ' ὅλον τὸ ζῶον, ἀφαιρῶν τὰς τρίχας ἐκείνου τοῦ μέρους, ὃ μέλλεις τέμνειν. τῷ μὲν οὖν ἄλλῳ μικροῦ δεῖν ἅπαντι δέρματι τῷ κατὰ τὸ σῶμα σύμπαν ὑμὴν ὑποτέτακται συναφαιρούμενος αὐτῷ κατὰ τὰς δοράς. ἐνταυθοῖ δὲ πλατὺς καὶ λεπτὸς μῦς ἅμα νεύροις πολλοῖς, τοιαύτην ἔχουσιν ἐν ἐκάστῳ μέρει τὴν θέσιν, οἷαν περ αἱ ἵνες, αἷς παραφύεται.

2 424 τελευτῶσι μὲν γὰρ πᾶσαι πρὸς τὰ χεῖλη, ἀμύπολλαι δ' αὐτῶν εἰσὶν αἱ ἀρχαί· καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν τοῦ τραχήλου σπονδύλων ἀπάντων ἄρχονται, καὶ μετ' ἐκείνους ἀπὸ τῶν ὠμοπλατῶν, καὶ τούτων ἐξῆς ἀφ' ἐκατέρας κλειδός. ὅσαι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν ὠμοπλατῶν ἄρχονται, λοξαὶ φέρονται πᾶσαι διὰ τῶν γνάθων εἰς τὰ πλάγια μέρη τοῦ στόματος· ὅσαι δ' ἀπὸ τῶν σπονδύλων, ἐγκάρσαι μᾶλλον· ἐγγὺς δ' ὀρθίων εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν κλειδῶν ἀναφερόμεναι. τούτων μὲν γε πολλαὶ πρὸς ἄκρον ἀφικνούμεναι τὸ γένειον ἐμφύονται τοῖς χείλεσιν ἐναλλαττόμεναι πρὸς ἀλλήλας, ὥσπερ τὰ συσπαστὰ βαλάντια, τῶν μὲν ἐκ τῆς ἀριστερᾶς ἐπὶ τὸ δεξιὸν χεῖλος ἐκτεινομένων, τῶν δ' ἀπὸ τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ λαίον. ὁ δ' ὑμὴν αὐτὸς, ὃ περιπεφύκασιν αἱ ἵνες, οὐ κατὰ τοὺς ἄλλους ὑμένας ἐστὶν οὔτε τὸ πάχος οὔτε τὴν ῥώμην, ἀλλὰ καὶ παχύτερος ἀπάντων ὑπάρχει, καὶ ῥωμαλεώτερος, καὶ τοσοῦτ' ῥωμαλεώτερος, ὅσῳ παχύτερος· ἐκ γὰρ τῆς τῶν συνδέσμων ἐστὶν οὐσίας τε καὶ φύσεως, οὓς ἐξ ὀστέων ἔφην ἐκφύεσθαι, σκληροὺς καὶ ἀναισθητοὺς ὄντας.

2 425 ὀνομαζέσθω τοιγαροῦν οὗτός τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι τοιοῦτοι, σύνδεσμοι μὲν, ἐπειδὴ τοῦτ' εἰσὶν ὄντως, ὑμενώδεις δὲ σαφοῦς ἐρμηνείας ἔνεκεν, ὅτι λεπτοὶ δίκην ὑμένων εἰσὶν. ἐκπέφυκε δ' οὗτος ὁ σύνδεσμος ἐξ ἄκρας τῆς ἀκάνθης τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ σπονδύλων, καὶ πρὸς τούτους ὅλον ἀναρτᾷ τε καὶ συνδεῖ τὸν εἰρημένον μῦν. εἰκότως οὖν ἐκδερόντων τὸ ζῶον ὁ μῦς ἀφανίζεται συναποδερόμενος ὥσπερ ὑμένι τῷ συνδέσμῳ. καὶ διττὴν γέ σοι τὴν

ἐγχείρησιν ἔνεστι ποιήσασθαι καθ' ἐν ζῶον, ἐπὶ μὲν θατέρου μέρους, ἦτοι τοῦ κατὰ τὸ δεξιὸν, ἢ τὸ λαῖον, ἀποξέσαντι τὸ δέρμα τοῦ μυός, ἐπὶ δὲ τοῦ λοιποῦ μετὰ τοῦ συνδέσμου τὸ δέρμα καὶ τὸν μῦν ἀποδεύραντι ἄχρι τῶν σπονδύλων· τὸ δέρμα δὲ διατείνοντί σοι ταῖς σαυτοῦ χερσὶ, θεάσασθαι διὰ λεπτοῦ τοῦ συνδέσμου τὸ πλῆθος τῶν νεύρων ἐφεξῆς ἀλλήλων κατὰ στίχον κείμενον ὁμοίως ταῖς ἰσίν. ἐναργέστερον δὲ ὀρῶνται ἐπὶ τῶν γηρασκόντων ζώων καὶ τῶν ἄρτι γεγεννημένων. ἐκάτερα γὰρ οὐκ ἔχει πιμελὴν, ἥτις ἐπιτρέφεσθαι πέφυκεν ὑμέσιν, καὶ συνδέσμοις, καὶ τένουσι, καὶ νεύροις, καὶ συλλήβδην φάναι τοῖς ἀναίμοις ἅπασιν καὶ τοῖς ψυχροῖς σώμασιν.

2 426 ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ἄρτι γεγεννημένων τά τε νεῦρα σμικρὰ, καὶ σύνδεσμος ἄρρωστος, ἢ τε σαρκώδης οὐσία μαλακὴ· διόπερ ἂν τις εἰκότως φεύγοι τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν προκειμένην ἐγχείρησιν· ὅσα δ' ὑπὸ γήρως ἰσχνὰ, πάντων ἐπιτηδειότατα· καὶ γὰρ αἱ σάρκες τούτοις ὀλίγαι καὶ ξηραὶ, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὸ νευρῶδες ἅπαν ἀξιόλογόν τε τὸ μέγεθος. εἰ δὲ καὶ ἐκ δυοῖν ζώων ἀνεπιτηδείων αἰρεῖσθαι δεήσειεν, ἐτέρου μὴ παρόντος, ἅμεινον αἰρεῖσθαι τὸ νεογενὲς τοῦ μεγάλου καὶ πιμελώδους· οὐδὲν γὰρ οὕτω συσκιάζει νεύρων ἀνατομὴν, ὥς ἡ πιμελή. πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν ἐπὶ τοῦ μυός τοῦδε τῇ θέσει τῶν ἰνῶν, ἀφ' ὧν εἴρηκα χωρίων ἐπὶ τὰς γνάθους τε καὶ τὸ γένειον ἀναφερομένων· αὐταὶ γὰρ ποδηγοῦσί σε πρὸς τὰς τῶν νεύρων ἀρχὰς ἐκ πολλῶν χωρίων φερομένας. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τοῖς προσθίοις τε καὶ πλαγίοις τῆς κεφαλῆς ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀνίσχει μυῶν, τὰ δ' ἐκ τῶν ὀπισθεν ἦκοντα ἐκ τῆς ἀκάνθης ἐκπεφυκέναι σοι δόξει καὶ συνάρχεσθαι τε καὶ συγγενᾶσθαι τῷ λεπτῷ καὶ πλατεῖ συνδέσμῳ.

2 427 κάλλιον οὖν, ὑποβαλόντα βελόνην λεπτὴν λίνον ἔχουσαν, ἐκάστῳ νεύρῳ περιτιθέναι βρόχον ἐγγυτάτῳ τοῦ γένους, ἔπειτα τείνοντα διὰ τοῦ λίνου τὸ νεῦρον, ἀφαιρεῖν τὰς ἵνας ἐκατέρωθεν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο πρᾶξαι καθ' ἕκαστον τῶν νεύρων, ὅπως, ἐκτμηθέντος ὅλου τοῦ μυός, ὑπολειφθῇ τὰ νεῦρα φυλαττόμενα σῶα σύμπαντα πρὸς τὸ φανῆναι τὰς πρώτας ἐκφύσεις αὐτῶν, ὅταν τοὺς ὑποκειμένους μῦς τοὺς παχεῖς ἀφαιρῇς. ἀλλ' ἄρκει τοῦτο κατὰ τὸν ἕτερον εἰργάσθαι τῶν μυῶν, ἦτοι τὸν δεξιὸν, ἦτοι τὸν ἀριστερόν. ἐπὶ δὲ θατέρου τὰ καθήκοντα πέρατα τῶν ἰνῶν ἐπὶ τε τὴν ὠμοπλάτην καὶ τὴν κλεῖν καὶ τὴν ράχιν ἀποτεμῶν, ἀποδείρας τε τῶν ὑποκειμένων τὸν μῦν, ἔλκειν πειρῶ πρὸς τὰς εἰρημένας ἀρχὰς ἕκαστον αὐτοῦ μόριον, ὑπὲρ τοῦ θεάσασθαι συνεπομένας τοῖς συνελκομένοις τὰς γνάθους τοῦ ζώου. χρή δ' ἦτοι θερμὸν ἔτι τὸ ζῶον εἶναι νεωστὶ τεθνεὸς, ἢ θερινὸν τὸ περιέχον, ἢ πάντως γε καταχεῖν ὕδωρ αὐτοῦ θερμόν· ἐὰν γὰρ φθάσῃ ψυχθῆναι τὰ κατὰ τὰς γνάθους μόρια, δυσκίνητα γίνεται, πηγνύμενα δίκην βύρσης.

2 428 ἢ μὲν οὖν ὀπισθεν ἀρχὴ τοῦ μυός τοῦδε τῆς ἀκάνθης ἀφώρμηται διαπαντός, ἐντεῦθεν παραφερομένη τῇ βάσει τοῦ κατ' ἰνίον ὅστου, κᾶπειθ' ὑπὸ τὸ οὖς, ὡς ψαύειν τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ, διεξερχομένη, κατὰ τοῦ μασσητῆρος μυός ἐπιβαίνει παντός, συμφυομένη κατὰ τοῦτο διὰ τοῦ συνδέσμου πρὸς τὸ τῆς ἄνω γένους ὅστουν, ὥστε ἀκριβῶς ὠρίσθαι τὰς δύο ταύτας, ὡς ἂν εἴποι τις, πλευρὰς τοῦ μυός. αἱ λοιπαὶ δὲ τρεῖς οὐχ ὁμοίως εἰσὶν ἀφωρισμέναι· τὰ μὲν γὰρ πολλὰ ἢ τῆς ὠμοπλάτης ἄκανθα περιορίζει τὸ ταύτῃ μέρος τοῦ μυός· ἔστι δ' ὅτε βραχὺ τι τῶν ἰνῶν ὑπερεκπίπτει καὶ ταύτης ἐπὶ τὰ κάτω. τὰ δ' αὐτὰ κᾶπὶ τῆς κλειδὸς εἰρῆσθαι μοι νόμιζε. θᾶττον μέντοι τῶν εἰρημένων ὄρων οὐκ ἂν εὖροις ἵνα παυομένην. οὕτως δὲ καὶ τὰ πρόσω μέρος τῶν μυῶν ἐπὶ μὲν πιθήκων ἐς ταὐτὸν ἀλλήλοις ἀφικνεῖται τὰ πολλὰ, καὶ σοι δόξουσιν εἰς ἅμωφ μῦς ὑπάρχειν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων ἀφεστήκασιν μὲν ἀλλήλων αἱ ὀρθαὶ πλευραὶ τῶν εἰρημένων μυῶν· ὅμως μὴν ἐπ' ἐνίων συνάπτονται πρὸς ἀλλήλας ἐγκαρσίαις ἰσὶν ὀλίγαις, καὶ μάλιστα κατὰ τὰ τοῦ λάρυγγος μέρος.

2 429 καὶ τοσοῦτω γε πλεῖον ἀλλήλων οἱ εἰρημένοι μῦες ἀφεστήκασιν ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσω περ ἂν ἦ μακροτραχηλότερα. τούτους οὖν ἀπάντων πρώτους ἀφελὼν τοὺς μῦς ἐξουσίαν ἔχεις ἦτοι

τοὺς ἀπ' ἰνίου δεικνύειν, ἢ τοὺς περὶ τὸ πρόσωπον. Ἄλλ' ἐπεὶ πέντε κινήσεις ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον ἐν τοῖς περὶ τὸ στόμα μορίοις εἶναι διαφερούσας ἀλλήλων, ἄμεινον εἶναί μοι δοκεῖ πάσας αὐτὰς ἐπελθεῖν. ἀρκτέον δ' ἀπὸ τῶν χειλῶν, οἷς ἔλεγον ἐμπεφυκέναι δι' ἀλλήλων ἰούσας ἐνίας τῶν ἰνῶν ἐκατέρου τῶν ἰσχνῶν καὶ πλατέων μυῶν. πρὶν δ' ἄρξασθαι τοῦδε, διορίσασθαι βέλτιον, ὥς ἐπὶ μὲν τῶν πιθήκων ἐναργής ἐστιν ἡ εἰρημένη πλοκή τῶν ἰνῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσα μὲν ὀλίγῳ μακροτραχηλότερα, τοσοῦτῳ τῆς ἐν τοῖς πιθήκοις ἐναργής ἦττον, ὅσῳ μείζων ὁ τράχηλος· ὅσα δὲ πολλῶ, τούτοις τῆς εἰρημένης ὑπαλλάξεως τῶν ἰνῶν ὀλίγον σώζεται· διότι καὶ ἡ προσθία θέσις αὐτῶν ἢ τ' ὀρθία τελέως ἐπὶ τῶν τοιούτων ζώων ἀπόλλυται, τῶν πλαγίων ἰνῶν ἅμα ταῖς ἐγκαρσίαις διὰ τὸ μήκος τοῦ τραχήλου τὸ πᾶν ἔργον ἱκανῶς ἐργαζομένων ἄνευ τῆς παρὰ τῶν ὀρθίων βοηθείας.

- 2 430 καὶ γὰρ τοι καὶ ἡ γένυς ἅπασιν αὐτοῖς μακροτέρα τῆς ἐν πιθήκοις ἐστίν. ἀπάντων γὰρ τῶν ζώων ὁ ἄνθρωπος ἔχει βραχυτάτην τὴν γένυν ὥς πρὸς τὴν ἀναλογίαν δηλονότι τοῦ παντὸς σώματος, εἴθ' ἐξῆς ἀνθρώπῳ πίθηκος, εἴτα λύγκες, καὶ σάτυροι, κᾶπειθ' ἐξῆς κυνοκέφαλοι. τούτων δὲ καὶ ὁ τράχηλος οὕτω μακρὸς, καὶ κλεῖν ἔχει πάντα, καθάπερ ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἴσταται τὰ μὲν μᾶλλον αὐτῶν, τὰ δ' ἦττον. ἴσταται δ' οὖν ὀρθὰ καὶ βαδίζει τὰ μὲν χεῖρον αὐτῶν, τὰ δὲ βέλτιον· ἀλλ' οὖν βαδίζει γε πάντα, δυοῖν ἐπεριδόμενα ποσίν. ἄλλο δὲ οὐδὲν ὧν ἴσμεν ζώων πεζῶν ἐπὶ δυοῖν βαδίζει σκελῶν. ἐφεξῆς δὲ τούτων τὸ τῶν ἄρκτων γένος, εἴθ' οἱ ὕες, εἴθ' ἐξῆς τὰ καρχαρόδοντα καλούμενα· κᾶπειτ' ἄλλα δύο γένη ζώων, τὸ μὲν κερασφόρον καὶ δίχηλον καὶ μηρυκάζον, τὸ δὲ ἄκερόν τε καὶ ἄχηλον, ὅπλαῖς μονοφυέσιν ἐπεριδόμενον.
- 2 431 ὅσα δ' ἄλλα γένη ζώων ἐστὶ πεζῶν καὶ τετραπόδων, ἐκπεπτωκέναι δὲ δοκοῦσι τῶν εἰρημένων ἐξ γενῶν, οὐ χαλεπὸν εὐρεῖν, ὅτῳ μᾶλλον ὁμοιώσεις αὐτά. τὰ τοίνυν χεῖλη φύσιν ἰδίαν ἐξαίρετον ἔχει· πρὸς γὰρ τοι τὸ πολυειδὲς αὐτῶν τῆς κινήσεως, ἥς ἔνεκεν ἐγένετο, βελτίῳ σώματος οὐσίαν οὐδ' ἐπινοῆσαι δυνατόν. ἐκτρέψαι τε γὰρ αὐτὴν ἐστι, καὶ παρατρέψαι, καὶ συναγαγεῖν, καὶ παρατεῖναι, καὶ σφίγγειν, καὶ χαλάσαι, πρὸς ὃ τι περ ἂν ἐσθιόντων, ἢ πινόντων, ἢ διαλεγομένων, ἢ πως ἄλλως ἐνεργούντων ἡ χρεῖα καλῇ. συνημμένων δ' αὐτῶν τῷ δέρματι καὶ τοῖς προειρημένοις πλατέσι μυσίν, ἀρχὴν τίθεσο πρώτην, ὅποταν ἀποδέροντί σοι τὸ δέρμα μηκέθ' ὑπακούῃ. καὶ μήν γε καὶ τῷ τῆς γένυος ὁστῶ τὰ χεῖλη συμπέφυκεν ἀκριβῶς, ἔχοντά τινα καὶ τρίτην μίξιν οὐσίας ἐν ἑαυτοῖς σηραγγώδους, ὥστε τὴν ὅλην φύσιν αὐτῶν ἔκ τε τῆς τοιαύτης οὐσίας καὶ τοῦ δέρματος, ἔκ τε τῶν περάτων τοῦ πλατέος μυὸς ἀλλήλοισι τῶν τριῶν κραθέντων γεγονέναι. τὰς μὲν οὖν εἰς τὰ πλάγια κινήσεις ἐκ τῶν πλατέων ἔχει μυῶν κατὰ τὰς ἐγκαρσίας ἵνας αὐτῶν· τὴν δ' εἰς τὸ κάτω τε καὶ ἄνω προσείληφεν ἐκ τῆς ὅλης αὐτῶν οὐσίας· καὶ διὰ ταύτας τὰς κινήσεις ἡ φύσις ἔδωκεν αὐτοῖς νεῦρα διατρήσασα λεπτοτάταις ὁπαῖς τὴν γένυν.
- 2 432 ἔστι δὲ τὰ τρήματα κατ' ἄκραν αὐτὴν ἐκατέρωθεν τῆς συμφύσεως. ἐκπίπτει δὲ δι' αὐτῶν τὰ λείψανα τῶν παραπεφυκότων τοῖς φατνίοις νεύρων, ἀφ' ὧν τὰ τε οὖλα, καὶ οἱ ὀδόντες, καὶ οἱ ὑμένες οἱ περὶ ταῦτα τὴν αἴσθησιν ἔχουσιν. ἀκριβῶς οὖν πρόσεχε τὸν νοῦν ἐν τῷ τὰ χεῖλη τῆς γένυος ἀποδέρειν, ὅπως μὴ διακόψῃς τὰ νεῦρα. φέρεται δὲ καὶ ταῦτα κατὰ τὴν χειλῶν φύσιν ἐκ τῶν κάτωθεν ἄνω. διὰ μὲν δὴ ταῦτα τὰ νεῦρα κατασπᾶσθαι πέφυκε τὰ χεῖλη, συνάγεται δὲ ὑπὸ τῶν ἐμπεφυκότων αὐτοῖς περάτων ἐκατέρου τῶν ἰσχνῶν καὶ πλατέων μυῶν κατὰ τὰς ἀπὸ τῶν κλειδῶν ἀναφερομένας ἵνας. ὑπὸ γὰρ τοι τούτων ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλάντια πρὸς ἐκατέραν τῶν πλαγίων ἐλκόμενα νεύρων, ὅσον ἀπολέσει τοῦ μήκους, τοσοῦτον εἰς πάχος ἐπιδιδόασιν.
- 2 433 ὥσπερ οὖν, εἰ δύο δακτύλους περιθεῖς αὐτοῖς ἐκ τῶν πλαγίων μερῶν, ἐκατέρωθεν ἕνα, τούτοις θλίβων συνῆγες εἰς ὀλίγον αὐτὰ, τοσοῦτον ἂν εἰς ὕψος τε καὶ πάχος ἐπήγειρας, ὅσον τοῦ πλάτους ἀφήρου σφίγγων ἐκατέρωθεν, οὕτως ἡ τάσις τῶν μυῶν ἐκ τῆς ἐπὶ τὰναντία καθ' ἕνα χρόνον ὁλκῆς εἰς τὸ μέσον ἐπισπᾶται τὰ πέρατα, συμβαλλούσης αὐτοῖς τι καὶ τῆς σηραγγώδους

οὐσίας οὐκ ὀλίγον. ἡ γὰρ τοιαύτη πᾶσα καὶ κενοῦται ῥαδίως καὶ πληροῦται· καὶ συστέλλεται μὲν κενουμένη, εἰς ὄγκον δ' αἴρεται πληρουμένη. λέγεται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς ἐν τῇ τῶν ἀπόρων κινήσεων πραγματεία. ὥσπερ δὲ τούτοις τὰ νεῦρα παρὰ τῆς κάτω γένυος, οὕτω τοῖς ἄνω χεῖλεσι παρὰ τῆς ἄνω χορηγεῖται, διεξερχόμενα καὶ ταῦτα διὰ λεπτῶν τρημάτων ἐπὶ πάντων τῶν ζώων. εἰ δὲ μὴ φανεῖη ποτὲ τὰ τρήματα, τῶν ὁμοειδῶν τι μεῖζον ἀνατεμῶν εὐρήσεις αὐτά. καλῶ δ' ὁμοειδῇ νῦν ἵππον ἵππῳ, καὶ πίθηκον πιθήκῳ, καὶ κύνα κυνί. διαφέρει δ' οὐδὲν, οὐδ' ἦν ὁμογενῇ ποτε προσαγορεύσης αὐτά. κινεῖται δὲ καὶ ταῦτα τοῖς κάτω παραπλησίως, ἀνασπώμενα μὲν ὑπὸ τῶν εἰρημένων νεύρων, ἰδίους δὲ τινας μῦς λεπτοὺς τῶν ἄνω χειλῶν κινούντων, εἰς δὲ τὰ πλάγια ταῖς εἰς ταῦτα καθηκούσαις ἰσὶ τῶν πλατέων μυῶν ἐλκόμενα, συναγόμενα δ' εἰς ἑαυτὰ διὰ τῶν ἀντεμπλεκομένων ἰνῶν.

2 434 ὅψει γὰρ ἐναργῶς ἐπὶ τῶν μεγάλων ζώων ἐνίας μὲν αὐτῶν εἰς τὰς ἀρχὰς ἰούσας τῶν χειλῶν αὐτόθι τε παυομένας, ἐνίας δὲ ἀντιπλεκομένας ἀλλήλαις. ἐν δὲ τῷ τὰ χεῖλη γυμνοῦν καὶ τὰ κάτω τῶν μασσητήρων ἐποχούμενα νεῦρα, προϊόντα δ' ἄχρι τῶν πλαγίων μερῶν ἐκατέρου χείλους ἔκλαβε βρόχοις, ὅπως καὶ τούτων αὐθις ἐπισκέψαιο τὰς ἀρχάς. ἀκριβῶς δὲ κατὰσκεψαι, πότερον ὀρθῶς ἢ οὐκ ὀρθῶς ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν ὑπὸ δυοῖν εἰρήκασι μυῶν ἑκάτερον τῶν χειλῶν κινεῖσθαι, λοξῶν ἑκατέρων ἐμβαλλόντων αὐτοῖς, ἐκ μὲν τῶν ὑπερκειμένων εἰς τὸ ἄνω χεῖλος, ἐκ δὲ τῶν ὑποκειμένων εἰς τὸ κάτω, ἢ βέλτιόν ἐστιν ὅλως ἑκάτερον λέγειν μὴ εἶναι δερματώδη, βοηθούμενον ὑπὸ τῶν ἰνωδῶν μυῶν. τοὺς μέντοι κινούντας τὰ τῆς ῥινὸς πτερύγια σαφῶς ἀποφαίνεσθαι χρή μῦς εἶναι τοιοῦτους τὴν φύσιν, οἷόν περ καὶ τὸν πλατὺν μῦν, ὃν ἡμεῖς εὖρομεν.

2 435 ὑπόκεινται γὰρ κἀνθάδε τῷ δέρματι συμφυεῖς ἴνες, ὑφ' ὧν κινεῖται. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ μέτωπον δέρματος ἡ τοιαύτη φύσις ἐστί. συνάγεται μέντοι τὰ πτερύγια τῇ πρὸς τὸ ἄνω χεῖλος συμφύσει, μηδενὸς ἰδίου πρὸς τοῦτο εὐποροῦντα μυός. ἀναβαίνειν οὖν χρή κατὰ βραχὺ μέχρι τοῦ μήλου καλουμένου, περιαιροῦντα τὸ δέσμα παρὰ τῶν ἐνταῦθα σωματῶν. πράξαντι γὰρ σοι τοῦτο καὶ οἱ μασσητήρες μῦες ὀφθήσονται σαφῶς, ἐπιτεταμένων αὐτοῖς τῶν νεύρων, ἃ πρὸς τὰς γνάθους τελευτᾷ. καὶ ταῦτ' οὖν αὐτὰ τὰ νεῦρα, πρὶν ἀνατέμνειν τοὺς μασσητήρας, ἀγκίστροις ἀνατείνων ἀπόλυε τῶν ὑποκειμένων ἄχρι τῆς ἑαυτῶν ἀρχῆς ὀπίσω τῶν ὠτων τεταγμένης, ἐνταῦθα τε καταλιπὼν αὐτὰ μέμνησο θεάσασθαι κατὰ τὴν ἀνάτρησιν τῆς κεφαλῆς, ὅθεν ἐκπέφυκε. πρότερον δ' ἐπὶ τε τοὺς μασσητήρας ἐλθὲ καὶ τοὺς ἔνδον τῆς γένυος ἐν τῷ στόματι καὶ τοὺς κροταφίτας. αὗται γὰρ αἱ τρεῖς συζυγίαι τῶν μυῶν κινουσι τὴν γένυν, ἀνασπῶντες μὲν οἱ κροταφῖται σὺν τοῖς ἔνδον, εἰς δὲ τὰ πλάγια περιάγοντες οἱ μασσητήρες.

2 436 ἐκάστην δὲ αὐτῶν ἀνατέμνειν ὥδε χρή. τῶν μασσητήρων μυῶν τέμνε τὰς καταπεφυκυίας ἵνας ἐκ τῆς ἄνω γένυος εἰς τὴν κάτω, μὴ πάσας ἅμα, χάριν τοῦ καταμαθεῖν, ὅπως ἀλλήλαις ἐπαλλάττονται. πρῶτας οὖν ἀποτέμνων αὐτῶν τὰς ἐπιπολῆς, εἴτ' ἄγκιστρα κατασπεύρων, ἀνάσπα, καὶ ἀνάδερε, καὶ ἀνάτεμνε μέχρι τῆς ἄνω γένυος, ὅθεν ἐκπεφύκασιν, ἄχρις ἂν ἐπὶ τὰς ὑποκειμένας ἀφίκη, διαφέρουσαν ἐχούσας τὴν θέσιν· ἐπαλλάττονται γὰρ, ὡς εἴρηται, πρὸς ἀλλήλας, καὶ οὐκ ὀρθαί φέρονται κάτω. διότι μὴ μόνον ἀνατείνεσθαι τε καὶ προσάγεσθαι τῇ ἄνω γένυϊ τὴν κάτω μασσωμένων τῶν ζώων ἐχρῆν, ἀλλὰ καὶ λοξὴν ἀτρέμα ποτὲ μὲν εἰς τὰ πρόσω, ποτὲ δ' εἰς τοῦπίσω φέρεσθαι· τοιαύτης γὰρ τῆς ἐνεργείας εἰς τὸ μασσᾶσθαι δεόμεθα. δύο τοίνυν εἰσὶ μῦες ἑκάτερος τῶν μασσητήρων, ἀπὸ κεφαλῆς ἰδίας εἰς κοινὴν τελευτὴν ἰόντες, ἡ μὲν οὖν τελευτὴ τῶν μυῶν ἐπὶ τῆς κάτω γένυος ἐστίν, ἐπειδὴ ταύτην ἔδει κινεῖσθαι.

2 437 τῶν δὲ κεφαλῶν ἡ μὲν ἑτέρα κατὰ τὸ μῆλον καλούμενον ἰσχυρὰ καὶ νευρώδης φανεῖταί σοι, συνδέσμῳ ῥωμαλέῳ συναπτομένη τῆς σαρκοειδοῦς οὐσίας· ἡ δ' ἑτέρα καθ' ὅλον τὸ ζύγωμά ἐστιν ἥκιστα νευρώδης· πρόσω μὲν ἀτρέμα λοξὴν ἢ προτέρα τὴν γένυν ἀνασπῶσα, τῆς δ' ἐναντίας ἔνεκα κινήσεως ἢ δευτέρα γεγонуῖα τοσοῦτω γὰρ ὀπίσω τὴν γένυν ἀπάγειν πέφυκεν,

ὅσον εἰς τοῦμπροσθεν ἢ προτέρα. καὶ μέντοι καὶ τείνοντί σοι τῶν κεφαλῶν ἑκατέραν ἐν μέρει σαφῶς ἢ τῆς κάτω γένυος ὀφθήσεται κίνησις. ὅπως δὲ χρή τοῦτο πράττειν, ἤδη μοι πρόσεχε τὸν νοῦν. ὁ γὰρ τοι λόγος ὁ μέλλων ῥηθήσεσθαι κοινὸς ἀπάσης ἐστὶν ἀνατομικῆς ἐγχειρήσεως, ἐν ᾗ τεθνεῶτος τοῦ ζώου κίνησιν ἐπισκοπούμεθα μορίου. χρή τοίνυν ἀφαιρεῖν ἀπάσας τὰς σάρκας ἐκείνων τῶν ὀστέων, ὑπὲρ ὧν ἂν ἡ σκέψις ἐκάστοτε γίγνηται, μόνους φυλάττοντας τοὺς κινουῦντας αὐτὰ μῦς ἀνατέμνοντας δὲ καὶ τούτους ἄχρι τῶν ὀρθίων κεφαλῶν ἀποτέμνειν μὲν ἐκείνας ἀπὸ τῶν ὀστέων, ὧν ἐκπεφύκασιν, αὐτὸν δὲ μεταχειρισάμενον αὐτὰς ἐφέλκεσθαι, τείνοντα καθ' ἣν ἐξ ἀρχῆς ἔκειντο θέσιν· ἐν γὰρ τῷ καλῶς τοῦτο πράττειν ὀφθήσονται σοι τῶν ὀστέων αἱ κινήσεις, οἷς ἰσοῤῥοποι μῦες ἐμπεφύκασιν.

2 438 οὕτως οὖν χρή καὶ τῆς κάτω γένυος ἀφελεῖν ἅπαντα τὰ περίξ σώματα, καὶ γυμνὴν ἀκριβῶς ἐργασάμενον ἐπισκέψασθαι τὰς κινήσεις ἑκατέρου τῶν μασσητήρων μυῶν, αἱ κινουσιν αὐτήν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐναργῶς αὐτὰς θεάσῃ, μὴ μόνον τᾶλλα σύμπαντα περιελὼν τῆς γένυος, καὶ μάλισθ' ὅσα κάτωθεν ἐκπέφυκεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς κροταφίτας αὐτοὺς, οὓς ἔνεστι μὲν σοι καὶ μετὰ τοὺς μασσητήρας ἀνατέμνειν, ἔνεστι δὲ καὶ πρὸ τούτων, ἑκατέρως δὲ ἀναγκαῖον ἐκκόψαι τὸ καλούμενον ζύγωμα· τούτου γὰρ ἀρθέντος ἐναργῶς ὁ κροταφίτης ὅλος φαίνεται δι' εὐρέος τοῦ τένοντος ἐμφυόμενος τῷ κορωνῶ τῆς γένυος. ὅψει δὲ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν τριῶν μυῶν, ἀρθέντος τοῦ ζυγώματος. λέγω δὲ τριῶν μυῶν τοῦ τε μασσητήρος, καὶ τοῦ κροταφίτου, καὶ προσέτι τοῦ κατακεκρυμμένου μὲν ἔνδον ἐν αὐτῷ τῷ στόματι, συνεχοῦς δὲ ἀκριβῶς ὄντος τῷ κροταφίτη.

2 439 συμπέφυκε μὲν οὖν καὶ ὁ μασσητὴρ μῦς τῷ κροταφίτη δι' ὀλίγων μερῶν, ὁ δὲ γε κατακεκρυμμένος ἔνδον ἐν τῷ στόματι διὰ πολλῶν ἱκανῶς, ὥστε καὶ μέρος αὐτὸν εἶπῃ τις εἶναι τοῦ κροταφίτου, μὴ δοκεῖν ἡμαρτηκέναι. περιπεφυκῶς γὰρ ὁ κροταφίτης μῦς ὅλον ἐν κύκλῳ τὸ κορωνὸν τῆς γένυος ἐνοῦται τῷδε τρίτῳ μυῖ, τὴν κεφαλὴν μὲν ἔχοντι κατὰ τὰς πτερυγοειδεῖς ἐκφύσεις τοῦ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦ, τὸ κάτω δὲ πέρας ἐπιβάλλοντι τοῖς πλατέσι τῆς κάτω γένυος, ἔνθα δὴ καὶ χώρα τίς ἐστὶν ἀτρέμα κοίλῃ τῆς ἐπιβάσεως ἔνεκα τοῦ μυὸς γεγενημένη· κατὰ μέντοι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μεγίστη κοιλότης ἐστὶ περὶ τὰς τοῖς πτερυγίοις ὁμοίας ἐκφύσεις τῶν ὀστέων τῆς κεφαλῆς. ἀλλὰ τοῦτον μὲν οὐχ οἷόν τε θεάσασθαι τὸν μῦν, πρὶν ἀπολῦσαι τὴν γένυν, ἥτοι τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν διάρθρωσιν, ἢ σχίσαντα τὸ κάτω πέρας, ἔνθα σύμφυσις ἐστὶν ἑκατέρου τῶν μερῶν αὐτῆς. ὁ κροταφίτης δ' ἱκανῶς ὁράται, καὶ μόνον ἂν ἐκκόψῃς τὸ ζύγωμα. λέγει μὲν οὖν καὶ ὁ Ἱπποκράτης, ὡς ἡ κάτω γένυς ἐκ δυοῖν ὀστέων σύγκειται συμπεφυκότων ἀλλήλοις κατὰ τὸ κάτω πέρας· εἴρηται δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅσοι γ' ἀκριβῶς ἐξηγήσαντο τὴν τῶν ὀστέων φύσιν.

2 440 οὐ μὴν ἐναργῶς ἐπὶ τῶν πιθήκων ἀπάντων ἐστὶ δεῖξαι τὴν σύμφυσιν· οἱ πλεῖστοι γὰρ αὐτῶν ἐν ὀστοῦν ἔχειν σοι δόξουσι τῆς κάτω γένυος. ἀλλ' ἐπὶ γε κυνῶν ἐναργῆς ἱκανῶς ἢ σύμφυσις φαίνεται, καὶ ῥᾶστον χωρίσαι κατὰ τοῦτο τὴν γένυν. ἐστὶ δὲ καὶ κείνοις τοῖς ζώοις ἕκαστος τῶν εἰρημένων τριῶν μυῶν, περὶ ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν εἴρηται. πᾶσι γὰρ ὑπάρχουσι τοῖς προγεγραμμένοις γένεσι τῶν ζώων οἱ τρεῖς οὗτοι μῦες, ἔνεκα τῆς αὐτῆς ἐνεργείας γεγονότες, ἀπλοῦς μὲν ἑκάτερος τῶν ἄλλων, ὁ μασσητὴρ δὲ διττὸς, ὡς εἶπον. ἐφ' ὧν οὖν εὐπετῶς ἢ κάτω γένυς λύεται, τὴν γυμνασίαν χρή πρότερον ποιεῖσθαι, καὶ περὶ οὕτως ἐπὶ τοὺς πιθήκους μεταβαίνειν. εἰ δὲ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐπ' αὐτῶν γυμνάζεσθαι βούλοιο, δι' ἐκκοπέως λύσεις τὴν γένυν, ἔνθα μάλιστ' ἐστὶν ἐαυτῆς ὀξυτάτη. προσέχων γὰρ τὸν νοῦν τούτῳ τῷ κάτω πέρατι τῆς γένυος, ἄνωθεν τε τῇ συμβολῇ τῶν προσθίων ὀδόντων, οὓς καλοῦσι τομεῖς, ἐπιχειρήσεις οὕτω διασχίζειν αὐτὴν ἐκκοπεῦσιν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς μέσης χώρας τῶν τομέων ὀδόντων.

2 441 ἐπειδὰν δὲ σχίσας ἀπαγάγῃς ἑκάτερον αὐτῆς τῶν μερῶν ἀπ' ἀλλήλων, ἐπιχειρεῖ τηνικαῦτα κατασκέπτεσθαι τὸν τρίτον μῦν, εἰς τὸ πλατὺ τῆς κάτω γένυος ἐμφυόμενον ἐκ τῶν ἔνδον

αὐτῆς μερῶν. ὄψει δ' ἐναργῶς αὐτὸν ἀποδείρας τὸν ἐπιφυόμενον χιτῶνα πᾶσι τοῖς κατὰ τὸ στόμα χωρίοις. ἀκολουθῶν δὲ ἐντεῦθεν ἤδη ταῖς ἰσὶν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἀκριβῶς κατόψει τοῦ μυὸς ἐκπεφυκυῖαν, ὡς λέλεκται, τῶν κοιλοτήτων τῆς κεφαλῆς, ἃς γεννώσιν αἱ πτερυγοειδεῖς ἐκφύσεις, ἐπὶ τοίνυν τοῖς μασσητήρσιν, ὡς εἴρηται, προπαρεσκευασμένοις, ἐπειδὴν καὶ τοὺς κροταφίτας ὅλους γυμνῶσας ἀποτέμης, ὡς μηδαμόθεν προσέρχεσθαι μὴδ' ἀνθέλκεσθαι τὴν γένυν, ἔνεστί σοι θεάσασθαι σαφῶς, ὅπως κινοῦσιν αὐτήν. εἰ δ' ἐξ ἀρχῆς εὐθέως, πρὶν καὶ τούτοις ἐγχειρῆσαι, τοὺς κροταφίτας ἐθέλεις ἀνατέμνειν, ἐκκόπτειν μὲν χρή πρότερον τὸ ζύγωμα, γυμνῶσαντα δὲ οὕτω τὸν μῦν τοῦ τε δέρματος ἅμα καὶ τῶν ὑμένων, ἐπισκέπτεσθαι τὰς ἱνας, ὅπως ἐκ πολλῶν ἀρχόμεναι χωρίων ἐπὶ μίαν ἅπασαι σπεύδουσιν οἷαν περ κορυφὴν ἑαυτῶν τὸν εἰρημένον τένοντα.

2 442 καὶ μετὰ ταῦτα συμπάσας ἀποτέμνειν τὰς κεφαλὰς, εἴτα λαβόμενον αὐτῶν ἀνατείνειν ἰσχυρῶς ὀφθήσεται γάρ σοι ἢ τε κάτω γένος ἀκολουθοῦσα καὶ κλειόμενον τὸ στόμα. διοίγειν οὖν αὐτὸ ταῖς σεαυτοῦ χερσίν, εἴτ' ἀνασπᾶν αὐθις ἄνω τὸν κροταφίτην μῦν ὑπὲρ τοῦ φανήναι συνεπομένην τε πάλιν αὐτῷ τὴν γένυν καὶ κλειόμενον αὐθις τὸ στόμα. θεωρηθέντων δὲ τούτων, ἐκτέμνειν αὐτὸν ὅλον ἄχρι τοῦ φανῆναι τὸν ἔνδον ἐν τῷ στόματι μῦν, συμφυόμενον αὐτῷ κατὰ πολλά. φανήσεται δέ σοι, πρὶν ἐκτέμνειν, καὶ ὁ μασσητὴρ αὐτῷ κατ' ὀλίγα συμφυόμενος, ὃν καὶ αὐτὸν ὅλον ἀνατέμνειν ἤδη βέλτιον. ἴν' ἀκριβέστερον ἴδῃς τὸν ἔνδοθεν ὀφθήσεται δ' οὗτος ἀκριβῶς ἄνευ τοῦ λυθῆναι τὴν γένυν. λύσεις οὖν αὐτὴν ἥτοι κατὰ τὴν διάθρῳσιν, ἢ κατὰ τὴν σύμφυσιν, ὥστε ἐκτραπείσης ὀρᾶσθαι τὸν ἔνδον μῦν· εἰ δὲ καὶ κατ' ἄμφω λύσεις, ἅμα σαφεστέραν ἐπιδείξεις τὴν θέαν. εὐδελον δ', ὅτι καπὶ τούτου τοῦ μυὸς ἢ μὲν ἀρχὴ κατὰ τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν, ἢ τελευτὴ δὲ κατὰ τὸ τῆς κάτω γένυός ἐστι· αὕτη μὲν γὰρ ἐμπέφυκε κατὰ τὸ πλατύτατον τῶν ἔνδον, ὃ δὴ καὶ κοῖλον ἀτρέμα ἐστί· τῆς κεφαλῆς δὲ ἐκπέφυκε κατὰ τὰς παρὰ τοῖς πτερυγοειδέσιν ὅστοις κοιλότητος.

2 443 ἐκκόψας οὖν ὅλον ἤδη καὶ τοῦτον τὸν μῦν ἅμα τῷ τῆς κάτω γένυος ἡμίσει μέρει σκοπεῖσθαι δυνήσῃ σαφῶς ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ στόμα μόρια, πρῶτα μὲν τὰ περὶ τοῖς φατνίοις οὖλα, μετὰ δὲ ταῦτα τὰ τε φατνία καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτούς. Ἄλλ' ἐπεὶ τοὺς μῦς προὔκειτο θεάσασθαι προτέρους, ἐπ' ἐκείνους ἴωμεν, ἀρξάμενοι πάλιν ἀπὸ τῶν περὶ τὸν ὀφθαλμόν. τοὺς μὲν οὖν κατὰ τὰ βλέφαρα κᾶν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων εἰς τοὺς περὶ τῶν ἀπόρων κινήσεων ἀνεβαλόμην λογισμούς. τοὺς δ' ἔνδον ἐν ταῖς χώραις τῶν ὀφθαλμῶν ἀνάτεμνε, ἥτοι γε ἐν κύκλῳ πρότερον ἐκκόψας τὰ περικείμενα αὐτοῖς, ἢ ὅλους ἐκτέμνων τοὺς ὀφθαλμούς. οὐ μὴν οὐδ' ἀνατέμνειν ἀναγκαῖόν ἐστι πιθήκειον ὀφθαλμόν, ἀφθονίαν παμπόλλην ἔχοντα τῆς τοιαύτης ἀνατομῆς ἐπὶ τῶν μειζόνων ζώων.

2 444 ἀναβεβλήσθω τοιγαροῦν καὶ περὶ τοῦδε κατ' ἐκεῖνα διελθεῖν ἡμᾶς τῆς ἐνεστώσης πραγματείας, ἐν οἷς μέλλομεν ἀνατέμνειν τῷ λόγῳ τὰ τοιαῦτα μόρια τῶν ζώων, ἃ καὶ χωρὶς τῶν ἄλλων ζώων αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ διασκέψασθαι δυνατόν ἐστιν, ἐξαιροῦντας ὅλου τοῦ σώματος ἐγκέφαλον, ὀφθαλμόν, γλῶτταν, λάρυγγα, πνεύμονα, καρδίαν, ἥπαρ, σπλῆνα, νεφροὺς, μήτραν, κύστιν, ὄρχεις, ἔντερα, κοιλίαν. ἐν τούτῳ δ', ὅπερ ἐξ ἀρχῆς προυθέμεθα, διέλθωμεν, ὅσοι μεγάλοι τῶν μυῶν εἰσι συνάπτοντες μόρια μορίοις, οὐκ αὐτοὶ περιεχόμενοι καθ' ἓν τι μόριον· τῶν γὰρ τοιούτων μυῶν τὴν φύσιν οὐδὲ γνῶναι δυνατόν ἄνευ τοῦ παντὸς ζώου. Καταλιπόντες οὖν τοὺς ὀφθαλμούς, ἀποδέρωμεν ἤδη τῷ λόγῳ τὸ περὶ τὸ μέτωπον μυῶδες δέρμα. λέλεκται δὲ καὶ πρόσθεν, ὡς κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ὑποτέτακται τῷ δέρματι πλατὺς μῦς συμφυὴς αὐτῷ. κατὰ βραχὺ δὲ ἀπολεπτυνόμενον ὄψει τοῦτον, ἣν ἄχρι τῆς κεφαλῆς ἀποτέμνης.

2 445 ἀποδέροντι δέ σοι τὸ σύμπαν δέρμα τῆς κεφαλῆς ὀφθήσονται τινες ὑπογραφαὶ μυῶν ἄμφι τὸ οὖς, ἃς ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων οὐχ ὑπογραφὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ τελείους θεάσῃ μῦς. ἐπεὶ τοίνυν

ἀφήρηται ταῦτα πράξαντί σοι τὸ περὶ τῇ κεφαλῇ δέρμα ἅπαν, ἀφήρητο δ' ἤδη καὶ τὸ περὶ τὸν τράχηλον σύμπαν, ἡνίκ' ἐγύμνους τοὺς ἰσχνοὺς καὶ πλατεῖς μῦς, καιρὸς ἂν εἴη προτέρους μὲν ἀνατέμνειν, ὅσοι τῇ κεφαλῇ συνάπτονται μύες, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοὺς κατὰ τὸν τράχηλον. ἐπεὶ δ' ἀμφισβητεῖται περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν μυῶν τῶνδε, διὰ τοῦτο τὴν πρὸς ἕκαστον ὁστοῦν αὐτῶν σύμφυσιν, ὡς ἂν ἐπέλθῃ, καλέσω· ποτὲ μὲν συμφύεσθαι λέγων αὐτοὺς τῷδε τινι, ποτὲ δὲ ἐκφύεσθαι τοῦδε, ποτὲ δ' εἰς τόδε καταφύεσθαι, ποτὲ δ' ἐμφύεσθαι τῷδε. πάντων οὖν πρῶτος ἐπιπολῆς φαίνεται μῦς πλατὺς, ὀλίγου δεῖν τρίγωνος, οἷά περ οἱ γεωμέτραι καλοῦσι τὰ τραπέζια σχήματα. νοήσεις δ' ὃ λέγω σαφέστερον, εἰ τρίγωνον ὀρθογώνιον διατέμνοις εὐθείᾳ γραμμῇ παραλλήλῃ τῇ βάσει, τῶν δ' ἐπιζευγνυσῶν αὐτὰς τὴν μὲν ἑτέραν ὀρθὴν πρὸς ἀμφοτέρας, τὴν δ' ἑτέραν λοξήν.

2 446 ἡ μὲν οὖν ὀρθὴ πρὸς ἀμφοτέρας γραμμὴ τῆς κατὰ τὸν τράχηλον ἀκάνθης ἐκπέφυκεν· ἡ δὲ βάσις ὅλου τοῦ σχήματος ἡ ῥάχιν τῆς ὠμοπλάτης ὅλη ἐστί· παράλληλος δ' αὐτῇ μικρὰ γραμμὴ τοῦ κατ' ἰνίον ὁστοῦ τῆς κεφαλῆς τὸ τῷ πρώτῳ σπονδύλῳ πλησίον· ἡ δ' ἐπιζευγνύσα ταύτην τε καὶ τὸ τῆς βάσεως πέρας, ἡ τετάρτη πλευρὰ τοῦ μυὸς ἡ λοξὴ πρὸς τὴν καλουμένην ἀκρωμίαν ἐξήκει βραχὺ τι συνεπιφυομένη καὶ τῷ ταύτῃ πέρατι τῆς κλειδός. ἀνατέμνειν οὖν ἐγχειρῶν τὸν μῦν τοῦτον ἀπὸ τῆς ὑψηλοτάτης ἄρχου γραμμῆς, ἥτις ἐκπέφυκε μὲν ἐκ μέσου τοῦ κατ' ἰνίον ὁστοῦ τῆς κεφαλῆς, ἐγκαρσία δ' ὡς ἐπὶ τὴν ῥίζαν ἀνατείνεται τοῦ κατ' αὐτὴν ὠτός. εὐδελον δ', ὡς ἔστιν εἰς ἐφ' ἐκάτερα τῆς ἀκάνθης ὁ μῦς οὗτος, οὐ μὴν ἐξικνεῖται πρὸς τὸ οὐς οὐδέτερος αὐτῶν, ἀλλ' ἀπολείπονται τοσοῦτον ἐκάτερος, ὅσον ἀπ' ἰνίου προέρχονται. τέμνε οὖν σὺ κατὰ τὴν πρώτην ἔκφυσιν ἐγκαρσίαν τομὴν ἀπολύουσιν αὐτὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, εἴτα καταπείρας ἄγκιστρον ἀπότεμνε τῶν ὑποκειμένων, προχωρῶν εἰς τὸ κάτω κατὰ τοὺς εἰρημένους ὅρους, οἵπερ εἰσὶν ἢ τ' ἄκανθα τῶν ἐν τραχήλῳ σπονδύλων καὶ ἡ λοξὴ πλευρὰ τοῦ τραπέζιου σχήματος, ἐκτεινομένη μέχρι τῆς κλειδός οὐ πόρῳ τῆς ἀκρωμίας.

2 447 καὶ δὴ πέπρακταί σοι ταῦτα, καὶ πέφηνεν ὁ μῦς οὗτος ἐμπεφυκῶς τῇ ῥάχει τῆς ὠμοπλάτης. ὅπερ οὖν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀνεβλόμην ζητῆσαί τε καὶ διορίσασθαι περὶ τῶν συναπτόντων μυῶν μόρια κινούμενα, τοῦτ' ἔοικεν ἥκειν ἤδη. κινεῖται μὲν γὰρ καὶ ἡ ὠμοπλάτη μεγάλας κινήσεις, κινεῖται δ' οὐδὲν ἥττον αὐτῆς καὶ ἡ κεφαλὴ. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ περιελὼν τὰς σάρκας αὐτῶν ἔτι προσφάτων ὑπὲρ τοῦ ῥαδίως ἔπεσθαι τείνειν ἐν μέρει πειραθῆς διὰ τοῦ μυὸς, ἀκολουθοῦσιν ὁμοίως ἐκάτερα. διὸ καὶ βέλτιόν ἐστιν ἔνεκα τῆς ὠμοπλάτης τὸν μῦν τοῦτον ὑπὸ τῆς φύσεως, οὐχ ἔνεκα τῆς κεφαλῆς ἡγεῖσθαι γεγονέναι. πρῶτον μὲν οὖν ἐκ τοῦ διατμηθέντος αὐτοῦ κατὰ τὸν τράχηλον ἐγκαρσίῳ κατασπᾶσθαι τὴν ὠμοπλάτην εἰς τὸ κάτω, καὶ μηκέτ' αὐθις εἰς τὸ ἄνω κινηθῆναι δύνασθαι. πράττειν δ' οὕτως ἔτι ζῶντος τοῦ ζώου προσήκει. δεύτερον δ', ὅτι τῇ μὲν κεφαλῇ τῆς εἰς τὰ πλάγια κινήσεώς εἰσι καὶ ἄλλοι μύες ἐξηγούμενοι, τὴν δὲ ὠμοπλάτην ὅλην ἐπὶ τὴν κεφαλὴν οὗτος ἀνέλκει μόνος, ὥστε, εἴπερ ἀποστερήσομεν αὐτὴν καὶ τούτου, παντάπασιν ἀπορήσει τῆς τοιαύτης κινήσεως.

2 448 καὶ μὴν ἔχει γ' αὐτὴν ἐναργῶς ἔστιν ἄρα τις ὁ ταύτην ἐργαζόμενος μῦς· εἰ δέ ἐστι μὲν τις, ἄλλος δ' οὐδεὶς ἐστιν, ἐξ ἀνάγκης οὗτός ἐστι. τρίτον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, ὅτι τοῖς μακροτραχήλοις ζώοις οὐδ' ἀναβαίνει πρὸς τὴν κεφαλὴν ὁ μῦς οὗτος, ἀλλὰ τρίγωνος ἀκριβῶς ἐστί τῆς ἐπιζευγνυούσης τὰς περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν εὐθείας, ἀρχομένης μὲν ἀπὸ τῶν κάτω μερῶν τοῦ τραχήλου, τελευτώσης δὲ, πρὶν ἐπὶ τὸ κατ' ἰνίον ὁστοῦν ἐξικνεῖσθαι. μάτην γὰρ ἂν ἐπέπρακτο τοῦτο τῇ φύσει, καίτοι γ' οὐδὲν ποιούση μάτην, ἀνάγειν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν μῦν, αὐτάρκως ἀνατείνεσθαι τῆς ὠμοπλάτης δυναμένης, εἰ κατωτέρω τελευτήσῃ, διὰ τε τὸ κινεῖσθαι πλησίον τῆς ῥάχεως αὐτὴν ἐπὶ τούτων τῶν ζώων, ἀξιόλογόν τε τὸ μῆκος εἶναι τῷ τραχήλῳ. τέταρτον μαρτύριον τοῦ τὴν ὠμοπλάτην ὑπ' αὐτοῦ κινεῖσθαι τὸ καθήκειν νεῦρον εἰς

αὐτὸν ἐξ ἐγκεφάλου, καὶ εἴ τις ἐκεῖνο τέμοι, τὴν εἰρημένην τῆς ὠμοπλάτης παραλύεσθαι κίνησιν, οὐ τὴν τῆς κεφαλῆς.

2 449 καίτοι τό γε Λύκου βιβλίον ἐπὶ τὴν ὠμοπλάτην ἔφασκε κατασπᾶσθαι τὴν κεφαλὴν ὑπ' αὐτοῦ, μήτε τὸ νεῦρον ἐγνωκότος τοῦ γράψαντος αὐτὸ, μήτ' ἄλλο τῶν εἰρημένων μηδέν. ἀλλὰ γὰρ οὐ πρόκειται μοι διελέγχειν οὔτε Λύκον, οὔτ' ἄλλον τῶν πρεσβυτέρων οὐδένα, πλὴν εἰ πάρεργον. οἶδα γὰρ, ὅτι παντὶ τῷ φιλοπονοῦντι καὶ τάληθες εὐρεῖν ἐπιθυμοῦντι παμπόλλων ἀμαρτημάτων φανεῖται μεστὰ τὰ τῶν ἄλλων βιβλία. καὶ γὰρ καὶ τῶν κινούντων τὴν γένυν μυῶν ὁ Λύκος παρέλιπε μίαν συζυγίαν τὴν ἔνδον ἐν τῷ στόματι, καθάπερ καὶ τοὺς πλατεῖς μῦς τοὺς κατὰ τὸν τράχηλον ἅμα τοῖς εἰρημένοις ἠγνόησε. πολὺ δὲ πλείω τῶν ἐξῆς εἰρησομένων ἀγνοεῖ, τὰ μὲν οὖν αὐτὸς μόνος, τὰ δ' ἅμα τοῖς ἄλλοις, ἃ παρακαλῶ κρίνειν τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖσδε τοῖς γράμμασιν, αὐτόπτας γιγνομένους τῶν ἀνατομῶν. ἐγὼ γὰρ διὰ τοῦτο τὴν πραγματείαν ἔγραψα ταύτην, ὥστ' αὐτοὺς διδάσκειν δύνασθαι τοὺς φιλοπόνους, ἐὰν ἀπορῶσι τῶν δειξόντων· ὡς οἱ γε παρακαλέσαντες ἐταῖροί με γράφειν αὐτὴν ὑπομνήσεως ἕνεκα, καὶ χωρὶς ταύτης ἀναμιμνήσκειν ἑαυτοὺς δυνήσονται τῶν ὑπ' ἐμοῦ διδαχθέντων αὐτοῖς, εἴ γε μὴ πρὸς τὸ ῥαθυμεῖν ἐκτρέποντο.

2 450 παραλείψω τοίνυν ἐξελέγχειν τοὺς πρεσβυτέρους ὑπὲρ τοῦ θάττον μοι περαίνεσθαι τὸν λόγον αὐτὰ τάληθ' ἰδίᾳ διηγουμένῳ. δευτέρα συζυγία μυῶν ἐστὶ τὸ μὲν μῆκος ἴσων τοῖς προειρημένοις ἀρχόμενοι γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς χώρας τοῦ κατ' ἰνίον ὅστοῦ τῆς κεφαλῆς ἐμφύονται τῇ μετεώρῳ γωνίᾳ τῆς κατὰ τὴν ὠμοπλάτην βάσεως· εὖρος δ' οὐκ ἴσον αὐτοῖς, ἀλλὰ παμπόλλῳ δὴ τινι λειπόμενον. στενοὶ γὰρ οἱ μῦες οἶδε καὶ ἄρρωστοὶ παντάπασιν ἐκείνοις παραβάλλειν, οὓς γε καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς οὕτως μεγάλους ἐστὶν ἰδεῖν, ὡς ὅλον εἰς ὄγκον ἐξηρκέσαι τὸν τράχηλον, καὶ μάλιστα τοῖς γυμναστικοῖς. ἀλλὰ τῶν γε νῦν ἐν τῷ λόγῳ προκειμένων μυῶν τῶν λεπτῶν ἀρκτέον τῆς ἀνατομῆς, ὥσπερ καὶ τῶν πρώτων, ἀπὸ τῆς μέσης χώρας τοῦ κατ' ἰνίον ὅστοῦ τῆς κεφαλῆς. ὑποκείμενοι γὰρ τοῖς προειρημένοις τὴν μὲν ἔκφυσιν ἔχουσι κατὰ ἐγκαρσίαν, ὥσπερ ἐκεῖνοι, παρατεταμένοι δὲ καὶ αὐτοὶ τῇ κατὰ ῥάχιν ἀκάνθῃ δι' ὅλου τοῦ τραχήλου τῶν ὑποκειμένων ἀποδέρονται ῥαδίως, ὥσπερ οἱ πρόσθεν.

2 451 ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν δι' ὅλου τοῦ τραχήλου ἔπασχον ἄχρι τῆς ὠμοπλάτης· οὗτοι δ' ἐγγὺς αὐτῆς γενόμενοι συμφύονται τοῖς παρακειμένοις ἐκατέρωθεν μυσίν, εἴθ', ὅταν ἄψωνται τῆς ὠμοπλάτης, στρογγύλον τένοντα γεννῶσι, τοῖς ἔνδον μέρεσι τῆς βάσεως παραφερόμενον ἄχρι μέσης αὐτῆς. ἀνασπῶσι καὶ οὗτοι τὴν βάσιν τῆς ὠμοπλάτης ὡς πρὸς ἰνίον· οἱ δὲ γε πρότεροι μῦες οὐ μόνον τὴν βάσιν, ἀλλ' ὅλην ταύτην ἀνέλκουσιν. ἀρθέντων δὲ καὶ τούτων, εἰ μὲν ἀμελῶς σκοποῖο, καθάπερ ὁ Λύκος, ἐπιτεταμένους δόξεις ὀπισθεν ὅλῳ τῷ τραχήλῳ τοὺς ῥαχίτας ὀνομαζομένους ὀρᾶν μῦς· εἰ δ' ἀκριβῶς προσέχοις τὸν νοῦν, ἄλλας εὐρήσεις πολλὰς ἐνθάδε μυῶν συζυγίας, οὐκ ἐπὶ πιθήκοις μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι ζώοις, διαφερούσας τῶν ῥαχιτῶν μυῶν ἐναργεστάτην διαφοράν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ, ἐξ ἐκάστου τῶν ὑπερκειμένων σπονδύλων διὰ συνδέσμων εὐρώστων ἐκφυόμενοι, τοῖς ἐφεξῆς ἐμπεφύκασιν, οὐκ ἐπὶ μακρὸν ἐκτείνοντες τὰς ἴνας· αἱ δὲ εἰρημέναι συζυγαὶ σαρκώδεσι λαβαῖς εἰς τοῦπίσω τὴν κεφαλὴν ἀνακλῶσιν, ἐπιβεβλημέναι καθ' ὅλου τοῦ τραχήλου, μῆκος οὐ μικρὸν ἐπὶ τῶν πλείστων ζώων ἔχοντες.

2 452 ἀλλὰ καὶ τὰ νεῦρα κάτωθεν ἄνω φέρεται κατὰ ταύτας, ὡς εἰς τὴν κεφαλὴν τελευτῶντα, οὐ τὴν ἀρχὴν ἐκείθεν ἴσχοντα. ἡ μὲν οὖν πρώτη συζυγία πλατέων ἐστὶ μυῶν, κατὰ γραμμὴν ἐγκαρσίαν ὁμοίως τοῖς πρώτοις ῥηθεῖσι τὴν ἔκφυσιν ἔχουσα τοῦ κατ' ἰνίον ὅστοῦ τῆς κεφαλῆς. εὐδηλον δ', ὡς καὶ κατὰ φύσιν ἢ ἔκφυσιν ἐν ταῖς τοιαύταις διηγήσεσιν οὐ διοίσει λέγειν. εἰσὶ δὲ τρίγωνοι τὸ σχῆμα, μίαν μὲν τῶν πλευρῶν τὴν εἰρημένην ἔχοντες γραμμὴν, ἑτέραν δὲ τὴν ὅλην ἄκανθαν τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ σπονδύλων, καὶ τρίτην ἄλλην τὰς εἰρημένας

ἐπιζευγνύουσαν ὥστ' εἶναι λοξὰς τὰς ἱνας αὐτῶν ἀπὸ τοῦ κατ' ἰνίον ὅστοῦ πρὸς τὴν ἄκανθαν ἐγκεκλιμένας. ἔμπαλιν δὲ ταύταις αἱ τῶν ὑποβεβλημένων αὐταῖς μυῶν ἐπὶ τὰ πρόσω φέρονται λοξαὶ πρὸς τὰς ἐγκαρσίας ἀποφύσεις τῶν σπονδύλων. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τῷ πάσας ῥέπειν ἐνταῦθα, μὴν συνιστᾷσιν ἐκατέρωθεν ἓνα, τὸν μὲν ἕτερον ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς ἀκάνθης, τὸν δ' ἕτερον ἐκ τῶν ἀριστερῶν· ὅσον δ' ἐπὶ τῷ περιγραφάς τινας ἔχειν, ὡς τὰ πολλὰ μὲν τρεῖς, ἔστι δ' ὅτε δύο, ταύτῃ πάλιν οὐχ εἷς ἐκατέρωθεν μῦς, ἀλλ' ἦτοι τρεῖς, ἢ δύο φανοῦνται σοι.

2 453 ἀλλ' ὁπότε γε τρεῖς ἐναργῶς φαίνονται συζυγίαι μυῶν, μίαν μὲν ἐξ αὐτῶν θεάσῃ παρατεταμένην τῇ τῶν σπονδύλων ἀκάνθῃ, δευτέραν δὲ ταῖς ἐγκαρσίαις αὐτῶν ἀποφύσει, μέσσην δὲ ἀμφοῖν τὴν τρίτην. περὶ δὲ τῆς ἐνεργείας τῶν εἰρημένων μυῶν ἔστι μὲν δήπου κατὰ τῆς τῶν ἰνῶν φύσεως μόνης τεκμήρασθαι, δυνατὸν δ', ὡς προεῖρηται, γυμνῶσαντα τῶν περικειμένων ἀπάντων τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστοῦν, εἰς τοῦπίσω διὰ τῶν μυῶν ἐπισπάσασθαι. φαίνεται γὰρ ἀνατεινομένη τε καὶ πρὸς τοῦπίσω πολλάκις ἀνακλωμένη πρὸς ἀπάντων αὐτῶν· ἀλλ' ὑπὸ μὲν τῶν νῦν εἰρημένων ἐκάστου μετὰ τῆς ἐπὶ τὸ λοξὸν ἐγκλίσεως, ὑπὸ δὲ τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς ἐκατέρωθεν τὴν ἀπὸ τῆς λοξῆς ταύτης ἐγκλίσεως ἐπὶ τὴν ἰσόρροπον ὀρθότητα πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδον λαμβάνουσα. τῆς δ' ὅλης συζυγίας ἅμα ταθείσης, ἦτοι τῶν ἐπικειμένων, ἢ τῶν ὑποκειμένων, ἰσόρροπον ὄψει τὴν κεφαλὴν, ἐπὶ μὲν ταῖς μετρίαις τάσεσιν εἰς ὀρθὴν κατάστασιν ἀγομένην, ἐπὶ δὲ ταῖς σφοδροτέραις εἰς τοῦπίσω τινὰ λαμβάνουσαν ἀνάκλασιν ἐπὶ τὴν ῥάχιν τοῦ ζώου.

2 454 πρόδηλον δ', ὅτι, περιηρημένων ἀπασῶν τῶν σαρκῶν ἅμα τῷ δέρματι τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ προσώπου παντὸς, ἐπιχειρεῖν δεῖ τῇ τοιαύτῃ θεᾷ τῶν κινήσεων. ἄρξη μὲν οὖν τῆς εἰρημένης ἀνατομῆς τῶν τριῶν συζυγιῶν τῶνδε τῶν μυῶν ἀπὸ τοῦ κατ' ἰνίον ὅστοῦ τῆς κεφαλῆς, εἰς δὲ καταπεφύκασιν, εὐανατμητότεροι γὰρ ἐντεῦθεν εἰσι. προήξεις δ' ἄχρι τοῦ κάτω πέρατος, ὅπερ εἰ κεφαλὴν τις ἢ ἀρχὴν ὀνομάζοι τῶν μυῶν, οὐκ ἂν ἀμάρτοι. Ἀφαιρεθέντων δὲ αὐτῶν, περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἄρθρον ὀρῶνται τρεῖς ἄλλαι συζυγίαι μυῶν μικρῶν. εἰσὶ δ' οὐ τρεῖς κατὰ γε τάληθές, ἀλλὰ τέσσαρες αἱ ὅπισθεν ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πλάγια τοῦ σπονδύλου τοῦ πρώτου μικρῶν ἐγκεκρυμμένων τῇ διαρθρώσει· διὸ καὶ λανθάνουσι. περὶ μὲν οὖν ἐκείνων ἐροῦμεν, ὅταν τοὺς ὑποβεβλημένους τῷ στομάχῳ μῦς ἀνατέμνωμεν.

2 455 ἡ τετάρτη δὲ τῶν ὅπισθεν μυῶν τῶν μικρῶν συζυγία διὰ τάσδε τὰς αἰτίας παρώφθη τοῖς ἀνατομικοῖς. ὁ πρῶτος σπόνδυλος οὔτε τὴν ὅπισθεν ἀπόφυσιν ἔχει τὴν γεννῶσαν τὴν ἄκανθαν, ἀπάντων τε τῶν σπονδύλων ἐστὶ λεπτότατος, ὃ περ οὖν καὶ περιβέβληκε τὸν δεύτερον, ὡς ὁμιλεῖν ἐν χρῶ. διὰ τε οὖν ταῦτα, καὶ ὅτι κατὰ τοῦ συνάπτοντος τὸν πρῶτον σπόνδυλον τῇ κεφαλῇ μὴ ἐλαχίστου τὸ μέγεθος ὄντος ἔξωθεν ἐπιβέβληται μῦς ἕτερος συνάπτων τὸν δεύτερον σπόνδυλον τῇ κεφαλῇ, κατακρύπτεσθαι συμβαίνει τὸν μικρὸν μῦν. ὁ γὰρ ἐπικείμενος αὐτῷ ὅπισθεν μῦς ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς ἀκάνθης τοῦ κάτω σπονδύλου, τελευτᾷ δὲ εἰς τὸ κατ' ἰνίον ὅστοῦν τῆς κεφαλῆς παρ' αὐτὴν μάλιστα τὴν μεσότητα. καὶ διὰ τοῦτό γε καὶ ψαύουσιν ἀλλήλων οἱ δύο μῦες οἱ τῆς πρώτης τῶν εἰρημένων τεττάρων συζυγιῶν ὄρθιοι κατὰ τῆς διαρθρώσεως ὅλης ἐπιβεβλημένοι. καὶ πρὶν ἀρθῆναι τούτους, ἀδύνατόν ἐστιν ὀφθῆναι τοὺς μικροὺς μῦς, ὁμοίως μὲν ὀρθίους ὄντας, ὁμοίως δὲ ἐκπεφυκότας τῆς κεφαλῆς, ὁμοίως δ' ἀλλήλων ψαύοντας, ὥσπερ ἔψαυον οἱ κατ' αὐτῶν ἐπικείμενοι.

2 456 καὶ μὲν δὴ καὶ καταφύονται τοῖς ὀπίσω μέρεσι τοῦ πρώτου σπονδύλου, καθάπερ οἱ πρὸ αὐτῶν τοῦ δευτέρου. καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ ἔχειν ὅπισθεν ἀπόφυσιν τὸν πρῶτον σπόνδυλον οὐκ ἄλλην τινὰ νομιστέον, ἢ ὅτι συναφθῆναι τὴν κεφαλὴν ἔδει τῷ δευτέρῳ σπονδύλῳ χάριν τῆς ἀνανεύσεως. οὐ τοίνυν ἐχρῆν ὑποβεβλῆσθαι τοιαύτην ἄκανθαν ἐν τοῖς ἐνταῦθα μυσίν, οἷα τοῖς ἄλλοις ἐστὶ σπονδύλοις· ἐτιτρώσκοντο γὰρ ἂν ὑπ' αὐτῆς, οἷον ὑπὸ σκόλοπος, ἢ πάντως γ' ἐθλῶντο. χρὴ τοίνυν ἀνατέμνοντα τὰς εἰρημένας δύο συζυγίας τῶν μυῶν ἐγχειρεῖν αὐτοῖς

διττῶς· ἐνίστε μὲν ἀποτέμνοντα τοῦ δευτέρου σπονδύλου τοὺς μῦς, εἴτ' ἀνατείνοντα καὶ συνεπόμενον τῇ σμίλῃ προέρχεσθαι μέχρι τῆς κεφαλῆς, ὅπερ καὶ ῥᾶόν ἐστιν, ἐνίστε δ' ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξάμενον ἐπὶ τὸν σπόνδυλον ἰέναι. καὶ ἦν γε μηδεμιᾶς ψαύσης ἰνὸς τῶν ὑποβεβλημένων μυῶν τῶν μικρῶν, ἰδίαν ἔχοντές σοι φανοῦνται περιγραφὴν· εἰ δ' ἄψαιο κατὰ τι καὶ τέμοις αὐτάς, συμπεφυκέναι σοι δόξουσι τοῖς ἐπιβεβλημένοις.

2 457 ἡ μέντοι κατάφυσις ἡ εἰς τὸν πρῶτον σπόνδυλον ἐναργῶς ὀφθήσεται κατὰ πάσας τὰς ἐγχειρήσεις αὐτῶν. αὗται μὲν οὖν αἱ δύο συζυγίαι τῶν μυῶν ἀνανεύουσιν εἰς τοῦπίσω μόνην τὴν κεφαλὴν· ἑτέρα δὲ τρίτη συνάπτει τοῖς πλαγίοις μέρεσι τοῦ πρώτου σπονδύλου. καὶ παράκεινται γε τοῖς προειρημένοις οἱ μῦες οὗτοι λοξοί, συνεχῇ μὲν αὐτοῖς ἔχοντες τὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔκφυσιν, ἀποχωροῦντες δ' εἰς τὰ πλάγια. καὶ τοίνυν κατὰ τοῦτ' αὐτὸ μᾶλλον ἡ μικροτέρα συζυγία μεθ' ὅλου τοῦ πρώτου σπονδύλου παραλέλειπται τοῖς ἀνατομικοῖς, διότι φαντασίαν ἐνὸς σπονδύλου προβάλλουσιν οἱ πρῶτοι δύο, κατ' εὐθύ πως κειμένης τῆς ἀκάνθης τοῦ δευτέρου ταῖς πλαγίαις ἀποφύσει τοῦ πρώτου. ὥσπερ γὰρ τὰ μέσα μέρη τοῦ πρώτου κατακέκρυπται διὰ τὸ μήτ' ἄκανθαν ἔχειν αὐτὸν, εἶναί τε ταύτη λεπτόν, ἐπιβεβλησθαι τε κατ' αὐτοῦ τέτταρας μῦς, οὕτω τὰ πλάγια πάντα τοῦ δευτέρου σπονδύλου τελέως ἠφάνισται, περιβεβληκότος αὐτῷ κατὰ ταῦτα τοῦ πρώτου μεγάλαις ἀποφύσεσιν. ἡ τοίνυν τρίτη συζυγία τῶν μυῶν λοξῆς κινήσεως ἡγεῖται τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν εὐθύτητα, πάντων τῶν μυῶν φύσιν ἔχόντων εἰς ἑαυτούς τε συνάγεσθαι καὶ συνεπισπᾶσθαι τὰ συνημμένα μόρια τοῖς πέρασιν αὐτῶν.

2 458 εἴρηται δὲ ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινήσεως, οἷς ὠμιληκέναι συμβουλευῶ μὴ κατὰ τὸ πάρεργον, ὅστις ἐντεῦθεν ὀνήσεσθαι τι μέλλει. λοιπὴ δ' ἄλλη τετάρτη συζυγία μυῶν ἐστὶ λοξὴ ἀντιστρόφως τῇ τρίτῃ. συνάπτουσιν οὗτοι τὸν πρῶτον σπόνδυλον τῷ δευτέρῳ, τὰ πέρατα δ' αὐτῶν εἰς τε τὰς πλαγίας ἀποφύσεις ἐξήκει τοῦ πρώτου καὶ τὴν ἄκανθαν τοῦ δευτέρου. δόξουσι δέ σοι ποιεῖν αἱ τρεῖς αὗται συζυγίαι τρίγωνον ἰσόπλευρον, ἢ τε πρώτη πασῶν εἰρημένη καὶ ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη. περὶ γάρ τοι τῆς δευτέρας, ὅτι μὴδ' ὅλως φαίνεται, πρὶν ἀφαιρεθῆναι τὴν πρώτην, εἴρηται πρόσθεν. ἀλλ' αἱ γε λοιπαὶ τρεῖς συζυγίαι φαίνονται σαφῶς ἀλλήλων ψαύουσαι καθ' ἣν εἶπον ἰδέαν. ἐθαύμαζον οὖν, ὅπως ὁ Λύκος οὗτος, οὗ νῦν εἰς τὸ μέσον ἤκει τὰ βιβλία μετὰ τὸν θάνατον, ἐν τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ μίαν οἶδε μόνην ἐξ αὐτῶν συζυγίαν, τῷ πρώτῳ σπονδύλῳ συνάπτουσιν τὴν κεφαλὴν.

2 459 ὅτι μὲν γὰρ ἅπαντες παρεῖδον τὸν πρῶτον σπόνδυλον, αὐτὰ τὰ νῦν εἰρημένα σαφῶς ἐνεδείξατο, καὶ σὺν αὐτοῖς, ὅταν ἀνατέμνωμεν τὰ νεῦρα, δειχθήσεται. θαυμαστὸν δ', ὅπως, ἰδόντες ἀκριβῶς τὴν πρώτην τῶν μυῶν συζυγίαν, οὐ καὶ τρίτην τε καὶ τετάρτην ἐθεάσαντο· φαίνονται γὰρ ἐναργῶς ὁμοίως πᾶσαι τῷ τὰς τρεῖς συζυγίας ἀνατέμνοντι τῶν κοινῶν τραχήλῳ τε καὶ κεφαλῇ μυῶν. ἀλλὰ μοι δοκοῦσιν, ὥσπερ οὖν καὶ γράφουσι τῶν ῥαχιτῶν μυῶν μόρια νομίσαντες εἶναι τοὺς κατὰ τοῦ τραχήλου παντὸς ἐπιβεβλημένους, οὐδ' ὅλως ἄψασθαι τῆς ἀνατομῆς αὐτῶν· ἡγησάμενοι δὲ καὶ τοῦ τῆς κεφαλῆς ἄρθρου πάντως εἶναι τινὰς ἰδίους μῦς, ἀποπιστεῦσαι τῷ λογισμῷ χωρὶς τῆς ἀνατομῆς, εἴτ' ἐν τοῖς ὑπομνήμασι γράφειν ὡς ἑωρακότες· οὐ γὰρ οἶόν τε τοὺς κοινούς τοῦ δευτέρου σπονδύλου καὶ τῆς κεφαλῆς μῦς θεασάμενον ἀγνοῆσαι ἄλλους. οὐ μόνον δὲ τῆς τούτου θεᾶς ὀλιγώρως ἐσχῆκασιν, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς κεφαλῆς κινήσεων, ἃς ποιεῖται πρὸς τοὺς πρώτους δύο σπονδύλους.

2 460 Ὅποιοι μὲν οὖν τινὲς εἰσιν οἷδε, καὶ καθ' ὅντινα τρόπον ἀλλήλοις τε καὶ τῇ κεφαλῇ διήρθρωνται, λέλεκταί μοι πρόσθεν ἐν τῷ περὶ τῶν ὁσῶν ὑπομνήματι καὶ ὅστις ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἤκει, πρὶν ἐν ἐκείνῳ γυμνάσασθαι, σαθοῖς οὗτος ἰστᾷ θεμελίους βάρη μεγάλα. νυνὶ δὲ, ὡς ἐπισταμένοις ἐκεῖνα, περὶ τῶν κατὰ τὸν πρῶτόν τε καὶ δεῦτερον σπόνδυλον ἐρῶ κινήσεων. ἡ πρώτη καὶ δευτέρα συζυγία τῶν εἰρημένων τεττάρων μυῶν ἀνατείνει μόνην τὴν

κεφαλὴν εἰς τοῦπίσω χωρὶς τοῦ τραχήλου. συμβαίνει τοιγαροῦν, οὕτως ἐνεργούντων, σφίγγεσθαι μὲν ἐν ταῖς κοιλότησι τοῦ πρώτου σπονδύλου τὰ κορωνὰ τῆς κεφαλῆς, ἐρείδεσθαι δὲ αὐτοῖς τὸ κατ' ἰνίον ὅστουν ἐπὶ τοῦ πρώτου σπονδύλου, ψαύειν δ' οὐχ ἥκιστα καὶ τοῦ δευτέρου, καὶ τῆς ἐσχάτης ἀνανεύσεως αὐτῆς τοῦτον αὐτὸν ὑπάρχειν τὸν ὄρον· ἐπινευόντων δ' αὐθις, ἀποχωρεῖν μὲν εἰς τὰ πρόσω τὴν κεφαλὴν, ἐρείδεσθαι δὲ κατὰ τῆς προσθίας ἀποφύσεως τοῦ πρώτου σπονδύλου, χαλαρὰ δὲ ἐννήχειν τὰ κορωνὰ ταῖς κοιλότησιν, ἀφιστάμενα τῶν ὀπισθίων αὐτοῦ μερῶν, καὶν ὑπερήκη τὸν πρῶτον σπόνδυλον ἢ κεφαλὴν πρόσω, μηδεμιᾶς ὑπὸ τῆς φύσεως βοηθείας εἰς τοῦτο παρασκευασθείσης.

2 461 οὐ γὰρ μόνον οἱ κατασπῶντες αὐτὴν μύες ἐν τῷ κάμπτειν ἱκανοὶ τοιοῦτον ἐπιφέρειν κίνδυνον, ἀλλὰ καὶ τὸ βάρος αὐτὸ μετὰ τὴν πρώτην ἐπίνευσιν ἐτοίμως εἰς τὸ κάτω ῥέπον. ἔστι μὲν οὖν τις, ὡς μὴ ῥαδίως ὑπερβαίνειν εἰς τὸ πρόσω, βοήθεια τῇ κεφαλῇ κατὰ τῆς προσθίας ἀποφύσεως τοῦ πρώτου σπονδύλου· στηρίζει γὰρ αὐτὴν ἐνταῦθα καὶ βαστάζει, καθ' ὅτι περ ἂν ὑπερβαίνειν πρῶτον. ἀλλ' αὐτὴν μὲν μικρὰν, μεγίστην δὲ ἐκ τῆς πρὸς τὸν δεύτερον συμφύσεως ἀσφάλειαν ἢ φύσις αὐτῇ κατεσκεύασεν. ἀποφύσασα γὰρ αὐτοῦ τι κωνοειδὲς μόριον ὄρθιον, τοῖς πρόσω τὰ κάτω μέρεσιν ἐστήριξε, κατὰ τοῦ πρώτου σπονδύλου βραχεῖάν τινα παραγλύψασα κοιλότητα, καθ' ὃ μάλιστά ἐστιν ἢ κατὰ τὸ πρόσω μέρος ἀπόφυσις τοῦ πρώτου σπονδύλου. τῷ γὰρ ὀπισθεν αὐτῆς ἐπιβέβηκε μέρος τὸ πέρας τῆς ἀνάντους ἀποφύσεως τοῦ δευτέρου σπονδύλου, καὶ σύνδεσμος ἰσχυρὸς ἀπὸ τῆς κορυφῆς αὐτοῦ πεφυκῶς ἐμφύεται τῇ κεφαλῇ, καὶ τις ἕτερος ἐγκάρσιος ἐξ αὐτοῦ τοῦ πρώτου σπονδύλου γεννώμενος.

2 462 ἀκριβῶς σφίγγει τὸ κωνοειδὲς πέρας τοῦ δευτέρου σπονδύλου. ταῦτ' οὖν εἰ βουλευθείης θεάσασθαι, ῥᾶστον ἔσται σοι τῶν προειρημένων μυῶν τῶν μικρῶν ἀφηρημένων. ἐκκόψας τε γὰρ τοῦ πρώτου σπονδύλου τὸ ὀπισθεν ἅπαν, ἐναργῶς θεάσῃ τοὺς εἰρημένους δύο συνδέσμους, ὑπηρετοῦντας εἰς ὅπερ εἴρηκα τῇ κεφαλῇ. κατέχει μὲν γὰρ αὐτὴν ὁ ἕτερος τῶν συνδέσμων, ὁ τῆς κορυφῆς ἐκπεφυκῶς τοῦ κατὰ τὸν δεύτερον σπόνδυλον ὀδόντος, ἢ πυρῆνος, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλῃ. αὐτὸν δὲ τοῦτον τὸν ὀδόντα κατέχει καὶ στηρίζει φυλάττων αὐτὸν ἀπαρέγκλιτον ὁ λοιπὸς σύνδεσμος. αἱ δ' εἰς τὸ πλάγιον ἐπιστροφῆς τῆς κεφαλῆς γίνονται μὲν ὑπὸ τῶν λοξῶν μυῶν, ἐγκλίνουσι δὲ αὐτὴν ἐπὶ θάτερον τῶν κορωνῶν, ἐφ' ὅπερ ἂν ὁ τείνων ἡγήται μῦς. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν ἐνστηρίζεται τῇ κοιλότητι, βιαίως ἐρείδουσα τὸ κορωνὸν εἰς ταύτην, ἐννήχει δὲ θατέρῳ κορωνῷ μετεώρῳ κατὰ τῆς ἀντικειμένης κοιλότητος ὀχουμένη· συνεπιστρέφει δ' ἐν ταύτῃ τῇ κινήσει πρὸς τὴν ἑαυτῆς ἔγκλισιν ἢ κεφαλὴν διὰ τοῦ συνδέσμου τὸν δεύτερον σπόνδυλον.

2 463 ὥστε εὐλόγως καὶ τοῦτον ἢ φύσις ἄλλη συζυγία μυῶν λοξῶν συνῆψε τῷ πρώτῳ, τὰς ἐπιστροφὰς αὐτοῦ κατευθύνειν τε καὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς κατάστασιν ἐπανάγειν πεφυκυῖα. Περὶ μὲν δὴ τῶν κατ' ἰνίον καὶ τράχηλον μυῶν τῆς κεφαλῆς αὐτάρκως εἴρηται· περὶ δὲ τῶν συναπτόντων αὐτὴν τῷ στέρνῳ καὶ τῇ κλειδί λεκτέον ἐφεξῆς. ἀρθέντων γὰρ τῶν εἰρημένων ἀπάντων ἔτοιμον ἤδη τούτοις τε καὶ τῇ ῥάχει συνάπτουσι τὰς ὠμοπλάτας ἐγχειρεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ πολλοὺς τῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς πεφυκῶτων μυῶν ἀνέτεμον τῷ λόγῳ, βέλτιον ἂν εἴη καὶ τοὺς περιστρέφοντας αὐτὴν ἐπὶ τὰ πρόσω προσθεῖναι. καθήκοντες γὰρ ἐπὶ τὸ στέρνον οὗτοι καὶ τὰ πρῶτα τῆς κλειδὸς ἀπὸ διττῶν ἀρχῶν, τῆς μὲν ὀπίσω τοῦ ὠτός, τῆς δ' ὑπ' αὐτῷ κειμένης ὅτι μὲν ἦτοι τὸ στέρνον καὶ τὴν κλεῖν σὺν αὐτῷ τῷ θώρακι περιστρέφουσί τε ἅμα καὶ ἄνω πρὸς τὰ πλάγια τῆς κεφαλῆς ἢ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τὰ πρόσω περιάγουσι, δῆλον, οἶμαι, παντί.

2 464 δῆλον δ' οὐδὲν ἥττόν ἐστι, καὶ ὅτι τὸν θώρακα τὴν τοιαύτην κίνησιν ἀδύνατον αὐτοῖς κινεῖν. ὥστε ἀναγκαῖόν ἐστι περιστρέφεσθαι τὴν κεφαλὴν ὑπ' αὐτῶν πρόσω. κοινὸν γὰρ καὶ τοῦτο χρὴ περὶ πάντων ἐπίστασθαι μυῶν. ὅσοι μὲν εὐθεῖαν ἔχουσι θέσιν, ἀπλῆς ἐξηγοῦνται κινήσεως· ὅσοι δ' οὐκ εὐθεῖαν, συνθέτου. τοῖς μὲν οὖν προειρημένοις ἅπασι μυσὶν, ὅσοι τῆς κεφαλῆς

ἐκπεφύκασιν, ἥ τε θέσις εὐθεῖα καὶ ἡ κίνησις ἀπλῆ. οἱ μὲν γὰρ εἰς τὰς ὠμοπλάτας καθήκοντες ἐκεῖνας ἀνέλκουσιν· οἱ δ' εἰς τὸν τράχηλον, ἔνιοι μὲν αὐτῶν ἀπαρέγκλιτον ἀνανεύουσιν, ἔνιοι δὲ ἐπὶ βραχὺ λοξὸν ἐργάζονται. τῷ δὲ μυτῇ τῷ ἐκ τῶν ὀπίσω τοῦ ὠτὸς ἐκφυομένῳ, καθήκοντι δὲ εἰς τὸ πρὸς τῷ στέρνῳ πέρασ τῆς κλειδὸς, ἡ θέσις οὐκ εὐθεῖαν γραμμὴν ἔχει, ἥ τε κίνησις ἀνάλογον τῇ θέσει. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ μετ' αὐτὸν, ὅσος εἰς τὸ στέρνον ἐμφύεται.

2 465 εὐρήσεις δὲ αὐτῶν τὰς ἐκφύσεις ἐν οἷς εἶπον χωρίοις, τοῦ μὲν ἑτέρου συνεχῇ τῷ πρώτῳ τῶν κοινῶν τραχήλου τε καὶ κεφαλῆς, κατὰ γραμμὴν ἐγκαρσίαν ἐπὶ τὸ οὗς ἀφικνουμένην, τοῦ δ' ἑτέρου κατὰ τὴν ρίζαν τοῦ ὠτὸς. αὕτη μὲν οὖν στενὴ τ' ἐστὶ καὶ σκληρὰ καὶ μετρίως στρογγύλη· ἡ δ' ἑτέρα σαρκώδης ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις, ἃς διήλθον ἐν τῷ λόγῳ τοῦ κατ' ἰνίον ὅσπου τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκυίας, αἱ μὲν οὖν ἐκφύσεις διτταὶ τῶν εἰρημένων μυῶν εἰσι· καταφύονται δ' εἰς τὰ προειρημένα μόρια πέρασι διττοῖς. ὁ γὰρ ὑπὸ τῇ ρίζῃ τοῦ ὠτὸς, ἐν τῷ προϊέναι διφυῆς γενόμενος, ἐνὶ μὲν τῶν περάτων εἰς τὸ στέρνον, ἑτέρῳ δ' εἰς τὸ διαρθρούμενον αὐτῷ τῆς κλειδὸς ἐμφύεται. τουτὶ μὲν οὖν τὸ πέρασ τοῦ μυὸς σαρκῶδές ἐστι. τὸ δ' εἰς τὸ στέρνον ἐμβαλὼν ἀναιμότερόν τε φαίνεται καὶ σκληρότερον, ὡς συνδέσμου μετέχον οὐσίας. ὁ δ' ἕτερος μῦς ὁ σαρκώδης, τὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔχων ἔκφυσιν, ὁμοίαν ἐκείνῃ ποιεῖται καὶ τὴν εἰς τὴν κλεῖν ἔκφυσιν ἐξευγμένην καὶ συνεχῇ τῇ προειρημένῃ σαρκῶδει.

2 466 οὐ μὴν εἰς ὅλην γ' οὕτως ἐμφύεται τὴν κλεῖν, ὡς ἔδοξέ τισιν, ἀλλ' ἐγγὺς ἀφικνούμενος τοῦ μέσου παύεται. τοῦτο μὲν οὖν διαπαντὸς εἶδομεν· οὐ μὴν διαπαντός γε τὰς τρεῖς ἐκφύσεις ἰδίαν ἐκάστην ἔχουσιν περιγραφὴν, ἀλλ' ἅπαξ ποτὲ ὥφθη διφυῆς αὐτῶν ἡ τελευτή. τάχα δ' ἄμεινον οὐ τελευτὰς, ἀλλ' ἀρχὰς τε καὶ κεφαλὰς ὀνομάζειν αὐτῶν τὰ πρὸς τῇ κλειδί πέρατα, τὰς δ' εἰς τὴν κεφαλὴν ἐκφύσεις τελευτὰς, εἴπερ ὄντως ἐκείνην κινουῖσιν. ἀλλὰ διὰ τὴν τάξιν τῆς ἐγχειρήσεως ἐκφύσεις μὲν αὐτῶν ὠνόμασα ὁμοίως τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοῖς τὰς ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ, καταφύσεις δὲ τὰς κάτω πρὸς τῇ κλειδί. Ἀποτμηθέντων δὲ τούτων τῶν μυῶν, ἐπὶ τοὺς τῆς ὠμοπλάτης ἔνεστι μεταβαίνειν· δύο μὲν κατὰ ράχιν, οὓς μόνους τὴν ὠμοπλάτην ἀπάγειν εἰς τοῦπίσω φαμέν, ὡς ὁ Λύκος τῶν ἄλλων αὐτῆς ὠλιγώρησε κινήσεων, ἕτερον δὲ τρίτον, ἀπὸ μὲν τοῦ πρώτου σπονδύλου τὴν ἔκφυσιν ἔχοντα, τελευτῶντα δὲ εἰς τὸ πρὸς τῷ ἀκρωμίῳ πέρασ τῆς ὠμοπλάτης, καὶ τέταρτον ἰσχνὸν καὶ μακρὸν, ὅστις αὐτὴν συνάπτει τῷ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ λάρυγγος ὁσπῷ, τῷ καλουμένῳ ὑοειδεῖ.

2 467 πειρᾶσθαι δ' ἐγχειρῶν ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων κατὰ τάδε. μετὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ ζώου, κατασκεψάμενος ἀκριβῶς τὴν ἄκανθαν τῆς ράχεως, ὑπέρβηθι μὲν τὴν τοῦ δευτέρου σπονδύλου, παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ τρίτου διάσκεψαί τινα ἐκ τῶν πλαγίων αὐτῆς μερῶν ἔκφυσιν μυός· εἰ γὰρ ταύτην φωράσεις, ἀκολουθεῖν σοι ῥᾶστον αὐτῇ τῶν ἐφεξῆς ἀπάντων ἐκπεφυκυία σπονδύλων. ἐπειδὰν δὲ τοὺς πέντε τοῦ τραχήλου διανύσης, ὡς εἴρηται σοι, σκοπούμενος, ἀπαντήσῃ σοι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ θώρακος μῦς ὑπὸ τῷ δέρματι τὴν θέσιν ἔχων. οὗτος τοῦ παρατεταμένου τοῖς πέντε τοῦ τραχήλου σπονδύλοις κατακρύπτει τὸ λοιπὸν μέρος ἐξ ἄλλων ἑπτὰ τοῦ θώρακος ἐκπεφυκός· ὥστε σοι τὸν ἐπιπολῆς μῦν, ὅπερ καὶ ταπεινότεραν ἔχει τὴν θέσιν, ἀφαιρετέον ἐστὶ πρότερον, εἰ βούλοιο θεάσασθαι τὸν ἐκ τοῦ τραχήλου κατερχόμενον. ἀποτέμνειν οὖν προτέρου μὲν τοῦ ταπεινοῦ τὰς ἐκ τῶν δώδεκα τοῦ θώρακος σπονδύλων ἐκφύσεις, ἐντεῦθεν τε μέχρι τῆς εἰς τὴν ὠμοπλάτην ἐμφύσεως ἀποδέρειν αὐτὸν, ἐφεξῆς δὲ τούτῳ καὶ περὶ τὸν ἕτερον ὁμοίως ἐγχειρεῖν.

2 468 ὅταν δ' ὀφθῶσιν ὁ μὲν ἐπιπολῆς καὶ ταπεινὸς εἰς τὴν ρίζαν τῆς κατὰ τὴν ὠμοπλάτην ἀκάνθης ἐμπεφυκώς, ὁ δ' ἕτερος εἰς ὅλην τὴν βάσιν, ἔλκειν ἐκάτερον ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν φύσιν ὑπὲρ τοῦ γνωσθῆναι τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν. ὀφθήσεται γὰρ ὑπὸ μὲν ἀμφοτέρων ἐπὶ τὴν ράχιν ἡ ὠμοπλάτη τεινομένη, κατὰ βραχὺ δ' ἐγκλίνων αὐτὴν ὁ μὲν ὑψηλότερος ἐπὶ τὸν τράχηλον, ὁ δ' ἕτερος ἐπὶ τὰ κάτω τῆς ράχεως. ἀμφοτέρων δ' ἅμα ταθέντων, ὅλην ὀπίσω τὴν

ὠμοπλάτην ἀπαρεγκλίτως ὄψει φερομένην ἐπὶ τοὺς πρώτους ἑπτὰ τοῦ θώρακος σπονδύλους, οἷς παρατέταται. μετὰ τούτους τοὺς μῦς ἐπὶ τὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου σπονδύλου τὴν ἔκφυσιν ἔχοντα μετέρχεσθαι προσήκει. δυοῖν δὲ οὐσῶν τοῦδε τοῦ σπονδύλου πλαγίων ἀποφύσεων, ἐξ ἑκατέρας πεφύκασιν πολλοὶ μῦες. ἀλλὰ τούτων μὲν ἤδη δύο μικροὺς ἀνετέμνομεν, ἕνα μὲν εἰς τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν ἀνήκοντα, δεύτερον δὲ ἕτερον ἐπὶ τὸν δεύτερον σπόνδυλον ἰόντα, λοξὴν ἀμφοτέρους τὴν θέσιν ἀντιστρόφως ἀλλήλοις ἔχοντας.

2 469 ἐφεξῆς δὲ τούτοις κατὰ τὸ πέρασ τῆς ἀποφύσεως δύο εἰσὶν ἄλλοι μεγάλοι μῦες, ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ἐπὶ τὴν ὠμοπλάτην ἀνατεινόμενος διὰ τοῦ τραχήλου μετέωρος, οὐ πάνυ στηριζόμενος οὐδ' ὀχοούμενος ἐφ' ἐτέρῳ, μᾶλλον δ' αὐτὸν τὸν πρῶτον ἀπάντων τῶν εἰρημένων μέγαν καὶ πλατὺν μῦν, ὃν εἰς ὅλην τὴν ῥάχιν ἐμφύεσθαι τῆς ὠμοπλάτης ἔλεγον, ὀρίζει. ὑπὲρ θατέρου μυὸς, ἐκ τῆς πλαγίας ἀποφύσεως τοῦ πρώτου σπονδύλου τὴν ἔκφυσιν ἔχοντος, κατὰ τὸ πέμπτον εἰρήσεται γράμμα. τὸν γάρ τοι προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ μῦν ἀποτεμῶν τοῦ πρώτου σπονδύλου μέχρι τῆς ὠμοπλάτης ἀνάτεμνε. κᾶπειθ', ὅταν εὗρης ἐμφυόμενον τῷ πέρατι τῆς ῥάχεως αὐτῆς τῷ πρὸς τῷ ἀκρωμίῳ, τεῖνον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν θέσιν ὑπὲρ τοῦ θεάσασθαι προσαγόμενόν τε καὶ ἀναγόμενον ὑπ' αὐτοῦ τοῖς πλαγίοις μέρεσι τοῦ τραχήλου τὸ τῆς ὠμοπλάτης ὑψηλόν. σαρκοειδὴς ὁ μῦς οὗτος ὅλος ἐστὶ καὶ μᾶλλον πως στρογγύλος, ἐμφύεταιί τε τῷ τρίτῳ μέρει τῆς κατὰ τὴν ὠμοπλάτην ἀκάνθης, ὅσον ὑψηλόν ἐστὶ τὸ πρὸς ἀκρωμίῳ. ἐσφαλμένοι δ' εἰσὶ περὶ αὐτὸν, ὡς καὶ περὶ πολλοὺς ἄλλους, οἱ τὰς τῶν μυῶν ἀνατομὰς γράψαντες, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ὁ Λύκος, οὗ νῦν ἐκομίσθη τινὰ τῶν ἀνατομικῶν βιβλίων, ὃν οὐκ ἔθεασάμην μὲν ἐγὼ ζῶντα, καίτοι πᾶσι τοῖς Κοΐντου μαθηταῖς συγγενόμενος, καὶ μήθ' ὁδοῦ μῆκος ὀκνήσας μήτε πλοῦν.

2 470 ἀλλ' οὐκ ἦν ὄνομα Λύκου παρὰ τοῖς Ἑλλησιν, ἡνίκ' ἔζη· νυνὶ δ' ἀποθανόντος αὐτοῦ βιβλίων τινὰ περιφέρεται σπουδαζόμενα. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, οἷς οὐκ ἐνέτυχον, οὐδὲν ἔχω φάναι, τὰς δ' ἀνατομὰς, ἃς γοῦν ἄχρι νῦν ἀνέγνω, ἀμαρτήματα ἐχούσας εὗρον πολλά. ἀλλ', ὅπερ ἔφην, οὐ πρόκειται μοι τοὺς πρεσβυτέρους ἐξελέγχειν, ὅτι μὴ πάρεργον, αὐτὰς δὲ μόνας ἐν ὑπομνήμασι γράψαι τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις, ὑπὲρ ὧν καὶ Μαρτίνος ἔν ἐποίησε μέγα βιβλίον, ἀσαφὲς μὲν τὴν ἐρμηνείαν, ἐλλιπὲς δὲ τὴν θεωρίαν. ἐπὶ τὸ προκείμενον οὖν ἴωμεν ἑάσαντες τῶν πρεσβυτέρων τὰ σφάλματα. μῦς ἰσχνὸς καὶ μακρὸς ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν λάρυγγα χωρίων ἐκτείνεται πρὸς τὴν ὠμοπλάτην, ἐπισπώμενος αὐτὴν εἰς τὰ πρόσω τοῦ τραχήλου.

2 471 καταπέφυκε μὲν οὖν ἐκείνοις τοῖς μέρεσι τῆς ὠμοπλάτης, ἃ κατὰ τὴν ὑψηλοτέραν αὐτῆς ὄντα πλευρὰν ἐγγὺς ἤκει τῇ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως ρίζῃ· τὴν δ' ἄνωθεν ἔκφυσιν αὐτοῦ, βραχὺ τι τοῦ λάρυγγος ὑψηλοτέραν ὑπάρχουσαν, ὅταν ἐκείνην ἀνατέμνω τῷ λόγῳ, τότε διηγῆσομαι. ἀποτέμνων οὖν καὶ τοῦτον τὸν μῦν, ἴσθι σοι λοιπὸν ἔτι καταλειπόμενον ἕνα τῶν κινούντων τὴν ὠμοπλάτην, ὃς οὐδέπω δύναται θεωρεῖσθαι. καταλιπόντες οὖν αὐτὸν ἔν γε τῷ παρόντι, τοῦτο μόνον εἵπωμεν, ὡς, τῶν κινούντων τὴν ὠμοπλάτην μυῶν ἐν κύκλῳ περιβεβλημένων αὐτῇ, τοὺς μὲν τινὰς ἰδίους ἔχει, τοὺς δὲ κοινούς ἄλλοις μέρεσιν. ἴδιοι μὲν οὖν εἰσὶ τῆς ὠμοπλάτης οἱ προειρημένοι μῦες ἕξ· δύο μὲν οὖν οἱ κατὰ ῥάχιν, ἄλλοι δὲ πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀνατεταμένοι δύο, καὶ πέμπτος γ' ἐπ' αὐτοῖς ὁ ἐκ τοῦ πρώτου σπονδύλου πεφυκώς, ἐφ' οἷς ἔκτος συνημμένος τῷ ὑοειδεῖ κοινὸς δ' ἄλλος εἷς ἐστὶ τῇ κατὰ τὸν ὦμον διαρθρώσει, κατασπῶν κάτω τὴν ὠμοπλάτην, ὑπὲρ οὗ κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν διαλέξομαι. Νυνὶ δ', ἐπειδήπερ, ὅπως χρὴ γυμνοῦν τὰ μόρια τοῦ ζώου, πρόκειται διελεῖν, ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῖς προδεδειγμένοις ἐπανέλθωμεν· ἡ γὰρ ἀκολουθία τῶν γυμνουμένων μορίων ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ὀρίζει τῆς διδασκαλίας τὴν τάξιν.

2 472 ἐπὶ γοῦν τοῖς προειρημένοις μυσὶν ἀφαιρεθεῖσιν ἤδη φαίνονται· ἂν ὁ διοίγων τὴν κάτω γένυν, ἀρχόμενος μὲν ἐκ τοῦ λιθοειδοῦς ὅστου τῆς κεφαλῆς, ἀναφερόμενος δ' ἐπ' ἄκρων τῶν γενύων,

ὥσθ' ἥκειν ἐς ταῦτόν ἐκάτερον τῶν μυῶν, τόν τε ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τοῦ ζώου ὀρμώμενον καὶ τὸν ἐκ τῶν ἀριστερῶν. ἴδιον ἐξαίρετον ἔχουσιν οἱ μύες οὗτοι τὸ κατὰ μέσσην τὴν ὁδὸν, ἣν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς ποιοῦνται μέχρι τῆς ἐσχάτης τελευτῆς, ἀπόλλυσθαι μὲν αὐτῶν τὸ σαρκῶδες, ἄναιμον δὲ καὶ νευρώδη καὶ περιφερῇ πως γίνεσθαι τὴν ἰδέαν ἐκατέρου, καθάπερ τένοντος ἢ συνδέσμου τινὸς ἐλαχίστας ἵνας ἐπιβεβλημένου σαρκοειδεῖς. εἰ δ' ἀποτεμῶν αὐτῶν τὴν πρώτην ἔκφυσιν ἀνατεμῶν τε σύμπαν σῶμα μέχρι τοῦ γενείου, σωζομένης τῆς εἰς τὴν κάτω γένυν ἐμφύσεως, ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἔλκοις ἀρχὴν, ἀκολουθήσει μὲν αὐτοῖς ἡ γένυς, ἀνοιχθήσεται δὲ τὸ στόμα.

2 473 χρὴ δὲ δηλονότι τὰ τοιαῦτα πάντα ποιεῖν, ἀφηρημένου μὲν τοῦ δέρματος ἅπαντος, ἔτι δὲ προσφάτων ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ διὰ τοῦτο μαλακῶν ὑπαρχόντων οὐ μόνον τῶν περὶ τὰς διαρθρώσεις συνδέσμων, ἀλλὰ καὶ τῶν μυῶν. ἡ δέ γε ἀκριβεστάτη τῶν ἐνεργειῶν ἐκάστου μυὸς ἐξέτασις γίγνεται, τῶν μὲν ἄλλων ἀπάντων περιαιρουμένων, καταλειπομένων δὲ μόνον τῶν ἀντιτεταγμένων ἀλλήλοις, ὧν ἂν ἐκάστοτε τύχης ἐξετάζων τὰς κινήσεις· αἱ γάρ τοι σάρκες αἱ τῶν ζώων ἡ μεγίστη μοῖρα τῆς τῶν μυῶν οὐσίας εἰσί. διασπειρομένων γοῦν εἰς αὐτὰς συνδέσμων τε καὶ νεύρων, ὁ μῦς γεννᾶται. λέλεκται δὲ καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ τῶν τῶν μυῶν κινήσεων, καὶ πάντα ἀναγνῶναι χρὴ τοῖς μέλλουσιν ἀκολουθεῖν τῇδε τῇ πραγματείᾳ. φανείσης οὖν τῆς εἰρημένης ἐνεργείας τε καὶ χρείας τῶν μυῶν, ἥδη καιρὸς ἡμῖν εἰπεῖν, ὥς οὐ χρὴ ζητεῖν ἄλλην ἔτι μυῶν συζυγίαν ἀνοίγουσαν τὸ στόμα, μόνη ταύτη τῇ νῦν εἰρημένη τῆς φύσεως ἀρκεσθείσης, τῆς καὶ μόνην ἀντιταξάσης ταῖς κλειούσαις τὸ στόμα τρισίην.

2 474 [t3] ἡ δ' αἰτία καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων εἴρηται. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

2 475 (t1) Ἐφεξῆς δ' ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις τὰς ὠμοπλάτας χωρίσαι τοῦ θώρακος ὑπὲρ τοῦ φανῆναι τοὺς τὴν ἀναπνοὴν ἐργαζομένους ἅπαντας μῦς. ἐξετασθήσεται δ' ἐπὶ τῆς ἐτέρας αὐτῶν ὁ λόγος, ἔχουσιν ἅπαντα ἀλλήλαις τὰ αὐτά. τὸ τοίνυν δέρμα τὸ περὶ τοῖς στήθεσιν ἀποδείραντα τῶν ὑποκειμένων ἐπισκέπτεσθαι χρὴ πρῶτον αὐτόθι μὴν ἐπιπολῆς τῶν ἄλλων, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ τῆς παρὰ τῶν τιτθῶν χώρας, λοξὸν δ' ἀνατείνόμενον ἐπὶ τὴν κατ' ὦμον διάρθρωσιν.

2 476 οὗτος ὁ μῦς κατὰ δάρσιν ἀπολύεται τῶν ὑποκειμένων· ὀνομάζουσι δ' οὕτως, ὅταν οἷον ἀράχνια ἄττα λεπτὰ πάνυ πολλὰ συνάπτη πρὸς ἄλληλα τὰ δερόμενα σώματα. διὸ, κἄν ἐπὶ ζῶντος τοῦ ζώου διαλύης αὐτὰ, τὴν ἐπιφάνειαν ἐκατέρων ἀποσώζει τὴν ἰδίαν ὁμαλὴν τε καὶ λείαν, οὐδαμόθεν διασπωμένην ἢ ἐλκομένην· ὥς ἔν γε τοῖς συμπεφυκόσι καὶ μάλιστα μυσὶν ἡ διαίρεσις ἐκατέρῳ τῶν χωριζομένων ἔλκος ἐργάζεται. καὶ μέντοι καὶ δεῖται πρὸς τὸ χωρισθῆναι σμίλης μὲν πάντως ταῦτα· τὰ δ' ὑπὸ τῶν ἀραχνοειδῶν διαφύσεων συνεχόμενα καὶ τοῖς δακτύλοις αὐτάρκως ἀποχωρίζεται. σοὶ μέντοι βέλτιον ἀνατέμνοντι χρῆσθαι σμίλῃ καὶ πρὸς ταῦτα χάριν τοῦ θεάσασθαι τὸ πραττόμενον· ἐν γὰρ τῷ τοῖς δακτύλοις δέρεσθαι κατακρύπτεται τῶν χωριζομένων σωμάτων ἡ ἀκριβὴς ὄψις. ἄμεινον οὖν, ἀνατείνοντα τῶν ὑποκειμένων τὸ χωριζόμενον, ἀποδέρειν αὐτὸ διὰ τῆς σμίλης. ἐπιτηδειότεραι δὲ πρὸς τοῦτο αὐτῶν αἱ μύρσιναι.

2 477 καὶ τοίνυν οὕτω χρὴ καὶ αὐτὸν τοῦτον τὸν μῦν, τὸν ἀπὸ τῶν νόθων πλευρῶν ἀναφερόμενον, ἀποχωρίζειν τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, ἀγκίστρῳ μὲν πρῶτον ἀνατείνοντα τὸ πέρας αὐτοῦ τῶν ἰνῶν, ἀποδέροντα δὲ ἀτρέμα τὴν πρώτην. ἀκριβέστερον γὰρ ἔσφιγκταί τε καὶ πεπίληται καὶ συνηπται τοῖς ὑποκειμένοις σώμασιν ἢ ἀρχὴ τοῦ μυὸς, ἥπερ τὰ ἄλλα σύμπαντα ταῦτα. ἀπολυθείσης δὲ ταύτης, θαρρῶν ἥδη τὸν μὴν αὐτὸν ἀνατείνειν, ἀπὸ δὲ τῶν ὑποκειμένων σωμάτων χωρίζειν τε τῇ σμίλῃ, καὶ τοῦτο πράττειν, ἄχρις ἂν ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν ὦμον ἀφίξη διάρθρωσιν. ἔνθα καταθεώμενος εἴτ' οὖν αἰωρούμενον εἴτ' ἐπικείμενον τοῖς ταύτης σώμασι

τὸν ἀνατετμημένον μῦν, ἐφ' ἕτερον ἀφικνοῦ μῦν πολλῶ τούτου μείζονα, πρὸς μὲν τὴν αὐτὴν ἀναφερόμενον διάρθρωσιν, ἐκφυόμενον δ' ἐξ ὅλου τοῦ στέρνου καὶ τὸν τιτθὸν ἐπικείμενον ἔχοντα. διφυῆς δέ πως ὁ μῦς οὗτός ἐστιν, ἐπαλλαττομένων αὐτοῦ τῶν ἰνῶν πρὸς ἀλλήλας ὁμοίως τῷ χ γράμματι. τὰς μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ταπεινοτέρων τοῦ στέρνου μερῶν πρὸς τὸ τῆς διαρθρώσεως ὑψηλότερον ἀναφερομένας ἔχει, τὰς δ' ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων πρὸς τὸ ταπεινότερον ἐγκλινομένας.

2 478 ἔνθα δὲ μάλιστα παραπλησίως ταῖς γραμμαῖς τοῦ χ γράμματος αἱ ἴνες τοῦ μυὸς ἀλλήλας τέμνουσι, τὸ κατὰ τὴν μασχάλην ἐστὶ σαρκῶδες. ἡ γὰρ τοι κοιλότης ἡ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ὑπὸ δυοῖν γεννᾶται μυῶν, ἐνὸς μὲν τοῦ νῦν ἡμῖν ἐν τῷ λόγῳ προκειμένου, δευτέρου δὲ τοῦ παρατεταμένου ταῖς πλευραῖς, ὑπὲρ οὗ μετ' ὀλίγον εἰρήσεται. τὸν τοίνυν μῦν τὸν ἐκ τοῦ στέρνου παντὸς ἐκφυόμενον ἔνεστι φάναι δύο συμφυεῖς ὑπάρχειν, οὐχ ἓνα, διὰ τε τὴν εἰρημένην ἐπάλλαξιν τῶν ἰνῶν καὶ τὴν τῆς ἐνεργείας διαφοράν. αἱ γὰρ ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων τοῦ στέρνου μερῶν ἴνες ἀρχόμεναι προσάγουσι τῷ θώρακι τὸν βραχίονα μὴ κατασπῶσαι κάτω, τῶν ἐτέρων ἰνῶν λοξοτέραν αὐτοῦ τὴν κίνησιν ἐργαζομένων ἐπὶ τὰ κάτω μέρη. νόησον γάρ μοι τέτταρας κινήσεις ἐφεξῆς ἀλλήλων, ἃς ἐθεάσασθε πολλάκις ἐμοῦ δεικνύντος. ἔστω δ' ἐν αὐταῖς πρώτη μὲν ἡ τοῦ βραχίονος ἐπὶ τὸν θώρακα φορὰ, συναγομένου κατὰ τοῦτο τὸ σχῆμα τοῦ προκειμένου μυὸς ἐν τῷ λόγῳ καὶ, ὡς ἂν εἴποι τις, ἀφαιρουμένου. δευτέρα δὲ ταύτην ἐκδεχομένη κίνησίς σοι νοείσθω, προσάγουσα μὲν ἐπὶ τὸν θώρακα τὸ τοῦ βραχίονος ὅστουν ἅμα ταῖς περικειμέναις αὐτῷ σαρξί, παρεγκλίνουσα δ' ἀτρέμα ἐπὶ τὸ κάτω.

2 479 τούτων τῶν κινήσεων ἡ μὲν προτέρα διὰ τῶν ὑψηλοτέρων τοῦ μυὸς ἰνῶν, ἡ δευτέρα δ' ὑπὸ τῶν ταπεινῶν. διαδέχεται δ' αὐτὰς ἕτερα τρίτη κατὰ τὴν τοῦ πρώτου μυὸς ἐνέργειαν, ἣν ἀπὸ τῶν παρὰ τὸν τιτθὸν ἔφην ἄρχεσθαι χωρίων. ἄλλη δ' ἐστὶ τετάρτη κίνησις τοῦ βραχίονος, ταῖς πλευραῖς τοῦ θώρακος παρατεινομένου μακροῦ. διττὴ δ' ὑπάρχει καὶ ἡδε· μία μὲν ἐκδεχομένη τὴν τοῦ πρώτου μυὸς, ἐπαμφοτερίζουσά πως ἔτι, καὶ οἷον μικτὴ τις ἔκ τε τῆς ἐπὶ τὰ στήθη προσαγωγῆς καὶ τῆς ἐπὶ τὰς πλευρὰς θέσεως· ἕτερα δ' ἀκριβῶς παρατείνουσα ταῖς πλευραῖς τὸν βραχίονα κατ' ὀρθὴν ἀπαρέγκλιτον εὐθειᾶν γραμμὴν, ἄνωθεν κάτω τεταμένην. ἐκατέρας δὲ τῶν εἰρημένων ἴδιος ἐξηγεῖται μῦς, τῆς μὲν ἑτέρας αὐτῶν, ἣν ἐπαμφοτερίζειν ἔφην, ὁ ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι, ὁ μικρὸς, ὃν ἡμεῖς εὕρομεν· εἰρήσεται δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ μετὰ βραχύ· τῆς δ' ἑτέρας ὁ μέγιστος τῶν ταύτη μυῶν, ὃν ἀρτίως ἔφην ἅμα τῷ κατὰ τὸ στέρνον ἐργάζεσθαι τὸ κοῖλον τῆς μασχάλης.

2 480 εὐτραφέστατοι δὲ μάλιστα εἰσιν ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν οἱ δύο μῦες οὗτοι καὶ σαφεῖς ἐναργῶς. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ κάτωθεν ἀναφερομένου κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον ἐρῶ. νῦν δὲ ἐπ' ἀνείμι πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν τιτθῶν ἐπὶ τὴν τοῦ βραχίονος ἰόντας κεφαλὴν, ὧν τὸν μὲν πρῶτον ἔφην ἅμα τῷ κατὰ τὸ στέρνον ἐργάζεσθαι τὸ κοῖλον τῆς μασχάλης ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευρὰς ἄρχεσθαι πλησίον τῶν ὑποχονδρίων, οὐ πόρρω που τοῦ τιτθοῦ, ταπεινῆς μὲν ἀγωγῆς αἴτιον ὑπάρχοντα τῷ βραχίονι· τούτῳ δ' ἐφεξῆς ἕτερον μῦν, ἀξιόλογον τὸ μέγεθος, ἐπαλλαττόμενον ταῖς ἰσὶ, διφυῆ πως ὑπάρχοντα, καὶ διὰ τοῦτο ἂν τινι μὴδὲνα μῦν εἰκότως εἶναι νομισθιτόμενον, ἀλλὰ δύο συμφυεῖς. ὀνομαζέσθω δ' οὗν ἡμῖν ὁ μῦς οὗτος ἐν τοῖς αὐθις λόγοις τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους μέγιστος. ὑπόλοιπος δὲ τρίτος ἄλλος μῦς ἐστίν, ὅταν ὁ προειρημένος ἀνατμηθῇ, τότε φανερός γινόμενος. ἐκφύεται δὲ καὶ οὗτος ἐκ τοῦ στέρνου, καθὸ συναρθροῦνται πρὸς αὐτὸ ἡ δευτέρα καὶ τρίτη καὶ τετάρτη καὶ πέμπτη καὶ ἕκτη πλευρὰ, προσαγωγῆς ὑψηλοτάτης αἴτιος τῷ βραχίονι.

2 481 μετὰ τοῦτον γοῦν ἐστίν ὁ παρὰ τὴν ὑψηλὴν πλευρὰν τῆς ὠμοπλάτης ἀνατείνων ἐναργῶς ἡδη τὸν βραχίονα. προελομένῳ δὴ σοι χωρίσαι τοῦ θώρακος τὴν ὠμοπλάτην, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς προῦκειτο, πρῶτος μὲν ἀνατμητέος ὁ ἀπὸ τῶν νόθων πλευρῶν ἀναφερόμενος ἄχρι τῆς

διαρθρώσεως· ἐφεξῆς δὲ ὁ μέγας, ὁ τοῦ στέρνου παντὸς ἐκφυόμενος, οὗ μέρος ἔφαμεν εἶναι τὸ κατὰ τὴν μασχάλην σαρκῶδες· εἶτα τρίτος, ὑπὲρ οὗ νῦν διήλθον, ὑπὸ τῷ δευτέρῳ κρυπτόμενος. αὐτὸς μὲν γὰρ ὁ δεύτερος ἐξ ἅπαντος τοῦ στέρνου πέφυκεν· ὁ τρίτος δὲ οὐκ ἐκ τῆς κατὰ τὴν πρώτην πλευρὰν συναρθρώσεως, οὐτ' ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐβδόμην, ἀλλ', ὡς εἴρηται πρόσθεν, ἐκ τῆς μεταξὺ χώρας τοῦ στέρνου, καθ' ἣν ἡ δευτέρα καὶ τρίτη καὶ τετάρτη καὶ πέμπτη καὶ ἕκτη συναρθροῦται πλευρά. διὰ τοῦτ' οὖν ὁ μὲν δεύτερος, ὅσπερ καὶ μέγιστός ἐστιν, ὅλῳ παρατείνεται τῷ μήκει τῆς κλειδὸς, τρίγωνός πως ὑπάρχων. αὕτη γὰρ ὑψηλοτάτη τῶν ὀριζουσῶν αὐτόν ἐστι γραμμῶν, ἐγκαρσίαν ἔχουσα θέσιν· ἡ δὲ κατὰ τὸ στέρνον ἔκφυσις ὀρθία γραμμὴ τοῦ τριγώνου σχήματός ἐστι· λοιπὴ δ' ἡ τρίτη ταύτας ἐπιζεύγνυσιν.

2 482 ὁ δ' ὑπ' αὐτῶν μῦς ὁ ὑψηλὸς τρίγωνος μὲν ἐστὶ καὶ αὐτὸς, ἀλλ' οὔτε ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ προσείκειν, ὥσπερ ὁ δεύτερος, ἀλλ' ἀμβλυγωνίῳ μᾶλλον, ἰσχυρότερός τ' ἐστὶ πολλῷ τοῦ δευτέρου. τελευτῶσι δ' ἅπαντες οἱ εἰρημένοι τρεῖς μῦες εἰς τένοντας πλατεῖς ἐμφυομένους τῷ βραχίονι. ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ μεγάλου μυὸς ταπεινοτέραν ἔχει τὴν ἔμφυσιν, ὀρθίαν κατὰ τὸ μήκος τοῦ βραχίονος ὑποκάτω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, διττὴν ὑπάρχουσαν ὡσαύτως ὅλῳ τῷ μυῖ. τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ταπεινοτέρας αὐτοῦ μοίρας τὴν εἰς τὸν βραχίονα κατάφυσιν ἐκ τῶν ἔνδον ποιεῖται, θατέρου τοῦ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν ἀφωρμημένου ἐκ τῶν ἔξω. νευρωδεστέρου μὲν πως πρώτου λεχθέντος μυὸς τένων ὑμενώδης τε καὶ λεπτὸς γιγνόμενος ἐπ' αὐτὴν ἀναβαίνει τὴν διάρθρωσιν, ἵνα πέρ εἰσιν αἱ τῆς κοιλότητος ὀφρῦες, ἃς κατείληφεν ἡ μέση κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ προσθίου. τοῦ τρίτου δ' ὁ τένων ἐπ' αὐτὸ τὸ ὑψηλότατον ἀνέρχεται τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἐμφυόμενος μάλιστα κατὰ τοῦτο τῷ περιέχοντι τὴν διάρθρωσιν ὑμενώδει συνδέσμῳ.

2 483 τοὺς μὲν δὴ τρεῖς τούσδε μῦς ἀνατεμόντι σοι μέχρι τῆς διαρθρώσεως ἀποκεχώρισται τῶν κατὰ τὰ στήθη μερῶν ἢ ὠμοπλάτη. συνέχουσι δὲ αὐτὴν ἔτι πρὸς τὰ πλάγια μέρη τοῦ θώρακος οἱ κάτωθεν ἀναφερόμενοι δύο μῦες. ὧν ὁ ἕτερος ἐπιπολῆς ὁ λεπτὸς ἐξ ὑμένων δὴ τινων γεννᾶται, συνημμένων τῷ κατὰ τοὺς λαγόνas δέρματι, τὴν πρώτην ἔκφυσιν ἐχόντων ἀπὸ τῶν κατ' ὀσφὺν σφονδύλων· ἐντεῦθεν δὲ κατὰ βραχὺ σαρκωδῶν ἐπιστρεφομένων ἰνῶν, ἢ γένεσις αὐτῷ. τῷ δ' ἑτέρῳ τῶν κάτωθεν ἀναφερομένων μυῶν, τῷ μεγάλῳ, τὴν ἀρχὴν καὶ τούτῳ τοὺς κατὰ ῥάχιν ἔχοντι σπονδύλους, καὶ μάλιστα τοὺς κατὰ τὰς νόθας πλευρὰς, πρὸς τὴν τῆς ὠμοπλάτης βάσιν οὐ μικρὰ κοινωνία. κατὰ δάρσιν μὲν γὰρ ἀπολύεται· πρὶν δ' ἐπιχειρεῖν δέρειν αὐτόν, ἀκριβῶς συνέχεται πρὸς τοὺς ταύτη μῦς, ὥς συμπεφυκέναι νομίζεσθαι. καὶ γράφοντάς γε τοὺς ἀνατομικοὺς ἐστὶν εὐρεῖν ἐνίοτε καὶ ἡμᾶς ὀνομάζοντας, ἐπιπεφυκέναι τὸν μῦν τόνδε τῷδε, καίτοι ἀποδέρεσθαι δυνάμενον.

2 484 ἔστι γὰρ τῷ γένει σύμφυσις καὶ ἡ τοιαύτη κοινωνία· τῷ δ' εἶναι λεπτὰς τὰς ἴνας, ἢ τε περιγραφὴ σώζεται τῶν κατὰ δάρσιν ἀπολυθέντων, ἔλκωσίς τ' οὐδεμία καταλείπεται. κατὰ ταύτην οὖν τὴν συνήθειαν ὁ μέγας οὗτος μῦς, ὑπὲρ οὗ νῦν ποιοῦμαι τὸν λόγον, ἀμφοτέροις λέγεται συμπεφυκέναι, τῷ τε θώρακι καὶ τῇ βάσει τῆς ὠμοπλάτης, ἀποδέρεσθαι δυνάμενος αὐτῶν. ἐστὶ δ' ἐκ τῆς ῥάχεως ἢ ἔκφυσις αὐτοῦ συνεγῆς θατέρῳ μυῖ τῶν ὀπισθίων τῆς ὠμοπλάτης, τῷ ταπεινοτέρῳ. καθὸ γὰρ ἐκεῖνος παύεται, τὴν κορυφὴν τῆς ἐκφύσεως ὁ μῦς οὗτος λαμβάνει, τῇ κατ' αὐτόν μοίρᾳ τοῦ ῥαχίτου μυὸς ἐπιβεβλημένος. τοὺς τοίνυν προκειμένους ἐν τῷ λόγῳ τῷδε δύο μῦς τοὺς ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀναφερομένους ἐπὶ τὸ τοῦ βραχίονος ὁστοῦν ἀνατέμνειν μὲν, ὡς εἴρηται, κάτωθεν ἀρχόμενον, ἀκολουθήσαντα δ' ἄχρι τῆς ἐμφύσεως, ἣν διὰ τένοντος πλατέος ὁ ἕτερος αὐτῶν ὁ μέγας εἰς τὸν βραχίονα ποιεῖται, κατασπᾶν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἄμεινον, ἔνεκα τοῦ γνωσθῆναι σαφῶς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ. καταφυόμενος γὰρ ὀλίγον κάτωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος ἐπισπᾶται κάτω πρὸς τὰς πλευρὰς αὐτόν.

2 485

τούτῳ μὲν οὖν τῷ μυτὶ τῶν μεγίστων ὄντι καὶ ὁ τένων ἐστὶν ἰσχυρός τε ἅμα καὶ μέγας, ἐγγὺς τῷ μεγάλῳ τῷ ἀπὸ τοῦ στέρνου μυτὶ τὴν ἔμφυσιν ἔχων ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ μερῶν. τῷ δ' ἐτέρῳ τῷ μικρῷ καὶ ὁ τένων μικρός ἐστιν, ἐποχούμενος τοῖς προειρημένοις τένουσιν ἐν τῷ κατὰ τὴν μασχάλην χωρίῳ, καὶ διὰ βραχυτάτης δὲ λαβῆς ἐμφύομενος τῷ βραχίονι. πρόσεχε δ' αὐτοῦ τῇ πρώτῃ γενέσει, κατὰ τοὺς λαγόνας γινομένη, μήπως ἐνταῦθα διασπάσας τοὺς ὑμένας ἐξαπατηθῇς ὁμοίως τοῖς πρὸ ἡμῶν, ὡς παριδὼν ὅλον τὸν μῦν ἰσχνὸν ὄντα. Τούτων μέντοι τῶν μυῶν ἄχρι τοῦ τε βραχίονος ἀνατμηθέντων, ὡς εἴρηται, καὶ δι' ἐνὸς μὲν δὴ ἔτι μεγάλου μυὸς ἡ ὠμοπλάτη συνέχοιτο ταῖς πλευραῖς, ὑποπεφυκὸτος αὐτῶν τῷ σιμῷ, καὶ δι' ὅσπου δὲ τῆς κλειδὸς τῷ στέρνῳ ἔτι δὲ διὰ τούτου, καὶ δι' ἐτέρου μυὸς μικροῦ, καθήκοντος ἐκ τῆς κλειδὸς εἰς τὴν πρώτην πλευρὰν, ὃν ἀγνοήσεις καὶ διασπάσεις ὑπὸ τῇ κλειδί κατακεκρυμμένον, εἰ μὴ τῷδε τρόπῳ ποιήσαιο τὴν ἐγχείρησιν.

2 486 ἀπότεμνε πρῶτον ἀπὸ τοῦ τῆς κλειδὸς ὅσπου τὸν τῆς ἐπωμίδος μῦν. ἔστι δὲ συνεχῆς τε καὶ συμφυῆς τῷ μεγίστῳ τῶν ἀπὸ τοῦ στέρνου κατὰ τὴν τῆς ὠμιαίας φλεβὸς χώραν, ὡς ἓνα δοκεῖν ὑπάρχειν ἀμφοτέρους. ἀλλὰ πρώτη μὲν ἡ τῶν ἰνῶν θέσις ἐνδείκνυται τὴν διαφορὰν αὐτῶν· ἐπὶ δὲ ταῖς ἰσὶ καὶ οἱ τένοντες, ἔτι τε πρὸς τούτοις ἡ τοῦ τῆς ἐπωμίδος μυὸς ἐκ τῆς ὠμοπλάτης γένεσις. ὀρίζουσι γὰρ αὐτοῦ τὸ ὑψηλὸν εὐθειᾷ γραμμαὶ δύο, γωνίαν πρὸς ἀλλήλας ἐργαζόμεναι παραπλησίαν τριγώνου κορυφῇ. δύναιο δ' ἂν καὶ τῷ Λ γράμματι τὴν σύνθεσιν αὐτῶν εἰκάσαι, καὶ μέντοι καὶ τῷ γραφομένῳ κατὰ τὰς ἀμίλλας Γ, δύο καὶ τούτῳ γραμμάς εὐθείας ἔχοντι. τῶν δὲ γραμμῶν ἡ μὲν ἑτέρα ὅλον τὸ μῆκος ἐστὶ κλειδὸς, ἡ δ' ἑτέρα τῆς ὠμοπλάτης ἡ ῥάχις. παρατέταται γὰρ αὐτῇ παρὰ τὸ ταπεινότατον μέρος ἡ ἑτέρα κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὴν ἐπωμίδα μυός. ἡ δ' οἷον κορυφὴ τῶν δύο πλευρῶν, ἔνθα συμβάλλουσιν ἀλλήλαις, ὑπὸ τὸ ἀκρώμιον ἐστίν.

2 487 ὅταν οὖν ἀπὸ τῆς κλειδὸς ἀνατέμνων τὸ ἕτερον μέρος τοῦ μυός ἐπὶ τὴν ἀκρωμίαν ἀφίκη, τότε ἐντεῦθεν ἐπιστρέψας τὴν τομὴν, ἀνάτεμνε τὸν μῦν, ἀγκίστροις ἀνατείνων, ἀκολουθεῖ τε τῇ συνεχείᾳ τῶν ἀνατετμημένων αὐτοῦ μορίων, ὡς, εἴγε τούτων καταφρονήσας ἄχρι τοῦ βάθους τῆς ὠμοπλάτης τεμεῖς, ἀμαρτήσεις. ὑπόκειται γὰρ ἐνθάδε μὺς ἕτερος, ἰδίαν ἔχων περιγραφὴν, κατὰ δάρσιν ἀπολυόμενος τοῦ τῆς ἐπωμίδος. ἀνατείνων οὖν ἰσχυρῶς ἀγκίστρῳ τὸ ἀνατεμνόμενον ἐκάστοτε τοῦ κατὰ τὴν ἐπωμίδα μυός, ὅψι ποτὲ σαφῶς τὸν ὑποκείμενον μῦν ἰδίᾳ περιγεγραμμένον. ἦν δ' ἅπαξ ἐπιτύχης τοῦδε, ῥᾶστον ἤδη σοι τοῦργον, ὡς ἀπολῦσαί τε καὶ χωρίσαι τὸν ἐπικείμενον μῦν τόνδε τοῦ προσπεφυκὸτος τῷ τῆς ὠμοπλάτης ὅσπῳ. καὶ μὴν καὶ ἄλλος τις αὐτῷ παραπέφυκε κατὰ τὴν πλευρὰν τῆς ὠμοπλάτης μὺς, ἀφ' οὗ χωρίσεις αὐτὸν οὐ χαλεπῶς, ἦν φθάσης ἀκριβῶς ἀπολῦσαι τοῦ προειρημένου. μετὰ τοῦτον δ' ἐστὶν ἔτι μὺς ἄλλος αὐτῷ παραπεφυκὼς ἐπὶ τοῦ βραχίονος ἄχρι τῆς ἐμφύσεως, ἦν εἰς τὰ πρόσω μέρη ποιεῖται κατωτέρῳ τῆς διαρθρώσεως.

2 488 ὀρθία δ' ἐστὶν ἡ ἔμφυσις, ἄνωθεν κάτω κατὰ τὴν τοῦ βραχίονος εὐθυωρίαν φερομένη. διαφέρει δ' οὐδὲν εἰς γε τὰ παρόντα κατάντη καλεῖν ἢ ὀρθίαν αὐτήν. ἔστι δ' ὡσαύτως ὀρθία κατὰ τὸ τοῦ βραχίονος μῆκος, ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ μερῶν παρατεταμένη, καὶ ἡ τοῦ μεγάλου τῶν ἀπὸ τοῦ στέρνου μυῶν ἔμφυσις. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν ἔσω προσάγει τὸ κῶλον, ὁ δὲ τῆς ἐπωμίδος ἀνατείνει, μηδαμῶσε παρεγκλίνων τὸν βραχίονα, μήθ' ὡς πρὸς τὴν κλεῖν ἔσω, μήθ' ὡς πρὸς τὰ ταπεινὰ τῆς ὠμοπλάτης ἐκτὸς, ἀλλ' ἀπαρέγκλιτόν τε καὶ ἴσην ἀκριβῶς αὐτοῦ τὴν ἔκτασιν ἐργαζόμενος. ὑπάρχει δὲ τῷ μυτὶ τῷδε τὸ τοιοῦτον τῆς ἐνεργείας εἶδος, ὅτι διττὰς ἔχει κεφαλὰς περιβεβηκυῖας τὸ ἀκρώμιον, ὡς, εἴγε τείνοις ἐξ αὐτῶν τὴν ἑτέραν μόνην, ἥτοι γ' ἐπὶ τὴν κλεῖν ἐντὸς, ἢ πρὸς τὰ ἐκτὸς τῆς ὠμοπλάτης ὁ βραχίων ἐνεχθήσεται μηκέτι ἀκριβῶς ὀρθῶς ἀνατεινόμενος, ἀλλ' ἐγκλινόμενος εἰς τὰ πλάγια.

2 489

συμβαίνει δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ διὰ δυοῖν κατ' αὐτὴν τὴν ὠμοπλάτην μυῶν, ὧν ὁ μὲν ὑψηλότερος, ὁ δὲ ταπεινότερος ἐκτέταται κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς· καὶ πρόδηλοί γε γίνονται τοῦ τῆς ἐπωμίδος ἀνατμηθέντος, ὡς εἴρηται. τούτους δ' αὐτοὺς πάλιν ἐγχειρῶν ἀνατέμνειν, ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν βάσιν τῶν αὐτῆς ἄρχου μερῶν, ἵνα περ αὐτῶν ἑκατέρου τὸ πέρας ἐστίν· ἐντεῦθεν δὲ προέρχου μέχρι τῆς κατὰ τὸν ὦμον διαρθρώσεως, ἀποτέμνων αὐτοὺς ἐκπεφυκῶς ἀκριβῶς τοῦ τῆς ὠμοπλάτης ὁστοῦ, μέχρι περ ἂν ἑκατέρων εἰς εὖρος τὸν τένοντα πλατὺν ἴδης τελευτῶντα, δι' ὧν τὸν βραχίονα κινουῖσιν ἀνατείνοντες λοξόν, ὁ μὲν εἴσω μᾶλλον, ὡς πρὸς τὴν κλεῖν, ὁ δ' εἰς τὰ ἐκτὸς, ὡς πρὸς τὰ ταπεινότερα τῆς ὠμοπλάτης. εἰ δ' ἅμα ταθεῖεν ἀμφοτέροι, τὴν μέσην τῶν λοξῶν ἀνάτασιν ἐργάσσονται τὴν εὐθειαν· ἣν δὴ καὶ τοῦ τῆς ἐπωμίδος μυὸς ὁ βραχίων ἔχειν ἐλέχθη. ἐμφύεται δ' ὁ μὲν ὑψηλότερος τῶν μυῶν εἰς τὴν ἐτέραν κορυφὴν τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἣν ἡ μείζων κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα προσθίου μυὸς ἐκτὸς ἀφορίζει· συνεχῇ δ' αὐτῇ τὴν ἀπονεύρωσιν ὁ ταπεινότερος μῦς ἐμφύει τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος ἔξωθεν ἤδη μᾶλλον.

2 490 εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τὴν ὅλην ἀνατομὴν τῆς χειρὸς τρέποιο, καὶ τούτους τοὺς μῦς εὐθὺς ἀνατέμνειν, ὡς εἴρηται, πειράσῃ, καὶ τοὺς ἐφεξῆς αὐτοῖς κατὰ τὴν τῆς φύσεως τάξιν. εἰ δ' ἐπὶ τὸν θώρακα σπεύδοις, ἐάσας τούτους, ὡς ἔχουσιν, ἀπότεμνε τοῦ στέρνου τὴν κλεῖν, τοὺς περὶ τὴν διάρθρωσιν ὑμενώδεις συνδέσμους διατέμνων, εἴτ' ἀνατείνων ἐπ' ἀκρώμιον, ὡς ἀνακλᾷν ἀτρέμα, τοὺς ἄλλους ὑμένας τε καὶ συνδέσμους ἀπότεμνε, καθ' οὓς τοῖς πλησιάζουσιν ἢ κλεῖς συνῆπται μορίοις, ἄχρις ἂν ἐναργῶς ἴδης ὑποφαινόμενον ἐκ τῶν ἔνδον τε καὶ κάτω μερῶν αὐτῆς τὸν εἰς τὴν πρώτην πλευρὰν ἐμπεφυκῶτα μῦν, μικρὸν μὲν τῷ μεγέθει, λοξόν δὲ τῇ θέσει. ἡ κεφαλὴ μὲν αὐτοῦ κατὰ τὴν ὠμοπλάτην ἀνατεινομένης τῆς κλειδὸς ἐστίν, ἡ τελευτὴ δὲ, καθ' ἣν ἐμφύεται τῇ πρώτῃ πλευρᾷ τὸ πρὸς τὸ στέρνον αὐτοῦ μέρος. Ἀποτεμῶν δὲ καὶ τοῦτον ἀπὸ τῆς κλειδὸς, φύλαττε προσκείμενον τῇ πρώτῃ πλευρᾷ.

2 491 γυμνωθέντος γὰρ ὀλίγον ὕστερον τοῦ θώρακος ἀνατείνων αὐτὸν ὡς ἐπὶ τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν, συνανασπάσεις ἐν τῷδε καὶ τὴν πρώτην πλευρὰν. ἔνεστι δὲ καὶ τὴν κλεῖν οὐ μόνον, ὡς εἴρηται νῦν, ἀπὸ τοῦ στέρνου χωρίζειν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀκρωμίας, διατέμνοντα τοὺς συνάπτοντας αὐτὴν τῇ ῥάχει τῆς ὠμοπλάτης δεσμούς. ἄλλο δὲ τρίτον ὁστοῦν ἐν πιθήκῃ μὴ ζήτει ἔξω τῶν εἰρημένων δυοῖν περάτων· οὐδὲ γὰρ οὐδ' Ἱπποκράτης ἐπ' ἄλλου φησὶν ὑπάρχειν αὐτὸ πλὴν ἀνθρώπου, καὶ προστίθῃσι γε τῷ λόγῳ τήνδε τὴν ῥῆσιν· Ἐτέρη γὰρ φύσις ἀνθρώπου ταύτη τῶν ἄλλων ζώων. ἐὰν οὖν ποτε ἀποτέμῃς κατὰ τοῦτο τὴν κλεῖν, ἀνάκλα πάλιν ἐπὶ τὸ στέρνον αὐτὴν, ἀποτέμνων τοὺς ὑμένας, οἷς συνέχεται πρὸς τὰ πλησιάζοντα. φανεῖται γὰρ σοι καὶ νῦν ὁ τῆς πρώτης πλευρᾶς μῦς, ὃν ἀποτέμνων, ὡς εἴρηται, τῆς κλειδὸς, ἥτοι γ' ἀφαίρει τελέως, ἢ ἀνακλάσας ὡς πρὸς τὸ στέρνον ἔα κείμενον. ἣν δὲ δὴ ταῦτα πράξης, τὰ κατὰ τῆς μασχάλης ἀγγεῖα καὶ νεῦρα τέμνε σὺν τοῖς ὑμέσιν, ὡς καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἡ χεὶρ τοῦ θώρακος χωρισθεῖη.

2 492 λοιπὸν γὰρ οὐκέτ' οὐδὲν αὐτὴν ἄλλο συνάπτει τῷ θώρακι πλὴν τοῦ μεγάλου μυὸς, ὃν ὑποπεφυκέναι τοῖς σιμοῖς τῆς ὠμοπλάτης ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἄρχεται δ' ὁ μῦς οὗτος ἐκ τοῦ πρώτου σπονδύλου, καῖπειτα φέρεται κάτω δι' ὅλου τοῦ τραχήλου καὶ τῆς ὠμοπλάτης ἐκείνου τοῦ μέρους, ἵνα περ ἐς ταυτὸν ἀλλήλαις ἴασιν ἢ θ' ὑψηλότερα πλευρὰ καὶ ἡ βάσις τῆς ὠμοπλάτης, ὥστε καὶ γωνία τι παραπλήσιον ἐνταῦθα ἐστὶ κατὰ τὸ τῆς ὠμοπλάτης ὁστοῦν. λέλεκται δέ μοι καὶ πρόσθεν ἐπὶ τοῦτο τὸ χωρίον ἀφικνεῖσθαι μῦς ἰσχνός, ἐκ μὲν τοῦ κατ' ἰνίον ὁστοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκῶς, ἐγγὺς δὲ τῇ ῥηθείῃ γωνία τῆς ὠμοπλάτης τοῖς ἑκατέρωθεν αὐτοῦ μυσὶ συμφυόμενος. ὁ μὲν οὖν ὀπισθεν αὐτοῦ μῦς ἐστίν, ὁ τῶν ὀπισθίων τῆς ὠμοπλάτης ὑψηλός, ὁ δ' ἔμπροσθεν, αὐτὸς οὗτος, ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος. ἀφικνούμενος γὰρ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν

τῆς βάσεως τοῦ τῆς ὠμοπλάτης ὅστου καταφύεται τούτῳ, καὶ δι' ὅλου παραφύεται μέχρι τοῦ κάτω πέρας ὑποβεβλημένος αὐτὸς ἅπαντι τῷ σιμῷ.

2 493 ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἕτερος μῦς κατέλιφεν, οὗ κατὰ δάρσιν ὁ προκείμενος ἐν τῷ λόγῳ μῦς ἀπολύεται. συμπέφυκε δὲ τῇ βάσει μόνῃ τῆς ὠμοπλάτης ὁ μῦς οὗτος, ὑπὲρ οὗ ποιούμεαι τὸν λόγον. ἐνέργεια δ' αὐτοῦ, τοῖς μέσοις τῶν πλευρῶν, ἔνθα μάλιστα εἰσιν αὐτῶν κυρτόταται, καταπεφυκότος, ἀνασπᾶν τὸν θώρακα σύμπαντα πλὴν τῶν κάτω περάτων, ἃ τὸ διάφραγμα δειχθήσεται κινεῖν. συγκινεῖται μὲν οὖν ἐνίοτε βραχὺ τι κἄκεῖνα τοῖς ἄνω κατὰ τὰς σφοδρὰς ἐνεργείας τοῦ μυός, ὥσπερ γε καὶ τῷ διαφράγματι τῶν ὑπερκειμένων ἔνια συγκινεῖσθαι πέφυκεν ἀμυδρῶς. τὸ μέντοι σύμπαν αὐτοῦ τῆς ἐνεργείας ἐν ἐκείναις μάλιστα φαίνεται ταῖς πλευραῖς, εἰς ἃς καταπέφυκεν· ἔσχισται γὰρ ὥσπερ εἰς δακτύλους τινὰς ἐμψυομένους αὐταῖς, οὐ συνεχὲς οὐδ' ἄσχιτον ἔχων τὸ ταύτῃ πέρας, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν μυῶν, ἀφικνεῖται τε μέχρι τῶν νόθων, ἀπάσας τὰς ὑπερκειμένας αὐτῶν ἀνασπῶν. ἐκατέρωθεν δ' αὐτοῦ μῦς ἕτερός ἐστιν, ὁ μὲν ἐν τοῖς πρόσω τοῦ θώρακος, ὁ δ' ἐν τοῖς ὀπίσω, τὰς πλευρὰς ἀνασπῶντες, ὥστ' εἶναι τρεῖς μῦς τούσδε τοῦ θώρακος ὑψηλοτέρους.

2 494 οὕτως γὰρ αὐτοὺς ὀνομάζω, τὸν μὲν ὀπίσθιον, τὸν δ' ἐμπρόσθιον, τὸν δὲ μέσον. ἔστι δ' ὁ μέσος, ὑπὲρ οὗ διήλθον ἀρτίως, ἀμφοῖν ἅμα συντεθειμένος. καὶ διὰ μόνῃς γε τῆσδε τῆς συζυγίας τῶν μέσων μυῶν κινούμενος ὁ θώραξ αὐτάρκως ὑπηρετεῖ τῷ ζῳῷ. μαθήσῃ δὲ τὴν ἐγχείρησιν ἐν ταῖς ἐπὶ τῶν ζώντων ἀνατομαῖς. ἢ δ' ἐτέρα συζυγία τῶν προσθίων μυῶν ἄρχεται μὲν ἐκ τοῦ δευτέρου σπονδύλου, πάντων δ' ἐφεξῆς τῶν ἄλλων ἐκπεφυκυῖα δι' εὐρώστων συνδέσμων ἐμπέφυκε ταῖς πρώταις πέντε πλευραῖς τοῦ θώρακος, ὥσπερ γε καὶ ἡ ὑπόλοιπος ἢ τρίτη τῶν ὑμενωδῶν μυῶν, καὶ γὰρ καὶ ταύτην δέχεσθαι δύνανται τὴν ἐπωνυμίαν, ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῆς ἀκάνθης τῶν τελευταίων ἐν τραχήλῳ τριῶν σπονδύλων ἅμα τῷ πρώτῳ τοῦ μεταφρένου, σύνδεσμον ὑμενώδη τὴν κεφαλὴν ἐκάτερος αὐτῶν ἔχων ἐπεστορεσμένην τοῖς ῥαχίταις μυσίν. ὅταν δὲ ἀποχωρίσῃς αὐτὸν, πρῶτον ἵνες ἐπιφύομεναι λεπταὶ τῷ συνδέσμῳ γεννῶσι τὸν μῦν, ἐπὶ μὲν τῶν πιθήκων ἐσχάτως ἄρρώστον τε καὶ λεπτὸν, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων καὶ μάλιστα ὤν καὶ κυνῶν ἰσχυρότερον· ἐστὶ δὲ καὶ ταῖς ἄρκτοις ὡσαύτως ἅπασί τε τοῖς καρχαρόδοουσιν εὐρωστότερος οὗτος ὁ μῦς οὐκ ὀλίγῳ τοῦ κατὰ τοὺς πιθήκους.

2 495 ἐπιφύεται μὲν οὖν τῇ τρίτῃ πλευρᾷ, καταπέφυκε δ' εἰς τὴν τετάρτην τε καὶ πέμπτην καὶ ἕκτην καὶ ἑβδόμην· καὶ εἰ λαβόμενος αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἔλκοις ἐπ' αὐτήν, τὰς πλευρὰς ἀνασπώμενας θεάσῃ καὶ διαστελλούσας τὸν θώρακα. ταῦτόν δὲ κἄπὶ τοῦ μέσου τε καὶ προσθίου μυός ἐργασάμενος, ἀναλόγους αὐτῶν τοῖς μεγέθεσι τὰς διαστάσεις τοῦ θώρακος ὅψει γιγνομένας. αὗται μὲν οὖν τρεῖς συζυγίαι τῶν ὑψηλῶν τοῦ θώρακος εἰσι μυῶν ἀναπνοῆς δημιουργοί. τετάρτη δ' ἐπ' αὐταῖς ἢ τῶν πρώτων πλευρῶν· ὅψει γὰρ ἀνατείνων αὐτοὺς κατὰ τὴν ἀρχαίαν θέσιν ἀνασπώμενα μὲν τὰ τῶν πρώτων πλευρῶν ὅσα, διαστελλόμενον δὲ τὸ ταύτῃ μέρος τοῦ θώρακος. δύο δ' ἄλλαι μυῶν συζυγίαι, γεγυμνωμένου τοῦ θώρακος, ὡς εἴρηται, φανοῦνται κατὰ τὸ μήκος, ἢ μὲν τῆς ῥάχεως, ἢ δὲ τοῦ στέρνου παρατεταμένη· σαρκωδῶν μὲν ὅλων ἢ παρὰ τὴν ῥάχιν, ἀπάσαις δ' ἐπιβεβλημένη ταῖς πλευραῖς τοῦ θώρακος ἐγγὺς τῶν ῥαχιδῶν μυῶν, ὑμενωδῶν δὲ ἢ παρὰ τὸ στέρνον, ὅτι μὴ τὸ ἄνω πέρας αὐτῶν ἐστὶ σαρκῶδες· ἀλλὰ καὶ τοῦτο παντάπασιν ὀλίγην ἔχει τὴν σάρκα.

2 496 τὸ δ' οὖν ὑμενώδες αὐτῶν οὐ κατὰ τοὺς ἄλλους ὑμένας ἐστὶ τὴν ῥώμην, ἀλλ' οἷα σύνδεσμός τις ἢ τένων πλατὺς εὐρωστος ἱκανῶς ὑπάρχει διαφύσει γραμμῆς λευκῆς. ἥ δὲ ἀνέχουσι διοριζόμενοι ἀπὸ τοῦ κατ' ἐπιγαστρίον ὀρθίου μυός, ἐγκαρσία ἐστὶν ἢ διάφυσις αὕτη, παρὰ τὸ ξιφοειδὲς ὅστουν ἐπιπεφυκυῖα τῷ χονδρῶδε τῆς ἐνταῦθα νόθης πλευρᾶς, ἢ μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἢ δ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς κειμένα, καθ' ἐκάτερον μῦν μία. καὶ που καὶ πρόσθεν αὐτῆς ἐμνημόνευσα, φεῖδῃσθαι κελεύων ἐν τῇ τῶν ἀπὸ τοῦ στέρνου μυῶν ἀνατομῇ· τούτοις γὰρ

ὑποβέβληται, καὶ τούτοις συναφαιρεῖται, καὶ διὰ τοῦτο ἀγνοεῖται τοῖς ἀνατομικοῖς, ἔστι δ', ὡς εἴρηται, συνεχὴς ὁ τένων οὗτος τῷ κατ' ἐπιγαστρὶον ὀρθίῳ μυτῇ, τοῖς πέρασι τῶν πλευρῶν ἅπασιν τοῖς πρὸς τὸ στέρνον ἀνήκουσιν ἐπιβεβλημένος.

2 497 ἀνήκει δ' ἄχρι τῆς πρώτης πλευρᾶς ἐπὶ πάντων τῶν ζώων ὁ μῦς οὗτος, ἔνθα καὶ σαρκώδης ὁρᾶται, καὶ τι πλάτος λαμβάνει λεπτῆς σαρκὸς ἐπιτρεφομένης τῷ τένοντι, καὶ κατὰ τὰ πλάγια μέρη μάλιστα, καθ' ἃ μὲν τοῦ μεταφρένου ἢ πρώτη πλευρὰ φέρεται, τῆς πρὸς τὸ στέρνον ἀποχωροῦσα διαρθρώσεως. ὁμοίαν δὲ τῷ μυτῇ τῷδε καὶ ὁ ἕτερος ἔχει τὴν ἐνέργειαν, ὁ τῷ ραχίτη παρατεταμένος, οὗτ' ἐπιμιγνύμενος οὕτως πρὸς ἕτερον μῦν, ἅτε μέρος εἶναί τινος ἄλλου νομισθῆναι δυνάμενος, ὥσπερ ὁ παρὰ τῷ στέρνῳ τοῦ κατ' ἐπιγαστρὶον, ἀλλὰ συναρχόμενός τε καὶ συμπαυόμενος τῷ θώρακι κατὰ περιγραφὴν ἰδίαν στρογγυλωτέραν μᾶλλον, ἢ περ πλατυτέραν. ἐπιφύεται δὲ αὐτοῦ τῷ ραχίτη μυτῇ τὸ κάτω πέρασ, ἐπιστρεφόμενον λοξὸν ὀπίσω, ὥστ', ἐπειδὴν ταθῇ, προστέλλειν τε καὶ σφίγγειν εἴσω τὰς πλευράς. ἔοικε δὲ χρῆζειν αὐτῶν ἢ φύσιν, ὅταν ἰσχυρῶς δεῖσθαι συστέλλειν τὸν θώρακα, καθ' ὃν καιρὸν ὀρῶνται καὶ οἱ κατ' ἐπιγαστρὶον ἐνεργοῦντες μύες, ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνων αὐθις εἰρήσεται. λοιπὴ δ' ἄλλη μία μυῶν συζυγία διφυῆς ἐστὶ τοῦ θώρακος ἐκτός, ἢ κατὰ τὰς ὑστάτας πλευρὰς κατασπῶσα τὸ ταύτη πέρασ τοῦ θώρακος.

2 498 ἡ κεφαλὴ δὲ καὶ ταύτης ἐνὶ τῶν κατ' ἐπιγαστρὶον ἐπιμίγνυται μυῶν, ὑπὲρ ἧς σαφέστερον, ὅταν ἐκείνους ἀνατέμω, διηγήσομαι. νυνὶ δὲ ἀρκεῖτω γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς κατασπᾷ τὴν ἐσχάτην πλευρὰν τοῦ θώρακος ὁ μῦς οὗτος ἅμα τῇ μετὰ ταύτην ἐπὶ τῶν πλείστων ζώων καὶ μάλιστα τῶν καρχαροδόντων· ἐξήκει δ' ἐνίοτε καὶ πρὸς τὴν τρίτην. ὀνομάζω δὲ ἐσχάτην πλευρὰν νῦν, οὐ τὴν ὄντως νόθην, τὴν μικρὰν, ἣτις ἀποκεχώρηκε τῶν ἄλλων ἐπιπέφυκός τε τῷ σαρκώδει τοῦ διαφράγματος, ἀλλὰ τὴν μετ' αὐτὴν, ἥ σαφὴς ἤδη λεπτὸς ὑμὴν ἔνδοθεν ὑποτέταται συνεχὴς τῷ πάσας τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότι. περὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ μυὸς ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται σαφέστερον. Ἐν δὲ τῷ παρόντι καιρὸς ἤδη περὶ τῶν μεσοπλευρίων ὀνομαζομένων διέρχεσθαι μυῶν, ὧν οὐδ' αὐτῶν ἔγνωσαν οὔτε τὴν φύσιν οὔτε τὴν ἐνέργειαν οἱ περὶ τὰς ἀνατομὰς δεινοὶ, καθάπερ οὐδὲ τῶν προειρημένων ἀπάντων, ὅφ' ὧν ὁ θώραξ ἐλέχθη κινεῖσθαι.

2 499 μέχρι τοσοῦτου γοῦν ἤκουσι τῆς γνώσεως τῶν μεσοπλευρίων μυῶν, ὡς ἐπιτετάσθαι τὰς ἵνας αὐτῶν, οὐ κατὰ τὸ μῆκος τῶν μυῶν ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἐπὶ τὸ στέρνον ἐκτεταμέναις, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐτέρας εἰς τὴν ἐτέραν διηκούσας· οὔτε δὲ, ὅτι λοξὴν τὴν θέσιν ἔχουσιν, οὔθ', ὅτι διφυεῖς εἰσιν, ἐναντίαν λοξότητα τῶν ἐκτὸς ἰνῶν ἐχουσῶν ταῖς ἔνδον, ἔγραψέ τις αὐτῶν. ὅπου δὲ τοῦτο ἠγνόησαν, εὐδελον, ὡς οὐδὲ περὶ τῆς ἐνεργείας ἔγνωσάν τι. νυνὶ μὲν οὖν ἀρκεῖσι τὴν φύσιν αὐτῶν ἐπιγνῶναι μόνον. ἐπειδὴν δὲ περὶ τῆς ἐπὶ ζῶντος ἔτι τοῦ ζώου γιγνομένης ἀνατομῆς τοῦ θώρακος ὁ λόγος ἦ μοι, καὶ περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν εἰρήσεται, καίτοι κἂν τῇ περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτιῶν πραγματεία πάντων ἤδη τῶν κινούντων τὸν θώρακα μυῶν ἐδήλωσα τὴν ἐνέργειαν. ἀλλ' ἔν γε τῇ νῦν διεξόδῳ τοσοῦτον ὑπὲρ αὐτῶν ἱκανὸν εἰπεῖν, ὅτι, τῶν προειρημένων ἀπάντων ἀφηρημένων μυῶν, ἡ θέσις τῶν ἰνῶν ἐναργῶς φαίνεται λοξὴ πᾶσι τοῖς κατὰ τὰ μέσα πλευρία μυσίν.

2 500 ἄρξασθαι δὴ χρὴ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ἀπὸ τῶν ραχιτῶν μυῶν καὶ θεάσασθαι τῶν δύο περάτων ἐκάστης ἰνὸς τὸ μὲν ὑψηλότερον ἐγγυτέρω τῶν ραχιτῶν, τὸ ταπεινότερον δὲ ἐπὶ πλέον ἀποκεχωρηκός, ὡς ἂν λοξῆς ἐπὶ τὸ πρόσω φερομένης ἐκάστης ἰνὸς, οὐκ ὀρθῆς ἄνωθεν κάτω τεταμένης. εἰ δὲ καὶ τοὺς ραχίτας ἐκτέμοις, ὅψει κἂν ταῦθα τὰς ὑποβεβλημένας αὐτοῖς ἵνας ὁμοίως λοξάς, ἔστω δὲ καὶ τὸ ζῶον ἰσχνὸν καὶ παλαιὸν, ἐφ' οὗ ταῦτα χρὴ θεάσασθαι. μάλιστα γὰρ ἐπὶ τούτων ἐναργῶς ὁρᾶσθαι πεφύκασιν αἱ τῶν μυῶν ἵνες· ἐπὶ δὲ τῶν νέων τε καὶ λιπαρῶν ζώων ἢ θ' ὑγρότης καὶ τὸ πλῆθος τῶν σαρκῶν ἐγκαλύπτουσι τὰς ἵνας. εἰ δὲ μὴ μόνον ἰσχνὸν εἶη καὶ παλαιὸν, ἀλλὰ καὶ μέγα τὸ ζῶον, ἐναργέστατα θεάσθαι τῶν ὁσῶν ἐκπεφυκότητας

συνδέσμους λεπτούς ἰνώδεις, οἷς ἡ σὰρξ ἐπιτέθραπται, παραπλησίον τοῦ θεάματος ὄντος τῷ κατὰ τοὺς ταλάρους τε καὶ τᾶλλα πλόκαμα, καθ' ἃ τὸ γάλα πηγνύουσιν οἱ περὶ τὰ τοιαῦτα δεινοί. ταῖς μὲν οὖν σχοίνοις ἀνάλογόν μοι τίθει τὰς διεκπεφυκυίας τῶν ὀστέων ἵνας, ἃς συνδέσμους ὠνόμασα, διότι τὴν γένεσιν ἐξ ὀστέων ἔχουσι, τῷ γάλακτι δ' αὐτῷ τὸ αἷμα καὶ τῷ τυρῷ τὴν σάρκα, γινομένην, ὡς ἐκεῖνος ἐκ γάλακτος, οὕτως ταύτην ἐξ αἵματος.

2 501 ἀρξάμενον οὖν, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῶν κατὰ ράχιν χωρίων ἀκολουθεῖν χρὴ ταῖς ἰσὶν, ἐπισκοπούμενον ἐκάστην, ὅπως ἐστὶ λοξή. οὕτως γάρ σοι πράττοντι συμβήσεται κατὰ τὴν ὄψιν αὐτῶν ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ στέρνον προχωροῦντι θεάσασθαι ποτε μεταπίπτουσαν ἅμα τῇ τῶν πλευρῶν ἐπιστροφῇ καὶ τὴν τῶν ἰνῶν θέσιν. οὐ γὰρ, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ὥρμησεν ἕκαστον ὀστοῦν ἀπὸ τῆς ράχεως, ἐπὶ τὸ στέρνον ἀφικνεῖται λοξόν, ἐγκεκλιμένον ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων τοῦ ζώου μερῶν ἐπὶ τὸ ταπεινότερον· ἀλλ' ὅταν ἐγγὺς ἤδη τοῦ στέρνου φαίνεται, χόνδρος ἀντ' ὀστοῦ γενόμενον ἐτέραν ἴσχει θέσιν ἐναντίαν τῇ πρώτῃ, λοξὸν αὖθις ἐπιφερόμενον ἐπὶ τὸ στέρνον, ᾧ συναρθροῦται. κατὰ τοῦτ' οὖν αὐτὸ τὸ μέρος, ἵνα πρώτον ὁ χόνδρος γεννᾶται, κυκλοτερὴς μὲν πως μᾶλλον, οὐ κατὰ γωνίαν, ἢ καμπή γ' ἐστὶ ταῖς πλευραῖς ὑπεναντίαν δὲ θέσιν ἔχουσιν αἱ ἵνες, ἐκ τῆς ταπεινοτέρας ἐπὶ τὴν ὑψηλοτέραν ἐπιφερόμεναι λοξαί.

2 502 καὶ γὰρ τοῦτο κατὰ πάσας αὐτάς, πλὴν ἐκείνων μόνων, ὧν συναρθροῦται τῷ στέρνῳ τὰ πέρατα· μονοειδὴς γάρ ἐστὶ τούτων τῶν πλευρῶν ἢ ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τελευτῆς φορὰ, μηδεμίαν ἔχουσα καμπήν, οἷαν ἴσχουσιν αἱ τῷ στέρνῳ συναρθρούμεναι. καὶ τοίνυν καὶ καλοῦσι τὰς πλευρὰς ἐκεῖνας νόθας, τελευτώσας μὲν εἰς ἀξιόλογον χόνδρον, ἐκπεφυκὸς δ' ἐχούσας ἑαυτῶν τὸ διάφραγμα, καὶ τὸν τε χόνδρον ἐκάστου οἷον πρόβλημά τι τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ. προνοητικῶς κἀνθάδε τῆς φύσεως, ὥσπερ κἀπὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἐκφυούσης τὸ διάφραγμα, μήτ' ἐκ τῶν ἔξω μερῶν ἐκάστης πλευρᾶς, μήτε ἐκ τοῦ πέρατος, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔνδον ἅμα καὶ πρὸ τοῦ πέρατος. αὗται μὲν οὖν αἱ πλευραὶ τὴν τῶν ἰνῶν θέσιν ἄνωθεν κατὰ λοξὴν ἐγκεκλιμένην ἔχουσιν. αἱ δὲ τῷ στέρνῳ συναρθροῦμεναι τῇ τῆς φορᾶς μεταπτώσει συμβάλλουσι τὰς ἵνας. ἐκ μὲν δὴ τῶν ἔξω μερῶν αἱ τῶν μεσοπλευρίων ἵνες, ὡς ἔχουσι φύσεως, ἐκ δὲ τῶν ἔνδον ἐναντίως κατὰ τὴν τοῦ Χ γράμματος ιδέαν τέμνουσι τὰς ἐκτός. ἐγχειρήσεις δὲ καὶ τῇ τούτων ὄψει, τὰς πλευρὰς ἀπολύσας τοῦ στέρνου· φανεῖται γὰρ οὕτως ἢ τ' ἐντὸς εὐρυχωρία τοῦ θώρακος ἅπασα, καὶ σὺν αὐτῇ τὸ τῶν ἰνῶν σχῆμα.

2 503 πρὸς δὲ τὸ τῆς διαγνώσεως ἔτοιμον ἀνάκλα ἀπάσας ἐπὶ τὴν ράχιν. αἱ μὲν δὴ νόθαι καὶ τῶν ἔνδον μερῶν ἐκφانوῦνταί σοι, δι' ὅλων ἑαυτῶν ἔχουσαι τὸ τῶν ἰνῶν εἶδος ἔμπαλιν ταῖς ἐκτός ἐκ τῆς ταπεινοτέρας πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ὑψηλοτέραν ἀναφερομέναις λοξῶς· αἱ δ' ἄλλαι πᾶσαι διττὸν, ἄχρι μὲν τῶν χόνδρων, ὅπως αἱ νόθαι, δι' ὅλων ἑαυτῶν, ἐν τούτοις δ' ἄχρι τοῦ στέρνου τούναντίον. Εἷς οὖν ἔτι τοῦ θώρακος ὑπολείπεται μῦς, οὐχ ὁ φαυλότατος, αἱ φρένες ὀνομαζόμεναι. διάφραγμα δ' αὐτάς μόνον ὑπάρχειν ἐνόμισεν ὁ Πλάτων δυοῖν τῆς ψυχῆς μορίων, ἐπιθυμητικοῦ τε καὶ θυμοειδοῦς. αἱ δ' οὐ τοῦτο μόνον εἰσὶν, ἀλλ', ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων ἐδείχθη, πάντων τῶν εἰρημένων μυῶν ὑπάρχουσι τῷ ζῳῷ χρησιμώταται πρὸς τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐνέργειαν. ἢ γένεσις δ' ἐστὶ καὶ τούτῳ τῷ μυῖ τοιαύτη τὸ εἶδος, ὁποῖαν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν κατὰ τὰς πλευρὰς διήγημαι, σύνδεσμοι πολλοὶ καὶ λεπτοὶ, τῶν ὀστέων ἐκφυόμενοι, περιτρεφομένην ἑαυτοῖς ἔχοντες ἀπλὴν σάρκα.

2 504 τό γε μὴν μέσον ἅπαντος τοῦ διαφράγματος, οἷον κύκλου μεγάλου, μικρὸς ἔνδον ἀμφὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ κύκλος ἕτερος ἀκριβὴς τένων ἐστὶ, μηδεμίαν ἔτι φυλάττον ὧν ἐκέκτητο σαρκῶν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐγχωρεῖ θεάσασθαι τοῦ διαφράγματος, ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἀπολελυμένων τῶν πλευρῶν τοῦ στέρνου, τὴν δ' ὅλην αὐτοῦ φύσιν οὐχ οἷόν τε κατανοῆσαι σαφῶς ἄνευ τοῦ προανατέμνειν τοὺς κατ' ἐπιγαστριον ὀκτώ μῦς. ἐπὶ τὴν τούτων οὖν ἀνατομὴν ἰτέον τῷ λόγῳ. Βούλομαι δὲ ὑμᾶς ἀναμνησάσθαι τῶν συνεχῶς γιγνομένων ὑπ' ἐμοῦ, μεμνημένους

οἷδ' ὅτι καὶ αὐτοὺς. ἀλλὰ γὰρ, ὡς καὶ πρόσθεν εἶπον, οὐκ ἐν ταῖς τῶν ἐταίρων μόνων χερσὶ τὴν πραγματείαν ταύτην εἰκός ἐστι φυλαχθήσεσθαι, πολλὰς δ' ἀμείψειν ἀνθρώπων χεῖρας, ἐτοίμων μὲν ἐνίων ἅπαντα βασκαίνειν, ἐτοίμων δ' ἐτέρων ἐκλέγειν τε καὶ μανθάνειν τὰ κάλλιστα. χρή τοίνυν κἀκείνων ἔνεκα τὰ γινωσκόμενα τοῖς ἐταίροις ἀναμιμνήσκειν τε καὶ λέγειν πολλάκις, ὃ περ καὶ λέξων ἤδη δίδειμι.

2 505 τοὺς κατ' ἐπιγαστριον ἅπαντας μὺς οἷδα πολλάκις ἀνατεμνόντων εὐθὺς ἅμα τῷ πνιγῆναι τὸν πίθηκον, εἴθ' ἐξῆς αὐτοῖς ἔντερα, καὶ γαστέρα, καὶ ἥπαρ, καὶ σπλῆνα, καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, εἰ δὲ καὶ θῆλυ τὸ ζῶον εἴη, καὶ μήτραν. καὶ τῇ πρώτῃ γε ἡμέρᾳ ταῦτ' οἷδα πολλάκις ἀνατεμνόντων τοῖς ἐταίροις μόνον, χάριν τοῦ μὴ σαπῆναι χρονίζοντα, κᾶπειτ' ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ἐπὶ τᾶλλα μεταβάς ἀνατεμνόντων τε κἀκεῖνα τῇ τάξει τῶν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ γεγραμμένων ἐξ ἀρχῆς. ὅπως μὲν οὖν ἐγχειρεῖν χρή τοῖς κατ' ἐπιγαστριον, ὅταν ἀπ' αὐτῶν τις ἄρχηται, μικρὸν ὕστερον ἑρῶ· νυνὶ δ' ἀκόλουθον τοῖς προειρημένοις τὴν διδασκαλίαν ποιήσομαι. τὰς γὰρ ἀπολελυμένας τοῦ στέρνου πλευρὰς, ἃς ὑπὲρ τοῦ σαφῶς θεάσασθαι τὰς ἔνδον ἀνακλάσαι συνεβούλευσα, πάλιν ἐπαναγαγεῖν χρή πρὸς τὸ στέρνον ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν θέσιν, ὡς εἰ καὶ μὴδ' ὅλως ἐτέτμητο, κᾶπειτ' ἀναδέρειν μὲν, ὅσον ὑπόλοιπον ἔτι τοῦ κατ' ἐπιγαστριον δέρματος, ἄρχεσθαι δὲ τῆς ἀνατομῆς τῶν ὑπ' αὐτῷ μυῶν ἀπὸ τοῦ μεγίστου τε καὶ πάντων ἔξωθεν, ὃς ἀπὸ τοῦ θώρακος ἀρχόμενος ἐπιστρώννυται τοῖς κατ' ἐπιγαστριον ἅπασιν μυσίν.

2 506 ὅψει δ' αὐτοῦ τὰς ἀρχὰς ἐναργῶς, ἀνατετμημένων γε τῶν προειρημένων, ἐφεξῆς κειμένας τῷ μεγίστῳ τῶν ὑψηλῶν τοῦ θώρακος μυῶν, οἷον δακτύλοις τισὶ τοῖς ἑαυτοῦ πέρασιν ἐμφύεσθαι ταῖς πλευραῖς, ὡς ἔφην. ἔνθα τοίνυν ἐκείνων ἐκάστη τῶν καταφύσεων τελευτᾷ, παρακειμένας ἐνταῦθα τὰς ἀρχὰς θεάσῃ τοῦ προκειμένου κατὰ τὸν λόγον ἡμῖν μυὸς, ἐνὸς μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν δηλονότι μερῶν, ἐτέρου δ' ἐκ τῶν ἀριστερῶν. ὑπόκειται δ' ἡ πρώτη τῶν ἐκφύσεων, κατὰ τὴν ἔκτην μάλιστα· οὕσα πλευρὰν, τῇ τελευτῇ τοῦ προσθίου μυὸς τῶν τὸν θώρακα κινούντων· ἐφεξῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἤδη πασῶν ἐκφύεται πλευρῶν πλησίον ἐκείνων τῶν μερῶν, ἔνθα πρῶτον εἰς χόνδρον μεταπίπτει τὸ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὅστουν, ὡς εἴρηται πρόσθεν. ἀνάλογον δέ τι τῇ καμπῇ τῇδε καὶ ταῖς πρώταις ὑπάρχει τῶν νόθων, τῆς μὲν ὀγδόης, ἄνωθεν ἀριθμοῦντι, πρὸς τὸν ξιφοειδῆ χόνδρον ἀναφερομένης, τῶν δ' ἄλλων ἀπολειπομένων τοῦδε, διαφερουσῶν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον· αἰεὶ γὰρ ἡ ταπεινότερα βραχυτέρα τῆς ὑψηλοτέρας ἐστίν.

2 507 ἐκφύεται δὲ καὶ τούτων ἀπασῶν ἡ πρώτη τῶν κατ' ἐπιγαστριον μυῶν συζυγία λοξαῖς ἰσὶν ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς γαστρὸς φερομένη. συνεπεκτείνεται δὲ παντὶ τῷ κατ' ἐπιγαστριον χωρίῳ τῷ διὰ τῶν κενεῶνων, ἐπὶ τε τὰ τῶν λαγόνων ὅστᾳ παραγινόμενος καὶ τὸν βουβῶνα τὸν καθ' ἑαυτὸν ἐκάτερος, ἐμφυόμενός τε τοῖς τῆς ἥβης ὅστοις ὑμενώδει μὲν, ἀλλ' ἰσχυρῶ τένοντι, πρὸ τοῦ βουβῶνος τὴν γένεσιν ἔχοντι. καὶ μέντοι καὶ χαλαταί ποτε ἡ συντονία τοῦ τένοντος τοῦδε κατὰ τὸν βουβῶνα· καὶ σὺν αὐτῷ χαλαρὸς ἀποτελεσθεὶς ὁ τόπος ὅλος οὗτος ὑποδέχεται τινα μέρη τῶν ὑποκειμένων σωμάτων εἰς ἑαυτὸν, ἐντέρων ἢ ἐπίπλου, καὶ ἤδη τοῦτο κήλη καλεῖται. τέτακται δ' ὁ τένων οὗτος ὁ ὑμενώδης μικρὸν ὑπεράνω τοῦ βουβῶνος, ἔνεκα τοῦ διεξελθεῖν τὸν περιτόναιον ἅμα τοῖς ἐν ἑαυτῷ περιεχομένοις, ὑπὲρ ὧν αὐθις εἰρήσεται. τὸ δ' ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς γαστρὸς ἐκτεινόμενον μέρος τῶνδε τῶν μυῶν εἰς λεπτὸν ἀκριβῶς τελευτᾷ τένοντα, τοῖς ὀρθίοις ἐπιβεβλημένον ἔξωθεν μυσίν.

2 508 οὕτως δὲ καὶ δευτέρας συζυγίας τῶν κατ' ἐπιγαστριον μυῶν, λοξὴν ἔμπαλιν ἐχόντων τοῖς πρώτοις τὴν θέσιν τῶν ἰνῶν, ὁ τένων ὑμενώδης γενόμενος, ἐπιβάλλει τοῖς προσθίοις μυσίν. ἄρχεται δ' ἐκάτερος τούτων ἐκ τοῦ τοῦ λαγόνος ὅστου σαρκώδη τὴν ἔκφυσιν ἔχων. εἴτ' ἐντεῦθεν ἀναφέρονται λοξοὶ κατὰ τῶν ἐγκαρσίων ἐποχούμενοι μυῶν, ἐμφύονται δὲ διὰ σαρκωειδοῦς οὐσίας τοῖς πέρασι τῶν τεττάρων νόθων πλευρῶν. ὁ δὲ τένων αὐτῶν ὁ λεπτός, εἰς ὃν ἐλέχθησαν τελευτᾷ, μέσος ἐστὶ τῶν τ' ὀρθίων μυῶν καὶ τοῦ τῶν προειρημένων τένοντος.

ἐνοῦσθαι γάρ σοι δόξουσιν οἱ δύο τένοντες ἀμφοτέρων τῶν μυῶν, καὶ χαλεπὸν ἐστὶν αὐτοὺς χωρίσαι, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀρχὴν τῆς ἀνατομῆς παντὸς τοῦ ζώου ταυτὶ ποιησώμεθα τὰ μόρια. κατὰ δὲ τὴν προκειμένην ἐγχείρησιν ἀρχομένοις τῆς ἀνατομῆς τῶν μυῶν τῶνδε ῥᾶον χωρίσαι τοὺς τένοντας, ἀκολουθοῦντας ἐκατέρῳ τῶν μυῶν· ἔνθα γὰρ πρῶτον αὐτῶν παύεται τὸ σαρκῶδες, ἐντεῦθεν ὁ τένων ἐκπέφυκε, συνεχῆς ὑπάρχων τῇ σαρκί.

2 509 ταύτην οὖν θεώμενος ὁροις ἰδίους περιγεγραμμένην, οὐ χαλεπῶς εὐρήσεις τὸν ἐξ ἐκατέρας αὐτῶν ἐκφυόμενον ὑμενώδη τένοντα. καὶ μὲν δὴ γεννᾶται κατ' ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὁ τένων οὗτος, ἔνθα τῶν ὀρθίων μυῶν ἐστὶν ἡ κατὰ τὸ πλάγιον ἐκατέρου πλευρά. κατὰ μὲν γὰρ τὰ πρόσω μέρη ψάουσιν ἀλλήλων οἱ δύο μύες οἶδε ταῖς προσθίαις πλευραῖς· ἐκ δὲ τῶν πλαγίων, ὡς εἴρηται, τὰς τῶν ὑμενωδῶν τενόντων ἐπιβολὰς δέχονται. σὰρξ δ' ἐστὶν αὐτῶν ἡ οὐσία δι' ὅλου τοῦ μήκου ἄνωθεν αὐτοῖς, καὶ τένων οὐδαμῶθεν σαφῆς, ὥστε καὶ τοῖς τῆς ἥβης ὁστοῖς ἐμφύονται διὰ σαρκός. ἐν τούτοις δὲ τοῖς μέρεσι καὶ συμπεφύκασιν ἀκριβῶς ἀλλήλοις, ἀρξάμενοι τοῦτο πάσχειν κατωτέρω τοῦ κατὰ τὸ ζῶον ὀμφαλοῦ. τὸ γὰρ ὑψηλότερον αὐτῶν, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴρηται, παράκειται μὲν, οὐχ ἦνωται δέ. τρίτην ταύτην συζυγίαν τίθεσο τῶν κατ' ἐπιγαστριον ὀκτῶ μυῶν. ἡ δὲ λοιπὴ καὶ τετάρτη φύεται ἕκ τε τῆς ὀρθίας γραμμῆς τοῦ τοῦ λαγόνος ὁστοῦ καὶ τῶν πλαγίων ἀποφύσεων τῶν ἐν ὀσφυί σπονδύλων. ἔστι δὲ καὶ οὐκ εὐθέως ἅμα τῷ πρῶτον ἐκφύεσθαι μὺς ἑκάτερος, ἀλλ' ὑμενώδης σύνδεσμος ἰσχυρὸς, ἐκ τῶν εἰρημένων ὁστῶν ἐκπεφυκώς, εἴτ' ἐν τῷ προῖέναι προσκτώμενος ἵνας ἐγκαρσίας εἰς ἰδέαν ἀφικνεῖται μυός· ὑποφύεται δὲ καὶ τοῖς ἔνδον μέρεσι τῶν περάτων ἐκάστης τῶν νόθων πλευρῶν.

2 510 ὥσπερ δὲ ἐν τῷ προσκτῆσασθαι τὰς ἵνας ἐγένοντο μύες, οὕτως αὖθις ἐν τοῖς πρόσω μέρεσιν ἀποθέμενοι πάλιν αὐτὰς εἰς τένοντα πλατύν τελευτῶσι. καὶ λανθάνει γ' ὁ τένων οὗτος. ὥσπερ καὶ τῶν εἰρημένων τὰ πλεῖστα, τοὺς πολλοὺς τῶν ἱατρῶν· ὑμενώδης γὰρ ὢν καὶ λεπτὸς ἐπιφύεται τῷ περιτοναίῳ, καὶ τὸ συγκείμενον ἐξ ἀμφοῖν οὐχ, ὥσπερ ἐστὶν οὕτω καὶ φαίνεται σύνθετον, ἀλλ' ἀπλοῦς εἷς ὑμὴν εἶναι δοκεῖ. πειρᾶσθαι τοιγαροῦν χρή, καθ' ὃ πρῶτον οἱ τένοντες αὐτῶν, ἐκφυόμενοι τῆς σαρκός, ἐπιβαίνουσι τῷ περιτοναίῳ, κατὰ τοῦτο μάλιστα φυλάξαι τὴν ἔνωσιν, ὡς, ἦν γ' ἀποσπασθῇ τῆς σαρκὸς ὁ τένων, οὐκέθ' οἷόν τε χωρίζειν αὐτὸν, εἰ μὴ τις εἴη γεγυμνασμένος ἐπιστήμων τε τῆς φύσεως ἐκατέρων. ἀμέλει κὰν ταῖς καλουμέναις γαστροραφαῖαις ὡς περιτόναιον ἀνατείνουσι καὶ διαρράπτουσι τὸ συγκείμενον ἐξ ἀμφοῖν τῶν εἰρημένων· λέγω δ' ἐκ τοῦ κατ' ἀλήθειαν περιτοναίου καὶ τῆς τοῦ μυὸς ὑμενώδους τελευτῆς.

2 511 ἔστι δ' αὐτὸ τὸ περιτόναιον ἀραχνίσις πλατέσιν ὁμοιότατον, ἀπλοῦν καὶ λεπτὸν ἐσχάτως, οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τῶν τενόντων, εἰς ὑμένος ἰδέαν ἀπολεπτυνθέντες, ὅμως ἐμφαίνουσι τοῖς γοῦν ἀκριβῶς ἐν αὐγῇ λαμπρᾷ σκοπούμενοις ἵνας λεπτὰς ἐν αὐτοῖς ἐμφερομένας· ἀλλ' οὐ τό γε περιτόναιον. ἀπλοῦν γὰρ ἐστὶν, ὡς εἴρηται, συνεχὲς ἑαυτῷ πᾶν, ὁμοιομερὲς ἀκριβῶς, τῶν πρώτων σωμάτων ἔν τι. καὶ μὲν δὴ καὶ φαίνεται σοι σαφῶς, ὁποῖόν τι τὴν φύσιν ἐστὶν ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν, ἔνθα μονοῦται, χωρισθέντων ἀπ' αὐτοῦ τῶν ἐγκαρσίων μυῶν. ἀναμίγνυνται γὰρ οὗτοι καὶ συμφύονται τοῖς ὀρθίοις ἐνταῦθα μυσίν, ἀπολιπόντες τὸ περιτόναιον. περὶ μὲν δὴ τῶν κατ' ἐπιγαστριον ὀκτῶ μυῶν αὐτάρκως εἴρηται κατὰ γε τὴν πρώτην ἰδέαν τῆς ἀνατομικῆς αὐτῶν ἐγχειρήσεως, ἣν νῦν διήλθον. Πῶς δ' ἂν τις ἐντεῦθεν ἀρχόμενος ἄριστα χειρουργοίη, λεκτέον ἐφεξῆς.

2 512 ἀποδείξει χρὴ τὸ κατ' ἐπιγαστριον δέρμα, τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν μέσων αὐτοῦ ποιησάμενον, ἔνθα κίνδυνος οὐδεὶς ἐστὶ διατέμνειν ἢ διασπᾶσθαι τι τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ κεχώρισται γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ τῶν ὑποβεβλημένων μυῶν ὁ συνεχὴς ὑμὴν τῷ δέρματι. καὶ πᾶς ὅστις οὖν, ποδηγούμενος ὑπ' αὐτῆς τῶν σωμάτων τῆς φύσεως, ἱκανός ἐστι δεῖραι τὸ ταύτη δέρμα χωρὶς τοῦ διαφθεῖραι τι τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ. προχωρῶν δ' ἐπὶ τὰ πλάγια παρὰ τὰς νόθας πλευράς, εἰ μὴ προσέχοις τὸν νοῦν, διασπάσεις οἷον τὴν κεφαλὴν τοῦ μικροῦ μυός, ὃν εἰς τὴν μασχάλην

ἔλεγον ἀναφέρεσθαι λαθόντα τοὺς ἀνατομικοὺς. ὁ γάρ τοι συνεχῆς ὕμην τῷ δέρματι ἔχει τὰς ἵνας σαρκώδεις ἐκ διαστημάτων, τὰ μὲν πρῶτα μειζόνων, εἴτ' ἐλαττόνων, αὐθις ἐπιτρεφομένας ἑαυτῷ λαμβάνων ἄχρι περ μυδὸς ἐνταυθοῖ μὲν ἰσχυνοτάτου τε ἅμα καὶ πλατέος, ἐν δὲ τῷ πρὸς τὴν μασχάλην ἀναφέρεσθαι, τῶν ἐκ τοῦ πλατέος ἰνῶν εἰς ἔλαττον ἀθροιζομένων χωρίον, σαρκοειδοὺς τε γιγνομένου καὶ στενοῦ, εἰ δὲ τὴν κάτωθεν ἀρχὴν αὐτοῦ τὴν πλατεῖαν τῷ δέρματι συναποδεύrais, ἐξαίφνης εὐρήσεις ἀπεσπασμένην σάρκα, τοῖς κατὰ τὴν μασχάλην ἐποχουμένην σώμασιν, ἢν, εἰ μὲν εἷης φιλόπονος, ἐπιζητήσεις, πόθεν ἀπέσπασται, κᾶπειτα μηδὲν τῶν ἐκεῖ διεσπασμένων εὐρηκῶς ἀπορίας ἐμπλησθήσῃ, καθάπερ κἀγὼ τὸ πρῶτον· εἰ δ' ἀμελής τε καὶ ῥάθυμος, οἷους ἐν πολλαῖς ἀνατομαῖς ἐστὶ φωρᾶσαι τοὺς ἐμπροσθεν ἡμῶν ἀνατομικοὺς, ὥς οὐδὲν πρᾶγμα τὴν σάρκα ταύτην, ἥτοι γ' ἀποτεμῶν, ἢ ἀποσπάσας τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, οἷς ἐποχεῖται, ρίψῃς χαμᾶζε.

2 513 περὶ μὲν οὖν τοῦ δέρειν ἀκριβῶς χρῆναι τὸ ταύτῃ δέρμα, καθ' ὃν εἴρηται τρόπον, ἱκανὰ καὶ ταῦτα. γεγυμνωμένου δὲ παντὸς τοῦ κατ' ἐπιγαστρίον χωρίου, τοὺς ὀκτῶ μῦς ἀνατέμνειν ᾧδε. δίχα τέτμηται τὸ σῶμα δεξιοῖς τε καὶ ἀριστεροῖς κατὰ γραμμὴν εὐθεῖαν, ἄνωθεν κάτω δι' ὅλου τοῦ θώρακος τεταμένην, ἥς σκοποὺς ἐναργεῖς λαβὼν, οὓς ἐγὼ νῦν ἐρῶ, πολλαχόθι χρηστὸν ἔξεις θεώρημα. πρῶτος ἔσται σοι σκοπὸς τὸ πέρας τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου· ἐντεῦθεν δ' ἄνω προχωροῦντι διὰ μέσου τοῦ στέρνου τελευταῖος ὄρος ἢ κορυφὴ τοῦ στέρνου.

2 514 κοῖλος δ' ἐστὶν ὁ τόπος οὗτος, ὑπὸ τε τῶν κλειδῶν ἐκατέρων ὀριζόμενος καὶ τῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς καταφερομένων μυῶν, ὥστ', ἀφηρημένου τοῦ δέρματος, ἐναργῶς ὁρᾶσθαι. κάτω δ' ἐκτείνοντι τὴν γραμμὴν τήνδε τελευταῖος μὲν ὄρος ἢ συμβολὴ τῶν τῆς ἥβης ὀστέων· ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τὸ μέσον τοῦ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίου. κατ' αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ διαστήματός ἐστι τὸ μέσον, ὃ διέστηκεν ἢ κορυφὴ τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου. προχώρει δ' ἐντεῦθεν περὶ μέσον τὸν ὀμφαλὸν ἐπιπολῆς τέμνων, ὥστε φανῆναί σοι μετὰ τὴν πρώτην τομὴν λευκοτέραν τὴν ὑποτεταμένην γραμμὴν τῶν ἐκατέρωθεν σωμάτων· καὶ σοι τοῦτ' ἔσται μέγιστον γνῶρισμα τοῦ τετμηθῆναι καλῶς. οἱ γάρ τοι μῦες οἱ σαρκώδεις, οὓς ὀρθοὺς ὀλίγον ἐμπροσθεν ὠνόμαζον, ὑπὸ τῆς εἰρημένης διορίζονται γραμμῆς, ἥτις εἰκότως ἐστὶ λευκοτέρα τῶν πέριξ, οὐδεμιᾶς ὑποκειμένης αὐτῇ σαρκός. οἱ γὰρ δὴ τένοντες οἱ ὑμενώδεις, οἱ περιλαμβάνοντες τοὺς ὀρθίους μῦς, οὓς ἀπὸ τῶν λοξῶν μυῶν ἔφην γεννᾶσθαι, κατὰ τήνδε τὴν λευκὴν γραμμὴν ἐς ταῦτόν ἀλλήλοις ἀφικνοῦνται.

2 515 τέμνειν οὖν αὐθις αὐτὴν ἀτρέμα, ὥς μηδὲν τῶν ὑποκειμένων συντέμνειν, ἀλλὰ μόνον ἀπ' ἀλλήλων χωρίσαι τοὺς τένοντας. εἰ γάρ τοι τοῦτο ποιήσῃς καλῶς, ἔχοις ἂν ἤδη, κατὰ τὴν παροιμίαν, τὸ τοῦ παντὸς ἥμισυ, καίτοι γ' ἡ παροιμία μὲν ἅπασαν ἀρχὴν ἥμισυ παντὸς ἔργου νομίζει, πολλῶν ἀρχῶν ἐτοίμως πραχθῆναι δυναμένων. ἢν δ' εἶπον ἐγὼ νῦν ἀρχὴν τῆς ἀνατομῆς τῶν μυῶν, ὄντως ἐστὶν ἥμισυ τοῦ παντὸς ἔργου· καθάπερ, εἰ καὶ μὴ καλῶς τις αὐτὰ ἐνεργήσῃ, συγχεῖται καὶ ταραττεται καθ' ὅλην τὴν ἐφεξῆς ἀνατομὴν. ἀλλ', ὥς εἴρηται, γενομένης, διττὴν ἴσθι διαδεξαμένην σε τὴν ἐντεῦθεν ἐγχείρησιν. ἄμεινον δ' ἀσκήσαι προτέραν τὴν ἐτοιμοτέραν· ἐλπίς γάρ, οὕτω καὶ τὴν χαλεπωτέραν ποθ' ὕστερον ἐγχειρήσαντα μὴ διαμαρτεῖν τοῦ σκοποῦ. ἐτοιμοτέρα δὲ ἐστὶ καὶ ῥάων ἐγχείρησις, ἥτοι γ' ἀνατείνοντα διὰ καθέσεως ἀγκίστρου τὸν ὀρθιον μῦν, ἢ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς πρὸς τὸ πλάγιον ἀνατείνοντα, τέμνειν ἀτρέμα χωρίζοντα τῶν ὑποβεβλημένων σωμάτων.

2 516 οἷαν δ' ἐν τῇ νῦν τομῇ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς ὑπηρεσίαν ἐποιήσω τῇ τεμνούσῃ, τοιαύτην ἄμεινόν σε μετὰ ἐτέρου καὶ τῇ πρώτῃ πασῶν ἐπιβολῇ ποιεῖσθαι· κάλλιον γάρ οὕτως ἐργάσῃ τὴν εὐθεῖαν τομὴν ἀπὸ τοῦ ξιφοειδοῦς ἀρξάμενος. ἔστω δ' ἡ τῆς χειρὸς ὑπηρεσία, τῶν τεττάρων δακτύλων κατὰ τὸ μῆκος τοῦ μυδὸς ἐπιβαλλομένων, εἴθ', ὅταν στηριχῶσιν ἐπ' αὐτοῦ, πρὸς τὸ πλάγιον ἀγομένων ἀτρέμα. εἰ γὰρ ἐφ' ἐκατέρου τῶν μυῶν πραχθεῖη καλῶς τοῦτο, σαφέστερον

αὐτῶν ἐστὶ τὸ μεταξὺ, καθ' ὃ τὴν πρώτην ἐκέλευόν σε ποιῆσθαι τομήν. ἀλλ' ὅταν γε διέλης ὀρθῶς, ἀρκέσει καὶ μία χεὶρ, τὸν ἀνατεμνόμενον μὴν ἡρέμα πρὸς τὸ πλάγιον ἀπάγουσα. δυνατόν δ', ὡς ἔφην, ἐστὶ καὶ δι', ἀγκίστρου πράττειν αὐτό. ποιῆσθαι δὲ τὴν εἰρημένην ἐγχείρησιν ἕως τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίων, ἄχρι περ ἂν ἀξιόλογον εἴσῃ τὸ γεγυμνωμένον τοῦ μυός. ὑπόκειται γὰρ αὐτῷ τὸ περιτόναιον ἅμα ταῖς τῶν ἐγκαρσίων μυῶν ἀπονευρώσεσιν, ὧν ἀποδέρεσθαι πεφύκασιν οἱ μακροὶ μῦες ὥστ' ἐγὼ καὶ τοῖς δακτύλοις αὐτοὺς χωρίζω τῶν ὑποκειμένων. ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀρχῆς προσήκει τοῦτο πράττειν ἅμα τῇ πρώτῃ τομῇ, προελθούσης δὲ τῆς ἐγχειρήσεως.

2 517 καὶ σαφῶς ἤδη διωρισμένων αὐτῶν, ἔνεκα τοῦ ταχέως ἀνυσθῆναι τὸ πᾶν ὑποβάλλοντα τοὺς δακτύλους ἀποδεῖραι χρή τῶν ὑποκειμένων τὸ ὑπόλοιπον τῶν μυῶν. ἐπειδὴν δὲ τοῦτο πράξης, ἦτοι τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν αὐτῶν, ἔνθα τὴν διάφυσιν ἔλεγον ὑπάρχειν, ἀποτεμῶν, ἐκτρέπειν ἐπὶ βραχὺ πειρῷ τοὺς μῦς, ὑπὲρ τοῦ σαφῶς ὀφθῆναι τὰς περιγραφὰς αὐτῶν· ἔξωθεν γὰρ ὁ κοινὸς τένων τῶν λοξῶν μυῶν, ἐπιβεβλημένος αὐτοῖς, ἐμποδίζει τῇ συναφείᾳ. εἴπερ δὲ μὴ βούλοιο αὐτῶν τὰς κεφαλὰς τέμνειν, ἀλλὰ φυλάττειν ὑγιεῖς ὅλας ἐθέλοις, ἀποδέρειν πειρῷ τὸν ἐπιβεβλημένον αὐτοῖς ὑμενώδη τένοντα, τοῖς ἀμελέστερον ἀνατέμνουσιν ἴδιον εἶναι σκέπασμα τῶν μυῶν τούτων νομιζόμενον, ὅποιον οἱ πλεῖστοι κέκτηνται, συμφύτους τε καὶ οἰκείους ὑμένας. ἀποδέρειν δὲ τὴν μὲν πρώτην ὡς ἀπλοῦν, ὑπὲρ τοῦ φανῆναι τὴν περιγραφὴν τῶν ὀρθίων μυῶν· αὐθις δὲ δίχα τέμνειν, ἀπονέμοντας τὴν μὲν μοῖραν αὐτοῦ τῷ πρώτῳ τε καὶ μεγίστῳ τῶν μυῶν, τὴν δ' ὑπ' αὐτὴν τῷ δευτέρῳ.

2 518 καὶ τοίνυν καὶ καλείσθωσαν, ὡς εἴρηται νῦν, οἱ μὲν λοξοὶ μῦες, οἱ δὲ πρῶτοί τε καὶ δεύτεροι, ὑπ' αὐτοῖς δὲ τρίτος ὁ κατὰ μῆκος ἐκτεταμένος, ὅφ' ὃ τέταρτος ὁ τῷ περιτοναίῳ συμφυόμενος ἐγκάρσιος μῦς. οὕτω δὲ καὶ τὰς συζυγίας αὐτῶν ὀνομάζειν· πρώτην μὲν τῶν μεγίστων τε καὶ λοξῶν μυῶν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς πλευρᾶς τοῦ θώρακος ἀρχομένων, δευτέραν δὲ τῶν ὑπεναντίων τοῖσδε λοξῶν, καὶ τρίτην τῶν εὐθέων, καὶ τετάρτην τῶν ἐγκαρσίων. ἀλλ' ὅταν γ' ἱκανῶς ᾗς γεγυμνασμένος ἐν οἷς εἶπον, ἐπιχείρησον εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὴν εὐθεῖαν τομήν ἀποχωρίζειν τῶν ὀρθίων μυῶν πρῶτον μὲν τὸν ἐπιπολῆς τένοντα τοῦ μεγίστου μυός, ἔπειτ' ἐφεξῆς τὸν ὑπ' αὐτῷ δεύτερον, ὃς ἀπὸ τοῦ δευτέρου φύεται. καὶ δείξας ἐκάτερον ἐκατέρῳ συμφυῇ, μετὰ ταῦτα ἐπιχείρει τῇ τῶν εὐθέων μυῶν ἀνατομῇ. οὕτω γὰρ ἔσται σοι φανερόν ἅπαν τοῦργον, ὡς ἂν μηδὲν συγκεχυθῇ, διωρισμένων τῶν μυῶν ἅμα ταῖς οἰκείαις ἀπονευρώσεσιν. ὅπερ οὖν ἔμπροσθεν ἔπραξας, ἄνωθεν ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ θώρακος ἐπὶ τῆς πρώτης συζυγίας τῶν μυῶν.

2 519 τοῦτό μοι νῦν ἔμπαλιν πρᾶττε, τὸν ὑμενώδη τένοντα μεταχειρισάμενος, ὃν ἀνατείνων ἀτρέμα, ἀποδέρειν πειρῷ τὸν πρῶτόν τε καὶ μέγιστον μὴν ἄχρι τῆς οἰκείας ἐκφύσεως. οὐ μὴν δυνήσῃ γε κατὰ τήνδε τὴν ἐγχείρησιν ἄχρι παντὸς ἀνελθεῖν, ἐπιβεβλημένων αὐτῷ τῶν κατὰ τὸ στήθος μυῶν. τοῦτον οὖν ἀνάτεμνε τοσοῦτον, ὅσον ἐστὶν ἱκανὸς γυμνωθεὶς ἐναργῶς ἐπιδειξάμενος τὴν ἐκφυσιν τοῦ μυός. τοὺς μέντοι λοιποὺς τρεῖς μῦς ἀποτεμῶν οἷόν τέ σοι καὶ χωρὶς τοῦ γυμνωσάει τι τῶν ὑπερκειμένων. ὥπερ γὰρ τὸν πρῶτον, ἀπὸ τοῦ τένοντος ἀρξάμενος, ἄχρι τῆς ἄνωθεν ἐκφύσεως ἀνέτεμες, ἀκολουθήσας τῇ συνεχείᾳ τῶν ἰνῶν, οὕτως καὶ τὸν δεύτερον ἀνατέμης, ἀπὸ τοῦ τένοντος μὲν πρῶτον ἐπὶ τὰς ἱνας αὐτοῦ μεταβάς, ἐφεξῆς δὲ τὸ συνεχές ἐκείνων φυλάξας ἄχρι τῆς ἐκφύσεως, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἀλλὰ καὶ τοῦ τρίτου μυός τοῦ σαρκοειδοῦς ἄχρι μὲν τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίων ἐπεποίησο τὴν ἀνατομήν· ἐκεῖθεν δ' ὄψει συμφυόμενον ἐν τοῖς κάτω θατέρῳ μὴ τὸν ἕτερον, ἐπιπλεκομένην τ' αὐτοῖς κατὰ τοῦτο καὶ τῆς ὑποκειμένης συζυγίας τῶν ἐγκαρσίων μυῶν τὴν κάτω μοῖραν· ἀφίσταται γὰρ αὐτὴ κατὰ βραχὺ τοῦ περιτοναίου καὶ μόνον ἀπολείπει γυμνὸν αὐτό.

2 520 ταυτὶ μὲν οὖν εἷς γε τὸ παρὸν ἱκανὰ περὶ τῶν κατ' ἐπιγαστρὶον μυῶν. Ἀναλαβόντες δ' αὐθις ὑπὲρ τοῦ διαφράγματος εἵπωμεν, ὅσα ἀπελίπομεν αὐτοῦ τῆς φύσεως ἀνεξήγητα, ὅτι μηδέπω

φαίνεσθαι δυνατὴν ἦν, πρὶν διαπτυχθῆναι τὸ ἐπιγαστριον. εὐδηλον δ', ὡς ἔξεστιν ἡμῖν, εἰ μὴ πολλὰ δεικνύειν ἐθέλοιμεν ἐφ' ἐνὸς ζώου, τὰ προτεταγμένα μόρια διακόπτουσιν, ὡς ἔτυχεν, ἐπὶ τὸ προβληθὲν ἐκάστοτε παραγίγνεσθαι. τί γάρ, εἴ τις ἐθελήσειεν ἐπιδειχθῆναι τῶν φρενῶν μόνων τὴν φύσιν, ἢ εἰ καὶ ζήτημά τι περὶ τῆς κατασκευῆς αὐτῶν γένοιτο, δεόμενον ἀνατομικῆς ἐγχειρήσεως; ἄρ' οὐκ εὐλογον ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, τὸ μὲν ἐπιγαστριον ὅλον ἅμα τῷ περιτοναίῳ διατέμνειν, ὡς ἔτυχεν, ἐξελόντα δὲ τὰ ἔντερα δεῖξαι τῶν φρενῶν πρώτην μὲν τὴν ἐκ τῶν νόθων πλευρῶν ἔκφυσιν, ὑπὲρ ἧς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, εἴθ' ἔξῃς τὴν εἰς τὴν ῥάχιν κατάφυσιν, ἀναπτύξαι τε μετὰ τοῦτο καὶ διελεῖν αὐτῆς τὰ μόρια, καὶ ταῖς οὐσίαις μὲν αὐταῖς, ἀλλὰ καὶ ταῖς θέσεσιν αὐτῶν καὶ ταῖς ἐνεργείαις καὶ ταῖς χρεῖαις διαφέροντα; τὸ μὲν γὰρ μέσον ἐν αὐταῖς ἐστὶν ὁ μῦς ἀπονευρούμενος εἰς τένοντα πλατύν, ἀπὸ παντὸς μέρους περιλαμβανόμενον ὑπὸ τῶν σαρκοειδῶν.

2 521 ἐκατέρωθεν δ' αὐτοῦ λεπτὸς ὕμην ἐπιπέφυκεν, ἄνωθεν τε καὶ κάτωθεν· οὓς γυμνώσεις ἀκριβῶς, εἰ προσέχοις τῷδε τῷ λόγῳ. τούτων οὖν ὁ μὲν ὑψηλὸς, διττὸς ὢν, ὅλον ὑπαλείφει τὸ τοῦ θώρακος κύτος, ἐκ μὲν τῶν δεξιῶν μερῶν ὁ ἕτερος, ἐκ δὲ τῶν ἀριστερῶν ὁ ἕτερος. οὐ γὰρ δὴ μία γέ τίς ἐστιν ἡ ἔνδον τοῦ θώρακος εὐρυχωρία συνεχῆς ἑαυτῇ, ἀλλ' ὑπὸ τῶν εἰρημένων ὑμένων διαφράττεται, παρακειμένων ἀλλήλοις ὀρθῶν παρὰ τὸ μῆκος τοῦ στέρνου, πλήν ὅσον ἀποχωροῦσί τε καὶ διίστανται κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἵνα περ ἡ καρδία κεῖται. ταύτην γὰρ ἑαυτῶν μέσην λαβόντες, ἰδίῳ περιεχομένην ὑμένι παχυτέρῳ σφῶν αὐτῶν, οὕτω μέχρι τοῦ ξιφοειδοῦς ἀφικνουῦνται χόνδρου, περιλαμβάνοντες ἐκατέρωθεν, ὡς εἴρηται, τὸν περικάρδιον, εἴθ' ὑμένα βούλοιο καλεῖν, εἴτε χιτῶνα.

2 522 ἅπασαν οὖν ἐκατέραν τοῦ θώρακος ὑπεζώκασιν τὴν ἔνδον χώραν οἱ ὑμένες, ἀπλοῖ τὴν φύσιν ὑπάρχοντες, ὥσπερ ἀράχνια· καλοῦνται δὲ κατὰ μὲν τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότες, ἔνθα δ' ὀρθιοὶ μέχρι τῆς σφαγῆς ἀναφέρονται, διαφράττοντες· ἵνα δὲ περιφύονται τῷ πνεύμονι, τούτου σκέπασμά εἰσιν. ἡ βάσις δ' αὐτῶν ἐπιβέβληται τοῖς ἄνω μέρεσι τῶν φρενῶν, ὥσπερ τοῖς κάτωθεν ὑποβέβληταί τις ἕτερος ὕμην, παραπλήσιος τῷδε, κορυφῇ δικαιοτάτα ὀνομασθεῖς τοῦ περιτοναίου. συνεχῆς δ' ἐστὶν ὁ ὕμην οὗτος ἑαυτῷ, πᾶσαν ὑπαλείφων τὴν κάτω χώραν τῶν φρενῶν· ἔνθα δ' ἐκεῖναι διατέτρηται χρεῶν ἀναγκαίων ἕνεκεν, ἐνταῦθα τοῖς διεξερχομένοις αὐτοῖς περιφύεται τε καὶ συναποτείνεται, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ ἄνωθεν ὑμένες ὑπεζωκότες τὸν θώρακα συνεπεκτείνονται τε καὶ συμπροέρχονται, τοῖς διεξερχομένοις αὐτῶν ἀγγείοις ἐν κύκλῳ περικείμενοι. δύο δ' ἐστὶ τὰ τρήματα τῶν φρενῶν. τὸ μὲν ἕτερον, τὸ μέγα, ἐστὶν, ἵνα τοῖς σπονδύλοις ἐπιπεφύκασιν, ὁδὸς τῷ τε στομάχῳ καὶ τῇ μεγάλῃ παρεσκευασμένον ἀρτηρίᾳ· τὸ δ' ὑπόλοιπον, τὸ ἔλαττον, τὴν κοίλην φλέβα, τοῖς ἄνω τοῦ ζώου μέρεσι κομίζουσιν αἷμα, δέχεται τε καὶ παραπέμπει σὺν ἀσφαλείᾳ πολλῇ.

2 523 καὶ γὰρ περιπέφυκεν αὐτῇ πάνυ δυσλύτῳ συμφύσει, καὶ συναποπέμπει τὸν ἐν τοῖς δεξιοῖς τοῦ θώρακος ὑμένα. λάθοι δ' ἂν οὐδένα τῶν ὀργάνων τούτων οὐδὲν, οὔθ' ἡ κοίλη φλέψ, οὔθ' ὁ στόμαχος, οὔθ' ἡ ἀρτηρία, καὶ μάλισθ' ὅταν, ὡς εἴρηται, τὰ κάτω τῶν φρενῶν γυμνωθῇ. πρότερον δ' ὑποπίπτει τοῖς ἀνατέμνουσιν ἡ κοίλη φλέψ, ὡς ἂν ἐν μετεώρῳ κειμένη καὶ μηδὲν ἑαυτῆς ἐπίπροσθεν ἔχουσα, τῶν μυῶν ἀρθέντων. εἰ δὲ καὶ θάτερον τρήμα τῶν φρενῶν ἀκριβῶς ἐθέλοις θεάσασθαι, διτταῖς ἐγχειρήσεσιν ἐπιχείρει, καὶ τότε μὲν διοίξας κατὰ μῆκος τὸν θώρακα, κάπειτ' ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἀκολουθῶν ἐπὶ τὸ διάφραγμα καταφερομένῳ τῷ στομάχῳ, ποτὲ δ' ἀνατείνων τε ἅμα καὶ παραστέλλων τὴν γαστέρα. τὸ γὰρ τοι στόμα αὐτῆς ὄψει κατὰ τὰς φρένας κείμενον, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε συμφυρόμενον, ὥσπερ ἡ κοίλη φλέψ, ἀλλὰ χαλαροῖς ὑμέσι διειλημμένον.

2 524 ἔστι δ' οὐκ ἀκριβῶς κυκλοτερές ἐνταυθοῖ τοῦτο τοῦ διαφράγματος τρήμα, τριγώνῳ δ' ὅμοιον μάλλον, αἰωρουμένην μὲν ἔχοντι τὴν κορυφὴν, ἐστηριγμένην δὲ ἐπὶ τοῦ νώτου τὴν βάσιν. καὶ

τί γὰρ ἄλλο, ἢ ὥσπερ Ἴπποκράτης· εἵπερ ἀμφιβεβήκασιν αἱ φρένες ἐν τῷδε τῷ χωρίῳ τὴν τ' ἀρτηρίαν καὶ τὸν στόμαχον, κατὰ μὲν αὐτὴν τὴν μέσσην χώραν τῆς ράχεως ἐστηριγμένης τῆς ἀρτηρίας, ἐν δὲ τοῖς ἀριστεροῖς αὐτῆς παρατεταμένου τοῦ στομάχου. καὶ μὲν δὴ καὶ φλέψ τις ἅμ' αὐτοῖς μικρὰ καὶ νεῦρα δύο διεξέρχεται· περὶ ὧν οὐ καιρὸς ἀκριβολογεῖσθαι τὰ νῦν. οὐδὲ γὰρ ὁ περὶ τῆς ἀρτηρίας λόγος ἢ τοῦ στομάχου τούτων ἔνεκεν αὐτῶν εἴρηται, πάρεργον δὲ τῆς ἐξηγήσεως τοῦ ταύτῃ τμήματος τῶν φρενῶν ἢ διήγησις αὐτῶν ἐγένετο, μελλήσον δὲ καὶ αὐθις ἐν οἰκείῳ καιρῷ διδαχθῆσεσθαι τελεώτερον. ἀλλὰ τό γε διάφραγμα διὰ ταῦτα τὰ ἐκπίπτοντα μόρια, καὶ μέντοι καὶ διὰ τὰς ψόας οὐ συνέφυ τοῖς τῆς ράχεως σπονδύλοις ἐνταῦθα. καίτοι δεόμενον. ἔστι μὲν γὰρ, ὡς εἴρηται, κυκλοτερὴς μῦς, ἐνεργεῖ δὲ τῶν ἄλλων ἀπάντων μυῶν τοῦ θώρακος ἐν τῷ πλείστῳ χρόνῳ τῆς ζωῆς· καὶ διὰ τοῦτ' ἔχρηζεν ἐξηρητῆσθαι τινος ὁστοῦ τῶν ἐστηριγμένων ἀσφαλῶς δι' εὐρώστου συνδέσμου.

2 525 ἀλλ' ἐπεὶ τοῖς εἰρημένοις ὀργάνοις ἀναγκαῖον ἦν ἄνωθεν κάτω φέρεσθαι, ταῖς ψόαις τ' ἀνατείνεσθαι πρὸς τὸ τῶν φρενῶν ὑψηλότερον, ἀπεστερήθη διὰ ταῦτα τῆς πρὸς τὴν ράχιν συμφύσεως ὁ τοῦ διαφράγματος μῦς. ἄμεινον δ' οὐχ ἀπλῶς ἀπεστερήθη λέγειν αὐτῶν ἀπάσης συμφύσεως, ἀλλὰ τῆς κατὰ τοῦτο τὸ μέρος, ὡς ἢ γε φύσις εὐμήχανος οὔσα καὶ μηδὲν μηδαμόθι τῆς εἰς τὰ ζῶα κηδεμονίας ἀπολιποῦσα ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τοῖς σπονδύλοις τὸ διάφραγμα συνέφυσε δι' ἰσχυροτάτων συνδέσμων δυοῖν. τὰ γὰρ τοι περιβεβηκότα τὴν τε ἀρτηρίαν καὶ τὸν στόμαχον τῶν φρενῶν ἀποτείνεται κατὰ τῶν ἐφεξῆς σπονδύλων, ἐπ' ἄλλων μὲν τινων ζῶων ἐπὶ πλεον, οἷς ὅλος ὁ θώραξ εὐρωστός τ' ἐστὶ καὶ σύντονος· ἐπὶ δὲ τῶν πιθήκων οὐ μόνον ἔπεστιν, ἀλλὰ καὶ δι' ἄρρώστων συνδέσμων, ἢ κατ' ἄλλα ζῶα.

2 526 περὶ μὲν οὖν τῆς ἐν ἐκείνοις διαφορᾷς αὐθις εἰρήσεται. Νυνὶ δ' ἐπειδὴ πίθηκον ἀπάντων πρῶτον ὁ λόγος ἐξηγεῖσθαι προὔθετο, τοῦτον ἀνατέμνων καὶ σὺ θεάσαι τὸ διάφραγμα. θεάσῃ δὲ καὶ τοὺς ὑποβεβλημένους τῷ στομάχῳ μῦς, ὅταν ἡ τῆς ἀνατομῆς τάξις ἐπ' αὐτοὺς ἀφίκηται, μέχρι τοῦ τετάρτου κατὰ τὸν θώρακα σπονδύλου κατιόντας. τοίνυν ὅλης τῆς ράχεως ἔνδοθεν ἐχούσης μῦς, μόνου τοῦ θώρακος οἱ μέσοι σπόνδυλοι γυμνοὶ παντάπασις ὑπάρξουσιν, ἔξ τὸν ἀριθμὸν ὄντες. οἱ μὲν οὖν ἄνωθεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρχόμενοι τὴν ἄνω μοῖραν ὅλην τῆς ράχεως κάμπουσιν, αἱ ψόαι δὲ μόνην τὴν κάτω, τὸ δ' ἐν τῷ μεταξὺ συγκινεῖται τοῖς ἐκατέρωθεν. ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ πλεῖστα τῶν κάτω τοῦ διαφράγματος ἐγύμνωσας, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἀποδεῖραι σε τὸν ὑποβεβλημένον ὑμένα ταῖς ψόαις· ἔστι δ' οὗτος, ὡς αὐθις εἰρήσεται, τὸ κατ' ὀσφὺν περιτόναιον. ἀποδαρέντος δ' αὐτοῦ, σαφῶς ἤδη θεάσῃ τὰς ψόας, ἀκριβῆ μὺν ἐκατέρωθεν ἓνα κατὰ τὸ μήκος τῆς ράχεως, ἀλλήλοις συμφυομένας ἀφ' ἧς εἶπον ἀρχῆς ἄνωθεν ἅπαντι τῷ μήκει τοῦ ὀσφύος.

2 527 ἐπειδὰν δὲ πλησίον ἦκωσι τοῦ πλατέος ὁστοῦ, καλεῖται δ', ὡς οἶσθα, τοῦτο πρὸς τινων ἱερὸν, ἀποχωροῦσιν ἀλλήλων, παραφυόμενοι τοῖς ἔνδον τῶν λαγόνων, ἅμα τῷ καὶ συνεμφύεσθαι κατὰ τοῦτο σάρκας ἐτέρας οὐκ ὀλίγας αὐτοῖς, ἐκ τοῦ τοῦ λαγόνος ὁστοῦ γεννωμένας. ἀκολουθῶν οὖν ταῖς κάτωθεν ἰούσαις σαρκῖν, ἃς ψόας ὀνομάζομεν, ταύταις ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς λαγόνους ὁστῶν προσέχοντας δύο τένοντας εὐρήσεις καθ' ἐκατέραν τῶν ψοῶν, οὓς ἔθος τοῖς ἀνατομικοῖς ἀπονευρώσεις μυῶν ὀνομάζειν. ἐμφύεται δ' ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ὁ ἔνδον, ὃν περ καὶ σύνδεσμον ἄμεινον, οὐ τένοντα νομίζειν, ἐκείνῳ μάλιστα τῷ χωρίῳ, καθ' ὃ συνάπτει τὸ τῆς ἥβης ὁστοῦν τῷ κατ' ἰσχίον· ὁ δ' ἕτερος εἰς τὸν μικρὸν τοῦ μηροῦ καθήκει τροχαντῆρα. τὴν δ' ἔκφυσιν ὁ μὲν πρότερος ἐκ τῆς ὑψηλοτέρας ἔχει μοῖρας τῶν κατὰ τὴν ψόαν σαρκῶν, διὰ τῆς ἔνδον χώρας προερχομένην· ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ταπεινοτέρας, ἥτις ἔξωθεν αὐτῇ παρατέταται, καὶ μέντοι καὶ τῆς προσιούσης ἐκ τοῦ τοῦ λαγόνος ὁστοῦ.

2 528 μακρότερος μὲν οὖν ὁ πρότερος σύνδεσμος, βραχὺς δ' ὁ καθήκων τένων εἰς τὸν μικρὸν τροχαντῆρα, πλὴν οὐκ ἄρρώστος οὐδ' αὐτός. ἀλλὰ τοῦτον μὲν φύλαττε πρὸς τὴν ἀνατομὴν

τῶν κινούντων τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον μυῶν. τὸν δ' ἕτερον ἀκριβῶς κατασκεψάμενος εὐρήσεις σκληρότερόν τε καὶ λευκότερον, ἢ κατὰ τοὺς τένοντας, ὡς ἂν ἐκ τῆς τῶν συνδέσμων οὐσίας ὄντα· διὸ καὶ κεφαλὴν μᾶλλον, οὐ τελευταίην ὑποληπτέον αὐτὸν εἶναι τῶν τῆς ψόας ἔνδον. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἐκτὸς μερῶν ἑκατέρα κεφαλὴ τοῦ τοῦ λαγόνος ὅσπου τὴν ἔκφυσιν ἔχει· μικροτέραν μὲν πολὺ τοῦ ἔνδον, εἰς τὴν αὐτὴν δὲ χρειαν συντελοῦσαν. τεινόμεναι γὰρ αἱ εἰρημέναι δύο μοῖραι τῆς ψόας ἐπὶ τὰ κάτω κάμπτουσι τό τε κατ' ὀσφὺν ὅλον τῆς ράχεως, ἔτι τε τὸ συνεχὲς αὐτῷ τοῦ μεταφρένου. οὕτως δὲ καὶ οἱ τῷ στομάχῳ μύες ὑποβεβλημένοι, περὶ ὧν αὐθις εἰρήσεται, τὸ τῆς ράχεως ἄνω κάμπτουσι μετὰ τοῦ συνεπιλαμβάνειν τι τῶν κατὰ μετάφρενον σπονδύλων. ἀλλ' αἱ γε ψοαὶ τὴν κεφαλὴν μὲν ἐν ἑαυταῖς ἔχουσι τοῦ καθήκοντος εἰς τὸν τοῦ μηροῦ τροχαντήρα τένοντος, ὅσον δ' ἑκατέρωθεν τῆσδε, τελευταίη μᾶλλον ἐστίν, οὐ κεφαλὴ δυοῖν μυῶν καμπτόντων τὴν ράχιν· ὥστ' εἶναι τρία μέρη τῆς ψόας ἑκατέρας, ἐν μὲν τὸ ἔνδον, ὑψηλοτέραν ἔχον τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν, ἕτερον δὲ τὸ μέσον, ἀπὸ ταπεινότερας ἐκφύσεως ἀρχόμενον, καὶ τρίτον ἐπ' αὐτοῖς, τὸ ἔξω, ταπεινότεραν ἔχον καὶ τοῦ μέσου τὴν σαρκώδη κατάφυσιν.

2 529 ὁ μέντοι κάτω τοῦδε σύνδεσμος ἀπὸ τῶν τοῦ λαγόνος ὑψηλῶν ἄρχεται, διὸ καὶ τῷ μήκει τοῦτο τὸ μέρος ἄπεστι τῶν ἄλλων δυοῖν, ὥσπερ καὶ τῷ πάχει. Μετὰ δὲ τοὺς εἰρημένους μῦς ἅπαντας ἐπίσκεψαι τὴν ἔκφυσιν ἀκριβῶς ὅλων τῶν ραχιδῶν μυῶν. ἄρχονται μὲν γὰρ ἐκ τοῦ δευτέρου σπονδύλου, δύο κεφαλὰς ἑκάτερος ἔχων διεσθηκυίας ἀλλήλων. ἐκπληροῦσι δ' αὐτῶν τὸ μέσον οἱ παραλειφθέντες ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν μύες, ὑπὲρ ὧν ἔμπροσθεν αὐτάρκως διήλθον. αἰεὶ δὲ μᾶλλον εὐτραφέστεροι γίνονται, καίτοι γ' ἀπὸ λεπτῶν ἀρχόμενοι τῶν κεφαλῶν, ἀλλὰ καθ' ἕκαστον σπόνδυλον ἔκφυσίς τις αὐτοῖς μίγνυται· κἄν τούτῳ διεξερχόμενοι τὸν τράχηλον, ἀξιόλογοι τὸ μέγεθος καὶ τὴν ῥώμην γίνονται, καὶ πρῶτόν γ' εἰς ταῦτόν ἤκουσιν ἀλλήλοις ἐπὶ τελευταίῃ τοῦ τραχήλου, μύες ἐνταῦθα γιγνώμενοι, καθ' ἑκάτερον μέρος τῆς ἀκάνθης, ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν, ὥστ' εἶναι τὰς πάσας ἀμφοτέρων τῶν μυῶν κεφαλὰς τέσσαρας.

2 530 εἰσὶ δ' αὐτῶν αἱ ἱνὲς λοξαί, τινὲς μὲν ἀπὸ τῆς ἀκάνθης ἐπὶ τὰ πρόσω τε καὶ κάτω φερόμεναι, τινὲς δ' ἔμπαλιν, ἐκ μὲν τῶν πλαγίων ἀποφύσεων ὀρμώμεναι, ῥέπουσαι δ' ὀπίσω καὶ κάτω. πρόσεχε δ' αὐτοῖς ἀκριβῶς, ἐπειδὴ ἀνατεμῶν ἑκάτερον ἐπὶ τὴν ὀσφὺν ἀφίκη. κατὰ τοῦτο γὰρ ἐκ συνδέσμου τινὸς ὑμενώδους, ὀρμηθέντος ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν ἄκανθαν χωρίων, γεννῶνται μύες, ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀτρέμα ἄνω φερόμενοι λοξοὶ πρὸς τὰς ἐσχάτας τοῦ θώρακος πλευράς, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ζώων ἀξιόλογοι τὸ μέγεθος, ἐπὶ δὲ τῶν πιθήκων ὁμοίως ἅπασιν τοῖς κατὰ θώρακα μικρότεροι. κατασπῶσιν οἱ μύες οὗτοι τὰς ἐσχάτας πλευράς. ἐμφύονται δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ζώοις ἄχρι τρίτης καὶ τετάρτης, εἰ ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀριθμοῦνται· πιθήκοις δ' ἄχρι τῆς δευτέρας καὶ τρίτης ἀφικνουῦνται τῶν νόθων ὀνομαζομένων, ψαύοντες ἐνίστε καὶ τῆσδε.

2 531 [t3] παραλελοίπασιν δὲ καὶ τούτους οἱ ἀνατομικοί, τὸ μὲν τι μέρος αὐτῶν, ὡς νομίζω, τοῖς κατ' ἐπιγαστρὶον ὀκτὼ μυσὶ συναποτεμένοντες, τὸ δὲ τι τοῖς ραχίταις προσκαταλιπόντες. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

2 532 (t1) Ἐπειδὴ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν ἔδοξεν ἄμεινον εἶναι ποιήσασθαι τὴν πραγματείαν τήνδε τῇ περὶ χρειᾶς μορίων, ἐν ἐκείνῃ δὲ μετὰ τὸν περὶ κώλων λόγον ὁ περὶ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων ἐστίν, ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ νῦν ἐπὶ τοῦτον ἔρχεσθαι. χερσὶ μὲν οὖν καὶ σκέλεσιν ὁμοιότατος ἀνθρώπῳ πίθηκος, ὃ μήτε πρόσωπόν ἐστι πρόμηκες, μήθ' οἱ κυνόδοντες μεγάλοι, (καὶ γὰρ συναύξεται ταῦτα ἀλλήλοις καὶ συμμειοῦται,) καθάπερ ἢ τ' ὀρθὴ βᾶδις, καὶ τοῦ δρόμου τὸ τάχος, καὶ ὁ μέγας δάκτυλος ἐν τῇ χειρὶ, καὶ ὁ κροταφίτης μῦς, καὶ τῶν τριχῶν ἢ κατὰ σκληρότητα καὶ μαλακότητα καὶ μῆκος καὶ βραχύτητα διαφορά.

- 2 533 καίτοι τούτων, ὧν εἶπον, ἐν ὅτιοῦν θεασαμένῳ γινώσκειν ὑπάρξει καὶ περὶ τῶν ἄλλων· αἰ γὰρ ἀλλήλοις ἅπαντα ταῦτα συναυξάνεται. ἐάν ποτε τρέχοντα θεάσῃ πίθηκον ὀρθὸν ὠκέως, ἐξ ἀπόπτου γίνωσκε τοῦτον ὅμοιον ὑπάρχειν ἀνθρώπῳ· καὶ δύνασαι προειπεῖν, ἐπ' αὐτοῦ πάνθ' ὑπάρχειν, ἃ μικρῷ πρόσθεν εἶπον, πρόσωπον στρογγύλον, κυνόδοντας μικροὺς, τὸν δάκτυλον τὸν μέγαν ἐν τῇ χειρὶ, μὴ πάνυ μικρὸν, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων πιθήκων ἀνάλογον· πάλιν δὲ τοὺς ἐν τῷ ποδὶ δακτύλους μικροτέρους, ἢ τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις πιθήκοις, τοὺς κροταφίτας μὺς μικροὺς, ὥσπερ γε καὶ τοὺς ἐκ τοῦ μηροῦ καθήκοντας εἰς τὴν κνήμην οὐκ ἐπὶ πολὺ προερχομένους, τό τ' ὅστοῦν τοῦ κόκκυγος ὀνομαζομένου σμικρὸν, ἥκιστα τε λάσιον εἶναι τὸν πίθηκον τοῦτον, καὶ τὰς τρίχας ἔχειν μὴ πάνυ σκληρὰς ἢ προμήκεις. οὕτω δ', ἂν τι τῶν εἰρημένων ἐναντίως ἔχη, καὶ τᾶλλα ἐναντίως ἔξει.
- 2 534 τινὲς γοῦν αὐτῶν ἐγγυτάτῳ τὴν ιδέαν εἰσὶ τοῖς κυνοκεφάλοις ἄχρι τοῦ καὶ τὸν κόκκυγα μακρὸν ἔχειν, καὶ τινες ἄχρι τῆς οὐρᾶς. οὗτοι καὶ λασιώτατοι τῶν πιθήκων εἰσὶ, καὶ τὰς τρίχας ἔχουσι σκληρὰς καὶ ὀρθὰς, καὶ τὸ βλέμμα θρασύ· τῷ δ' ἀκριβεῖ πιθήκῳ καὶ τοῦτο δειλὸν ἐστίν. ὃ γε μὴν κροταφίτης μὺς ἐπιπλεῖστον μὲν ἀνατείνεται τοῖς ἀκριβέσι πιθήκοις, αὐτόθι δέ που παύεται περὶ τὴν στεφανιαίαν ῥαφὴν τοῖς ἀκριβέσιν, ὥσπερ τοῖς ἀνθρώποις. οὕτω δὲ καὶ οἱ ὀδόντες μεγάλοι μὲν ἅπαντες, ἐπιφανέστεροι δ' οἱ κυνόδοντες, ὥσπερ γε καὶ ἡ γένυς μακρὰ, καὶ πάνυ μικρὸς ὁ ἐν τῇ χειρὶ δάκτυλος ἅπασι τοῖς κυνοκεφαλοειδέσι πιθήκοις ἐστίν. οἱ τοιοῦτοι καὶ τοὺς εἰς τὴν κνήμην ἐκ τοῦ μηροῦ καθήκοντας μὺς ἐπὶ πλεῖστον ἔχουσι ἐκτεινομένους, καὶ διὰ τοῦτο συνδεδεμένην, ὡς ἂν εἴποι τις, ὅλην τὴν ἰγνύαν, διόπερ οὐκ ἀκριβῶς ἐκτείνειν δύνανται τὰ σκέλη, διόπερ αὖ πάλιν οὐδ' ἴστασθαι καλῶς. ὅτῳ δ' οὐχ ὑπάρχει ζῶν καλῶς ὀρθῶς στῆναι, πῶς ἂν ἢ βαδίσειεν ὀρθὸν, ἢ δράμοι ταχέως; οὐκοῦν οὐδὲ τὸν μέγαν ἐν τῷ ποδὶ δάκτυλον ἔχουσι μέγαν, ὡς ἄνθρωποι, οὐδὲ τοὺς ἄλλους μικροὺς· ἀλλὰ πάντες μὲν αὐτοῖς εἰσὶ μεγάλοι, μικρότερος δὲ τῶν ἄλλων, ὃν ἄνθρωπος ἔχει μέγιστον.
- 2 535 ἀρχὴ δὲ τις οὐρᾶς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὸ σύμπαν σῶμα κυνοκεφάλοις εἰκασὶν οἱ τοιοῦτοι πίθηκοι. ὥσπερ οὖν ἄμεινόν ἐστιν ἀνατέμνειν τὰ κῶλα τῶν ὁμοιοτάτων ἀνθρώπῳ πιθήκων, ὅταν ἐπὶ παραδείγματος ἐθέλῃς γυμνάζειν σεαυτὸν, οὕτως ἄμεινον, ὅταν ἀπορῆς τοιοῦτου πιθήκου, καὶ τῶν ἀνομοίων τινὰ λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ὅλως ἀπορῆς πιθήκου, κυνοκέφαλον, ἢ σάτυρον, ἢ λύγκα, συνελόντι δ' εἰπεῖν, ἐκεῖνα τῶν ζώων, οἷς ἔσχισται τὸ πέρας τῶν κώλων εἰς δακτύλους πέντε. τοῖς δὲ αὐτοῖς τούτοις καὶ κλεῖς ἐστὶ, καὶ στέρνον ἥκιστ' ὀξὺ, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν δυοῖν βαδίζει σκελῶν, ὥσπερ ἄνθρωπος χωλεύων. μετὰ γε μὴν τὰ τοιαῦτα ζῶα καὶ ἡ ἄρκτος ἐστὶ, καὶ ὁ λέων, καὶ ὅλως τὰ καρχαρόδοντα καλούμενα. καὶ εἰ μὴ μικρὸν ἦν τὸ τῶν ἐρπόντων γένος, οἷον ἰκτίδες, καὶ γαλαῖ, καὶ μύες, ἦν ἂν καὶ τούτων τὰ κῶλα χρήσιμα πρὸς τὴν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς γυμνασίαν· ἅπαντα γὰρ ταῦτα τέτταρας ἔχει δακτύλους ἀπολωλεκότα τὸν μέγαν, ὅτι μὴ τισιν αὐτῶν οἷον ὑπογραφὴ τίς ἐστὶ κατὰ γε τὴν ρίζαν, ἀλλ' οὐδὲ ταύτην ἀπὸ τοῦ λιχανοῦ πολὺ κεχωρισμένην, ὡς ἐπ' ἀνθρώπου, θεάσῃ.
- 2 536 προγεγυμνασμένος γε μὴν ἐν πιθήκῳ καὶ ταῦτ' ἀνατέμνειν δυνήσῃ. τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ ὁ πλατὺς τῷ τῆς χειρὸς ἔνδον ὑποφυόμενος τένων καὶ τούτοις τοῖς ζώοις, ὥσπερ γε καὶ οἱ τοὺς δακτύλους κινοῦντες μύες· οὕτως δὲ καὶ οἱ τὸν καρπὸν τε καὶ τὴν κερκίδα. τοὺς δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον κινοῦντας μὺς τε καὶ τένοντας εὐδῆλον ὡς οὐκ ἔχει ταῦτα τὰ ζῶα. συνελόντι δὲ εἰπεῖν, ἔκ τε τῶν ἐνεργειῶν, ὧν ἐνεργεῖ, καὶ τῆς ιδέας τῶν μορίων, ἣν ἔχον ἔξωθεν φαίνεται τῶν ζώων ἕκαστον, ὑπαγορεύσει σοὶ τι καὶ περὶ τῆς ἐν αὐτῷ κατασκευῆς. τὰ γὰρ ὡσάυτως ἐνεργοῦντα μόρια καὶ τὴν ἔξωθεν ιδέαν ἔχοντα τὴν αὐτὴν ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν ἐν τῷ βάθει κατασκευὴν ἔχειν τὴν αὐτήν. οὕτως δὲ καὶ τοῖς ὁμοίως ἐνεργοῦσιν ὁμοίαν τε τὴν ἐκτὸς ἔχουσιν ιδέαν ὁμοία καὶ ἡ ἐν τῷ βάθει μορίων ἐστὶν ἅπασα φύσις.

ἐκάστω γάρ τοι τῶν ζώων ἡ φύσις τὸ σῶμα παρεσκεύασεν ἐπιτήδειον ταῖς κατὰ τὴν ψυχὴν ὁρμαῖς· καὶ διὰ τοῦθ' ἅμα τῷ γεννηθῆναι πάντα χρήται τοῖς μορίοις, ὥσπερ δεδιδαγμένα. μύρμηκας μὲν οὖν καὶ κώνωπας καὶ ψύλλους, ὅσα τ' ἄλλα τῶν ζώων σμικρὰ, τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπεχείρησά ποτ' ἀνατέμνειν· ὅσα δ' ἔρπει ζῶα, καθάπερ γαλαῖ τε καὶ μύες, ὅσα τ' εἰλυσπᾶται, καθάπερ ὁ ὄφις, ὀρνίθων τε γένη πολλὰ καὶ ἰχθύων, πολλάκις ἀνέτεμον, ἔνεκα τοῦ πεισθῆναι βεβαίως, ἓνα τὸν νοῦν εἶναι τὸν διαπλάττοντα ταῦτα, καὶ ὡς τῷ ἦθει τοῦ ζώου τὸ σῶμά ἐστιν οἰκεῖον ἐν πᾶσιν. ἐκ γὰρ τῆς γε τοιαύτης γνώσεως ἔσται σοι προγνῶναι θεασαμένῳ τι ζῶον, ὃ μήπως πρόσθεν εἶδες, ὁποῖαν τινὰ τὴν ὑπὸ τῷ δέρματι κατασκευὴν ἔχει· καὶ πολλάκις ἐγὼ τοῦτ' ἐπεδειξάμην οὐκ ἄλλοθεν, ὡς ἔφην, οὔτ' ἐμοὶ περιγενόμενον, οὔτ' ἄλλοθεν ποθεν ὑπάρξαν, ἢ ἐκ τοῦ πεισθῆναι βεβαίως, οἰκεῖαν ἐκάστω ζῳῇ τὴν τοῦ σώματος εἶναι κατασκευὴν τοῖς τῆς ψυχῆς ἡθεσί τε καὶ δυνάμεσιν.

2 538 οὐδὲν οὖν ἐστὶ θαυμαστὸν, ἐκ τῆς ἔξωθεν ιδέας ἐναργῶς ὀφθείσης προγνῶναι τὴν ἔνδον παρασκευὴν ἐκάστου τῶν ζώων· ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐὰν ἐνεργοῦν ἴδῃς αὐτὸ, καθάπερ ἀρτίως εἶπον ἐπὶ τῶν βαδιζόντων ὀρθῶς. καὶ μὲν δὴ κἄν φωνοῦντος ἀκούσης ζῶου, δυνήσῃ τι τεκμήρασθαι περὶ τῶν φωνητικῶν ὀργάνων, οὐκ ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς φωνῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ιδέας. εἰρήσεται δέ μοι περὶ τοῦδε σαφέστερον, ὅταν ἐπὶ τὴν τῶν φωνητικῶν ὀργάνων ἀνατομὴν ἀφίκωμαι. νυνὶ δὲ καὶ τοῦτο περὶ τῶν κώλων ἐπιπλεῖον διῆλθον, ὅτι τὴν κατασκευὴν αὐτῶν ἐν τοῖς πρώτοις τῆσδε τῆς πραγματείας ὑπομνήμασιν ἐξηγησάμην. ἐλπίσας οὖν ἀκολουθήσειν τῷ λόγῳ τοὺς προγεγυμνασμένους ἐν αὐτοῖς, ὡς ἐπὶ παραδείγματος αὐτῶν διῆλθον ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων ζώων ὁμοιότητός τε καὶ ταυτότητος, ἣν ἐκ τε τῶν ἐνεργειῶν ἔνεστί σοι σκοπεῖσθαι καὶ τῆς μορφῆς τοῦ ζώου συμπάσης καὶ κατὰ τὰ μόρια. δάκτυλος γάρ, ὅπου ποτ' ἂν ᾖ, τὴν αὐτὴν ἔχει κατασκευὴν, ἥ δάκτυλός ἐστιν.

2 539 οὕτω δὲ καὶ εἰ τοιόσδε τις ὁ δάκτυλος εἴη, τὴν τοιαύτην ἔχει κατασκευὴν ἀεὶ τῷ τοιῷδε δακτύλῳ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πῆχυς, καὶ κερκίς, καὶ ἕκαστον τῶν ἄλλων. ἥ μὲν γὰρ κερκίς ἢ πῆχυσ ἐστὶν, ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει κατασκευὴν· ἥ δὲ τοιάδε τις κερκίς ἢ τοιόσδε τις πῆχυς, ὁμοίαν μὲν ἐν τοῖς ὁμοίοις, ἀνάλογον δ' ἐν τοῖς ἀνομοίοις. ὅστις μὲν οὖν ἐγυμνάσατο λογικῶς ἅμα τῷ καὶ πεφυκέναι καλῶς, εὐρίσκει ῥαδίως τό τε ταῦτόν ἐν ἐκάστοις τῶν ὄντων καὶ τὸ μὴ ταῦτόν. ὁ δὲ μήτε εὖ πεφυκῶς μήτε γεγυμνασμένος τάχ' ἂν καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀνατεμνομένων ζώων ἐπαχθείη ποτὲ πρὸς τὸ κἄν ἀμυδρῶς γοῦν ἐννοῆσαι, τὸ μὲν ταῦτόν, οὐ κατὰ συμβεβηκός, οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκεῖαν οὐσίαν ὑπάρχειν ἐκάστω τῶν εἰδῶν, τὸ δ' οὐ ταῦτόν ἀπὸ τινων συμβεβηκότων τοῖς κατὰ μέρος, ἅπερ ἀτόμους οὐσίας ὀνομάζομεν. ὅπου γὰρ ἂν ἴδῃς κῶλον οὐ μόνον ἐκτεινόμενον καὶ καμπτόμενον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ πλάγια περιφερόμενον, ἐξ ἀνάγκης ἐκείνῳ τῷ κώλῳ δύο γένη μυῶν ἐστὶν, ἄλλοι μὲν ἐκτάσεώς τε καὶ κάμψεως, ἄλλοι δὲ τῆς ἐφ' ἐκάτερα φορᾶς αἵτιοι.

2 540 προσεπισκεψάμενος οὖν, εἴθ' ἔν ἐστιν ὅστοῦν κατὰ τὸ κῶλον, ὡς ἐπὶ βραχίονος, εἴτε δύο, καθάπερ ἐπὶ πῆχεώς τε καὶ κερκίδος, ἐν μὲν εὐρών ὅστοῦν, ἐπ' ἐκείνου ζητεῖ τοὺς εὐθεῖς τε καὶ λοξοὺς μῦς· δυοῖν δ' ὄντων, ὡς ἐπὶ πῆχεώς τε καὶ κερκίδος, ἴσθι μὲν εὐθέως ἤδη τὸ μὲν ἕτερον αὐτοῖν ἔκτασιν τε καὶ καμπὴν ἐργαζόμενον τοῦ κώλου, τὸ δ' ἕτερον ἐκατέρωσε περιάγον· ἴσθι δ', ὡς καὶ τῶν κινούντων αὐτὰ μυῶν λοξότεροι μὲν εἰσι κατὰ τὴν θέσιν οἱ κατὰ τὰς λοξὰς κινήσεις κινούμεντοι, εὐθύτεροι δ' οἱ τὰς εὐθείας. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὑπάρχει τοῖς κώλοις ἅπασιν κοινόν, ὅσα περ ἔχει τὰς αὐτὰς κινήσεις. τὸ δὲ μέγεθος τῶν μυῶν καὶ τὸ σχῆμα καὶ ἡ θέσις ὁμοία μὲν ἐν τοῖς ὁμοίοις κατὰ τὴν μορφήν κώλοις, ἀνομοία δ' ἐν τοῖς ἀνομοίοις. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τοὺς δακτύλους, εἰ καὶ μικρότερον εἴη τὸ ἀνατεμνόμενον ζῶον, οἷοί περ οἱ ἔρποντες οὔτοι μύες, ἀναγκαῖον αὐτῷ τοὺς τε κάμπτοντας εἶναι καὶ τοὺς ἐκτείνοντας τένοντας ἕκαστον τῶν δακτύλων, ὡς ἐν ἀνθρώπῳ.

- 2 541 εἰ δὲ καὶ πρὸς τὰ πλάγια μέρη θεάσαιο κινουμένους τοὺς δακτύλους, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὰς κατ' αὐτὰ κινήσεις ἀνάλογον ἔχειν ἐκείνῳ τῷ ζῳῷ τοῖς ἀνθρώποις, ὥστε τὴν μὲν ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐκάστου φορὰν ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπικειμένων τῷ κῶλῳ τενόντων τε καὶ μυῶν γίνεσθαι, τὴν δ' ὡς ἐπὶ τὸν μέγαν ὑπὸ τῶν ἔνδον. αὐτὸν δὲ τὸν μέγαν ὥσπερ οὖν καὶ τὸν μικρὸν, ἐπιπλεῖστον ἀπαγόμενον ἀπάντων τῶν ἄλλων εὐρήσεις ἐπὶ τῶν τοιούτων ζώων ὑπὸ μυῶν ὁμοίαν ἔχόντων θέσιν τῇ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους· ὥστε σοι καὶ τὴν ἀνατομὴν αὐτῶν ῥαδίαν γίνεσθαι, καθάπερ οὖν καὶ πολλάκις ἔμπροσθεν ἐχειρουργήσας ἀμφ' αὐτούς. ταυτὶ μὲν οὖν, εἴπερ ὅλως μέμνησαι τῶν εἰρημένων ἐν τῷ πρώτῳ γράμματι περὶ χειρὸς, ἐτοίμως τ' ἔμαθες τῶν ἄρτι ῥηθέντων ἀκούσας, ἐτοίμως τε ἐπὶ τῶν ζώων εὐρήσεις. Ἄ δέ μοι πρόκειται λέγειν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ περὶ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων, ὧν ἕνεκα καὶ τὰ μέχρι δεῦρο διήλθον, ἄπιστα μὲν ἴσως σοι δόξει τὴν γε πρώτην ἀκούσαντι φιλοπονοῦντι δ' ἐπὶ πολλῶν ζώων, ὁμοειδῶν τε καὶ οὐχ ὁμοειδῶν, ἄπιστα μὲν οὐκέτι φανεῖται, θαυμαστὰ δέ σοι δόξει, μίαν τέχνην ἐνδείκνυμενα τῶν ζώων ἀπάντων δημιουργὸν, εἶγε τοὺς σκοποὺς τῆς κατασκευῆς τῶν μορίων τὰς χρεῖας αὐτῶν πεποίηται.
- 2 542 μιᾶς γοῦν οὔσης κοινῆς χρεῖας ἅπασι τοῖς ζώοις, ἥς ἕνεκα δέονται τροφῆς, εὐρήσεις ὄργανα καθ' ἕκαστον εἶδος αὐτῶν τριττά· τινὰ μὲν κατὰ πρῶτον λόγον ὑπὸ τῆς φύσεως γεγονότα πρὸς τε τὴν ὑποδοχὴν αὐτῆς καὶ κατεργασίαν, ἔτι δὲ τὴν εἰς ὅλον τὸ σῶμα φορὰν· ἕτερα δὲ κατὰ δεύτερον, ὅσα τῶν περιττῶν ἐστὶν ὑποδεκτικά· διαφέρει δ' οὐδὲν, εἴτε περιττὰ καλεῖν ἐθέλεις, εἴθ', ὡς Ἀριστοτέλης, περιττώματα· τρίτα δ' ἄλλα μόρια κατὰ τρίτον λόγον ὑπηρετοῦντα ταῖς τούτων ἐκκρίσεσιν. εἰς ὃ μὲν ὑποδέχεται τὴν τροφήν ἅπαντα τὰ ζῶα μόριον, ὀνομάζεται γαστήρ. ἐν τούτῳ δὲ καὶ μεταβάλλεται τινὰ μικρὰν καὶ πρώτην μεταβολὴν, προπαρασκευαζόμενα τῷ ἥπατι, μεγίστην ἀλλοίωσιν ἐργαζομένῳ τῆς εἰς αὐτὸ παραγινομένης τροφῆς.
- 2 543 ἐντεῦθεν δὲ φλέβες εἰς ὅλον ὀχετεύουσι τὸ σῶμα κατεργασθεῖσαν αὐτήν. ὅπως δ' ἐξ ἥπατος εἰς ὅλον τὸ σῶμα φέρεται καθαρὰ καὶ μηδὲν ἔχουσα περιττὸν, ὄργανα παρεσκεύασεν ἡ φύσις ἐπιτήδεια πρὸς τοῦτο, κατὰ δεύτερον ἤδη λόγον, οὐκέτι πρῶτον, ὥσπερ τὰ πρόσθεν, ὅσα λέλεκταί μοι. τούτων δὲ τῶν ὀργάνων τὰ μὲν τὸ λεπτὸν καὶ κοῦφον αὐτῆς ἐκκαθαίρει, τὰ δὲ τὸ γεῶδες καὶ βαρὺ, τὰ δὲ τὸ μέσον ἀμφοῖν, ὃ ὑδατῶδες τέ ἐστι καὶ ὀρρώδες. ὀνομάζεται δ' ὑπὸ τῶν ἱατρῶν τὰ μὲν πρῶτα ῥηθέντα πόροι χοληδόχοι καὶ κύστις ὁμοία τοῖς πόροις χοληδόχος. τὰ δὲ τὸ γεῶδες τε καὶ βαρὺ, τῶν τε σπλάγχνων ὁ σπλῆν, καὶ τῶν ἐντέρων ἡ κάτω μοῖρα πρὸ τοῦ ἀπευθυσμένου. τὰ δὲ τὸ λοιπὸν τὸ τρίτον, οὐρητῆρες, καὶ νεφροὶ, καὶ κύστις. ἴνα δ' ἐπὶ ταῖς ὁρμαῖς τοῦ ζώου τῶν περιττῶν ἡ ἀπόκρισις ᾗ, μὴς ἐπέστησεν ἡ φύσις ἐπὶ τοῖς πέρασι τῶν περιεχόντων ἀγγείων ταῦτα, κατὰ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ τῶν περὶ τὴν τροφήν ὀργάνων γιγνομένων. ἀναγκαῖον οὖν ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις τὰ τρία ταῦτα γένη τῶν ὀργάνων εἰς τὴν τῆς τροφῆς οἰκονομίαν παρεσκευάσθαι τῇ φύσει, καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ κοινόν τε καὶ ταὐτὸν ἐν ἅπασιν, ἔντερά μὲν καὶ γαστέρα καὶ φλέβας καὶ ἥπαρ ἐκ τῶν κατὰ τὸν πρῶτον λόγον γεγονότων· τὰ δ' ἕνεκα τῆς διακρίσεώς τε καὶ καθάρσεως τῶν περιττῶν ἀγγεῖα χοληδόχα, καὶ τὴν ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστιν, ἔτι τε σπλῆνα καὶ νεφροὺς ἐκ τῶν δευτέρων· τοὺς δὲ ταῖς τῶν περιττωμάτων ἐκκρίσεσιν ὑπηρετοῦντας μὴς ἐκ τῶν τρίτων.
- 2 544 Ἐπεὶ δ' ἔνια μὲν τῶν ζώων ἰσχυραῖς τρέφεται τροφαῖς, ἔνια δ' ἀσθενέσι, πρὸς ταῦθ' ἡ φύσις ἀποβλέπουσα τὰς κατὰ μέρος εἰργάσατο διαφορὰς τῆς κοιλίας. ἐὰν οὖν ποτ' ἴδῃς ζῶον, εἴτ' ἐξ Ἰνδίας ἢ καὶ Λιβύης, εἴτε Σκυθίας ἦκον, ὃ μὴ πρόσθεν ἐθεάσω, προσφερόμενον τροφήν φρυγανώδη, μεγάλην τούτῳ καὶ τραχεῖαν ἴσθι παρεσκευασμένην κοιλίαν· εἰ δὲ καὶ τοὺς ἄνθρωπον ὀδόντας οὐκ ἔχοι, γαστέρας ἐξ ἀνάγκης τούτῳ πλείους ὑπάρχειν, ὥστ' εἰς μὲν τὴν πρώτην εὐθέως καταπίνειν τὴν νομὴν, αὐθις δ' ἐκ ταύτης ἐπανεμοῦν κατεργάζεσθαι τῷ

στόματι, καὶ μετὰ ταῦτα καταπίνειν αὖθις εἰς ἑτέραν γαστέρα, κᾶπειτ' ἐκ ταύτης πάλιν εἰς ἑτέραν μεταβάλλειν, εἴτ' ἐξ ἐκείνης αὖθις εἰς ἄλλην.

2 545 [τὰ τῆς τροφῆς ὄργανα κατὰ πρῶτον λόγον γέγονεν, οἷον γαστήρ, ἥπαρ, φλέβες, ἔντερα· κατὰ δεύτερον λόγον, οἷον νεφροὶ, σπλήν, χοληδόχος κύστις, οὐρητῆρες· κατὰ τρίτον λόγον οἱ κατὰ τὴν ἔδραν καὶ τὸ ἐφήβιον μῦες. πρῶτον πίθηκοι, δεύτερον πιθηκοειδῆ, τρίτον ἄρκτος, τέταρτον καρχαρόδοντα καὶ σύες, πέμπτον μονώνυχα, ἕκτον μηρυκάζοντα, αὖθις εἰς ἄλλην.] προμεμαθηκὼς γὰρ ἐξ ὧν ἐθεάσω τῆς φύσεως ἔργων, καὶ τέχνην αὐτῆς ἔλπιζε κἀπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων εἶναι τὴν αὐτήν. οὕτως γοῦν ἀποφαίνομεν καὶ περὶ τῶν ἐν ἀνθρώποις τεχνῶν, οὐκ ἀναμένοντες ἅπαντας ἰδεῖν, οὓς ἐποίησεν ἀνδριάντας ὁ Φειδίας καὶ ὁ Πολύκλειτος, ἀλλ' ἐξ ὧν ἐωράκαμεν, ἐκ τούτων ἤδη καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐλπίζοντες. ὥστε καὶ ὅστις ἐμπείρως ἔχει τῶν ἔργων τῆς φύσεως, ἐξ ὧν εἶδεν ἤδη τι τεκμαίροισι ἂν καὶ περὶ τῶν ἄλλων.

2 546 τὰ γοῦν κατεργαζόμενα τὴν τροφήν ὄργανα καὶ κατασκευαζόμενα αὐτὴν τηλικάυτ' αὐτὰ τε τὸ μέγεθος καὶ τοιαῦτα τὴν ιδέαν, οἷα μάλιστα πρέπει τῇ ληφθησομένῃ τροφῇ, πεπεῖσμεθα πάντες, ὅσοι τοῖς ἔργοις αὐτοῖς ἐπιπλέον ὠμιλήσαμεν. ἐγὼ γοῦν σοὶ φημι, πᾶν ζῶον, ὃ τί περ ἂν ἴδῃς οὐκ ἔχον τοὺς ἄνωθεν ὀδόντας, ἴσθι τοῦτο καὶ πολλὰς γαστέρας ἔχον, καὶ πάντως μηρυκάζον· ὥσπερ γε πάλιν, ἐφ' ὧν ἐστὶν ὁ τῶν ἄνωθεν ὀδόντων στοῖχος, οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο τὸ ζῶον οὔτε μηρυκάζειν, οὔτε μὴν πολλὰς ἔχειν γαστέρας, ἀλλὰ μίαν μὲν ἔχειν, οὕτω δὲ κατεσκευασμένην, ὥς τοῖς σαρκοφάγοις. ὑπάρχει δ' ὡς τὸ πολὺ τοῖς κερασφόροις οὐκ ἔχειν τοὺς ἄνωθεν ὀδόντας, εἰς τὰ κέρατα τοῦ γεώδους περιττώματος αὐτοῖς ἐν τοῖς κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίοις ἀναλίσκομένου. ἀλλ' οὐ, διότι κερασφόρα, διὰ τοῦτο πλείονας ἔχει γαστέρας, ἢ μηρυκάζει· τῷ φρυγανώδῃ δ' ἐσθίειν τροφήν οὐ δεῖται τῶν ἄνωθεν ὀδόντων. ἀμέλει καὶ κάμηλος οὐκ ἔχουσα κέρατα ὅμως καὶ μηρυκάζει, καὶ πολλὰς ἔχει γαστέρας, ὅτι καὶ τροφῇ χρῆται φρυγανώδει.

2 547 διὰ τοῦτο δ' αὐτῇ καὶ ὁ τοῦ στόματος ἔνδον χιτῶν ἅπας τραχύς ἐστὶ, καὶ ὁ τῶν κοιλιῶν ὡσαύτως. ἐπιπλέον δ' ἂν σοι διῆλθον, ὁπόση τίς ἐστὶν ἡ τέχνη τῆς φύσεως ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις, εἰ τῆς προκειμένης πραγματείας ὁ λόγος ἦν οἰκεῖος· ἐπὶ τοσοῦτόν γε μὴν ἐνδεδεῖσθαι περὶ αὐτῆς, εἰς ὅσον ἡναγκάσθην ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου χρείας, ἀρκέσει. τὰ γάρ τοι τῆς τροφῆς ὄργανα, καθ' ὅτι περ ἂν ἐθέλῃς ἐπισκέπτεσθαι ζῶον, οὕτως ἔχοντα εὐρήσεις, ὥς ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ κατὰ τὴν περὶ χρείας μορίων πραγματείαν εἴρηται. οἷον εὐθύς εἰς τὰς πύλας τοῦ ἥπατος ἀναφερομένης ἀπάσας θεάσῃ τὰς φλέβας, ὅσαι κατ' ἔντερ' αὐτῆς καὶ γαστέρα καὶ σπλήνα καὶ πρὸς τούτοις τὸ καλούμενον ἐπίπλοον ὑπάρχουσιν. ἔστι γὰρ δὴ καὶ τὸ ἐπίπλοον τοῦτο τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων ἐν τοῖς κατὰ πρῶτόν τε λόγον γεγυγνότες καὶ κατεργαζόμενοις αὐτὴν, παρεσκευασμένον οἷον ἐπίβλημα σύμφυτον ἔνεκα θάλψεως. εἰσάσας οὖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ σκοπεῖσθαι τὰς διαφορὰς τῶν ἐντέρων τε καὶ τῆς κοιλίας, ἅπανθ', ὅσα μέλλω λέγειν, ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις εὐρήσεις, ἐφ' ὧν γυμνάζεσθαι σε κατὰ τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις ἡξίωσα.

2 548 πιθήκους μὲν πρώτους καὶ μάλιστα, καὶ τούτων αὐτῶν ὅσοι μάλιστα εὐόικασι ἀνθρώπῳ, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴρηται· δεύτερα δ' ἐπ' αὐτοῖς, ὅσα καλεῖν ἔχεις ζῶα, γένος δ' ἐν τῇ ταῦτα πάντα τίθει, καὶ κάλει πιθηκοειδῆ ζῶα· τούτων δ' ἐφεξῆς ἄρκτους εἴθ' ἐξῆς τὰ τε καρχαρόδοντα καὶ τοὺς μῦς καὶ τὰ μονώνυχ' αὐτῶν προσαγορευόμενα· καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἕκτον τι γένος, τὰ μηρυκάζοντα. ταῦτα γὰρ αὐτὰ τὰ γένη τῶν ζώων αἰνίττεσθαι μοι δοκοῦσιν οἱ παλαιοὶ, κελεύοντες ἐκάστοτε τοὺς ἀνατομικοὺς λόγους, οὓς αὐτοὶ γεγράφασιν, ἐπ' ἐκείνων ἐξετάζεσθαι τῶν ζώων, ὅσα μὴ πολὺ διεστῶσαν ἀνθρώπων ἔχει τὴν φύσιν. ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων οὐ μόνον αὐτὰ τὰ ζῶα ἅπαντ' ἔχει τὰ λελεγμένα κατὰ τὴν περὶ χρείας μορίων πραγματείαν, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἐπιπλέον ἀφροσύτων ἀνθρώπου φύσεως. [ἔστιν ὅτε

διχῶς ἐνδέχεται τὰ τῆς τροφῆς ἀνατέμνειν ὄργανα ἀπὸ τῶν ὑστέρων, οἷον τῶν κατ' ἐπιγαστριον μυῶν, ἢ ἀπὸ τῶν προτέρων, οἷον τοῦ περιτοναίου.

2 549] ὥσπερ ὅσα τ' εἰλυσπᾶται, καὶ περιέρπει, καὶ νήχεται. τί δεῖ λέγειν, ὅτι πρὸ τούτων ἐλέφαντές τε καὶ κάμηλοι, καὶ οἱ Νειλῶοι τῶν ἵππων, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα; ἅπανσι γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει πάνθ', ὅσα λέλεκται κατ' ἐκείνην τὴν πραγματείαν ἐπὶ τῶν τῆς τροφῆς ἀγγείων. ὃ τί περ ἂν οὖν αὐτῶν ἔχῃς ἀνατέμνειν, ἐγχείρει τρόπῳ διττῷ, ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν κατ' ἐπιγαστριον ἀρχόμενος μυῶν, οἳ καὶ τοῦ τρίτου γένους εἰσὶ τῶν τροφικῶν ὀνομαζομένων ὀργάνων, ἐνίοτε δ' ἀπ' αὐτῶν τῶν πρώτων· ἀπὸ τούτων μὲν, ὅτι πρώτα τοῖς ἀξιώμασιν ἐστίν, ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωθεν μυῶν, ὅτι πρώτοι τῇ τάξει. Λεχθήσεται δέ μοι νῦν πρότερα τὰ καὶ τῷ λόγῳ τῆς κατασκευῆς πρότερα. διελὼν οὖν ἀπὸ τοῦ ξιφοειδοῦς μέχρι τῶν τῆς ἥβης ὁστέων ἅπαντας τοὺς καθ' ὑπογαστριον μῦς, ἐντεύξει τινὶ σώματι λεπτῷ καθάπερ ἀραχνίῳ πλατεῖ, τῷ καλουμένῳ περιτοναίῳ. προσαγορεύσεται δ' οὐχ οὕτω μόνον ἀπλῶς περιτόναιον, ἀλλ' ὑπὸ μὲν ἐνίων ὅλον τοῦτο περιτόναιος ὑμὴν, ὑπ' ἐνίων δ' ὅλον τοῦτο περιτόναιος χιτών· εἰσὶ δὲ οἳ καὶ περιτόναιον σκέπασμα καλοῦσιν αὐτό.

2 550 λεπτότατος δ' ὑμὴν ἐστὶ κατὰ τὴν οὐσίαν τὸ μόριον τοῦτο, τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων ἐν ὑπάρχον, ἃ δὴ καὶ προσαγορεύειν εὖ ἡμῖν ἐστὶν ὁμοιομερῆ. κέκληταί γε μὴν περιτόναιον ἀπὸ τοῦ περιτετάσθαι πᾶσι μὲν τοῖς σπλάγχνοις, πᾶσι δὲ τοῖς ἐντέροις, ἔτι δὲ τοῖς ἀγγείοις, ὅσα μεταξὺ φρενῶν τ' ἐστὶ καὶ σκελῶν· οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσα τούτων κεῖται μεταξὺ, περιτέταται πᾶσιν, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ μήτρα καὶ κύστις. ἐννοήσας δὴ κείμενον ὕπτιον τὸ ζῶον, ἐφ' οὗ τὴν ἀνατομὴν ποιούμεθα, ταπεινὰ μὲν ἀκούσεις αὐτοῦ μόρια, κατὰ μὲν τὸ βάθος, ὅσα κατὰ τὴν ράχιν ἐστὶ, κατὰ δὲ τὸ μῆκος, ὅσα κατὰ τὸ πλατὺ καλούμενον ὁστοῦν ἄχρι τῶν ἰσχίων τε καὶ τῶν τῆς ἥβης ὁστέων· ἔμπαλιν δ' ὑψηλὰ, κατὰ μὲν τὸ βάθος, ὅσα περί τε τὸν ὀμφαλὸν ἐστὶν καὶ τὸ συνεχὲς αὐτῷ δέρμα, κατὰ δὲ τὸ μῆκος, ὅσα πρὸς ὑποχονδρίῳ. τούτοις μὲν οὖν ἅπανσι, καὶ προσέτι τοῖς πλαγίοις αὐτῶν, ὅσα μεταξὺ τῶν εἰρημένων ἐστὶ, περιτέταται τις ὑμὴν λεπτότατος, ὃν οὐδὲ ἀποδεῖραι ῥάδιον ἄνευ τοῦ διεσπᾶσθαι, καὶ μάλιστά τε τὰς φρένας καὶ τοὺς ὀμιλοῦντας αὐτῷ δύο μῦς τῶν κατ' ἐπιγαστριον, ἓνα μὲν καθ' ἑκάτερον μέρος, ἀριστερόν τε καὶ δεξιόν.

2 551 ἔνθα γὰρ οὗτοι πλατὺν καὶ λεπτὸν τένοντα τὴν ἐξ αὐτῶν ἀπονεύρωσιν ἴσχουσι, συμπέφυκεν αὐτοῖς δύσλυτος ὁ περιτόναιος ὑμὴν· ὥστε τὴν καλουμένην γαστροραφίαν, ἣν οἷόν τε τοῦ περιτοναίου μόνου ποιεῖσθαι, μετὰ τῆς ἀπονευρώσεως, ἣν λέγω, γιγνομένην ἴσθι. δυνηθέντι μέντοι χωρὶς τῶν ψαυόντων ἀπάντων τὸ περιτόναιον ἰδεῖν ἐν ἰδέᾳ φαίνεται σφαίρας τινὸς, ἐχούσης ἐν τισὶ μὲν αὐτῆς μέρεσιν ἀποφύσεις χαλαρὰς, ἐν τισὶ δὲ τρήματα μόνον. ἄρξαι δ' αὐτὸ χωρίζειν ἐξευρὼν πρότερον, ὅπου μόνον ἐστὶ μηδενὶ τῶν ἐπικειμένων μυῶν συμπεφυκός. εἷς δ' ἐστὶν οὗτος ὁ τόπος οὐ μετὰ πολὺ τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίων, ἐν ᾧ πρῶτον χωρίζεται τῶν ἐγκαρσίων μυῶν, καὶ μόνον ἀπολείπεται.

2 552 ὥσπερ οὖν ἐν τούτοις τοῖς χωρίοις ἐτοίμως αὐτὸ διασώσεις, μόνον ἀπὸ τῶν πέριξ ἀπάντων γυμνώσας, οὕτω καὶ χαλεπῶς, ὅταν πρῶτον ἀνίων ἐντύχῃς τοῖς ἐγκαρσίοις μυσί. καὶ μέντοι καὶ γνώση σαφῶς αὐτοῦ τὴν οὐσίαν, ἐν οἷς ἐγύμνωσας μέρεσι μόνον ἀκριβῶς ἔτι θεασάμενος, εἴσῃ τε, ὅτι καὶ κακῶς ἐγνώκασιν οἱ μετὰ τῆς ἀπονευρώσεως αὐτὸ διαρράπτοντες ἐν ταῖς γαστροραφαῖς ὡς περιτόναιον μόνον. ἐναργῶς γὰρ ὁράται κατὰ τὴν ἄνοδον, ἥνικ' ἂν ἐγγὺς ᾗ τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίων, τῷ λεπτῷ τένοντι τῶν ἐγκαρσίων μυῶν συμφυόμενον, ὧν ἔφην αὐτὸ μὴ ῥαδίως ἀπολελύσθαι χωρὶς τοῦ μὴ διασπασθῆναι κατὰ τι. μεγάλου δ' ὄντος τοῦ ζώου, δυνατόν σοι τυχεῖν τοῦ σκοποῦ καὶ διασῶσαι συνεχὲς αὐτὸ τὸ περιτόναιον ἄχρι τῶν νόθων πλευρῶν, ἐν ᾗ χώρα παυομένων τῶν ἐγκαρσίων μυῶν ἕτερος ἐκδέχεται μῦς ὁ τῶν φρενῶν αὐτῶν. καὶ γάρ τοι καὶ τούτων ἡ οὐσία μῦς ἀκριβής ἐστὶ κυκλοτερὴς τῷ σχήματι, τὸ

μέσον μὲν αὐτοῦ πᾶν ἔχων νευρῶδες, ὅσον δ' ἐν κύκλῳ τοῦδε, σαρκῶδες ἅπαν ἄχρι τῶν πρώτων ἐκφύσεων, ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ διερχόμεθα λόγοις.

- 2 553 ὁ δὲ νῦν ἐστηκώς, ὅσον δεῖται πρὸς τὴν τοῦ περιτοναίου κοινωνίαν, ἤδη λέλεκται. παυσαμένων γὰρ τῶν ἐγκαρσίων μυῶν, ὑποφύεται τῷ σαρκῶδει τῶν φρενῶν ὁ περιτόναιος ὑμῆν, ἀφ' οὗ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδέρειν αὐτὸν προσήκεν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μυῶν ἀπέδειρας. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν ἀνέβαινες κατὰ τὸ τοῦ ζώου μήκος ὡς ἐπὶ τὸν θώρακα· νῦν δ' εἰς τὸ βάθος καταβαίνειν σε δεήσει μέχρι τῆς ράχεως, ἐπειδὴ ταύτη συμπεφύκασιν αἱ φρένες. οὐ μὴν πάνυ γε δύσλυτός ἐστιν ἡ πρὸς τὸ σαρκῶδες αὐτῶν ὁμιλία τοῦ περιτοναίου, καθάπερ ἡ πρὸς τὸ νευρῶδες. ἀλλ' ὅμως ἀπολύεται, φιλοπονούντων περὶ τοῦργον, ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τὴν κοίλην ἀφίκηται φλέβα, καθ' ἣν ἔγκειται τε καὶ συμφύεται τῷ διαφράγματι τὰ κυρτὰ τοῦ ἥπατος. ὅτι δὲ φρένας ἡ διάφραγμα λέγειν οὐ διαφέρει, πρόδηλον δήπου. καὶ μέντοι καὶ τῆσδε τῆς συμφύσεως ἐξ ἀριστερῶν ἐστὶν ἑτέρα σύμφυσις ταπεινότερα τοῦ περιτοναίου πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς γαστρὸς, ὅπερ δὴ καὶ καλοῦσιν αὐτῆς στόμα, παυομένου τοῦ στομάχου κατὰ ταύτας τὰς φρένας.

- 2 554 ἐνταῦθ' οὖν τὸ περιτόναιον ἐπεκτείνεται, πρῶτον μὲν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς, εἴτ' ἐφεξῆς τῷ κύτει παντὶ, παχύτερον ἑαυτοῦ γιγνόμενον, ὥστ' οὐδ' ἀποδεῖραι χαλεπὸν αὐτὸ τῆς κοιλίας. ὅσῳ δ' ἐνταῦθα παχύτερον ἑαυτοῦ ἐστὶ, τοσοῦτῳ λεπτότερον ἐπιτεινόμενόν τε τῷ ἥπατι καὶ πάντ' αὐτοῦ σκέπον τὰ μόρια, καθάπερ τις χιτῶν ἴδιος. ἀμέλει διὰ τοῦτο καλοῦσιν ἔνιοι περιτόναιον αὐτὸ χιτῶνα, διότι καὶ γαστρὸς, καὶ ἥπατος, καὶ σπληνὸς, καὶ νεφρῶν, ἐντέρων τε καὶ κύστεως καὶ μήτρας ἀμφίεσμά ἐστιν· οὐδὲν γὰρ οἶονται διαφέρειν ἀμφίεσμ' εἰπεῖν ἢ χιτῶνα. τὸ μὲν οὖν ἥπαρ ἐν τῷ τέως κατάλιπε, συνακολουθεῖ δὲ τῷ περιτοναίῳ περιλαμβάνοντι τὴν γαστέρα, μέχρι περ ἂν ἐπὶ τὸ κυρτότατον αὐτῆς ἀποδέρων ἀφίκη, καθ' ὃ μετέωρον ὅψει φλέβα μεγάλην, ἐποχουμένην παντὶ τῷ μήκει τῆς γαστρὸς· καὶ τινὰς ἀπὸ τῆς μετεώρου φλεβὸς ἐκείνης εἰς τὴν γαστέρα θεάσῃ καταφυομένης φλέβας λεπτὰς παμπόλλας ἐφεξῆς ἀλλήλων, κατὰ τε στοῖχον ἓνα καὶ γραμμὴν μίαν, ἢ τίς ἐστιν, ὡς εἴρηται, τὸ κυρτότατον τῆς γαστρὸς.

- 2 555 ὅταν οὖν ἐπιτεινόμενον αὐτῇ τὸ περιτόναιον ἐντύχη ταῖς καταφυομέναις φλεψὶν, ὄρθιον αὐταῖς αὐτίκα παραφυόμενον ἀνατείνεται μέχρι τῆς μεγάλης φλεβὸς, ἀφ' ἧς αὐταὶ πεφύκασιν, ἀμφίεσμά τε ἅμα γιγνόμενον αὐτῶν καὶ πρόβλημα καὶ στήριγμα. καὶ γὰρ τοι καὶ διπλοῦν ἐνταῦθ' ἐστὶ, διότι περιερχόμενον ἐν κύκλῳ τὴν γαστέρα καὶ πᾶσαν αὐτὴν σκέπον, ὅταν ἐν τῇ τοιαύτῃ περιόδῳ κατὰ τὸ πρόσω καὶ κάτω μέρος αὐτῆς γενόμενον ἐντεῦθεν πάλιν ἀναφέρηται πρὸς τὸ κυρτότατον, ἐντυγχάνει κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοῖς αὐτοῖς ἀγγείοις, οἷς καὶ ἐκ τῶν ἄνω καταβαῖνον ἐνέτυχεν. ὁμοίως τε οὖν αὐτὰ περιλαμβάνει καὶ στηρίζει, τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀναφερόμενον. καὶν τούτῳ τῷ μεταξὺ τῶν μορίων ἀμφοτέρων τοῦ περιτοναίου τὰ τῆς γαστρὸς ἀγγεῖα κεῖται, μέσον δ' οὐδὲν ἦττον αὐτῶν καὶ τὸ μετέωρον τὸ μέγα, παρακειμένης τινὸς ἀρτηρίας αὐτῷ καὶ συγκατασχιζομένης ὁμοίως. ὥσπερ δ' εἰς τὴν γαστέρα καταδύεται μικρὰ τῶν μεγάλων ἀγγείων ἀποβλαστήματα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς τὸ κάταντες, ὡς ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν, ἕτερα μικρὰ τῶν μεγάλων ἀποφυόμενα καταφέρεται μετέωρα, περιλαμβανόμενα ταῖς δύο μοίραις τοῦ περιτοναίου.

- 2 556 καὶ προσέρχεται γε τοῦτο τὸ σῶμα, τὸ συγκεείμενον ἐκ δυοῖν οἷον πτυχῶν τοῦ περιτοναίου, μέσον δ' ἐν αὐταῖς περιεχομένων τῶν ἀγγείων, ἐπ' ἐνίων μὲν τῶν ζώων οὐ πολὺ κατωτέρω τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν χωρίων, ἐπ' ἐνίων δ' ἄχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστέων, ὀνομαζόμενον ὑπὸ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων διττῶς, ἐπίπλοόν τε καὶ ἐπίπλουν. μέγιστον δ' ἔχουσιν αὐτὸ τῶν ζώων ἄνθρωποι τε καὶ πίθηκοι. καὶ διὰ τοῦτ' ἄνθρωποι μὲν πολλοὶ συνεχῶς ἐπιπλοοκομισταὶ λέγονται. καλοῦσι γὰρ οὕτω τὴν κήλην, ὅταν ἐπίπλους ἐμπέσῃ τῷ καθήκοντι πόρῳ πρὸς τὸν

ὄρχιν, ὑπὲρ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ. τῶν δ' ἄλλων ζώων οὐδὲν, ὅτι μὴ πίθηκος, ἐν τῷ τοιούτῳ πάθει καθίσταται. λέλεκται δὲ τὸ ἐπίπλοον τοῦτο προσφάτως, ἐπειδὴ περ ἐπὶ τοῖς ἐντέροις οὐδενὶ συμφύεται αὐτῶν, ὅτι μὴ δεσμοῖς τισιν οὐ πολλοῖς κατὰ τὰ δεξιὰ μέρη τῷ κῶλῳ συναπτόμενον.

2 557 ἡ μὲν οὖν ὑψηλοτέρα μοῖρα κατὰ τὸ ἐπίπλοον ὁποῖαν τιν' ἔχει τὴν γένεσιν, εἴρηται· περὶ δὲ τῶν ἄλλων αὐτοῦ μερῶν ἐφεξῆς λεκτέον. ὅταν ἀκριβῶς θεάσῃ τὰς ἐκ τοῦ κυρτοῦ τῆς γαστρὸς ἐπὶ τὰ κάτω φερομένας φλέβας ὑπὸ διπλοῦ τοῦ περιτοναίου περιλαμβανομένας, οὐ δεῖ παύεσθαι τῆς θεάς, ἀλλ' ἀκολουθεῖν ἐκατέρωσε τῇ κατὰ τὸ κυρτὸν αὐτῆς φλεβί. προάξει γὰρ σε κατὰ μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ ζώου μέρη πρὸς τὴν ἔκφυσιν, ἣν ἐκποιεῖται τὸ λεπτὸν ἔντερον ἐκ τῆς γαστρὸς, κατὰ δὲ τὸ ἔτερον ἐπὶ τὰ σιμὰ τοῦ σπληνός, ἐν ἀριστεροῖς δὲ κειμένου τοῦ σπλάγχχνου τούτου, τὸ μὲν κυρτὸν αὐτοῦ μέρος ἔστραπται πρὸς τε τὰ τῶν νόθων πλευρῶν πέρατα καὶ ὅσον τούτοις συνεχές ἐστι κατὰ τὸν ἀριστερὸν λαγόνᾳ· τὸ δὲ σιμὸν ἐπὶ τὰ δεξιὰ μέρη νεύει κατ' ἀντικρὺ τεταγμένον ἥπατός τε καὶ τῶν ἐνταῦθα μορίων. ἡ τοίνυν φλεψ, ἡ ἀπὸ τοῦ κυρτοῦ τῆς κοιλίας ἐπὶ τὸ σιμὸν τοῦ σπληνός ἐκτεινομένη, κατὰ μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιφύεται τῷ σπληνί, καθ' ὃν καὶ τῇ κοιλίᾳ, μετέωρος ὑπὸ διπλοῦ στηριζομένη τοῦ περιτοναίου· πέμπει δ' ἐξ αὐτῆς ἀποβλαστήματά τινα, καθάπερ ἐπὶ τῆς γαστρὸς, ἀριθμῷ μὲν πολλὰ, μεγέθει δὲ σμικρὰ, τὰ μὲν εἰς τὸν σπλῆνα, τὰ δ' εἰς τὸ ἐπίπλοον.

2 558 οὐ μὴν οὐδ' ἀναλίσκεται κατὰ τὸν σπλῆνα τὸ ἀγγεῖον. ὅσον δ' αὐτοῦ περιττὸν, ἅμα τῷ τῆς ἐξευγμένης ἀρτηρίας λειψάνῳ φέρεται κάτω διὰ τοῦ ἀριστεροῦ λαγόνος, ἀρχὴ τῆς γενέσεως τῷ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἐπιπλόῳ γιγνόμενον. καὶ συμπροέρχεται γε τοῖς ἀγγεῖοις τὸ ἐπίπλοον ἄχρι τοσοῦτου γεννώμενον, ἄχρις ἂν ἐκεῖνα καταναλωθῇ, σχιζόμενα δίκην κλάδων εἰς ἀκρέμονάς τε καὶ βλαστήματα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ κατὰ τὸν δεξιὸν λαγόνᾳ μοῖρα τοῦ ἐπιπλόου κατέρχεται σὺν τοῖς κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος ἀγγεῖοις, ἃ συνεχῇ κατὰ τὸ κυρτὸν ἐστὶ τῆς γαστρὸς· ὥστε ἐνταῦθα ποδηγούμενος ὑπ' ἐκείνων ἀκριβῶς κατόψει τὴν γένεσιν αὐτοῦ. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ κατὰ τοὺς λαγόνους μέρη μεταξὺ κεῖται τῆς ἄνωθεν μοίρας, ἣν ἔκ τε τοῦ κυρτοῦ τῆς γαστρὸς ἔφην γεννᾶσθαι καὶ τῆς κάτωθεν, ἣν οὕτω διήλθον τῷ λόγῳ· τούτων δ' αὐτῶν ἑκατέρα συνεχὴς ἐστὶ τῇ κατὰ τοὺς λαγόνους.

2 559 οὐ τοῦτ' οὐδ' διαφέρουσι μόνῳ, τῷ τὴν μὲν ἐπικεῖσθαι, τὴν δ' ὑποκεῖσθαι· πρόσσεσι γάρ τις αὐτοῖς οὐ σμικρὰ καὶ ἄλλη διαφορὰ κατὰ τὸ τῶν ἀγγείων μέγεθος. ἡ γὰρ ὑποβεβλημένη μοῖρα τοῦ ἐπιπλόου κατὰ τε τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος ἐλάττους ἔχει τὰς φλέβας· ἐκφύεται δ' ἐκ τῶν σιμῶν τῆς κοιλίας, ἐξ ὧν περ ἔχει καὶ τὰ ἀγγεῖα, τῶν ἐνταῦθα κατασχιζομένων εἰς τὴν γαστέρα λείψανά τινα συναπαγόμενα αὐτῷ κάτω. συνεχῇ δ' ἐστὶ ταῦτα πάντα ἀλλήλοις τὰ μόρια, καὶ συνίστησιν ἐν σῶμα, τὸ ἐπίπλοον, ἐν σχήματι μάλιστα φασκωλίου τε καὶ θυλάκου καὶ σάκκου, τὸ στόμα μὲν ἔχοντος τὴν ἐκ τῆς γαστρὸς ἔκφυσιν ἄνωθεν τε καὶ κάτωθεν, ὅλον δὲ τὸ κύτος ἑαυτοῦ μέχρι τοῦ πυθμένος, ὅσον ἐκ τῶν εἰρημένων ἀρχῶν ἀποτείνεται κάτω. μαθήσῃ δ' ἐναργέστερον οὕτως τοῦτο ἔχον, ἐὰν ἀποτεμὼν ἐνταῦθα αὐτὸ καὶ κατὰ μηδὲν ἄλλο μέρος ἢ τρήσας ἢ διασπάσας ἐμπιπλάναι βουληθῇς ἥτοι ὑγρᾶς οὐσίας, ἢ στερεᾶς· πληρωθήσεται γὰρ ὑπ' αὐτῆς ὅλον ὑπάρχον ὑγιές τε καὶ συνεχές αὐτῷ, καθάπερ τὰ φασκώλια.

2 560 ῥᾶστον δ' ἐστὶ καὶ τελέως ἐξελεῖν τοῦ ζώου· βραχεῖαι γὰρ ἔτι συμφύσεις ὑπολείπονται πρὸς τε τὸν σπλῆνα καὶ τὸ κῶλον αὐτὸ μετὰ τὸ τῶν πρώτων ἐκφύσεων ὅλον χωρισθῆναι. προσφύεται μὲν οὖν ποτε σπανίως καὶ λοβῷ τοῦ ἥπατος ἄλλοτ' ἄλλω, καί τινι νόθῃ πλευρᾷ, μηδὲ ταύτῃ μιᾷ διαπαντός, ἀλλ' ὥς ἂν τύχῃ. τοῦπίπαν δ' ἀπολύεται τε καὶ κεχώριται πάντων τῶν ἄλλων, ὅτι μὴ τριῶν τῶνδε, γαστρὸς καὶ σπληνός καὶ κῶλου· τούτοις γὰρ αἰεὶ συνῆπται. τὸ μὲν οὖν ἐπίπλοον ὁποῖον τ' ἐστὶν αὐτὸ καὶ ἥτις ἡ γένεσις αὐτοῦ, κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐγχειρῶν ἀνατέμνειν εὐρήσεις οὐ χαλεπῶς. ἐξαίρεθέντων δ' αὐτοῦ τῶν λοιπῶν ἀπάντων, ἀποδέρειν

πειρῶ τὸ περιτόναιον, ἀπὸ μὲν τοῦ κυρτοῦ τῆς γαστρὸς αὐθις ἀρχόμενος ἄχρι τοῦ πυλωροῦ τε καὶ τῆς τῶν ἐντέρων γενέσεως, ἀπὸ δὲ τοῦ κάτω πέρατος, ἔνθα μόνον ὑπάρχειν ἔφην αὐτὸ χωρὶς τῆς τῶν ἐγκαρσίων μυῶν ἀπονευρώσεως, ἐπὶ τὰ τῆς ἥβης ὅστ᾽ προσερχόμενος.

2 561 ἐντεῦθεν γὰρ ἐπεκτεινόμενον αὐτὸ θεάσῃ κύστει τε καὶ, μήτρα, καὶ εἰ προσαναβαίνοις αὐθις ἀνώτερον διὰ τῶν ταπεινῶν κατὰ βάθους μερῶν, ὅπου τὸ μεσεντέριον, ὃ καὶ μεσάραιον καλεῖται, τοῖς κατ' ὁσφὺν ἅπασιν, ἐν οἷς εἰσι καὶ οἱ νεφροί. παραγενήσῃ δ' ἐπὶ ταῦτα, κἄν ἄνωθεν κατίης· ὥς γὰρ εἴρηται κατ' ἀρχὰς, ἐν ὑπάρχον ἐαυτῷ συνεχὲς τὸ περιτόναιον ἐν τε τοῖς πρόσω μέρεσι τῆς γαστρὸς ἅπασι τοῖς τῆς τροφῆς ὀργάνοις περιτέταται, καὶ κατὰ τὴν ῥάχιν ὑπεστήρικται ἅμα καὶ περιβέβληται. οὐ μὴν ἴσον αὐτῷ τὸ πάχος ἐστὶν ἐν ἅπασιν, οἷς περιτείνεται, καθάπερ εἶπον, ἀλλ' ἐπὶ τινων μὲν ἐαυτοῦ ἐστὶ παχύτερον, ἐπὶ τινων δὲ λεπτότερον. ἐπὶ μὲν γε τοῦ ἥπατος, ὥς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη, λεπτότατόν ἐστιν· οὕτως δὲ καὶ κατὰ τὸν σπλῆνα· τούτων δ' ἥττον ἐπὶ τοῖς νεφροῖς. παχύτερον δ' αὐτοῦ ἐστὶ κατὰ τε τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα, καὶ κύστιν, καὶ μήτραν, ὥστε τινὰς ἐξηπάτησεν, ὥς αὐτῶν τῶν εἰρημένων μορίων ἴδιον ὑπάρχον μέρος. εἰκότως δ', οἶμαι, τοιοῦτον ἐγένετο περὶ τοῖς ὀργάνοις, ὅσα πληρούμενα κατὰ τινα χρόνον ἐξαίρεται τοῖς ὄγκοις· ἄμεινον γὰρ ἦν αὐτῷ συνεπεκτείνεσθαι τούτοις, ὃ περ, εἰ πάνυ λεπτὸν ἦν, οὐκ ἂν ἀλύπως ὑπέμεινε.

2 562 ὅτι δ' ὑπὸ τοῦ περιτοναίου σκέπεται ταῦτα πάντα, κατὰ τὴν εἰρημένην ἐγχείρησιν ἀποδέρων αὐτὸ μαθήσῃ. καὶ μέντοι καὶ τὸ μεσεντέριον ὅπως ὑπ' αὐτοῦ γεννᾶται, δυνήσῃ γινῶναι, πρῶτα μὲν ἀποδείρας τὰ περὶ τὸν πυλωρόν τε καὶ τὴν ἔκφυσιν, εἴθ' ἐξῆς κατὰ τὸ συνεχὲς τὴν νηστίν τε καὶ τὸ λεπτὸν ἔντερον ὅλον, εἴθ' ἐξῆς τὸ παχύ. περιείληφε γὰρ ἅπαντα μὲν ταῦτα ἐν κύκλῳ τὸ περιτόναιον, οὐσῶν δ' ἐλίκων παμπόλλων ἐν αὐτοῖς, ἀνάγκη δήπου τὸ μὲν κυρτὸν εἶναι τῆς ἑλίκης, τὸ δὲ σιμὸν αὐτῶν. εἰς μὲν δὴ τὸ σιμὸν αὐτῶν ἐμφύεται τὰ διὰ τοῦ μεσεντερίου φερόμενα πρὸς ἕκαστον τῶν ἐντέρων ἀγγεῖα· κατὰ δὲ τὸ κυρτὸν οὐτ' ἀγγεῖόν τι καταφύεται τοῖς ἐντέροις, οὐτ' ἄλλη τις σύμφυσις ἐστίν, ἢ πρὸς ἕτερον ὄργανον, ἢ πρὸς ἄλληλα. κατὰ ταῦτ' οὖν εἰκότως ἀποδέρεται τε καὶ γυμνοῦται τοῦ περιτοναίου ῥαδίως πάντα· κατὰ δὲ τὸ σιμὸν ἀποσπᾶσθαι μᾶλλον, οὐ δέρεσθαι τοῖς ἀγγεῖοις ἀναγκαῖόν ἐστι.

2 563 καὶ διὰ τοῦτ', ἐφ' ὧν ζώων ὑγρὸν τέ ἐστὶ φύσει τὸ αἷμα καὶ τὸ περιέχον θερμὸν, ὃ τε θάνατος οὐ πρὸ πολλοῦ γέγονεν, ἅμα τῷ σφαγῆναι τὸ ζῶον τὸ αἷμα προχεῖται κατὰ τὰ στόματα τῶν ἀπορρήγνυμένων ἀγγείων· εἰ δ' ἦτοι πρὸ πολλοῦ τεθνεὸς εἴη τὸ ζῶον, ἢ ἐσφαγμένον, ἢ παχύχυμον, ὥσπερ ὁ κύων τε καὶ ὁ λέων, ἢ καὶ τὸ περιέχον ψυχρὸν, οὐκ ἐκχεῖται τῶν ἀγγείων τὸ αἷμα. Σοὶ δ' ἀναγκαῖόν ἐστι, κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐνεργοῦντι, τὰ μὲν ἔντερα πάντ' ἐξελεῖν, ἀπολιπεῖν δ' ἐν τῷ ζῳῷ τὸ μεσεντέριον, ὃ καὶ μεσάραιον ὀνομάζουσιν, ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ τὰς προσηγορίας ἀμφοτέρας θέμενοι· μεσεντέριον μὲν ἀπὸ τῆς θέσεως, μεσάραιον δὲ ἀπὸ τῆς οἰκείας οὐσίας. μέσον τε γὰρ τέτακται τῶν ἐντέρων, καὶ πάσας τὰς ἐξ ἥπατος εἰς αὐτὸ καταφερομένας φλέβας ἅμα ταῖς παρακειμέναις ἀρτηρίαις τε καὶ νεύροις ἐν κύκλῳ περιλαμβάνει, καθάπερ ἕκαστον τῶν ἐντέρων. ἔνθα μὲν οὖν παρατείνεται τοῖς ἀγγεῖοις τε καὶ ἐντέροις, ἀπλοῦν ἐστίν· ἔνθα δὲ μέσον ἐστὶν αὐτῶν, συγκείμενον, οὐ τὴν ἀμφιέσματος ἔτι χρεῖαν, ἀλλὰ τὴν συνδέσμου· παρέχον διπλοῦν γάρ ἐστι.

2 564 καὶ τοῦτ' ἔνεστί σοι καὶ χωρὶς τῆς εἰρημένης ἀπάσης κατὰ τὴν ἀνατομὴν ἀκολουθίας αὐτίκα μετὰ τὴν διαίρεσιν τῶν καθ' ὑπογάστριον αὐτόν τε γινῶναι καὶ δεικνύειν ἐτέρῳ. τέμνων γὰρ ὀξεῖα σμίλη τὸ κυρτότατον μέρος οὐτινοσοῦν ἑλίκος ἐντέρου συμμετρως, ὥστε τὸν μὲν ἔξωθεν, εἴθ' ὑμένα ἐθέλεις καλεῖν, εἴτε χιτῶνα, διελεῖν, ἄτρωτον δὲ φυλάξαι τὸν ἔνδον, ἀποδέρειν αὐτὸ πειρῶ καθ' ἑκάτερον τὸ χεῖλος τῆς τομῆς, ἄχρι περ ἂν ἐπὶ τὸ σιμότερον ἔλθῃς ἐκείνης τῆς ἑλίκης· ἔνθα μάλιστα προσέχων τὸν νοῦν ἐκατέρῳ τῶν ἀποδερομένων ἀκολουθεῖ μερῶν. ὅψει γὰρ, ὅταν πρῶτον ἀλλήλοισ ἐντύχωσι, μηδὲ ἕτερον αὐτῶν παύομενον. [δεύτερον δὲ ἐν αὐταῖς

ἐκ δυοῖν τινων σύγκειται σωμάτων. τρίτον δὲ ἐ', ὅτι ἡ κύστις τε καὶ ἡ μήτρα ἐξ ἑνός ἐστι σώματος, χιτῶν ἐστι τὸ περιτόναιον.] ἐνταῦθα γὰρ κατ' ἀλλήλων διεπιβαίνοντα καὶ διπλοῦν ἐργάζονται σῶμα ἕτερον, ἐν τῷ μεταξὺ κείμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐκάστης τῶν καταφερομένων φλεβῶν εἰς τὴν ἑλικά. λέλεκται δ', ὅτι καὶ ἀρτηρία τις αὐταῖς παράκειται, καὶ νεῦρον πάνυ μικρόν.

2 565 ὥσπερ οὖν ἕκαστον τῶν ἐντέρων ὑπὸ τοῦ περιτοναίου κατὰ κύκλον ἔξωθεν ἐσκέπετο περιλαμβανόμενον ὅλον, οὕτω καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν τριῶν ὀργάνων, τῆς τ' ἀρτηρίας καὶ τῆς φλεβὸς καὶ τοῦ νεύρου, καθάπερ ἓν τι σῶμα περιβέβληται πρὸς τοῦ περιτοναίου. πολλῶν δ' οὐσῶν συζυγιῶν ἐξ ἀρτηρίας καὶ φλεβὸς καὶ νεύρου καθ' ἐκάστην ἑλικά, πολλῶν δὲ καὶ τῶν μεταξὺ χωρῶν, ἐν αἷς διπλοῦν ἐστι τὸ περιτόναιον, ἢ τοῦ μεσαρίου σύστασις ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖται, παραπλησίαν ἔχον τὴν οὐσίαν τῷ ἐπιπλῳ, καὶ γὰρ κᾶκεῖνο, καθ' ὃ μὲν ἀρτηρίαν ἔχει καὶ φλέβα καὶ νεῦρον, ὡς ἓν σῶμα κατὰ κύκλον ἀμφιέννυται. τὸ δ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτων οὐδὲν ἄλλο ἢ περιτόναιόν ἐστι διπλοῦν. οὐ μὴν φαίνεται γε σαφῶς ἡ τῆς οὐσίας ὁμοιότης, ἄμεινον δ' εἰπεῖν ἐστι ταυτότης, ἐπίπλου τε καὶ περιτοναίου διὰ τὸ πλῆθος τῆς πιμελῆς, ἣν περιβέβληται κατὰ τὰς μεταξὺ χώρας τῶν ἀγγείων ἅπαν τὸ ἐπίπλοον. εἰ δ' ἱκανῶς πῖον εἴη τὸ ζῶον, εἰς τοσοῦτον αὐξάνεσθαι συμβαίνει τὴν πιμελὴν, ὥστ' ἐνίστε τοῖς ἀγγείοις ἐπιβαίνειν.

2 566 ὁρᾶταί γε μὴν ἐπὶ τῶν τοιούτων ζώων καὶ κατ' ἄλλα πολλὰ μέρη τοῦ περιτοναίου πιμελή, καὶ μάλιστα ἐν οἷς οὐκέτ' ἀγγεῖα μεγάλα καὶ πόρρω τὰ σπλάγχνα. φαίνεται γὰρ ὑπὸ μὲν τῆς θερμασίας τηκομένη, φυλαττομένη δ' ὑπὸ τῆς ψύξεως, καὶ διὰ τοῦτο γ' αἰεὶ περὶ τε τὰ νευρώδη σώματα συνισταμένη καὶ τοῖς ἀργότερον βιοῦσι πλεονάζουσα. τοιαύτη μὲν τίς ἐστι τοῦ περιτοναίου τε καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ γεννωμένων ἢ φύσις. αἱ δὲ κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀρτηρία καὶ φλέβες ὥσπερ τινὲς ρίζαι εἰς τὸ σιμὸν τῶν ἐλίκων καταφύονται, καὶ συνιοῦσαι πρὸς ἀλλήλας, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δένδρων αἱ ρίζαι, πρὸς μίαν ἀρχὴν ἀνήκουσιν ἐκάτεραι. τὰς μὲν οὖν φλέβας οὐ χαλεπῶς εὐρήσεις ἀπάσας εἰς μίαν ἀθροιζομένας, τὴν ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ ἥπατος, τὰς δ' ἀρτηρίας οὐκέθ' οὕτως ἐτοίμως. ἀναιμότεραί τε γὰρ οὔσαι καὶ παχύτεραι τὸν χιτῶνα ψαύουσιν ἔχουσι τὴν ἀρχὴν ἀναίμου σώματος, ἐφ' οὗ σύμπαν ἔχει τὸ μεσεντέριον τοῖς ἐντέροις, ὃ δὴ καὶ καλοῦσιν ἄρτημα μεσεντερίου, συνδέσμου φύσιν ἔχον.

2 567 ἀνατείνεται δὲ τοῦτο, παρακειμένως ἔχον αὐτῷ τὰς ἀρτηρίας εἰς ἐκεῖνο τῆς ῥάχεως τὸ μέρος, ὃ μεταξὺ τῶν τε φρενῶν ἐστι καὶ τῶν νεφρῶν. ἐνταῦθα δὲ ἀνήκει καὶ ἡ τῶν κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀρτηριῶν ἀρχή, ποτὲ μὲν ἐκ μιᾶς ρίζης αὐτίκα δισχιδῆς γιγνομένη, ποτὲ δ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς διπλῇ φαινομένη. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα κατὰ τὴν τῶν ἀγγείων ἀνατομὴν ἀκριβέστερον εἰρήσεται. Σοὶ δ' ἐπισκεπτέον ἐστίν, ἐξηρημένων ἀπάντων τῶν ἐντέρων, τὴν τε τῆς γαστρὸς ὅλην φύσιν, ἥπατός τε καὶ σπληνός, καὶ νεφρῶν, καὶ κύστεως, καὶ μήτρας ἐπὶ τῶν θηλειῶν. ἔνεστι δέ σοι καὶ τῶν ἐντέρων αὐτῶν τὴν οὐσίαν, ὁποῖα τίς ἐστι, μεταχειριζομένῳ ἕκαστον αὐτῶν καταμανθάνειν. καὶ μᾶλλον γ' ἐστὶ τὰ τοιαῦτα κατὰ μόνας ἐπισκέπτεσθαι τοῦ παντὸς σώματος ἐξαιροῦντα· στρέφειν τε γὰρ αὐτὰ πρὸς τὴν αὐγὴν, ὡς ἂν ἐθέλῃς, ὑπάρξει σοι, καὶ πολυειδῶς ἄλλο τε εἰς ἄλλο σχῆμα μεταβάλλοντι πάντων τῶν κατ' αὐτὰ μερῶν ἀκριβῶς τὴν διάγνωσιν ἴσχειν. ἄμεινον δ' ἴσως ἐστὶ, προκειμένων αὐτῶν, ἐπισκέπτεσθαι τοὺς κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀδένας, εἰς οὓς ἐκ τῶν ἐντέρων ἀναφερόμενά τινα σαφῶς ἐστὶν ἰδεῖν ἀγγεῖα.

2 568 ἔνεστί γε μὴν καὶ μετὰ τὴν τῶν ἐντέρων ἐξαίρεσιν ὁρᾶν αὐτοὺς κατὰ τὸ μεσεντέριον ἅμα τοῖς οἰκείοις ἀγγείοις, ὑπὲρ ὧν τῆς φύσεως ἐν τῇ τῶν ἀδένων ἀνατομῇ λεχθήσεται. ἅπερ οὖν ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων εἴρηται, πάντα εὐρήσεις ἀληθῆ κατὰ τε τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα, καὶ τᾶλλα, ὅσα περὶ τὴν τῆς τροφῆς οἰκονομίαν ὄργανα παρεσκευάσται τῇ φύσει, δύο μὲν τῆς τε κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων ἐκάστου χιτῶνας· οὕτως γὰρ ὀνομάζουσι τὰς συμπτυχάς, ἐξ ὧν γεγόνασιν, οὐ πάνυ τι κυρίως, ἀμφίεσμα γὰρ καὶ περίβλημα δηλοῦται πρὸς τοῦ χιτῶνος

ὀνόματος· ἓνα δὲ τῆς κύστεως, ὥσπερ γε καὶ τῶν μητρῶν. ὃν γὰρ ἔνιοι δεύτερον μὲν ἐπὶ τούτων, τρίτον δ' ἐπὶ τῶν ἐντέρων τε καὶ τῆς κοιλίας εἶναι νομίζουσι, τὸ περιτόναιόν ἐστιν, ἐπεκτεινόμενον τούτοις, ὡς προεῖρηται, καὶ χιτῶν ὄντως γιγνόμενον. αὕτη δ' ἡ γαστήρ ἐκ δυοῖν σύγκειται πλατέων τε καὶ λεπτῶν σωμάτων, οἷόν περ πτυχῶν ἐπ' ἀλλήλαις κειμένων.

2 569 ἔχει δ' ἡ μὲν ἔνδον αὐτῆς μοῖρα τὰς ἵνας εὐθείας, ἡ δ' ἔξω κυκλοτερεῖς. οὐδετέρας ἔχοντος τοῦ περιτοναίου, καθάπερ οὐδ' ἄλλος οὐδεὶς ὑμῖν, ἀπλοῦν γὰρ ἀκριβῶς ἐστὶ σῶμα πᾶν, οὐ μὴν ἀράχνιον τὸ μήπω διῦφασμένον. ἔν γε μὴν τοῖς ἐντέροις αἱ πλεῖσται κυκλοτερεῖς εἰσὶν ἵνες, ὀλιγίστων ἐπικειμένων αὐταῖς εὐθειῶν. Ἄπαντ' οὖν ταῦτα πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ὑπάρχει ζωοῖς, οὐ μόνοις τοῖς ἔξ γενεσιν. ὑπάρχει δ' αὐτοῖς καὶ τὸ ἥπαρ ἅπασιν. οἷς δ' ἡπάρ ἐστὶ, τούτοις καὶ σπλήν ἐστὶ πάντως, καὶ πόροι χοληδόχοι. κύστις δ' οὐ πᾶσιν ἐπ' αὐτῷ πέφυκεν, ἀθροίζουσα τὴν πικρὰν χολήν. οὐ μὴν οὐδὲ ἀληθεύουσιν οἱ γράψαντες ἐπὶ πάντων, οἷς οὐκ εἶναι φαίνεται αὐτήν, ὥσπερ καὶ Μνησίθεος περὶ ἐλέφαντος. ἔστι γὰρ καὶ τούτῳ κύστις ἐπὶ τοῦ ἥπατος, ἀνάλογον ἔχουσα τὸ μέγεθος ὅλῳ τῷ σπλάγχνῳ. καὶ θέσις γε μία τοῖς ἔχουσιν αὐτήν ζωοῖς ἐστὶ διαπαντός, ἡ κατὰ τὸν μέγιστον τῶν λοβῶν τοῦ ἥπατος. οὐ μὴν τό γε πλῆθος ἴσῳ ἀριθμῷ τῶν λοβῶν τοῦ ἥπατος ἐν ἅπασιν τοῖς ζωοῖς ἐστίν· οὔτε κατὰ τὸ γένος, οὔτε κατ' εἶδος ὥσπερ οὐδὲ τὸ μέγεθος ἴσον οὐδὲ τῶν λοβῶν, οὐθ' ὅλου τοῦ σπλάγχνου.

2 570 τοῖς μέντοι λίχνοις καὶ δειλοῖς μέγα τ' ἐστὶ καὶ πολυσχιδὲς τὸ ἥπαρ· ἕτερον δὲ τοῖς ἐναντίοις. οἷς δ' ἐστὶ μέγα, εἰς πλείους τε καὶ μείζους ἔσχισται λοβοὺς, ἥπερ ἀνθρώποις. οὐ μὴν οὐδ' αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις ὁμοίως ἅπασιν ἔχει κατὰ τε μέγεθος καὶ πλῆθος λοβῶν. ἀκριβέστατα γοῦν ὑπὲρ αὐτοῦ γράφων Ἡρόφιλος αὐτοῖς ὀνόμασι τάδε φησίν. Ἔστι δ' εὐμέγεθες τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἥπαρ καὶ μέγα τοῦ ἐν τισιν ἐτέροις ζωοῖς ἰσοπαλέσιν ἀνθρώπῳ. καὶ καθ' ὃ μὲν ταῖς φρεσὶ προσψαύει, κύρτῳ καὶ λειόν ἐστι· καθ' ὃ δὲ τῇ κοιλίᾳ καὶ τῷ κυρτῷ τῆς κοιλίας προσψαύσειε, σιμὸν καὶ ἀνώμαλον. ἀφομοιοῦται δὲ κατὰ τοῦτο διασφαγίᾳ τινι, καθ' ὃ καὶ τοῖς ἐμβρύοις ἢ ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ φλέψι εἰς αὐτὸ ἐμπεφυκεν. οὐχ ὅμοιον δ' ἐστὶν ἐν ἅπασιν, ἀλλὰ καὶ πλάτει, καὶ μήκει, καὶ πάχει, καὶ ὕψει, καὶ λοβῶν πλήθει, καὶ ἀνωμαλίᾳ τῇ ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν, καθ' ὃ παχύτατόν ἐστι, καὶ τοῖς ἄκροις τοῖς κύκλῳ κατὰ τὴν λεπτότητα, ἄλλοις ἄλλοιον.

2 571 λοβοὺς γάρ τισι μὲν οὐδ' ἔχει, ἀλλ' ἔστιν ὅλον στρογγύλον καὶ ἄνορθον, τοῖς δὲ δύο, τοῖς δὲ καὶ πλείους, καὶ πολλοῖς καὶ τέσσαρας ἔχει. τοῦτ' οὖν ὀρθῶς εἶπεν ὁ Ἡρόφιλος, ἔτι τε καὶ πρὸς τούτοις, ὀλίγων μὲν ἐπ' ἀνθρώπων, οὐκ ὀλίγων δ' ἐπ' ἄλλων ζώων ἐπιλαμβάνειν αὐτὸ τι τῶν ἀριστερῶν μερῶν ἀληθῶς ἔγραψεν ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ τῷ δευτέρῳ τῶν ἀνατομικῶν, αὐτὸς μὲν μόνου τοῦ λαγωῦ μνημονεύσας, ἡμῖν δὲ καταλιπὼν ἐπισκέψασθαι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ζώων, ὑπὲρ ὧν ἐπὶ τῇ προηκούσῃ πραγματείᾳ διελθεῖν ἔγνωκα· νῦν γὰρ, ὅσον ἐστὶ μοι χρησίμῳ εἰς τὰ περὶ χρεῖας μορίων ὑπομνήματα μόνον. [ὅτι ἡ ἐπιπολῆς φλέψι καὶ στελεχιαία καλεῖται, ἐξ ἧς ἀποφύονται πᾶσαι τοῖς ἐναίμοις τε καὶ πεζοῖς, ὧν ὑπαρχόντων ἡ γνῶσις γίγνεται.] κατὰ δὲ τὸ ἀπαργεῖν οὐκ ὀλίγων ἀναγκάζομαι διαφορῶν διαμνημονεύειν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ἐπὶ τοῦ ἥπατος, οὗ πλείστη μὲν ἐπὶ τοῖς δεξιοῖς ἐστὶ μοῖρα κατὰ πάντα τὰ ζῶα, προσεπιλαμβάνει δὲ τι καὶ τῶν ἀριστερῶν, οὐκ ἴσον ἐν ἅπασιν, ἀλλ', ὥσπερ ὁ μὲν Ἡρόφιλος ἔγραψεν, ἐπὶ λαγωῦ πλεῖστον, ἐγὼ δὲ φημι καὶ τοῖς ἔρπουσιν ἅπασιν, καὶ οἷς ἐστὶ μέγιστον.

2 572 εἶναι δ' ἔφην αὐτὸ τοῖς δειλοῖς τε καὶ λίχνοις μέγιστον. Ὅτι δὲ καὶ τῶν ἐντέρων ἡ φύσις, ἢ μὲν ἔντερα, πάντων ἐστὶν ἡ αὕτη, διαφέρει δὲ μεγέθει καὶ ἀριθμῷ τῶν ἐλίκων, ἅπαντες ἥδη γινώσκουσιν. ἐλέφαντι γοῦν ἐστὶν ἔντερον εὐρύτατον, ὁμοιότατον ἵππῳ, πολυέλικτον δὲ καὶ μήκιστον ὕψος, καὶ διαφορὰς ἔχον οὐ σμικρὰς κατὰ τὰ μόρια. τὰς αὐτὰς ἔχει διαφορὰς ἐπ' ἀνθρώπου τε καὶ πιθήκου. πρῶτον μὲν οὖν ἡ ἔκφυσις ἅπασα τοῖς τοιοῦτοις, ἦν ἐκ τοῦ πυλωροῦ λαμβάνει τὸ ἔντερον, ἱκανῶς ἐστὶ στενὴ. μετὰ δὲ ταύτην δωδεκαδάκτυλον οὔσαν τὸ μήκος, ὡς Ἡρόφιλος ἀληθῶς ἔφη, κατακάμπτεται πολυειδῶς εἰς ἑλικά, ἀγγείων παμπόλλων πλῆθος

ἔχουσιν, ὅπερ ὀνομάζουσι νῆστιν, ὅτι κενὸν αἰεὶ τροφῆς εὐρίσκεται. τούτῳ δ' ἐφεξῆς ἐστὶ τὸ λεπτόν, καὶ κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν ταυτόν τῷδε, διαφέρον δὲ τῷ μήτε κενὸν εὐρίσκεσθαι, μήτε τοσούτων ἔχειν ἀγγείων πλῆθος.

2 573 ἐπὶ τούτῳ δ' ἐστὶ τὸ τυφλὸν καλούμενον· εἴτα τὸ κῶλον, ἐφ' ᾧ κατὰ πέρας ἄχρι τῆς ἔδρας ἐκτέταται τὸ ἀπευθυμένον ὀνομαζόμενον ἔντερον. οὕτω δὲ καὶ ὁ σπλὴν ἐν μὲν τοῖς ἀριστεροῖς κεῖται, τὸ σιμὸν ἑαυτοῦ μέρος ἐστραμμένον ἔχον εἰς τὰ δεξιά. καὶ τις εἰς αὐτὸ φλέψ ἐξ ἥπατος ἔχει, καὶ ταύτης ἀπόφυσις εἰς τὴν γαστέρα γίνεταί. καὶ μετὰ τὸ πᾶσι τοῖς μέρεσι τοῦ σπληνὸς ἀποφύσεις πέμψαι, τὸ μὲν τι πρὸς τὸ κυρτὸν τῆς γαστρὸς ἄνω φέρεται τῆς φλεβὸς τῆσδε, τὸ δὲ εἰς τὴν ἀριστερὰν χώραν τοῦ ἐπίπλου. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα κοινὰ πάντων ἐστὶ τῶν ἐναίμων ζώων. οὐ μὴν τὸ μέγεθος τοῦ σπληνὸς, οὐδὲ ἡ χροῖα. μέλας μὲν γὰρ ἱκανῶς ἐστὶ λείοντί τε καὶ κυνὶ, καὶ πᾶσι τοῖς ἀλκίμοις τε καὶ θερμοῖς ζώοις· ὅτι δὲ καὶ τοῖς ὑγροτέροις τε καὶ ψυχροτέροις λευκότερος. ἀπάσας οὖν τὰς τοιαύτας τῶν ζώων διαφορὰς ἐπὶ προηκούσῃ τῇ πραγματείᾳ πειράσομαι διελθεῖν, ἕνεκα τοῦ τελέως ἐπιστήμονα γενέσθαι τῶν τῆς φύσεως ἔργων, ὅς τις ἂν τοῦτο σπουδάζῃ.

2 574 νυνὶ δ', ὡς ἐξ ἀρχῆς προϋθέμην, ἐπὶ τὸ λοιπὸν ἀφίξομαι τῆς τῶν τροφίμων καλουμένων ὀργάνων ἀνατομῆς. ἀποδαρέντος γὰρ, ὡς εἴρηται, τοῦ περιτοναίου, καὶ τῆς κοινωνίας, ἣν τόδ' ἔχει πρὸς ἅπαντα τὰ κάτω τῶν φρενῶν ὄργανα καὶ κεῖνα πρὸς ἄλληλα, φανείσης ἐναργῶς, ἕκαστον αὐτῶν ἀνάτεμνε, διεμβάλλων ἔλασμα χαλκοῦν, ἢ σιδηροῦν, ἢ ἀργυροῦν, ἢ ξύλινον. ὀνομάζειν δ' ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀνατομικοῖς ἐλάσματα πάντα κοινῇ προσηγορίᾳ τὰ τοιαῦτα, σμίλας, σπαθομίλας, ἀμφισμίλας, διπύρην, μηλωτίδας, οἷς ὅμοια δυνατόν ἐστὶ κατασκευάζειν ἐκ ξύλου πυκνοῦ, καθάπερ ἡμῖν ἐστὶν ἐκ πύξου· πρὸς γὰρ τὸ μὴ θραυσθῆναί ποτε τὴν σμίλην ἐπιτηδειότερα ταῦτα. χρῶμαι δ' αὐτοῖς, ὡς εἶπον, ἐμβάλλων τοῖς στόμασι τῶν ἀγγείων, ἐφ' ἥπατος μὲν κατὰ τὴν ἐπὶ πύλῃ φλέβα, τὴν στελεχειαίαν ὀνομαζομένην ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἀνατομικῶν, καὶ τὴν διττὴν τῶν κυρτῶν ἄνω τε καὶ κάτω φερομένην, ἐπὶ νεφρῶν δὲ κατὰ τε τὰς ἀπὸ τῶν ἐπὶ τῇ ράχει κειμένων ἀγγείων τῶν μεγάλων ἀποφύσεις καὶ τοὺς οὐρητῆρας, ἐπὶ τε τῶν ἄλλων, ὡς ἔρῳ.

2 575 Πρότερον δ' ἐφ' ἥπατος ὁ λόγος μοι περαινέσθω. τουτὶ γάρ τοι τὸ σπλάγχνον εἰς τὸ σιμότατον ἑαυτοῦ μέρος ἀνηκούσας ἔχει τὰς ἐκ τοῦ μεσεντερίου φλέβας. ὀνομάζουσι δὲ τὸν τόπον τοῦτον, εἰς ὃν ἀθροίζονται πᾶσαι, πύλας ἥπατος. ἐνταῦθα οὖν εὐρήσεις στόμα μέγιστον φλεβὸς ἐπὶ πάντων τῶν ἐναίμων ζώων, εἰς ὃ καθεὶς ἐν τι τῶν παρεσκευασμένων ἐλασμάτων (ἔστω δὲ πλείω, τὰ μὲν ἰσχυρότερα, τὰ δὲ παχύτερα, πρὸς τὸ χρήσασθαι τῷ μάλιστα ἀρμόττοντι) καθ' ἕκαστον τῶν λοβῶν, ἀτρέμα προωθῶν αὐτὸ, τέμνε σμίλη τὴν ἐπικειμένην οὐσίαν, ἄχρις ἂν ἐπὶ ταύτην τὴν φλέβα παραγένη, ἐν ἣ περιέχεται τὸ διὰ τῶν πυλῶν εἴσω τοῦ σπλάγχνου καθήμενον ὄργανον· ἐναργῶς δὲ ὁρᾶται τοῦτο διανιέμενον ὑπὸ λεπτῷ τῷ χιτῶνι. καλεῖν γὰρ ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀνατομικοῖς καὶ τὰ τῶν ἀγγείων σώματα χιτῶνας, ὥπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφην ἐπὶ τῆς κοιλίας. ἐκείνης μὲν οὖν δύο χιτῶνας ὑπάρχειν εἶπον, ὥπερ τινὰς πτυχὰς ἀλλήλαις ἐπιβεβλημένας.

2 576 ἐκάστη δὲ τῶν καθ' ἥπαρ φλεβῶν χιτῶν ἐστὶ πάνυ λεπτὸς, οἷος οὐκ ἄλλος οὐδὲ μιᾷ τῶν καθ' ὅλον τὸ ζῶον. ὁπόταν δὲ γυμνώσῃς αὐτὴν ἄνευ τοῦ τέμνειν, ἀφαίρει τὴν περίξ σάρκα κατὰ τοῦ σπλάγχνου, μεταξὺ κειμένην τῶν ἀποφυομένων ἀγγείων. ἀπὸ γὰρ τῶν πυλῶν εἰς ἕκαστον λοβὸν, ὅσοι περ ἂν ᾧσι· μίαν εὐρήσεις ἀφικνουμένην μεγάλην φλέβα, ἣς σχισθείσης εἰς πολλὰς μικρὰς, ὥπερ στέλεχος εἰς κλάδους, εἴτ' αὐθις ἐκείνων οἷον εἰς ἀκρέμονάς τινας σχιζομένων, εἴτ' ἐκείνων ὥπερ εἰς βλαστήματά τινα λεπτὰ τελευτώντων, ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τῶν ἀγγείων, ἅπαν πεπλήρωται τῇ τοῦ σπλάγχνου σαρκί. καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον παρέγχυμα. ταύτην οὖν τὴν οὐσίαν, ἣν εἴτε σάρκα βούλει καλεῖν, εἴτε

παρέγχυμα, δίκην στοιβῆς ἐγκειμένην ἀπάσαις ταῖς μεταξὺ χώραις τῶν σχιζομένων ἀγγείων, ἐξαιρεῖν οἷόν τέ σοι τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις, ὥστε γυμνὰ καταλειφθῆναι τὰ διαπλέκοντα τὸν ἕνα λοβὸν ἐκεῖνον ἀγγεῖα, καθ' ὃν ἂν πρῶτον ἐμβάλῃς τὸ παρεσκευασμένον ὄργανον. ὃ γὰρ ἂν ἐφ' ἐνὸς ὀφθῇ σοι λοβοῦ, τοῦτ' ἐπὶ πάντων εὐρήσεις.

2 577 ἔαν μὲν οὖν ἀξιόλογον ἦ τῷ μεγέθει τὸ ζῶον, ἅμα ταῖς φλεψὶ καὶ τοὺς χοληδόχους πόρους καὶ τὰς ἀρτηρίας αὐτοῦ διασῶσαι δυνήσῃ, κατὰ τὸ ἦπαρ, ὡς εἴρηται, γυμνῶν· εἰ δὲ μικρὸν, οὐ πάνυ τι μέχρι πέρατος ἐκάστου λοβοῦ διασῶσαι δυνήσῃ τὰ τρία γένη τῶν ἀγγείων. ἄμεινον οὖν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ζώων ταῖς τοιαύταις ἐγχειρεῖν ἀνατομαῖς, ἐφ' ὧν, κἄν ἦ καὶ τοῦ παντὸς σώματος ἐξηρημένον τὸ ἦπαρ, ἐναργῶς ὁρᾶται κατὰ τὰς πύλας ἢ τ' ἀρτηρία καὶ τὸ χολῶδες ἀγγεῖον, ὡς καὶ πρὶν ἐξαιρεθῆναι παρατεταμένα φλεβί. κατὰ δὲ τὰ μικρὰ τῶν ζώων ἐξηρημένον μὲν οὐδ' ὅλως φαίνεται· μηδέπω δ' ἐξηρημένου, τὴν μὲν πρώτην ἔκφυσιν εἰς αὐτὸ τῆς ἀρτηρίας ἔνεστί σοι σαφῶς θεάσασθαι· λευκότερον γάρ πως ἐστὶν ἢ κατὰ τὴν φλέβα τὸ τῆς ἀρτηρίας ἀγγεῖον. Ἀκολουθῆσαι δ' οὐκέτι δυνήσῃ μέχρι πέρατος αὐτῇ κατασχιζομένῃ· ὅψει δ' εὐθέως, ἂν ἀκριβῶς ἔχῃς τοῖς κατὰ τὰς πύλας χωρίοις, καὶ τὸν ἐκ τῆς χοληδόχου κύστεως πόρον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν ἐντέρων ἐκφύσεως ἀφικνούμενον οὐ πολλῷ κατωτέρω τοῦ πυλωροῦ καλουμένου.

2 578 τοιοῦτον δ' αὐτὸν τὸν πυλωρὸν ἐπὶ τινων ζώων θεάσῃ πεπαχυσμένην ἔχοντα κατὰ περιγραφὴν ἰδίαν τὴν οὐσίαν τῆς γαστρὸς, ἔνθα πρῶτον αὐτῆς ἐκφύεται τὸ λεπτὸν ἔντερον. ἔνιοι δ' οὐπω καλεῖν ἀξιοῦσιν ἔντερον αὐτὸ, πρὶν εἰς ἑλικας ἐλίττεσθαι. καὶ διὰ τοῦτο προσαγορεύουσιν οἱ μὲν ἀπλῶς ἔκφυσιν, οἱ δὲ μετὰ τοῦ προσθεῖναι δωδεκαδάκτυλον. ἔστι δ' ὅτε κατὰ τὴν εἰς τοῦτ' ἔμφυσιν ὁ χολώδης πόρος ἀποσχίδα ἑαυτῆς τινα πέμπει μικρὸν ἀνωτέρω τοῦ πυλωροῦ. καὶ μὲν δὴ καὶ μόνον πάνυ τι μικρὸν ἅμα τῇ πρὸς τὸ σπλάγχνον ἀναφερομένη θεάσῃ φλεβὶ καταφερόμενον εἰς τὸν περικείμενον ἔξωθεν ὑμένα, χωρὶς τοῦ κατασχιζέσθαι σὺν αὐτῇ διὰ βάθους. ἅπαντ' οὖν ταῦτα κατασκευάμενος ἀκριβῶς, ἐξῆς ἐπὶ τὸ κυρτότατον ἴθι τοῦ ἥπατος, ἀνατέμνων ἐκεῖνον αὐτοῦ τὸν λοβὸν, οὗ κατὰ τὸ σιμὸν μέρος ἐγύμνωσας τὰς φλέβας. ὅψει γὰρ ὡσαύτως κατασχιζομένας τὰς ἐν τοῖς κυρτοῖς φλέβας ἄνευ τῶν ἀρτηριῶν. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδ' οἱ χολώδεις πόροι κατὰ τοῦτο τὸ μέρος εἰσὶ τοῦ σπλάγχνου.

2 579 καλοῦσι δ' αὐτοὺς οὐχ οὕτως μόνον, ἀλλὰ καὶ χοληδόχους, ἥτοι διὰ τοῦ ο γράμματος, ἢ διὰ τοῦ η τὴν δευτέραν συλλαβὴν προφερόμενοι, καθάπερ καὶ αὐτὴν ὀνομάζουσι τὴν ἐπὶ τῷ μεγάλῳ λοβῷ τοῦ ἥπατος κύστιν. τὰς μέντοι φλέβας ὅψει κἄνταῦθα λεπτὰς τε ἅμα καὶ γυμνὰς παντὸς περιβλήματος ὑμενώδους, ὁποῖον ταῖς κατὰ τὸ μεσεντέριον ἀπάσαις ἐστὶν, ἃς καὶ διὰ τοῦτο νομίζουσιν ἔνιοι δύο ἔχειν χιτῶνας. ἵνας μὲν οὖν ἔχει ποικίλως αὐτὴν διαπλεκούσας ἅπασα φλεψ, χιτῶνα δ' ἕνα, τὸν γοῦν ἴδιον ἀεὶ, πλην εἴ που μετέωρός τε καὶ ἀστήρικτος φερομένη σκεπάσμασι τε ἅμα καὶ στηρίγμασι ἐδεήθη χρησθῆαι τισιν ὑμέσι. περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ἀρτηρίας χιτῶνων ἐν τῇ τῆς καρδίας ἀνατομῇ κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον ὑφηγήσομαι. Νῦν δὲ ἐπὶ τοὺς νεφροὺς μεταβῆναι καιρὸς, ὧν ὁ μὲν δεξιὸς ἐπὶ πάντων ζώων ἀνωτέρω κεῖται, ψαύων ἐστὶν ὅτε τοῦ μεγάλου τῶν καθ' ἦπαρ λοβῶν. ἐμφύεται δ' εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τῶν κατὰ ῥάχιν ἀγγείων, τῆς τε ἀρτηρίας καὶ τῆς φλεβὸς, οὐ μικρὰ τὸ μέγεθος ἀγγεῖα, τοῖς μὲν πιθήκοις ἔν ἐκατέρωθεν, ἐπ' ἄλλων δὲ τινων ζώων, ὡς αὐθις εἰρήσεται, διττά.

2 580 καὶ μέντοι καὶ τὰ σιμὰ μὲν εἰς ἀλλήλους ἔχουσιν ἐστραμμένα, τὰ κυρτὰ δ' ἀπεστραμμένα πρὸς τὰ πλάγια τοῦ ζώου μέρη. καθιέναι δ' ἐπὶ τῶν οὐ μεγάλων ζώων ἔλασμα μέχρι τῶν σιμοτάτων ἐκατέρου δυνήσῃ μερῶν, οὐ μὴν εἰς αὐτὴν ἐμβαλεῖν τὴν κοιλίαν αὐτῶν. ἐπὶ μέντοι τῶν μεγίστων ζώων, ἔαν παραχρῆμα μετὰ τὸν θάνατον ἐμβάλῃς, θεάσῃ σαφῶς εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ νεφροῦ διεξερχόμενον. ὅψει δὲ κατὰ τὴν ἔμφυσιν ἐκάτερον τῶν ἀγγείων σχιζόμενον εἰς πλείω σαφῶς. ἐναργῶς μέντοι τὴν τοῦ νεφροῦ κοιλίαν θεάσῃ, κἄν μὴ μέγα τὸ ζῶον ἦ,

περιαλειφομένην μὲν ὑμενώδει τινὶ σώματι, καθ' ἓν δέ τι μέρος αὐτῆς οὐ πόρρω τῆς τῶν ἀγγείων ἐμφύσεως ἕτερον ἔχουσάν τι σῶμα πρόμηκές τε καὶ κοῖλον ἐμφυόμενον, ὅπερ ἔνιοι μὲν ἀγγεῖον ὀνομάζουσι κατὰ τὴν κοινὴν μὲν προσηγορίαν ἀπάντων τῶν κοίλων τε καὶ προμήκων σωμάτων, ἔνιοι δὲ πόρον, ἄλλοι δὲ τινες ἀρτηρίαν, εἰσὶ δ' οἱ φλέβα καλοῦσιν.

2 581 ἀλλὰ σύ γε πειθόμενος ἐμοὶ καὶ Πλάτωνι τῶν μὲν ὀνομάτων καταφρονήσεις ἀεὶ, σπουδάσεις δὲ πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα τὴν ἐπιστήμην τῶν πραγμάτων, εἴθ' ἐξῆς, ὅταν ἕτερόν τινα διδάσκης, τὴν σαφήνειαν, ἧς καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ ἡμᾶς, ὅση δύναμις ἡμῖν ἐστὶ, φροντίζοντας ὀρέσθαι. αἰσθητὸν δ' ἐστὶ τὸ στόμα τοῦ πόρου τούτου, κἄν μὴ πάνυ τι μέγα ζῶον ᾗ. καὶ σοὶ διχόθεν ἐστὶ διεμβάλλειν αὐτοῦ τι τῶν παρεσκευασμένων λεπτὸν, εἴτε ἀμφίσμιλον, εἴτε διπύρηνον ὀνομάζειν ἐθέλεις, εἰ δέ τι λεπτότερον δέη, καὶ μηλωτίδα, ποτὲ μὲν ἐκ τῆς τοῦ νεφροῦ κοιλίας, ὅταν ἀναπτύξης αὐτὸν, ὡς ἐπὶ τὸν πόρον, αὐθις δ' ἐκ τοῦ πόρου καθιέντι διὰ τοῦ στόματος εἰς τὸν νεφρόν. ὀνομάζεται δ' ὁ πόρος οὗτος οὐρητῆρ, ἕνα μὲν ἔχων τὸν ἴδιον χιτῶνα, ἐπιλαμβανόμενον δ' ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅσα μετέωρα, καὶ τοῦ περιτοναίου. μάτην δ' ἐρίζουσι περὶ τὸν οὐρητῆρα τοῦτον ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν, εἴτ' ἀρτηρίαν ἄμεινον, εἴτε φλέβα προσαγορεύειν αὐτόν ἐστι. μένει γὰρ ἐξ ἐνὸς χιτῶνος, ὥσπερ αἱ φλέβες, οὐ μὴν οὕτω γ' ἰσχυροῦ, καθάπερ ἐκεῖναι.

2 582 σὺ δ' εἰ βουληθείης ἀφελὼν αὐτοῦ τὸν ἔξωθεν ὑμένα διατεμεῖν κατὰ τὸ μήκος ἄχρι τῆς κύστεως, ἅμα μὲν ὁμοίός σοι φανεῖται τῇ τῆς κύστεως οὐσίᾳ, περιηρημένου δηλονότι κἀκείνου τοῦ σκεπάσματος, ἅμα δ' ὄψει τὴν φύσιν τοῦ κατ' αὐτὴν πόρου, λοξοῦ τε ἅμα καθήκοντος εἰς αὐτὴν ἐπίβλημά τέ τι κατὰ τὴν ἔνδον αὐτῆς χώραν ἔχοντος τοιοῦτον, οἷον ἐπὶ τῶν περιστερέωνων οἱ καλούμενοι σκυφῶνες. ἔστι δ' οὐχ ἕτερόν τι τῆς κατὰ τὴν κύστιν οὐσίας τουτὶ τὸ ἐπίβλημα, τοῦ σώματος δ' αὐτῆς ἓν τι μέρος, ἅμα τῇ κατ' αὐτὸν ἰδέᾳ ῥυθμιζόμενον οὕτω σαφῶς, ὡς ὑπὸ μόνων ἀνοίγνυσθαι τῶν διὰ τοῦ πόρου φερομένων. θεάσῃ δ' εὐθέως, ὅταν γυμνώσης τοὺς οὐρητῆρας τοῦ περιτοναίου, καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας ὁμοίως μετεώρους ἐπὶ τὰ τρήματα τοῦ περιτοναίου φερομένας λοξάς. ἄρχονται μὲν οὖν ἀπὸ τῶν κάτω χωρίων, ἔνθα τοῖς μεγάλοις ἀγγείοις ἐπιβέβληται τὸ περιτόναιον. ἀποφύντων δὲ τῶν ἐπὶ τοὺς ὄρχεις φερομένων, καὶ καταλιπόντων μὲν τὴν ἐπὶ τοῦ ὀσφύος ἔδραν, προϊόντων δὲ ἀεὶ μετεώρων ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν βουβώνων, συνανατεινόμενον αὐτοῖς τὸ περιτόναιον ἐν κύκλῳ περιλαμβάνει, παραπέμπον αὐτὰς ἄχρι τῶν ὑψηλῶν μερῶν τοῦ περιτοναίου, καθ' ὃ μέρος ἐκατέρωθεν τέτρηται.

2 583 τὸ μὲν γὰρ τοῖς ἀγγείοις αὐτοῦ συμπροερχόμενον ἀποβλάστημα μακρόν ἐστι, τέτρηται δ' ἐν οἷς εἶπον μέρεσι τὸ μέγα περιτόναιον, ὃ καθάπερ τινὰ σφαῖραν ἔλεγον ὑπάρχειν. ὁ μὲν οὖν ἐπὶ τὸν ὄρχιν καθήκων πόρος μικρὸν ἀποβλάστημά ἐστι τοῦ μεγάλου περιτοναίου τοῦ κατ' ἐπιγαστρῖον· ὁ δ' ἀμφιεννὺς τὰς ἐπὶ τοὺς ὄρχεις καταφερομένας ἀρτηρίας καὶ φλέβας, οὐ μὴν ἐτέρου μεγάλου περιτοναίου τοῦ κατ' ὀσφὺν ἀποφύεται, περιλαμβάνων μὲν, ὡς εἴρηται, τὰ τρέφοντα τοὺς ὄρχεις ἀγγεῖα, συγκαταφερόμενος δ' αὐτοῖς διὰ τοῦ πόρου. διπλοῦν οὖν ἐνταῦθα γίγνεται τὸ ἀποβλάστημα τοῦ περιτοναίου, τὸ μὲν ἕτερον εἰς τὴν τοῦ πόρου γένεσιν, ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἔμελλεν ἀγγεῖον ὁδοιπορήσειν διὰ τούτου, τὸ δ' ἕτερον ἀμφίεσμα τῶν τρεφόντων τὸν ὄρχιν ἀγγείων, ὡς εἰ καὶ μὴ διὰ πόρου τινὸς ἐφέρετο. ταυτὶ μὲν οὖν διὰ τὴν τοῦ περιτοναίου κοινωνίαν εἴρηταί μοι, καίτοι γ' οὐκ ὄντα τοῦ προκειμένου λόγου.

2 584 Καταλείπεται δὲ τὴν τρίτην διαφορὰν ἐξηγήσασθαι τῶν ὀργάνων τῆς τροφῆς, ἅπερ οἱ μύες εἰσὶν, οἱ μὲν κατ' ἐπιγαστρῖον, οὐκ εἰς ἀπόκρισιν μόνην τῶν περιττῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἐκφύσεις τε καὶ φωνὰς οὐ μικρὰν ἔχοντες δύναμιν, οἱ δὲ κατὰ τὴν ἔδραν, εἷς τε τὸ σφίγγειν τε καὶ κλείειν τοῦ πόρου τὸ πέρας, ἀνασπῶντες αὐθις, ὅταν ἐν ταῖς διαχωρήσεσιν ἐκτραπῇ, κατὰ δὲ τὴν κύστιν ἔνεκα τοῦ κλείειν μόνον. τοῖς μὲν οὖν κατ' ἐπιγαστρῖον εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν

ζώων ἀνατομῇ κάλλιον ἐγχειρεῖν, εἴπερ ὅλως μέλλοις ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ζώου διακρίνειν αὐτούς. ὅσοι δὲ περὶ τὴν ἔδραν εἰσὶν, εἰ μὴ πρότερόν τ' ἐξέλκοις τὰ ἔντερα, διαστήσαις τε τὰ τῆς ἥβης ὁστέα, θεάσασθαι σαφῶς αὐτοὺς ἀδύνατον. ὅπως οὖν χρή τοῦτο πράττειν, ἐμοὶ μὲν ἤδη λέγειν, σοὶ δ' ἀκούειν καιρός. ἐπειδὴ τὰ τῆς ἥβης ὁστᾶ συμπέφυκεν ἀλλήλοις διὰ χόνδρου κατὰ τὸ πρόσω μέρος αὐτῶν, ἐξευρεῖν ἀκριβῶς πειρῶ τὴν γραμμὴν τῆς συμφύσεως.

2 585 ἐὰν γὰρ κατ' ἐκείνης τέμης ἰσχυρᾷ καὶ μεγάλῃ σμίλῃ, ῥαδίως αὐτὰ χωρίσεις ἀλλήλων. εἰ δὲ ταῦτα χωρισθεῖν, χωρίσεις ἐτοίμως αὐτίκα καὶ τὸ κατὰ τὴν βάσιν αὐτῶν ὑποκείμενον δέρμα, χωρὶς τοῦ διατέμναι τὴν ἔδραν. εἴθ' ἐξῆς ἐκατέρου τῶν ὁστῶν λαβόμενος, ὃ καλεῖται λαγών, ἀνάκλα πρὸς τὸ ἐκτὸς ἄχρι τοῦ καὶ ταῦτα λυθῆναι τῆς πρὸς τὸ πλατὺ συμφύσεως, ὃ δὴ καὶ ἱερὸν ὀνομάζεται. καταφανὴ γὰρ οὕτως ἔσται σοὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην ἅπαντα, ἣν τό τε πλατὺ καὶ τὰ τῆς ἥβης ὁστᾶ περιλαμβάνει. αὕτη μὲν οὖν ἡ ἐγχείρησις ἀπάντων ἐστὶ κοινὴ τῶν ἐνταῦθα κειμένων ὀργάνων. καὶ γὰρ ἐὰν τὰς ἀρτηρίας, ἢ τὰς φλέβας, ἢ τὰ νεῦρα θεάσασθαι βουληθῇς, ἢ τὴν κύστιν, ἢ τὴν μήτραν, ἢ τοὺς ἐπὶ τὸν τοῦ μηροῦ μέγαν τροχαντῆρα παραγιγνομένους μῦς, ἀπ' ἀλλήλων μὲν πρότερον χωρίσεις τὰ τῆς ἥβης ὁστᾶ, μετὰ τοῦτο δ' ἀνακλάσεις ἐπὶ τὸ ἐκτὸς ἐκάτερον τῶν κατὰ τοὺς λαγόνους ὁστῶν, χωρίζων τῆς περὶ τὸ πλατὺ συμφύσεως. ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον ἰτέον. ἐκατέρω μὲν τῶν τῆς ἥβης ὁστῶν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν θεάσῃ παμπόλλην ἐπικειμένην σάρκα, καλυπτομένην ὑμενώδει συνδέσμῳ τῶν ὁστῶν αὐτῶν ἐκπεφυκὸτι κυκλοτερῶς.

2 586 ὅσον δ' αὐτῆς συνεχές ἐστὶ τῇ καθ' ἱερὸν ὁστοῦν χώρᾳ, τοῦτο συνεκφυόμενον ἔχει σύνδεσμον ἐξ ἐκείνου συνεχῇ τῷ προειρημένῳ. οὕτως οὖν ὁ πᾶς σύνδεσμος, ὃ τ' ἐκ τοῦ πλατέος ὁστοῦ καὶ ὁ κατὰ τὴν ἥβην ἐκφυόμενος, εἷς ἀποτελεῖται, κεφαλὴ μὲν γιγνόμενος, οὐ μέγαλου μὲν, ὑμενώδους δὲ ὅλου καὶ πλατέος, ἐπὶ τὴν ἔδραν ἀφικνουμένου καθ' ἐκάτερον μέρος, ὃν ἐὰν ἀκριβῶς διασώσης, ἐξ αὐτῆς τῆς θέσεως διδασθῇ τὴν ἐνέργειαν. ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐὰν, ὡς εἴρηται, γυμνώσας τῶν πέριξ ὅλον τε τὸν μῦν καὶ τὴν ἔδραν, εἴτα λαβόμενος τῆς εἰρημένης κεφαλῆς, ἔλκῃς ἐπ' ἐκείνην διὰ τοῦ μὲν τὴν ἔδραν, ὅψει, ὅπως ἀνασπᾶται. κατασπᾷ δ' οὐδεὶς αὐτὴν ἄλλος ἀντιτεταγμένος μῦς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πλείστων ἔχει μορίων, ἀλλ' ὑπὸ τῶν κατ' ἐπιγαστρὶον μυῶν ἅμα ταῖς φρεσὶ θλιβόντων τά τε ἔντερα, καὶ δι' ἐκείνων ὃ τί περ ἂν ἐν αὐτοῖς περιέχηται, προωθεισθῇ τε συμβαίνει τὴν ἔδραν, ἐκτρέπεσθαι τε πολλάκις εἰς τοσοῦτον, ὡς μὴδ' ὑπὸ τῶν εἰρημένων δυοῖν μυῶν ἐτοίμως ἀνασπᾶσθαι.

2 587 κατὰ τοῦτον μὲν οὖν τὸν χρόνον, ἐν ᾧ περ ἂν ἀποπατῇ τὸ ζῶον, οἱ μὲν ὀκτὼ μῦες οἱ καθ' ὑπογαστρὶον ἅμα ταῖς φρεσὶ κατὰ τὴν κοινὴν ἐνέργειαν ἀπάντων μυῶν τείνονται, κεχαλασμένου τοῦ κυκλοτεροῦς μὲν, ὃς ἐν κύκλῳ τὴν ἔδραν περιλαμβάνει· κατὰ δὲ τὸν λοιπὸν ἅπαντα χρόνον ἐσφιγμένος ὁ κυκλοτερὴς οὗτος μῦς κλείει τὸ στόμα τῆς ἔδρας, ὃν καὶ αὐτὸν ὅψει ῥαδίως, ἀποτεμῶν μὲν πρῶτον ἅπαν τὸ περικείμενον τοῖς χωρίοις τούτοις δέρμα· μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τὴν πρὸς τὸν κόκκυγα σύμφυσιν τῶν ὑμενωδῶν σωμάτων μιγνυμένην τῷ δέρματι, τὸ πέρας γεννᾷ τῆς ἔδρας, ὅσον ἐκτὸς ἐστὶ τοῦ κυκλοτεροῦς μὲν. αὐτὸς δ' οὗτος ὁ μῦς ἐκ μὲν τῶν ὀπίσω μερῶν ὑποβεβλημένην ἑαυτῷ τὴν ἀρχὴν ἔχει τοῦ κόκκυγος, ἐκ δὲ τῶν πρόσω διὰ μὲν ἑτέρου συνῆπται τῷ καυλῷ, περὶ οὗ κατὰ τὴν τῶν γεννητικῶν ὀργάνων ἀνατομὴν αὐτὴς ἐπισκέψῃ. νυνὶ δὲ τὸν ἐπὶ τῷ πέρατι τῆς κύστεως μῦν, ἔνθα πρῶτον ὁ καλούμενος αὐτῆς ἀποφύεται, γεγυμνωμένον ἔχων ἤδη θεάσῃ σαφῶς ὅμοιον ὄντα τῷ περὶ τὴν ἔδραν κυκλοτερεῖ κατὰ τε τὴν ἐνέργειαν καὶ χρεῖαν.

2 588 [t3] σφίγγει γοῦν καὶ οὗτος, ὥσπερ κᾶκεῖνος, τὸ στόμιον, οὗ προτέτακται· διὸ καὶ προσαγορεύουσιν, ὥσπερ ἐκείνον, οὕτω καὶ τοῦτον ἔνιοι σφιγκτῆρα. κατάλοιποι δ' εἰσὶν οἱ κατειληφότες ἅπασαν τὴν κάτω χώραν τῶν φρενῶν ὀκτὼ μῦες, οἱ μᾶλλον τι τοῖς τῆς τροφῆς ὀργάνοις, ἢ τοῖς τοῦ πνεύματος ὑπὸ τῆς φύσεως παρεσκευασμένοι εἰσὶ, περὶ ὧν οὐδὲν ἔτι δέομαι λέγειν, εἰρημένων

- 2 589 (t1) Πρόκειται μὲν ἐν τῷδε τῷ γράμματι διελθεῖν, ὅπως ἂν τις ἐγχειρήσαιο τῇ τῶν πνευματικῶν ὀργάνων ἀνατομῇ. κοινοῦ δ' ὄντος λόγου καὶ τούτοις, ὃν ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ διηλθον ἐν ἀρχῇ περὶ τῶν τῆς τροφῆς ἀγγείων, ἐμοὶ μὲν οὐκέτι προσήκει γράφειν αὐτόν· ἐκάστῳ δὲ τῶν ἀναγιγνωσκόντων ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰς τὰ παρόντα μεμνήσθαι. πνεύμων μὲν οὖν καὶ καρδία καὶ θώραξ τὰ κυριώτατα τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων ἐστίν· ἐφεξῆς δὲ αὐτοῖς ἀρτηριῶν γένος διττόν· ἐν μὲν ἀπὸ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας εἰς ὅλον τὸ σῶμα νενεμημένον, αἱ καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν ῥυθμὸν πᾶσαι σφύζουσι τῇ καρδίᾳ· πασῶν δ' αὐτῶν ἐστὶν ἐν κοινὸν οἷόν τι πρέμνον ἢ ἀρτηρία ἢ μεγίστη· καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ μὲν αὐτὸ δὴ τοῦτο, μεγίστην, οἱ δ' ἀπλῶς μεγάλην, οἱ δὲ παχεῖαν, οἱ δὲ ὀρθήν· ἕτερον δὲ γένος ἀρτηριῶν, ἃς ὀνομάζουσι τραχείας, ἐν τραχήλῳ μὲν μία μεγίστη, καθ' ὅλον δὲ τὸν πνεύμονα ταύτης ἀπονεμήσεις πολλάί.
- 2 590 τῷ δ' ἄνω πέρατι τῆς εἰρημένης ἐν τραχήλῳ μεγάλης ἀρτηρίας οἷον κεφαλὴ τις ἐπίκειται μόριον, ὁ προσαγορευόμενος λάρυγξ. ὀνομάζεται δὲ καὶ τοῦτο πρὸς τῶν νεωτερικῶν ἀνατομικῶν βρόγχου κεφαλὴ, διότι καὶ αὐτὴν ὅλην τὴν τραχεῖαν οὐ μόνον οὕτως, ἀλλὰ καὶ βρόγχον καλοῦσι. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα κατὰ πρῶτον λόγον ἢ φύσιν ἐποίησε, τὰ μὲν ἀναγκαίων ἕνεκα χρειῶν, εἰς τὸ ζῆν αὐτὸ, τὰ δ' ὠφελίμων μὲν, οὐ μὴν ἀναγκαίων γε τοῖς ζώοις. διήρηται δ' ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ χρειᾶς μορίων πραγματείᾳ κατὰ τὸ ἕκτον καὶ ἑβδομον βιβλίον.
- 2 591 Ἐπ' αὐτοῖς δ' ἄλλο τι κατεσκεύασε μόριον, οὐσίαν τε τὴν αὐτὴν ἔχον τῷ περιτοναίῳ καὶ χρειᾶς τὰς αὐτὰς παρέχον ἅπασιν τοῖς τοῦ πνεύματος ὀργάνοις, ὥσπερ ἐκεῖνο τοῖς τῆς τροφῆς. ὀνομάζεται δ', ὥσπερ ἐκεῖνο περιτόναιον ἀπὸ τοῦ περιτετάσθαι τοῖς τῆς τροφῆς ἀγγείοις, οὕτω τοῦθ' ὑπεζωκῶς, ἐπειδὴ τὰς πλευρὰς ὅλας ἔσωθεν ὑπέζωκεν. ὡσαύτως δ' ἐκείνῳ καὶ τὰς ἄλλας ἔχει δύο προσηγορίας, ὑπ' ἐνίων μὲν ὑμὴν, ὑπ' ἐνίων δὲ χιτῶν ὀνομαζόμενος· ὑμὴν μὲν ἀπὸ τῆς οὐσίας, χιτῶν δ' ἀπὸ τῆς χρειᾶς. λεπτότατος γὰρ ὢν, ὥσπερ ἀράχνιον, ὁμοιομερὲς τε κατὰ πᾶν ἑαυτῷ, τὰς μὲν πλευρὰς ὑπέζωκεν, ἀμφίεσμα δ' ἐστὶν, οἷον χιτῶν τις, ἀπάντων τῶν πνευματικῶν ὀργάνων. ἀκριβῶς μὲν οὖν ὑμὴν ἐστὶ καὶ ὁ περιτόναιος, ὥσπερ ἐρρέθη κατὰ τὸν πρὸ τούτου λόγον, ἀκριβῶς δὲ καὶ οὗτος ὁ ὑπεζωκῶς ὀνομαζόμενος· ἀκριβῶς δὲ καὶ ἡ λεπτὴ μήνιγξ, οἱ τε περιόστεοι, καὶ οἱ τῶν μυῶν αὐτῶν ἴδιοι, καὶ τὸ τῆς καρδίας ἀμφίεσμα.
- 2 592 σώματα δ' ὑμενώδη πολλαχόθι χωρὶς τούτων ἐστὶ, τὰ μὲν ἐξ ὁστῶν ἐκφυόμενα κατὰ τὴν τῶν συνδέσμων οὐσίαν, τὰ δ' ἐκ τῆς τῶν μυῶν ἀπονευρώσεως γεννώμενα κατὰ τὴν τῶν τενόντων. ἀλλ' ὁ ὑπεζωκῶς οὗτος ἐπιτείνεται πᾶσιν τοῖς ἔνδον τοῦ θώρακος ὀργάνοις, ὥς ὁ περιτόναιος ἐλέχθη καὶ ἐδείχθη τοῖς κάτω τῶν φρενῶν. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ οἱ διαφράττοντες ὑμένες τὸν θώρακα γεννῶνται, καὶ κατὰ τοῦτ' ἂν ἔχοι μόνον ἢ κατασκευὴ διαφερόντως αὐτῷ πρὸς τὸ περιτόναιον, ὅτι διττὸς ἀκριβῶς ἐστὶν, οὐχ εἷς, ὥσπερ ἐκεῖνο. καταμαθήσῃ δ' αὐτοῦ τὴν φύσιν ἀκριβῶς, ἐὰν διακόψῃς τὸ πρόσθιον ὁστοῦν τοῦ θώρακος μέσον, ὃ προσαγορεύουσιν οἱ ἀνατομικοὶ στέρνον, ἔχῃς δ' εἰς τοῦτο παρεσκευασμένους τοὺς καλουμένους ἐκκοπεῖς, ἰσχυροὺς τε ἅμα καὶ ὀξεῖς. ἐγχειρῶν δ' ἅμα τῷ ἔργῳ πρότερον ἀφαιρήσεις δηλονότι τὰ περικείμενα σώματα παντὶ τῷ στέρνῳ. γυμνωθέντος γὰρ αὐτοῦ στοχάσῃ τῆς μέσης γραμμῆς ἀκριβέστερον, ἢ προσέχων τὸν νοῦν εἰς δύο τε μέρη διελὼν ἄχρι τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου τὸ πᾶν ὁστοῦν τοῦ στέρνου, κατὰβαινε πρὸς τὸ βάθος ἕως τῆς ράχews, ἀφιστὰς ἀλλήλων τοὺς ὑμένας.
- 2 593 ἐτοιμότερον δὲ αὐτὸ πράξεις, ἐὰν ἐκάτερον τῶν μερῶν τοῦ στέρνου πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν ἀπάγῃς ἀνακλῶν ἀτρέμα. καὶ τοίνυν πράττοντί σοι τοῦτο τὰ μὲν ἄλλα πάντα μέρη ραδίως

ὕπακούσει, κατὰ δὲ τὴν τῆς καρδίας χώραν οὐκέθ' ὁμοίως. ὁ γάρ τοι περικάρδιος ὀνομαζόμενος ὑμὴν καὶ χιτῶν, ἄμφω γὰρ καὶ τοῦτον ἐγχωρεῖ καλεῖν, ὑμένα μὲν ἀπὸ τῆς οὐσίας, χιτῶνα δ' ἀπὸ τῆς χρείας, προσήρηται τῷ στέρνῳ κατὰ τε τὴν κορυφὴν ἑαυτοῦ μάλιστα καὶ τινα τῶν ἐφ' ἐκάτερον τῆς κορυφῆς μερῶν. ἐντεύξῃ δὴ καὶ τούτῳ κατ' ἐκεῖνον μὲν τὸν χρόνον, ἥνικα διακόπτεις τὸ στέρνον, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ κατὰ τὸν ἐφεξῆς, ὅποτε χωρίζεις ἀλλήλων τοὺς διαφράττοντας ὑμένας ὅλον τὸν θώρακα. κάλλιστον μὲν οὖν ἐστὶν ἄτρωτον αὐτὸν φυλάξαι· διαφθαρήσεται γε μὴν οὐδ' ἂν τρωθῇ σοι τὸ προκείμενον κατὰ τήνδε τὴν ἀνατομήν. εἰ μὲν γὰρ καρδία μὴ φανεῖται, συντρωθήσονται οὐδ' οὕτως αἱ τοῦ θώρακος εὐρυχωρίαι. καὶ γάρ τοι πολλάκις ἐκόντες αὐτοὶ ζῶντος τοῦ ζώου γυμνοῦμεν ὅλην τὴν καρδίαν ἄνευ τοῦ συντρησαί τινας τῶν τοῦ θώρακος εὐρυχωριῶν.

2 594 ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνης τῆς ἀνατομῆς ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. περὶ δὲ τῆς νῦν ἡμῖν προκειμένης ἀναλαβόντες λέγωμεν, ὡς χρὴ πειραῖσθαι μὲν, εἰ οἶόν τε, μὴ τρῶσαι τὸν περικάρδιον· εἰ δὲ καὶ τρωθείη, μένουσιν ἀπαθείς οἱ διαφράττοντες ὑμένες τὸν θώρακα. τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ προκείμενον ἐπὶ τῆς ἐνεστώσης ἀνατομῆς, ἐκάτερος γάρ τοι τῶν ὑμένων φανεῖται σοι συνεχῆς ἑαυτῷ κατὰ πᾶν μέρος, ὃ τ' ἐν τοῖς δεξιοῖς τοῦ θώρακος, ὃ τ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὑπαλείφων ἅπασαν μὲν τῶν πλευρῶν τὴν ἔνδον χώραν, ἅπασαν δὲ τὴν καθ' ἑαυτὸν ἄνω τῶν φρενῶν· ἐπεκτεινόμενος δὲ καὶ τῷ πνεύμονι, καθάπερ ἐλέχθη τὸ περιτόναιον ἅπασι τοῖς κάτω τοῦ διαφράγματος, ἔτι δ', ὥσπερ ἐκεῖνος τὰ μετέωρα τῶν ἀγγείων, οὕτω καὶ τοῦτο περιλαμβάνει κατὰ κύκλον, ἐπιτέταται τε τοῖς κατὰ ῥάχιν ὁμοίως ἐκεῖνῳ, καὶ τῇ μεγίστῃ τῶν ἀρτηριῶν ἐνταῦθ' ὑποκειμένη, καὶ τῇ παρατεταμένη ταύτῃ φλεβὶ τῇ τὰ ἄνω τοῦ θώρακος τρεφούσῃ, καὶ προσέτι τῷ στομάχῳ.

2 595 ἐντεῦθεν δὲ ἀνατεινόμενος ὁ ὑμὴν ἄχρι τοῦ στέρνου περιγίγνεται διττὸς ὑπάρχων, ὡς εἶπον. Ὅ γε μὴν τῆς καρδίας χιτῶν ἴδιος, ὁ περικάρδιος ὀνομαζόμενος, ἕτερός ἐστιν ἐκατέρου τούτων, ἐν τῷ μέσῳ κείμενος ἀμφοτέρων, περιλαμβανόμενός τε καθ' ἐκάτερον ἑαυτοῦ μέρος ὁμοίως ὑπ' αὐτῶν. θεάσῃ δ' ἀκριβῶς τοῦτο κατὰ ταύτην τὴν νῦν λεγομένην ἀνατομήν, ἐπὶ τεθνεώτος τοῦ ζώου γιγνομένην. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄνω μέρεσιν, ὅσα πρὸς τὰς κλεῖς ἀνήκει, ψαύοντας ἀλλήλων ὄψει τοὺς διαφράττοντας ὑμένας· ἔνθα δ' ἐστὶν ἡ βάσις τῆς καρδίας, ἣν ἔνιοι κεφαλὴν ὀνομάζουσι τοῦ σπλάγχνου, προστυγχάνοντες τῷ περικαρδίῳ χιτῶνι, περιφύονται τε τούτῳ καὶ συμπροέρχονται μέχρι τῆς κορυφῆς αὐτοῦ, κωνοειδοῦς ὄντος τὸ σχῆμα, καθάπερ ἡ καρδία. ἢ τε οὖν βάσις αὐτοῦ, κύκλος οὔσα, τὴν τῆς καρδίας ἐστεφάνωκε βάσιν, ἢ τε κορυφὴ τοῦ κώνου, κατὰ τὴν τῆς καρδίας κορυφὴν τεταγμένη, συμφύεται τοῦ στέρνου τοῖς κάτω μέρεσιν, ὧν ἐπὶ τοῦ πέρατος ὁ ξιφοειδής ἐστι χόνδρος. οὐ μὴν αὐτῷ γε τῷ σώματι τῆς καρδίας ὁ περικάρδιος οὗτος χιτῶν συμπέφυκεν, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐ μικρά τίς ἐστὶν ἡ μεταξὺ χώρα τῆς καρδίας ἀνακειμένη κινήσει· κατὰ δὲ τὴν ἑαυτοῦ βάσιν, ἥτις, ὡς ἐρρέθη, κύκλος ἐστὶ, τοῖς ἐκφυομένοις αὐτῆς ἀγγείοις συμπέφυκεν, ἃ καταμαθήσῃ σαφέστερον, ὅταν ᾗτοι γ' ὅλον ἀναπτύξῃς τὸν θώρακα πανταχόθεν, ἢ τὴν καρδίαν ἐξηρημένην αὐτοῦ μόνην ἐφ' ἑαυτῆς ἀνατέμῃς.

2 596 Ὅπως δ' ὁ λόγος ἦ σαφής, ἐξηγήσομαι πρότερον ἕκαστον τῶν ὀνομάτων, οἷς ἀναγκαῖόν ἐστι χρῆσθαι, τὴν ἀρχὴν ἐνθένδε ποιησάμενος. ὥσπερ αὐτὸ τὸ σφύζον σπλάγχνον ὀνομάζουσιν ἅπαντες καρδίαν, οὕτω καὶ τῶν ἀγγείων ἕκαστον τῶν σφυζόντων ἀρτηρίαν προσαγορεύουσιν. ἀλλὰ τὰς μὲν ἄλλας ἀπάσας ἀρτηρίας, ὅποσαι καθ' ὅλον εἰσὶ τὸ σῶμα, τῇ αἰσθήσει διαγνώσκειν σφυζούσας οὐ χαλεπὸν ἐστίν, ἢ τε πρὸς τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν ἀπασῶν αὐτῶν συνέχεια ταῦτο τοῦτο ἐνδείκνυται· τὰς δ' ἐν τῷ πνεύμονι διαγνώσκειν μὴ πάνυ τι σαφῶς αἰσθήσει δυνατόν ἐστίν σφυζούσας. ἐκ δὲ τῆς πρὸς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν συνεχείας αὐτῶν ὑπονοήσεται ἂν τις, καίτοι τινὲς οὐχ ὑπόνοιαν μόνην ἢ πιθανὴν ἐλπίδα νομίζουσιν ἔχειν, ἀλλ' ἐπιστήμην ἀκριβῆ τῆς

ἐνεργείας αὐτῶν· οὐ μὴν κατὰ τὸν αὐτόν γε τρόπον ἐκάτερος, διότι μηδὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν δογμάτων ὅλως ἄρχεται.

2 597 τινὲς μὲν γὰρ Ἑρασιστράτῳ πειθόμενοι κενὰς αἵματος, ὥσπερ τὰς ἄλλας ἀρτηρίας, οὕτω καὶ τὰς ἐν τῷ πνεύμονι θέμενοι, καθ' ἐκάστην διαστολὴν τῆς καρδίας ἔλκεσθαί φασι δι' αὐτῶν ἐκ τοῦ πνεύμονος πνεῦμα, καὶ τῇ τούτου διόδῳ γίνεσθαι τὸν σφυγμὸν ἀνάλογον τῷ καθ' ὅλον τὸ σῶμα περὶ πάσας αὐτάς. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸν ἐν ἐκείναις σφυγμὸν οὐ τῇ τοῦ σώματος αὐτῶν ἐνεργείᾳ γίνεσθαι πεπιστεύκασιν, καθάπερ ἐπὶ τῆς καρδίας, ἀλλὰ τῇ πληρώσει τοῦ διαρρέοντος πνεύματος συστέλλομένην ἐκπέμπειν αὐταῖς φασὶ τὴν καρδίαν. ἔνιοι δὲ κατὰ μὲν τὴν αὐτὴν δύναμιν τῇ καρδίᾳ συστέλλεσθαι τε καὶ διαστέλλεσθαι τὰς ἄλλας ἀρτηρίας καὶ τὰς ἐν τῷ πνεύμονι νομίζουσι· διαφέρειν δὲ φασὶ τῷ σύμφυτον εἶναι τῇ καρδίᾳ τὴν δύναμιν, ἐπὶ ῥύτον δ' ἐξ ἐκείνης ταῖς ἀρτηρίαις. κατὰ μὲν οὖν τοὺς προτέρους, εἰ ἀθρόως διατεμὼν κατὰ μῆκος ἦτοι τὰς δεξιὰς ἀπάσας πλευρὰς ἢ τὰς ἀριστερὰς ὅλου τοῦ θώρακος, ἔτι ζώντος τοῦ ζώου, σκοπεῖσθαι βουλευθείης τὰ κατὰ τὸν πνεύμονα μόρια, μέχρι μὲν ἂν ἐκ τῶν τραχειῶν ἀρτηριῶν αἱ λείαι μεταλαμβάνωσι πνεῦμα ἐκάστης τῆς καρδίας, ἔσται τις ἐν αὐταῖς σφυγμός, ὁπότεν δ' ἐκκενωθῶσι τελέως, οὐκ ἔσται.

2 598 κατὰ δὲ τοὺς ἐτέρους οὐχ αἱ κατὰ τὸ κινούμενον μέρος τοῦ πνεύμονος ἀρτηρίαι μόναι σφύζουσαι διαμένουσιν, ἄχρι περ ἂν τῇ τὸ ζῶον, ἀλλ' οὐδὲν ἦττον αὐτῶν αἱ κατὰ τὸ γεγυμνωμένον. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς δόγμασι τῶν ἀνδρῶν, εἴρηται τὸ συμβαῖνον. ἐπεὶ δ' ἐν τῇ προκειμένῃ πραγματείᾳ περὶ τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων ὁ λόγος ἐστίν, οὐ τοῦ κρίνειν ἀλήθειαν δογμάτων, ἐπ' ἐκεῖνά σε ποδηγεῖν ἐπιχειρήσω. τέμνειν μὲν χρή κατὰ τὸ μῆκος ἄνωθεν κάτω τομὴν εὐθεῖαν ἐν τούτοις μάλιστα τοῦ θώρακος τοῖς μέρεσιν, ἵν' ἐστὶ τὰ τῶν πλευρῶν ὅσα χονδρώδη· δυνήσῃ γὰρ ἐπιβολῇ μιᾶ μεγάλης σμίλης διελεῖν αὐτὰς ἀπάσας, ὅσαι μετὰ τὴν πρώτην εἰσίν. ἐκείνης δὲ φείδου μόνης δεδιὼς αἰμορραγίαν, ἣν ἐκ τοῦ τρώσαι τι τῶν ὑποκειμένων ἀγγείων αὐτῇ κίνδυνος γενέσθαι.

2 599 εἰ δὲ δὴ τοῦτό σοι καλῶς πραχθείη, τοῦ πνεύμονος ἀποδείρας ὅτι τάχιστα τὸν ὑμένα, κᾶπειτα τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις ἀφελὼν τὴν μεταξὺ τῶν ἀγγείων σάρκα καὶ γυμνώσας αὐτὰ πειρῶ κατασκέπτεσθαι διὰ τε τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀφῆς, εἰ σφύζει τι τῶν κατ' αὐτὸν ἀγγείων. ὃ τι δὲ ἂν εὗρης σφύζον, ἀρτηρίαν ἐκεῖνο κάλει. πρὶν δ' ὑποπесеῖν ἐναργῶς σοὶ τὴν κίνησιν αὐτῶν, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν οὔτε τὸ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας ἐκφυόμενον οὔτε τὸ τῆς δεξιᾶς οὕτω προσαγορεύειν, ὥσπερ ἐποίησαν ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν, διενεχθέντες μὲν ἀλλήλοις καὶ κατὰ ταύτας τὰς προσηγορίας, ὅμως γε μὴν ἀποφαινόμενοι τινὲς μὲν αὐτῶν τὸ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας ἐκφυόμενον ἀγγεῖον ἀρτηρίαν ἢ φλέβα, ἔνιοι δὲ τῆς δεξιᾶς. ἀμείνους δὲ τούτων, ὅσοι μηδέτερον αὐτῶν ἀπλῶς ὠνόμασαν ἀρτηρίαν ἢ φλέβα, προσθήκη δέ τινα τὸ προπετὲς τῆς ἀποφάσεως ἐκόλασαν, ἦτοι γ' ἀρτηριώδη φλέβα προσαγορεύσαντες, ἢ ἀρτηρίαν φλεβώδη· τέτταρα γὰρ ὀνόματα τῶν ἀγγείων ἐκάτερον ἔσχηκε παρὰ τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν.

2 600 ἡκολουθήσαμεν δ' ἡμεῖς, ὡς ἄμεινον τιθεμένοις, ὅσοι τὸ μὲν ἐκ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας ἐκφυόμενον ἀγγεῖον ὠνόμασαν ἀρτηρίαν φλεβώδη, τὸ δ' ἐκ τῆς δεξιᾶς ἀρτηριώδη φλέβα, βέλτιον εἶναι νομίζοντες, ἐπειδὴ τῷ σφύζειν οὐκ ἐναργῶς αὐτὰ διαγιγνώσκομεν, ὡς ἀρτηρίαν μὲν ὀνομάσαι τὸ πνευματικὸν ἀγγεῖον, ἀλλ' ἐπεὶ φλεβὸς ἔχει τὸν χιτῶνα, προσθεῖναι τὸ φλεβώδες, φλέβα δ' αὖ πάλιν θάτερον ἀπὸ τῆς χρείας προσαγορεύσαντες, ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο τὸ σῶμά ἐστιν ἀρτηρίας, ἀρτηριώδη προσθέντες. ἄριστον μὲν γὰρ, ὡς ἔφην, τῷ σφύζειν τε καὶ μὴ σφύζειν αὐτὰ διακρίνεσθαι· τούτου δ' οὐ πάνυ τι ταῖς αἰσθήσεσι διαγιγνώσκομένου σαφῶς, ἀπὸ μὲν τῆς πρὸς τὰς κοιλίας τῆς καρδίας ἐκατέρας κοινωνίας θέσθαι τοῦνομα, προσθήκην δ' ἀπὸ τῆς σωματικῆς οὐσίας ποιήσασθαι. τῶν δ' ἄνευ προσθήκης ὀνομασάντων αὐτὰ τινὲς μὲν τῇ σώματος προσέσχον οὐσίᾳ μόνῃ, τινὲς δὲ τῇ χρείᾳ. κατὰ μὲν οὖν τὴν

σωματικὴν οὐσίαν ἀρτηρία μὲν ἐστὶ τὸ τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἐκφυόμενον ἀγγεῖον, φλέψ δὲ τὸ τῆς ἀριστερᾶς· κατὰ δὲ τὴν χρεῖαν ἔμπαλιν ἀρτηρία μὲν τὸ τῆς ἀριστερᾶς, φλέψ δὲ τὸ τῆς δεξιᾶς.

2 601 Ὅτις δ' ἐστὶν ἡ σωματικὴ τῶν ἀγγείων οὐσία, καιρὸς ἤδη λέγειν, ἀρχὴν τῷ λόγῳ τήνδε θεμένους. αἱ καθ' ὅλον τὸ σῶμα φλέβες ἐξ ἐνὸς ἰδίου γεγόνασι χιτῶνος· ὁ γὰρ ἔξωθεν αὐταῖς ἐνίοτε περιφυόμενος ὑμὴν, ἔνθα συνδεῖσθαι τισιν ἢ στηρίζεσθαι τε καὶ σκέπεσθαι δέονται, κατ' ἐκεῖνα μόνᾳ προσέρχεται. δύο δ' εἰσὶ οἱ τῆς ἀρτηρίας ἴδιοι χιτῶνες, ὁ μὲν ἔξωθεν, οἷός περ ὁ τῆς φλεβός, ὁ δ' ἔνδον, πενταπλάσιός που τῷ πάχει τοῦδε, καὶ μέντοι καὶ σκληρότερος, εἰς ἐγκαρσίας ἵνας διαλυόμενος· ὅ γε μὴν ἔξωθεν, ὁ καὶ ταῖς φλεψὶν ὑπάρχων, εὐθείας τε καὶ ἐνίας μετρίως λοξὰς ἔχει τῶν ἰνῶν, ἐγκαρσίαν δ' οὐδεμίαν. ὁ δ' ἔνδον χιτῶν τῆς ἀρτηρίας, ὁ παχὺς καὶ σκληρὸς, οἷον δέρμα τι κατὰ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν ἔχει παραπλήσιον ἀραχνίῳ σαφῶς, φαινόμενον μὲν ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀρτηριῶν, ὃν ἔνιοι τρίτον ἀρτηρίας τίθενται χιτῶνα. τέταρτος δ' ἄλλος ἴδιος αὐτῆς οὐδεὶς ἐστίν, ἀλλ' ὥσπερ ἐνίαις τῶν φλεβῶν, οὕτω καὶ τῶν ἀρτηριῶν ἐπιφύεται τε καὶ περιφύεται κατὰ τινα μέρη λεπτὸς ὑμὴν σκέπων ἢ στηρίζων ἢ συνδεσμεύων αὐτὰς τοῖς πλησιάζουσι μορίοις.

2 602 καὶ μάλιστα γε τοῦτο γίνεταί ταῖς ἀρτηρίαις καὶ ταῖς φλεψὶν ἐν μὲν τοῖς κάτω φρενῶν χωρίοις ὑπὸ τοῦ περιτοναίου, καθάπερ εἴρηται πρόσθεν, ἐν δὲ τοῖς ἄνωθεν τοῖς ἔνδον τοῦ θώρακος ὑπὸ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότος. ὁποῖαι μὲν οὖν καθ' ὅλον τὸ σῶμά εἰσιν αἱ ἀρτηρίαί, τοιοῦτον ἐκ τῆς δεξιᾶς κοιλίας τῆς καρδίας ἐκφυόμενον ἀγγεῖον εἰς ὅλον τὸν πνεύμονα κατασχίζεται· ὁποῖαι δ' αἱ φλέβες, τοιοῦτον ἐκ τῆς ἀριστερᾶς ὥστε, τριῶν ἀγγείων διαπλεκόντων τὸν πνεύμονα, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας ὀρμώμενον ἀρτηρίαν φλεβώδη καλεῖσθαι, τὸ δ' ἀπὸ τῆς δεξιᾶς ἀρτηριώδη φλέβα, τὸ δὲ τρίτον ἀρτηρίαν τραχεῖαν, ἐκ χόνδρων συγκειμένην σιγμοειδῶν τὸ σχῆμα. τὸ μὲν οὖν κυκλοτερές τοῦ χόνδρου κατὰ τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ πρέμνου λόγον ἔχουσιν ὡς πρὸς τὰς ἐν τῷ πνεύμονι καὶ κατ' αὐτὰς ἐκεῖνας, ὥσπερ τινὰς κλάδους ἀπ' αὐτῆς πεφυκυίας, ἐν τοῖς πρόσω τέτακται μέρεσι, κατὰ μὲν τὸν τράχηλον ὁμιλοῦν τῷ στομάχῳ, κατὰ δὲ τὸν πνεύμονα τῇ κληθείῃ πρὸς ἡμῶν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀρτηριώδει φλεβί.

2 603 ἀναπληροῦνται δὲ τὰ μεταξὺ τῶν ἀγγείων ὑπὸ τῆς τοῦ πνεύμονος ἰδίας οὐσίας, ἣν οἱ περὶ τὸν Ἑρασίστρατον ὀνομάζουσι παρέγχυμα. τοῦτον μὲν δὴ καὶ τοῦ θώρακος ἐξηρημένον ἀνατέμνειν ἐστίν, ὥσπερ καὶ τὴν καρδίαν αὐτήν· οὐ μὴν τὴν γε πρὸς τοὺς ὑμένας οἷόν τε κοινωνίαν αὐτῶν ἐπιγνῶναι τοῦ θώρακος ἐξελόντα, ἀλλ' ὡς ἀρτίως εἶπον. ἵνα μὲν γὰρ ἀπ' ἀλλήλων χωρίσης τοὺς διαφράττοντας ὑμένας ὅλον τὸν θώρακα, διατέμνειν χρὴ κατὰ μῆκος τὸ στέρνον ἐπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου, κἄπειτ' ἀνακλᾶν πρὸς τὰ πλάγια τὸ μέρος ἐκάτερον. Ὅτι δὲ τὸν περικάρδιον ἀκριβῶς καταμάθῃς, ὅλον ἐκτέμνειν τὸ στέρνον ἐγχειρήσει τοιαῦδε. τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου τὸ πέρας ἦτοι διὰ τῶν σαυτοῦ δακτύλων ἢ δι' ἀγκίστρου σφοδρῶς ἀνατείνων τε καὶ ἀνακλῶν τέμνε τὰ περίξ πάντα, καθ' ἃ συνέχεται τοῖς ὁμιλοῦσι σώμασιν.

2 604 ὅταν δ' οὕτω πράττων ἐντύχῃς τῷ πέρατι τοῦ στέρνου, καὶ περὶ τοῦθ' ὁμοίως ἐνέργει, τὸ μὲν ἐκατέρωθεν αὐτοῦ τέμνων ἀφειδῶς, ἀποξύνων δ' ἀτρέμα τῶν ὑποκειμένων ὑμένα τὸν περικάρδιον· οὕτω τε πράττων ἀνάβαινε, μέχρις ἂν ἐντύχῃς τοῦ καλουμένου θυμοῦ τοῖς κάτω πέρασιν, ὧν ἀνώτερον προερχόμενος ἀγγείοις ἐντεύξῃ. τεθνεῶτος μὲν οὖν ἤδη πρὸ πολλοῦ χρόνου τοῦ ζώου, κἄν τέμῃς τι τῶν κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἀγγείων, οὐ πολλὴν αἵματος ἔξεις ῥύσιν· ἔτι δὲ μάλλον, εἰ μὴ κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον εἴῃ τεθνεὺς, ἀλλ' ἐσφαγμένον. εἰ δ' ἦτοι πρόσφατον ἢ πολύαιμον ὑπάρχει, καταρῥύησεται τι καὶ πρὸς τὴν τοῦ περικαρδίου ῥίζαν ἐκ τῶν τρωθέντων ἀγγείων αἷμα. δυνήσῃ μὲν οὖν αὐτὸ καὶ διὰ σπόγγου καθήρας ἐπισκέπτεσθαι τὸ προκείμενον. ἄμεινον δ' ἀναιμωτὶ γενέσθαι τοῦργον· ὑπάρξει γάρ σοι τᾶλλα τε σαφέστερον ὀρᾶν καὶ τοῦ περικαρδίου τὴν ῥίζαν, οὐκ ἐξ αὐτοῦ τῆς καρδίας τοῦ σώματος ὀρμωμένην, ἀλλ'

ἐκ τῶν ἐκφυομένων ἀγγείων αὐτῆς, ὧν τὸ μὲν ἐστὶν ἡ μεγίστη τῶν ἀρτηριῶν, ἐν ἀριστεροῖς
δηλονότι μέρεσι, τὸ δ' ἕτερον ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἡ ἀφ' ἥπατος ἀναφερομένη φλέψ· ἄλλα δὲ δύο,
περὶ ὧν ἀρτίως εἶπον, ὧν τὸ μὲν ἀρτηρίαν φλεβώδη, τὸ δὲ ἀρτηριώδη φλέβα καλῶ.

2 605 θεάσῃ δὲ ταῦτα σαφῶς μὲν ἤδη καὶ πρὶν γυμνῶσαι τοῦ χιτῶνος τὴν καρδίαν, ἔτι δὲ
σαφέστερον, εἰ γυμνώσῃς. οὕτω γὰρ σοι καὶ ἡ τῶν καλουμένων φύσις ὁστῶν ὀφθῆσεται,
βλεπομένη μὲν ἐναργῶς καὶ τῆς ἐξηρημένης τοῦ ζώου καρδίας, ὀρωμένη δὲ καὶ προσκειμένης
ἔτι σαφῶς. Ὅψει δὲ κατὰ τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν ἔτι καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς εἰρημένοις, ὡς ἢ γε
καρδία μέση τέτακται τῶν τοῦ θώρακος εὐρυχωριῶν ἐκατέρας. διασημαίνει δ' ἡ κίνησις αὐτῆς,
ὡς ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μᾶλλον κειμένης, διὰ διττὴν αἰτίαν, ὅτι τε κατὰ τοῦτο τέτακται τοῦ ζώου
τὸ μέρος ἡ πνευματικὴ κοιλία, καὶ ὅτι κέκλιταί πως ὅλη πρὸς τοῦτο μᾶλλον. οὐ γὰρ, ὥσπερ ἡ
βάσις αὐτῆς ἀκριβῶς ἐστὶ μέση τῶν τοῦ θώρακος ἀριστερῶν τε καὶ δεξιῶν, οὕτω καὶ ἡ κορυφή·
διότι μὴδὲ ἀκριβῶς κατάντης ἀπὸ τῆς ἰδίας βάσεως ἐπὶ τὸ κάτω πέρας ἐκτέταται, παρεγκλίνει
δὲ, ὡς ἔφην, ἐπὶ τὴν ἀριστερὰν χώραν.

2 606 κατὰ τὴν εἰρημένην μὲν οὖν ἐγχείρησιν ἕκαστον τούτων φαίνεται σοι, πολὺ δ' ἐναργέστερον,
ἐὰν μὴ μόνον ἐκτέμῃς τὸ στέρνον, ἀλλὰ σὺν τοῖς χονδρώδεσι τῶν πλευρῶν. ἔχε δὲ καὶ πρὸς
τοῦτο τοῦργον ἰσχυρὰν καὶ μεγάλην σμίλην, ὅπως ἐπιβολῇ μιᾷ διακόψῃς ἀπάσας αὐτὰς ἐφεξῆς,
στοχαζόμενος ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τέμνειν, ἔνθα πρῶτον ἐκάστης τῶν πλευρῶν ἡ μὲν ὁστώδης
οὐσία παύεται, γεννᾶται δ' ἡ χονδρώδης, ἣν προκατανοήσας ἐφ' ἑτέρου ζώου, καθ' ὃ τι μέρος
ἐστὶ τῶν πλευρῶν, ἐπ' ἄλλου ποιήσεις τὴν ἐνέργειαν· ἐρμηνευθῆναι γὰρ αὐτὴν ἀκριβῶς τῷ
λόγῳ τῶν πάνυ χαλεπῶν ἐστίν. ὡς δ' ἂν τις μάλιστα δύναίτο πρὸς τὴν πείραν ἐτοιμότερον
ἐλθεῖν ἐκ τοῦ λόγου ποδηγούμενος, ἤδη σοι δίδειμι. τῶν πλευρῶν ἐκάστη κάτω τε ἅμα καὶ
πρόσω φέρεται λοξή, τὴν ἀρχὴν ἑαυτῆς ἔχουσα πρὸς τῇ ῥάχει διήρθρωται γὰρ ἄρθροις ἐνταῦθα
διττοῖς ἐκάστῳ τῶν κατὰ τὸν νῶτον σπονδύλων. ἐπειδὴν δὲ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἰοῦσα
λοξή τε ἅμα καὶ κυρτὴ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ὅσον τοῦ θώρακος ἔξω φαίνεται κυρτότατον,
ἅπαν ἀνύση, καμπὴν τινα τὸ ἐντεῦθεν ἔχει, μηκέθ', ὡς ἐξ ἀρχῆς ὥρμησε, κάτω φερομένη· πρὸς
γὰρ τὸ στέρνον ἀνατείνεται λοξή.

2 607 κατὰ τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τὴν οὐσίαν ἑτεροίαν ἴσχει, χόνδρος ἀντ' ὁστοῦ γιγνομένη, καὶ
τέμνεσθαι δύναται ῥαδίως ὀξεῖα τε ἅμα καὶ ἰσχυρὰ σμίλη. τοιαῦται δὲ εἰσὶν ἐν ταῖς κεφαλαιαῖς
ὀνομαζομέναις δέλτοις ταῖς ἀρχαίαις· ἔχουσι δὲ καὶ οἱ τῶν ἵππων ἱατροὶ τοιαύτας σμίλας. ἔχε
τοῖνυν καὶ σὺ πρὸς τὴν τῶν χόνδρων τομὴν ἐτοίμας τοιαύτας, ὥσπερ ὀρᾶς καὶ μοῖ
παρεσκευασμένας. καὶ τέμνε νῦν μὲν, ὡς εἴρηται, τὸν θώρακα, τῶν δὲ ἄλλων ἕκαστον μορίων
ἀνάλογον, ὡς ἔμπροσθεν τε περὶ τῶν τῆς ἥβης ὁστῶν εἶπον, ἔν τε τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ πάλιν
ἐφ' ἑτέρων εἰρήσεται. τέμνων οὖν ἐκατέρωθεν εὐθεῖαν τομὴν ἄνωθεν κάτω, δι' ὅλου μὲν τοῦ
θώρακος ἄφελε τὸ μέρος τόδε, ὡς ὀρίζουσιν ἐκατέρωθεν αἱ γενόμεναι τομαί. τὴν δ' ἐγχείρησιν
ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἀπὸ τοῦ ξιφοειδοῦς ἄρχεσθαι κελεύων χόνδρου.

2 608 πολὺ δ' ἂν ἔτι μᾶλλον ἐναργῆς ἡ θέσις ἀπάντων τῶν ἔνδον τοῦ θώρακος ἐπὶ τεθνεώτος
δηλονότι τοῦ ζώου γίγνοιτο μετὰ τὸ πᾶν ἐκκόψαι τὸ περὶ τὸ στέρνον αὐτοῦ μέρος ἅμα τοῖς τῶν
πλευρῶν χονδρώδεσι μορίοις, ἐὰν τὰ συνεχῇ τοῖς σπονδύλοις μέρη τῶν πλευρῶν ἀνακλάσῃ τις
σφοδρῶς. ὁρᾶτε γὰρ δήπου καὶ ἐμὲ τοῦτο πράττοντα βιαίως οὕτως, ὥστε πολλάκις ἢ
κατάγνυσθαί τινα τῶν ὁστῶν, ἢ διασπᾶσθαι τοὺς πρὸς τὴν ῥάχιν αὐτῶν δεσμούς. ἐὰν οὖν
ὡσαύτως καὶ σὺ πράξῃς, πάνθ' ὅρᾳν ὑπάρξει σοι κατὰ τὸν θώρακα μόρια σαφῶς, καὶ μᾶλλον γε
ἔτι τοῦ διαφράγματος ἀποτμηθέντος τῶν πλευρῶν· ἔτι τε μᾶλλον, εἰ δύο πλευρὰς ἀπ' ἀλλήλων
διαστήσῃς, τέμνων τὴν ἐν τῷ μέσῳ σάρκα πᾶσαν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν σοι δεήσει πάντως, ὅταν
ἀποτέμῃς τὰ τοῦ θώρακος αὐτοῦ μόρια. πρὸς δὲ τὰ περὶ τὴν καρδίαν, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστίν,
οὐδέπω χρεῖα τῆς τοιαύτης ἐστὶ τομῆς· μόνον γὰρ ἀρκεῖ τὸ στέρνον ἐκκοπτόμενον ἅμα τοῖς

προσκειμένοις αὐτῷ μέρεσι τῶν πλευρῶν· χονδρῶδες δ' ἐστὶ καὶ θέσιν ἐναντίαν ἔχει τοῖς ὀστώδεσιν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἐπὶ τὰ πρόσω καὶ κάτω φέρεται λοξά· ταῦτα δ' ἀρξάμενα καθ' ὃν ἔτι τρόπον ἐδήλωσα, πρὸς τὸ στέρνον ἀναφέρεται λοξά.

2 609 Τὴν τε οὖν κοίλην φλέβα θεάσῃ σαφῶς ἄχρι τῆς σφαγῆς ἀνατεινομένην ὀρθίαν, τάς τε τῆς καρδίας ἀποφύσεις, ἃς ὀνομάζουσιν ὦτα, φύσεως οὐσίαν ἰδίαν ἐχούσας, οὐδαμόθι κατ' ἄλλο μόριον ὑπάρχουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὴν τῆς καρδίας αὐτῆς. παραπλήσια γάρ ἐστι τῶν ὁμοιομερῶν ὀνομαζομένων ἀλλήλοις ἔνια, τὴν δ' οὐσίαν ἀκριβῶς οὐκ ἔχει τὴν αὐτὴν, ἀλλ' ἔστι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἰδιότης τις, ἣν ὑπογράψαι μὲν οἶόν τε τῷ λόγῳ, δηλῶσαι δ' ἐναργῶς ἀμήχανον. ἃ γὰρ ἰδόντι μόνον ἢ ψαύσαντι σαφῶς διαγιγνώσκεται, ταῦτα ἀδύνατον ἀκριβῶς διδαχθῆναι λόγῳ· ποδηγῆσαι μέντοι τινὰ πρὸς τὴν ἀκριβεστέραν αὐτῶν ἐπίσκεψιν οἶόν τε, τὴν μὲν καρδίαν ἐξ ἰνῶν ποικίλων τῇ θέσει συγκεῖσθαι λέγοντα, περιφυομένης αὐτῶν ἐκάστη σαρκὸς ἀπλᾶς. κοινὸν γὰρ τοῦτο καὶ τοῖς μυσὶν ἅπασιν, καὶ τῇ γαστρὶ, καὶ τοῖς ἐντέροις, κύστει τε καὶ μήτρα.

2 610 οὐ μὴν οὐθ' αἱ ἴνες ἴσην ἰσχὺν ἢ πάχος ἔχουσιν ἐν ἅπασιν, οὔτε ἡ σὰρξ τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἰδέαν. ἀλλ' ἡ μὲν ἐν τοῖς μυσὶν ἐρυθροτέρα τ' ἐστὶ καὶ μαλακωτέρα τῆς κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ μήτραν, καὶ κύστιν, ἅπασάν τε τὴν τῶν ἐντέρων οὐσίαν· ἡ δὲ τῆς καρδίας σκληροτέρα ἅμα καὶ ποικιλωτέρα ταῖς ἰσίν. ἀπλῶς μὲν γὰρ ἔχουσι τῇ θέσει τὰς ἴνας οἱ μύες, οὐχ ἀπλῶς δὲ ἡ καρδία, καθάπερ οὐδ' ὁ τῆς μήτρας ἴδιος χιτῶν, οὐδ' ὁ τῆς κύστεως. ὅστις δ' ἀμελῶς ὁρᾷ, δόξει τούτῳ μηδὲν διαφέρειν οὐσίαν μυὸς καὶ καρδίας, ὥσπερ οὐδὲ νεύρου, καὶ συνδέσμου, καὶ τένοντος. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς ἐν τοῖς ἀπλοῖς καὶ πρώτοις σώμασι διαφορᾶς εἴρηται μὲν ἤδη καὶ δι' ἄλλων, εἰρήσεται δ', ἂν δεήσει, καὶ κατὰ τὸν ἐνεστῶτα λόγον αὐθις. ὅτι δ' ἡ τοῦ σώματος τῆς καρδίας οὐσία πάμπολλα διαφέρει μυὸς, αὐτάρκως ἐπιδέδεικται, μαρτυρούσης αὐτῇ καὶ τῆς ἐνεργείας. ἀβούλητος μὲν γὰρ ἐστὶ καὶ ἄπαυστος, ἔστ' ἂν περιῇ τὸ ζῶον, ἡ τῆς καρδίας κίνησις. ἡσυχάζει δὲ πολλάκις, ἐπεγείρεται τε πάλιν ἡ τῶν μυῶν, ταῖς ὁρμαῖς τοῦ ζώου δουλεύουσα.

2 611 καὶ μὴν ὁμολογοῦσιν γε πάντες οἱ περὶ φύσιν δεινοὶ φιλόσοφοι τε καὶ ἱατροὶ, ταῖς τῆς οὐσίας ἰδιότησι τὰς ἐνεργείας ἔπεσθαι. διὰ τοῦτο γοῦν, ὅσα μὲν ἔχει μόρια ταῦτὸν εἶδος οὐσίας, ὡσαύτως ἐνεργεῖ, καὶ ἐν διαφέρουσιν ἢ πάμπολλα ζώοις· ὅσα δ' οὐκ ἔχει, διάφορός ἐστι τούτων ἢ ἐνέργεια, καὶ ἐνὸς ὑπάρχῃ ζώου μόρια. καρδία μὲν γὰρ ἅπασα καρδίᾳ πάσῃ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχει, καὶ θώραξ θώρακι, καὶ πνεύμων πνεύμονι· νεφροὶ δὲ καὶ κύστις οὔτε τούτων τινὲς τὴν αὐτὴν, οὐθ' ἥπατι καὶ γαστρὶ. διὰ τοῦτ' οὖν οὐδ' οἱ μύες ἔχουσι τῇ καρδίᾳ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν, ὅτι μὴδὲ τὴν οὐσίαν. ἀμέλει καὶ ἐψήσας τις ἅμα καρδίαν τε καὶ μὺν ὄντιναοῦν ἑκατέρου γεύσασθαι βουληθῇ, διαφορὰν εὐρήσει κατὰ τὴν γεῦσιν αὐτῶν οὐ σμικρὰν, ὥσπερ εἰ σπληνὸς, ἢ νεφρῶν, ἢ πνεύμονος, ἢ κοιλίας, ἢ ἥπατός τε καὶ γλώττης, ἢ τινος ἄλλου γεύσαιτο μορίων. ἅπαντα γὰρ, ὥσπερ ἀπτομένῳ τε καὶ θεωμένῳ καὶ σκληρότητι, καὶ μαλακότητι, καὶ πυκνότητι, καὶ ταῖς κατὰ χρόαν διαφοραῖς, οὕτω δὲ καὶ τῇ γεύσει διαφέρει.

2 612 ὅσοι δὲ διὰ τοῦτό φασι τὴν καρδίαν οὐκ ἔχειν τοῖς μυσὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν, ὅτι νεύρων οὐ μετέσχηκε κινητικῶν, ἀλλ', ὡς ἐκεῖνοι νομίζουσιν, αἰσθητικῶν, ἀθρόα πολλὰ κατὰ τὸν λόγον ἁμαρτάνουσι· πρῶτον μὲν ἐν αὐτῇ τῇ τῆς οὐσίας ἀγνοία· καὶ γὰρ σκληροτέρα μυὸς παντὸς ἢ καρδία, καὶ τῇ τῶν ἰνῶν ποικιλίᾳ διαφέρει σαφῶς, ὥσπερ γε καὶ τῇ χροᾷ, καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον τῇ γεύσει· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο μέγιστόν ἐστι γνῶρισμα διαφορᾶς οὐσιῶν. ἀλλὰ μοι δοκοῦσιν οὐδέποτε καρδίας ἐψημένης φαγεῖν, ἢ πάντως ἔγνωσαν ἂν, ὅποσον διαλλάττει τῶν σαρκῶν, εἰ μὴ ἄρα ἀγνοοῦσι καὶ ταῦτα, ὡς αἱ σάρκες ἅπασαι μυῶν εἰσι μόρια. ταῦτα μὲν οὖν ἁμαρτάνουσι περὶ τὴν τῆς καρδίας οὐσίαν αἰσθήσει διδαχθῆναι δυνάμενοι. καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἄλλα ἁμαρτάνουσι περὶ τὴν τῶν νεύρων φύσιν, καὶ νομίζουσι τὸν

ἐγκέφαλον ὅμοιον αὐτοῖς κατὰ πάνθ' ὑπάρχοντα τὰ μέρη, πλὴν ὅσον ἓνια μὲν αὐτῶν εἰσι μᾶλλον, ἓνια δ' ἦττον μαλακά.

2 613 διὰ μὲν ἐτέρων νεύρων αἰσθητὴν δύναμιν ἐπιπέμπει τοῖς κάτω τῆς κεφαλῆς, δι' ἄλλων δὲ κίνησιν καθ' ὁρμήν. ἅπαντα μὲν γὰρ εὐλογον ἔχειν τὰ νεῦρα τὰς δυνάμεις ἀμφοτέρας, ἐπιτηδειότερα δὲ εἰσι πρὸς μὲν τὴν αἴσθησιν τὰ μαλακά, πρὸς δὲ τὴν κίνησιν τὰ σκληρά. φαίνεται γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς ρίζης εἰς πλείω σχισθείσης ἓνια μὲν τῶν νεύρων εἰς μῦς, ἓνια δ' εἰς ἄλλα καταφυόμενα μόρια, καθάπερ ἐπὶ τε τῆς τρίτης ἔχει συζυγίας αὐτῶν, καὶ τῆς ἔκτης οὐδὲν ἦττον, ἀφ' ἧς ἡ καρδία λαμβάνει μικρόν τι νεῦρον· ἀπὸ ταύτης γὰρ οὐ μόνον ἡ καρδία, καὶ πνεύμων, ἥπαρ τε καὶ γαστήρ, ἔτι τε τὸ μεσεντέριον ἅπαν ἅμα τοῖς ἐντέροις, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῦ λάρυγγος μύες ἅπαντες ἄλλοι τέ τινες ἀποβλαστήματα λαμβάνουσιν. ἀλλ' οὔτε τι βλέπουσιν οἱ τὴν καρδίαν εἰπόντες εἶναι μῦν, οὐθ' ὅτι νεύρων ἀπορήσασα, καθάπερ αὐτοὶ νομίζουσι, κινητικῶν ἐστέρητο μὲν ἂν διὰ τοῦτο τῆς καθ' ὁρμήν κινήσεως, οὐ μὴν τὴν γε διὰ τῶν σφυγμῶν ἐπεκτήσατο. χρή μὲν γὰρ δήπου καὶ ταύτης τῆς ἐνεργείας εἶναι τινα αἰτίαν. ἦτοι δὲ ἐκ τῆς τῶν νεύρων οὐσίας αὐτὴν χορηγεῖσθαι λεκτέον αὐτοῖς ἐστίν, ἢ σύμφυτον ὑπάρχειν ἐν τῷ σπλάγχνῳ.

2 614 καὶ μὴν οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς τῶν νεύρων· ἅπαντά τε γὰρ ἂν αὐτῆς μετέσχευεν, ὅσα καὶ τῶν νεύρων μετέσχηκε, διακοπέντων τε αὐτῶν οὐκ ἂν ἔσφυζεν ἡ καρδία· φαίνεται δ' οὐδέτερον γιγνόμενον. ὑπολείπεται γοῦν ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος αὐτῆς ὁρμᾶσθαι τὴν σφυγμικὴν δύναμιν. οὐκ ἂν δ' ὠρμήθη τὴν αὐτὴν τοῖς καθ' ὅλον τὸ ζῶον μυσὶ φύσιν ἔχοντος τοῦ σπλάγχνου. ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ θώρακος ἐξαιρεθεῖσαν τὴν καρδίαν ἄχρι πολλοῦ φαίνεσθαι κινουμένην, οὐ σμικρὸν τεκμήριόν ἐστι τοῦ μηδὲν δεῖσθαι τῶν νεύρων αὐτὴν εἰς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν. ταῦτά τε οὖν ἅπαντα δοκοῦσί μοι ἀγνοεῖν οἱ τὴν καρδίαν ὑπολαμβάνοντες εἶναι μῦν, οὐ νενοηκέναι τε τὴν ὑπεροχὴν τῆς κατὰ αὐτὴν ἐνεργείας, ὡς ἐξ ιδιότητος οὐσίας ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τῷ σπλάγχνῳ. μέγιστα μὲν οὖν ἡμαρτήκασιν οἱ νομίζοντες μῦν εἶναι τὴν καρδίαν· ἐλάττονα δὲ οἱ τὸν τῆς καρδίας στόμαχον ὑπολαβόντες ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἀκριβῶς εἶναι τοῖς μυσίν. ἐγγύτερον μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς ὁ ἔξωθεν χιτῶν, ὁ τὰς ἐγκαρσίας ἔχων ἵνας· οὐ μὴν οὐδ' οὗτος ἀκριβῆς ὑπάρχει μῦς. ἐχρῆν δ', εἴπερ ἐκ τῶν νεύρων ἡ καρδία τὴν σφυγμικὴν ἐνέργειαν ἔσχε, καὶ τὸν στόμαχον τὴν αὐτὴν ἐσχηκέναι.

2 615 νυνὶ δὲ συστελλόμενος μὲν ὁράται, καταπινόντων καὶ αὐθις ἐμούντων, ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῇ γαστρὶ καὶ τοῖς ἐντέροις· καὶ γὰρ καὶ ταῦτα περιστέλλεται τοῖς ἔνδον αὐτῶν· οὐ μὴν τὴν γε κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἔχει κίνησιν. ἐκεῖνο μὲν οὖν ἡμαρτον μεγάλως, μὴ γνόντες ὅλως ἐνέργειάν τε καὶ δύναμιν μυῶν τε καὶ καρδίας. ἐμοὶ δ', ὅτι μὲν ἡ καρδία τῆς τε θυμοειδοῦς ἐστὶ δυνάμεως ἀρχή, τῆς τ' ἐμφύτου θερμασίας οἷον πηγὴ τις, ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ὑπομνήμασι δέδεικται. Νυνὶ δ' ἐπὶ τὰ τῆς προκειμένης πραγματείας ἴδια μετέλθωμεν, ἀπὸ τῶν ὥτων ἀρξάμενοι τῆς καρδίας, ἃ καθ' ὁμοιότητά τινα τοῖς κυρίως ὀνομαζομένοις ὥσιν ἐκάλεσαν οἱ πρόσθεν. ὡς γὰρ ἐκεῖνα παραπέφυκεν ἐκατέρωθεν τῇ κεφαλῇ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῦτα τῇ καρδίᾳ, νευρωδέστερά τε καὶ δερματωδέστερα φαινόμενα σαφῶς αὐτοῦ τοῦ τῆς καρδίας, σώματος· ἄχρι τοσούτου γὰρ ὑπογράψαι λόγῳ τὴν ἰδέαν αὐτῶν ἐγχωρεῖ.

2 616 βέλτιον δ', ὡς ἔφην, ὅψει καὶ ἀφῇ τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέπειν, αἷς μόναις ἐστὶ διαγινῶναι χροᾶν τε καὶ σύστασιν σώματος. ἔστι δὲ πως ταῦτα τὰ μόρια καὶ τῇ χροᾷ μελάντερα, καὶ σαφῶς ἐπιφύσει δερματώδεσιν ἔοικεν, ἔνεκα τοῦ κοιλίαν τινὰ πρὸ τῆς καρδίας ἐργάσασθαι. δι' αὐτὸ τοῦτο γοῦν ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγένετο καὶ κοῖλα καὶ δερματώδη· κοῖλα μὲν, ὥστε γεννῆσαι κοιλίας, δερματώδη δ', ὅπως ἐτοίμως ἔποιτο ταῖς κινήσεσι τῆς καρδίας, ὡς ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων λέλεκται. δύο δὲ ταῦτά εἰσιν, ἓν καθ' ἑκάτερον τῶν εἰσαγόντων ἀγγείων τὰς ὕλας, ἐν

μὲν τοῖς δεξιῶις μέρεσι κατὰ τὴν τῆς φλεβὸς ἔμφυσιν εἰς τὴν ἐνταῦθα κοιλίαν τῆς καρδίας, ἐν δὲ τοῖς ἀριστεροῖς κατὰ τὴν τῆς ἀρτηρίας τῆς φλεβώδους. ἀναπτύξαντος δέ σου ταυτὶ τὰ ὦτα, τότε τὸ σῶμα τῆς καρδίας αὐτὸ φανεῖται, καὶ τῶν εἰρημένων στομάτων ἐκάτερον, εἴθ' ὑμένες οἱ κατὰ τὴν ἔμφυσιν ἐπικείμενοι, τρεῖς μὲν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς κοιλίας, δύο δ' ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς, ὧν τὸ σχῆμα τῆς συνθέσεως ἔοικε ταῖς τῶν βελῶν γλωχίσσι.

2 617 ταῦτά τοι καὶ τριγλώχινας αὐτὰς ὠνόμασαν ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔνεστί σοι καὶ πὶ τῆς ἐξηρημένης τοῦ θώρακος καρδίας ἀκριβῶς ἐπισκέψασθαι, καθάπερ γε καὶ τὰ λοιπὰ δύο στόματα τῶν ἐξαγόντων τὰς ὕλας ἀγγείων, ἐκ μὲν τῆς δεξιᾶς κοιλίας εἰς τὸν πνεῦμονα τὸ τῆς ἀρτηριώδους φλεβὸς, ἐκ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς ὅλον τοῦ ζώου τὸ σῶμα τὸ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας. ἐφ' ὧν αὖ πάλιν ἐκατέρωθεν θεάσῃ τρεῖς ὑμένας σιγμοειδεῖς τὸ σχῆμα, νεύοντας ἔξω τῆς καρδίας, ὥσπερ οἱ τριγλώχινες εἴσω. πρὶν δ' ἐξηρηθῆναι τοῦ ζώου τὴν καρδίαν, τὰ τ' ἀποβλαστήματα τῆς κοίλης ἐπίσκεψαι πάντα, περὶ ὧν αὖθις εἰρήσεται κατὰ τὴν τῶν ἀγγείων ἀνατομὴν, τὸν τ' ἀδένα τὸν μέγαν, ᾧ θυμὸς ὄνομα, τὴν τε ρίζαν τοῦ χιτῶνος τῆς καρδίας. ἐπίσκεψαι δὲ καὶ ὅπως ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ δεξιὸν οὔσης κοιλότητος ἦκει τις φλὲψ ἐπὶ τὴν ράχιν, ἀναβαίνουσα τῷ πέμπτῳ τοῦ μεταφρένου σπονδύλῳ, καὶ ὡς ἡ φλὲψ αὕτη παραγίγνεται μὲν αἰεὶ πρὸς τοῦτο τὸ χωρίον ἐπὶ πάντων τῶν ζώων, ἐν οἷς ἐρρέθη γυμνάζεσθαι σε κατὰ τὰς ἀνατομάς· οὐ μὴν ἐπὶ πάντων γ' ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ τῆς καρδίας ὡτὸς, ἀλλ' ἐπ' ἐνίων, ἐπειδὰν ἡ κοίλη φλὲψ παρέλθῃ τοῦτο, πρὸς τὴν σφαγὴν ἀναφέρεται.

2 618 τούτων τῶν ζώων εἰσὶ καὶ οἱ πίθηκοι. τὰ μέντοι τὴν καρδίαν αὐτὴν τρέφοντα διαπαντὸς ἐπὶ πάντων τῶν ζώων ἐκ τῆς κοιλότητος ἐκείνης ὀρμάται· καὶ καλοῦσιν αὐτὰ περιστρέφοντα τὴν καρδίαν, ἐπειδὴ περιέρχεται πᾶσαν αὐτὴν ὄντα δύο, καθάπερ γε καὶ τῶν ἀριστερῶν μερῶν εἰς αὐτὸ τῆς καρδίας τὸ σῶμα δύο καθήκουσιν ἀρτηρίαι, τῆς μεγάλης ἀποβλαστάνουσαι μετὰ τὴν πρώτην ἔκφυσιν ἐξωτέρῳ τῶν ὑμένων. ἅπερ, ὡς ἔφην, ἄμεινον ἐξηρημένης τοῦ ζώου τῆς καρδίας ἐπισκέπτεσθαι, καὶ μᾶλλον ἐπὶ μεγάλου ζώου· πᾶσι μὲν γὰρ ὡσαύτως ὑπάρχει, μηδεμιᾶς διὰ μέγεθος ἐν αὐτοῖς γιγνομένης διαφορᾶς, ὡς Ἀριστοτέλης οἶεται. σαφεστέρα δ' ἡ θέα κατὰ τὰς μεγάλας ἐστὶ καρδίας. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ κατ' αὐτὴν ὄστουν, ὃ τοῖς μεγάλοις ζώοις ὑπάρχειν νομίζουσι, καὶ τούτοις οὐ πᾶσιν, ἐν πᾶσι μὲν ἐστὶ καὶ τοῖς ἄλλοις, οὐ μὴν ὄστουν πᾶσί γε ἀκριβῶς, ἀλλὰ χόνδρος. ἔχει γὰρ ᾧδε τὸ σύμπαν ἅπασι τοῖς ζώοις· οἱ θ' ὑμένες, οὓς ὀνομάζεσθαι τριγλώχινας ἔφην, ἡ τε τῶν ἀρτηριῶδων ἀγγείων ρίζα πρὸς οὐσίαν ἡρτῆται, σκληρὰν μὲν πάντως, οὐ μὴν ἐν ἅπασί γ' ὁμοίως σκληράν.

2 619 ἐν μὲν γὰρ τοῖς μικροῖς ἀτρέμα χονδρώδης ἐστίν· ἐν δὲ τοῖς μείζουσιν ἀκριβὴς χόνδρος· ἐν δὲ τοῖς ἱκανῶς μεγάλοις χόνδρος ὀστώδης. καὶ ὅσῳ γ' ἂν ᾗ τὸ τοῦ ζώου γένος ἀξιολογώτερον τῷ μεγέθει, τοσοῦτῳ πλεον ὀστώδους οὐσίας ὁ χόνδρος ἐπικέκτηται. καὶ κατὰ γε τὰ μέγιστα, ὅπου τὸ πλεον αὐτοῦ τῆς ὀστώδους οὐσίας γίγνεται, προσήκει καλεῖν αὐτὸν τηνικαῦτα χονδρῶδες ὄστουν, οὐ χόνδρον ὀστώδη. ὃ περιφύεται γὰρ ἐπὶ τούτων τῶν ζώων, οὐδὲ χόνδρος ἔτι ἀκριβῶς ἐστίν, ἀλλὰ νευροχονδρῶδες σῶμα. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν ἐπὶ τῶν μικρῶν ζώων ἀγνοεῖσθαι τελέως αὐτὸ τοῖς ἀγυμνάστοις περὶ τὰς ἀνατομάς, ὅπου γε καὶ κατὰ τὰ μείζω λανθάνει πολλάκις αὐτούς. καὶ τί λέγω τὰ μείζω; μεγίστου γοῦν ἐλέφαντος ἔναγχος ἐν Ῥώμῃ σφαγέντος, ἡθροίσθησαν μὲν ἐπὶ τὴν ἀνατομὴν αὐτοῦ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἕνεκα τοῦ γνῶναι, πότερον ἔχει δύο κορυφὰς ἢ μίαν ἢ καρδίαν, καὶ δύο κοιλίας ἢ τρεῖς.

2 620 ἐγὼ δὲ καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς αὐτοῦ διετεινόμενην, εὑρεθήσεσθαι τὴν αὐτὴν κατασκευὴν τῆς καρδίας ταῖς ἄλλαις πάσαις τῶν ἐξ ἄερος ἀναπνεόντων ζώων· ἅπερ ἐφάνη καὶ διαιρεθείσης. εὖρον δὲ ῥαδίως καὶ τὸ κατ' αὐτὴν ὄστουν, ἅμα τοῖς ἐταίροις ἐπιβαλὼν τοὺς δακτύλους. οἱ δ' ἀγύμναστοι μὲν, ἐλπίζοντες δὲ εὐρίσκειν, ὡς ἐν μεγάλῳ ζῳῳ, τὸ μὴ φαινόμενον ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὑπέλαβον οὐδὲ τὴν ἐλέφαντος καρδίαν ἔχειν ὄστουν. ἐγὼ δ' ἐμέλλησα μὲν αὐτοῖς

δεικνύειν, τῶν δ' ἐταίρων γελόντων ἐφ' οἷς ἐώρων ἀναισθήτους ἐκείνους διὰ τὴν ἄγνοιαν τοῦ τόπου, παρακαλεσάντων δὲ μὴ δεικνύειν, ἐπέσχον τὴν δεῖξιν. ἀρθείσης μέντοι τῆς καρδίας ὑπὸ τῶν τοῦ Καίσαρος μαγείρων, ἔπεμψά τινα τῶν γεγυμνασμένων ἐταίρων περὶ τὰ τοιαῦτα παρακαλέσοντα τοὺς μαγείρους ἐπιτρέψαι τὸ κατ' αὐτὴν ὅστοῦν ἐξελεῖν· καὶ οὕτως ἐγένετο. καὶ παρ' ἡμῖν ἐστὶ νῦν, οὐ σμικρὸν μὲν ὑπάρχον τῷ μεγέθει, θαυμαστὴν δὲ παρέχον ἀπιστίαν τοῖς ὁρώσιν, εἰ τηλικούτον ὅστοῦν ἐλάνθανε τοὺς ἰατρούς.

2 621 οὕτως ἄρα καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων λανθάνει τοὺς ἀγυμνάστους. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, ἄλλα τε πολλὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς Ἀριστοτέλη διαμαρτεῖν, καὶ ἡγεῖσθαι, τρεῖς ἔχειν κοιλίας ἐπὶ τῶν μεγάλων ζώων τὴν καρδίαν. ὅτι μὲν οὖν ἀγύμναστος ὢν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἐσφάλη περὶ τὴν τῶν μορίων εὕρεσιν, οὔτε θαυμάζειν χρή, καὶ συγγινώσκειν αὐτῷ προσήκει. ὅπου γὰρ οἱ τὸν ὅλον ἑαυτῶν βίον ἀναθέντες τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, καθάπερ ὁ Μαρῖνος, ἡμάρτον πολλὰ, τί χρή νομίζειν συμβαίνειν τοῖς ἐξαίφνης μὲν ἐπ' αὐτὴν ἐλθοῦσι, πεισθεῖσι δ' οἷς πρῶτον οὐκ εἶδον, ὡς μηκέτι ἐπιχειρήσαι δευτέρου ἰδεῖν; ἐγὼ γοῦν ἐπόμνυμι τοὺς θεοὺς πάντας, ὡς πολλὰ τῶν ἔμπροσθεν οὐδ' ὅλως ἐωραμένων μοι κατεῖδόν ποθ' ὕστερον. καὶ τοιοῦτ' ἔστι τὸ κατὰ τὴν καρδίαν ὅστοῦν, ὃ μήθ' ὅπου ὑπόκειται, μήτ' εἰ πᾶσι τοῖς ζώοις ἐστὶ, παρὰ τῶν διδασκάλων ἀκούσας, ἐπεχείρησα μὲν αὐτὸς ἐξευρεῖν, εἰς μικρὰ μόρια κατατέμνων τὸ σπλάγχνον· ἀσφαλέστατος γὰρ οὗτος ὁ τρόπος ἐδόκει μοι τῆς ζητήσεως ὑπάρχειν.

2 622 ἐπεὶ δ' ἅπαξ εὔρον ἀνηρτημένας εἰς αὐτὸ τῶν θ' ὑμένων τὰς ρίζας καὶ τῶν ἀρτηριωδῶν ἀγγείων τὰς ἐκφύσεις, πρῶτον μὲν ἐπέισθην, ὡς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις τὴν τεχνικὴν φύσιν ἐστοχάσθαι τούτου τοῦ σκοποῦ· μετὰ δὲ τοῦτο καὶ δι' αὐτῆς τῆς πείρας ἐπέισθην, ἀκολουθῶν ταῖς πρώταις ἐκφύσεσι τῶν εἰρημένων μορίων. ὑπὸ δὲ λοιπῆς τῆς περὶ ταῦτα τριβῆς ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ πάσης τῆς προκομισθείσης καρδίας ἐξεῦρον αὐτὸ ῥαδίως, καὶ τῶν ἐταίρων δ' οὐκ ὀλίγοι τάχιστα εὐρίσκουσι τὴν χώραν τῆς θέσεως τοῦ τῆς καρδίας ὅστοῦ. καὶ ὅστις οὐκ εἶδεν ἡμᾶς, ἀλλὰ τῷ λόγῳ γε προδιδασχθεὶς ἐπὶ τὴν ἀνατομὴν ἦλθε, γυμνώσας μὲν τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν, ἀναπτύξας δὲ κατὰ μῆκος ὅλην τὴν ἔκφυσιν τῆς ἀορτῆς, εἴ γε τούτων γενομένων ἀκολουθεῖ φιλοπόνως ταῖς ρίζαις τῆς τε ἀορτῆς καὶ τῶν ὑμένων, εὐρήσει ῥαδίως αὐτό· καὶ γὰρ ταύτης ἡ ρίζα καὶ τῆς ἀρτηριώδους φλεβὸς, ἔτι δὲ τῶν ἐν αὐταῖς ὑμένων ἐν τῷ τῆς καρδίας ἐστὶν ὅστῳ. ταῦτά τε οὖν, ὡς ἔφην, ἅπαντα δυνατὸν ἐξηρημένης τοῦ ζώου τῆς καρδίας ἐπισκέπτεσθαι, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοὺς οἶον βοθύνους, ἐν ἐκατέρῳ τῶν κοιλιῶν ἐπὶ πλεῖστον βάθος προήκοντας.

2 623 ἐὰν δὲ ἐπὶ προσφάτου τοῦ ζώου φιλοπόνως ἀνατέμνης, εὐρήσεις ἀκριβῶς. ἔνεστι δὲ καὶ τὰ περιστρέφοντα τὴν καρδίαν ἀγγεῖα θεάσασθαι κατασχιζόμενα πολυειδῶς εἰς αὐτὴν, ἀλλήλοις μὲν παρακείμενα, τὴν δ' οἶον ὁδοιπορίαν ἅπασαν ἴσχοντα κατὰ τὰς συμβολὰς τῶν κοιλιῶν. Ὅψει δὲ δήπου, γυμνώσας ὅλην τὴν καρδίαν, τὴν μὲν ἀριστερὰν κοιλίαν αὐτῆς ἀνήκουσαν ἐπ' ἄκραν τὴν κορυφὴν, τὴν δεξιὰν δὲ πολὺ κατωτέρω παυομένην, καὶ περιγραφὴν δὲ πολλάκις ἰδίαν ἔχουσαν, ἐπὶ μὲν τῶν μεγάλων ζώων μᾶλλον, οἶον ἵππων τε καὶ βοῶν καὶ καμήλων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐλεφάντων, ἔστιν ὅτε μὴν καπὶ τῶν μικρῶν. ἀλεκτρυόνα γοῦν τις θύων θεοῖς εὔρε δύο κορυφὰς ἔχουσαν τὴν καρδίαν, εἴθ' ἡγησάμενος οἰώνισμα γεγονέναι τοῦτο τοὺς περὶ ταῦτα δεινούς ἀνεζήτησε. κατὰ τύχην δὲ περιπεσὼν ἐμοὶ δύο καρδίας εὐρηκέναι καθ' ἐν ζῶον ἔφη θύων τοῖς θεοῖς.

2 624 ἀλλ' οὐ δύο ἦσαν, ὡς ᾤετο, κἄν τῆς δεξιᾶς ἡ κορυφὴ περιγραφὴν ἰδίαν εἶχεν. εὖ γὰρ εἰδέναι χρή σε, κἄν ἐλέφαντος ἦ τι μεῖζον, ἢ κορυδαλοῦ μικρότερον, ἐξ ἀέρος ἀναπνέον, ὁμοίαν αὐτοῖς εἶναι τὴν κατασκευὴν τῆς καρδίας· ἄμεινον δ' οὐχ ὁμοίαν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν κατ' εἶδος εἰπεῖν. ὁποία δὲ τίς ἐστὶ τοῖς ἰχθύσιν ἡ καρδία, καὶ ὅλως ὅσα καθ' ὕδατος διαιτᾶται, προοιούσης τῆς πραγματείας εἰρήσεται· νῦν δὲ πρότερον ἐπὶ τῶν ἐξ ἀέρος ἀναπνεόντων ζώων ὁ λόγος

ἐξεταζέσθω. τούτων οὖν ἀπάντων εὐρήσεις τὴν αὐτὴν κατασκευὴν τῆς καρδίας, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν τοῦ πνεύμονος, ὁποῖαν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἔν ἐτι μοι δοκεῖ λείπεσθαι τῶν κατ' αὐτὰ, ὃ κατὰ τὴν τῶν νεύρων ἀνατομὴν εἰρήσεται, περὶ τε τοῦ σπλάγχχνου τοῦδε καὶ περὶ τῆς καρδίας. εἰρήσεται δὲ καὶ ὅτι τὰ τῆς καρδίας ὦτα τῶν κοιλιῶν αὐτῆς ἐκτός ἐστιν. εἰ δέ τις αὐτὰ μέρη τοῦ σπλάγχχνου θέμενος, ὥσπερ Ἡρόφιλος, ἐπὶ πλεον ἐξέτεινε τὸν ἀριθμὸν τῶν στομάτων, καὶ ταύτῃ δόξει διαφωνεῖν Ἑρασιστράτῳ τε καὶ ἡμῖν, εἰρηκόσι δ' τὰ πάντα εἶναι στόματα τῶν κατὰ τὴν καρδίαν ἀγγείων τεττάρων.

2 625 ἐκ δὲ τῶν γεγραμμένων ὑπομνημάτων μοι περὶ τῆς ἀνατομικῆς διαφωνίας μαθήσεται τὸν ἀκριβῆ τρόπον τῆς διαγνώσεως, ὧν τ' ἐν τοῖς φαινομένοις αὐτῶν τέσσαρσι διαφέρονται κατ' ἀλλήλους οἱ ἀνατομικοὶ τῶν ἀνδρῶν, ὧν τ' ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν δόγμασιν, ἐν τῷ πρώτῳ τῆς διδασκαλίας. ἔν μὲν γάρ ἐστι τὸ στόμα τῆς φλεβώδους ἀρτηρίας κατὰ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν, ἐφ' ᾧ καὶ οἱ ὑμένες ἔξωθεν ἔσω νεύοντες. οὐ μὴν μένει γ' ἐν ἄχρῳ πλείονος, ἀλλ' εὐθέως ἐν τῇ κάτω οὐσῇ εὐρυχωρίᾳ σχισθὲν εἰς τέτταρα μόρια, ὧν ἕκαστον εἰς ἐν ἀφικνεῖται τῶν τοῦ πνεύμονος λοβῶν. ὅτι δ' οὐχ, ὡς ἐφ' ἥπατος, οἱ λοβοὶ τοῦ πνεύμονος ἄνισοι τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ἀλλ' ἐπὶ πάντων τῶν ζώων, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἡμῖν ἐνέστηκε, δύο μὲν ἐν τοῖς δεξιῷ αὐτοῦ μέρεσι, δύο δ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὡμολόγηται πᾶσιν. ὡμολόγηται δ', εἰ καὶ μὴ πᾶσι, ἀλλὰ τοῖς ἀκριβέστερον ἀνατέμνουσιν, ὡς ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τοῦ θώρακος ἐστὶ τις καὶ πέμπτος λοβὸς μικρὸς, οἷον ἀποβλάστημά τι θατέρου τοῖν δυοῖν.

2 626 εὐρήσεις δ' αὐτὸν ῥᾶστα τῇ κοίλῃ φλεβὶ προσέχων τὸν νοῦν, ἐκείνη γὰρ ὑποβέβληται, καθ' ὃ πρῶτον ἐμπίπτει τῷ θώρακι, καταλιποῦσα τὰς φρένας. ἔστι δ' ὅτε καὶ κοιλότητά τινα κατὰ τὸ τῆς ἐπιπολῆς αὐτοῦ σαφῶς ἰδεῖν ἐστιν, ἐφ' ἧς ἡ φλεψὶ στηρίζεται, ζῶντος ἔτι τοῦ ζώου. μετὰ γάρ τοι τὸν θάνατον ὁ πνεύμων ἀεὶ συμπεπτωκῶς ὁράται καὶ μικρὸς, οὐκ ὀλίγης γιγνομένης τῆς μεταξὺ χώρας αὐτοῦ τε καὶ τοῦ θώρακος, ἔμπαλιν ἢ ὡς ζῶντος ἔσχε τοῦ ζώου. καὶ λεχθήσεται γε περὶ τούτου διὰ τῶν ἐφεξῆς ἐπὶ συμπληρωθέντι τῷ περὶ τῆς καρδίας λόγῳ παντὶ λείπεται γὰρ εἰπεῖν, ὅπως ἂν τις αὐτὴν ἔτι ζῶντος τοῦ ζώου γυμνώσειεν ἄνευ τοῦ τρῶσαι τὰς κοιλίας τοῦ θώρακος. Ἀναμνησθεῖς οὖν ὧν εἶπον οὐ πρὸ πολλοῦ περὶ τῆς συμφύσεως ἐν μὲν τῷ στέρνῳ τοῦ περικαρδίου χιτῶνος, οὐ χαλεπῶς εὐρήσεις, ὅπως χρή σε γυμνῶσαι τὴν καρδίαν. εὐδὴλον γάρ, ὡς οὐδ' ἄλλως, ἢ ὡς ἐπὶ τεθνεῶτος ἐγυμνοῦτο τοῦ ζώου, καθὰ προεῖρηται. βέλτιον δ' ἴσως ἅπαντα τὸν λόγον ἀναλαβεῖν ἔνεκα σαφηνείας. ἔστω τοιγαροῦν ἔτι νέον τὸ ζῶον, ὅπως ἀνύηταί σοι διὰ σμίλης ἢ τομῇ χωρὶς ἐκκοπέων.

2 627 ἐσηματίσθω δ' ὕπτιον ἐπὶ σανίδος, ὁποίας ὁρᾷτε πολλὰς ἐμοὶ παρεσκευασμένας, ἐλάττους τε καὶ μείζους, ὡς εὐρίσκεσθαί τινα μίαν ἀεὶ τῷ μέλλοντι κατ' αὐτῆς ἐκταθήσεσθαι ζῶον σύμμετρον. ἐχέτω δ' ἡ σανὶς αὕτη τρήματα, δι' ὧν οὐ μόνον σχοίνιον λεπτὸν, ἀλλὰ καὶ τι τῶν παχυτέρων σωμάτων διεκβληθήσεται ῥᾶστα. διδασχθήτω δέ τις τῶν ὑπηρετῶν, ὅταν ὕπτιον ἐπὶ τῆς σανίδος κατακλίνῃ τὸ ζῶον, δεσμοὺς αὐτῷ περιβάλλειν τέσσαρας, ἐκάστῳ τῶν σκελῶν ἓνα, διεκβάλλειν τε κάτω τὰ πέρατα τῶν δεσμῶν, ἀλλήλοις τε συνδεῖν ἐκεῖ. τρίχας δὲ εἶπερ ἔχει μείζους περὶ τὸ στέρνον τὸ ζῶον, ἀφηρήσθω καὶ ταύτας. παρασκευὴ μὲν ἦδε τοῦ μέλλοντος ἀνατμηθήσεσθαι. σὺ δ', ὡς εἴρηται, μεγάλη σμίλη τέμνε παρ' αὐτὸ τὸ στέρνον ἄνωθεν κάτω τομῇ εὐθείᾳ ἄχρι τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου. κᾶπειτ' ἐντεῦθεν ἐπιστρέφων καὶ προσέχων τὴν σμίλην ἐγκαρσίᾳ τομῇ χώριζε τῶν ὑποκειμένων τὸ στέρνον, ὁποτέρως ἂν θέλῃς, εἴτ' οὖν μετὰ τοῦ ξιφοειδοῦς, εἴτε καὶ μόνον. ἐντεῦθεν τε πᾶν, ὡς ἔχεις, κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιβολὴν τῆς σμίλης ἀνέρχου, τέμνων ὁμοίως παρὰ τὸ στέρνον ἄχρι τοῦ μέρους ἐκείνου, καθ' ὃ τεθνεῶτος ἐώρακας τοῦ ζώου τὸν περικάρδιον ὑποφυόμενον αὐτῷ.

2 628 ταῦτα μὲν οὖν ἐκέλευόν σε κἀπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου πράττειν. ἐπὶ δὲ τοῦ ζῶντος ὁ μὲν τῆς ἐγχειρήσεως τρόπος ὁ αὐτὸς, ὅσον ἐπὶ τῇ τομῇ· προσέρχεται δέ τι περιττότερον, ὑπὲρ οὗ τοῖς

μὲν ἑωρακόσιν ἐμὲ τέμνοντα οὐ μακρῶν δεήσει λόγων· ὅσοι δ' οὐκ εἶδον, ἐκείνοις εἰπεῖν ἀναγκαῖον, ὥς ἐκ τοῦ θώρακος ἀρτηρίαι καὶ φλέβες εἰς ὑποχόνδρια διεκπύπτουσι παρὰ τὴν τοῦ ξιφοειδοῦς ρίζαν ἐκατέρωθεν ἐν ζευγος, ὧν διατεμνομένων ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῆς εἰρημένης ἀνατομῆς, αἱμορραγία γίνεται, καὶ μάλιστ' ἐκ τῶν ἀρτηριῶν. οὐδὲν δ' οὕτως χειρουργίαν ἅπασαν ἐν ζώου σώματι ταράττειν εἴωθεν, ὥς αἱμορραγία. προγινώσκοντας οὖν ὑμᾶς τοῦτο, καθ' ὃ τί περ ἂν πρῶτον ἐξακοντιζόμενον ὑπὸ τῆς ἀρτηρίας ἴδῃτε τὸ αἶμα, τελευτώσης ἤδη τῆς κατάντους τομῆς, ἐπιστρέφειν μὲν ὅτι τάχιστα τὴν σμίλην εἰς ἐγκαρσίου τομῆς σχῆμα, καθ' ὅτι λέλεκται, τῆς δ' ἀριστερᾶς χειρὸς τοῖς δύο δακτύλοις, λιχανῶ τε καὶ μεγάλῳ, περιλαμβάνειν τοῦ στέρνου τὸ μέρος ἐκεῖνο, καθ' ὃ τὴν ἀρτηρίαν αἱμορραγοῦσαν ὁράτε, ἵν' ἅμα μὲν ἐπίθημα στόματος ὁ ἕτερος ἢ δάκτυλος, ἅμα δ' ἀσφαλῆς ἐξ ἀμφοῖν γίγνηται λαβὴ τοῦ παντὸς ὁστοῦ· καὶ πειρᾶσθαι γε πράττειν ἐνὶ χρόνῳ τὰ δύο ταυτὶ, τῇ μὲν σμίλῃ τέμνειν ὅτι τάχιστα, συνάπτειν δὲ τῷ πέρατι τῆς κατάντους τομῆς προτέραν μὲν τὴν ἐγκαρσίαν, ἐφεξῆς δ' αὐτῇ τὴν ἀνάντη, τοῖς δακτύλοις δὲ ἀνακλᾶν αἰεὶ τὸ στέρνον.

2 629 ἔπεται γὰρ ἀνακλωμένῳ καλῶς αὐτῷ τὴν τῆς αἱμορραγίας αἰτίαν παύεσθαι, τῆς κατὰ θάτερον στόμα τομῆς κρατουμένης ὑπὸ τοῦ χειρουργοῦντος, ὁρᾶσθαι τε τοῦ περικαρδίου τὴν πρόσφυσιν ποδηγοῦσάν σε πρὸς τὸ τέλος τῆς τομῆς. ἀνακλωμένον γὰρ τοῦ στέρνου τό τε κάτω πέρας ὑψηλὸν γίνεται, ἢ τε αἱμορραγία διὰ τοῦ τοιοῦτου σχήματος μειοῦται, τῶν τ' ἀγγείων ἡ θέσις μεταπίπτει, καμπτέμενων ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ ἅμα τῷ στέρνῳ καὶ μηκέτι εὐθέως εἰς τὸ κάταντες φερομένων. ὑποτέτακται γὰρ ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τῷ στέρνῳ ζεύγη δύο μεγάλων ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν, ἃς περὶ τὴν ρίζαν ἔφην τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου διεκπιπτούσας εἰς ὑποχόνδρια ἐν τῇδε τῇ χειρουργίᾳ τέμνεσθαι.

2 630 κατὰ μέντοι τὴν ἑτέραν ἐγχείρησιν, ἐν ἣ διαιρεῖν ἐκέλευόν σε τὰς καμπὰς τῶν πλευρῶν, ἔνθα πρῶτον εἰς χόνδρον ἐξ ὁστοῦ μεταπίπτουσιν, οὐδεὶς φόβος αἱμορραγίας ἐστὶ διὰ τὴν τῶν ἀγγείων μικρότητα. χρησίμη δ' ἐκείνη τομὴ γίνεται κατὰ τὸ ἕτερον μέρος ἐπιτελουμένη τῷ θεάσασθαι βουλομένῳ τὰς τοῦ πνεύμονος ἀρτηρίας ἔτι ζώντος. ἡ δὲ νῦν μοι προκειμένη πρὸς ἄλλα μὲν ἐστὶ χρησίμη, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ· φυλάττει δὲ, ὥς ἔφην, ἀτρώτους ἐκατέρας τοῦ θώρακος τὰς κοιλότητας. ἔστι δὲ καὶ τρίτη τις ἄλλη χειρουργία, γιγνομένη μὲν ἐπὶ ζώντος ἔτι τοῦ ζώου, διαφέρουσα δὲ τῆς πρώτης εἰρημένης τῷ κατ' ἅμφω τὰ μόρια τοῦ θώρακος ὁμοίαν γίνεσθαι τομῇ. ταύτης μὲν οὖν τὴν χρεῖαν ὀλίγον ὕστερον ἀκούσῃ, τῆς πρώτης δ' αὐτάρκως ἤδη μεμάθηκας. ὥρα τοίνυν ἀκούειν σε περὶ τῆς νῦν προκειμένης, ἣν κάλλιστα ἐργάσῃ, γυμνῇ μὲν ἀποφῆνας τὴν καρδίαν, ἀτρώτους δὲ φυλάξας τοῦ θώρακος τὰς κοιλότητας.

2 631 ἐνίστε μὲν οὖν κατὰ τὴν εἰρημένην ἐγχείρησιν ὁ περικάρδιος διήρηται, πολλάκις δὲ ἄτρωτος μένει. κοινὸν δ' ἀμφοτέραις ἐστὶ τὸ διελεῖν αὐτὸ ἄχρι τοῦ γυμνοῦσθαι τὴν καρδίαν καὶ μὴ τρῶσαι τοὺς διαφράττοντας ὑμένας τὸν θώρακα. τρωθέντος γὰρ οὐτινοσοῦν αὐτῶν, ἀναγκαῖον ἐστὶ περιπεσεῖν τὸ ζῶον ἐκείνοις τοῖς συμπτώμασιν, ἃ κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον εἰρήσεται γίνεσθαι συντετρημένου τοῦ θώρακος. ἐπὶ δὲ τῆς γυμνουμένης καρδίας ἀπαθείς φυλάττειν πρόκειται σοι τὰς ἐνεργείας ἀπάσας, ὥσπερ οὖν καὶ φυλάττονται. καὶ γὰρ ἀναπνέον ὡσαύτως καὶ κεκραγὸς φαίνεται τὸ ζῶον, καὶ εἰ λύσαις δὲ τῶν συνδέσμων αὐτὸ, τρέχον, ὥς ἔμπροσθεν ἔτρεχε. εἰ δὲ καὶ περιλάβοις ἔτι δεσμοῖς τὸ τραῦμα, καὶ τροφήν ὄψει προσφερόμενον, ἣν πεινῆσαν τύχη, καὶ πῖνον, ἣν διψήσῃ. καὶ τί θαυμαστόν; ὅπου γε ὁ Μαρύλλου τοῦ μιμογράφου παῖς ἐθεραπεύθη καὶ ζῇ νῦν ἔτι, καίτοι γυμνωθείσης αὐτῷ ποτε τῆς καρδίας. εἰκὸς δηλονότι μᾶλλον, ἄλογον ζῶον, ὅσω δυσπαθέστερόν ἐστιν ἀνθρώπου, μὴδὲν πάσχειν ὑπὸ τοιοῦτου τραύματος.

2 632 Ἐπεὶ δ' ἅπαξ ἐμνημόνευσα τοῦ θεραπευθέντος παιδὸς, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἅπαντα διηγῆσθαι τὰ κατ' αὐτὸν, γενόμενα· διὰ γὰρ τὸ χρήσιμον τῆς ἱστορίας, εἰ καὶ μὴ τῆς παρούσης

πραγματείας ἴδιόν ἐστι, βέλτιον αὐτὰ οἰηθῆναι. πληγεῖς ἐκεῖνος ὁ παῖς ἐν παλαίστρᾳ κατὰ τὸ στέρνον, ἡμελήθη μὲν τὸ πρῶτον, ὕστερον δ' οὐ καλῶς προϋνοήθη. καὶ μετὰ τέσσαράς που μῆνας ἐφάνη πῦον ἐν τῷ πληγέντι μορίῳ. τοῦτο κομίσασθαι βουλόμενος ὁ θεραπεύων, ἔτεμε τὸν παῖδα, καὶ, ὡς ᾤετο, διὰ ταχέων εἰς οὐλὴν ἤγαγεν. εἴτ' αὖθις ἐφλέγμηνε, καὶ αὖθις ἀπέστη, καὶ αὖθις ἐτμήθη, καὶ οὐκέθ' οἶόν τε εἰς οὐλὴν ἀχθῆναι. ταῦτ' ἄρα καὶ ὁ δεσπότης αὐτοῦ, πλείονας ἀθροίσας ἰατροὺς, ἐν οἷς ἦν καὶ γῶ, σκοπεῖσθαι περὶ τῆς ἰάσεως ἐκέλευσεν. ὡς δὲ πᾶσιν ἐδόκει σφάκελος εἶναι τοῦ στέρνου τὸ πάθος, ἐφαίνετο δὲ καὶ ἡ τῆς καρδίας κίνησις ἐκ τῶν ἀριστερῶν αὐτοῦ μερῶν, οὐδεὶς ἐκκόπτειν ἐτόλμα τὸ πεπονθὸς ὅστουν· ὥντο γὰρ, ἐξ ἀνάγκης ἐπ' αὐτῷ σύντρησιν ἔσεσθαι τοῦ θώρακος.

2 633 ἐγὼ δ' ἐκκόψειν μὲν ἔφην αὐτὸ χωρὶς τοῦ τὴν καλουμένην ἰδίως ὑπὸ τῶν ἰατρῶν σύντρησιν ἐργάσασθαι· περὶ μέντοι τῆς παντελοῦς ἰάσεως οὐδὲν ἐπηγγελλόμεν, ἀδήλου ὄντος, εἰ πέπονθε καὶ μέχρι πόσου πέπονθε τῶν ὑποκειμένων τι τῷ στέρνῳ. γυμνωθέντος οὖν τοῦ χωρίου, πλεόν οὐδὲν ἐφάνη τοῦ στέρνου πεπονθὸς, ἢ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἐφαίνετο. διὸ καὶ μᾶλλον ἐθαύρησα πρὸς τὴν χειρουργίαν ἐλθεῖν, ἀπαθῶν γε τῶν ἐκατέρωθεν ὀφθέντων περάτων, οἷς ὑποπεφύκασιν αἱ τ' ἀρτηρίαι καὶ φλέβες. ἐκκοπέντος δὲ τοῦ πεπονθότος ὅστου κατ' ἐκεῖνον μάλιστα τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐμπέφυκεν ἡ τοιαύτη κορυφή τοῦ περικαρδίου, καὶ φανείσης γυμνῆς τῆς καρδίας, ἐσέσηπτο γὰρ ὁ περικάρδιος κατὰ τοῦτο, παραχρῆμα μὲν οὐκ ἀγαθὴν ἐλπίδα περὶ τοῦ παιδὸς εἶχομεν, ὑγιάσθη δὲ εἰς τὸ παντελὲς οὐκ ἐν πολλῷ χρόνῳ· ὅπερ οὐκ ἂν ἐγένετο, μηδενὸς τολμήσαντος ἐκκόψαι τὸ πεπονθὸς ὅστουν· ἐτόλμησε δ' ἂν οὐδεὶς ἄνευ τοῦ προγεγυμνάσθαι κατὰ τὰς ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις. ἄλλος γοῦν τις ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, σηπεδονώδῃ διάθεσιν ἐξ ἀποσκήματος ἐν βραχίονι τέμνων, ἀγνοίᾳ τῶν ἐν τῷ χωρίῳ μορίων ἀρτηρίαν ἀξιόλογον ἔτεμεν, ἐν τε τῷ παραχρῆμα διὰ τὴν αἰμορραγίαν ἐθορυβήθη, καὶ μόγις ἐκλαβεῖν δυνηθεὶς αὐτήν, ὡς βρόχῳ διαλαβεῖν, ἐτύγχανε γὰρ οὕσα βύθιος, ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα τὸν ἐκ τῆς αἰμορραγίας ἀπέωσατο κίνδυνον, ἐτέρῳ μὲντοι τρόπῳ τὸν ἄνθρωπον ἀπέκτεινε, γαγγραινὴς ἐπὶ τῷ βρόχῳ καταλαβούσης τὴν μὲν ἀρτηρίαν μάλιστα τε καὶ πρώτην, ἐφεξῆς δ' ἅπαντα τὰ πέριξ αὐτῆς.

2 634 ταυτὶ μὲν οὖν ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα κατὰ πάρεργον εἰρήσθω, τοῖς νοῦν ἔχουσιν ἐνδεικνύμενα τῆς προκειμένης πραγματείας τὴν χρεῖαν. Ἐπανέλθωμεν δ' αὖθις ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον, ἐν ᾧ τρεῖς ἔλεγον εἶναι χειρουργίας ἐπὶ ζῶντος τοῦ ζώου γιγνομένας, τὸ μὲν τι κοινὸν ἐχούσας ἀλλήλαις, τὸ δ' ἐκάστη ἴδιον. ἥτοι γὰρ ἔνεκα τοῦ θεάσασθαι τὰς ἀρτηρίας τοῦ πνεύμονος ἀρκεῖ μία τομὴ γιγνομένη κατὰ τὰς καμπὰς τῶν πλευρῶν, ἢ καὶ πρὸς ταύτη τις ἑτέρα κατὰ τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ θώρακος, ἥς τὴν χρεῖαν ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ.

2 635 τρίτη δὲ ἐπ' αὐταῖς ἐγχειρήσεις, καθ' ἣν ἡ μὲν καρδία γυμνοῦται, σύντρησις δ' οὐ γίγνεται τοῦ θώρακος. οὐδὲν δήπου θαυμαστόν ἐστι, τρῶσιν μὲν τοῦ θώρακος τινα γενέσθαι, σύντρησιν δὲ μή· τὴν γὰρ εἰς τὰς εὐρυχωρίας αὐτοῦ, καθ' ἃς ὁ πνεύμων τέτακται, διΐσχουσιν τομὴν ὀνομάζουσι σύντρησιν. ἡ δ' ἄλλη πᾶσα διαίρεσις αὐτοῦ τρῶσις μὲν λέγεται, σύντρησις δ' οὐ καλεῖται. τίς οὖν ἡ χρεῖα τοῦ γυμνοῦν οὕτω τὴν καρδίαν ἐστίν; ἵνα πρῶτον μὲν, ἐν ᾧ οἷον τρόπῳ σφύζει, θεασώμεθα σαφῶς, καὶ πότερον ἐν τῷ διαστέλλεσθαι πλήττει τὸν θώρακα, προσερχομένη τοῖς κατὰ τὸ στέρνον χωρίοις, ἢ καθ' ὃν χρόνον συστέλλεται. δεύτερον δ', ἵνα γυμνώσαντες ἀρτηρίαν μεγάλην ἐν τῷ ζῷ, καθάπερ ὁρᾷτέ με τὴν ἐν τῷ βουβῶνι γυμνοῦντα, κατανοήσωμεν ἀκριβῶς, εἴτε, καθ' ὃν ἡ καρδία διαστέλλεται χρόνον, ἢ ἀρτηρία συστέλλεται, διαστελλομένη, καθ' ὃν ἡ καρδία συστέλλεται, ἢ καὶ διαστέλλονται καὶ συστέλλονται κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἀμφοτέρω· τρίτον, ἵνα τοῖς δακτύλοις διαλαμβάνοντες ἢ καὶ πυράγρα τὴν καρδίαν, ὡς ἐγὼ ποιεῖν εἴωθα, διὰ τὸ ῥαδίως αὐτὴν ἐκπηδᾶν τῶν δακτύλων, ἴδωμεν, ὁποῖόν τι σύμπτωμα καταλαμβάνει τὸ ζῶον· ἔτι τε πρὸς τούτῳ τοῖς φάσκουσιν, εἰ διαλάβοι τις βρόχῳ τὴν

ἔκφυσιν τῆς μεγάλης ἀρτηρίας, ἥ, ὡς ἕτεροί τινες, τῆς εἰς τὸν πνεύμονα φερομένης τῆς φλεβώδους, τάδε τινὰ καταλαμβάνει τὸ ζῶον τὰ συμπτώματα, λέγουσι δ' οὐ τὰ αὐτὰ πάντες, ὡς ἂν ψευδομένους δείξωμεν, ὅτι μήτε περιβληθῆναί τις δύναται βρόχος ἄνευ τοῦ συντρηθῆναι τὸν θώρακα, μήτ', εἰ περιβληθῇ, σφίγγειν ἀκριβῶς οὕτως τὴν ρίζαν τῆς ἀρτηρίας, ὡς ἀποφράζει τὸ στόμιον αὐτῆς.

2 636 λεγόντων δ' ἐπειράθην αἰεὶ ταῦτα τῶν μηδὲ γυμνῶσαι καρδίαν δυναμένων ἄνευ συντρήσεως, ἀλλ' εἰ καὶ βιάσαιτο τις αὐτοὺς, εὐθέως συντρησάντων τὸν θώρακα, φασκόντων χαλεπὸν εἶναι τυχεῖν τούτου, καὶ διὰ τοῦτ' ἀναβαλλομένων τὴν χειρουργίαν εἰς αὐθις, ὡς, εἴ γ' εὐτυχηθεῖη γυμνωθῆναι, περιβάλλοντες ἂν τὸν βρόχον ἀπέδειξαν σαφῶς, ἅπερ ἐπηγγείλαντο. τούτοις οὖν ἡμεῖς ἔμπαλιν ἐπαγγελλόμεθα τε καὶ πράττομεν. γυμνώσαντες γὰρ τὴν καρδίαν ῥαδίως ἄνευ τοῦ τρῶσαι τινὰ τῶν διαφρακτόντων ὑμένων τὸ κύτος τοῦ θώρακος, ἀξιοῦμεν αὐτοὺς περιβαλεῖν τὸν βρόχον τοῖς τῆς καρδίας ἐκφυομένοις ἀγγείοις.

2 637 οἱ δ' ἄχρι τοσούτου βιάζονται μὲν, ἀνύουσι δ' οὐδὲν, ἄχρι τοῦ διασπάσαι τινὰ τῶν ὑμένων σύντρησίν τε ἐργάσασθαι· τῆνικαῦτα γὰρ οὐδ' ἐπιχειρεῖν ἔτι χρήναι φασιν. ἀλλ' ἡμεῖς τε ἐν τάχει πάλιν ἐφ' ἐτέρου ζώου γυμνώσαντες αὐτοῖς τὴν καρδίαν παρέχομεν, ἀναγκάζομεν τε πάλιν ἐγχειρεῖν, ἄχρι περ ἂν ἀσχημονήσωσιν ἐφ' οἷς ἡλαζονεύσαντο. τῇ μὲν γὰρ ἐκφύσει τῶν ἀγγείων περιβάλλειν τὸν βρόχον οὐχ οἷόν τε· τῇ βάσει δὲ τῆς καρδίας ἐγχωρεῖ μὲν, ἀλλ' εὐθέως ἀποθνήσκει τὸ ζῶον. τοιοῦτον γάρ τι καὶ τῷ φάσκοντι, τῆς φλεβώδους ἀρτηρίας βρόχῳ διαληφθείσης, ὅταν καρδία γυμνωθῇ χωρὶς τοῦ συντρηθῆναι τὸν θώρακα, διεσταλμένον αἰεὶ διαμένειν τὸν πνεύμονα, συνέβη παθεῖν ἐπὶ πολλῶν μαρτύρων ὑπὸ τινος τῶν ἡμετέρων ἐταίρων ἐλεγχθέντι. τοσαύτη τινὲς ἀλαζονεία τε ἅμα καὶ τόλμη περὶ ὧν οὐκ ἴσασι πρὸς τοὺς οὐκ εἰδότας χρῶνται, καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ τῆς φλεβώδους ἀρτηρίας ὁ λόγος αὐτοῖς γίγνηται, τῆς ἔνδον ἔτι τοῦ τῆς καρδίας ὠτὸς σχιζομένης.

2 638 οἱ δέ γ', ὡς μονοφυοῦς ἀνισχύσεως αὐτῆς, βρόχον ἐπιβεβληκέναι φασὶ, καὶ συμβῆναι τὸ ζῶον ἐκεῖνο παθεῖν ἅμφω ταῦτα, τὰς μὲν ἐν ὄλῳ τῷ σώματι πάσας ἀρτηρίας ἀκινήτους ἔχειν, ὡς ἂν δηλονότι τὴν χορηγίαν τοῦ πληροῦντος αὐτὰς πνεύματος ἀφηρημένας, μένειν δ' ἐν ἴσῃ διαστάσει τὸν πνεύμονα, μηδὲν δηλαδὴ μηδ' ἐκ τούτου τῆς καρδίας ἐλκούσης. ἕτεροι δὲ τῇ τραχείᾳ φασὶν ἀρτηρίᾳ βρόχον περιβάλλοντες ἐπιδεικνύναι κινούμενον τὸν πνεύμονα, μηκέτι προσθέντες οἷς λέγουσιν ἢ διαγράφουσι, καὶ γὰρ καὶ γέγραπται πρὸς τινων ταῦτα, πῶς ἐθεάσαντο συστελλόμενον τὸν πνεύμονα, πότερον ἄνευ τοῦ συντρηθῆναι κατὰ τὸν θώρακα τὸ ζῶον, ἢ συντρηθέντος· ἐκάτερον γὰρ ἄτοπον. συντρηθέντος μὲν διαφθείρεται τὰ κατὰ τὴν ἀναπνοὴν ἅπαντα· πρὶν δὲ συντρηθῆναι, τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἰδεῖν ἐστὶν αὐτὸν, εἰ μή τις ἄρα βούλοιτο πλευρὰν ἐκκόψας ἀπαθῇ φυλάξαι τὸν ὑπεζωκότα· λέγουσι δ' οὐ δὲ τοῦθ', ὅσοι τὰ τοιαῦτα ληροῦσιν.

2 639 ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς ἐφεξῆς εἰρήσεται κατὰ τὴν ἰδίαν τοῦ θώρακος ἀνατομήν· ὅσα δὲ περὶ τὴν καρδίαν φαίνεται γυμνωθεῖσαν, ἐπάνιμεν. Ἦν γὰρ τις ὑπόλοιπος τρόπος τρίτος ἐγχειρήσεως, καθ' ὃν αἱ τομαὶ τοῦ θώρακος γίνονται περὶ τὰς καμπὰς τῶν πλευρῶν. εὐδελον δ', ὅτι διὰ ταχέων ἀποθνήσκει τὸ ζῶον ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χειρουργίᾳ πνιγόμενον, ὡς ἂν ἀπολλυμένης αὐτῷ τῆς ἀναπνοῆς. ἀλλὰ τὰ γε φαινόμενα περὶ τὴν καρδίαν ἐστὶ ταῦτα. πρότερον δ' ἀναλαβὼν ἐρῶ περὶ τῆς χειρουργίας, ὡς μηδὲ τοῦλάχιστον ἀσαφὲς ὑπολείποιτο. καταμαθὼν ἀκριβῶς ἐπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου τὰς χώρας τῶν καμπῶν, ἃς ἐκάστη κάμπτεται πλευρὰ, καὶ τῇ μνήμῃ παραθέμενος ἐγχείρει τῷ ζῳῳ, σχηματίσας πρότερον ὕπτιον αὐτὸ, καθ' ὃν ἀρτίως ὑφήγημαι τρόπον. ἡ δὲ ἐγχείρησις ἔστω τοιάδε. τὰς τρίχας ἀφελὼν ἐκείνων τοῦ θώρακος τῶν μερῶν, ἔνθα μέλλεις τέμνειν, δύο τομὰς κατὰ τὸ μῆκος τοῦ ζώου ποιήσον,

διαίρων, ὡς εἴρηται, τὰς καμπὰς τῶν πλευρῶν· ἐφ' αἷς ἄλλην αὐθις ἐγκαρσίαν τομήν τρίτην τέμνε κατὰ τὸν ξιφοειδῆ χόνδρον, ἔνθα δηλονότι ταῖς ἀρτηρίαις ἐντεύξῃ καὶ ταῖς φλεψίν.

2 640 ἀλλὰ καταφρονήσεις γε νῦν τῆς αἰμορραγίας αὐτῶν· οὐ γάρ σοι πρόκειται νῦν ζῶν φυλάττειν τὸ ζῶον. ὅμως γε μὴν, ὡς ἀρτίως εἶπον, ἀνακλῶν ὅλον τὸ στέρνον, ὑπὸ τοῦτο τέμνε τὴν ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις τρισὶ τομήν, ἀπολύων τοῦ στέρνου τὸν περικάρδιον, ὃν ἔαν καὶ τρώσης καὶ διατέμῃς ὅλον ὅπως οὖν ἄνευ τοῦ τὴν καρδίαν τρῶσαι, μηδὲν φροντίσης εἷς γε τὰ παρόντα. πρόκειται γάρ σοι κατὰ τὴν τοιαύτην ἀνατομήν θεάσασθαι τῆς καρδίας ἀμφοτέρας τὰς κοιλίας σφυζούσας ὁμοίως, οὐχ, ὡς τινὲς φασί, μόνην τὴν ἀριστεράν. ἐκ περιουσίας δ' ἐναργέστερον ἔτι ὄψει νῦν, ἢ πρόσθεν, εἴτε ἐναλλάξ ἢ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τε καὶ ῥυθμὸν αἰ καθ' ὅλον τὸ ζῶον ἀρτηρίαι διαστέλλονται καὶ συστέλλονται. ταῦτα μὲν οὖν εὐθέως ἔσται σοι δῆλα, γυμνωθείσης αὐτῆς· ἐπὶ προήκοντι δὲ τῷ χρόνῳ βραχεῖαι μὲν ἑκατέρας τῆς κοιλίας αἱ κινήσεις, ἡσυχίαις μακραῖς διαλαμβανόμεναι, σαφὴς δὲ καὶ τῆς δεξιᾶς κοιλίας διαστολή, κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῆς φύσιν ἐπιτελουμένη, καὶ μάλισθ' ὅσα περ ἂν ἐγγὺς ἀκινήσιος ἤκωσι, κατόψει τὰ τοιαῦτα.

2 641 πρῶτον μὲν γὰρ αὐτῶν ἑκάτερα παύεται κινούμενα τὰ πρὸς τῇ κορυφῇ· δεύτερον δὲ τὰ τούτων ἐφεξῆς· καὶ ταῦτ' αἰεὶ γίγνεται, μέχρις ἂν αἱ βάσεις μόναι ἀπολειφθῶσι κινούμεναι. καὶ τούτων αὐθις παυσαμένων, ἀμυδρὰ καὶ βραχεῖα κινήσεις ἐκ μακρῶν διαλειμμάτων ἐν τοῖς ὥσι τῆς καρδίας φαίνεται. τούτου μὲν οὖν τοῦ φαινομένου τίς ποτ' ἐστὶν ἡ αἰτία, ζητητέον ἐπὶ σχολῆς· οὐ γάρ ἐστὶν εὐλογον αὐτοῦ τοῦ σώματος τῆς καρδίας ἐπὶ πλείονα χρόνον φαίνεσθαι κινουμένης τὰς ἐπιφύσεις. ἡμῖν δὲ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν οὐ τὰς αἰτίας πρόκειται ζητεῖν, ἀλλ' αὐτὰ μόνα τὰ φαινόμενα κατὰ τὰς ἀνατομάς. Ὅσα μὲν οὖν ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν περὶ τὴν καρδίαν ἐστὶν, ἔτι τοῦ ζώου ζώντος ἐγχειρούντων, εἴρηται σχεδὸν ἅπαντα, καὶ βέλτιον ἦν ἐπὶ τὰ κατὰ τὸν θώρακά τε καὶ τὸν πνεύμονα φαινόμενα μεταβαίνειν. ἐπεὶ δ' ἔνιοι τῶν ἐναργῶς ἐπαγγελλομένων δείξιν ἀρτηρίαν αἵματος κενὴν ἀναισχύντως φλυαροῦσιν, ἄλλος ἄλλου τῶν φαινομένων ἐξ ἀνατομῆς καταψευδόμενοι, δι' ἐκείνους δεήσει καὶ ἡμᾶς ἔτι διατρίψαι περὶ τὸν τόπον.

2 642 εἷς μὲν οὖν τις ὑποσχόμενος αἰεὶ τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν ἐπιδείξιν κενὴν αἵματος, ἐπιδεικνὺς δ' οὐδέποτε, κομισάντων αὐτῷ τῶν φιλοτιμοτέρων νεανίσκων ζῶα καὶ προκαλεσαμένων ἐπὶ τὴν δεῖξιν, οὐκ ἄνευ μισθοῦ δείξιν ἔφασκεν. αὐτίκα δ' ὑπ' ἐκείνων εἰς μέσον κατατεθεισῶν δραχμῶν χιλίων, ἴν', εἰ δείξειε, κομίσαιο, πολλὰς μὲν ἀπορῶν ἐστρέφετο στροφάς· ἀναγκαζόμενος δ' ὑπὸ πάντων τῶν παρόντων, ἐτόλμησε λαβὼν σμίλην τέμνειν κατὰ τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ θώρακος, ἔνθα μάλιστ' ὤφετο, τῆς συντρήσεως γενομένης, ἐναργῶς αὐτῷ φαίνεσθαι τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν. εὐρέθη δ' οὕτως γεγυμνασμένος ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ὥστε κατ' ὅσπου ποιήσασθαι τὴν τομήν. ἄλλος δ' ἐκ τούτου χοροῦ κατὰ μὲν τὸ μεσοπλεύριον ἔτεμεν, ἀλλ' εὐθὺς ἅμα τῇ πρώτῃ τομῇ τὴν τ' ἀρτηρίαν διέκοψε καὶ τὴν φλέβα. καταγελάσαντες οὖν αὐτὸν οἱ θέντες τὰς χιλίας νεανίσκοι τοῖς ἡθροισμένοις ἐπὶ τὴν θέαν, αὐτοὶ τὴν ἐκείνου ἐπαγγελίαν ἐποιήσαντο, τεμόντες μὲν, ὡς ἐωράκεισαν παρ' ἐμοί, τὸ μεσοπλεύριον ἄνευ τοῦ τρῶσαι τι τῶν ἀγγείων, περιβαλόντες δὲ διὰ ταχέων δύο βρόχους, ἓνα μὲν μετὰ τὴν ἔκφυσιν εὐθέως ἐκ τῆς καρδίας, ἕτερον δ' ἐπιβαίνειν μελλούσης τῇ ῥάχει τῆς ἀρτηρίας, ἴν', ὡς οἱ θρασεῖς ἐπηγγείλαντο, μετὰ τὸν τοῦ ζώου θάνατον, ὅσον ἐν τῷ μεταξύ τῶν βρόχων ἐστὶ τῆς ἀρτηρίας, ἐπιδειχθῇ κενὸν αἷματος.

2 643 ὡς δ' οὐχ εὐρέθη κενὸν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, παρέμπτωσιν εἰς αὐτὴν ἔφασκον γεγονέναι, καθ' ὃν οἱ βρόχοι περιεβάλλοντο, ὥσπερ ἄλλου τινὸς, οὐκ αὐτῶν ἐκείνων ἐπαγγειλαμένων τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν, μήτε πεπειραμένοι ποτ' αὐτῆς πρὸ ἐτέρων, ἢ θάττον αὐτοὶ περιβάλλειν δυνάμενοι τοὺς βρόχους, οἳ γε μὴδ', ὅτι παρατέταται τοῖς κάτω μέρεσι τῶν κατὰ τὰς πλευρὰς ὀστέων ἢ τ' ἀρτηρία καὶ ἡ φλέψ, ἠπίσταντο. τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ τὸν τετράστομον πέλεκυν

ἐπινοήσας, εἶτα μήτε κατασκευάσας ποτ' αὐτὸν, μήτε πειραθεὶς, ὅμως οὐκ ᾔδειτο δι' αὐτοῦ
τούτου δείξειν ἐπαγγελλόμενος ἀρτηρίαν κενὴν αἵματος.

2 644 ἦν δ' οὖν αὐτοῦ τοιόνδε τι τὸ ἐνύπνιον. ἐν τετραγώνῳ σχήματι πρὸς μίαν ἤκοντι κορυφὴν
ἡξίου ποιήσασθαι τετράστομον πέλεκυν, εἶτα κατὰ τὴν κορυφὴν αὐτοῦ διεκβεβλήσθαι
στειλὸν, οἷον περ ἔχουσιν αἱ τ' ἀξίνας καὶ οἱ πελέκεις ἔπειτα ζῶν τι πρηνὲς ἐκτείναντα κατὰ
τῆς ῥάχεως αὐτοῦ πατάξαι τῷ πελέκει σφοδρῶς, ἵνα μιᾷ πληγῇ τετράγωνόν τι σχῆμα τῆς
ῥάχεως ἐκκοπῇ κατὰ περιγραφὴν ἰδίαν, ἐν ᾧ τὸ περιλαμβανόμενον τῆς μεγάλης ἀρτηρίας
εὐρεθῇσθαι κενὸν αἵματος ἔφασκε. τοῦτο μὲν οὖν εἰς γελωτοποιίαν τοῖς γράφουσι τοὺς
μίμους τῶν γελοίων ἀφείσθω. μνημονεύσωμεν δ' ἡμεῖς ἐτέρας ἐγχειρήσεως, ἐφ' ἧς δείξειν
ἔφασκε γέρων τις ἐβδομηκοντούτης πάνυ σεμνὸς ἀρτηρίαν κενὴν αἵματος. ἡξίου γὰρ εἶναι μὲν
τὸ ζῶον ἓν τι τῶν δαρτῶν ὀνομαζομένων, οἷον ἢ πρόβατον, ἢ βοῦν, ἢ αἶγα, διαιρεθῆναι δὲ
κατὰ τι μόριον, ἔνθα μεγάλη μετὰ τὸ δέρμα εὐθύς ἐστὶν ἀρτηρία, περιδαρῆναι δ' ἐκείνην καὶ
γυμνωθῆναι τῶν πέριξ σωμάτων, ὡς προσηρτῆσθαι μηδενὶ, κἄπειτα φυλαττομένης τῆς κατὰ τὸ
δέρμα τομῆς μεθ' ἡμέρας ἕξ ἢ ἑπτὰ, διαστήσαντας τὰ χεῖλη τοῦ ἔλκου, περιβάλλειν βρόχους
δύο περὶ τὴν ἀρτηρίαν, καθόσον οἷον τε πλεῖστον, ἀλλήλων διεστῶτας, εἴτ' ἐκκόπτειν τὸ μέσον
αὐτῶν, εὐρεθῇσθαι γὰρ κενόν.

2 645 ἐκεῖνος μὲν οὖν, ἐβδομήκοντα γεγονῶς ἐτῶν, τὴν ἐγχείρησιν ταύτην οὐδέποτε ἐτόλμησεν ἔργῳ
βασανίσαι. πρὸς ἡμῶν δ' εὐθέως ἐβασανίσθη μετὰ τὸ πρῶτον ἀκοῦσαι, καὶ ὡς ἐπειράθημεν
αὐτῆς, αἶγα καὶ πρόβατα οὕτω προπαρασκευάσαντες, ἐκομίσαμεν τῷ γέροντι παρακαλοῦντες
αὐτὸν ἐξεγερθέντα θεάσασθαι ποτε κἄν ἅπαξ παρελεγχόμενος τὰ κατὰ τὸν ὕπνον αὐτῷ
φαντασθέντα. καὶ τοίνυν καὶ ἄλλος τις οὐ πρὸ πολλοῦ γεγραμμένην ἐγχείρησιν ὑπ' ἐμοῦ κατὰ
τὸ βιβλίον, οὗ ἐπίγραμμα ἐστὶν, εἰ κατὰ φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἶμα, διηγείτο πρὸς τούναντίον, ἢ
κατὰ ἀλήθειαν ἔχει. θαυμάζοντες οὖν αὐτοῦ τὴν τόλμαν οἱ τεθεαμένοι παρ' ἐμοὶ τὴν
ἐγχείρησιν ἡρώτων, εἶποτ' αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὴν, ἢ διηγουμένου τινὸς ἀκούσας ἐπίστευσεν. ὁ
δὲ καὶ πάνυ πολλάκις ἔφη πεποιηκέναι.

2 646 κομίσαντες οὖν αἶγα αὐτῷ δεικνύειν ἠνάγκαζον. ὡς δ' οὐκ ἐβούλετο, διότι μὴδ' ἠπίστατο,
δείξαντες τοῖς παροῦσιν ἐναντίως ἔχον τὸ φαινόμενον, ἔπαυσαν οὕτως τῆς εἰς τὸ λοιπὸν
ἀλαζονείας. ἢ δ' ἐγχείρησίς ἐστι τοιάδε. τῶν ἐγγὺς τοῦ δέρματος ἀρτηριῶν τῶν μεγάλων χρὴ
γυμνώσαντα μίαν, οἷα πέρ ἐστιν ἢ κατὰ τὸν βουβῶνα, μάλιστα γὰρ ἐπ' ἐκείνης εἴωθα ποιεῖσθαι
τὴν ἀνατομὴν τήνδε, βρόχον περιβάλλειν τοῖς ὑψηλοτέροις αὐτῆς μέρεσιν, εἶτα τοῖς δακτύλοις
τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς αὐτὴν σφίγγοντα τὴν ἀρτηρίαν, ὅσον οἷον τε πορρωτάτω μὲν τοῦ βρόχου,
πρὶν δ' ἀποβλάστημα ποιήσασθαι μέγα, διατέμνειν αὐτὴν κατὰ τὸ μῆκος εὐθείᾳ τομῇ,
τηλικοῦτον ὡς ἐνθεῖναι δύνασθαι κοῖλόν τι σῶμα μεταξὺ τοῦ βρόχου καὶ τῶν δακτύλων.
παρασκευάσθω δὴ σοι κάλαμος τῶν λεπτῶν, οἷς γράφομεν, ἢ χαλκοῦν τι τοιοῦτον ἐπίτηδες
γεγονός· ἀρκεῖ δ' εἶναι τοῦτο τῷ μήκει δακτυλίου. εὐδελον οὖν, ὡς κατὰ τὴν ἐνέργειαν
ταύτην οὐδεμία γενήσεται τῆς διηρημένης ἀρτηρίας αἰμορραγία, τοῦ μὲν ὑψηλοτέρου μέρους,
ὅθεν ἐπὶρρεῖ τὸ αἶμα, βρόχῳ διειλημμένου, τοῦ ταπεινοτέρου δὲ μήτε σφύζοντος ἔτι διὰ τὸν
βρόχον, ὑπὸ τε τῶν δακτύλων σφιγγομένου.

2 647 κατὰ πολλὴν οὖν σχολὴν ἔνεστί σοι τὸ καθιέμενον εἰς τὴν ἀρτηρίαν σῶμα κοῖλον ὑποκείμενον
ποιῆσαι τῷ διηρημένῳ μέρει τοῦ χιτῶνος αὐτῆς, εἶτα περιλαμβάνειν ἐν κύκλῳ λίνῳ λεπτῷ τὴν
ἀρτηρίαν ἅμα τῷ καλάμῳ, προνοούμενον, ὅπως μὴδὲν ὑπερεκπίπτῃ τῆς κατὰ τὴν ἀρτηρίαν
τομῆς τοῦ καλάμου. τῷ πάχει δὲ ἔστω τηλικοῦτος ὁ κάλαμος, ὡς ἔφην, ὥστε τὸν χιτῶνα τῆς
ἀρτηρίας μὴ χαλαρὸν ἐγκεῖσθαι, βουλόμεθα γὰρ αὐτὸν κατὰ χώραν μεῖναι, μήτ' ἀνώτερον τῆς
κατὰ τὴν ἀρτηρίαν διαιρέσεως ἐνεχθέντα, μήτε κατώτερον. γενομένου δὲ τούτου, λῦσον μὲν
τὸν βρόχον, αὐτὸς δὲ ὑπὲρ ἀσφαλείας, εἰ βούλει, μετάθες τοὺς δακτύλους, οἷς ἔσφιγγες τὴν

ἀρτηρίαν, ἐπὶ τὴν περὶ τῷ καλάμῳ μοῖραν αὐτῆς. εἴ γε μὴν, ὡς εἶπον, ἐσφηνωμένος τ' εἴη καὶ δεδεμένος ἀκριβῶς ὁ κάλαμος, οὐδὲν ἔτι δεήσεται σου κρατοῦντος, ἀλλ' ἐφ' ἡσυχίας μὲν δὴ οὕτως ὑπάρξει σοι θεάσασθαι τὸ μὲν ἀνωτερον τοῦ καλάμου τῆς ἀρτηρίας ἔτι καὶ νῦν σφύζον, ὡς ἔμπροσθεν, ἄσφυκτον δ' ἀκριβῶς γιγνόμενον αὐτοῦ τὸ κατώτερον.

2 648 τὸ μὲν οὖν ἀληθῶς φαινόμενον οὕτως ἔχει. διηγείτο γε μὴν ἐναντίως ὁ Ἑρασίστρατος ὑπὲρ αὐτοῦ, φαίνεσθαι λέγων κινούμενον τὸ κάτω τοῦ καλάμου. τοσαύτη τίς ἐστὶν ἐνίων τόλμα, προπετεῖς ἀποφάσεις ποιουμένων ὑπὲρ ὧν οὐδέποτε ἑθεάσαντο. κατὰ γ' οὖν τὴν ἐγχείρησιν εἰ βούλοιο μηδεμίαν ἔκχυσιν αἵματος γενέσθαι, τεμνομένης τῆς ἀρτηρίας, ἔνεστί σοι μὴ μόνον ἄνω περιβάλλειν βρόχον, ἀλλὰ καὶ τοῖς κάτω μέρεσιν ὁμοίως, ὃν δηλονότι λύσεις ὕστερον, ἐπειδὰν ἐνθῆς τὸν κάλαμον. ἐγὼ δ' οὐ περιβάλλω, βουλάμενος ἀθλιπτόν τε καὶ ἄθλαστον φυλάττεσθαι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας. λέγουσί γε μὴν ἔνιοι καὶ ἄλλας ἐγχειρήσεις, δι' ὧν ἐπαγγέλλονται δείξιν ἀρτηρίαν κενὴν αἵματος, ὥσπερ εἰ ποιῆσαί τι σοφώτερον ἐγχειρήσασθαι τε κάλλιον Ἑρασιστράτου δυνάμενοι. πάντως γὰρ ἂν ἐκεῖνος, εἴ τις ὅλως ἦν τρόπος ἀνατομῆς ἱκανὸς ἐπιδείξαι κενὴν ἀρτηρίαν, ἐπενόησε πρότερος, ὥσπερ ὃν ἐπέγραψεν ἐπὶ τῶν νεοθηλῶν ἐρίφων· ἀλλὰ κἀκεῖνου πειραθεὶς εὐρήσεις οὐδ' αὐτὸν ἀληθῆ.

2 649 γιγνέσθω δ' ἡ πεῖρά σοι μὴ μόνον ἐπὶ τῶν ἐρίφων, ἀλλὰ καὶ παντὸς οὐτινοσοῦν ἐτέρου ζώου, περιέχοντος ὑγρὰν οὐσίαν ἐν τῇ γαστρί. καὶ ὅσῳ γ' ἂν ᾗ λεπτομερεστέρα, τοσοῦτ' ῥαδίως εἰς τὰς ἀρτηρίας ἀναληφθήσεται. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν φασιν ἅμα τῷ γυμνωθῆναι τὸ μεσεντέριον ἀεροειδεῖς φαίνεσθαι τὰς ἀρτηρίας, ὕστερον δ' ὀρᾶσθαι γάλακτος πληρουμένας. εἰ μὲν οὖν ἀεροειδεῖς φαίνονται, παρείσθω σκοπεῖν, καίτοι πολλῶν φιλονεικούντων ἐφ' ἐκάτερον μάτην ὑπὲρ αὐτοῦ. τὸ δὲ πληροῦσθαι γάλακτος αὐτὰς, ἐν τούτῳ γὰρ ἐστὶ τὸ συνέχον τοῦ λόγου ψεῦδος, ὡς εἴρηται, καὶ σοὶ πάρεστι πεῖραν λαβεῖν ἐπὶ πάντων τῶν ζώων, οὐ μόνον ἐρίφων, οὐδὲ γάλακτος μόνου πεπληρωμένης τῆς γαστροῦς, ἀλλὰ πάσης ὑγρασίας. οὐδὲ γὰρ οὐδ' εἰ γάλα, διὰ τοῦτο ἀναλαμβάνεται ταχέως, ἀλλὰ διὰ μὲν τὴν ὑγρότητα ῥαδίως ἐμπίπτει τοῖς στόμασι τῶν καθηκουσῶν ἀρτηριῶν εἰς τὴν γαστέρα, διὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίαν, ὡς ἐκεῖνός φησιν, ἔλκεται ταχέως, ὥσθ', ὅσῳ περ ἂν ᾗ λεπτομερεστέρα γάλακτος ἡ ὑγρότης, τοσοῦτ' ῥᾶον ἀναληφθήσεται.

2 650 [t3] ἀλλ', ὡς εἶπον, οὐδ' ἐφ' ἐνὸς οὐδέποτε εἶδομεν αὐτὴν ἀναλαμβανομένην, οὐδ' ἄλλος τις ὄψεται πειραθῆναι βουληθείς. ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

2 651 (t1) Ὅστι μὲν ἔτι καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον ἀνατομικὰς ἐγχειρήσεις διδάσκον ἐπὶ τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων, ἃς ἑθεάσασθε δεικνυμένας πολλάκις. ἐπεὶ δ' οὐχ ὑμῶν μόνον, οἷς ἀνάμνησίς ἐστιν ὁ λόγος ὅδε, πρόκειται μοι στοχάσασθαι, καθότι καὶ πρόσθεν εἶπον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὅσοι σπουδάζουσι περὶ τὰς ἀνατομὰς, ἀναγκαῖόν ἐστιν οὕτω γράφειν αὐτὸν, ὡς ἂν καὶ τοῖς μηδὲ πώποτε θεασαμένοις αὐτὰς ὅσον οἷόν τε μάλιστα γενέσθαι σαφέστατα.

2 652 ὅσα μὲν οὖν χρή θεάσασθαι περὶ τε τὴν καρδίαν καὶ τὸν πνεύμονα, τεθνεώτός τε καὶ ζώντος ἔτι τοῦ ζώου, σχεδὸν ἅπαντα λέλεκται κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα· λέλεκται δὲ καὶ περὶ τῶν ὑμένων ἀπάντων τῶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀργάνοις. ἐφεξῆς δ' ἐστὶ τοῖς προειρημένοις ἐρμηνεύσαι λόγῳ, προτέραν μὲν τὴν κατασκευὴν ὅλου τοῦ θώρακος, ἐπ' αὐτῇ δὲ τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἔτι ζώντος τοῦ ζώου φαινόμενα κατ' αὐτόν. ὥσπερ οὖν, ὅσοι διηγοῦνται φύσιν χωρίου, τοὺς περιγράφοντας ὅρους αὐτὸ πρότερον δηλώσαντες, ἐξῆς ἐπὶ τὴν ἐκάστου τῶν μερῶν ἀφικνοῦνται διδασκαλίαν, οὕτω καὶ γὰρ τοὺς περιγράφοντας ὅρους τὸν θώρακα προτέρους διηγῆσομαι. βραχεῖ μὲν οὖν λόγῳ συλλαβεῖν τὸ πᾶν, ὀνομάζουσι θώρακα τὸ περιλαμβανόμενον ὑπὸ τῶν πλευρῶν. εἰσὶ δ' αὐταὶ πᾶσι τοῖς ζώοις, ὅσα πρόσθεν διήλθον, εἰς δώδεκά που τὸν ἀριθμὸν ἐκτείνόμεναι· σπανιώτατα γὰρ ὁράται τρισκαιδεκάτη πλευρὰ, καὶ

τοῦτ' ἔτι σπανιώτερον ἐνδεκάτῃ πᾶσι. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως σπάνιά ἐστιν, ὥστε ἐν χιλίοις ἄν τις ἐνὶ περιτύχῳ τοιῷδε. πάντως δ' ἐπὶ πάντων τῶν ζώων, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστὶν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ, ἰβ' εἰσὶ πλευραί· καὶ πρὸς ταύταις ἐπὶ τῶν κλεῖς ἐχόντων ζώων τοῦ θώρακος ὑψηλότατος ὅρος αἱ κλεῖς εἰσιν, ὥσπερ γε ὁ ταπεινότατος ἅπασι τοῖς ζώοις αἱ φρένες, ἃς καὶ διάφραγμα προσαγορεύουσιν.

2 653 ἔδρα γε μήν ἐστι ταῖς πλευραῖς ἀπάσαις διττῶς, πρόσω μὲν τὸ στέρνον, ὀπίσω δ' οἱ σπόνδυλοι. οὗτοι μὲν τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν ἐναργῶς, ὅσαι περ καὶ αἱ πλευραί· τὸ στέρνον δὲ ἐν μὲν ὁσοῦν φαίνεται διὰ τὴν τῆς ἀρμονίας ἀκρίβειαν, ἣν ἐν τῇ συνθέσει λαμβάνει τὰ μόρια αὐτοῦ, περιζυόντων δὲ τοὺς ὑμένας, ὅτι πλείω τέ ἐστι καὶ ὅτι τοσαῦτα τὸν ἀριθμὸν, ὅσαι περ αἱ συναρθρούμεναι πρὸς αὐτὸ πλευραὶ, σαφῶς φαίνεται. συναρθροῦται γὰρ ἐκάστης πλευρᾶς τὸ πρόσω πέρας τῷ κάτω πέρατι τῶν συντιθέντων ἐκάστου τὸ στέρνον ὁστῶν, καὶ παρεισδύεται γε τὸ τῆς πλευρᾶς πέρας ἀπολεπτυνόμενον εἰς τὸ μεταξὺ τῆς ἀρμονίας τῶν κατὰ τὸ στέρνον ὁστῶν, ὥστ' ἐπὶ τινων ζώων οὐ μᾶλλον τοῖς πέρασι τῶν ὑψηλοτέρων ὁστῶν, ἢ ταῖς κεφαλαῖς τῶν ταπεινοτέρων, ἀλλ' ἀμφοτέροις ὁμοτίμως συναρθροῦσθαι τὰς πλευράς.

2 654 ἐπτά μὲν οὖν αἱ πρῶται τοῦ θώρακος πλευραὶ τοιαύτην ἔχουσι τὴν συνάρθρωσιν. ἡ δ' ὀγδόη κατὰ τὴν ρίζαν ἐστὶ τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου. λοιπαὶ δὲ τέτταρες εἰς τὰ πλάγια μέρη τοῦ θώρακος τελευτῶσιν, ἀπολειπόμεναι πρόσω τοσοῦτον, ὅσον καὶ μείους εἰσὶ τῶν ἄλλων. ἔστι δ' αὐτῶν ἐλαχίστη μὲν ἡ ὑστάτη· τῶν δ' ἄλλων ἐκάστη κατὰ τὴν τῆς θέσεως τάξιν, ὅσον ἀπολείπεται τῷ μήκει τῆς ὑψηλοτέρας, τοσοῦτον πλεονεκτεῖ τῆς ταπεινοτέρας. ἅπασαι μὲν οὖν ὀπίσω διήρθρωνται τοῖς τοῦ μεταφρένου σπονδύλοις ἄρθρω διττῶ, τῷ μὲν ὑψηλοτέρῳ πρὸς αὐτὸ τοῦ σπονδύλου τὸ σῶμα, τῷ δὲ ταπεινοτέρῳ καὶ τῇ πλαγίᾳ τῶν ἀποφύσεων αὐτῶν τῇ κατάντει. ἐντεῦθεν δὲ εἰς τὸ πρόσω καὶ κάτω φερόμεναι λοξαὶ μέχρι πλείστου παύονται τῆς τοιαύτης φορᾶς, ὅταν ἤδη πρόσω μᾶλλον ᾧσι. παύονται δ' ἐν τούτῳ καὶ ὁστώδεις οὔσαι, καὶ γίγνεται τὸ ὑπόλοιπον αὐτῶν τοῖς μὲν μικροτέροις φύσει ζώοις ἀκριβῶς χόνδρος, τοῖς μείζοσι δὲ ὁστώδη χόνδρον εἰπὼν αὐτὸν οὐκ ἂν ἀμάρτοις. οὗτος ὁ χόνδρος, οὐχ ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς αἱ πλευραὶ τὸ σύμπαν ἠνέχθησαν κάτω λοξαί, καὶ αὐτὸς οὕτω ποιεῖται τὴν φορὰν, ἀλλ' ἐπιστρεφόμενος ἔμπαλιν ἐκείναις ἄνω φέρεται πρὸς τὸ στέρνον, ἐνίοις μὲν ζώοις ἀπὸ κυκλοτεροῦς μᾶλλον τῆς ἐπιστροφῆς, ἐνίοις δ' ὥσπερ ἀπὸ τριγώνου γωνίας.

2 655 ὅσαι δ' οὐ φθάνουσιν ἐπὶ τὸ στέρνον ἐλθεῖν, ὀνομάζονται μὲν νόθαι, χονδρώδεις δ' ἱκανῶς εἰσιν ὅλαι καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον αὐτῶν τὸ πέρας οὐ χονδρώδεις, ἀλλ' ἀκριβῆς χόνδρος. ἐκ δὲ τοῦ χόνδρου τοῦδε τῶν ἔνδον μερῶν αἱ φρένες ἄρχονται φύεσθαι, τὸ δὲ ὑψηλότατόν τε καὶ πρόσθιον αὐτῶν ὑποπέφυκεν αὐτῷ τῷ ξιφοειδεῖ, καθάπερ γε τὸ ὀπίσθιον ἅμα καὶ ταπεινότερον ἐπιπέφυκε τῇ ράχει. κατὰ δὲ τὸ μεσαίτατον τοῦδε, καθ' ὃ τῶν σπονδύλων ἐπιβεβήκασιν τῇ πρόσω χώρα, προσεπεκτείνονται κάτω δι' ἰσχυρῶν συνδέσμων δυοῖν ἐμφυόμενοι τοῖς κάτω σπονδύλοις· ὅστις σύνδεσμος, ὅταν μὲν ἦ μεγάλῳφνον τὸ ζῶον ἢ νευρώδεις ἔχον φύσει τοὺς μῦς, ἰσχυρότατός τ' ἐστὶ καὶ μέχρι πλείστου προήκει, παύεται δ' αὐτόθι που περὶ τὸν εἰκοστόν τε καὶ δεύτερον ἄνωθεν ἀριθμοῦντι σπόνδυλον, οὔτε παχὺς ὑπάρχων, οὔτε ῥωμαλέος ἐπὶ τῶν μικροφύωνων τε καὶ τοὺς μῦς τοῦ θώρακος ἀρρώστους ἐχόντων, οἷός περ καὶ ὁ πίθηκός ἐστι.

2 656 τό γε μήν ἄνω πέρας τοῦ στέρνου τῇ πρώτῃ μὲν αἰὲ συναρθροῦται πλευρᾷ, καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐξ ἐπιμέτρου τε τὰς κλεῖς ἔχουσι καὶ πρὸς ἐκείνας διαρθροῦται. οὐ μὴν συντελεῖται τι πρὸς τὴν τοῦ θώρακος κίνησιν ἢ διάρθρωσιν αὕτη, ἀλλ' εἰσὶν αἱ κινήσεις τῷ θώρακι κατὰ μὲν τὰ πρόσω πέρατα τῶν πλευρῶν ἀμυδραὶ, συναρθροῦνται γὰρ ἐνταῦθα τῷ στέρνῳ, σαφεῖς δὲ ἐν τοῖς ὀπίσω, καθ' ἃ διὰ τῶν ἄρθρων ἔφην αὐτὰς διαρθροῦσθαι πρὸς τοὺς σπονδύλους. οὐχ ἅπαντες δὲ οἱ τῷ θώρακι συμπεφυκότες ὅπως οὖν μύες ἔνεκα τῆς κινήσεως αὐτοῦ γεγόνασιν,

ἀλλ', ὥς ἐν τῷ πέμπτῳ γράμματι λέλεκται, τινὲς μὲν ἀπὸ τοῦ στήθους τε καὶ τῶν κατὰ τὰς νόθας χωρίων ἀναφερόμενοι τῇ κατὰ τὸν ὦμον ὑπηρετοῦσι διαρθρώσει, τινὲς δ' ἐπὶ τὸ ἐπιγαστρὶον καταφερόμενοι χρεῖων ἰδίων ἔνεκεν ὀλίγον τι κατασπῶσι τὸν θώρακα· καθάπερ γε καὶ οἱ τοῖς πέρασι τῶν πλευρῶν ἔξωθεν ἐπιβεβλημένοι παρὰ τε τῷ στέρνῳ πρόσω καὶ τοῖς σπονδύλοις ὀπίσω σφίγγουσί τε τὰς συναρθρώσεις καὶ συστέλλουσι βραχύ τι τὸν θώρακα.

2 657 Τῆς δ' ὅλης αὐτοῦ κινήσεως ἑναργῶς ἐξηγοῦνται κάτω μὲν αἱ φρένες αὐταί, κατὰ τὴν ἑαυτῶν ἔντασιν τε καὶ χάλασιν ἐναλλάξ γιγνομένην εὐρύνουσάι τε καὶ συστέλλουσαι τὸ ταύτῃ πέρασ, ἐπισπώμενάι τε κάτω μὲν διὰ τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου τὸ στέρνον, ἄνω δέ πως ἀτρέμα καὶ πρόσω τὰς νόθας, καὶ τὴν γε δόξασαν εἶναι φυσικὸν ἔργον, οὐ ψυχικὸν, ἀναπνοὴν, ἐν ᾗ τὰ κάτω μέρη τοῦ θώρακος ἅμα τοῖς ὑποχονδρίοις ὁράται σαφῶς κινούμενα, τὰ δ' ἄνω ποτὲ μὲν οὐδ' ὅλως, ποτὲ δ' ἀμυδρῶς, τὸ διάφραγμα μόνον ἐργάζεται, μῦς ὑπάρχων οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν μόνην, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν χρεῖαν. οἱ διδάσκαλοι δ' ἡμῶν οὐκ ὀρθῶς ᾤοντο μόνας τὰς φρένας κινεῖν τὸν θώρακα κατὰ τὰς ἀναπνοάς, διαστελλούσας μὲν, ὅποτε τείνουντο, καταπίπτειν δ' ἐπιτρεπούσας εἰς ἑαυτὸν, ὅποτε χαλασθεῖεν. ὅπως δ' ἐκφυσῶμεν ἀθρόον, ἢ φωνοῦμεν, οὐδ' ἐπεχείρησαν εἰπεῖν.

2 658 ᾤοντο δὲ καὶ τὰς εὐρείας τοῦ θώρακος κινήσεις, ἃς ἐπὶ τε τῶν δρομημάτων ὀρώμεν, ἀπάντων τε τῶν ὁπωσοῦν ὀξέως γυμνασασμένων, ἐκ τῆς τοῦ διαφράγματος ἐνεργείας ἐπιτελεῖσθαι. τῶν μεσοπλευρίων δὲ μυῶν, ὥσπερ μάτην γεγονότων, οὐδ' ὅλως ἐμέμνηντο, καθάπερ οὐδὲ τῶν ἀπὸ τοῦ τραχήλου καταφερομένων ἐξ μυῶν, ὧν μέγιστοι μὲν οἱ τοῖς σιμοῖς τῶν ὠμοπλατῶν ὑποπεφυκότες, ἐξῆς δὲ αὐτῶν τὸ μέγεθος οἱ πρόσθιοι, μικρότατοι δὲ οἱ τῶν τῆς ῥάχεως ἐκπεφυκότες σπονδύλων. οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἀνασπώντων τὰς πλευράς, οὐδὲ κατασπώντων τὰς ἐσχάτας ἐμέμνηντο, (λέλεκται δ' ἔμπροσθεν ἐν τῷ πέμπτῳ γράμματι, πῶς ἂν τις αὐτοὺς ἄριστα γυμνώσειεν, εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν τῆς ὠμοπλάτης ὀπισθίων μυῶν, κοινωνούντων τῷ μὲν θώρακι, καθόσον καὶ τῷ μεταφρένῳ, κίνησιν δ' οὐδεμίαν αὐτῷ παρεχομένων,) ὥσπερ οὐδὲ τῶν ῥαχιτῶν ὑποπεφυκόντων τε καὶ παραπεφυκόντων τοῖς τοῦ θώρακος σπονδύλοις, οὐδὲ τῶν ὑποτεταγμένων τῷ στομάχῳ ἐκ τῆς ἄνω μοίρας, οὐδὲ τῶν ψοῶν τῶν ἐκ τῆς κάτω κάμπεται μὲν γὰρ ὑπ' αὐτῶν ἡ ῥάχις, τῆς δ' ἀναπνοῆς οὐδετέρῳ συντελοῦσι μορίῳ, καθάπερ οἱ διαστέλλοντες ἢ συστέλλοντες τὸν θώρακα, περὶ ὧν ἐν τοῖς τῆς ἀναπνοῆς αἰτίοις εἴρηται.

2 659 νυνὶ δὲ οὐ ταῦτα δεικνύναι μοι πρόκειται, τὰ καλῶς ἐν ἐκείνοις δεδειγμένα, διδάξαι δὲ μόνον, ὅπως ἂν τις ἐγχειροίῃ προσηκόντως, ἔνεκα τοῦ δεῖξαι τὰ κατ' ἐκείνην τὴν πραγματείαν εἰρημένα φαίνεσθαι περὶ τὸν θώρακα συμπτώματα. καὶ μὲν δὴ κἂν τοῖς περὶ θώρακός τε καὶ πνεύμονος κινήσεως οὐκ ὀλίγα τῶν ἐξ ἀνατομῶν φαινομένων εἴρηταί μοι, περὶ ὧν τῆς ἐγχειρήσεως εἰπεῖν τι καὶ νῦν προσήκει. λέλεκται δὲ κἂν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτιῶν, ὥς τὰ περὶ θώρακός τε καὶ πνεύμονος κινήσεως βιβλία τρία, μηδὲν ἴδιον ἀξιόλογον εὐρηκότος μου μηδέπω, συνετέθη, καὶ ὥς ἐταίρῳ δοθέντα παρὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἐξέπεσον, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. δίκαιον γὰρ ἐνόμιζον εὐθύς ἐκ μεираκίου, τοὺς εὐρίσκοντάς τι νεώτερον ἐκεῖνο μόνον εἰς συγγράμματα κατατίθεσθαι· καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔμελλον ὥς ἐμὰ γράφειν, ὅσα τοῖς πρόσθεν εἴρηται.

2 660 γυμνάσιά γε μὴν ἑαυτοῦ γράφειν ἕκαστον οὐ μόνον ἀνεμέσητον, ἀλλὰ καὶ χρησιμώτατον ἡγοῦμαι, καθάπερ καὶ φίλῳ δεηθέντι χαρίζεσθαι. τῶν οὖν διδασκάλων τῶν ἡμετέρων, οἱ κορυφαῖοι δ' ἦσαν οὗτοι τῶν Κοΐντου τε καὶ Νουμησηανοῦ μαθητῶν, ὅτι μὲν ὑπὸ τοῦ θώρακος ὁ πνεύμων κινεῖται, καθ' ὃν Ἐρασίστρατος ἔγραψε τρόπον, ἀποδειξάντων τε καὶ δειξάντων ἡμῖν, ἐν δυοῖν τοῖς πρώτοις γράμμασι περὶ θώρακός τε καὶ πνεύμονος κινήσεως αἱ τ' ἀποδείξεις εἰσὶ γεγραμμέναι, καὶ τὰ φαινόμενα κατὰ τὰς ἀνατομὰς, ἐξ ὧν ἐπορίσθη τὰ πρὸς τὰς ἀποδείξεις λήμματα. τὸ τρίτον δ' αὐτῶν, ὅποια τίς ἐστὶν ἡ τοῦ θώρακος κίνησις, ἐξηγεῖται, κατὰ τὴν

γνώμην τῶν διδασκάλων καὶ τοῦτο συγκείμενον. τά γε μὴν ὑπ' ἐμοῦ προσεξευρεθέντα περὶ τῆς τοῦ θώρακος κινήσεως ἐδήλωσα δι' ἐτέρας πραγματείας, ἣν περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων ἐπέγραψα, καθ' ἣν τό τε διφυὲς ἐκάστου τῶν μεσοπλευρίων μυῶν ἐξηγησάμην, ὁποῖόν τε τὴν φύσιν ἐστὶν, τό τε πλῆθος ἀπάντων τῶν κινούντων ὅλον τὸν θώρακα, τὰς τ' ἀρχὰς τῶν ἐμφυομένων αὐτοῖς νεύρων. Ὅπως οὖν ἂν τις πάντα τὰ κατ' ἐκείνην εἰρημένα τὴν πραγματείαν ἐπιδείξειεν, ἥδη λέγωμεν, ἀπὸ πρώτων ἀρξάμενοι τῶν μεσοπλευρίων μυῶν, ὧν τὰς ἐπιπολῆς ἵνας ἀπὸ τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ταπεινότεραν ὄψει διηκούσας ἀτρέμα λοξὰς εἰς τὸ πρόσω.

2 661 κατὰ βραχὺ δὲ ταύτας ἀνατέμνων ἐπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου, προγυμνάσασθαι γὰρ ἄμεινον ἐπὶ νεκροῦ, παραγενήσῃ τότε ἐπὶ τὰς ἔνδον ἐναντίαν ἐχούσας τὴν θέσιν, ὥσθ', οἷόν περ ἐστὶ τὸ χ γράμμα, τοιαύτην ἀμφοτέρων εἶναι τὴν πρὸς ἀλλήλας σχέσιν, ἣν καὶ μέχρι μὲν τῶν χονδρωδῶν μορίων ἐκάστης πλευρᾶς ὄψει διασωζομένην, ἐπαλλαττομένην δὲ κατ' ἐκείνα. τὰς μὲν γὰρ ἔξωθεν ἵνας ἰδεῖν ἐστὶ θέσιν ἐχούσας, οἷαν περ εἶχον αἱ ἔνδον, ἔμπαλιν δὲ τὰς ἔνδον, οἷαν περ αἱ ἐκτός. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευρᾶς μυῶν ἄχρι τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἡ αὐτὴ φύσις αὐτῶν ἐστὶν τῶν ἰνῶν, οὐδὲ γὰρ ἔχουσί τινα καμπὴν αἶδε. μάλιστα δ' ἐναργῆς ἡ θέα τῶν κατὰ τοῦσδε τοὺς μῦς ἰνῶν ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ζώου πρεσβυτέρου τε ἅμα καὶ λεπτοῦ.

2 662 γυμνασάμενος μὲν οὖν ἐπὶ νεκροῦ ζώου διακρίνειν τὰς ἐπιπολῆς ἵνας ἀπὸ τῶν διὰ βάθους ἐπιχείρησον αὐθις ἐπὶ ζῶντος αὐτοῦ ποιεῖν. οὕτω καὶ τόθ' ἡμᾶς ἐρεῖς ἀληθεύειν ἐν τῇ διηγῇ τῶν φαινομένων συμπτωμάτων ἐπὶ τῇ τομῇ τῶν ἰνῶν, ὑπὲρ ὧν γέγραπται μὲν ἥδη πάλαι κατὰ τὰ περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων ὑπομνήματα, γραφήσεται δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἥττον. ἵνα δ' ἡ σαφὴς ὁ λόγος, οὐδὲν χειρόν αὐθις ἐτέραν ἀρχὴν αὐτῷ θέσθαι τοιάνδε. γυμνασθῆναί σε βούλομαι πρότερον ἐπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου γνωρίζειν ἀκριβῶς ἐκάστου τῶν λεχθησομένων τὴν θέσιν, ἵν' ἐπὶ ζῶντος ὅτι τάχιστα γυμνοῦν αὐτὰ δυνήθῃ ἀναιμωτὶ, καθόσον οἷόν τε. κατὰ μὲν οὖν τοὺς μεσοπλευρίους μῦς ἐγγυτάτω τοῦ τῆς πλευρᾶς ὁστοῦ τὴν ἀρτηρίαν εὐρήσεις καὶ τὴν φλέβα, καὶ τὸ νεῦρον ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν ἐκάστης αὐτῶν, καὶ μᾶλλον γε πλησίον αὐτὸ τὸ νεῦρον. ὥστε κἄπειδ' ἐπὶ τεθνεῶτος τοῦ ζώου τέμνης τὰς ἐπιπολῆς ἵνας, προγυμνάζου σαυτὸν ἀπὸ τῆς ταπεινότερας πλευρᾶς ἀρξάμενος. ἀπολύσας μὲν τὴν ἐκείνων αὐτῶν ἔνωσιν, ἀνάτεμνε κατὰ βραχὺ μέχρι τῆς ὑψηλοτέρας, μηδαμόθεν δεδιὼς μήτ' ἀγγεῖον τέμνειν, μήτε μῦν, μήτε νεῦρον, ἄχρι περ ἂν ἐγγὺς ἔσῃ τῆς ὑπερκειμένης πλευρᾶς.

2 663 ἐνταῦθα δὲ σε προσέχειν ἀκριβῶς χρὴ τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι ταῖς ἀνατεμνομέναις ἰσί· φανεῖται γάρ σοι ψαύοντ' ἀλλήλων τὰ τρία, τὸ τῆς ἀρτηρίας, καὶ τὸ τῆς φλεβός, καὶ τὸ τοῦ νεύρου. καὶ μέσον γε τῇ θέσει τῶν τ' ἐπιπολῆς ἰνῶν καὶ τῶν διὰ βάθους ὄψει τὸ νεῦρον, ἐὰν ἀκριβῶς ἀκολουθήσῃς ταῖς ἰσί. πλείονές γε μὴν αἱ ἐπιπολῆς ἵνες εἶναι σοι δόξουσι τῶν διὰ βάθους, ὅτι τε πλείονες ὄντως εἰσὶ, καὶ ὅτι κατὰ τὴν τοῦ νεύρου θέσιν ἀπολεπτύνονται πῶς μᾶλλον αἱ διὰ βάθους. ἵνα δ' ἐπὶ ζῶντος ἦτοι τὰς ἔξωθεν ἵνας τέμνης ἄνευ τῶν ἔνδον, ἢ καὶ τὰς ἔνδον σὺν αὐταῖς ἄνευ τοῦ τὰς πλευρᾶς ὑπεζωκότος ὑμένος, ἄμεινόν ἐστιν ἐφ' ὃς προγυμνάζεσθαι σε. τὸ γάρ τοι ζῶον τὸ μέγιστον κεκραγὸς ἐπιτηδειότατόν ἐστιν εἰς τὰς ἀνατομὰς, ἐν αἷς καὶ φωνή τις βλάπτεται. τοῦτο δ' εἰκότως ἡγνοεῖτο τοῖς διδασκάλοις ἡμῶν, ὥς ἂν μηδὲ πώποτε πειραθεῖσι τῆς εἰρημένης ἀνατομῆς. ἀλλ' ὅτι γε, τμηθειῶν ἀμφοτέρων τῶν ἰνῶν, ἀπόλλυται τοῦ ζώου φωνή τε ἅμα καὶ ἦν ἡμεῖς ὀνομάζομεν ἐκφύσησιν, ἐὰν, ὡς εἴρηκα, πειραθῇς τέμνειν, αὐτό σε πείσει τὸ πρᾶγμα.

2 664 κάλλιον μὲν οὖν εἰς τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν ἐστὶ μέγαν εἶναι τὸν ὄν, ἰσχυρὸς γὰρ ἐπ' αὐτῷ ὁ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκῶς ὕμην, ὃν φυλάξασθαι σε δεῖ μὴ τεμεῖν· τμηθέντος γὰρ αὐτοῦ, διὰ τῆς τομῆς ἐν μὲν τῷ διαστέλλεσθαι τὸν θώρακα τοῦ περιέχοντος ἔξωθεν ἀέρος οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν μεταξὺ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ἔλκεται χώραν, ἐν δὲ τῷ συστέλλεσθαι τοῦτ' αὐτὸ πάλιν

ἐκκενοῦται διὰ τοῦ τραύματος. εὐδελον δ', ὡς καὶ τῆς γιγνομένης εἰσπνοῆς διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζώου τοσοῦτον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπολέσθαι διὰ τὴν τρώσιν, ὅσον ἀντ' αὐτῆς ἔξωθεν εἰσρέει τῷ θώρακι τοῦ περίξ ἀέρος, ὅσω δ' εἰσέπνευσε διὰ τοῦ στόματος πρὸς ἀναγκαῖον αὐτῷ, τοσοῦτῳ μείον ἐκφυσῆσαι· ὅσω δ' ἂν ἡ ἐκφύσησις προσγένηται, τοσοῦτῳ τὴν φωνὴν ἀνάγκη βραχυτέραν ἀκολουθῆσαι· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο ἐν τοῖς περὶ φωνῆς ὑπομνήμασι. καίτοι περιττόν ἐστιν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ τῶν συμβαινόντων τοῖς ζώοις ἐπὶ ταῖς ἀνατομαῖς ἐξηγεῖσθαι τὰς αἰτίας εἴρηνται γὰρ ἐν ταῖς οἰκείαις πραγματείαις.

2 665 πρόκειται δὲ νῦν οὐ περὶ τῆς τῶν νεύρων ἐνεργείας ἀπόδειξιν τινα εἰπεῖν, ἀλλ' ὧν ἐν ἐκείνοις τοῖς ὑπομνήμασιν ἐμνημονεύσαμεν ἐξ ἀνατομῆς φαινομένων, ἐρμηνεῦσαι λόγῳ τὰς ἐγχειρήσεις, ἃς ἤδη τεθέανται πολλοὶ πολλάκις, ἐνεργεῖν δ' οὐδ' ὀλίγοι δύνανται. τοῦτ' οὖν μόνον ποιῶμεν ἐν τοῖς ἐξῆς λόγοις, εἰπωμέν τε πάλιν πρῶτον, ὅσα καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἀνατομικοῖς ἐγινώσκετο. τμηθέντος γὰρ ἀξιόλογον τομὴν τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότος ὑμένοιο καθ' ἓν ὅτιον μεσοπλεύριον, ἡμίπνουν τ' αὐτίκα καὶ ἡμίφωνον γίνεται τὸ ζῶον· εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τοῦ θώρακος ὁμοίως γε τμηθεῖν, ἄπνουν τε καὶ ἄφωνον· ὥσπερ γε καὶ ἐὰν ἐν τῇ συστολῇ τοῦ θώρακος, ἐκκενωθέντος διὰ τῶν τομῶν τοῦ παρεμπεπτωκότος ἔξωθεν ἀέρος, φράξης αὐτὰς, ἀναπνεύσει τε καὶ φωνήσῃ παραχρῆμα τὸ ζῶον. εὐκολον δ' αὐτὰς ἐπιφράττειν ἐστίν, ἅμα μὲν τὰ χεῖλη συνάγοντα τῶν τομῶν, ἅμα δ' ἐπίθημα τοῦ μὴ φραχθέντος αὐτὴν τὴν συνάγουσαν αὐτὰς χεῖρα ποιούμενον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὡς ἔφην, τὰ φαινόμενα πάντες ἐγίνωσκον οἳ γε περὶ τὰς ἀνατομὰς σπουδάζαντες.

2 666 ὅτι δ' ἀμφοτέρων τῶν ἰνῶν τμηθεισῶν ἐν ἅπασι τοῖς μεσοπλευρίοις μυσὶν οὐχ ἡ φωνὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκφύσησις ἀπόλλυται, πρὸς ἡμῶν εὐρέθη, καθάπερ γε κἀπειδὴ, μόνων τῶν νεύρων πλην τοῦ νωτιαίου τμηθέντων, ἀπαθεῖς μὲν αἱ τῶν μυῶν ἱνες φυλάττονται, διαφθαρήσεται δ' ἡ ἐνέργεια. καὶ καλλίων ἐστὶν ἢδε ἡ ἐγχείρησις, ὡς ἀκριβέστερον ἐπιδεικνύσα τὸ γιγνόμενον σύμπτωμα τῶν ζώων. ἡ γὰρ τῶν κατὰ τοὺς μῦς ἰνῶν τομὴ, δι' ὅλου τοῦ μήκους τῶν πλευρῶν ἀπὸ τοῦ μεταφρένου μέχρι τοῦ στέρνου γίνεσθαι δεομένη, κατὰ μὲν ἀπάσας τὰς κατωτέρας πλευρὰς τῶν ὑψηλῶν μυῶν τοῦ θώρακος, οὓς ἐκ τοῦ τραχήλου καθήκειν εἰς αὐτὰς ἔφην, ἐτοίμως τε γίνεται καὶ τῶν κινούντων τὸν θώρακα μυῶν ἄλλων οὐδένα παραλύει τῆς ἐνεργείας, ἀλλ' αὐτοὺς μόνους τοὺς τεμνομένους· εἰ δ' ἐν τοῖς ἄνω μεσοπλευρίοις, κἀκεῖνος ἀναγκάζεται τέμνειν μετὰ τοῦ καὶ τὰς ὠμοπλάτας ὅλας ἀφαιρεῖν. Ἀμείνων οὖν ἐγχείρησις ἐστὶν ἢ διὰ τῆς τῶν νεύρων τομῆς, παραλύουσα τοὺς μεσοπλευρίους μῦς.

2 667 γιγνέσθω δὲ, καθ' ὃ πρῶτον ἡ περιγραφή τῶν ῥαχιτῶν μυῶν ἐστίν, ἐν τοῖς πλαγίοις δηλονότι μέρεσι τῶν σπονδύλων. ἔξεστι δέ σοι καὶ τούτους αὐτοὺς τέμνειν· ἀλλὰ διὰ βαθείας σαρκὸς οὐκ εὐπετῶς ἂν ὑποβάλοις τῷ νεύρῳ γυμνωθέντι τὸ ἄγκιστρον, οἷω μάλιστα χρώμεθα κατὰ τὰς κισσῶν χειρουργίας· μικρὸν μὲν τῷ μήκει πάντη κατ' αὐτὸ ὑποβάλλεσθαι τῷ γυμνωθέντι νεύρῳ, μήτε διατρήσαι τὸν ὑπεζωκότα· τὸ δὲ ἱκανῶς ὅξυ καὶ τρώσειέ ποτε, τὸ δ' ἐσχάτως ἀμβλὺ μόγις διεξέρχεται τῶν ὑποκειμένων τῷ νεύρῳ σωμαμάτων. χρή τοίνυν ὅξυ μὲν οὐδαμῶς ὑπάρχειν αὐτὸ, καθάπερ οὐδ' ἐσχάτως ἀμβλὺ, λελεπτύνθαι δ' εἰς τοσοῦτον κατὰ τὸ πέρας, ὡς ὑποβαλλόμενον τῷ νεύρῳ μὴ κατέχεσθαι πρὸς τῶν ὑποκειμένων ἰνῶν τοῦ μυός, ἀλλὰ διεξέρχεσθαι πάσας ἐτοίμως αὐτάς. ἀνατείνας οὖν ἀγκίστρῳ τοιοῦτῳ τὸ νεῦρον ὅλον, εὐθύς, ὡς ἔχεις, ἔκβαλλε τεταγμένως ὑπ' αὐτὸ τὸ ἄγκιστρον, ὥσπερ εἰ καὶ διπύρηνον ἢ τι τοιοῦτον ὑπέβαλλες ἐν ἐκάστῳ ὑψηλότερον ὀχεῖσθαι κατ' αὐτὸ τὸ νεῦρον ὑψηλόν.

2 668 εἴτα τοῖς δακτύλοις λαβόμενος ἔλκυσσον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἥτις ἐστὶν ὁ κατὰ τὸ μετάφρενον νωτιαῖος, ὡς ἐπὶ τὸ τῶν πλευρῶν μήκος αὐτὸ καθ' ἣν ἐξ ἀρχῆς εἶχε θέσιν. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τάσει σφοδροτέρα γιγνομένη συμβαίνει τὸ νεῦρον ἔστιν ὅτ' ἀπορρήγνυσθαι τοῦ νωτιαίου. καὶ πρὸς μὲν τὸ παραλυθῆναι τοῦ μεσοπλευρίου μυός τὴν ἐνέργειαν οὐδὲν χεῖρον γίνεται, λυμαίνεται

δ' ἄλλω τινὶ μικρὸν ὕστερον εἰρησομένῳ. μὴ τοίνυν εἰς τοσοῦτον τείνειν, ὥς ἀπορρήγνυναι τὴν ρίζαν τοῦ νεύρου. μετὰ δὲ τὴν τάσιν ὑποβάλλειν αὐτῷ βελόνην καμπύλην λίνον ἔχουσαν, ἣν διεκβαλὼν ὑπὸ τὸ νεῦρον ἔξεις ὑποκείμενον αὐτῷ τὸν λίνον. οὗ τοῖς δακτύλοις λαβόμενος βρόχον ἐξ αὐτοῦ περίβαλλε τῷ νεύρῳ, καθ' ὅσον οἶόν τε πλησιαίτατον τοῦ νωτιμίου. βούλει γὰρ δηλονότι παραλῦσαι τὸν κατ' αὐτὸν μῦν ὅλον· ὅπερ ἔσται παραχρῆμα πάντως τοῦ νεύρου προπαραλυθέντος. ὑπάρχει δ' αὐτὸ τοῦτο ῥαδίως, ἐὰν ἐγγὺς τῆς ρίζης αὐτοῦ περιβάλλῃς τὸν βρόχον. ἐνδέχεται δὲ καὶ χωρὶς βελόνης ἀγκίστρῳ διατρήτῳ γενέσθαι τὴν ἐγχείρησιν, ὥς ἐπὶ τῶν περὶ τὰς καρωτίδας ἀρτηρίας νεύρων εἴωθε ποιεῖσθαι.

2 669 ταῦτό μὲν οὖν σοι πράττειν ἔξεστι, καὶ μόνος ἐπὶ σαυτοῦ ποτ' ἐξετάζῃς, ὁποῖόν τι πάσχει τὸ ζῶον ἐπὶ τοῖς νεύροις οὕτω διαληφθεῖσιν. ἐπιδεικνυμένῳ δὲ βέλτιόν ἐστιν αὐτῷ παρεσκευάσθαι τοῖς νεύροις ἅπασιν λίνον ὑποβεβλημένον ἄνευ τοῦ δεδέσθαι· κέκραγε γὰρ οὕτω παιόμενον, εἴτ' ἐξαίφνης ἄφωνον γινόμενον ἐπὶ τῷ σφιγχθῆναι τοῖς λίνοις τὰ νεῦρα τοὺς θεατὰς ἐκπλήττει· θαυμαστὸν γὰρ εἶναι δοκεῖ, νεύρων μικρῶν κατὰ τὸ μετάφρενον βροχισθέντων, ἀπόλλυσθαι τὴν φωνήν. ἔστωσαν δὲ πλείονες οἱ ὑπηρετούμενοί σοι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐπιδείξεις, ἵνα ταχέως ἅπασιν τοῖς νεύροις οἱ βρόχοι περιβληθῶσιν. ἐὰν μὲν οὖν μηκέτι λύειν ἐθέλῃς αὐτούς, ὅπως ἂν ἦ σοι φίλον, οὕτως σφίγγε. βουλόμενος δὲ εὐθέως λύσαι, καὶ δεῖξαι φωνοῦν αὐθις τὸ ζῶον, (οὕτω γὰρ μᾶλλον οἱ θεαταὶ θαυμάζουσι,) ἀγκύλας τε κατὰ τοὺς βρόχους ἐπίβαλλε καὶ μετρίως σφίγγε· γενήσεται γὰρ σοι πρὸς μὲν τὸ λύσαι τάχως ἢ ἀγκύλη χρήσιμος, ὥς τό γε τυφλὸν ἄμμα καλούμενον ἱκανῶς ἐστὶ δύσλυτον, πρὸς δὲ τὸ φωνῆσαι τὸ ζῶον αὐτίκα τὸ μετρίως ἐσφίγχθαι, τὰ γὰρ σφοδρότερον ὑπὸ τῶν περιβληθέντων βρόχων σφιγχθέντα νεῦρα σκληροῦ μὲν ὄντος τοῦ λίνου θλάται, λεπτοῦ δὲ διαπρίεται καὶ τέμνεται, παθόντα δ' οὕτως οὐκ ἐνεργεῖν αὐθις δυνήσεται, τῶν βρόχων ἀφαιρεθέντων· ὃ δὴ καὶ φυλαττόμενος, ὥς ἴστε, πολλάκις ἐχρησάμην ἐγὼ κρόκαις ἰσχυραῖς ἢ νήμασιν ἐξ ἐρίων.

2 670 ἔνια μέντοι νεῦρα μετρίως θλασθέντα παραχρῆμα μὲν οὐκ ἐνεργεῖ, τῶν βρόχων ἀφαιρουμένων, ὀλίγῳ δ' ὕστερον ἀνακτᾶται τὴν οἰκείαν ἔξιν. ὅπερ οὖν ἐλέγομεν ἀρτίως, ἐὰν ῥήξης τείνων τὸ νεῦρον, ἔξει τινὰ βλάβην ἢ ἀνατομήν, τουτέστιν αὐτὸ τὸ νῦν εἰρημένον· οὔτε γὰρ ἀθρόως ἐκ φωνήεντος ἄφωνον ἔσται τὸ ζῶον, οὔτ' αὐθις, ἀρθέντων τῶν βρόχων, αὐτίκα φωνήσῃ· ἐπεὶ πρὸς γε τὸ πεισθῆναι περὶ τοῦ καταλαμβάνοντος αὐτὸ συμπτώματος, ὅπως ἂν βλάβης τὸ νεῦρον, οὐδὲν διαφέρει. χρή δὲ κατὰ τὴν εἰρημένην ἐνέργειαν ἐπίστασθαι σε καὶ ταῦτα, πρῶτον μὲν, ὥς ἐν ταῖς ὑψηλοτέραις πλευραῖς ἕτερον παρατεταμένον αὐταῖς εὐρίσκεται τὸ νεῦρον, ἀποχωροῦν δὲ βραχὺ τι πρὸς τὴν κάτω χώραν ἐν ταῖς ταπεινοτέραις· διὸ καὶ ῥᾶν ἐστὶν ἐν ταύταις ὑποβάλλειν αὐτῷ τὸ ἄγκιστρον· ἔπειτα δὲ καὶ τὸ μέγεθος τῆς βλάβης οὐκ ἐν ἅπασιν τοῖς μεσοπλευρίοις ἀκριβῶς ἴσον, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς κατὰ τὰς νόθας εἰς τοσοῦτον ἔλαττον, εἰς ὅσον ὅλος ὁ κατ' αὐτὸ μῦς ἐλάττων ἐστὶ τῶν ὑψηλοτέρων.

2 671 οὕτω δὲ καὶ ὁ κατὰ τὸ πρῶτον μεσοπλεύριον μῦς παραλυθεὶς τῆς ἐνεργείας ἐλαχίστην φέρει τὴν βλάβην· ὁ δὲ κατὰ τὸ δεύτερον ἤδη μείζονα· πολὺ δὲ τινὰ μείζονα βλάβην ἐκάστου τῶν ἄλλων μυῶν ἢ παράλυσιν ἐργάζεται, τουτέστι τοῦ τε κατὰ τὸ τρίτον καὶ πέμπτον, ἕκτον τε καὶ πρὸς τούτοις ἕβδομον. τὰ γὰρ ἐφεξῆς τέσσαρα μεσοπλευρία τῶν νόθων ἐστὶ πλευρῶν, εἰς τοσοῦτον ἐκλύοντα τῆς βλάβης τὸ μέγεθος, ὥστε τὸ πάντων ἔσχατον οὐδὲ αἰσθητὴν φέρειν τινὰ βλάβην, ἀμυδροτάτην δ' ἔστιν ὅτε καὶ τὸ πρῶτον ἀπάντων· ὥστ' ἐγὼ πολλάκις, ὥς ἴστε, κατὰ τὰς ἐπιδείξεις εἴωθα παραλείπειν αὐτὸ χάριν τοῦ θᾶττον ἀπαλλαγῆναι τῆς χειρουργίας. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἐν τῷ τελευταίῳ μεσοπλεύριον ἐτοιμότατον ἐκκληφθῆναι, τὸ δ' ἐν τῷ πρώτῳ χαλεπώτατον, ὅτι τε τὰ πολλὰ πρόκειται σώματα, καὶ ὅτι τὸ νεῦρον αὐτὸ σμικρότατόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ τὸ μεσοπλεύριον ὅλον.

2 672

ἐλάχιστον μὲν οὖν ἐστὶ καὶ τὸ πάντων ὕστατον μεσοπλευρίον, οὐ μὴν τὸ κατὰ τὸ μεσοπλευρίον ὅλον αὐτὸ τὸ νεῦρον· ἐν γὰρ τοῖς τῶν νόθων πλευρῶν χωρίοις ὑπὲρ τὴν ἀξίαν τῶν μεσοπλευρίων ἐστὶ τὸ μέγεθος τῶν νεύρων, ὅσον ἂν οὐκ αὐτόθι διασπειρομένων αὐτῶν μόνον, ἐκπιπτόντων δ' ἔξω τοῦ θώρακος εἰς ὑποχόνδρια· τὸ δὲ τοῦ πρώτου μεσοπλευρίου νεῦρον εἰς μόνον τὸν ἴδιον αὐτοῦ διανέμεται μῦν, ἐλάχιστον ὄντα. λοιπὰ τοίνυν ἐννέα μεσοπλευρία καταλείπεται, τῆς εἰρημένης ἀνατομῆς δεόμενα. καὶ σοι δυνατὸν ἐν ταῖς ἐπιδείξεσιν, ὥσπερ ἐθεάσασθε καὶ μὲν, προβληθέντος ποτὲ τοῦ θώρακος εἰς ἀνατομήν, αὐτὸν μὲν αὐτίκα λέγοντα τοὺς λόγους τῶν δειχθησομένων, ἑτέροις δὲ ἐν τῷ τέως ἐκλαβεῖν τὰ νεῦρα, προστάξαντα τὴν ἐπίδειξιν ἰδιοποιῆσαι τοῖς παροῦσιν. εἰ μέντοι κατὰ μόνας ὀλίγοις τῶν φιλομαθῶν ἐπιδείκνυμεν τὴν ἀνατομήν, εὐδελον οἶμαι, καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, πρῶτον μὲν ἐπιλέξασθαι χρῆναι μεστὸν αὐγῆς οἶκον, εἶτα τὴν σμίλην ἔχειν ὀξυτάτην, ὡς ἐνὶ μάλιστα.

2 673 λέλεκται γὰρ ἔμπροσθεν ἐπιτηδειοτάτη πρὸς τὰς ἀκριβείας τῶν τομῶν ὑπάρχειν ἡ τοιαύτη σμίλη. χρῆσθαι δ' αὐτῆς μάλιστα τῷ κυρτῷ μέρει κεχαλκευμένης ὁμοίως ἐκατέρωθεν, ὥστε ἀμφικύρτους ἔχειν ἀμφοτέρας τὰς τεμνούσας γραμμὰς, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν σιμῆς, κατὰ δὲ τὴν ἀντικειμένην ταύτη κυρτῆς. καὶ μάλιστα σε τέμνειν ἀξιῶ, τὰ μὲν πρῶτα γυμναζόμενον ἐπὶ σαυτοῦ, καθ' ὃν εἴρηται τρόπον, ὕστερον δ' ἐναντίως, ὡς ἐφεξῆς ἐρῶ, πρότερον ἀναμνήσας σε τοῦ προγεγραμμένου τρόπου, καθ' ὃν ἡξίουσιν οὕτως ἐν τῇ μέσῃ χώρᾳ τοῦ μεσοπλευρίου γίνεσθαι σοὶ τὴν τομὴν τοῦ μυός, οὔτε τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς ἐγγύς, ἀλλὰ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς τῆς ταπεινοτέρας. ἀπολύσας γὰρ ἐνταῦθα τὰς συμφυεῖς ἵνας αὐτῆς, ἀναδέρειν αὐτὰς δυνήσῃ κατὰ βραχὺ μέχρι τῆς ὑψηλοτέρας, ἄχρι περ ἂν ἐντύχῃς ἐπιπολῆς μὲν κειμένη τῇ φλεβί, μετ' αὐτὴν δὲ τῇ ἀρτηρίᾳ, καὶ τῷ νεύρῳ, καὶ τοῖς παρατεταμένοις μὲν ἅπασιν τῇ πλευρᾷ, βραχὺ δὲ πῶς ἐγγύτερον τοῦ νεύρου κειμένου. γυμνασάμενος δ' οὕτως ὑπὲρ τοῦ θεάσασθαι πρότερον ἐπὶ νεκροῦ τοῦ ζώου τὴν ἀκριβῆ θέσιν αὐτῶν, πάλιν ἐπὶ τὰς τοῦ νεκροῦ ζώου ἐπιστρεφόμενος παρ' αὐτὸ τὸ κάτω τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς ἐπιβολῇ μιᾷ γυμνοῦν αὐτὸ, τὰς μὲν ἐπικειμένας διαιρῶν ἵνας, ἄτρωτον δὲ φυλάττων τὸ νεῦρον, εἰς ὅπερ ἐστὶν ἐπιτηδειοτάτη μυρσίνη κυρτῇ.

2 674 ταύτη γοῦν ἐγὼ χρώμενος, ὡς ἴστε, παρ' αὐτὴν τὴν κάτωθεν, εἴθ' ἐκάστης πλευρᾶς τέμνων τὰς ἵνας, ἐνίοτε μὲν ἐπιβολῇ μιᾷ γυμνῶ τὸ νεῦρον, ἐνίοτε δ', εἰ μὴ τύχοιμι τῆς συμμετρίας, τῇ δευτέρᾳ τὸ δέον εἰργασάμην. σὺ δ' εἰ τρισὶ καὶ τέτρασιν ἐπιβολαῖς τὸ πρῶτον γυμνώσης, οὐ χρὴ τῆς τοῦ βελτίονος ἐλπίδος ἀπογινώσκειν, ἀλλ' ἀκηκοότα σε λέγοντος Ἰπποκράτους, ὁκόσα χειρουργῆσαι δεῖ, συνεθισθῆναι χρὴ πάρος, προσεδρεύειν δ' αἰεὶ τὰς χεῖρας ἀσκοῦντα· τεύξη γάρ ποθ' ὑστέρω χρόνῳ τοῦ σκοποῦ, καὶ γυμνώσεις ἐπιβολῇ μιᾷ τὸ νεῦρον. εὐθύς δ' ἐν τῷ περὶ τοῦτο γυμνάζεσθαι μηδὲ τοῦ καλῶς ὑποβάλλειν αὐτῷ τὸ ἄγκιστρον ἀμέλει, πειρῶ δὲ, καθ' ὅσον οἶόν τε, φυλάττεσθαι μήτε τρῶσαι μήτε διασπάσαι τὴν ἀρτηρίαν ἢ τὴν φλέβα. καταλαμβάνει δ' οὖν τὸ ζῶον ἐπὶ τοῖς νεύροις, ὡς εἴρηται, βλαβεῖσιν, οὐκ ἀφωνία μόνον, ἀλλ' ἕτερα δύο πρὸ αὐτῆς, ἃ ἔπεσθαι δέδεικται κατὰ τὴν περὶ τῆς φωνῆς πραγματείαν· ἐν μὲν καὶ πρῶτον, ὅπερ αἴτιόν ἐστι τῶν ἐφεξῆς δυοῖν, ἀκίνησία τῶν ἐν τοῖς μεσοπλευρίοις μυῶν· ἕτερον δ' ἐπ' αὐτῇ δεύτερον, ἀπώλεια τῆς ταχείας τοῦ πνεύματος ἔξω φορᾶς· προσαγορεύω δ' αὐτὴν ἐκφύσησιν, ἥς χωρὶς οὐχ οἶόν τε γενέσθαι φωνήν, ὡς ἐδείχθη· καὶ διὰ τοῦθ' ἔπεται τρίτον τοῦτοις, ἡ ἀφωνία.

2 675 καὶ μὴν δὴ καὶ τέταρτον ἄλλο τι γίνεται κατὰ τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν πάθημα, λόγου δεόμενον ἰδίου πρὸς σαφήνειαν, ὃ δι' αὐτῶν τῶν ἀνατομῶν ἐναργῶς γνωρίσεις τῷ λόγῳ τῷδε. τὰ δὲ περὶ ταῖς ἀρτηρίαις, ἃς καρωτίδας ὀνομάζουσι, νεῦρα, τὰ καὶ τοῖς διδασκάλοις ἡμῶν γινωσκόμενα, βλαβέντα τινὰ βλάβην, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἄφωνον μὲν ἐργάζεται τὸ ζῶον, οὐχ ὁμοίως δὲ τοῖς κατὰ τὰ μεσοπλευρία, καταλείπεται γάρ τις ἐπ' αὐτῶν ψόφος βραγχώδης, οἷος τοῖς ῥέγχουσιν ἐν ὕπνῳ φαίνεται γιγνώμενος. οὗτος ὁ ψόφος ἐπὶ ταῖς τῶν

μεσοπλευρίων μυῶν παραλύσεσιν ἀπόλλυται, παραλύονται δὲ ταχέως, ἢ τῶν ἰνῶν τῶν κατ' αὐτοὺς, ὡς εἴρηται, τμηθειῶν, ἢ τῶν πλευρῶν ἐκκοπειῶν, ἢ τοῦ νεύρου κατὰ τὴν ρίζαν κακωθέντος, ἢ διατμηθέντος ὅλου τοῦ νωτιαίου κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ μεταφρένου, καθ' ἣν ἐγχείρησιν μάλισθ' ὁ βραγχώδης ψόφος ἀπόλλυται.

- 2 676 ταῦτη μὲν οὖν τῇ τομῇ συμπαράλυσεται πάντα τὰ κάτω μόρια, τουτέστιν οἱ τε κατὰ τὰ μεσοπλευρία μύες, οἱ τε καθ' ὑπογαστριον ἢ ἐπιγαστριον, ἢ ὅπως ἄν τις ὀνομάζειν ἐθέλῃ. γέγραπται δὲ καὶ περὶ τούτων ἐν τῷ ε' βιβλίῳ τῆσδε τῆς πραγματείας, ἐξηγουμένων ἡμῶν κατ' αὐτὸ, πῶς ἄν τις ἄριστα διακρίνειεν αὐτοὺς ὄντας ἢ συμπαράλυστοι καὶ οἱ κατὰ τὴν ἔδραν, αἰδοῖόν τε καὶ κύστιν καὶ σκέλη. τὸ μέντοι διάφραγμα, καίτοι κατώτερον τῶν μεσοπλευρίων ὑπάρχον μυῶν, οὐ παράλυσεται διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ τῶν νεύρων ὑψηλοτέραν ὑπάρχειν ὅλου τοῦ θώρακος. οὐ μὴν οὐδ' οἱ καθήκοντες ἐκ τοῦ τραχήλου μύες ζ', οἱ διαστέλλοντες τὸν θώρακα καὶ μάλιστα τὴν ἄνω μοῖραν αὐτοῦ, βλάπτονται· καὶ γὰρ καὶ τοῦτοις ἐκ τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον νωτιαίου τὰ νεῦρα.
- 2 677 καὶ μέντοι γε καὶ δημοσίᾳ ἐθεάσασθε τοῦτο δεικνύμενον, ἡνίκα, προβληθέντος εἰς ἀνατομὴν θώρακος, ἡμέραις ἐφεξῆς πολλαῖς ἀναγκαῖον ἐγένετό μοι λέγειν τε ἅμα καὶ δεικνύειν τὸ κατ' αὐτόν. ἐν ἀρχῇ γὰρ τοῦ θώρακος, ὅπερ ἐστὶ μεταξύ τῶν δύο τούτων σπονδύλων, ἐβδόμου τε καὶ ὀγδοῦ, διατμηθέντος ὅλου τοῦ νωτιαίου, τὸ ζῶον ἔπεσέ τε καὶ πλάγιον ἔκειτο, κινουμένων τῶν κάτω τοῦ θώρακος μερῶν μόνον ὑπὸ τοῦ διαφράγματος, ὡς ἐροῦμεν. καὶ γὰρ χρῆται μόνῳ τούτῳ κατὰ τὰς μικρὰς ἀναπνοὰς ἅπαν ζῶον· ἐπειδὴν δὲ χρεῖα τις αὐτὸ καταλάβῃ μείζονος ἀναπνοῆς, ἥτοι γυμναζόμενόν πως, ἢ πυρέττον, ἢ διὰ σφοδρὰν θερμότητα τοῦ περιέχοντος, ἢ κατὰ τινα διάθεσιν ἄλλην διαφορούμενον, ἀναγκάζεται προστιθῆναι τῇ τοῦ διαφράγματος ἐνεργείᾳ τὴν τῶν μεσοπλευρίων· εἰ δ' ἐπὶ πλεον ἦκοι τὰ τῆς χρείας, καὶ τοῖς ὑψηλοτέροις ἐνεργεῖ μυσίν. ἐθεάσασθε γοῦν ἐκεῖνο τὸ ζῶον ἐπὶ τῇ τοῦ νωτιαίου τομῇ, κατ' ἀρχὴν τοῦ μεταφρένου γενομένη, πεσὼν μὲν αὐτίκα καὶ πλάγιον κείμενον, ἄφωνον δ' ὑπάρχον, ἀκίνητον τε τὰ ἄλλα τοῦ θώρακος, ὅτι μὴ τὰ κάτω μόνον τὰ πρὸς τοῦ διαφράγματος ἐνεργοῦντος κινούμενα.
- 2 678 καὶ ὅτι γε σαφέστερον ὁρᾶται τῶν μερῶν τοῦ θώρακος ἡ κίνησις, ἀφαιρεθέντος ὅλου τοῦ περίξ δέρματος, ἐθεάσασθε. πάντες μὲν γὰρ οἱ μεσοπλευριοὶ μύες ἀκίνητοι παντάπασιν ἐγένοντο, διαστελλόμενα δὲ τὰ κάτω τοῦ θώρακος, ἀμυδρὰς τινος τοῖς ἀνωτέρω διαδιδομένης κινήσεως. ἀνελόμενος οὖν, ὡς ἴστε, τὸ διακείμενον οὕτως ζῶον, ἔτεμον μὲν αὐθις αὐτῶν τὰς ἀρχὰς τῶν καθηκόντων εἰς τὸ διάφραγμα νεύρων, ἐφ' αἷς τμηθείσαις αὐτίκα τὸ μὲν κάτω τοῦ θώρακος ἐπαύσατο κινούμενον, ἐνεργεῖν δ' ἠναγκάσθησαν οἱ ὑψηλοὶ μύες, ὑφ' ὧν ἐναργῶς ἐφαίνετο διαστελλομένη τοῦ θώρακος ἡ ἄνω χώρα. δεύτερον δ' ἐπὶ τούτῳ λαβὼν ζῶον, καὶ τεμὼν αὐτοῦ τὰς ἐν τῷ τραχήλῳ ρίζας τῶν εἰς τὸ διάφραγμα φερομένων νεύρων, ἀκίνητον μὲν ἀπέδειξα παραχρῆμα τὸ κάτω τοῦ θώρακος, ἐνήργουν δ' οἱ μεσοπλευριοὶ. τμηθέντος δὲ καὶ τοῦ νωτιαίου κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ μεταφρένου, ἐπὶ τῷδε παραχρῆμα τὸ ζῶον ἔκειτο πλάγιον, ἄμφω τὰ μόρια τοῦ θώρακος κινοῦν, τὰ θ' ὑψηλὰ καὶ τὰ κάτω.
- 2 679 διὰ γὰρ τὸ δεῖσθαι μείζονος ἀναπνοῆς, οὐκ ἦν ἱκανὸν αὐτὴν ἐργάζεσθαι τὸ διάφραγμα μόνον. ὅταν μὲν οὖν τοῖς ἄνω μυσίν ἀναπνέῃ τὸ ζῶον, ἡ κίνησις ἐναργῶς ὁρᾶται κατὰ τὰς ὠμοπλάτας ὅλας ἄχρι καὶ τῶν ἀκρωμίων· ὅταν δὲ τῷ διαφράγματι μόνῳ, κατὰ μὲν τὰς εἰσπνοὰς ἐξαίρεται τὰ ὑποχόνδρια, κατὰ δὲ τὰς ἐκπνοὰς περιστέλλεται, τῶν κατὰ τὰς ὠμοπλάτας ἀκινήτων μενόντων. ἐπειδὴν δὲ τοῖς μεσοπλευρίοις μόνοις ἐνεργῇ μυσίν, ἀκίνητοι μὲν αἱ ὠμοπλάται εἰσὶ, τὸ δ' ὑποχόνδριον ἔμπαλιν, ἢ ὡς ἐπὶ τῇ τοῦ διαφράγματος ἐνεργείᾳ, περιστέλλεται μὲν εἰσπνεόντων, ἐξαίρεται δ' ἐκπνεόντων. εἰ δὲ τοὺς τῆς ὠμοπλάτης μῦς θέλεις παραλῦσαι, διχῶς ἐργάσῃ τοῦτο, ποτὲ μὲν τῇ ἐγκαρσίᾳ τομῇ τέμνων αὐτοὺς, αὐθις δὲ τῇ τῶν νεύρων κακώσει.

κοινὸν γὰρ δὴ τοῦτο περὶ πάντων ἐπίστασθαι χρὴ μυῶν, ὥς, εἴτε τὰ νεῦρα βλάβῃς αὐτῶν, ὥς εἶπον, εἴτε τὰς ἵνας ἀπάσας ἐγκαρσίας ἀποτέμοις, ἀκινήτους αὐτίκα ποιήσεις ὅλους τοὺς μῦς. ὥστ' ἀναγκαῖόν ἐστὶ σοὶ τὰς ἀρχὰς τῶν εἰς αὐτὰ διανεμομένων νεύρων καὶ τὴν τῶν ἰνῶν θέσιν ἐπίστασθαι.

2 680 τινὲς μὲν γὰρ ἄνωθεν κάτω φέρονται, καθάπερ αἱ τῶν προσθίων καὶ μέσων τοῦ θώρακος μυῶν, τινὲς δ' εἰς τὸ πλάγιον ἐκκλίνουσιν, ὥσπερ αἱ τῶν ὀπισθεν. καὶ τινες μὲν ἀνάλογον ἔχουσιν ὅλῳ τῷ μήκει τοῦ μυὸς, ὥσπερ αἱ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὥς ἔπος εἰπεῖν, ἔνια δ' ἔμπαλιν, ὥς ἐπὶ τῶν μεσοπλευρίων. ὅταν οὖν, ὥς εἴρηται, τοὺς ὑψηλοὺς μόνους παραλύσης μῦς, εἰ μὲν δεηθῇ, προστίθῃσι τὴν τῶν μεσοπλευρίων μυῶν ἐνέργειαν. αἱ μὲν οὖν ἄλλαι διαθέσεις, ἐφ' αἷς δεῖται τὸ ζῶον εἰσπνεῦσαι μειζόνως, εἴρηνται σχεδὸν ἅπασαι. προσέρχεται δ' αὐταῖς ἐνίστε διαθέσεις μὲν οὐδεμία τοῦ ζώου, ἀλλὰ τις ὁρμὴ μεγάλη, φωνῆσαι προθυμηθέντος. ὥς οὖν οἱ κήρυκες, ὅταν μέλλωσιν αἶρειν τὸ φθέγμα, πλεῖστον εἰσπνέουσι προπαρασκευάζοντες ὕλην τῇ φωνῇ δαψιλῇ, οὕτω καὶ τῶν ἀνατεμνομένων ἔνια ζώων ἔστιν ὅτε φαίνεται ποιοῦντα. τούτων τε οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ὑμῖν μεμνησθαι, τῶν τ' ἀκολουθῶν αὐτοῖς ἀπάντων, ὧν ἔνια βέλτιον εἶναί μοι δοκεῖ διελθεῖν, καὶ μάλισθ' ὅσα τῶν προειρημένων ἐγχειρήσεών ἐστι μόρια.

2 681 Κατὰ μὲν γε τὴν τῶν μεσοπλευρίων μυῶν ἀνατομὴν ἄρχεσθαι μὲν χρὴ γυμνοῦν, ὥς ἔφην, παρ' αὐτὴν τὴν κάτωθεν ἵτυν ἐκάστης πλευρᾶς ὅσοτον, φανέντος δὲ τοῦ νεύρου, συνεπισκοπεῖσθαι πως αὐτῷ τὴν τε φλέβα καὶ τὴν ἀρτηρίαν, ἐπιπολῆς μὲν μᾶλλον, ἢ τὰ νεῦρα, ταπεινοτέρας δ' ἀτρέμα κειμένας. ἐὰν οὖν ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν παρ' αὐτὴν τῆς πλευρᾶς τὴν ἵτυν ὑποβάλλῃς τὸ μικρὸν ἄγκιστρον, ὅσον οἷόν τέ σοι πειρωμένῳ, ἐκλαμβάνειν τὸ νεῦρον ἄνευ τῶν παρακειμένων ἀγγείων, καὶ μάλιστα τῆς ἀρτηρίας, ἐπειδὴ σφοδρότερον αἱμορραγοῦσα κατακρύπτει τὸ νεῦρον. εἴ γε μὴν ποτε τρώσης αὐτὴν, αὐτίκα λαβὼν σμίλην ἐγκαρσίαν ὅλην διάτεμνε, (κοινὴ δ' ἐστὶν αὕτη πάντων τῶν αἱμορραγούντων ἀγγείων ἐπίσχεσις,) ἐπειδὴ ἀνασπᾶσθαι πέφυκεν ἐκάτερον τῶν αὐτῆς μερῶν ἐπὶ τὸ συνεχὲς αὐτοῦ τι μέρος. ὅπερ ἐὰν τύχῃ καλυπτόμενον ὑπὸ δαψιλοῦς σαρκὸς, ἐκείνην αὐτὴν ἐπίθημα ἴσχει γυμνοῦ δ' ὄντος αὐτοῦ μικρὸν ἐκ τῆς τομῆς ὄφελος.

2 682 ἀλλ' οὐ γυμνά γε σαρκὸς ἐστὶ τὰ καθ' ἕκαστον τῶν μεσοπλευρίων ἀγγεῖα· διὸ καὶ τμηθέντα, καθ' ὃν εἴρηκα τρόπον, αὐτίκα παύεται. τοῦτ' οὖν ὑπελείπετο τοῖς προειρημένοις οἰκεῖον, ἢ τε τοῦ νωτιαίου τομῇ. ποιοῦμαι δὲ καὶ αὐτὴν, ὥς ἴστε, κατὰ μὲν τὰ μεῖζονα ζῶα προεκκόπτων τοὺς σπονδύλους, ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν, οἷοί περ οἱ γεννώμενοι πρὸ μιᾶς ἢ δυοῖν ἢ πάντως γε ὀλίγων ἡμερῶν εἰσι χοῖροι, διὰ τινος ὑπ' ἐμοῦ κατεσκευασμένου παραπλησίως τῷ καλουμένῳ σκολοπομαχαίριῳ. ἐκ σιδήρου δὲ ἔστω τοῦτο τοῦ καλλίστου, οἷόν περ τὸ Νωρικόν ἐστίν, ἵνα μήτ' ἀμβλύνηται ταχέως, μήτ' ἀνακάμπηται ἢ θραύηται, καὶ μέντοι καὶ παχύτερον τῶν σκολοπομαχαίριων, ἵν' ἐρείδοντί σοι κατὰ τὰς συμβολὰς τῶν σπονδύλων ἀνύηται τὸ ἔργον ἐτοίμως. ἐνίστε μὲν οὖν, ὥς ἴστε, μετὰ τὸ διελθεῖν τῇ σμίλῃ τὸ δέρμα καὶ τὰ μετ' αὐτὸ σώματα μέχρι τῆς τῶν σπονδύλων συμβολῆς καθίημι τὸ πρόμηκες μαχαίριον, οὕτω γὰρ αὐτὸ καλῶ, δύο πλευρὰς ὀξεῖας ἔχον ἐπὶ τοῦ πέρατος εἰς μίαν κορυφὴν ἀνηκούσας.

2 683 ἐνίστε δὲ καὶ προεκκόπτω τὰς ὀπισθίας ἀποφύσεις, ἢ καὶ τῶν σπονδύλων αὐτῶν ὅλην τὴν ὀπίσω κυρτότητα. καὶ μὲν γε καὶ τῶν ῥαχιτῶν μυῶν ἀφαιρῶ πολλάκις ὅσον ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ἀκάνθης ἐστὶ, κατὰ τούτων γε πλαγίων ἀποφύσεων πέρατα, ἵνα ἀκριβῶς ὀφθῶσιν αἱ τῶν σπονδύλων συμβολαί. μάλιστα δὲ προσέχειν ἀξιῶ τὸν νοῦν ταῖς τὴν ἄκανθαν ἐργαζομέναις ἀποφύσεσιν, ὅπως εἰσὶν ἀνάντεις ἀτρέμα, χάριν τοῦ τὴν πρώτην εὐθέως ἐπιβολὴν τῆς σμίλης ἄνωθεν κάτω ποιεῖσθαι λοξοτέραν, ὥς τὴν δευτέραν ἐγκαρσίαν ἀκριβῶς. αὐτὸν μὲντοι τὸν νωτιαῖον ἐγκάρσιον ὅλον τέμνε, μηδὲν ἄτμητον αὐτοῦ καταλιπὼν, πλὴν εἴ ποτε θέλοις

ἐπίτηδες ἐξ ἡμίσεως αὐτὸν παραλῦσαι. καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ χρησιμώτατόν ἐστιν εἰς τὴν τῆς ὅλης οὐσίας τε καὶ φύσεως αὐτῆς γνῶσιν, ὑπὲρ ἧς εἰρήσεται κατὰ τὸ ἰδ' ὑπόμνημα τῆσδε τῆς πραγματείας. εἰς δὲ τὴν τῶν προκειμένων εὕρεσιν ἀρκεῖ γινώσκειν σε τάδε. κατὰ μὲν τὸ μήκος ἄνωθεν κάτω μέσος εὐθείᾳ διαιρέσει τεμνόμενος ὁ νωτιαῖος οὐδέτερον τῶν ἐν τοῖς μεσοπλευρίοις παραλύνει νεύρων, οὔτε τὰ κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος, οὔτε τὰ κατὰ θάτερον, ὥσπερ οὐδὲ τὰ κατ' ὀσφύν ἢ σκέλη· δι' ἐγκαρσίας δὲ, ἐπειδὰν διαιρεθῇ μόνον αὐτὸ τὸ ἡμισυ μέρος, εἴτ' οὖν ἀριστερόν, εἴτε δεξιὸν, ἅπαντα ἐξῆς παραλύεται τὰ κατ' εὐθὺ τοῦ τμηθέντος μέρους νεῦρα.

2 684 βουλομένων μὲν οὖν σοι τὸ ζῶον ἡμίφωνον ἐργάσασθαι τμητέον οὕτως ἐστίν· ἄφωνον δ' εἵπερ ἐθέλοις αὐτὸ γενέσθαι παραχρήμα, διαιρετέον ὅλον τὸν νωτιαῖον ἐγκάρσιον. Εἶπον δ', ὅτι καὶ τῶν πλευρῶν ἐκκοπτομένων εἰς ἐκφύσησιν τε καὶ φωνὴν βλάπτεται τὸ ζῶον ὡσαύτως τοῖς τε μυσὶ καὶ τοῖς νεύροις τμηθεῖσιν. ὅπως δὲ ἐκκόπτεται χρὴ τὰς πλευρὰς, ἥδη λεγέσθω. προσέχουσιν δ' ἀξιῶ σε τὸν νοῦν, ἡνίκα κεκράγη τὸ ζῶον, τῇ θέσει τῶν πλευρῶν. προστελλομένων γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σφοδρῶς τῶν μεσοπλευρίων μυῶν, ἐμφανεῖς αἱ τῶν πλευρῶν γίνονται κυρτότητες, ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐὰν ἰσχνὸν ᾖ τὸ ζῶον, ἐφ' οὗ καὶ βούλομαι σε ποιεῖσθαι τὰς τοιαύτας ἀνατομάς. ὅταν οὖν ἀκριβῶς ἴδῃς τὴν θέσιν ἧς ἐγχειρήσεις ἐκκόψαι πλευρᾶς, τέμνε κατ' αὐτῆς, ἐν ᾧ φωνεῖ χρόνῳ τὸ ζῶον, ἅμα τῷ δέρματι πᾶν ὅσον ὑποπίπτει σαρκῶδες αὐτῷ τῷ τῆς πλευρᾶς σώματι, χρώμενος ἐπικόπῳ, καλέσαι γὰρ οὕτως οὐδὲν χειρόν ἐστιν ὁμοίως τοῖς ἀνατομικοῖς τε καὶ χειρουργοῖς, τὸ στήριγμα τῶν ὑποβεβλημένων τῇ τομῇ τῶν σωμάτων.

2 685 εἰ δὲ μὴ τμηθεῖ πᾶν ὅσον χρὴ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν, ἀλλὰ τῇ γε δευτέρᾳ ἢ πάντως τῇ τρίτῃ τμηθήσεται. καὶ γὰρ ἀσφαλέστερόν ἐστὶ σοι τὴν γε πρώτην εὐλαβέστερον τέμνειν· ἐνίστε γὰρ συνέβη τοῖς ἀτρίπτοις περὶ τὰ τοιαῦτα, καθ' ὅλου τοῦ μήκους τοῦ τῆς πλευρᾶς τὴν τομὴν φέρουσιν, ἀπὸ τοῦ κυρτοῦ τῆς σμίλης ὀλισθησάσης παρενεχθείσης τε κάτω πρὸς τὸ μεσοπλευρίον, ἄψασθαί τινος τῶν ἐναυθῶν σωμάτων. εἴρηται δ', ὅτι τῇ κάτωθεν ἴνυι πλευρᾶς ἐκάστης οὐ τὸ νεῦρον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀρτηρία καὶ φλέψ παρατέταται. γυμνασθεῖς οὖν κατὰ τὴν πρώτην, ὅσον οἶόν τε, πλείστην ἐπὶ τοῦ μήκους τῆς πλευρᾶς τέμνειν ἄχρι τοῦ περισσίου, τάχιστα τε καὶ κάλλιστα τὸ ἔργον ἀνύσεις. ἡμίφεισται γὰρ ἐκάστη πλευρὰ κατὰ τὸ κυρτὸν καὶ κατὰ κύκλον ὑμένα τοῖς ἄλλοις ἅπασιν τοῖς περισσίοις ὑμέσιν ὁμοιότατον.

2 686 τοῦτον οὖν αὐτὸν, ἐπειδὰν κατὰ τὸ τῆς πλευρᾶς μήκος τέμῃς, ἀπόξυε τοῦ ὅστου, χρώμενος ἀμφικύρτῳ μυρσίνη. κάπειδαν ἢ γεγυμνωμένος, ὡς ὑψηλὸν φαίνεσθαι τὸ τῆς πλευρᾶς ὅστον, ὑπόβαλλε μηνιγγοφύλακα λεπτὸν ἢ σπαθομήλην πλατεῖαν ἀμφοῖν μεταξὺ τῶν σωμάτων, τοῦ θ' ὑμένος τοῦ περισσίου γυμνωθέντος, αὐτοῦ τε τοῦ τῆς πλευρᾶς ὅστου, προσέχων ἀκριβῶς, μὴ διασπάσης ἢ τρήσης τὸν ὑπεζωκότα. τούτου σοι καλῶς πραχθέντος, ἐκκοπέσθω τὸ τῆς πλευρᾶς ὅστον, ἀντιβαλλομένων δυοῖν ἀλλήλοις ἐκκοπέων, ὡς ἔθος. ἐὰν δὲ νεογενὲς ᾖ τὸ ζῶον, ἀρκεῖ καὶ μία διαίρεσις ἐγκαρσία κατὰ τὸ χονδρῶδες τῆς πλευρᾶς γενομένη. προαπεξυσμένου γὰρ ἐπιμελῶς τοῦ περισσίου, ῥᾶστόν ἐστὶ σοι λαβομένῳ τοῖς δακτύλοις ἀνακλάσαι κατὰ βραχὺ τῆς διηρημένης πλευρᾶς τὰ μόρια πρὸς τὸ συνεχὲς ἐκάτερον αὐτοῦ πέρας, ὀπίσω μὲν τῷ σπονδύλῳ διηρθρωμένον, εἰς δὲ τὸ πρόσω τῷ στέρνῳ συνηρθρωμένον.

2 687 οὐ μὲν οὖν ἐκκοπτε τὰ κατὰ τῶν ὠμοπλατῶν ὅστ' αὐτοῦ θώρακος· ὅσα δὲ ὑπὸ ταῖς ὠμοπλάταις ἐστὶν, ἐκείνων δεῖται προσαφαιρουμένων. ὅθεν, ὥσπερ αἱ τομαὶ τῶν μεσοπλευρίων μυῶν τῶν ὑψηλῶν, ὡς ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὕτως καὶ αἱ τῶν πλευρῶν ἐκκοπαὶ χαλεπώταται τυγχάνουσι κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο· καὶ διὰ τοῦτο ἢ διὰ τῆς τῶν νεύρων κακώσεως ἐγχείρησις ἀμείνων ἐστίν. εἴς γε μὴν τὸ πεισθῆναι τὴν τ' ἐκφύσησιν καὶ τὴν φωνὴν βλαπτομένας ὑπὸ τῆς τῶν μεσοπλευρίων μυῶν παραλύσεως ἱκανὸν καὶ τὸ τοὺς ὑποκάτω τῶν ὠμοπλατῶν κακῶσαι μόνους, ἐνίστε μὲν, ὡς ἔμπροσθεν ἐρῥέθη, τέμνοντα τὰς ἵνας αὐτῶν, ἐνίστε δ' ἐκκόπτοντα τῶν ὀστέων τι. τοσοῦτον γὰρ ἀπόλλυσθαι φαίνεται μέρος ὅλης τῆς κατὰ φύσιν ἐκφυσθέντος τε καὶ

φωνῆς, ὅσον καὶ τῶν μεσοπλευρίων μυῶν μέρος εἰσὶν οἱ παραλυθέντες. καὶ συμβαίνει γε τοῦθ' ὁμοίως αὐτοῖς ἐπὶ πάσαις ταῖς παραλυούσαις ἐγχειρήσεσι, τέσσαρσιν οὖσαις, ὡς ἐρρήθη, μιᾶς μὲν τῆς διὰ τῶν ἐκκοπτομένων πλευρῶν, ἑτέρας δὲ τῆς τοῦ νωτιαίου τομῆς, καὶ τρίτης τῶν νεύρων, καὶ τετάρτης τῶν ἰνῶν. ἔαν μὲν οὖν κατὰ τὸ ἕτερον μέρος, ἦτοι τὸ δεξιὸν ἢ τὸ εὐώνυμον, εἰς παράλυσιν ἀχθῶσι μύες, ἡμῖς μέρος ἐκφυσήσεώς τε καὶ φωνῆς ἀπόλλυται· ἔαν δ' ὁποτέρου τὸ ἡμῖς, τμητικαῦτα τὸ τέταρτον ἀμφοτέρων τῶν ἐνεργειῶν διαφθαρήσεται.

2 688 κατὰ γὰρ τὸν ἀριθμὸν αἰὲ τῶν παραλυομένων μυῶν ἡ βλάβη γίνεται τῇ φωνῇ, προσλογιζομένων ἡμῶν δηλονότι τὸ μέγεθος τῶν μυῶν. ἔαν μὲν γὰρ μόνους παραλύσης ἐκατέρωθεν ἦτοι τοὺς μεγίστους, ἢ τοὺς σμικροτάτους, ἄνισον ἐργάσῃ τὴν βλάβην ἐκφυσήσεώς τε καὶ φωνῆς, κἄν τὸν ἴσον ἀριθμὸν αὐτῶν κακώσης· οἱ μὲν γὰρ μείζους κατὰ τὴν βλάβην τῶν ἐλαττόνων διαφέρουσιν. εἴρηται δὲ καὶ ὅτι τελεώτερον ἀπόλλυται φωνὴ καὶ ἐκφύσεις ἐπὶ ταῖς τοῦ νωτιαίου τομαῖς. εἰ δὲ τὰς ἱνας τέμῃς τῶν μεσοπλευρίων μυῶν ἢ τὰ τῶν πλευρῶν ἐκκόψῃς ὅστ'α, καταλείπονται τινες τῶν συστέλλοντων τὸν θώρακα μυῶν, οἱ τ' ἐπιβεβλημένοι τοῖς πέρασι τῶν πλευρῶν καὶ πάντων τῶν καθ' ὑπογάστριον ἢ πρώτη καὶ τρίτη συζυγία. βραχεῖας δ' οὔσης τῆς παρὰ τούτων συστολῆς τῷ θώρακι, βραχεῖα καὶ ἡ ἐκφύσεις γίνεται ταύτῃ δ' ἀνάλογον καὶ ἡ φωνή.

2 689 διὸ κατὰ τὰς εἰρημένας ἐγχειρήσεις τὸ ζῶον ἐνίοτε καθάπερ οἱ τονθορίζοντες φθέγγεται μικρόν τι πάνυ καὶ ἀσαφές. τῇ μέντοι τῶν νεύρων τομῇ σχεδὸν ἴσον ἔπεται τὸ βλάβος, ἢ μικρόν τι μείον, ὅσον εἶπετο τῇ τοῦ νωτιαίου διατομῇ παρὰ τῶν μεσοπλευρίων νεύρων τοὺς εἰρημένους μῦς ἀποβλαστήματα λαμβάνειν. καὶ γὰρ εἰ τὰ μεθ' ὑποχόνδριον μέρη τῆς πρώτης καὶ τρίτης συζυγίας τῶν μυῶν ἐτέρωθεν ἔχει τὰ νεῦρα, τὸ γοῦν πρὸς τῷ θώρακι μέρος αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπολλύναι τὴν ἐνέργειαν, ὥστε λοιπῷ τῷ κάτω συγκινούμενον αὐτὸ μηδεμίαν αἰσθητὴν μήτε ἐκφυσήσεως μήτε φωνῆς ἐργάζεσθαι βλάβην. ὅτι δὲ κατὰ τὰ συμβεβηκότα ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπόλλυται ἡ φωνή, πρώτως δ' ἡ ἐκφύσεις, ἐν τοῖς περὶ φωνῆς εἴρηται λόγοις. ἀλλ' ἐπεὶ πάλιν ἡ ἐκφύσεις ἐκπνοή τις ἐστὶν ἀθρόα καὶ σφοδρά, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ἀναγκαῖον ἐγένετο μνημονεῦσαι τῶν τοιούτων ἐγχειρήσεων ἐν τῷ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων λόγῳ· λεχθήσεται δὲ καὶ πάλιν ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ τῶν φωνητικῶν ἀνατομῇ.

2 690 Κατὰ λόγον δ' ἂν εἴη διελθεῖν, ὅπως ἂν τις ἀκίνητον ἐργάσαιτο τὸν ὅλον θώρακα, μόνοις τοῖς κινουῦσι τοὺς μῦς αὐτοῦ νεύροις βρόχους περιβάλλων, ὅπερ οὐ μόνον ἰδίᾳ πολλάκις ὑμῖν, ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ δεικνύντα με ἐθεάσασθε. τοὺς μὲν δὴ μεσοπλευρίους μῦς διὰ τῶν ἐπ' αὐτοὺς ἰόντων ἀπὸ τοῦ νωτιαίου νεύρων ἀκινήτους ἐργάσῃ, καθ' ὃν εἴρηται τρόπον· τὸ διάφραγμα δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τούτου τῶν νεύρων ὁμοίως κακώσας. ἐφ' ὧν δὲ μάλιστα πάντα τὰ τοιαῦτα δεικνύντα με ἐθεάσασθε πολλάκις ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, διὰ τὸ μήτε πλέον ἔχειν τι πίθηκον ἐν ταῖς τοιαύταις ἀνατομαῖς, εἰδεχθές τ' εἶναι τὸ θέαμα. λόγῳ μὲν οὖν ἐρμηνεῦσαι σαφῶς οὐκ ἔστι τὴν χώραν, ἔνθα χρή δηλῶσαι σαφῶς. εἰς τε γὰρ τῶν ἥδη τεθεαμένων τὴν ἀνάμνησιν, εἰς τε τῶν μηδέπω μηδὲν ἑωρακότων τοιαύτην ἐπαγωγὴν πρὸς τοῦργον ἢ διήγησις ἔσται χρήσιμος.

2 691 ὅταν οὖν ὑπτίον ἐσχηματισμένον ἢ τὸ ζῶον, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἐπὶ τῆς σανίδος ὑπὸ δεσμῶν κατεχόμενον, οὐ τὰ τέτταρα κῶλα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κεφαλὴν ὅλην ἅμα τῷ τραχήλῳ, κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ χωρίον εὐρήσεις ὑποκείμενα τὰ νεῦρα, καθ' ὃ τῶν προσθίων ἐστὶ κώλων ἡ ἀρχή. καὶ σοὶ τὴν πρώτην ἄμεινον ἅπαν ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τὸ δέρμα περιελεῖν, ὑπὲρ τοῦ θεάσασθαι δύο φλέβας μεγάλας, ὧν ἡ μὲν ἑτέρα πρὸς τὸν τράχηλον ἀναφέρεται λοξή πως μᾶλλον, ἢ δ' ἑτέρα πρὸς τὴν ἀρχὴν τοῦ προσθίου κώλου μᾶλλον πως ἐγκαρσία. τοὺς γὰρ μεταξὺ τούτων ὑμένας ἀποδείρας τοῖς δακτύλοις ὄψει τὰ νεῦρα κατὰ τῶν πλαγίων μερῶν τοῦ τραχήλου φερόμενα κάτω λοξὰ πρὸς τὸν θώρακα, τοῖς ὑποκειμένοις τῷ τραχήλῳ μυσὶν

ἐνιζηκότα, καὶ μέλλοντά γε ψάσσειν αὐτὰ τῆς πρώτης πλευρᾶς εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις ἰόντα θεάσει. εἰ δ' ἅπαξ ἴδοις τὸ χωρίον ἀκριβῶς, ἐπιχειρήσεις περιδεῖραι τὸ δέρμα καὶ κατὰ τῆς τῶν νεύρων χώρας ἀπλῆν διαίρεσιν ποιεῖσθαι. καὶ σοι τούτῳ μελετῶντι μιᾷ ποτε τομῇ γυμνοῦν ὑπάρξει τὰ τοῦ διαφράγματος νεῦρα, τρία μὲν ἐκατέρωθεν τὰ ἐφ' ὧν ὄντα τοῦπίπαν, ἐπὶ δὲ τῶν πιθήκων ὡς τὸ πολὺ δύο, σπανίως δὲ καὶ πὶ τούτων ὁρᾶται τὸ τρίτον, ὡς ἐπὶ τῶν ὕων τὸ τέταρτον.

2 692 ἀρχὴ δ' ἐστὶν αὐτῶν ἀπάντων ὁ κατὰ τὸν τράχηλον νωτιαῖος, ἐκ μὲν τῆς μεταξὺ τοῦ τετάρτου καὶ πέμπτου σπονδύλου χώρας ἐκφυομένης τῆς πρώτης συζυγίας, ἐκ δὲ τῆς μεταξὺ τοῦ πέμπτου τε καὶ ἕκτου τῆς δευτέρας, ἐκ δὲ τῆς μετὰ τὸν ἕκτον τῆς τρίτης, ἥτις καὶ μικρὰ παντάπασιν ἐστὶ, καθάπερ γε, καὶ ἡ τετάρτη ποτὲ προσέχοιτο, τῆς μετὰ τὸν ἕβδομον σπόνδυλον συζυγίας ἀποβλάστημα πάνυ σμικρόν ἐστιν. ἀπασῶν δὲ τμηθεισῶν αὐτῶν, ἀκίνητον γίγνεται τὸ διάφραγμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐκάστου τῶν ἐκ τραχήλου καθηκόντων ἐπὶ τὸν θώρακα μυῶν, ἔξ τὸν ἀριθμὸν ὄντων, εἰ κακώσας τὰ νεῦρα, διαφθείρεις τὴν ἐνέργειαν. ἢ κακώσας δ', ὡς εἴρηται, διττὴ τίς ἐστὶν, ἢ τεμνόντων, ἢ διαλαμβανόντων αὐτά. ἐπεὶ δ' οὐθ' οἱ μῦες, οὔτε πολὺ μᾶλλον τὰ νεῦρα φαίνεται, τοῦ δέρματος ἀποδαρέντος μόνου, τοὺς μῦς πρῶτον ἀνατέμνειν σε χρή τοὺς ἐπὶ τὴν κάτω μόνον ἀναφερομένους διάρθρωσιν ἀπὸ τοῦ στήθους.

2 693 ἀπείρω μὲν οὖν χαλεπὸν φαίνεται τὸ πρᾶγμα, καὶ τις ἴσως ὑπονοήσῃ, μὴδ' ἐξαρκέσαι τὸ ζῶον εἰς ἀπάσας τὰς ἀνατομὰς, ἃς ἀναγκαῖόν ἐστι ποιήσασθαι δίχα τῆς τῶν νεύρων κακώσεως, ὅλον ἀκίνητον ἐργασαμένης τὸν θώρακα. θεασαμένῳ δὲ τινὶ πολλάκις ἐμὲ τοῦτο πράττοντα διὰ τῆς ἐνεργείας ὑπάρχει πεπεῖσθαι τὸ δυνατόν τῆς εἰρημένης ἀνατομῆς· κατὰ γὰρ τὴν φαντασίαν μᾶλλον, οὐ κατὰ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐκπλήττουσα τοὺς ἀπείρους φαίνεται δύσκολος. μὴ τοῖνυν καταπλαγῇ τις, ἀλλ' ἐπιτολμάτῳ τῇ πείρᾳ, πρῶτον μὲν ἀποδέρων ἀπὸ τῶν στηθῶν ὅλον τὸ δέρμα, γίνεται γὰρ ἀναιμωτὶ τοῦτο, δεύτερον δὲ τοὺς ἐπὶ τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον ἰόντας μῦς ἀφαιρῶν, καὶ γὰρ τοῦτο χωρὶς αἰμορραγίας γίγνεται, τρίτον ἐπὶ τούτοις ὅλας τὰς ὠμοπλάτας ἀπὸ τῶν ὑποπεφυκόντων αὐταῖς κατὰ τὰ σιμὰ μυῶν ἀποχωρίζων ἅμα τοῖς ἀναφερομένοις κάτωθεν ἐπὶ τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον μυσὶ, τῷ τε τὴν μασχάλην ἐργαζομένῳ τῷ μεγάλῳ καὶ τῷ πρὸς ὦμον εὐρεθέντι τῷ μικρῷ.

2 694 τούτων γὰρ γιγνομένων, αἱ δύο συζυγαὶ τῶν ὑψηλῶν τοῦ θώρακος φανοῦνται μυῶν, ὥστε σε καὶ τὰ νεῦρα τῆς μὲν ἐτέρας, τῆς μεζονος, ἐναργῶς ὁρᾶν ἐποχούμενα τοῖς μυσὶ. τῆς δ' ἐτέρας, τῆς ἐλάττονος, ἥτις καὶ τὴν θέσιν ἔχει προσθίαν, δυσφωρατότερα μὲν ἐστὶ τὰ νεῦρα· προγυμνασάμενῳ δ' ἐπὶ τεθνεώτος οὐδὲ ταῦτα χαλεπῶς εὐρίσκεται. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ τὰς ὠμοπλάτας ἅμα τοῖς εἰρημένοις μυσὶν ἀποδεῖραι δυνατόν ἐστὶ τῶν κινούντων τὸν θώρακα μυῶν ἐξευρεῖν τῶν νεύρων τὰς ἀρχὰς εἰς τὰς κεφαλὰς ἐμβαλλόντων ἐκατέρας τῆς συζυγίας. εἰρήσεται γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ τῶν νεύρων ἀνατομῇ σαφῶς οὕτως, ὡς δύνασθαι τινα φιλόπονον, αὐτὸν ἐφ' ἑαυτοῦ γυμνασάμενον, ἐργάσασθαι ποτὲ τὴν εἰρημένην ἄρτι τελέως ἀνατομὴν. ἐπεὶ δὲ καὶ τρίτον τι ζεῦγός ἐστὶ τῶν κινούντων τὸν θώρακα μυῶν ἰσχνὸν καὶ μικρόν, ἐκ συνδέσμου λεπτοῦ καὶ ὑμενώδους ἀρχόμενον ὀπίσω τῶν ὠμοπλατῶν, ὅπερ οὐδ' αὐτὸ τοῦ δέρματος ἀφαιρεθέντος εὐθέως φαίνεται, πρὶν ἀνατμηθῆναι τοὺς ἰδίους τῆς ὠμοπλάτης μῦς, ἰστέον καὶ περὶ τῶνδε τῶν μυῶν, ὡς, ἐπειδὰν τέμῃς καθ' ἐκατέραν ὠμοπλάτην τοὺς ἰδίους αὐτῆς μῦς, γυμνώσης τε τὸ ζεῦγος τῶν ὑμενωδῶν μυῶν, οὐδ' οὕτως ἔτοιμόν σοι, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν, ἐκ τῆς τῶν νεύρων κακώσεως ἀκινήτους αὐτοὺς ἐργάσασθαι, κατακεκρυμμένων τε ἅμα καὶ λεπτοτάτων ὄντων τῶν κινούντων αὐτοὺς νεύρων.

2 695 ἀλλὰ καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, ὑμενώδεις συνδέσμους οὕσας, ἔτοιμόν σοι τέμνοντι παραλῦσαι τοὺς μῦς. ἴσθι γὰρ δὴ καὶ τοῦτο καθόλου περὶ πάντων μυῶν, ὡς, τμηθείσης αὐτῶν τῆς

κεφαλῆς, οὐκέτ' ἐνεργοῦσιν. ἐὰν μὲν οὖν ἀπλῆν ἔχη καὶ μίαν τὴν κεφαλὴν ὁ μῦς, ῥᾶστον ἐκείνην τέμνοντα στερεῆσαι τῆς κινήσεως αὐτόν· ἐὰν δὲ πλείους, ἀπάσας αὐτὰς χρή τέμνειν, ἐπ' ἐνίων δὲ μυῶν οὐδὲ εὐφωρότατόν ἐστι τὸ πλῆθος τῶν κεφαλῶν, ὅταν ἐκ πλειόνων ἐκφύσεων τῶν ὀστέων ἄρχηται, καθάπερ ἐπ' αὐτῶν τούτων ἔχει τῶν προειρημένων δυοῖν συζυγιῶν τοῦ θώρακος, καὶ μᾶλλον γε τῆς προσθίας. ἀσφαλέστερον οὖν κατ' ἐκεῖνο τέμνειν αὐτοὺς τὸ χωρίον, καθ' ὃ πρῶτον ἠθροίσθησαν ἐς ταὐτὸν ἀλλήλαις αἱ κεφαλαί.

2 696 τοῦτο γάρ τοι καὶ ἐπὶ τῶν ἐμπροσθίων μυῶν εἴωθα ποιεῖν, ὅταν μὴ διὰ τῆς τῶν νεύρων κακώσεως, ἀλλὰ τῇ τομῇ τῶν μυῶν αὐτῶν τὴν παράλυσιν ἐργάσασθαι βουλευθῶ. βαθείας μὲν οὖν ἐπὶ τούτων δεῖ τῆς τομῆς, βάθος ἀξιόλογον λαμβανόντων, ὅταν ἠθροίσθωσιν αὐτῶν αἱ κεφαλαί. προχειροτάτη δὲ ἐπὶ τῶν ὀπισθίων ἡ διαίρεσίς ἐστιν, ὡς καὶ διὰ τῶν ὀνύχων γίνεσθαι. περὶ μὲν δὴ τῶν τοῦ θώρακος ἰδίων μυῶν ἱκανὰ καὶ ταῦτα. Περὶ δὲ τῆς τοῦ νωτιαίου τομῆς εἰρήσεται μὲν δήπου καὶ αὐθις, ὁπότεν ἐπ' αὐτόν ἀφικώμεθα· καὶ νῦν δὲ ἀρκέσει λεχθῆναι τοσοῦτον, ὅσον εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον. ἐὰν ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ τοῦ τρίτου καὶ τετάρτου σπονδύλου διατέμῃς ὅλον αὐτόν, ἄπνουν παραχρῆμα γίνεταί τὸ ζῶον, ἀκινήτου πάντως οὐ τοῦ θώρακος μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ κατωτέρου τῆς τομῆς γιγνομένου σώματος ὅλου. δῆλον δ', ὅτι, κἄν μετὰ τὸν δεύτερον ἢ τὸν πρῶτον ἢ κατ' αὐτὴν τοῦ νωτιαίου τὴν ἀρχὴν ἢ τομὴ γένηται, διαφθείρεται παραχρῆμα τὸ ζῶον.

2 697 μετὰ μέντοι τὸν ἕκτον σπόνδυλον εἰ τέμοις τὸν νωτιαῖον ὅλον ἐγκάρσιον (αἰεὶ γὰρ χρή τοῦτο προσυπακούειν), ἀκίνητοι μὲν ὅλοι που οἱ μύες γίνονται τοῦ θώρακος εὐθέως, ἀναπνεῖ δὲ τῷ διαφράγματι μόνῳ τὸ ζῶον. αἱ κατώτεραι δὲ τούτου τοῦ σπονδύλου τομαὶ τοῦ νωτιαίου πλείοσι μέρεσιν αὐτοῦ τὸν θώρακα κινεῖσθαι συγχωροῦσιν. ἡ γὰρ μεγίστη τῶν ὑψηλῶν αὐτοῦ μυῶν συζυγία, διττὴν ἀρχὴν ἑκατέρων τῶν νεύρων ἔχουσα, τὴν ἑκφυσιν τῆς ἐτέρας συζυγίας τοῦ μείζονος ὡς τὸ πολὺ μετὰ τὸν ἕκτον σπόνδυλον λαμβάνει. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο αἱ μετὰ τὸν ἔβδομον σπόνδυλον τομαὶ τοῦ νωτιαίου τὰς συζυγίας ἀμφοτέρας ἔχουσι τῶν μυῶν ἐνεργοῦσας, ἔτι δὲ μᾶλλον αἱ μετὰ τὸν ὄγδοον ἢ τὸν ἔννατον γιγνόμεναι· προσεπιλαμβάνουσί τε γὰρ καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἄλλας τῶν νεύρων, καὶ τὴν ὀπίσω τῶν ὑμενωδῶν μυῶν ἐνέργειαν ἐπικτῶνται, καὶ φαίνεται τὸ ζῶον εἰσπνέον ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι τοῦ θώρακος, τοῖς τ' ἄνωθεν καὶ τοῖς κάτω, πλὴν εἰ μικρὰς δέοιτο τῆς ἀναπνοῆς, ἀρκεῖ γὰρ αὐτῷ τῆνικαῦτα καὶ τὸ διάφραγμα μόνον.

2 698 ὅσον δ' ἂν μᾶλλον ἐπὶ τοὺς ταπεινότερους σπονδύλους προχωρήσης, τοσοῦτ' πλείους μῦς τοῦ θώρακος ἔξεις ἐνεργοῦντας. οὐ μὴν ἢ γε ἕκτη συζυγία τῶν ἀπ' ἐγκεφάλου νεύρων φαίνεται τῷ τῆς ἀναπνοῆς ἔργῳ συντελοῦσα, διότι μὴδ' ἀποφύεται τι μόριον αὐτῆς εἰς μηδένα τοῦ θώρακος μῦν. διὰ τοῦτ' οὖν, ὅταν αἱ μὲν ἄλλαι τῶν νεύρων ἀρχαὶ πᾶσαι τμηθῶσιν, αὕτη δὲ διασώζεται μόνη, τὸ ζῶον ἄπνουν γίνεταί παραχρῆμα, μὴδὲν ἐξ αὐτῆς ὠφελούμενον. οὐ μὴν ἢ γ' εἰς τὰς φρένας ἰοῦσα συζυγία τῶν νεύρων πέπονθε ταῦτα· ἀπάντων γὰρ τῶν ἄλλων νεύρων κακωθέντων, ἀναπνεῖ τῷ διαφράγματι μόνῳ τὸ ζῶον, ἐναργῶς φαινομένης τῆς κατὰ ταῦτα τὰ μέρη τοῦ θώρακος κινήσεως. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τοῦ διηθεῖσθαι τὸ πνεῦμα εἰς τὴν μεταξὺ τοῦ θώρακος τε καὶ πνεύμονος χώραν ἐζήτηται τοῖς ἀνατομικοῖς, καὶ τὰς εἰς τοῦτο χρήσιμους ἀνατομὰς ἤδη καιρὸς εἰπεῖν. ἡ μὲν δὴ τῆς ἐκκοπτομένης πλευρᾶς ἐξαίρεσις ἀρχαία τίς ἐστιν, ἀμυδρὰν ἔχουσα τὴν διάγνωσιν, ὡς ἐνίους μὲν ὀρᾶν λέγειν ἐζευγμένον τῷ θώρακι τὸν πνεύμονα, τινὰς δ' ἀφεστῶτα· καὶ γίνεταί τοῦτο διὰ τὸ πάχος τῶν ὑπὸ ταῖς ἐκκοπτομέναις πλευραῖς ὑμένων.

2 699 ἀλλ' ἡμεῖς γε ταύτην τὴν θέαν ἐναργεστέραν ἐποιήσαμεν, οὐκ ἐπὶ τῇ τῆς πλευρᾶς ἐξαίρεσει μόνον παυόμενοι, συνεξαίροντες δ' αὐτῇ τὸν ἕτερον τῶν ὑμένων, ὃς, πρὶν ἐκείνην ἐκκοπῆναι, περίσσιος ἦν· ἀρθέντος γὰρ τοῦδε, μόνος ἀπλοῦς ὁ ὑπεζωκῶς καταλείπεται, σαφῆ τὴν δι' ἑαυτοῦ θέαν ἐργαζόμενος, ὡς ὁμολογεῖν ἅπαντας ἐναργῶς ὀρᾶν ἐζευγμένον τῷ θώρακι τὸν

πνεύμονα. σαφεστέρα δὲ ἔτι τοῦδε γίνεται θεὰ κατὰ τὸ διάφραγμα γυμνωθὲν, ἀποδερομένης τῆς κορυφῆς τοῦ περιτοναίου. χρή δὲ ποιεῖσθαι τὴν ἐγχείρησιν οὕτως. ὑπτίου τοῦ ζώου κειμένου, τητέον ἐστὶ παρὰ τὰ πέρατα τῶν νόθων πλευρῶν ἅπαντας τοὺς καθ' ὑπογάστριον μῦς, ἄτμητον φυλάττοντας τὸ περιτόναιον. εἴρηται δὲ ἐν τοῖς πρόσθεν, ὅτι τῆς τετάρτης τῶν ἐνταῦθα μυῶν συζυγίας αἱ ἀπονευρώσεις ἦνωνται τῷ περιτοναίῳ.

2 700 παυσαμένης οὖν σοι τῆς τομῆς ἐπ' ἐκείναις ἀτμήτοις, ἐξῆς ὑποδερέσθω τὸ περιτόναιον ἀπὸ τῶν φρενῶν, μηκέτ' ἐνταῦθα συνεπεκτεινομένων αὐτῷ τῶν ἀπονευρώσεων. εὐκόλως δὲ γίνεται τοῦτο διὰ τῶν χειρῶν ἀνυόμενον ἄνευ σμίλης, καὶ πολὺ γε μᾶλλον ζῶντος τοῦ ζώου τὸ ἔργον ἢ τεθνεώτος ἀνύεται. ψυχόμενα γὰρ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τὰ κατὰ δάρσιν ἀλλήλων χωρίζεσθαι δυνάμενα σώματα δυσχωριστότερα γίνεται. τηνικαῦτα, ὅταν ἀποδείρῃς τὸ περιτόναιον ἀπὸ τοῦ νευρώδους τῶν φρενῶν, τὴν μὲν γαστέρα κατασπάσεις, ὅσα δ' ἐκατέρωθεν αὐτῆς ἐστίν, ἀπάξεις εἰς τὰ πλάγια πρὸς τὰ σαρκώδη τοῦ διαφράγματος. εἰ δὲ ἐπὶ τούτοις τὰ μὲν κατὰ τὸν ξιφοειδῆ χόνδρον ἀνατείναις ἄνω, τὰ δὲ πρὸς τὰς ἐσχάτας πλευρὰς εἰς τὸ πλάτος τείναις, εἰ δὲ καὶ δεήσεις, κατὰ τὰς λαγόνas ἐκατέρας ἐγκαρσίας ποιησάμενος τομὰς τὸν καθ' ὑπογάστριον μυῶν, εὐκατάσκειπτον ἐργάσῃ τὸ νευρῶδες τοῦ διαφράγματος, ὡς ἐναργῶς ἅπαντας ὁμολογεῖν, προστετυπῶσθαι τὸν πνεύμονα κατὰ τοῦτο τῷ θώρακι, μηδέποτ' ἀφιστάμενον, ἀλλ' αἰὶ προσκείμενον ἐν ἀμφοτέροις τῆς ἀναπνοῆς τοῖς μέρεσιν, εἴτ' εἰσπνέοι τὸ ζῶον, εἴτ' ἐκπνέοι.

2 701 ταῦτα μὲν οὖν τὰ φαινόμενα τὴν Ἑρασιστάτου κρατύνει δόξαν, οἰομένου μηδὲν ἐκρεῖν τοῦ πνεύμονος πνεῦμα· μάχεται δὲ τῷ μέλλοντι εἰρήσεσθαι. γεγυμνωμένου γὰρ οὕτω τοῦ διαφράγματος, ἐὰν ἀποκτείνῃς τὸ ζῶον εὐθέως, ὁ πνεύμων ἀφιστάμενος φαίνεται τῶν φρενῶν. ὄντων δὲ πολλῶν τρόπων θανάτου τοῖς ζώοις, ὅπως ἂν ἀποκτείνῃς αὐτὸ, τὸν πνεύμονα θεάσῃ πλεῖστον ἀποκεχωρηκότα τῶν φρενῶν. ἡμεῖς οὖν, ἐνίοτε μὲν ἐν ὕδατι πνίζαντες, ἐνίοτε δὲ δι' ἀγχόνης, ἢ τομῆς κατὰ τοὺς πρώτους σπονδύλους τοῦ νωτιαίου γενομένης, ἔστι δ' ὅτε ἀρτηρίας μεγάλας ἢ φλέβας διατεμόντες, ἐθεασάμεθα τὸν πνεύμονα κατὰ βραχὺ τοῦ διαφράγματος ἀφιστάμενον, ἀποθνήσκοντος τοῦ ζώου. ταῦτόν δὲ τοῦτο φαίνεται καὶ κατὰ τὴν ἐκκοπτομένην πλευρὰν, καὶ μᾶλλον γε ἐναργῶς τῷ προτεθεαμένῳ, ζῶντος ἔτι τοῦ ζώου, πλησιάζοντα τῷ θώρακι τὸν πνεύμονα, μετὰ δὲ τὸν θάνατον ἐπιπλεῖστον ἀφεστηκότα, φαίνεται σαφῶς ἐνδεικνύμενος, εἰς τὴν μεταξὺ χώραν ἑαυτοῦ καὶ τοῦ θώρακος ἐκκενοῦσθαι τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτῷ πνεῦμα.

2 702 καὶ μὴν καὶ ζῶντος ἔτι τοῦ ζώου, κατὰ τὰ πέρατα τῶν λοβῶν ὁρᾶταί τις χώρα κενὴ μεταξὺ τῶν ὀργάνων ἀμφοτέρων, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀναπνέῃ μεῖζον· ὡς ἔν γε ταῖς μικραῖς ἀναπνοαῖς ἐπ' ἐνίων μὲν οὐδὲν ὅλως αἰσθητὸν, ἐπ' ἐνίων δὲ βραχὺ παντελῶς φαίνεται, προεκκεκομμένου δηλονότι τοῦ τῆς πλευρᾶς ὀστοῦ. μεῖζον δ' εἰ βούλοιο φαίνεσθαι τὸ κενόν, ἀνάγκαστε τρέχειν τὸ ζῶον πρὸ τῆς ἀνατομῆς, ὥστε ἀσθμαίνοντι τὴν πλευρὰν ἐκκόπτεσθαι· συναύζεται γὰρ αἰὲ τῷ μεγέθει τῆς ἀναπνοῆς τὸ μέγεθος τῆς κενῆς χώρας. ἔτι δ' ἂν μεῖζον φανείη μετὰ τὸ δραμεῖν συντόνως τὸ ζῶον, εἰ παραλύσεις αὐτοῦ τὸ διάφραγμα τῇ τῶν ἰδίων νεύρων τομῇ· τηνικαῦτα γὰρ ἀναγκάζεται τοῖς μεσοπλευρίοις μυσὶν ἀναπνεῖν, ἐναργῶς τε φαίνεται κατὰ μεῖζονος διαστήματος ὁ θώραξ κινούμενος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις ἐγχείρησις ἐπιδεικνύουσα δοκοῦσα, διηθεῖσθαι τι πνεύματος ἐκ τοῦ πνεύμονος εἰς τὸν θώρακα.

2 703 χρή δὲ προπαρασκευάσασθαι κύστιν ἔχουσαν στόμιον σύμμετρον, εἴτα τοῦ κατὰ τὰς πλευρὰς δέρματος ἐκτμηθέντος κυκλοτερῶς, ὡς εἶναι τοῦ χείλους τῆς τομῆς τὸν κύκλον ἴσον τῷ στομίῳ τῆς κύστεως, πρῶτον μὲν ἐκκόψαι πλευρὰς ὀστοῦν, ὡς εἴρηται, μετὰ δὲ ταῦτα συρράπτειν τὴν κύστιν τῷ χεῖλει τοῦ ἔλκου, ὑποβάλλοντα κυκλοτερῶς αὐτὸ τὸ τῆς κύστεως στόμιον, ἵν' ἔξωθεν ἢ τὸ δέρμα, κᾷπειτα ἐμπλάσαι τὰς κατ' αὐτὸ γεγενημένας ὑπὸ τῆς βελόνης ὁπὰς, ὧν διεξεβλήθη τὸ λίνον, ἐμπλαστικῶ τινι φαρμάκῳ, ὅποιον τὸ πάρυγρον καλούμεν

ἐστίν, ἢ τις τῶν ὑγρῶν κηρωτῶν. μάλιστα μὲν οὖν οὐδὲ γίγνεται τι μεταξὺ τοῦ τε λίνου καὶ τοῦ δέρματος αἰσθητὸν διάστημα. τό γ' οὖν ἐκφεύγον τὴν αἴσθησιν ἀσφαλέστερον ἐμπλάττειν τῇ κηρωτῇ πρὸς τὸ μήτ' ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ἔσω διαδύεσθαι τι πνεῦμα, μήτ' ἐκ τῶν ἔνδον ἔξω. κᾶπειτα, τρήσαντα κατὰ τὸν πυθμένα τὴν κύστιν, ἐμβάλλειν ἔσω διὰ τοῦ τρήματος σμίλην, ἔχουσιν λαβίδα στρογγύλην, ὥς, περιβληθέντος ἔξωθεν τοῦ λίνου τῇ κύστει, σφιγχθῆναι περὶ τῇ λαβῇ τῆς σμίλης τὸν χιτῶνα τῆς κύστεως, ἔνεκα τοῦ μηδὲν αὐτῆς μεταξὺ μήτ' ἐκ τοῦ περιέχοντος εἰς τὴν κύστιν παρηγεῖσθαι, μήτ' ἐξ ἐκείνης ἔξω φέρεσθαι.

2 704 διότι, ὥς ἔφαμεν, τῇ κηρωτῇ χρῆσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα τῇ σμίλῃ τέμνειν τὸν ὑπεζωκότα, καὶ θεωρεῖν, ὅπως ἐκκρίνεται τι πνεῦμα διὰ τῆς τομῆς ἐκ τοῦ θώρακος εἰς τὴν κύστιν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ἐκπνοῆς. τοῦτο δ' αὐτὸ πάλιν ὄψει κατὰ τὸν τῆς εἰσπνοῆς χρόνον, ἡνίκα ὁ θώραξ διαστέλλεται διὰ τῆς τομῆς, ἔσω τοῦ θώρακος ἐλκόμενον, εἴτ' αὐθις ἐκπνέοντος εἰς τὴν κύστιν ἀφικνούμενον, εἴτ' ἐξ ἐκείνης αὐθις εἰς τὸν θώρακα. καὶ πλεῖον γιγνόμενον ὄψει καθ' ἐκάστην πνοὴν τὸ πνεῦμα, καὶ τελέως ὑπ' αὐτοῦ πληρουμένην τὴν κύστιν. ἀλλὰ καὶ πρὸς τοῦτο τὸ φαινόμενον ἔνεστι διχῶς ἀντειπεῖν, ἥτοι παρηγεῖσθαι τι λέγοντα παρὰ τὸ λίνον ἀέρος, ἔξωθεν μὲν ἔσω πλείονος ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς, ἐλάττονος δὲ ἔξωθεν ἔξω κατὰ τὰς ἐκπνοὰς, ἢ καὶ τὸν περιεκείμενον ὑμένα τῷ πνεύμονι συνδιαίρεισθαι τῷ ὑπεζωκότι.

2 705 τοῦτο μὲν οὖν οὕτως ἐνίοτε συμβαίνει. χαλεπὸν γὰρ, ἐξευγμένου τοῦ πνεύμονος ἀεὶ τῷ θώρακι, τὸ μὲν ἕτερον ὄργανον διατρήσαι, τὸ δ' ἕτερον αὐτῶν ἄτρητον φυλάξαι. καὶ φωράσεις αὐτὸ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ζώου γυμνώσας τὸν πνεύμονα. περὶ δὲ τοῦ παρηγεῖσθαι τι μεταξὺ τοῦ λίνου τε καὶ τοῦ δέρματος εἰς τὴν κύστιν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀέρος, ἐριστικὴν μὲν ἔχει τὴν ἀμφισβήτησιν, ἐλέγχου δὲ δεῖται μακροτέρου. περιττὸν δὲ χρῆσθαι τοιοῦτοις, ἐξ ἐτέρων ἐναργῶς φαινομένων ἀποδεικνυμένου τοῦ πράγματος. οὐκ οὖν χρηστέον ὅλως εἰς ἀπόδειξιν τοῦ προκειμένου σκέμματος ἐγχειρήσεως τρόπῳ τοιούτῳ, τοῦ μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρημένου σαφῶς ἐνδεικνυμένου, διηγεῖσθαι τι τοῦ πνεύμονος πνεῦμα. πάντως γὰρ τῶν ὁπωσοῦν τεθνεώτων ζώων, ἐάν θ', ὥς εἴρηται, πλευρὰν ἐκκόψῃς, ἐάν τε τὸ διάφραγμα γυμνώσῃς, ἀφεστῶς ὁ πνεύμων ὁρᾶται τοῦ θώρακος, οὐ δυναμένου τούτου γενέσθαι χωρὶς τοῦ διηγεῖσθαι τι πνεύματος ἐκ τοῦ πνεύμονος εἰς τὴν τοῦ θώρακος εὐρυχωρίαν.

2 707 (†1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Ι. Ὡς δ' ἂν τις κάλλιστα θεάσαιτο τὰ διὰ τῆς ἀνατομῆς ἐν ἐγκεφάλῳ τε καὶ νωτιαίῳ φαινόμενα, τεθνεώτος τε καὶ ζῶντος ἔτι τοῦ ζώου, διὰ τοῦδε τοῦ λόγου δηλωθήσεται. τῆς ἀνατομῆς ἡ μὲν ἐπὶ τεθνεώτος τοῦ ζώου γιγνομένη τὴν τε θέσιν ἐκάστου τῶν μορίων διδάσκει, τὸν τ' ἀριθμὸν, καὶ τῆς οὐσίας τὴν ιδιότητα, μέγεθος τε καὶ σχῆμα καὶ σύνθεσιν· ἡ δὲ ἐπὶ τῶν ζώντων ἐνίοτε μὲν ἄντικρυς αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν, ἐνίοτε δ' εἰς τὴν ταύτης εὗρεσιν λήμματα.

2 708 πρόδηλον οὖν, ὥς ἡγεῖσθαι χρὴ τὴν ἐπὶ τεθνεώτος τοῦ ζώου γιγνομένην ἀνατομὴν τῆς ἐπὶ ζῶντος. οὐσης δ' αὐτῆς διττῆς, ἐπειδὴ καὶ προσκειμένου τῷ παντὶ σώματι μορίου καὶ ἀφηρημένου δύναται γίγνεσθαι, προτέραν ἐγχείρησιν ἀνατομῆς ἐγκεφάλου διηγῆσθαι τὴν ἐξηρημένων τῶν ὀστέων τοῦ κρανίου γιγνομένην, σωζομένης ἐν κύκλῳ τῆς μήνιγγος ἣν εἴτε παχεῖαν, ὥσπερ ἐγὼ νῦν εἶπον, εἴτε σκληράν, εἴτε δερματώδη καλεῖν ἐθέλεις, οὐ διοίσει· καθάπερ γε καὶ τὴν ἐτέραν τὴν ὑπ' αὐτῇ λεπτὴν καὶ μαλακὴν ὑμενώδη τε προσαγορεύων οὗτ' ὠφελήσεις τι τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν, οὔτε βλάβεις. ἐν γὰρ τῇ γνώσει τῆς φύσεως τῶν μορίων ἡ ὠφέλεια τοῖς ἀνατέμνουσιν, οὐκ ἐν ταῖς προσηγορίαις. ἔτοιμοι δὲ τοῦπίπαν ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν ἐγκέφαλοι βόειοι πιπράσκονται τῶν πλείστων τοῦ κρανίου μερῶν γυμνοί. καὶ ἐὰν εἰ προσκεῖσθαι σοὶ ποτε δόξειεν ἐν τοῖς πλαγίοις μέρεσι πλείῳ τοῦ δέοντος ὅστ' αἰ, κελεύσεις τῷ πιπράσκοντι μαγεῖρ' περιελεῖν αὐτά· μὴ παρόντος δ' ἐκείνου, πράξεις οὕτως αὐτὸς,

ἐκκοπεῦσι τοῖς ἰσχυροῖς χρώμενος, ἢ τοῖς τῶν τεκτόνων σκεπάρνοις, ἅπερ ὁρᾷτε καὶ μοὶ προπαρεσκευασμένα.

2 709 πρὸ πάντων δ' ἐκ σιδήρου σκληροῦ κατεσκευάσθω τὰ τοιαῦτα· τὰ γὰρ ἐξ ἀσθενοῦς ἐπὶ πολλαῖς πληγαῖς ἀνύσει τι σμικρόν. ἡμεῖς δὲ πλήττεσθαι σφοδρῶς πολλάκις οὐ βουλόμεθα τὸ κρανίον· ἀπαλὸν γὰρ ὄντα τὸν ἐγκέφαλον αἱ τοιαῦται πληγαὶ σείουσι σφοδρῶς, διαλύουσί τε καὶ διασπῶσι. χρὴ δὲ οὐδὲν τούτων αὐτὸν πεπονθότα παρεσκευάσθαι πρὸς τὴν θέαν, ἔνεκα τοῦ πάσας μὲν τὰς τῶν νεύρων ἐκφύσεις ἀκριβῶς ὀφθῆναι, πάσας δ' ἀρτηρίας καὶ φλέβας τὰς κατ' αὐτὸν, ἔτι τε τὸ διάφραγμα τῶν προσθίων κοιλιῶν, καὶ τὰ περὶ τὴν καλουμένην πύελόν τε καὶ χώνην, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. παρασκευασθέντος οὖν ἐπιτηδείως τοῦ μορίου, θεάσῃ τὴν σκληρὰν μήνιγγα κατὰ τὸ μῆκος αὐτοῦ μέσον ἑαυτῆς πολὺ παχυτέραν φαινομένην, ἐγκαταβαίνουσάν τε μέχρι τινὸς οὕτω, καθ' ὃ μάλιστα μέρος ἐστὶν ἐν τῷ κρανίῳ τῶν ῥαφῶν ἢ μέση. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τῇ λαμβδοειδεῖ ῥαφῇ τὴν παχεῖαν μήνιγγα θεάσῃ, διπλουμένην τε ἅμα καὶ μέχρι τινὸς ἐγκαταβαίνουσάν τῷ ἐγκεφάλῳ.

2 710 φανοῦνται δέ σοι καὶ φλέβες ἀνήκουσαι δι' αὐτοῦ ἐκατέρωθεν μία κατὰ τὰς πλευρὰς τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς. ἔνθα δ' ἀλλήλαις εἰς ταὐτὸν ἤκουσιν αὗται, σχεδὸν μὲν τι τοῦτο τὸ χωρίον ὑψηλότατον φαίνεται τῶν πέριξ· οὐκ ἴσον δ' ἐπ' αὐτοῦ τό τε πρόσω καὶ τοῦπίσω τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλόν ἐστι μορίων, ἀλλὰ τὸ πρόσω παμπόλλῳ μεγέθει. ἐπὶ δὲ τὸ μετεωρότατον τοῦτο καὶ ἡ ἑτέρα διπλὴ παραγίνεται τῆς παχεῖας μήνιγγος, ὥστε φαίνεσθαι τετραπλασίαν τῷ πάχει τῶν ἄλλων ἀπάντων μερῶν ἑαυτῆς, ὅσα γε περιλαμβάνει τὸν ἐγκέφαλον ἐν κύκλῳ. καὶ μέντοι καὶ φλέψ' ἄλλη τρίτη παρὰ τὰς εἰρημένας δύο κατὰ τὸ μῆκος ἐκτέταται πρόσω φερομένη. τί γὰρ ἂν ἄλλο τις ἢ φλέβα καλέσειε τὸ τοιοῦτον ἀγγεῖον, ἐν ᾧ φαίνεται περιεχόμενον αἷμα; ζῶντος μὲν οὖν τοῦ ζώου, γυμνωθέντος οὕτως τοῦ ἐγκεφάλου, καθάπερ ἐπὶ τῶν κάταγμα ἐχόντων εἰώθαμεν κατατιτράν τὸ κρανίον, αἷμα θεάσῃ περιεχόμενον ἐν ταῖς εἰρημέναις κοιλότησι, τεθνεῶτος δὲ, θρόμβον, αὐτὰς δὲ τὰς κοιλότητας οὐ τὸν τῆς φλεβὸς ἐχούσας χιτῶνα, συναναβαίνοντα διὰ τῶν ὁσῶν τῆς κεφαλῆς, ἀλλ' ὅταν πρῶτον αἱ φλέβες ἄψωνται τοῦ κρανίου, διπλουμένην τε κατὰ τοῦτο τὴν παχεῖαν μήνιγγα μετὰ τοῦ συριγγοῦσθαι τὴν ἔνδον χώραν εἰς ἴδιον ἀγγεῖον δεχομένην τὸ αἷμα καὶ φυλάττουσαν, οἷον παρέλαβεν.

2 711 ὅπως οὖν τοῦτ' ἀκριβῶς ἴδῃς, ἔστω σοὶ τι παρεσκευασμένον σῶμα λεπτὸν καὶ πρόμηκες, οἷα τὰ διπύρηννα καλούμενα· τὴν δ' ὕλην ἐχέτω ξύλον πύξινον, ἢ τι τῶν οὕτω πυκνῶν. καὶ τοῦτο καθιεῖς εἰς τὰς τῆς μήνιγγος κοιλότητας ὡθεῖν τε πρόσω πειρῶ, καθ' ἅπερ ἂν ὑπέικῃ, καὶ τέμνειν ἐπ' αὐτῷ τὸ σῶμα τῆς μήνιγγος, ἄχρι περ ἂν ἐντύχῃς τῷ ξύλῳ. εἰ δὲ μὴ παρείῃ τοῦτο, διπύρηννον ἢ σμίλην ἢ σπαθομήλην κατὰ τὸ ἕτερον πέρασ, ἐν ᾧ τὸν πυρῆνα κυκλούμενον ἔχουσι, καθιεῖς εἰς τὴν κοιλότητα τῆς μήνιγγος ὡθεῖν τε πρόσω καὶ τέμνειν αὐτὴν κατὰ τὸ πλάγιον, ἐκατέρωθεν ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος ἐκκλίνων τὸ καθιέμενον ὄργανον, ὅπως μήτε τὴν σμίλην θραύσης ἐντυχὼν αὐτῇ, καὶ τῆς κοιλότητος ἐπιτύχῃς.

2 712 ἐν αὐτῷ μὲν οὖν τῷ γυμνοῦσθαι τῶν περικειμένων ὁσῶν τὰς διπλόας τῆς μήνιγγος πολλάκις ἀπορρήγνυται τι καὶ διασπᾶται. καὶ τοῦτ' ἀρχὴ σοι γενήσεται τοῦ καθιέναι τι τῶν εἰρημένων ὀργάνων εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ αἵματος. εἰ δὲ καὶ μὴ διασπασθεῖ, τέμνων ὀξεῖα σμίλη τὴν πλευρὰν ἐκατέραν τῆς διπλῆς μήνιγγος ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν, ἔνθα πρῶτον ἐμπίπτει τῷ κρανίῳ, κᾷπειτα καὶ ἐκεῖ ἐμβαλὼν διὰ τῆς τομῆς τὴν σμίλην, ἄνω βιάζεσθαι πειρῶ μέχρι τῆς κορυφῆς, ἔνθα συμβάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ δύο φλέβες, ἥντινα χώραν Ἡρόφιλος ὀνομάζει ληνόν. ἔστι δ' αὕτη μὲν, ἣν ἐκεῖνος οὕτως ὀνομάζει, διὰ βάθους μᾶλλον, ἐπιπολῆς δ' ἑτέρα συμβολὴ φλεβῶν μικρῶν ἐπικειμένων τῇ ληνῷ, κατὰ τὴν παχεῖαν ὡσαύτως μήνιγγα γεγενημένη. δέχεται δ' οὐκέτ' αὕτη σπαθομήλης πυρῆνα διὰ στενότητα· καὶ διὰ τοῦτ' ἐπὶ τῶν

μικρῶν ἐγκεφάλων ἤτοι γ' ἀμυδρῶς, ἢ οὐδ' ὅλως φαίνεται. τῶν λοιπῶν οὖν τι πυρήνων ἢ
μηλωτίδων διεμβάλλειν πειρῶ, καὶ τέμνειν παρ' αὐτήν.

2 713 ἀποφύεται δ' ἡ εἰρημένη λεπτή τῆς μήνιγγος ἀπόφυσις ἡ ἐπιπολῆς κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἔνθα
συμβέβηκεν ἡ λαμβδοειδὴς ῥαφή τοῖς λεπιδοειδέσιν ὁστοῖς. προτέρας οὖν τέμνε τὰς ἐπιπολῆς
ταύτας φλέβας ἕως τῆς ἐπιπολῆς ληνοῦ. τέμνων δὲ πρῶτον μὲν ἐκκένωσον, εἴτις θρόμβος ἐν
αὐταῖς ἐστίν, εἴτα κατάσκειψαι τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν τῆς μήνιγγος, ὅπως ὁμοιοτάτῃ τῇ γε τῆς
οὐσίας ιδέα ταῖς φλεψίν ἐστίν, εἰ καὶ μὴ τῇ λεπτότητι. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν ἐστι τὴν φύσιν μὴ
δεηθῆναι τὸν χιτῶνα τῆς ἀναγούσης φλεβὸς τὸ αἷμα ταῖς τῆς παχείας μήνιγγος ὑποτεῖναι
κοιλίαις, ὁμοίας οὐσίας ἀμφοτέρων τῶν σωμάτων ὄντων. Ἐξῆς δὲ τὰς ἀποφυομένας
ἐκατέρωθεν τῶν ληνῶν θεάσῃ φλέβας λεπτὰς· ἐνίας μὲν ἰσχνὰς πάνυ καὶ τριχὸς μόνης
δεχομένας κάθεσιν, ἐνίας δὲ μεΐζους. ὅψει δὲ τὰς μὲν ἀπὸ τῆς ἐπιπολῆς ληνοῦ τῆς μικρᾶς εἰς τὰ
πλησίον ἐγκεφάλου μόρια τὰ ἐπιπολῆς διασπειρομένας, τὰς δ' ἀπὸ τῆς διὰ βάθους τῆς μεγάλης
εἷς τε τοῦπίσω μέρος ὅλον ἐγκεφάλου, τὸ καλούμενον ὑπὸ τινων ἐγκράνιον, εἷς τε τὸ πρόσω
κατασχιζομένας, ἃς καὶ πρὶν εἰς αὐτὸ τὸ σῶμα καταδύεσθαι τοῦ ἐγκεφάλου, θεάσῃ σαφῶς
ἐκπιπτούσας τῶν κατὰ τὴν μήνιγγα φλεβῶν, ἐάν γε μὴ τύχῃς αὐτὰς διεσπακῶς.

2 714 ὀπίσθιον δὲ λέγειν ἐγκέφαλον, ἢ ἐγκράνιον, ἢ παρεγκεφαλίδα, διαφέρει οὐδέν. εἰς τοῦτο μὲν
οὖν ἐμφυόμεναι φλέβες ἀπὸ τε τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ληνὸν κατὰ τὰς πλευρὰς καὶ τῆς
λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς, ἔτι τε πρὸς αὐταῖς ἀπ' αὐτῆς καὶ ληνοῦ, τὸν ἀκριβῆ τῆς φλεβὸς ἔχουσι
χιτῶνα, τοιοῦτον μάλιστα τὴν ιδέαν, οἷός περ ἀπάσαις ταῖς καθ' ὅλον τὸ ζῶόν ἐστιν. εἰς αὐτὸν
δὲ τὸν ἐγκέφαλον, ὃν ἔνιοι πρόσθιον ἐγκέφαλον ὀνομάζουσι, διὰ τῆς παχείας μήνιγγος
ἀφικνεῖται τὸ αἷμα, μέσης ἀκριβῶς τεταγμένης καὶ τεμνούσης δίχα τὸν ἐγκέφαλον ἴσοις
τμήμασιν. ἐννέμονται δὲ καὶ ταύτῃ φλέβες ἀκριβῶς πάμπολλαι παρ' ὅλον τὸ μῆκος εἰς
ἐκάτερον τῶν ἐγκεφάλου μερῶν, εὐώνυμόν τε καὶ δεξιὸν, ἅπασαι μικραὶ πλὴν δυοῖν, μιᾶς μὲν
τῆς κατὰ τὴν ληνὸν, ἀποφυομένης εἰς τὸ πρόσω διὰ βάθους κατὰ τὸ μῆκος ὅλης τῆς κεφαλῆς·
ὅπως δ' αὐτὴν εὐρίσκειν χρή, μικρὸν ὕστερον ἐρῶ· δευτέρας δὲ πολὺ μεΐζονος, οὗτ' ἐγγὺς πάνυ
τῶν κατὰ τὴν ληνὸν χωρίων, οὔτε πόρρω, κατὰ μέσον μάλιστα τοῦ παντὸς ἐγκεφάλου·
προσαγορεύω δ' οὕτω τὸν συγκείμενον ἐξ ἐκατέρων τῶν μερῶν, ὀπισθίου τε καὶ προσθίου.

2 715 δύεται δ' ἡ φλεψ αὕτη κατάντης εἰς τὸ βάθος, ἔνθεν καὶ σχίζεται πολυειδῶς. οὐ μὴν αὕτη γε
τοῦτο πάσχει μετὰ τὴν ἐκ τῆς μήνιγγος ἔκφυσιν, ἀλλὰ προελθοῦσα μέχρι τινὸς οὐ πολλοῦ.
ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα θεάσῃ, πρὶν διελεῖν κατὰ τι τὸν ἐγκέφαλον, ἐπὶ μόνῃ τῇ παχείᾳ μήνιγγι
γυμνωθείῃ. γυμνώσας δ' αὐτὴν κατὰ τρεῖς τόπους, ἐπειδὴ καὶ τρίχα τέτμηκε ταῖς διπλόαις τὸν
ὅλον ἐγκέφαλον, εἴτ' ἀνατείνας κατὰ τὰς τομὰς τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις, ἰδίᾳ μὲν τὸ ἀριστερὸν
μέρος αὐτῆς, ἰδίᾳ δὲ τὸ δεξιὸν, οἷς τὸν πρόσθιον ἐγκέφαλον ἔσκεπεν, ἰδίᾳ δ' αὖ πάλιν τὸ
λοιπὸν, ᾧ τὸν ὀπίσθιον, ἀπάσας τε τῶν φλεβῶν ὅψει τὰς ἐκφύσεις εἰς τὰ τρία μέρη τοῦ παντὸς
ἐγκεφάλου διασπειρομένας, ἐνίας μὲν οὕτως ἐπιπολῆς, ὡς φαίνεσθαι τὰς σχίσεις αὐτῶν, ἐνίας
δὲ καὶ δυομένας εἰς τὸ βάθος, ἅπαντὰ τε τὸν λεπτὸν ὑμένα τὸν συνδούντα τὰς εἰρημένας
φλέβας, ἔξωθέν τε περικείμενον τῷ ἐγκεφάλῳ, μετὰ τε τῶν φλεβῶν εἰς τὴν κοιλίαν αὐτοῦ
κατιόντα.

2 716 τοῦτον τὸν ὑμένα λεπτὴν ὀνομάζουσι μήνιγγα κατὰ δὴ τι παλαιὸν ἔθος, οὐκ οἶδ' ὅπως νῦν
μόνοις τοῖς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑμέσι φυλαχθείσης τῆς προσηγορίας. ὠνόμαζον γὰρ οὐ
τούτους μόνους τοὺς ὑμένας, ἀλλὰ καὶ πάντας οἱ παλαιοὶ μήνιγγας, ὡς ἔνεστί σοι μαθεῖν ἔκ τ'
ἄλλων πολλῶν συγγραμμάτων, ἃ γέγραπται τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις, ἀτὰρ οὐχ ἥκιστα καὶ τῶν
Ἱπποκράτους τε καὶ Διοκλέους, ὧν καὶ Μαρῖνος ἐμνημόνευσεν ἐν τῇ τῶν ἀνατομικῶν
πραγματείᾳ. ἡ μὲν δὲ λεπτή μήνιγξ εἴωθέ σοι φαίνεσθαι περιπεφυκυῖα τὸν ἐγκέφαλον, ἔν τε
τῷ βάθει κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁμιλοῦσα, τὴν παχεῖαν δὲ πλεῖστον ἀφεστῶσαν αὐτοῦ θεάσῃ.

καὶ πόσον γε τοῦτ' ἔστι, δυνήσῃ μαθεῖν, εἰ καθ' ἓν τι τῶν τριῶν μερῶν, εἰς ἃ τέτμηκεν ὅλον τὸν ἐγκέφαλον, ὁπῇν ἐργασάμενος βραχεῖαν ἐμβάλλοις εἰς αὐτὴν ἀρχὴν σαλπινγίου τινὸς, οἷά περ ἔμοι παρεσκευασμένα βλέπετε, παραπλήσια τοῖς τῶν χρυσοχόων φυσητήρσιν.

2 717 ὀνομάζουσι δ' οὕτως, ὥς ἴστε, δι' ὧν φυσῶσιν αὐτοὶ τὸ πῦρ ἀνάπτοντες. ἐὰν οὖν ἐμβαλὼν τῷ διηρημένῳ τὴν ἀρχὴν τοῦ σαλπινγίου καὶ περισφίγξας ἐν κύκλῳ τὴν μήνιγγα φυσῆσθαι δι' αὐτοῦ, θεάσῃ πληρουμένην ἀέρος οὐκ ὀλίγου τὴν ὑπ' αὐτῇ χώραν. αὕτη μὲν γὰρ ἡ μήνιγξ ἡ παχεῖα τὸ κρανίον ὑπέζωκεν· ὁ δ' ἐγκέφαλος ἐν τῷ διαστέλλεσθαί τε καὶ συστέλλεσθαι προσέρχεται τε καὶ ἀποχωρεῖ κατὰ τὴν μεταξὺ χώραν τὴν κενήν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου μετ' ὀλίγον εἰρήσεται κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ζώων ἐγχείρησιν· ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τῶν ἐφεξῆς ἐχώμεθα. Μετὰ γὰρ τὸ θεάσασθαι τὰ πέριξ ταῦτα καιρὸς ἤδη τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν ἀνατέμνειν, ἀρχὴν τῆς ἀνατομῆς αὐτοῦ ποιησάμενον ἀπὸ τῆς διχοτομούσης μήνιγγος τὸ πρόσω μέρος, ἧς ἀποτεμῶν ἢ ἀποσπάσας τὰς εἰς τὸ πλάγιον ἐκφύσεις τῶν φλεβῶν, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρόσω πέρατος, ἀνάτεινε τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις, ἄχρι περ ἂν ἔλθῃς ἐπὶ τὴν ἀποφυομένην αὐτῆς μεγάλην φλέβα, τὴν εἰς τὸ βάθος εἰρημένην φέρεσθαι κατάντη.

2 718 κἀνταῦθα πάλιν ἀνατείνας ὑψηλὴν ἐτέρῳ δὸς κρατεῖν, εἴτ' αὐτὸς διάλυε κατὰ μῆκος ἐκάτερον τῶν μερῶν τοῦ ἐγκεφάλου χωρίζων ἀπ' ἀλλήλων ἀτρέμα τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις, ἄχρι περ ἂν ἔλθῃς ἐπὶ τὴν τεταμένην φλέβα κατὰ τὸ μῆκος ἐνταῦθα, περὶ ἧς ἔμπροσθεν εἶπον, ὥς ἔστιν ἀξιόλογος. ὁφθείσης δὲ τῆς εἰρημένης φλεβὸς τῆς κατὰ μῆκος ἐκτεταμένης, καὶ τῆς χρειᾶς αὐτῆς ἅμα τῇ θέᾳ γυμνωθείσης, ἀποφύσεις γὰρ ἐκατέρᾳ λεπτὰς φαίνεται πέμπουσα, διασπειρομένης εἰς τὸν ἐγκέφαλον, αὐτὴν μὲν τὴν φλέβα τῶν ὑποκειμένων σωμάτων ἀφελῶν, ἥτοι γ' ἔκκοπτε πᾶσαν μέχρι τῶν κατὰ τὴν ληνὸν χωρίων, ἢ ἥπερ ἐκπέφυκεν ἀνατείνας ἐπ' αὐτῶν ἐκείνων κατάθεσ. σὺ δὲ τὴν χώραν, ἣν ἐγύμνωσας, ἐπιμελῶς κατάσκεψαι, τυλῶδη πως οὔσαν, ὥς φαίνεσθαι τινα φυσικὴν ἐνταῦθα ὑπάρχειν κοιλότητα, δεχομένην τῶν ὑπερκειμένων τε καὶ περικειμένων σωμάτων τὰ μὴ κατεργασθέντα τελέως τῆς τροφῆς, ἃ καλοῦσιν ἰδίως περιττώματα· καὶ μέντοι καὶ ἡμᾶς οὕτω καλεῖν οὐδὲν κωλύει.

2 719 προσαναδέρων δὲ ἀτρέμα καὶ πόρων λεπτῶν ἐμφάσεις εὐρήσεις, ἄχρι τῆς μέσης κοιλίας τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἡκόντων. ἀτρέμα δ', εἶπον, ἀναδέρειν χρὴ κατὰ χωρίον τοῦτο διὰ τὴν κορυφὴν τοῦ διαφράγματος ἐνταῦθ' ἀνήκουσαν καὶ διαφράττουσαν τὰς προσθίας ἐγκεφάλου κοιλίας. καὶ μέντοι καὶ θεάσασθαι σοι τοῦτο καιρὸς, εὐθείαις τομαῖς ἐκατέρωθεν τῆς μέσης χώρας ἕως τοῦ βάθους τέμνοντι, μέχρι περ ἂν ἐντύχῃς ταῖς κοιλίαις. γνωρίσεις δ' αὐτάς, τὸ τετυλωμένον θεασάμενος ἐνταῦθα σαφεστάτην ἔχον τὴν διαφορὰν τῶν τετμημένων ἐγκεφάλου μερῶν. ὅψει δὲ καὶ τὰ καλούμενα χοροειδῇ πλέγματα κατὰ ταύτας. ὀνομάζουσι δ' οἱ περὶ τὸν Ἡρόφιλον αὐτὰ χοροειδῇ συστρέμματα, παρονομάσαντες δηλονότι τῶν χορίων, ἃ τοῖς κυομένοις ἔξωθεν ἐν κύκλῳ περιβέβληται, φλεβῶν ὄντα καὶ ἀρτηριῶν πλέγματα, λεπτοῖς ὕμέσι συνεχομένων.

2 720 οὕτω γάρ τοι καὶ τὰ τῶν ἐγκεφάλων ἐκ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν πέπλεκται, συνδουμένων τῇ λεπτῇ μήνιγγι, τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἐχούσῃ τοῖς ἄλλοις ὕμέσι τοῖς λεπτοῖς, αὐτοῖς τε τοῖς κατὰ τὸ χορίον, ὑπέζωκότες τε καὶ περιτοναίῳ, καὶ ὅσοι τοιοῦτοι. καὶ μέντοι διατείνων ἀτρέμα ταῖς σαυτοῦ χερσίν, ὥς μὴ διαρρήξαι τὸ πλέγμα, κατασκέπτου τὰς μὲν φλέβας ἐκ τῶν ὑψηλῶν μερῶν κατιούσας τε καὶ κατασχιζομένας, τὰς δὲ ἀρτηρίας ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῶν ταπεινῶν ὁμοίως καὶ ταύτας ἀνιούσας τε καὶ κατασχιζομένας. φυλάττειν τε αὕτη τὰ πλέγματα σωζόμενα πειρῶ χάριν τοῦ συνακολουθοῦντά σε μικρὸν ὕστερον, ὅταν γυμνώσῃς αὐτὰ τὰ μόρια, θεάσασθαι σαφῶς τὰς μὲν φλέβας, ὅσαι κατὰ τὰς κοιλίας εἰσὶν, ἀπὸ τῆς ἔμπροσθεν εἰρημένης κατάντους εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀφικνεῖσθαι πάσας ἀπεσχισμένας, τὰς δ' ἀρτηρίας ἀπὸ δυοῖν ἀρτηριῶν ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀναφερομένας. ταύτας μὲν οὖν ἀκριβέστερον ἐπισκῆψῃ

προϊούσης τῆς ἐγχειρήσεως. ἐπὶ δὲ τῇ πρώτῃ τομῇ τῶν κοιλιῶν ἐκατέρας ἢ τε τῶν χοροειδῶν πλεγμάτων ὅψις ἔστω σοι γνῶρισμα καὶ τὸ τυλῶδες τοῦ σώματος.

2 721 εὐθὺς δὲ πειρῶ τὸ διαφράττον σῶμα τὴν δεξιὰν κοιλίαν ἀπὸ τῆς ἀριστερᾶς θεάσασθαι, τὴν αὐτὴν ἔχον οὐσίαν ὅλῳ τῷ ἐγκεφάλῳ, καὶ διὰ τοῦτο ἀπορῥηγνύμενον ῥαδίως, εἰ ἐκταθῇ σφοδρότερον. ἔστι δ' οὕτω λεπτὸν, ὥσθ', ὅταν ἐν φωτὶ λαμπρῷ ποιῇται τις τὴν ἀνατομὴν, ὥσπερ οὖν καὶ προσήκει, διαλάμπειν αὐτοῦ τὴν αὐγὴν ὁμοίως τοῖς διαφανέσι τούτοις λίθοις, οὓς τέμνοντας εἰς λεπτὰ ταῖς θυρίσιν ἐντιθέασιν. οὗτ' οὖν σφοδρῶς ἀνατείνειν χρὴ τοῦτο, διασπᾶται γὰρ, οὗτ' ἰδεῖν ἐγχωρεῖ σαφῶς αὐτὸ μὴ ἀνατείναντα. συμφυῶν δ' ὄντων αὐτοῦ τῶν ἄνω περάτων τοῖς τετμημένοις σώμασι, μᾶλλον δ' οὐ συμφυῶν χρὴ λέγειν, ἀλλ' ἡνωμένων αὐτῶν τῶν τετμημένων, χρὴ λαβόμενον ἀνακλᾶν ἀτρέμα αὐτὰ πρὸς τὴν ἐτέραν κοιλίαν, ἐπιβάλλοντα τῇ κορυφῇ τοῦ διαφράγματος. οὕτω γὰρ ἡ γεγυμνωμένη κοιλία φανερωτέρα γενήσεται, καὶ τὸ διάφραγμα μετρίαν ἔξει τὴν ἀνάτασιν, ἥς μάλιστα δόμεθα. πρὶν μὲν γὰρ τοῦ ὅλως ἀναταθῆναι, χαλαρόν τέ ἐστι καὶ ῥυσὸν, οὔτε διαλάμπειν δυνάμενον, οὔτε τὴν αὐτοῦ συνέχειαν ἐνδεικνύμενον ἐναργῶς· ἀνελκυσθὲν δὲ εἰς τοσοῦτον, ὥς τετάσθαι μὲν ἅπαν, οὐ μὴν ἤδη γέ πω διεσπᾶσθαι, φανεῖται σαφέστατα.

2 722 τοῦντεῦθεν δὲ, κἄν ὅλον ἄρῃς αὐτὸ μετὰ τῶν ἡνωμένων μορίων ἄχρι τῶν τομῶν, ἐναργέστερόν τε κατόψει τὰς κοιλίας, ἢ τε κατάντης φλὲψ φανεῖται σοι σχιζομένη περὶ τι σῶμα κωνοειδές. ὑμὴν δ', ὥσπερ τὰς ἄλλας φλέβας, οὕτω καὶ τὰς σχιζομένας συνάπτει λεπτὸς, οὐκ ἄλλος τις ὢν οὔτε κατὰ τὴν οὐσίαν οὔτε κατὰ τὴν συνέχειαν τῆς λεπτῆς μήνιγγος. καὶ διὰ τοῦτον τὸν ὑμένα κατακέκρυσται τὸ κωνοειδές σῶμα, καὶ οὐχ οἷόν τ' ἐστὶν ἰδεῖν αὐτὸ, πρὶν διασπᾶσαι κατὰ τι τὸν ὑμένα. ἔγκειται γὰρ οἷόν περ τι στηρίγμα ταῖς ἀποσχιζομέναις φλεψὶ τῆς κατάντους φλεβὸς τῆς μεγάλης, αἱ κατέρχονται κατὰ τοῦ λελεγμένου σώματος ἐποχούμεναι, καὶ καταδύονται δ' αὐτίκα καὶ κατακρύπτονται, σκεπόμεναι πρὸς τινος πλατέος σώματος, ὃ μόριον μὲν ἐστὶν ἐγκεφάλου τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ὅπως δὲ χρὴ γυμνοῦν αὐτὸ, μικρὸν ὕστερον ἐρῶ, τοσοῦτον ἔτι τῷ λόγῳ προσθείς.

2 723 τὸ κωνοειδές σῶμα καλεῖται ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν οὐχ οὕτως μόνον, ἀλλὰ καὶ κωνάριον. ἔγκειται δ', ὡς εἴρηται, τῇ σχίσει τῆς φλεβὸς, οὐ δυνάμενον ὀφθῆναι, πρὶν διαιρεθῆναι κατὰ τι τὸν ὑμένα. διαιρεῖν οὖν αὐτὸν ἀτρέμα πειρῶ, μὴ συνανατείνων ἰσχυρῶς τὸ κωνάριον. ἀπορῥαγήσεται γὰρ τῶν ὑποκειμένων σωμάτων καὶ βλάβῃ τὴν ἀνατομὴν εἰς τι μέγιστον, ὃ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ. καθάπερ οὖν ἡ καρδιά γυμνοῦται τοῦ περιέχοντος αὐτὴν χιτῶνος, οὕτω χρὴ καὶ τὸ κωνάριον γυμνώσαι, διελόντα τὸν περικείμενον ὑμένα καθ' ἓν τι μέρος ἀπὸ τῆς βάσεως ὀρθίᾳ διαιρέσει, πλησίον ἀφικνουμένη τῆς κορυφῆς· ἔπειτα τὸν μὲν ὑμένα μετὰ τῶν φλεβῶν περισχίζειν ἐκατέρως τοῦ κωνοειδοῦς, αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο πρὸς τὴν διαίρεσιν ἐγκλίνειν, ὅπως ὅτι τάχιστα γυμνωθεῖ πρὸς τὴν ἐναντίαν χώραν ἀγόμενον τῷ παρασχιζομένῳ χιτῶνι. τούτων δέ σοι πραχθέντων, οὕτως ἤδη μὲν πῶς ἔνεστι, πρὸ τοῦ γυμνώσαι τὴν μέσσην χώραν τοῦ τε κωναρίου καὶ τῶν κοιλιῶν, φλέβας ἐκατέρας ἐπινοεῖν τῷ χοροειδεῖ πλέγματι ἀπὸ τῆς ἐσχισμένης περὶ τὸ κωνάριον ἥκειν.

2 724 οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ γυμνώσας τὸ μετὰ τὸ σῶμα μαθήσῃ σαφῶς ἐκεῖθεν ἠκούσας αὐτάς. Ὅπως οὖν χρὴ τοῦτο γυμνοῦν, ἤδη μοι πρόσεχε τὸν νοῦν. οὐ γὰρ δὴ τὸ τυχόν γέ ἐστι μέρος ἐγκεφάλου τὸ σκεπόμενον ὑπὸ τούτου τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τις ἄλλη κοιλία τρίτη παρὰ τὰς εἰρημένας ὀλίγον ἔμπροσθεν, ἃς ἐχώριζέ τε καὶ διώριζεν ἀλλήλων τὸ διάφραγμα. γυμνώσεις οὖν αὐτὸ κατ' ἐκεῖνα μάλιστα τὰ χωρία, δι' ὧν αἱ φλέβες, ὥσπερ ὁπῶν τινων ἐξιοῦσαι, ταῖς προσθίαις ἐμπίπτουσι κοιλίαις κατ' αὐτάς γάρ τοι τὰς ὁπὰς ἡ μέση χώρα συντέτρηται ταῖς προσθίαις κοιλίαις. καὶ χρὴ πυρῆνα μήλης ἢ τὸ πλατὺ μέρος τῶν καλουμένων σπαθίων ἢ καὶ σπαθομήλης ταῦτο τοῦτο κατὰ τὰς ὁπὰς ἀμφοτέρας ἀτρέμας ὑποβάλλοντα μετέωρον ἐξαίρειν

ἄνω τὸ ταῖς φλεψὶν ἐπικείμενον σῶμα. τοῦτο γάρ σοι πράξαντι καθ' ἑκατέραν τὴν ὀπὴν ἀπαντήσουσιν ἀλλήλαις αἱ σμίλαι, καὶ φανεῖται τὸ σῶμα τουτὶ τὸ ταῖς φλεψὶν ἐπικείμενον, αἱ διεξέρχονται κρυπτόμεναι, καθάπερ τις ψαλὶς οἰκοδομήματος σφαιροειδοῦς.

2 725 ὀνομάζουσι δ' οὐ ψαλίδα, ἀλλὰ καμάρας οἱ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα. καὶ τοίνυν καὶ κέκληται τοῦτο τὸ σῶμα ψαλιδοειδὲς ὑπὸ τῶν γνόντων αὐτό. τῶν δ' ἀγνοησάντων ἔνιοι μὲν οὐδ' ὅλως φασὶν εἶναι τὸ ψαλιδοειδὲς τοῦτο κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, ἔνιοι δὲ παρακούσαντες οἴονται, τὸ κατὰ τοῦ διαφράγματος ἐπικείμενον οὕτως ὀνομάζεσθαι. ἀλλ' οὐτ' ἐκεῖνο καλεῖται ψαλιδοειδὲς, ἔστι δὲ τοῦτο ψαλιδοειδὲς ὄντως, ὥσπερ ὠνόμασται. καὶ εἰ διατέμοις αὐτὸ, τύλον ὄψει, καθάπερ ἐν ταῖς προσθίαις κοιλίαις, οὕτω κὰν τῇδε. κατὰ τὴν βάσιν ἐφεξῆς ἐστηριγμένοι τυγχάνουσιν αἱ διεξέρχόμεναι τὴν κοιλότητα φλέβες ἐν αὐτῷ τε τῷ ψαλιδοειδεῖ κατὰ τὸ κοῖλον τῆς ψαλίδος. ἔξωθεν μὲν γὰρ τὸ κυρτόν ἐστιν, ἀφηρημένων δηλονότι τῶν ὑπερκειμένων σωμάτων, ὅφ' ὧν ἀνετείνετο μέχρι τῆς κατὰ τὴν μήνιγγα διπλῆς ἔσωθεν δὲ τὸ κοῖλον, ὥσπερ ὀροφὴ τῆς ψαλίδος. εἰ δ' ἐννοήσεις, ὅπως, ἔτι ζώντος τοῦ ζώου, τῷ μὲν κρανίῳ προσείχετο πάντα τῆς παχείας μήνιγγος τὰ μέρη, τῷ δ' ἐγκεφάλῳ μόνον τὰ κατὰ τὰς διπλῆς αὐτῆς, οὐκ ἀπιστήσεις, τὴν κορυφὴν τοῦ ψαλιδοειδοῦς ἀνατεταμένην φυλάττεσθαι, κοιλίαν ὅφ' ἑαυτῇ μεγάλην ἐργαζομένην.

2 726 οὕτω δὲ καὶ τῶν προσθίων κοιλιῶν ἔτι μειζόνων οὐσῶν, ὅλην τὴν κεφαλὴν τοῦ διαφράγματος ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀνατετάσθαι πρὸς τὸ μετέωρον ἅμα τοῖς συνεχέσι σώμασιν. οὐ γὰρ δὴ στήριγμά γε δυνατόν εἶναι τῶν ὑπερκειμένων σωμάτων τὸ διάφραγμα, καθάπερ τινὰ τοῖχον, ἐσχάτως ἀπαλόν τε ἅμα καὶ λεπτὸν ὑπάρχον· ὧν εἰ καὶ θάτερον ἦν αὐτῷ μόνον, οὐκ ἂν ἐβάσταζε τῶν ὑπερκειμένων ἐγκεφάλου μερῶν οὐδὲ τὸ βραχύτατον. ἀλλὰ τούτου μὲν ἡ χρεια κατὰ τοῦνομα· διαφράττει γὰρ ἀπ' ἀλλήλων τὰς προσθίας κοιλίας, οὐ στηρίζει τὰ κατ' αὐτὸν ἐπικείμενα. στήριγμα δ' οὐδὲν οὐδὲ ταύταις ἐστὶ ταῖς κοιλίαις, οὔτε τῇ μετὰ ταύτας, ἀλλὰ τῷ κρέμασθαι μετέωρα τὰ ὑπερκείμενα σώματα τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν ἐργάζεται τῶν τριῶν κοιλιῶν, ἦν ἀπόλλυσθαι κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἀναγκαῖόν ἐστι, καταπιπτόντων τῶν ὑπερκειμένων σωμάτων, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐρρέθη.

2 727 καὶ μὲν δὴ καὶ πόρος τις ὑπόκειται μέγιστος ἐν τῇ βάσει τῆς τρίτης ταύτης κοιλίας, ἔκ τε τῶν προσθίων δεχόμενος τὰ περιττὰ κατὰ τὰς εἰρημένας ὁπὰς, καὶ προσέτι τῶν ὑπερκειμένων σωμάτων, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐρρέθη. συρρεῖ δ' εἰς αὐτὴν ἐκεῖνα, καθ' ὃ μέρος αἱ ἀπὸ τοῦ κωναρίου φλέβες ἐμβάλλουσιν. ἀλλ' οἱ μὴ γνόντες ὅλως τὴν κοιλίαν ταύτην εἰκότως ἠγνόησαν ἅμ' αὐτῇ καὶ τὸν εἰς τὸ ὀπίσω πόρον ἐκτεταμένον, ὅφ' οὗ τὸ κωνάριον ἐστήρικται. καὶ εἰ γυμνὸν τις αὐτὸ τῶν περικειμένων φλεβῶν ἀπορρήξει κατὰ τὴν βάσιν, ὁπὴ τις ἐναυθα φαίνεται μετέωρος, ἀτεχνῶς φάναι, καθάπερ τις καπνοδόχη, καίτοι μηδὲνα καπνὸν ἔχοντος τοῦ ἐγκεφάλου καθ' ἑαυτὸν, ὃν ἀναπνεῦσαι δεήσεται διὰ μετεώρου τρήματος. οὐ μὴν οὐδὲ τὸν πέριξ ἀέρα δείκνυται τὸ στόμιον αὐτῆς, ἀλλ' ἐπικείται πλεῖστον ἐγκεφάλου μέρος ἄνωθεν, εἴθ' ἢ σκληρὰ μὴνιγξ διπλῇ, καὶ μετὰ ταύτην τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν, ὥστε μάτην ἂν ἡ φύσις εἰργάσατο τὴν ὀπὴν τήνδε, καίτοι γε οὐδὲν εἰκὴ ποιοῦσα. τοιαῦτα μὲν οὖν οὐ μόνον εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατομὴν πλημμελοῦσιν οἱ μὴ καλῶς ἐγχειροῦντες ἀνατέμνειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς φυσικοὺς λόγους αὐτοῦ.

2 728 ἀνάγκη γάρ, ὥσπερ τῶν ἀληθῶς ὀρωμένων ἐν ταῖς ἀνατομαῖς αἱ χρεῖαι θαυμαστῶς ἔχουσιν, οὕτω καὶ τῶν παροφθέντων ἄπορον γίνεσθαι τὸν τῆς χρείας λόγον. ἀλλὰ σύ γε καλῶς ἅπαντα γυμνώσας τὰ προκείμενα κατὰ τὸν λόγον μόρια θεάσῃ τὴν τρίτην κοιλίαν, μέσην κειμένην τῶν τε δύο τῶν προσθίων καὶ τῆς τετάρτης τῆς ὀπίσω. τὸν γὰρ τοι πόρον, ὃ τὸ κωνάριον ἐπιβέβηκεν, ὄψει διήκοντα πρὸς τὴν μέσην κοιλίαν, ὡς φαίνεσθαι κατὰ τὴν ὀπὴν οὐ μικρὰς δύο, μίαν μὲν εἰς τοῦπίσω φερομένην πρὸς τὴν ἐπικρανίδα, δι' ἧς καὶ καθεὶς ἥτοι διπυρήνην ἢ

σπαθομήλην εὐρήσεις περαινομένην αὐτὴν εἰς τὴν ὀπίσω κοιλίαν, ἑτέραν δὲ τὴν ἐν τῷ πυθμένι τῆς μέσης κοιλίας κάτω φερομένην. ἀλλὰ τό γε κωνάριον, ἐπειδὴν γυμνώσης μὲν αὐτὸ τῶν περικειμένων, φυλάξης δ' ἐπικείμενον τῷ πόρῳ, καταπίπτειν εἴωθεν, οὐκ ὀρθῶς ἐστάναι, καθάπερ ὅτ' ἡμφίεστο τοῖς ὑμέσι μετὰ τῶν ἀγγείων· καὶ καταπίπτει γε τοῦπίπαν ὀπίσω ῥέπον.

2 729 Ἐκδέχεται δ' αὐτοῦ τὴν κατάπτωσιν ἀτρέμα περιφερῇ σώματα, περιγραφὰς μὲν ἰδίας πως ἔχοντα, μόρια δὲ ὄντα τοῦ παντὸς ἐγκεφάλου, καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχοντα αὐτῷ. καὶ καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ σχήματος αὐτὰ τινὲς μὲν γλουτὰ, τινὲς δὲ διδύμια, ὅτι καὶ τοὺς ὄρχεις ὀνομάζουσι διδύμους, ὡς σεμνότερον ὄν οὕτως καλεῖν. ὁ δὲ εἰρημένος πόρος, ὃς ἐκ τῆς μέσης κοιλίας εἰς τὴν ὀπίσω διήκει, μετὰ τῶν γλουτῶν τούτων ἐστὶ σκεπόμενος ἰδίῳ χιτῶνι, τοιαύτην ἔχοντι οὐσίαν, οἷα περ ἢ συνάπτουσα πάντα τὰ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἀγγεῖα μήνιγξ. διὸ προσέχων τὸν νοῦν ἐπιχειρεῖ γυμνοῦν τῶν ἐπικειμένων αὐτὸν, εἰδῶς διασπασθησόμενον, εἰ ἀμελήσεις. ἐπικεῖται αὐτῷ τι μόριον ἐγκεφάλου, περιγραφὴν ἔχον ἐν σχήματι παραπλησίως τῷ κατὰ τὰ ξύλα γεννωμένῳ σκώληκι. ἐντεῦθεν καὶ τοῦνομα, καλεσάντων τῶν ἀνατομικῶν ἐπίφυσιν σκωληκοειδῇ τοῦτο τὸ σκέπον ἅπαντα τὸν πόρον σῶμα. καὶ διττόν γε τὸ πέρας αὐτοῦ θεάσῃ, τὸ μὲν ἕτερον ἐν τοῖς πρόσῳ μέρεσιν ἐφεξῆς, ὡς εἴρηται, τῷ κωναρίῳ ἐκτεταμένον, ἕτερον δὲ ὀπίσω, μηδέπω φαινόμενον· ἐπικεῖται γὰρ αὐτῷ τὸ ὑψηλὸν μέρος ἅπαν τῆς κατὰ τὸν ὀπίσθιον ἐγκέφαλον οὐσίας, ἥς τοῦ πέρατος λαβόμενος, ὃ τέτακται πλησίον τῆς ἀρχῆς τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, πειρῶ πρὸς τὸ πρόσῳ φέρειν, ὥσπερ ἀνακυλινδῶν, ἄχρις ἂν ἴδῃς ἕτερον σῶμα τοιοῦτον, οἷον σκώληξ ἐστί.

2 730 καὶ τοίνυν, ὅταν εὕρῃς τοῦτο, περιαίρει κατὰ βραχὺ τὰ πλείω τῶν ἐπικειμένων σωμάτων, ὥστε μόνα λείπεσθαι τὰ κατὰ τοῦ πόρου, διττόν ἔχοντα πέρας ἐκατέρωθεν, τοῖς εἰρημένοις σκώληξι τὸ σχῆμα παραπλήσιον. ὅψι δὲ ἐν τῷδε καὶ τὰ συνδoῦντα σώματα λεπτὰ τὴν προσθίαν ἐπίφυσιν σκωληκοειδῇ πρὸς τὰ παρακείμενα τοῖς γλουτοῖς ἐκατέρωθεν ἐγκεφάλου μόρια· τένοντας δὲ αὐτὰ καλοῦσιν ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν. ἐν τούτῳ δὲ καθεστῶσης ἤδη σοι τῆς ἀνατομῆς, ἐκάτερον πέρας τῶν σκωληκοειδῶν ἀποφύσεων μεταχειριζόμενος ἐν μέρει, ποτὲ μὲν εἰς τὸ πρόσῳ τὸ σύμπαν σῶμα κίνει, ποτὲ δ' εἰς τοῦπίσω· λέγω δὲ πᾶν, ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔφην ἐπικεῖσθαι τῷ πόρῳ, πέρας ἔχον ἐκατέρωσε σκωληκοειδές.

2 731 εἴτα πρόσεχε τὸν νοῦν, ὅπως ἀνακλωμένου μὲν αὐτοῦ πρόσῳ γυμνοῦσθαι συμβαίνει τὴν ὀπίσω κοιλίαν τὴν τετάρτην, ἔμπαλιν δὲ κινουμένου κατακαλύπτεσθαι μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέρος, ἐκεῖνο δὲ φαίνεσθαι μόνον, ὅπερ Ἡρόφιλος εἵκαζεν ἀναγλυφῇ καλάμου, ᾧ διαγράφομεν. ὄντως γὰρ ἐστὶ τοιοῦτον ἐν μὲν τῷ μέσῳ, κοιλότητά τινα κεκτημένον οἷον τομήν· ἐκατέρωθεν δ' αὐτῆς τοσοῦτον εἰς ὕψος ἀνατεινόμενον ἐκάτερον τῶν πλαγίων μερῶν, ὅσον ἐν τοῖς καλάμοις ἀπὸ τῆς μέσης ὑψοῦται γραμμῆς. καὶ μάλιστα γε κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν οὕτω γλύφουσι τοὺς καλάμους, οἷς γράφομεν, ἔνθα διατρίβοντα τὸν Ἡρόφιλον, ἥνίκ' ἀνέτεμνεν, εἰκὸς δήπου, τῇ τῆς εἰκόνος ὁμοιότητι προσαχθέντα, τοῦνομα θέσθαι.